شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

طرح درس

Advanced Communication Networks – Course Syllabus

۱ شرح درس

این درس شبکه‌های ارتباطی موبایل را از نسل دوم تا نسل ششم دنبال می‌کند. سازوکارهای دسترسی رادیویی، شبکهٔ هسته، سیگنالینگ، جابه‌جایی، امنیت و کیفیت خدمات در GSM/GPRS، UMTS، LTE/EPC و 5G NR/5GC و فناوری‌های نرم‌افزارمحوری (SDN، NFV، معماری خدمت‌محور) که آن‌ها را دگرگون کردند توضیح داده می‌شوند. هر درس معماری، رویه‌ها و مدل‌های کمّی را با مثال‌های حل‌شده و تمرین‌های درجه‌بندی‌شده ترکیب می‌کند. همهٔ مطالب به انگلیسی و فارسی با ساختار، نمادگذاری، شکل‌ها و شماره‌گذاری یکسان در دسترس‌اند.

۲ پیامدهای یادگیری

دانشجویان در پایان درس می‌توانند:

- **LO۱** معماری و کارکردهای شبکه‌های نسل دوم تا پنجم را **شرح دهند** و کارکردها را میان نسل‌ها نگاشت کنند.
- **LO۲** رویه‌های اصلی (اتصال/ثبت، احراز هویت، برقراری نشست، دست‌به‌دست، فراخوانی) را در نمودارهای توالی **دنبال کنند**.
- **LO۳** مدل‌های کمّی – ترافیک و صف، بودجهٔ پیوند، زمان‌بندی، ظرفیت، تأخیر و بار سیگنالینگ – را برای ابعادگذاری شبکه **به کار ببرند**.
- **LO۴** SDN، NFV و معماری خدمت‌محور و نقش آن‌ها در برش‌بندی و QoS نسل پنجم را **توضیح دهند**.
- **LO۵** مشخصات 3GPP و ITU را **بخوانند** و فناوری‌های نوظهور نسل ششم را نقادانه **ارزیابی کنند**.

۳ پیش‌نیازها

احتمال و نظریهٔ صف مقدماتی، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، مخابرات دیجیتال (مدولاسیون، ظرفیت شانون) و شبکه‌های رایانه‌ای (TCP/IP).

۴ ساختار درس

۲۶ درس در پنج بخش گروه‌بندی شده‌اند. هر درس سندی مستقل با چهارده بخش است: اهداف، پیش‌نیازها، مقدمه، مفاهیم بنیادی، جزئیات فنی، مدل‌های ریاضی، معماری، رویه‌ها، مثال‌های حل‌شده، مقایسهٔ فناوری‌ها، نکات کلیدی،

تمرین‌ها در سه سطح، پاسخ‌ها و مطالعهٔ بیشتر.

جدول ۱. سرفصل‌های درس.

شماره	درس	نسل
۱	جی‌اس‌ام، جی‌پی‌آراس و اج	2G
۲	سوئیچ مداری در نسل دوم	2G
۳	شبکه‌های هستهٔ نسل دوم و سوم	3G
۴	تحرک و تحویل	4G
۵	معماری LTE نسل چهارم	4G
۶	E-UTRAN: شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE	4G
۷	زمان‌بندی در LTE	4G
۸	کانال دسترسی تصادفی (RACH)	4G
۹	هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPC)	4G
۱۰	پروتکل Diameter	4G
۱۱	کارساز مشترکین خانگی (HSS)	4G
۱۲	موجودیت مدیریت تحرک (MME)	4G
۱۳	دروازه‌های خدمت‌دهنده PDN (S-GW و P-GW)	4G
۱۴	مقدمه‌ای بر شبکه‌های نسل پنجم	5G
۱۵	شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)	5G
۱۶	مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV)	5G
۱۷	استانداردسازی 3GPP	5G
۱۸	معماری سرویس‌محور نسل پنجم (SBA)	5G
۱۹	معماری شبکهٔ هستهٔ نسل پنجم	5G
۲۰	رویه‌های سامانهٔ نسل پنجم	5G
۲۱	برش‌بندی شبکه	5G
۲۲	کیفیت خدمات (QoS) در نسل پنجم	5G
۲۳	صفحهٔ کاربر نسل پنجم	5G
۲۴	صفحهٔ کنترل نسل پنجم	5G
۲۵	تکامل شبکه: یک جمع‌بندی بزرگ	5G
۲۶	فناوری‌های آیندهٔ نسل ششم	6G

- **بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم** (درس‌های ۱ تا ۴).
- **بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم** (درس‌های ۵ تا ۱۳).
- **بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور** (درس‌های ۱۵ تا ۱۸).
- **بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم** (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲).
- **بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز** (درس‌های ۲۳ تا ۲۶).

۵ برنامهٔ زمانی پیشنهادی

برای یک نیم‌سال ۱۳ هفته‌ای، هر هفته دو درس به ترتیب شماره؛ هر درس حدود ۶ تا ۸ ساعت مطالعه نیاز دارد (۳ ساعت خواندن و ۳ تا ۵ ساعت تمرین). هفته‌های ۱ و ۲ بخش اول، هفته‌های ۳ تا ۷ بخش دوم و درس ۱۴، هفته‌های ۸ و ۹ بخش سوم، هفته‌های ۱۰ و ۱۱ باقی بخش چهارم و هفته‌های ۱۲ و ۱۳ بخش پنجم را پوشش می‌دهند.

۶ ارزشیابی پیشنهادی

وزن‌دهی زیر پیشنهادی است و مدرسان می‌توانند آن را تطبیق دهند: مجموعه‌تمرین‌های هفتگی ٪۳۰، آزمون میان‌ترم از بخش‌های اول و دوم ٪۲۵، یک پروژه (مثلاً ابعادگذاری یا شبیه‌سازی بخشی از یک شبکهٔ نسل پنجم) ٪۱۵ و آزمون پایانی از کل درس ٪۳۰.

۷ منابع

جزوه‌ها، شکل‌ها و کتاب‌نامهٔ این مخزن؛ اسناد 3GPP و ITU که در هر درس ارجاع داده شده‌اند؛ و کتاب‌های درسی فهرست‌شده در بخش مطالعهٔ بیشتر، به‌ویژه دالمن و همکاران (NR)، سزیا و همکاران (LTE) و رومر و همکاران (هستهٔ نسل پنجم).

۸ زبان

دو نسخه هم‌ارزند و دانشجویان می‌توانند به هر یک از دو زبان مطالعه کنند. اختصارهای فنی در هر دو نسخه به شکل لاتین استاندارد خود حفظ شده‌اند.

01

درس ۰۱

جی‌اس‌ام، جی‌پی‌آر‌اس و اج

GSM, GPRS and EDGE

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس

بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

مقدماتی تا متوسط

پیش‌نیازها

دسی‌بل، مدولاسیون دیجیتال پایه، TDMA/FDMA، مدل OSI

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۸
۷ معماری شبکه و نمودارها ۱۱
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۱۱
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۳
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۴
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۵
۱۲ تمرین‌ها ۱۵
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۷

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-01-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** معماری مرجع GSM را **رسم کنید**، همهٔ عناصر شبکه (MS, BTS, BSC, MSC, VLR, GMSC, HLR, AuC, EIR) را نام ببرید و واسط میان هر دو عنصر (Um, Abis, A, C, D, E, F) را مشخص کنید.
- **LO۲** زمان‌بندی رادیویی GSM (دورهٔ بیت، بُرست، قاب TDMA و چندقاب ۲۶تایی) را از نرخ ناخالص $270.833\,\mathrm{kbit/s}$ **استخراج کنید** و نرخ ناخالص $22.8\,\mathrm{kbit/s}$ کانال ترافیک تمام‌نرخ را **محاسبه کنید**.
- **LO۳** احراز هویت چالش–پاسخ GSM با سه‌تایی $(\mathrm{RAND}, \mathrm{SRES}, K_c)$ را **توضیح دهید** و ضعف‌های امنیتی آن را شناسایی کنید.
- **LO۴** لایهٔ افزودهٔ GPRS (PCU, SGSN, GGSN, Gb, Gn, Gi, Gr) و زمینهٔ PDP را **توصیف کنید** و فعال‌سازی زمینهٔ PDP را گام‌به‌گام **دنبال کنید**.
- **LO۵** گذردهی هر کاربر در GPRS و EDGE را از روی طرح کدگذاری و تعداد شیارهای زمانی **محاسبه کنید** و مصالحهٔ میان استحکام و نرخ را **ارزیابی کنید**.
- **LO۶** اندازهٔ خوشه، نمای افت مسیر و تداخل هم‌کانال را از طریق مدل C/I ردیف اول **به هم ربط دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس فرض می‌کند با محاسبات دسی‌بلی مرور پیش‌نیازها ($x_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} x$)، مفهوم نماد مدولاسیون و پهنای باند، و تفاوت دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس (FDMA) و تقسیم زمان (TDMA) آشنا هستید. اگر در هر یک از این موارد تردید دارید، پیش از ادامه آن‌ها را مرور کنید؛ همهٔ نتایج کمّی این درس بر پایهٔ همین مفاهیم ساخته می‌شوند.

واژه‌های کلیدی. جدول زیر واژگان به‌کاررفته در این درس را همراه با معادل انگلیسی آن‌ها نشان می‌دهد تا دو نسخهٔ درس را بتوان در کنار هم خواند.

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
ایستگاه موبایل	Mobile Station (MS)	گوشی؛ یعنی تجهیزات موبایل (ME) به‌اضافهٔ کارت SIM.
ایستگاه فرستنده‌گیرندهٔ پایه	BTS	سایت رادیویی: فرستنده‌ها، گیرنده‌ها و آنتن‌های یک یا چند سلول.
کنترل‌گر ایستگاه پایه	BSC	منابع رادیویی و تحویل‌های تعداد زیادی BTS را مدیریت می‌کند.
مرکز سوئیچ موبایل	MSC	سوئیچ مداری تماس‌ها؛ سیگنالینگ تحرک را نیز اجرا می‌کند.
ثبات مکان خانگی	HLR	پایگاه دادهٔ دائمی مشترکان در اپراتور خانگی.
ثبات مکان مهمان	VLR	نسخهٔ موقت داده‌های مشترکانی که در محدودهٔ یک MSC هستند.
مرکز احراز هویت	AuC	کلید محرمانهٔ K_i را نگه می‌دارد و سه‌تایی‌ها را تولید می‌کند.
شیار زمانی	Timeslot (TS)	یکی از هشت موقعیت TDMA روی یک حامل.
بُرست	Burst	شکل‌موج رادیویی ارسال‌شده در یک شیار زمانی.
زمینهٔ PDP	PDP context	وضعیت نشست بسته‌ای: نشانی، APN، کیفیت خدمات و شناسه‌های تونل.
گره‌های پشتیبان GPRS	SGSN / GGSN	گره‌های خدمت‌دهنده و دروازهٔ هستهٔ بسته‌ای GPRS.
طرح کدگذاری	CS / MCS	ترکیب مدولاسیون و نرخ کد کانال.

۳ مقدمه و انگیزه

در دههٔ ۱۹۸۰ اروپای غربی چندین سامانهٔ سلولی آنالوگ ناسازگار با یکدیگر داشت. گوشی خریداری‌شده در یک کشور در آن سوی مرز بی‌مصرف بود، هر سامانه صنعت تجهیزات خاص خود را لازم داشت و صدای FM آنالوگ هیچ محافظتی در برابر شنود نداشت. بنابراین مسئلهٔ مهندسی‌ای که GSM[1] برای حل آن طراحی شد تنها یک مسئلهٔ رادیویی نبود؛ یک مسئلهٔ **سامانه‌ای** بود:

- **هم‌کنش‌پذیری.** واسط‌های باز و استاندارد به اپراتور اجازه می‌داد ایستگاه‌های پایه را از یک سازنده و سوئیچ‌ها را از سازندهٔ دیگری بخرد.
- **رومینگ.** هویت مشترک مستقل از گوشی (کارت SIM) و پایگاه دادهٔ خانگی که از هر شبکهٔ میزبانی قابل دسترسی باشد.
- **بازدهی طیفی و ظرفیت.** کدگذاری دیجیتال گفتار، کدگذاری کانال و TDMA اجازه می‌دهند چند کاربر یک حامل را به اشتراک بگذارند و تداخل بیشتری را تحمل کنند؛ در نتیجه فرکانس‌ها را می‌توان فشرده‌تر بازاستفاده کرد.
- **امنیت.** احراز هویت مشترک و رمزنگاری پیوند رادیویی.

[1] در اصل *Groupe Spécial Mobile* و بعدها *Global System for Mobile communications*.

GSM برای صدای سوئیچ مداری طراحی شد. وقتی تقاضای داده در دههٔ ۱۹۹۰ رشد کرد، همان شبکهٔ رادیویی با یک لایهٔ افزودهٔ سوئیچ بسته‌ای گسترش یافت: GPRS (General Packet Radio Service) و سپس EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)، که با مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر نرخ بیت هر شیار زمانی را افزایش داد. بررسی این سه گام در یک درس الگویی را نشان می‌دهد که در سراسر این درس تکرار می‌شود: **هر نسل هر چه را بتواند دوباره به کار می‌گیرد و فقط حداقل سازوکار تازه‌ای را می‌افزاید که مسئلهٔ جدید لازم دارد.**

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سلول‌ها، بازاستفادهٔ فرکانس و دسترسی چندگانه

شبکهٔ موبایل ناحیهٔ خدمت خود را به **سلول‌ها** تقسیم می‌کند که هر یک را یک مجموعه آنتن پوشش می‌دهد. چون طیف کمیاب است، فرکانس‌های حامل یکسان در سلول‌هایی که به اندازهٔ کافی از هم دورند **بازاستفاده** می‌شوند. GSM دو روش دسترسی چندگانه را ترکیب می‌کند:

- **FDMA:** باند به حامل‌هایی با فاصلهٔ 200 kHz تقسیم می‌شود. در باند اصلی GSM-900، فراسو بازهٔ 890–915 MHz و فروسو بازهٔ 935–960 MHz را اشغال می‌کند؛ نتیجه ۱۲۴ جفت حامل قابل استفاده با فاصلهٔ دوطرفهٔ 45 MHz است [۲].
- **TDMA:** هر حامل در زمان به قاب‌هایی با هشت شیار زمانی تقسیم می‌شود؛ یک کاربر صوتی تمام‌نرخ در هر قاب یک شیار زمانی را اشغال می‌کند.

تعریف ۰۱ • کانال فیزیکی و کانال منطقی

کانال فیزیکی یک شمارهٔ شیار زمانی روی یک حامل (یا روی دنباله‌ای از حامل‌ها در پرش فرکانسی) است. **کانال منطقی** نوعی از اطلاعات است — ترافیک (TCH) یا کنترل (BCCH, CCCH, SDCCH, SACCH, FACCH) — که بر اساس یک ساختار چندقابی ثابت روی کانال فیزیکی نگاشت می‌شود.

۲.۴ جدا کردن هویت از تجهیزات

GSM **مشترک** را از **دستگاه** جدا می‌کند. مشترک با IMSI (International Mobile Subscriber Identity): کد کشور، کد شبکه و شمارهٔ مشترک، حداکثر ۱۵ رقم) شناخته می‌شود که همراه با کلید محرمانهٔ ۱۲۸ بیتی K_i روی SIM ذخیره شده است. دستگاه با IMEI شناخته می‌شود. برای اینکه IMSI روی هوا ارسال نشود، VLR یک هویت موقت به نام TMSI اختصاص می‌دهد که هر جا ممکن باشد به‌جای آن به کار می‌رود [۶].

۳.۴ سوئیچ مداری در برابر سوئیچ بسته‌ای

صدا در GSM **سوئیچ مداری** است: با برقراری تماس، یک شیار زمانی روی رادیو، یک کانال روی پیوندهای Abis و A و یک مسیر درون MSC برای کل مدت تماس رزرو می‌شود، چه کسی صحبت کند و چه نکند. داده در GPRS **سوئیچ بسته‌ای** است: بلوک‌های رادیویی تنها هنگامی تخصیص می‌یابند که کاربر داده‌ای برای ارسال داشته باشد و کاربران زیادی شیارهای زمانی یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. همین تفاوت دلیل آن است که GPRS به گره‌های جدید نیاز دارد و صرفاً نرم‌افزار جدیدی در MSC کافی نیست؛ این موضوع در درس ۲ به‌تفصیل تحلیل می‌شود.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ عناصر شبکهٔ GSM

ایستگاه موبایل (MS). ایستگاه موبایل همان تجهیزات موبایل به‌اضافهٔ SIM است. SIM الگوریتم احراز هویت A3 و الگوریتم تولید کلید A8 را اجرا می‌کند تا K_i هرگز از کارت خارج نشود.

ایستگاه فرستنده‌گیرندهٔ پایه (BTS). BTS فرستنده‌گیرنده‌های رادیویی (TRX) یک یا چند سلول را در بر دارد. مدولاسیون (GMSK)، کدگذاری کانال، درهم‌آمیزی (interleaving)، رمزنگاری با A5 و اندازه‌گیری‌های رادیویی که مبنای تصمیم‌های تحویل هستند در آن انجام می‌شوند. این عنصر عمداً ساده است: تصمیم‌ها را BSC می‌گیرد.

کنترل‌گر ایستگاه پایه (BSC). یک BSC ده‌ها تا صدها BTS را کنترل می‌کند. کانال‌های رادیویی را تخصیص می‌دهد، کنترل توان را مدیریت می‌کند و بیشتر تحویل‌ها میان سلول‌های خود را تصمیم می‌گیرد. مجموعهٔ BTSها و BSC آن‌ها **زیرسامانهٔ ایستگاه پایه** (BSS) را تشکیل می‌دهد. تبدیل کدک گفتار میان کدک رادیویی $13\,\mathrm{kbit/s}$ و قالب PCM $64\,\mathrm{kbit/s}$ هسته، در واحد تبدیل کدک (TRAU) انجام می‌شود که برای صرفه‌جویی در ظرفیت انتقال معمولاً در محل MSC قرار می‌گیرد.

مرکز سوئیچ موبایل (MSC) و VLR. MSC یک مرکز تلفن است که کارکردهای تحرک به آن افزوده شده‌اند: تماس‌ها را برقرار و آزاد می‌کند، تحویل میان BSCها را کنترل می‌کند و به‌روزرسانی مکان و احراز هویت را اجرا می‌کند. VLR (که در عمل درون MSC قرار دارد) داده‌های اشتراک و سه‌تایی‌های امنیتی همهٔ مشترکانی را که اکنون در محدودهٔ آن هستند نگه می‌دارد.

MSC دروازه (GMSC). تماس‌هایی که از شبکهٔ ثابت (PSTN/ISDN) می‌رسند به یک GMSC هدایت می‌شوند که از HLR می‌پرسد مشترک مقصد کجاست.

HLR، AuC و EIR. HLR نمایهٔ دائمی اشتراک و نشانی VLRای را که اکنون به مشترک خدمت می‌دهد ذخیره می‌کند. AuC کلید K_i را نگه می‌دارد و سه‌تایی‌های احراز هویت را محاسبه می‌کند. EIR فهرست‌های سفید، خاکستری و سیاه IMEIها را نگه می‌دارد.

۲.۵ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های اصلی GSM و پروتکل‌های آن‌ها [۵].

واسط	میان	پروتکل اصلی	نقش
Um	MS – BTS	LAPDm, RR, MM, CC	واسط رادیویی، TDMA/FDMA، GMSK
Abis	BTS – BSC	LAPD over E1/T1	انتقال ترافیک و کنترل BTS
A	BSC – MSC	BSSAP over SS7	سیگنالینگ تماس و تحرک، مدارهای $64\,\mathrm{kbit/s}$
B	MSC – VLR	MAP	در عمل داخلی (MSC/VLR یکپارچه)
C	GMSC – HLR	MAP	پرسش مسیریابی برای تماس‌های ورودی
D	VLR – HLR	MAP	به‌روزرسانی مکان، داده‌های مشترک
E	MSC – MSC	MAP + ISUP	تحویل میان MSCها، مسیریابی تماس
F	MSC – EIR	MAP	بررسی IMEI

ارزش یک واسط باز همان‌قدر که فنی است اقتصادی نیز هست: چون واسط A به‌طور کامل استاندارد شده است، اپراتور می‌تواند BSS هر سازنده‌ای را به MSC هر سازندهٔ دیگری وصل کند. واسط Abis نیز استاندارد شد، اما در عمل اغلب افزونه‌های اختصاصی سازنده برای بهره‌برداری و نگهداری دارد.

۳.۵ واسط رادیویی Um

GSM از مدولاسیون کلیدزنی کمینهٔ جابه‌جایی گاوسی (GMSK) با حاصل‌ضرب پهنای باند در زمان $BT = 0.3$ استفاده می‌کند. GMSK مدولاسیونی با پوش ثابت است؛ بنابراین تقویت‌کنندهٔ توان گوشی می‌تواند نزدیک اشباع کار کند و این کار باتری را صرفه‌جویی می‌کند. در هر نماد یک بیت حمل می‌شود، با نرخ ناخالص $13/48\,\text{MHz} \approx 270.833\,\text{kbit/s}$. ساختار زمانی‌ای که از این نرخ به دست می‌آید در شکل ۴ رسم و در بخش ۶ محاسبه شده است.

یک بُرست عادی دو بلوک ۵۷ بیتی داده، یک دنبالهٔ آموزشی ۲۶ بیتی در وسط (گیرنده از آن برای تخمین کانال چندمسیره در همسان‌ساز استفاده می‌کند)، دو پرچم ربایش، بیت‌های انتهایی و یک دورهٔ محافظ به طول ۸٫۲۵ دورهٔ بیت دارد که عدم قطعیت زمانی و شیب افزایش و کاهش توان را جذب می‌کند. پرش فرکانسی (تا ۲۱۷ پرش در ثانیه، یک پرش در هر قاب TDMA) محوشدگی و تداخل را میان حامل‌ها میانگین می‌گیرد.

۴.۵ تحرک: نواحی مکانی و TMSI

سلول‌ها در **نواحی مکانی** (LA) گروه‌بندی می‌شوند. MS در حالت بیکار به کانال پخش گوش می‌دهد و تنها هنگام ورود به یک LA جدید، یا به‌صورت دوره‌ای، **به‌روزرسانی مکان** انجام می‌دهد. وقتی تماسی می‌رسد، شبکه MS را در همهٔ سلول‌های LA فعلی آن فراخوانی (paging) می‌کند. اندازهٔ LA مصالحه‌ای است میان سیگنالینگ به‌روزرسانی (LAهای کوچک) و بار فراخوانی (LAهای بزرگ)؛ این مصالحه در درس‌های ۴ و ۱۲ به‌صورت کمّی بررسی می‌شود.

۵.۵ امنیت: احراز هویت و رمزنگاری

احراز هویت در GSM یک پروتکل **چالش–پاسخ** است [۷]. AuC یک عدد تصادفی ۱۲۸ بیتی RAND انتخاب و مقادیر زیر را محاسبه می‌کند

$$\text{SRES} = \text{A3}(K_i, \text{RAND}), \qquad (32\ \text{bits}) \tag{آ}$$

$$K_c = \text{A8}(K_i, \text{RAND}), \qquad (64\ \text{bits}) \tag{ب}$$

و سه‌تایی $(\text{RAND}, \text{SRES}, K_c)$ را برای VLR می‌فرستد. VLR تنها RAND را به MS می‌فرستد؛ SIM محاسبهٔ معادلهٔ (آ) را تکرار و نتیجه را بازمی‌گرداند. اگر نتیجه با SRES برابر باشد مشترک معتبر است و اکنون هر دو طرف K_c را به اشتراک دارند که کلید رمز جریانی A5 روی پیوند رادیویی است. توجه کنید این طراحی چه چیزی را تأمین می‌کند و چه چیزی را نه:

- K_i هرگز از هیچ واسطی عبور نمی‌کند و RAND بدون K_i بی‌فایده است.
- احراز هویت **یک‌طرفه** است: شبکه برای MS احراز هویت نمی‌شود؛ بنابراین یک ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند خود را به جای شبکه جا بزند.
- رمزنگاری در BTS پایان می‌یابد؛ پیوندهای Abis، A و هسته با A5 محافظت نمی‌شوند.
- K_c تنها ۶۴ بیت دارد و برای رمزهای A5/1 و A5/2 حمله‌های رمزشکنی منتشر شده است؛ A5/2 کنار گذاشته شد و A5/3 (مبتنی بر KASUMI) بعدها افزوده شد.

UMTS (درس ۳) و LTE (درس‌های ۹ و ۱۱) این ضعف‌ها را با احراز هویت دوطرفه، حفاظت از یکپارچگی و کلیدهای بلندتر برطرف می‌کنند.

۶.۵ GPRS: یک لایهٔ افزودهٔ بسته‌ای

GPRS سوئیچ بسته‌ای را می‌افزاید و در عین حال حامل‌های رادیویی، سایت‌ها و پایگاه‌های دادهٔ مشترک GSM را دوباره به کار می‌گیرد [۱]. سه کارکرد جدید لازم است:

- **واحد کنترل بسته (PCU)** در BSS که لایهٔ بسته‌محور RLC/MAC را پیاده می‌کند و بلوک‌های رادیویی را میان کاربران زمان‌بندی می‌کند.
- **گره پشتیبان خدمت‌دهندهٔ GPRS (SGSN)**، همتای بسته‌ای MSC: مدیریت تحرک (نواحی مسیریابی)، احراز هویت، رمزنگاری (در GPRS رمزنگاری میان MS و SGSN در لایهٔ LLC انجام می‌شود) و صورت‌حساب.
- **گره پشتیبان دروازهٔ GPRS (GGSN)**، مسیریاب مرزی به سوی شبکه‌های داده‌ای بیرونی: نشانی IP کاربر را تخصیص می‌دهد و لنگرگاه نشست است.

SGSN از طریق *Gb* (در اصل Frame Relay) به BSS، از طریق *Gn* و با پروتکل تونل‌زنی GPRS (GTP) به GGSN، و از طریق *Gr* و با MAP به HLR وصل می‌شود. GGSN از طریق *Gi* به اینترنت یا شبکهٔ سازمانی متصل است. ایدهٔ **تونل** میان یک گره خدمت‌دهنده و یک گره دروازه ماندگارترین مفهومی است که GPRS معرفی کرد: این مفهوم به‌صورت واسط S5/S8 در LTE و واسط N9 در 5G باقی مانده است.

در سمت رادیو، GPRS کانال‌های دادهٔ بسته‌ای (PDCH) را تعریف می‌کند. PDCH یک شیار زمانی معمولی است که به ترافیک بسته‌ای اختصاص یافته است؛ داده در **بلوک‌های رادیویی** شامل چهار بُرست متوالی ارسال می‌شود (به‌طور میانگین یک بلوک در هر 20 ms). چهار طرح کدگذاری میان حفاظت و نرخ مصالحه برقرار می‌کنند: CS-1 (9.05 kbit/s)، CS-2 (۱۳٫۴)، CS-3 (۱۵٫۶) و CS-4 (21.4 kbit/s) برای هر شیار زمانی. یک MS چندشیاره می‌تواند هم‌زمان از چند شیار زمانی استفاده کند.

۷.۵ حالت‌های مدیریت تحرک در GPRS

MS در GPRS در یکی از سه حالت مدیریت تحرک است: **IDLE** (متصل نیست؛ شبکه MS را نمی‌شناسد)، **STANDBY** (متصل است؛ مکان در سطح ناحیهٔ مسیریابی معلوم است؛ پیش از تحویل داده باید فراخوانی شود) و **READY** (مکان در سطح سلول معلوم است؛ داده بی‌درنگ قابل ارسال است). یک زمان‌سنج پس از مدتی بی‌فعالیتی MS را از READY به STANDBY بازمی‌گرداند. همین ایده — دستگاه را در حالت بیکار با هزینهٔ کم دسترس‌پذیر نگه دار و تنها هنگام جریان ترافیک سیگنالینگ خرج کن — به‌صورت ECM-IDLE/CONNECTED در LTE و CM-IDLE/CONNECTED در 5G دوباره ظاهر می‌شود.

۸.۵ EDGE: مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر روی همان حامل

EDGE نرخ نماد GSM (270.833 ksymbol/s)، حامل 200 kHz و ساختار TDMA را حفظ می‌کند، اما 8-PSK را معرفی می‌کند که به‌جای یک بیت، سه بیت در هر نماد حمل می‌کند. GPRS بهبودیافته (EGPRS) نُه طرح مدولاسیون و کدگذاری تعریف می‌کند: MCS-1 تا MCS-4 از GMSK و MCS-5 تا MCS-9 از 8-PSK استفاده می‌کنند و نرخ هر شیار زمانی از 8.8 kbit/s تا 59.2 kbit/s است. دو سازوکار نرخ‌های بالاتر را قابل استفاده می‌کنند:

- **تطبیق پیوند:** شبکه MCS را بر اساس اندازه‌گیری‌های کیفیت کانال انتخاب می‌کند و وقتی کاربر در لبهٔ سلول است به طرحی مقاوم‌تر می‌رود.
- **افزونگی افزایشی:** اگر بلوکی با خطا دریافت شود، ارسال مجدد سوراخ‌کاری (puncturing) متفاوتی از همان بیت‌های کدشده را حمل می‌کند و گیرنده هر دو نسخه را ترکیب می‌کند. این شکل اولیه‌ای از HARQ است که در HSPA، LTE و NR به کار می‌رود.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ زمان‌بندی رادیویی GSM

مسئلهٔ مهندسی. همهٔ پارامترهای زمانی GSM — طول بُرست، مدت قاب، بیشینهٔ شعاع سلول — از یک عدد، یعنی نرخ بیت ناخالص، نتیجه می‌شوند. آن‌ها را استخراج می‌کنیم تا ببینیم مقادیر آشنا از کجا می‌آیند.

مدل سامانه و فرض‌ها. یک حامل، GMSK با یک بیت در هر نماد، نرخ ناخالص $R = f_{\text{ref}}/48$ با ساعت مرجع $f_{\text{ref}} = 13\,\text{MHz}$. هر شیار زمانی ۱۵۶٫۲۵ دورهٔ بیت طول می‌کشد و هر قاب TDMA هشت شیار زمانی دارد.

استخراج. دورهٔ بیت و مدت‌های حاصل از آن عبارت‌اند از

$$T_{\text{b}} = \frac{1}{R} = \frac{48}{13\times 10^{6}}\ \text{s} \approx 3.692\,\mu\text{s}, \tag{۲}$$

$$T_{\text{slot}} = 156.25\,T_{\text{b}} = \frac{15}{26}\ \text{ms} \approx 576.9\,\mu\text{s}, \tag{۳}$$

$$T_{\text{frame}} = 8\,T_{\text{slot}} = \frac{60}{13}\ \text{ms} \approx 4.615\,\text{ms}, \tag{۴}$$

$$T_{26} = 26\,T_{\text{frame}} = 120\,\text{ms}. \tag{۵}$$

نرخ ناخالص کانال ترافیک تمام‌نرخ. در هر چندقاب ۲۶تایی، یک TCH تمام‌نرخ ۲۴ قاب را برای ترافیک، یک قاب را برای SACCH به کار می‌برد و یک قاب را بیکار می‌گذارد. هر بُرست ترافیک $114 = 2\times 57$ بیت کدشده حمل می‌کند؛ بنابراین

$$R_{\text{TCH/F}} = \frac{114\ \text{bit}\times 24}{T_{26}} = \frac{2736\ \text{bit}}{0.120\ \text{s}} = 22.8\,\text{kbit/s}. \tag{۶}$$

خروجی $13\,\text{kbit/s}$ کدک گفتار با کدگذاری کانالی محافظت می‌شود که آن را دقیقاً به همین $22.8\,\text{kbit/s}$ گسترش می‌دهد.

تفسیر فیزیکی. نسبت $R_{\text{TCH/F}}/R = 22.8/270.833 \approx 8.4\%$ نزدیک به $1/8$ است منهای سهمی از قاب که صرف دنبالهٔ آموزشی، بیت‌های انتهایی، زمان محافظ و سیگنالینگ می‌شود. بنابراین GSM حدود یک‌چهارم ظرفیت ناخالص خود را صرف سربار می‌کند — عددی که هنگام مقایسه با سامانه‌های OFDM در درس‌های ۶ و ۱۴ باید به خاطر داشت.

بازدهی طیفی. با $B = 200\,\text{kHz}$ بازدهی طیفی ناخالص $\eta = R/B \approx 1.35\,\text{bit/s/Hz}$ است. کران شانون [۱۰]

$$C = B\log_2(1+\text{SNR}) \tag{۷}$$

که در آن C ظرفیت بر حسب bit/s، B پهنای باند بر حسب Hz و SNR نسبت خطی سیگنال به نویز است، نشان می‌دهد که 1.35 بیت بر ثانیه بر هرتز در اصل می‌توانست در $\text{SNR} = 2^{1.354}-1 \approx 1.56$ (حدود $1.9\,\text{dB}$) حمل شود. GSM در SNR بسیار بالاتری کار می‌کند (حدود $9\,\text{dB}$ نسبت حامل به تداخل)، زیرا به‌جای کدهای نزدیک به ظرفیت از مدولاسیون و کدگذاری ساده و مقاوم استفاده می‌کند. معادلهٔ (۷) یک کانال ایدهٔال با پهنای باند محدود و نویز سفید گاوسی جمع‌شونده (AWGN) و پیچیدگی کدگذاری نامحدود را فرض می‌کند؛ این یک کران بالاست، نه پیش‌بینی گذردهی.

۲.۶ پیش‌فرستی زمانی و بیشینهٔ شعاع سلول

مسئله. BTS انتظار دارد هر بُرست درون شیار زمانی خودش برسد. یک MS دوردست فروسو را دیرتر می‌بیند و فراسوی آن نیز دوباره با تأخیر می‌رسد؛ بنابراین باید به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت زودتر ارسال کند.

مدل. انتشار در خط دید با سرعت c؛ پیش‌فرستی زمانی (TA) با گام‌هایی به اندازهٔ یک دورهٔ بیت اعلام می‌شود، $\mathrm{TA} \in \{0, 1, \dots, 63\}$.

استخراج. تأخیر رفت‌وبرگشت $2d/c$ باید با $\mathrm{TA} \cdot T_{\mathrm{b}}$ جبران شود؛ پس هر گام TA متناظر با فاصلهٔ زیر است

$$\Delta d = \frac{c\,T_{\mathrm{b}}}{2} = \frac{2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s} \times 3.692\,\mu\mathrm{s}}{2} \approx 553\,\mathrm{m}, \qquad d_{\max} = 63\,\Delta d \approx 34.9\,\mathrm{km}. \tag{۸}$$

تفسیر و محدودیت‌ها. حد آشنای «۳۵ کیلومتر» سلول GSM پیامد میدان ۶ بیتی TA است، نه بودجهٔ پیوند. سلول‌های با برد گسترده این حد را با استفاده از دو شیار زمانی مجاور برای هر کاربر، به بهای کاهش ظرفیت، دور می‌زنند. همین استدلال با گامی ریزتر، پیش‌فرستی زمانی LTE را در درس ۸ به دست می‌دهد.

۳.۶ تداخل هم‌کانال و اندازهٔ خوشه

مسئله. حامل‌ها را تا چه حد می‌توان فشرده بازاستفاده کرد؟ فاصلهٔ بازاستفادهٔ کوچک‌تر یعنی حامل بیشتر در هر سلول، اما تداخل قوی‌تر.

مدل و فرض‌ها. سلول‌های شش‌ضلعی با شعاع R_{c}، خوشه‌هایی با $N = i^2 + ij + j^2$ سلول (i و j اعداد صحیح نامنفی)، افت مسیر توانی $P_{\mathrm{rx}} \propto d^{-n}$ با نمای n، کاربری در لبهٔ سلول، و تنها شش سلول هم‌کانال ردیف اول در فاصلهٔ بازاستفادهٔ $D = R_{\mathrm{c}}\sqrt{3N}$ [۹].

استخراج. سیگنال مطلوب $C \propto R_{\mathrm{c}}^{-n}$ است و هر یک از شش تداخل‌کننده تقریباً D^{-n} سهم دارد؛ بنابراین

$$\frac{C}{I} \approx \frac{R_{\mathrm{c}}^{-n}}{6\,D^{-n}} = \frac{1}{6}\left(\frac{D}{R_{\mathrm{c}}}\right)^{n} = \frac{\left(\sqrt{3N}\right)^{n}}{6}. \tag{۹}$$

تفسیر. معادلهٔ (۹) با افزایش N و n بزرگ می‌شود: خوشهٔ بزرگ تداخل‌کننده‌ها را دورتر می‌برد و افت مسیر تند آن‌ها را سریع‌تر تضعیف می‌کند. چون GSM نسبت C/I حدود $9\,\mathrm{dB}$ را تحمل می‌کند، شکل ۱ نشان می‌دهد که $N = 4$ (برای $n = 4$ برابر $13.8\,\mathrm{dB}$) با حاشیهٔ مناسب کار می‌کند و $N = 3$ برای $n = 4$ ممکن ولی برای $n = 3.5$ مرزی است. در عمل اپراتورها بازاستفادهٔ فشرده را با پرش فرکانسی و کنترل توان ترکیب می‌کردند که تداخل را میانگین‌گیری و کاهش می‌دهند.

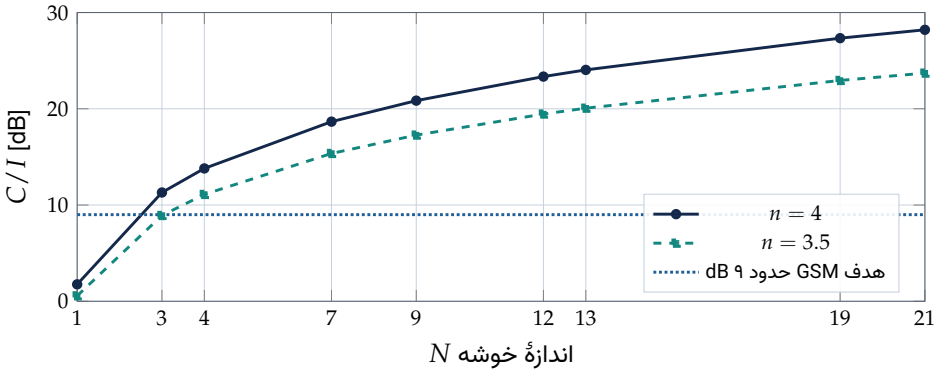
محدودیت‌ها. این مدل محوشدگی سایه‌ای (که C/I را چند دسی‌بل تغییر می‌دهد)، بخش‌بندی سلول (که برخی تداخل‌کننده‌ها را حذف می‌کند) و این واقعیت را که همهٔ تداخل‌کننده‌ها هم‌زمان فعال نیستند نادیده می‌گیرد. این یک تخمین اولیهٔ طراحی است، نه تضمین.

۴.۶ گذردهی بسته‌ای با چند شیار زمانی

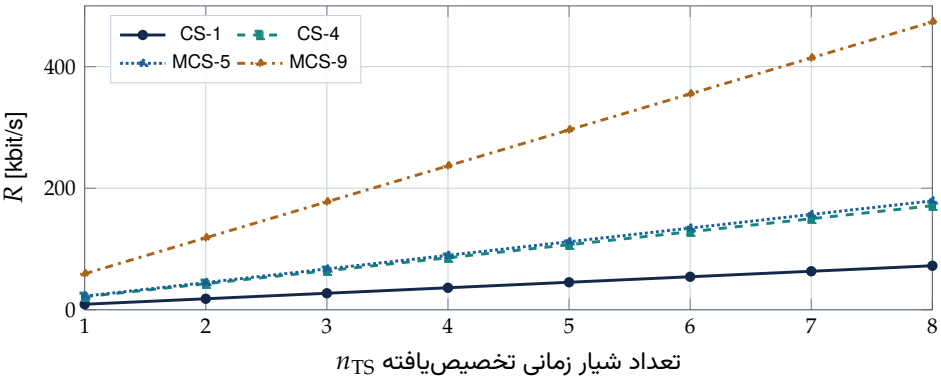
برای کاربری که n_{TS} شیار زمانی با نرخ r_{CS} برای هر شیار گرفته است، بیشینهٔ نرخ دادهٔ لایهٔ کنترل پیوند رادیویی (RLC) برابر است با

$$R_{\mathrm{user}} = n_{\mathrm{TS}}\, r_{\mathrm{CS}}\, (1 - p_{\mathrm{BLER}}), \tag{۱۰}$$

که در آن p_{BLER} نسبت خطای بلوک است و ضریب $(1 - p_{\mathrm{BLER}})$ فرض می‌کند هر بلوک خطادار یک بار و با موفقیت دوباره ارسال می‌شود (یک مدل ساده از ARQ). طرح‌های کدگذاری بالاتر r_{CS} را افزایش می‌دهند، اما در یک C/I معین p_{BLER} را نیز بالا می‌برند؛ بهترین طرح طرحی است که حاصل‌ضرب را بیشینه کند. شکل ۲ مقادیر بیشینه را نشان می‌دهد.



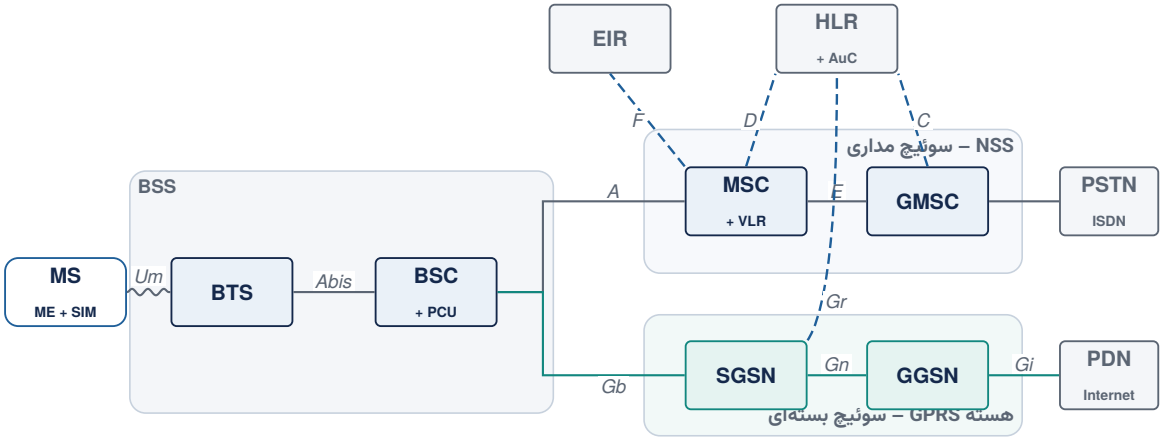
شکل ۱. نسبت C/I ردیف اول از معادلهٔ (۹) بر حسب اندازهٔ خوشه برای دو نمای افت مسیر. خط افقی نسبت حفاظتی تقریبی GSM را نشان می‌دهد.



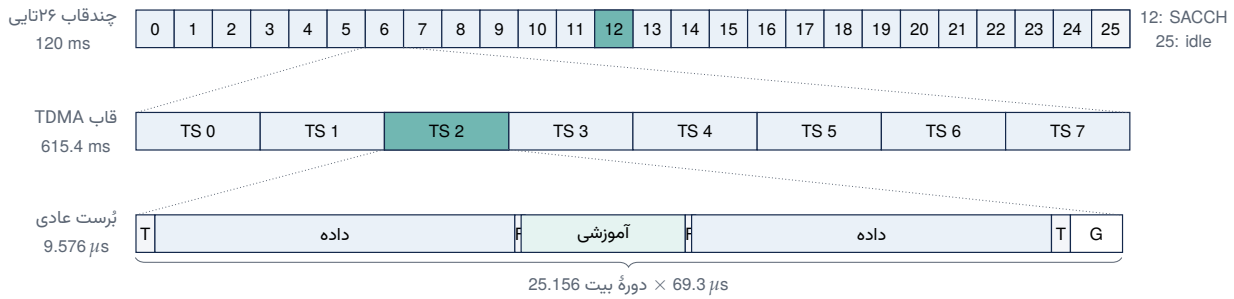
شکل ۲. بیشینهٔ نرخ دادهٔ RLC هر کاربر بر حسب تعداد شیارهای زمانی ($p_{\mathrm{BLER}} = 0$) برای دو طرح GPRS و دو طرح EGPRS. گذردهی واقعی به دلیل ارسال مجدد، اشتراک میان کاربران و سربار لایه‌های بالاتر کمتر است.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ شبکهٔ سوئیچ مداری GSM و لایهٔ افزودهٔ بسته‌ای GPRS را با هم نشان می‌دهد. دو نکته شایان توجه است. نخست، BSS مشترک است: همان BTS شیارهای صوتی را به سوی MSC و شیارهای بسته‌ای را به سوی SGSN می‌برد و BSC آن‌ها را از هم جدا می‌کند. دوم، HLR مشترک است: یک رکورد اشتراک به هر دو حوزه خدمت می‌دهد و به همین دلیل GPRS بدون نیاز به تعریف دوبارهٔ مشترکان راه‌اندازی شد.



شکل ۳. شبکهٔ GSM همراه با لایهٔ افزودهٔ GPRS. خاکستری توپر: پیوندهای انتقال؛ فیروزه‌ای: پیوندهای سوئیچ بسته‌ای؛ آبی خط‌چین: سیگنالینگ MAP به سوی HLR و EIR.



شکل ۴. ساختار زمانی GSM. یک چندقاب ۲۶تایی (120 ms) شامل ۲۴ قاب ترافیک، یک قاب SACCH و یک قاب بیکار است؛ هر قاب TDMA هشت شیار زمانی دارد؛ یک بُرست عادی ۱۱۴ بیت داده حمل می‌کند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • احراز هویت و آغاز رمزنگاری

1. MS یک Location Updating Request (یا درخواست برقراری تماس) می‌فرستد و خود را با TMSI، یا اگر TMSI معتبری ندارد با IMSI، معرفی می‌کند.
2. اگر VLR سه‌تایی استفاده‌نشده‌ای نداشته باشد، با پیام Send Authentication Info MAP دسته‌ای از سه‌تایی‌ها را از HLR/AuC درخواست می‌کند و AuC چند سه‌تایی بازمی‌گرداند.

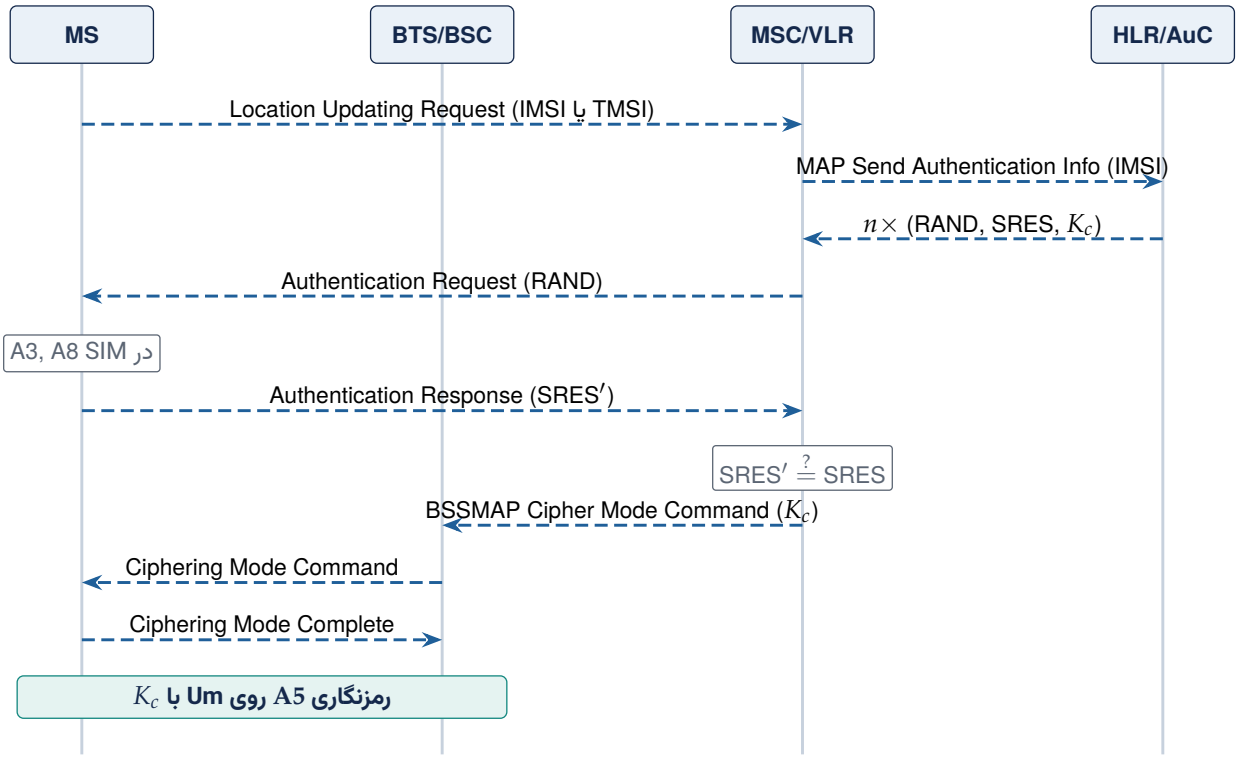
۳ MSC/VLR پیام Authentication Request را تنها با RAND می‌فرستد.

۴ SIM مقادیر SRES′ و K_c را از معادلهٔ (۱) محاسبه می‌کند و MS مقدار SRES′ را بازمی‌گرداند.

۵ VLR مقدار SRES′ را با SRES مقایسه می‌کند. در صورت برابری، با فرستادن K_c به BSS در پیام BSSMAP Cipher Mode Command دستور رمزنگاری می‌دهد.

۶ BTS پیام Ciphering Mode Command را می‌فرستد؛ MS رمز A5 را با K_c آغاز می‌کند و با Ciphering Mode Complete پاسخ می‌دهد. از این پس Um رمزنگاری‌شده است.

۷ VLR ممکن است یک TMSI جدید تخصیص دهد که به‌صورت رمزشده ارسال می‌شود تا دفعهٔ بعد IMSI محافظت شود.



شکل ۵. توالی پیام‌های احراز هویت و رمزنگاری GSM (رویهٔ ۱).

رویه ۲ • اتصال GPRS و فعال‌سازی زمینهٔ PDP

۱ **اتصال GPRS.** MS پیام Attach Request را به SGSN می‌فرستد. SGSN هویت MS را احراز می‌کند (سه‌تایی‌ها از HLR و از طریق Gr)، با Update GPRS Location خود را در HLR ثبت می‌کند، اشتراک را با Insert Subscriber Data دریافت می‌کند و Attach Accept را همراه با یک P-TMSI بازمی‌گرداند. اکنون MS در حالت READY است اما نشانی IP ندارد.

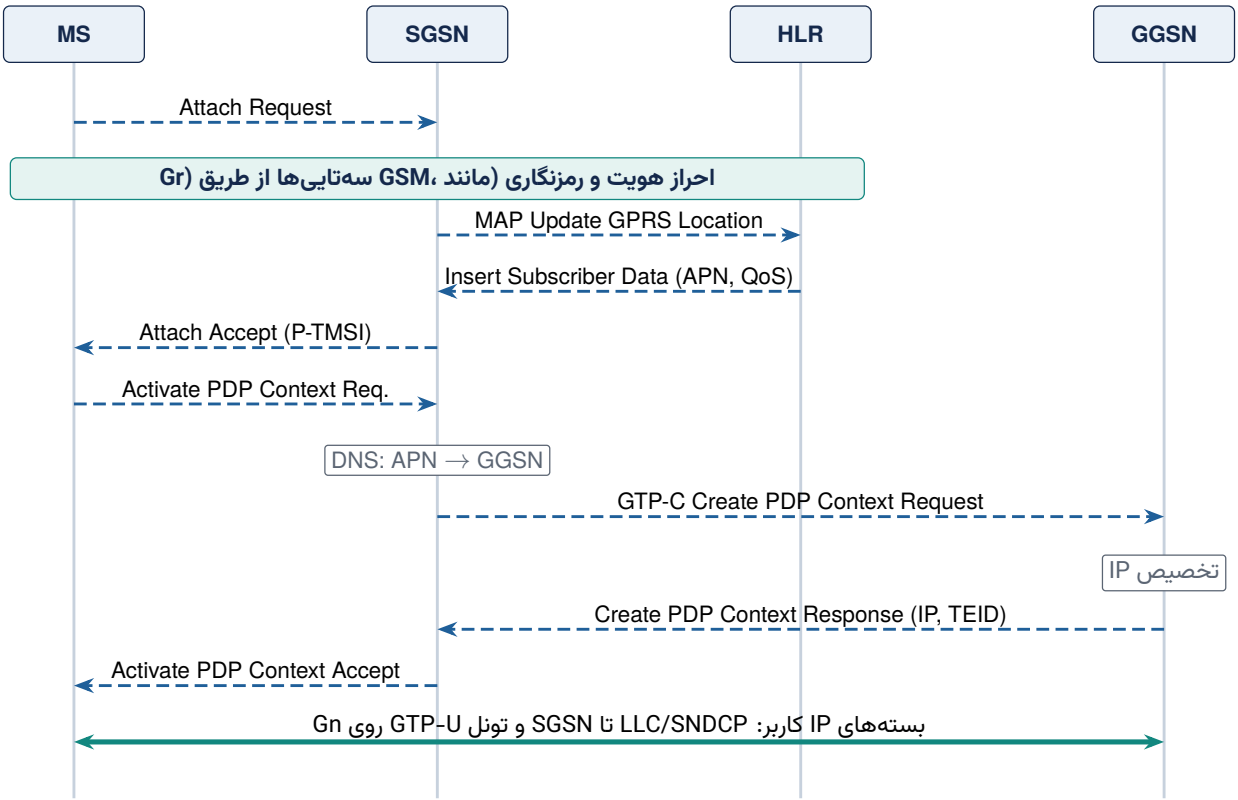
۲ **درخواست نشست.** MS پیام Activate PDP Context Request را همراه با NSAPI (شناسهٔ زمینه)، نام نقطهٔ دسترسی (APN) درخواستی و کیفیت خدمات می‌فرستد.

۳ **انتخاب دروازه.** SGSN اشتراک را بررسی و APN را با DNS به نشانی یک GGSN تبدیل می‌کند.

۴ **برقراری تونل.** SGSN پیام GTP-C Create PDP Context Request را می‌فرستد؛ GGSN یک نشانی IP تخصیص می‌دهد (یا آن را از یک کارگزار RADIUS/DHCP می‌گیرد) و شناسهٔ نقطهٔ پایانی تونل خود (TEID)

را بازمی‌گرداند.

۵ **تکمیل.** SGSN پیام Activate PDP Context Accept را همراه با نشانی IP می‌فرستد. اکنون بسته‌های کاربر جریان می‌یابند: میان MS و SGSN روی LLC/SNDCP و میان SGSN و GGSN درون یک تونل GTP-U که با TEIDها شناسایی می‌شود.



شکل ۶. اتصال GPRS و سپس فعال‌سازی زمینهٔ PDP (رویهٔ ۲). آبی خط‌چین: سیگنالینگ؛ فیروزه‌ای توپر: صفحهٔ کاربر.

این رویه اصلی را نشان می‌دهد که دوباره در LTE (حامل پیش‌فرض، درس ۹) و 5G (نشست PDU، درس ۲۰) با آن روبه‌رو خواهیم شد: **متصل بودن** (شناخته‌شده برای شبکه) و **داشتن اتصال‌پذیری** (نشانی IP و تونل) دو حالت جدا هستند که با دو رویهٔ جدا برقرار می‌شوند. LTE بعدها برای کاهش تأخیر این دو را برای نخستین اتصال PDN در هم ادغام کرد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • ظرفیت یک اپراتور GSM-900

مسئله. اپراتوری $10\,\text{MHz}$ طیف جفت‌شده در GSM-900 دارد و با اندازهٔ خوشهٔ $N = 4$ طراحی می‌کند. هر سلول چند کانال صوتی تمام‌نرخ دارد؟

حل. تعداد حامل‌ها: $\lfloor 10\,\text{MHz} / 200\,\text{kHz} \rfloor = 50$؛ یکی به‌عنوان محافظ کنار گذاشته می‌شود، پس ۴۹ حامل قابل استفاده است. برای هر سلول: $\lfloor 49/4 \rfloor = 12$ حامل، یعنی $12 \times 8 = 96$ شیار زمانی. با رزرو یک شیار برای کانال پخش و کنترل مشترک و یکی برای سیگنالینگ SDCCH، حدود ۹۴ کانال ترافیک باقی می‌ماند.

تفسیر. ۹۴ تماس هم‌زمان در هر سلول حد سخت سوئیچ مداری است. اینکه این کانال‌ها در یک احتمال انسداد

معین چقدر **ترافیک** (بر حسب ارلانگ) حمل می‌کنند، در درس ۲ با فرمول Erlang-B محاسبه می‌شود.

مثال حل‌شده ۲ • پیش‌فرستی زمانی

مسئله. BTS اندازه می‌گیرد که بُرست‌های یک MS به اندازهٔ $55\,\mu\text{s}$ دیر می‌رسند. چه مقدار TA اعلام می‌شود و MS چقدر دور است؟

حل. رفت‌وبرگشت $55\,\mu\text{s}$ طول می‌کشد؛ پس $\text{TA} = \text{round}(55/3.692) = 15$ و $d \approx 15 \times 553\,\text{m} \approx 8.3\,\text{km}$.
(به‌طور مستقیم: $d = c\,\tau/2 = 3\times10^{8}\times55\times10^{-6}/2 = 8.25\,\text{km}$.)

تفسیر. خطای کوانتش TA تا نصف یک گام، حدود $277\,\text{m}$، است؛ بنابراین TA تخمینی تقریبی از فاصلهٔ کاربر نیز به شبکه می‌دهد که پایهٔ مکان‌یابی اولیهٔ cell-ID+TA است.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب طرح کدگذاری GPRS

مسئله. در یک C/I معین، کاربری با CS-2 مقدار $p_{\text{BLER}} = 0.05$ و با CS-4 مقدار $p_{\text{BLER}} = 0.45$ را مشاهده می‌کند. با چهار شیار زمانی، بر اساس معادلهٔ (۱۰) کدام طرح گذردهی بیشتری دارد؟

حل.

$$R_{\text{CS-2}} = 4 \times 13.4 \times (1 - 0.05) = 50.9\,\text{kbit/s},$$
$$R_{\text{CS-4}} = 4 \times 21.4 \times (1 - 0.45) = 47.1\,\text{kbit/s}.$$

تفسیر. CS-2 با وجود نرخ اسمی کمتر برنده است. تطبیق پیوند دقیقاً انتخاب طرحی است که این حاصل‌ضرب را بیشینه می‌کند؛ همین منطق با جدول‌های CQI و MCS در LTE (درس ۷) دوباره ظاهر می‌شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. مقایسهٔ GSM، GPRS و EDGE. نرخ‌ها بیشینهٔ نرخ RLC برای هر شیار زمانی یا برای هر کاربر با هشت شیار هستند؛ نرخ‌های قابل دستیابی کمترند.

	GSM (دادهٔ مداری)	GPRS	(EGPRS) EDGE
نوع سوئیچ	مداری	بسته‌ای	بسته‌ای
مدولاسیون	GMSK	GMSK	GMSK و 8-PSK
بیت در هر نماد	۱	۱	۱ یا ۳
نرخ هر شیار	9.6 یا 14.4 kbit/s	9.05–21.4 kbit/s	8.8–59.2 kbit/s
بیشینه (۸ شیار)	–	171.2 kbit/s	473.6 kbit/s
استفاده از منابع	رزروشده برای تماس	اشتراکی، بنا به تقاضا	اشتراکی، بنا به تقاضا
ارسال مجدد	ندارد (فقط FEC)	ARQ در RLC	ARQ + افزونگی افزایشی
گره‌های هسته	MSC, GMSC	SGSN, GGSN	SGSN, GGSN (بدون تغییر)
مبنای صورت‌حساب	زمان	حجم	حجم

مصالحه‌ها. GPRS داده را ارزان کرد (صورت‌حساب بر اساس حجم، بدون مدار بیکار)، اما تأخیر صف و گذردهی متغیر را به همراه آورد؛ زمان رفت‌وبرگشت چندصد میلی‌ثانیه‌ای رایج بود. EDGE با یک ارتقای نرم‌افزاری و فرستنده‌گیرنده بیشینهٔ

نرخ را سه برابر کرد، اما 8-PSK پوش ثابت ندارد و به تقویت‌کننده‌های توان خطی‌تر نیاز دارد و طرح‌های بالای آن تنها نزدیک BTS قابل استفاده‌اند. هیچ‌کدام محدودیت بنیادی را تغییر نداد: داده بر حامل‌های $200\,\text{kHz}$ سوار است که برای صدا طراحی شده‌اند. شکستن این محدودیت به واسط رادیویی جدیدی نیاز داشت: WCDMA در نسل سوم (درس ۳).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- GSM یک استاندارد **سامانه‌ای** است: واسط‌های باز (A، Um) و هویت جداشدنی (SIM/IMSI) شبکه‌های چندسازنده‌ای و رومینگ را ممکن کردند.
- همهٔ زمان‌بندی GSM از $R = 270.833\,\text{kbit/s}$ نتیجه می‌شود: بیت $3.69\,\mu\text{s}$، شیار $577\,\mu\text{s}$، قاب $4.615\,\text{ms}$، چندقاب ۲۶تایی $120\,\text{ms}$؛ یک TCH تمام‌نرخ $22.8\,\text{kbit/s}$ ناخالص حمل می‌کند.
- پیش‌فرستی زمانی ۶ بیتی شعاع یک سلول عادی را به حدود $35\,\text{km}$ محدود می‌کند.
- احراز هویت از سه‌تایی‌های $(\text{RAND}, \text{SRES}, K_c)$ استفاده می‌کند؛ یک‌طرفه است و رمزنگاری در BTS پایان می‌یابد.
- GPRS گره‌های PCU، SGSN و GGSN را می‌افزاید؛ زمینهٔ PDP و تونل GTP نیاکان حامل LTE و نشست PDU در 5G هستند.
- EDGE نرخ بیت هر نماد را افزایش می‌دهد (8-PSK) و افزونگی افزایشی را می‌افزاید که شکل اولیهٔ HARQ است.
- مدل ردیف اول $C/I \approx (\sqrt{3N})^n/6$ بازاستفاده، افت مسیر و تداخل را به هم پیوند می‌دهد؛ این یک تخمین اولیهٔ طراحی است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • معماری

توضیح دهید چرا HLR نشانی VLR را ذخیره می‌کند اما سلولی را که مشترک در آن قرار دارد ذخیره نمی‌کند. پیامد سیگنالینگی ذخیرهٔ سلول چه می‌بود؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • امنیت

دو حمله را که احراز هویت یک‌طرفهٔ GSM ممکن می‌سازد نام ببرید و بگویید کدام سازوکار بعدی (درس ۱۱) جلوی هر یک را می‌گیرد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • کانال نیم‌نرخ

یک کانال ترافیک نیم‌نرخ در هر دو قاب ترافیک از یک شیار زمانی استفاده می‌کند. با استفاده از معادلهٔ (۶) نرخ بیت ناخالص آن را محاسبه کنید و توضیح دهید چگونه ظرفیت صوتی سلول مثال ۱ را دو برابر می‌کند.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • طراحی بازاستفاده

با استفاده از معادلهٔ (۹)، کوچک‌ترین اندازهٔ خوشهٔ معتبر N را بیابید که $C/I \geq 12\,\text{dB}$ را برای (الف) $n = 4$ و (ب) $n = 3$ تضمین کند.

تمرین ۵ • سطح ۲ – عددی • گذردهی EDGE

کاربری پنج شیار زمانی دارد. با MCS-9 نسبت خطای بلوک ۰٫۳۰ و با MCS-7 (44.8 kbit/s برای هر شیار) برابر ۰٫۰۸ است. تطبیق پیوند کدام طرح را باید انتخاب کند و گذردهی مورد انتظار چقدر است؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • بودجهٔ سربار

با شروع از معادله‌های (۲) و (۴)، محاسبه کنید چه کسری از نرخ بیت ناخالص یک شیار زمانی صرف این موارد می‌شود: (۱) دورهٔ محافظ، (۲) بیت‌های انتهایی و پرچم‌های ربایش، (۳) دنبالهٔ آموزشی، (۴) قاب‌های SACCH و بیکار. مجموع را با سربار پیشوند چرخه‌ای LTE (حدود 7%) مقایسه کنید و توضیح دهید چرا این مقایسه کاملاً منصفانه نیست.

تمرین ۷ • سطح ۳ – تحلیلی • تعمیم مدل C/I

معادلهٔ (۹) را برای سلولی که به سه بخش 120° تقسیم شده تعمیم دهید، به‌طوری که تنها دو تداخل‌کنندهٔ ردیف اول در لوب اصلی آنتن بخش قرار گیرند. عبارت جدید و بهره بر حسب دسی‌بل را استخراج کنید و بحث کنید نتیجه کدام فرض‌های مدل اصلی را به ارث می‌برد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

سلول کاربر متحرک هر چند دقیقه یک بار عوض می‌شود؛ اگر HLR آن را دنبال می‌کرد، هر تغییر سلول هر مشترک در جهان سیگنالینگی به شبکهٔ خانگی، اغلب به‌صورت بین‌المللی، تولید می‌کرد. ذخیرهٔ تنها نشانی VLR به‌روزرسانی‌های HLR را به تغییر ناحیهٔ MSC محدود می‌کند و ناحیهٔ مکانی ذخیره‌شده در VLR فراخوانی رادیویی را به گروهی از سلول‌ها محدود می‌کند. این سلسله‌مراتب دوسطحی (HLR → VLR → LA) هستهٔ مدیریت تحرک GSM است.

پاسخ تمرین ۲

(۱) یک ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند IMSI را به‌صورت آشکار درخواست کند و کاربر را ردیابی کند (IMSI catching)؛ 5G هویت دائمی را با SUCI پنهان می‌کند و LTE/UMTS این افشا را کاهش می‌دهند. (۲) ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند MS را بدون احراز هویت بپذیرد، دستور «بدون رمزنگاری» یا رمز ضعیف بدهد و ترافیک را رله کند (حملهٔ مرد میانی). احراز هویت دوطرفهٔ UMTS/LTE با نشانهٔ AUTN (درس ۱۱) به USIM امکان می‌دهد بررسی کند که چالش را شبکهٔ خانگی خودش تولید کرده است، و حفاظت از یکپارچگی سیگنالینگ از دست‌کاری فرمان حالت امنیتی جلوگیری می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

کانال نیم‌نرخ ۱۲ قاب از ۲۴ قاب ترافیک هر چندقاب ۲۶تایی را می‌گیرد؛ پس $R_{\text{TCH/H}} = 114 \times 12/0.120 = 11.4\,\text{kbit/s}$. دو کاربر نیم‌نرخ یک شیار زمانی را به اشتراک دارند؛ بنابراین ۹۴ شیار مثال ۱ می‌توانند تا ۱۸۸ تماس را حمل کنند، به بهای کدک گفتار با نرخ (و کیفیت) کمتر.

پاسخ تمرین ۴

باید $(\sqrt{3N})^n/6 \geq 10^{1.2} = 15.85$ باشد، یعنی $(3N)^{n/2} \geq 95.1$. (الف) $n = 4$: $(3N)^2 \geq 95.1 \Rightarrow N \geq 3.25$؛ کوچک‌ترین N معتبر ۴ است ($C/I = 13.8\,\text{dB}$). (ب) $n = 3$: $(3N)^{1.5} \geq 95.1 \Rightarrow 3N \geq 20.8 \Rightarrow N \geq 6.94$؛ کوچک‌ترین N معتبر ۷ است ($C/I = 10\log_{10}(21^{1.5}/6) = 12.05\,\text{dB}$). اندازه‌های معتبر عبارت‌اند از $N = i^2 + ij + j^2 \in \{1, 3, 4, 7, 9, 12, \dots\}$.

پاسخ تمرین ۵

$R_{\text{MCS-9}} = 5 \times 59.2 \times 0.70 = 207.2\,\text{kbit/s}$ و $R_{\text{MCS-7}} = 5 \times 44.8 \times 0.92 = 206.1\,\text{kbit/s}$. این دو عملاً برابرند؛ MCS-9 از نظر گذردهی اندکی بهتر است، اما MCS-7 ارسال مجدد کمتر و در نتیجه تأخیر و لرزش کمتری دارد. با افزونگی افزایشی، گذردهی مؤثر MCS-9 بیشتر از پیش‌بینی مدل ساده خواهد بود، زیرا بلوک‌های ناموفق نیز اطلاعات نرم فراهم می‌کنند.

پاسخ تمرین ۶

در هر شیار ۱۵۶٫۲۵ بیتی: محافظ $8.25/156.25 = 5.3\%$؛ بیت‌های انتهایی و پرچم‌ها $(6+2)/156.25 = 5.1\%$؛ دنبالهٔ آموزشی $26/156.25 = 16.6\%$؛ داده $114/156.25 = 73.0\%$. از ۲۶ قاب، ۲ قاب ترافیک حمل نمی‌کنند؛ پس کسر مفید $0.730 \times 24/26 = 67.4\%$ است: $270.833/8 \times 0.674 = 22.8\,\text{kbit/s}$ که با معادلهٔ (۶) سازگار است. سربار کل حدود 33% است. پیشوند چرخه‌ای LTE حدود 7% هزینه دارد، اما LTE منابعی را نیز صرف سیگنال‌های مرجع، ناحیهٔ کنترل و باندهای محافظ می‌کند؛ یک مقایسهٔ منصفانه باید همهٔ آن‌ها را بشمارد (درس ۷).

پاسخ تمرین ۷

با دو تداخل‌کننده، $C/I \approx (\sqrt{3N})^n/2$ که سه برابر ($4.8\,\text{dB}$) بهتر از معادلهٔ (۹) است. برای $N = 4$ و $n = 4$: $10\log_{10}(144/2) = 18.6\,\text{dB}$. این نتیجه همچنان شش‌ضلعی‌های ایده‌آل، توان‌های برابر، نبود سایه و کاربر بدترین‌حالت در لبهٔ سلول را فرض می‌کند؛ افزون بر آن الگوهای آنتن ایده‌آل بدون نشت لوب پشتی را فرض می‌کند. بخش‌بندی، بازده ترانکینگ (هر بخش کانال‌های کمتری دارد) را با کاهش تداخل معاوضه می‌کند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

معماری همهٔ سامانه‌های 3GPP در [۵] خلاصه شده است؛ ساختار رادیویی GSM در [۲] و کارکردهای امنیتی در [۷] مشخص شده‌اند. رویه‌های مرحلهٔ ۲ GPRS در [۱] و پیام‌های لایهٔ ۳ در [۴] آمده‌اند. کتاب Eberspächer و همکاران [۸] همچنان کامل‌ترین توصیف یک‌جای GSM و GPRS است و Rappaport [۹] مدل بازاستفادهٔ سلولی به‌کاررفته در بخش ۳.۶ را استخراج می‌کند. MAP در [۳] و هویت‌ها در [۶] مشخص شده‌اند.

References

[1] 3GPP, *General packet radio service (GPRS); service description; stage 2*, TS 23.060, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23060.htm.

[2] 3GPP, *GSM/EDGE multiplexing and multiple access on the radio path*, TS 45.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/45002.htm.

[3] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[4] 3GPP, *Mobile radio interface layer 3 specification; core network protocols; stage 3*, TS 24.008, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24008.htm.

[5] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[6] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[7] 3GPP, *Security related network functions*, TS 43.020, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/43020.htm.

[8] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[9] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.

[10] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

02

درس ۰۲

سوئیچ مداری در نسل دوم

2G Circuit Switching

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس
بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری
متوسط

پیش‌نیازها
درس ۱ (معماری GSM)؛ احتمال پایه (فرایند پواسون، توزیع نمایی)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-02-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ **توضیح دهید** مدار چیست، یک تماس GSM چه منابعی را رزرو می‌کند و چرا رزرو کیفیت را تضمین می‌کند اما ظرفیت را هدر می‌دهد.
- LO۲ پشتهٔ پروتکل SS7 (MTP, SCCP, TCAP, MAP, ISUP, BSSAP) و نقش نقاط سیگنالینگ و نقاط انتقال سیگنال را **توصیف کنید**.
- LO۳ یک تماس آغازشده از موبایل و یک تماس پایان‌یافته به موبایل را، شامل پرسش از HLR و استفاده از MSRN، **دنبال کنید**.
- LO۴ فرمول Erlang-B را از مدل $M/M/m/m$ **استخراج کنید** و یک سلول یا گروه ترانک را برای احتمال انسداد هدف **ابعادبندی کنید**.
- LO۵ بازده ترانکینگ و هزینهٔ تقسیم یک مخزن کانال را **کمّی کنید**.
- LO۶ سیگنالینگ رومینگ و مسیریابی تماس را **تحلیل کنید** و **ارزیابی کنید** چرا سوئیچ مداری برای داده به یک محدودیت تبدیل شد.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری و هویت‌های GSM از درس ۱ (MSC, VLR, HLR, GMSC, IMSI, TMSI) و احتمال مقدماتی نیاز دارید: فرایند ورود پواسون با نرخ λ و زمان اشغال با توزیع نمایی و میانگین h. واژهٔ **ترافیک** را به معنای تلفنی آن به کار می‌بریم: میانگین تعداد مدارهای هم‌زمان مشغول.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
سوئیچ مداری	Circuit switching	یک مسیر اختصاصی سرتاسری برای کل مدت تماس رزرو می‌شود.
سامانهٔ سیگنالینگ شمارهٔ ۷	SS7	شبکهٔ سیگنالینگ خارج از باند میان مراکز سوئیچ.
بخش کاربر ISDN	ISUP	پروتکل SS7 برای برقراری و آزادسازی مدارهای ترانک.
بخش کاربرد موبایل	MAP	پروتکل کاربردی SS7 برای تحرک (HLR, VLR, MSC).
شمارهٔ تلفن مشترک	MSISDN	شماره‌ای که برای تماس با مشترک گرفته می‌شود.
شمارهٔ رومینگ ایستگاه موبایل	MSRN	شمارهٔ موقتی برای مسیریابی تماس به MSC خدمت‌دهنده.
ارلانگ	Erlang (E)	واحد ترافیک: یک مدار که پیوسته مشغول است.
احتمال انسداد	Blocking probability	احتمال اینکه یک تلاش تماس همهٔ مدارها را مشغول بیابد.
درجهٔ خدمت	Grade of service	احتمال انسداد هدف که در ابعادبندی به کار می‌رود.
بازده ترانکینگ	Trunking efficiency	ترافیک حمل‌شده به ازای هر مدار؛ با اندازهٔ مخزن رشد می‌کند.
رومینگ	Roaming	استفاده از شبکهٔ میزبان با اشتراک خانگی.

۳ مقدمه و انگیزه

تلفن بر یک وعدهٔ ساده بنا شد: وقتی طرف مقابل پاسخ داد، مسیر صدا مانند یک جفت سیم رفتار می‌کند، با تأخیر ثابت، بدون اتلاف و بدون رقابت با کاربران دیگر. راه مهندسی برای عمل به این وعده **رزرو** منابع برای کل مدت تماس است. GSM این مدل را از ISDN به ارث برد، زیرا نخستین وظیفه‌اش گسترش موبایل شبکهٔ تلفن ثابت بود و مراکز سوئیچ، ترانک‌ها و سامانه‌های صورت‌حساب دههٔ ۱۹۹۰ همگی بر پایهٔ مدارهای 64 kbit/s ساخته شده بودند.

دو مسئله باید افزون بر شبکهٔ تلفن کلاسیک حل می‌شد. نخست، **سیگنالینگ** باید چیزی بسیار بیش از ارقام حمل می‌کرد: احراز هویت، به‌روزرسانی مکان، تحویل و رومینگ میان کشورها. دوم، شبکه باید پیش از برقراری هر مداری مشترکی را که مکانش تغییر می‌کند **پیدا** می‌کرد. GSM هر دو را با سامانهٔ سیگنالینگ شمارهٔ ۷ (SS7) و بخش کاربرد موبایل آن (MAP) حل کرد. این درس یک تماس را از شماره‌گیری تا قطع دنبال می‌کند و سپس پرسش کمّی‌ای را مطرح می‌کند که هر اپراتوری با آن روبه‌روست: **چند مدار کافی است؟**

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ مدار چه چیزی را رزرو می‌کند

برای یک تماس صوتی GSM، شبکه در کل مدت تماس این منابع را رزرو می‌کند:

- یک کانال ترافیک (TCH) روی واسط رادیویی (یک شیار زمانی روی یک حامل)؛
- یک زیرکانال $16\,\mathrm{kbit/s}$ روی پیوند Abis و یک شیار $64\,\mathrm{kbit/s}$ روی واسط A پس از تبدیل کدک؛
- یک اتصال در ماتریس سوئیچ MSC؛
- یک ترانک $64\,\mathrm{kbit/s}$ روی هر پیوند میان مراکز (یک مدار ISUP در هر پیوند).

این رزرو حتی در سکوت حفظ می‌شود. در یک مکالمهٔ معمولی هر جهت تنها حدود ۴۰٪ زمان فعال است؛ بنابراین بیشتر ظرفیت رزروشده چیزی حمل نمی‌کند.

تعریف ۱ • شدت ترافیک

اگر تماس‌ها با نرخ λ (تماس در ثانیه) برسند و هر یک به‌طور میانگین h ثانیه طول بکشد، ترافیک ارائه‌شده $A = \lambda h$ است؛ عددی بی‌بعد که بر حسب ارلانگ اندازه‌گیری می‌شود. یک ارلانگ ترافیکی است که یک مدار را همیشه مشغول نگه دارد.

۲.۴ سیگنالینگ درون‌باند در برابر سیگنالینگ کانال مشترک

شبکه‌های تلفن اولیه با تُن‌هایی روی همان مدار صوتی سیگنالینگ می‌کردند. این روش کند بود، واژگان محدودی داشت و ناامن بود (کاربران می‌توانستند تُن‌ها را تقلید کنند). سیگنالینگ کانال مشترک این دو را جدا می‌کند: پیام‌های سیگنالینگ روی یک شبکهٔ بسته‌ای اختصاصی حرکت می‌کنند و مدارهای صوتی تنها صدا حمل می‌کنند. SS7 استاندارد ITU-T برای این شبکهٔ سیگنالینگ است [۶]. این نخستین نمونه در این درس از **جدایی صفحهٔ کنترل و صفحهٔ کاربر** است؛ ایده‌ای که در هر نسل بازمی‌گردد.

۳.۴ نقاط سیگنالینگ

گره‌های شبکهٔ SS7 **نقاط سیگنالینگ** (SP) هستند که هر یک با یک کد نقطه شناسایی می‌شود. **نقطهٔ سوئیچ خدمت** (SSP) یک مرکز سوئیچ مانند MSC است. **نقطهٔ انتقال سیگنال** (STP) مسیریاب بسته‌ای شبکهٔ SS7 است: پیام‌ها را میان SPها بدون پایان‌دادن به آن‌ها جابه‌جا می‌کند و برای قابلیت اطمینان به‌صورت جفت‌های همزاد نصب می‌شود. **نقطهٔ کنترل خدمت** (SCP) پایگاه‌های داده و منطق خدمت را در بر دارد، برای مثال منطق شبکهٔ هوشمند برای صورت‌حساب پیش‌پرداخت.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ پشتهٔ پروتکل SS7

شکل ۱ پشته را آن‌گونه که در GSM به کار می‌رود نشان می‌دهد.

- **MTP 1–3** (بخش انتقال پیام) پیام‌ها را به‌طور قابل اطمینان میان گره‌های مجاور حمل می‌کند (MTP 2: قاب‌بندی، آشکارسازی خطا و ارسال مجدد) و آن‌ها را با کد نقطه در شبکهٔ سیگنالینگ مسیریابی می‌کند (MTP 3).
- **SCCP** (بخش کنترل اتصال سیگنالینگ) خدمات بی‌اتصال و اتصال‌گرا و، مهم‌تر از همه برای تحرک، **ترجمهٔ عنوان**

سراسری را می‌افزاید: پیامی را می‌توان با یک عنوان سراسری شبیه شمارهٔ تلفن (برای مثال برگرفته از IMSI) نشانی‌دهی کرد و شبکه کد نقطهٔ HLR را پیدا می‌کند.

- **TCAP** (بخش کاربرد قابلیت‌های تراکنش) گفت‌وگوهای درخواست–پاسخ میان کاربردها را ساختار می‌دهد.
- **MAP** [۳] روی TCAP اجرا می‌شود و عملیات تحرک را تعریف می‌کند: Update Location، Insert Subscriber Data، Send Authentication Info، Send Routing Information (SRI)، Provide Roaming Number (PRN) و Cancel Location.
- **ISUP** (بخش کاربر ISDN) مستقیماً روی MTP 3 اجرا می‌شود و مدارهای ترانک میان مراکز را با پیام‌هایی مانند IAM, ACM, ANM, REL, RLC برقرار و آزاد می‌کند.
- **BSSAP** روی SCCP و در واسط A اجرا می‌شود. بخش BSSMAP آن پیام‌های میان MSC و BSC را حمل می‌کند (تخصیص، تحویل، رمزنگاری)؛ بخش DTAP آن پیام‌های میان MSC و MS را به‌طور شفاف حمل می‌کند (کنترل تماس و مدیریت تحرک).



شکل ۱. پشتهٔ SS7 در شبکهٔ هستهٔ GSM. MTP انتقال را فراهم می‌کند؛ ISUP مدارهای ترانک را کنترل می‌کند؛ SCCP و TCAP از گفت‌وگوهای تحرک MAP و BSSAP در واسط A پشتیبانی می‌کنند.

۲.۵ پروتکل‌های لایهٔ ۳ میان MS و MSC

در سمت رادیو، لایهٔ ۳ به سه زیرلایه تقسیم می‌شود [۴]: **مدیریت منابع رادیویی** (RR، که در BSS پایان می‌یابد: تخصیص کانال، تحویل)، **مدیریت تحرک** (MM: به‌روزرسانی مکان، احراز هویت، تخصیص مجدد TMSI) و **مدیریت اتصال** (CM، شامل کنترل تماس CC: Setup, Alerting, Connect, Disconnect). پیام‌های MM و CC به‌طور شفاف در DTAP از BSS عبور می‌کنند.

۳.۵ شماره‌ها و هویت‌های به‌کاررفته در مسیریابی

سه شماره را نباید با هم اشتباه گرفت:

- **MSISDN** – شماره‌ای که مردم می‌گیرند؛ به شبکهٔ خانگی مشترک اشاره می‌کند و GMSC از آن برای یافتن HLR استفاده می‌کند.
- **IMSI** – هویت اشتراک که درون شبکهٔ موبایل به کار می‌رود (نشانی‌دهی MAP، احراز هویت)؛ هرگز شماره‌گیری نمی‌شود.
- **MSRN** – شمارهٔ موقت E.164 که VLR میزبان برای یک تماس ورودی تخصیص می‌دهد؛ تماس را از طریق شبکهٔ ثابت به MSC خدمت‌دهنده مسیریابی می‌کند.

HLR شمارهٔ MSISDN را به IMSI نگاشت می‌کند و ذخیره می‌کند کدام VLR به مشترک خدمت می‌دهد؛ VLR هنگام رسیدن تماس، MSRN را دوباره به IMSI نگاشت می‌کند.

۴.۵ به‌روزرسانی مکان

سه حالت به‌روزرسانی مکان را آغاز می‌کنند [۲]:

- **عادی** – MS شناسهٔ ناحیهٔ مکانی (LAI) جدیدی روی کانال پخش می‌خواند. اگر LA جدید متعلق به VLR دیگری باشد، VLR جدید داده‌های مشترک را با Update Location از HLR دریافت می‌کند و HLR پیام Cancel Location را به VLR قبلی می‌فرستد.
- **دوره‌ای** – MS با پایان زمان‌سنج $T3212$ دوباره ثبت‌نام می‌کند تا شبکه بتواند مشترکانی را که بدون جداشدن ناپدید شده‌اند (باتری برداشته‌شده، از دست رفتن پوشش) پاک کند.
- **اتصال IMSI** – هنگام روشن‌شدن در همان LA. رویهٔ قرینهٔ آن، **جداشدن IMSI**، به VLR اطلاع می‌دهد که MS خاموش است تا تماس‌های ورودی بیهوده فراخوانی نشوند.

۵.۵ رومینگ

مشترک رومینگ در یک شبکهٔ میزبان (VPLMN) ثبت‌نام می‌کند. VLR میزبان با استفاده از عنوان‌های سراسری برگرفته از IMSI، از طریق شبکهٔ بین‌المللی SS7 به HLR خانگی (HPLMN) دسترسی پیدا می‌کند و داده‌های اشتراک و سه‌تایی‌های احراز هویت را دریافت می‌کند. توافق‌نامه‌های رومینگ صورت‌حساب و خدمات مجاز را تعیین می‌کنند. دو پیامد شایان توجه است:

- **احراز هویت در دست شبکهٔ خانگی می‌ماند:** تنها AuC خانگی K_i را می‌داند.
- **مسیر رفت‌وبرگشتی (tromboning):** تماس با یک مشترک رومینگ همیشه ابتدا به GMSC خانگی (شمارهٔ MSISDN متعلق به شبکهٔ خانگی است) و سپس به‌صورت بین‌المللی به MSC میزبان مسیریابی می‌شود. بنابراین تماس‌گیرندهٔ محلی در کشور میزبان هزینهٔ دو مسیر بین‌المللی را می‌پردازد، مگر اینکه مسیریابی بهینه پیاده شده باشد.

۶.۵ آزادسازی تماس

هر یک از دو طرف می‌تواند تماس را آزاد کند. موبایل Disconnect می‌فرستد؛ MSC با Release پاسخ می‌دهد و MS با Release Complete تأیید می‌کند. به سمت شبکهٔ ثابت، MSC پیام REL ISUP را می‌فرستد و RLC را دریافت می‌کند که ترانک را آزاد می‌کند. در پایان MSC به BSS دستور آزادسازی کانال رادیویی را می‌دهد (Clear Command BSSMAP). رکوردهای صورت‌حساب با آزاد شدن مدار بسته می‌شوند؛ به همین دلیل صورت‌حساب سوئیچ مداری به‌طور طبیعی بر پایهٔ زمان است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سامانهٔ اتلاف و فرمول Erlang-B

مسئلهٔ مهندسی. یک سلول m کانال ترافیک دارد. تماس‌هایی که وقتی همه مشغول‌اند می‌رسند **مسدود** (از دست رفته) می‌شوند؛ منتظر نمی‌مانند. m چقدر باید بزرگ باشد تا بیش از، مثلاً، ۲٪ تلاش‌ها مسدود نشوند؟

مدل سامانه و فرض‌ها. (۱) ورود تماس‌ها یک فرایند پواسون با نرخ λ از یک جمعیت بزرگ است؛ (۲) زمان‌های اشغال مستقل و با توزیع نمایی و میانگین $h = 1/\mu$ هستند؛ (۳) تماس‌های مسدودشده حذف می‌شوند (بدون تلاش مجدد)؛

(۴) همهٔ m کانال به‌طور کامل در دسترس‌اند. این همان صف $M/M/m/m$ است.

استخراج. فرض کنید p_k احتمال حالت پایدار مشغول بودن k کانال باشد. در حالت k سامانه با نرخ λ بالا و با نرخ $k\mu$ پایین می‌رود. برقراری توازن جریان میان حالت‌های مجاور نتیجه می‌دهد

$$\lambda\, p_{k-1} = k\mu\, p_k \quad\Longrightarrow\quad p_k = \frac{A}{k}\, p_{k-1} = \frac{A^k}{k!}\, p_0, \qquad A = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda h. \tag{۱}$$

از بهنجارش $\sum_{k=0}^{m} p_k = 1$ داریم $p_0 = \left(\sum_{i=0}^{m} A^i/i!\right)^{-1}$. چون ورودهای پواسون میانگین‌های زمانی را می‌بینند (ویژگی PASTA)، احتمال مسدود شدن یک تماس ورودی برابر احتمال مشغول بودن همهٔ m کانال است:

$$P_{\mathrm{B}} = B(A,m) = \frac{A^m/m!}{\displaystyle\sum_{i=0}^{m} \frac{A^i}{i!}}. \tag{۲}$$

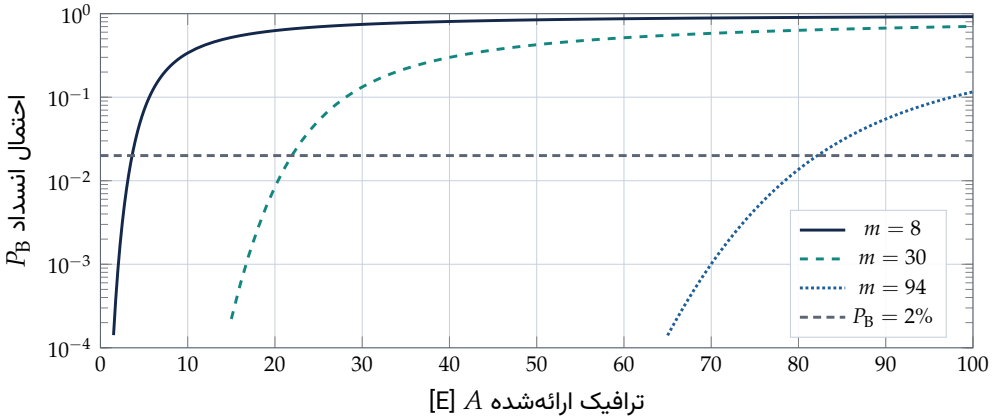
نمادها و یکاها. A: ترافیک ارائه‌شده [E]؛ m: تعداد کانال‌ها؛ λ: نرخ ورود [تماس بر ثانیه]؛ h: میانگین زمان اشغال [s]؛ P_{B}: احتمال انسداد (بی‌بعد). ترافیک حمل‌شده $A_{\mathrm{c}} = A(1-P_{\mathrm{B}})$ و بهره‌وری هر کانال $\rho = A_{\mathrm{c}}/m$ است.

صورت پایدار عددی. محاسبهٔ مستقیم معادلهٔ (۲) برای m بزرگ سرریز می‌کند. با تقسیم صورت و مخرج بر $A^m/m!$ رابطهٔ بازگشتی زیر به دست می‌آید

$$B(A,0) = 1, \qquad B(A,k) = \frac{A\,B(A,k-1)}{k + A\,B(A,k-1)}, \quad k = 1,\dots,m, \tag{۳}$$

که در `scripts/acnmath.py` برای تولید شکل ۲ و همهٔ اعداد زیر به کار رفته است.

تفسیر. معادلهٔ (۲) تنها به **میانگین** زمان اشغال وابسته است (به توزیع زمان اشغال حساس نیست) و به همین دلیل یک قرن برای تلفن به‌خوبی کار کرد. با این حال فرض می‌کند کاربران مسدودشده می‌روند؛ در واقعیت بسیاری دوباره تلاش می‌کنند که ترافیک ارائه‌شده و انسداد واقعی را افزایش می‌دهد (تمرین ۵).



شکل ۲. احتمال انسداد Erlang-B بر حسب ترافیک ارائه‌شده برای $m = 8$، ۳۰ و ۹۴ کانال. برای درجهٔ خدمت یکسان ۲٪، هشت کانال 3.6 E (0.45 E برای هر کانال) و ۹۴ کانال 82.2 E (0.87 E برای هر کانال) حمل می‌کنند.

۲.۶ بازده ترانکینگ

مسئله. آیا داشتن یک مخزن $2m$ کانالی بهتر است یا دو مخزن m کانالی؟

نتیجه. برای درجهٔ خدمت ثابت، مخزن‌های بزرگ‌تر ترافیک بیشتری به ازای هر کانال حمل می‌کنند. این **بهرهٔ ترانکینگ** (یا بهرهٔ تجمیع) است و از معادلهٔ (۲) نتیجه می‌شود: نوسان نسبی تعداد تماس‌های فعال، $\sqrt{A}/A$، با رشد A کوچک می‌شود و ظرفیت ذخیرهٔ کمتری لازم است. جدول ۱ آن را کمّی می‌کند. این توضیح می‌دهد چرا اپراتورهای GSM از تقسیم کانال‌ها میان بخش‌ها پرهیز می‌کنند مگر آنکه تداخل آن را لازم کند، و چرا تسهیم آماری در شبکه‌های بسته‌ای این‌قدر جذاب است.

جدول ۱. ترافیک حمل‌شده در انسداد ۲٪ (محاسبه‌شده با معادلهٔ (۳)).

تعداد کانال m	ترافیک ارائه‌شده A [E]	ترافیک حمل‌شده به ازای کانال [E]	بهره‌وری
۸	۳٫۶۳	۰٫۴۴	۴۴٪
۱۵	۹٫۰۱	۰٫۵۹	۵۹٪
۳۰	۲۱٫۹۳	۰٫۷۲	۷۲٪
۴۷	۳۷٫۴۶	۰٫۷۸	۷۸٪
۹۴	۸۲٫۱۷	۰٫۸۶	۸۶٪

۳.۶ هدررفت یک مدار رزروشده

اگر ضریب فعالیت صدا α باشد (کسری از زمان که گوینده فعال است)، بار مفید یک مدار رزروشده α برابر ظرفیت آن است. با $\alpha \approx 0.4$ در هر جهت، حدود ۶۰٪ هر ثانیه-مدار رزروشده سکوت حمل می‌کند. سوئیچ بسته‌ای این ظرفیت را به‌صورت آماری بازمی‌گرداند، به بهای تأخیر متغیر – مصالحهٔ بنیادی میان دو الگوی سوئیچینگ که در درس‌های ۳ و ۵ دوباره بررسی می‌شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شبکهٔ SS7 یک شبکهٔ بسته‌ای جداگانه است که روی شبکهٔ مداری قرار گرفته است. هر MSC، GMSC و HLR یک نقطهٔ سیگنالینگ است و STPها میان آن‌ها مسیریابی می‌کنند. ترانک‌های میان MSCها و PSTN صدا حمل می‌کنند، در حالی که پیام‌های MAP و ISUP روی پیوندهای سیگنالینگی حرکت می‌کنند که ممکن است مسیرهای فیزیکی کاملاً متفاوتی داشته باشند. شکل ۴ این تعامل را برای سخت‌ترین حالت، یعنی تماس ورودی، و شکل ۳ حالت خروجی را نشان می‌دهد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

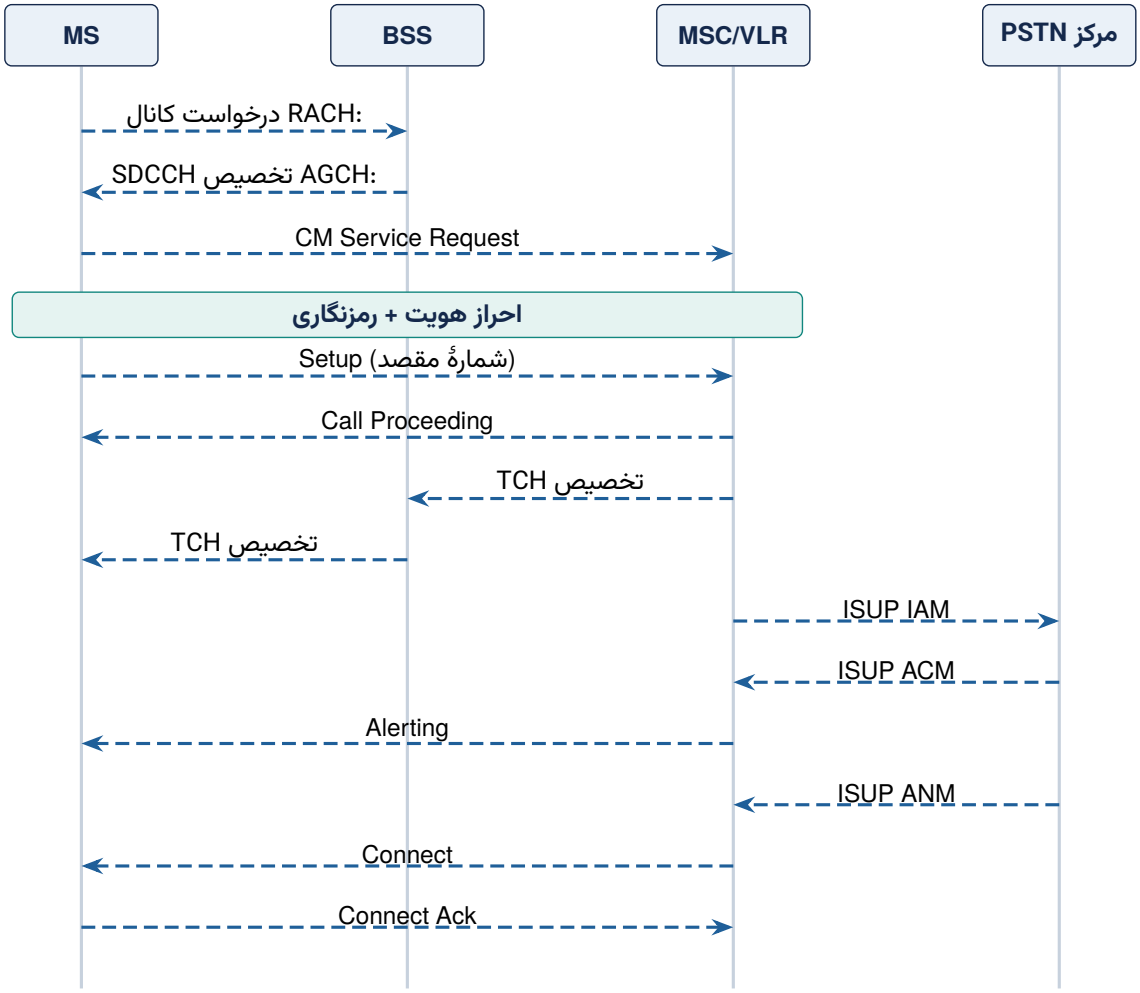
رویه ۱ • تماس آغازشده از موبایل (MOC)

1. MS درخواست کانال را روی کانال دسترسی تصادفی (RACH) می‌فرستد و یک کانال سیگنالینگ (SDCCH) را روی کانال اعطای دسترسی (AGCH) دریافت می‌کند.
2. پیام CM Service Request را می‌فرستد؛ MSC/VLR هویت MS را احراز و رمزنگاری را آغاز می‌کند (درس ۱).
3. MS پیام Setup را همراه با شمارهٔ مقصد می‌فرستد. MSC اشتراک را بررسی می‌کند (محدودیت‌ها، اعتبار پیش‌پرداخت) و با Call Proceeding پاسخ می‌دهد.

۴ MSC به BSS دستور تخصیص کانال ترافیک می‌دهد (Assignment Request BSSMAP)؛ MS از SDCCH به یک TCH می‌رود.

۵ MSC شماره را تحلیل و IAM ISUP را به سوی مقصد ارسال می‌کند؛ مرکز دوردست هنگام زنگ خوردن تلفن مقصد ACM را بازمی‌گرداند و MSC پیام Alerting را به MS می‌فرستد (بوق انتظار).

۶ وقتی طرف مقابل پاسخ می‌دهد، ANM ISUP می‌رسد؛ MSC پیام Connect را می‌فرستد، MS تأیید می‌کند و صورت‌حساب آغاز می‌شود.



شکل ۳. تماس آغازشده از موبایل (رویهٔ ۱).

رویه ۲ • تماس پایان‌یافته به موبایل (MTC)

۱ تماس‌گیرنده‌ای در PSTN شمارهٔ MSISDN را می‌گیرد. PSTN تماس را (IAM ISUP) به یک GMSC در شبکهٔ خانگی مسیریابی می‌کند.

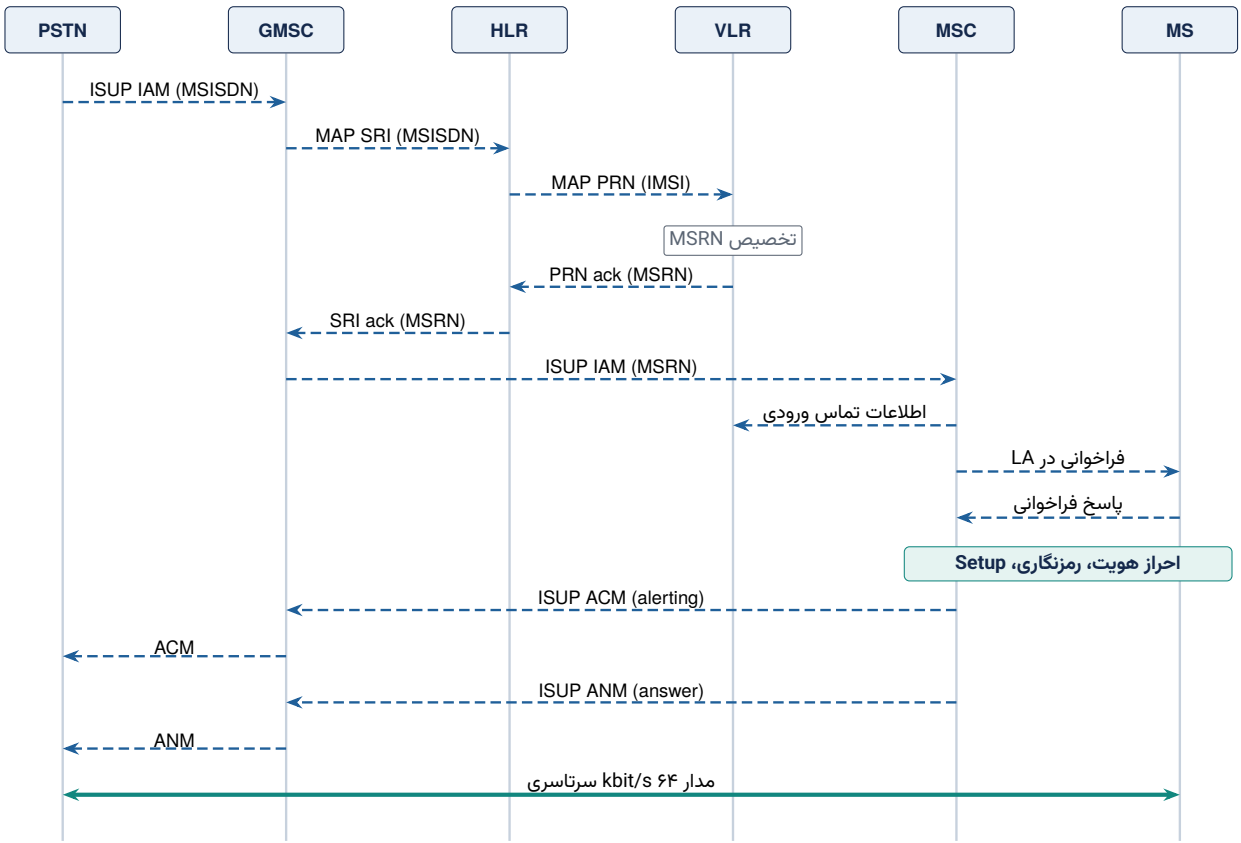
۲ GMSC پیام Send Routing Information MAP را به HLR می‌فرستد.

۳ HLR خدمت‌دهنده را پیدا می‌کند و با Provide Roaming Number MAP یک شمارهٔ رومینگ درخواست می‌کند؛ VLR یک MSRN تخصیص می‌دهد و بازمی‌گرداند.

۴ HLR شمارهٔ MSRN را به GMSC برمی‌گرداند که تماس را با یک IAM جدید به نشانی MSRN مسیریابی می‌کند – شبکهٔ ثابت آن را به MSC خدمت‌دهنده تحویل می‌دهد.

۵ MSC زمینهٔ مشترک را از VLR خود می‌پرسد؛ VLR شمارهٔ MSRN را آزاد و ناحیهٔ مکانی را بازمی‌گرداند؛ MSC موبایل را در همهٔ سلول‌های آن LA فراخوانی می‌کند.

۶ MS به فراخوانی پاسخ می‌دهد، احراز هویت می‌شود، Setup و یک TCH دریافت می‌کند؛ زنگ خوردن و پاسخ با ACM و ANM به عقب اعلام می‌شوند.



شکل ۴. تماس پایان‌یافته به موبایل: پرسش از HLR، تخصیص MSRN، مسیریابی و فراخوانی (رویهٔ ۲). خط‌چین: سیگنالینگ؛ توپر: مدار رزروشده.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • ابعادبندی یک سلول

مسئله. سلول مثال ۱ درس ۱ دارای ۹۴ کانال ترافیک است. هر مشترک در ساعت اوج $25\,\mathrm{mE}$ ترافیک تولید می‌کند. این سلول با درجهٔ خدمت ۲٪ به چند مشترک خدمت می‌دهد؟

حل. حل $B(A,94) = 0.02$ با معادلهٔ (۳) مقدار $A = 82.2\,\mathrm{E}$ را می‌دهد. تعداد مشترکان $N = A/a = 82.2/0.025 \approx 3290$ است. ترافیک حمل‌شده $A_c = 82.2 \times 0.98 = 80.5\,\mathrm{E}$، یعنی بهره‌وری ۸۶٪ کانال‌ها.

تفسیر. اگر همین ۹۴ کانال میان دو بخش ۴۷تایی تقسیم می‌شد، هر بخش $37.5\,\mathrm{E}$ و در مجموع $74.9\,\mathrm{E}$ حمل می‌کرد – حدود ۹٪ مشترک کمتر با همان سخت‌افزار (جدول ۱).

مثال حل‌شده ۲ • محاسبهٔ دستی Erlang-B

مسئله. یک سایت کوچک $m = 3$ کانال و $A = 2$ E دارد. P_B را حساب کنید.

حل.

$$P_B = \frac{2^3/3!}{1 + 2 + 2^2/2! + 2^3/3!} = \frac{1.333}{6.333} = 0.211.$$

رابطهٔ بازگشتی همین را می‌دهد: $B_1 = 2/3$، $B_2 = (2 \cdot \tfrac{2}{3})/(2 + \tfrac{4}{3}) = 0.4$ و $B_3 = 0.8/(3 + 0.8) = 0.211$.

تفسیر. از هر پنج تماس یکی از دست می‌رود: یک سایت سه‌کاناله در 2 E بی‌فایده است. مخزن‌های کوچک برای درجهٔ خدمت قابل قبول به بار بسیار کم نیاز دارند.

مثال حل‌شده ۳ • نرخ ورود در ساعت اوج

مسئله. میانگین مدت تماس ۹۰ ثانیه است. چه نرخ ورودی 82.2 E مثال ۱ را تولید می‌کند و MSC در آن سلول باید چند برقراری تماس در ثانیه را مدیریت کند؟

حل. $\lambda = A/h = 82.2/90 = 0.913$ تماس بر ثانیه، یعنی حدود ۳۲۹۰ تلاش تماس در ساعت در یک سلول. هر تلاش ده‌ها پیام سیگنالینگ (RR, MM, CC, BSSMAP, ISUP) تولید می‌کند؛ پس بار سیگنالینگ با λ مقیاس می‌شود، نه با A.

تفسیر. تماس‌های کوتاه (یا پیامک و به‌روزرسانی مکان که از SDCCH استفاده می‌کنند) ظرفیت سیگنالینگ را تحت فشار قرار می‌دهند که باید جداگانه ابعادبندی شود (تمرین ۴).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. سوئیچ مداری در برابر سوئیچ بسته‌ای.

	سوئیچ مداری (صدای GSM)	سوئیچ بسته‌ای (GPRS و پس از آن)
تخصیص منابع	هنگام برقراری و برای کل تماس رزرو می‌شود	به ازای هر بسته یا هر بازهٔ زمان‌بندی
تأخیر	ثابت و کم	متغیر (صف)
سازوکار اتلاف	انسداد هنگام برقراری	اتلاف یا تأخیر بسته تحت بار
بازدهی	برای منابع انفجاری کم	زیاد (تسهیم آماری)
مدل ابعادبندی	Erlang-B $(M/M/m/m)$	مدل‌های صف $M/M/1$ و غیره
صورت‌حساب	زمان	حجم یا نرخ ثابت
سیگنالینگ	SS7: MAP + ISUP	GTP و سپس Diameter و HTTP/2

چرا سوئیچ مداری برای صدا درست بود. صدا جریانی با نرخ ثابت و حساس به تأخیر است؛ رزرو 13 kbit/s کیفیت را بدون زمان‌بندی پیچیده تضمین می‌کند و مدل ارلانگ امکان ابعادبندی دقیق را می‌دهد.

چرا به محدودیت تبدیل شد. داده انفجاری است: یک صفحهٔ وب یک ثانیه نرخ بالا و یک دقیقه هیچ نیاز دارد. رزرو مدار برای آن اتلاف است و یک مدار 9.6 kbit/s بسیار کند است. اجرای دو شبکهٔ هسته (مداری و بسته‌ای) هزینهٔ بهره‌برداری را نیز دو برابر می‌کرد – انگیزهٔ هستهٔ تمام‌IP در LTE (درس ۵)، جایی که خود صدا نیز به بسته تبدیل می‌شود (VoLTE).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- یک تماس GSM یک شیار رادیویی، کانال‌های Abis/A، یک مسیر سوئیچ و ترانک‌ها را برای کل مدتش رزرو می‌کند – حتی در سکوت.
- SS7 سیگنالینگ را از صدا جدا می‌کند: MTP انتقال می‌دهد، SCCP نشانی‌دهی می‌کند (عنوان‌های سراسری)، TCAP گفت‌وگوها را ساختار می‌دهد، MAP تحرک را مدیریت می‌کند و ISUP ترانک‌ها را کنترل می‌کند.
- یک تماس ورودی پیش از مسیریابی و فراخوانی به HLR (SRI) و VLR میزبان (PRN) برای گرفتن یک MSRN نیاز دارد.
- Erlang-B، یعنی $B(A, m)$، سامانه‌های اتلاف را ابعادبندی می‌کند؛ آن را با رابطهٔ بازگشتی معادلهٔ (۳) محاسبه کنید.
- مخزن‌های بزرگ‌تر کاراترند (بهرهٔ ترانکینگ)؛ تقسیم مخزن‌ها ظرفیت را کم می‌کند.
- سوئیچ مداری بخش ساکت هر تماس را هدر می‌دهد و نمی‌تواند به‌طور کارا به دادهٔ انفجاری خدمت دهد؛ همین، حرکت به سوئیچ بسته‌ای را رقم زد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • سیگنالینگ

چرا ISUP مستقیماً روی MTP 3 اجرا می‌شود ولی MAP به SCCP نیاز دارد؟ پاسخ خود را به نحوهٔ معلوم بودن مقصد هر پیام ربط دهید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • شماره‌ها

چرا GMSC نمی‌تواند تماس ورودی را با IMSI مسیریابی کند؟ چرا MSRN به محض رسیدن تماس به MSC خدمت‌دهنده آزاد می‌شود؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • ابعادبندی

یک سلول ۳۰ کانال ترافیک دارد. (الف) در انسداد ۱٪ و ۵٪ چه ترافیکی را می‌تواند بپذیرد؟ (ب) با 20 mE برای هر مشترک، در ۵٪ چند مشترک بیشتر از ۱٪ خدمت می‌گیرند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • ظرفیت SDCCH

به‌روزرسانی‌های مکان، پیامک‌ها و برقراری تماس‌ها هر یک یک SDCCH را حدود ۳ ثانیه اشغال می‌کنند. یک سلول در ساعت اوج ۱٫۵ تراکنش از این نوع در ثانیه می‌بیند. برای انسداد حداکثر ۰٫۵٪ چند زیرکانال SDCCH لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تلاش مجدد

فرض کنید هر تماس‌گیرندهٔ مسدودشده یک بار، بی‌درنگ و مستقل دوباره تلاش می‌کند. نشان دهید ترافیک ارائه‌شده تقریباً $A' = A(1 + P'_{\mathrm{B}})$ می‌شود که در آن $P'_{\mathrm{B}} = B(A', m)$؛ این معادلهٔ نقطهٔ ثابت را برای $m = 30$ و $A = 21.93$ E به‌صورت عددی حل کنید و نتیجه را تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مسیر رفت‌وبرگشتی

مشترک یک اپراتور ایرانی در ترکیه رومینگ است و یک کاربر تلفن ثابت ترکیه با او تماس می‌گیرد. مسیر مدار را رسم کنید و بنویسید هر بخش آن را کدام شبکه حمل می‌کند. یک تغییر سیگنالینگی پیشنهاد کنید که از بخش‌های بین‌المللی جلوگیری کند و مشخص کنید شبکهٔ ترکیه به چه اطلاعاتی نیاز دارد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

پیام‌های ISUP میان مراکز مجاور و در امتداد همان مداری که در حال برقراری است حرکت می‌کنند؛ مرکز بعدی و کد نقطهٔ آن از جدول‌های مسیریابی معلوم است، پس مسیریابی MTP 3 کافی است. پیام‌های MAP به پایگاه‌های داده‌ای نشانی‌دهی می‌شوند که با هویت مشترک شناخته می‌شوند (مثلاً «IMSI 432…» مربوط به HLR) و ممکن است در کشور دیگری باشند؛ ترجمهٔ عنوان سراسری SCCP چنین هویتی را گام‌به‌گام به یک کد نقطه تبدیل می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

PSTN با شماره‌های E.164 مسیریابی می‌کند؛ IMSI شمارهٔ قابل شماره‌گیری نیست و عمداً بیرون از شبکهٔ موبایل افشا نمی‌شود. MSRN شمارهٔ موقت و کمیابی از مخزن MSC میزبان است؛ وقتی تماس به آن MSC رسید، IMSI از VLR بازیابی می‌شود و MSRN برای تماس دیگری قابل استفادهٔ دوباره است.

پاسخ تمرین ۳

(الف) $B(A,30) = 0.01 \Rightarrow A = 20.3$ E و $B(A,30) = 0.05 \Rightarrow A = 24.8$ E. (ب) مشترکان: $20.3/0.02 \approx 1017$ در برابر $24.8/0.02 \approx 1240$، یعنی حدود ۲۲۰ مشترک بیشتر (۲۲٪) به بهای پنج برابر شدن انسداد.

پاسخ تمرین ۴

(۳): $B(4.5,10) = 0.0105$ و $B(4.5,11) = 0.0043$. یازده زیرکانال لازم است؛ در عمل اپراتورها دو کانال SDCCH/8 (۱۶ زیرکانال) پیکربندی می‌کنند که جا برای اوج‌ها نیز باقی می‌گذارد.

پاسخ تمرین ۵

کسری P'_{B} از λ تلاش نخست یک تلاش دوم تولید می‌کند؛ پس نرخ کل تلاش‌ها $\lambda(1 + P'_{\mathrm{B}})$ و $A' = A(1 + P'_{\mathrm{B}})$ است (با فرض پواسون بودن تلاش‌های مجدد که یک تقریب است). با تکرار از $P'_{\mathrm{B}} = 0.02$: $A' = 22.37$ E و همگرایی به $A' \approx 22.47$ E؛ $B = 0.0243$، $A' = 22.45$؛ $B = 0.0236$، $P'_{\mathrm{B}} \approx 0.0244$. انسدادی که هر تلاش می‌بیند حدود ۲۲٪ افزایش می‌یابد؛ کسری از **کاربران** که در نهایت ناموفق می‌مانند $P'^{2}_{\mathrm{B}} \approx 0.06\%$ است، اما شبکه سیگنالینگ بیشتری حمل می‌کند. تلاش‌های مجدد یک بازخورد مثبت‌اند که می‌تواند شبکهٔ پربار را ناپایدار کند.

پاسخ تمرین ۶

مسیر: تماس‌گیرندهٔ ترکیه‌ای → PSTN ترکیه → بخش بین‌المللی تا GMSC خانگی در ایران (MSISDN ایرانی است) → پرسش از HLR یک MSRN ترکیه‌ای برمی‌گرداند → بخش بین‌المللی دوم به MSC میزبان در ترکیه → مشترک رومینگ. مسیریابی بهینه به دروازهٔ ترکیه اجازه می‌دهد مستقیماً از HLR خانگی بپرسد (SRI MAP به سوی HPLMN) و تماس را درون ترکیه به MSRN مسیریابی کند؛ این کار مستلزم آن است که شبکهٔ میزبان شماره را متعلق به یک مشترک رومینگ تشخیص دهد و توافقی برای پرسش از HLR وجود داشته باشد، و صورت‌حساب را تغییر می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ندرت پیاده شد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

SS7 در [۶] معرفی شده است؛ MAP در [۳]، مدیریت مکان در [۲] و مدیریت تماس در [۱] مشخص شده‌اند. پیام‌های کنترل تماس و تحرک لایهٔ ۳ در [۴] آمده‌اند. Kleinrock [۷] فرمول اتلاف را به‌طور دقیق استخراج می‌کند و Rappaport [۸] آن را در ابعادبندی سلولی به کار می‌برد. Eberspächer و همکاران [۵] جریان‌های تماس GSM را با جزئیات توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Basic call handling; technical realization*, TS 23.018, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23018.htm.

[2] 3GPP, *Location management procedures*, TS 23.012, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23012.htm.

[3] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[4] 3GPP, *Mobile radio interface layer 3 specification; core network protocols; stage 3*, TS 24.008, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24008.htm.

[5] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[6] ITU-T, “Introduction to CCITT signalling system no. 7,” International Telecommunication Union, Recommendation Q.700, 1993.

[7] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[8] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.

03

درس ۰۳

شبکه‌های هستهٔ نسل دوم و سوم

2G/3G Core Networks

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ و ۲؛ مبانی طیف گسترده؛ دسی‌بل

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-03-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** الزاماتی را که نسل سوم (IMT-2000) را پدید آوردند و دلیل نیاز به واسط رادیویی جدید WCDMA را **توضیح دهید**.
- **LO۲** معماری UMTS – UE، NodeB، RNC، حوزه‌های هستهٔ CS و PS – را **رسم کنید** و واسط‌های Uu, Iub, Iur, Iu-CS, Iu-PS را نام ببرید.
- **LO۳** بهرهٔ پردازش، ضریب بار فراسو و افزایش نویز یک سلول WCDMA را **محاسبه کنید** و ظرفیت قطبی صوتی آن را **تخمین بزنید**.
- **LO۴** تکامل HSPA (نسخه‌های ۵ تا ۸) را **توصیف کنید** و بیشینهٔ نرخ HSDPA را از روی کدها، ضریب گسترش و مدولاسیون **استخراج کنید**.
- **LO۵** برقراری اتصال RRC و حامل دسترسی رادیویی (RAB) با RANAP را **دنبال کنید**.
- **LO۶** نقش IMS را **توضیح دهید** و **ارزیابی کنید** چرا LTE جدایی CS/PS را حذف کرد.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس مستقیماً بر معماری GSM/GPRS درس ۱ و هستهٔ سوئیچ مداری درس ۲ بنا شده است. همچنین باید به یاد داشته باشید که سیگنال طیف گسترده پهنای باندی بسیار بیشتر از نرخ داده‌اش اشغال می‌کند و گیرنده‌ای که با کد درست همبسته‌سازی می‌کند سیگنال را بازمی‌یابد، در حالی که کدهای دیگر شبیه نویز به نظر می‌رسند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
سامانهٔ جهانی مخابرات موبایل	UMTS	سامانهٔ نسل سوم 3GPP: رادیوی WCDMA + هستهٔ تکامل‌یافتهٔ GSM.
دسترسی چندگانهٔ تقسیم کد پهن‌باند	WCDMA	واسط رادیویی نسل سوم: حامل 5 MHz، 3.84 Mchip/s.
نود بی	NodeB	ایستگاه پایهٔ نسل سوم: ارسال رادیویی، گسترش، کنترل توان حلقهٔ داخلی.
کنترل‌گر شبکهٔ رادیویی	RNC	کنترل NodeBها: منابع رادیویی، تحویل، رمزنگاری.
ضریب گسترش	Spreading factor (SF)	تعداد چیپ در هر نماد؛ نرخ را با حفاظت معاوضه می‌کند.
بهرهٔ پردازش	Processing gain	W/R: میزان تقویت سیگنال مطلوب با واگسترش.
تحویل نرم	Soft handover	اتصال هم‌زمان UE به چند سلول (اتصال پیش از قطع).
افزایش نویز	Noise rise	افزایش تداخل فراسو نسبت به نویز گرمایی.
حامل دسترسی رادیویی	RAB	حامل میان UE و شبکهٔ هسته که RANAP آن را برقرار می‌کند.
دسترسی بستهٔ پرسرعت	HSPA	تکامل کانال مشترک WCDMA (HSDPA + HSUPA).
زیرسامانهٔ چندرسانه‌ای IP	IMS	کنترل خدمات چندرسانه‌ای IP بر پایهٔ SIP.

۳ مقدمه و انگیزه

در اواخر دههٔ ۱۹۹۰، GSM ثابت کرده بود که تلفن همراه می‌تواند جهانی باشد، اما نمی‌توانست به یک شبکهٔ داده تبدیل شود. EDGE حدود 59 kbit/s از یک شیار زمانی بیرون می‌کشید و یک حامل 200 kHz هرگز نمی‌تواند به یک کاربر چند مگابیت بر ثانیه بدهد. برنامهٔ IMT-2000 اتحادیهٔ بین‌المللی مخابرات تا 2 Mbit/s در فضای بسته، 384 kbit/s برای عابران پیاده و 144 kbit/s برای خودروها، تسهیم انعطاف‌پذیر خدمات با نرخ‌های متفاوت روی یک اتصال و رومینگ جهانی را می‌خواست.

پاسخ 3GPP، یعنی UMTS، دو تصمیم را ترکیب کرد. در سمت رادیو یک واسط کاملاً جدید، WCDMA با حامل 5 MHz، را برگزید. در سمت شبکه کار عکس را کرد: هستهٔ GSM/GPRS – MSC, HLR, SGSN, GGSN – را **دوباره به کار گرفت** و آن را از طریق واسط جدیدی به نام Iu به شبکهٔ رادیویی جدید وصل کرد. این درس همین ترکیب را بررسی می‌کند: یک شبکهٔ دسترسی رادیویی نو که به یک هستهٔ تکامل‌یافتهٔ نسل دوم با دو حوزهٔ موازی متصل است، و فشارهایی که سرانجام LTE را به کنار گذاشتن کامل حوزهٔ سوئیچ مداری واداشت.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ دسترسی چندگانهٔ تقسیم کد

در WCDMA همهٔ کاربران یک سلول هم‌زمان روی یک حامل $5\,\mathrm{MHz}$ ارسال می‌کنند. نمادهای هر کاربر در کدی ضرب می‌شوند که با نرخ چیپ $W = 3.84\,\mathrm{Mchip/s}$ کار می‌کند. گیرنده دوباره در همان کد ضرب می‌کند (واگسترش): سیگنال مطلوب به پهنای باند باریک داده‌اش بازمی‌گردد، در حالی که سیگنال‌های با کدهای دیگر گسترده می‌مانند و مانند نویز عمل می‌کنند.

تعریف ۰۱ • ضریب گسترش و بهرهٔ پردازش

ضریب گسترش تعداد چیپ‌ها در هر نماد است: $\mathrm{SF} = W/R_s$. برای خدمتی با نرخ اطلاعات R، بهرهٔ پردازش $G_p = W/R$ است؛ ضریبی که واگسترش، نسبت سیگنال به تداخل را به آن اندازه افزایش می‌دهد.

دو خانوادهٔ کد به کار می‌رود. **کدهای کانال‌سازی** (OVSF، با ضریب گسترش متغیر متعامد) کانال‌هایی را که یک فرستنده ارسال می‌کند از هم جدا می‌کنند؛ **کدهای درهم‌ساز** فرستنده‌ها را از هم جدا می‌کنند (سلول‌ها در فروسو و UEها در فراسو). کدهای OVSF یک درخت تشکیل می‌دهند (شکل ۴)؛ یک کد تنها وقتی قابل استفاده است که هیچ نیا یا نوادهٔ آن در حال استفاده نباشد؛ بنابراین تخصیص یک کد کوتاه (SF کم و نرخ بالا) یک شاخهٔ کامل را مسدود می‌کند.

۲.۴ ظرفیت محدود به تداخل

چون همه یک حامل را به اشتراک دارند، ظرفیت WCDMA را تداخل محدود می‌کند، نه تعداد ثابتی کانال: هر کاربر اضافه تداخلی را که همهٔ کاربران دیگر می‌بینند افزایش می‌دهد. دو پیامد دارد. نخست، **کنترل توان** ضروری است: کاربر فراسوی نزدیک به NodeB نباید کاربران دور را غرق کند (مسئلهٔ دور–نزدیک)؛ بنابراین NodeB توان هر UE را ۱۵۰۰ بار در ثانیه تنظیم می‌کند. دوم، ظرفیت **نرم** است: اپراتور می‌تواند کمی کیفیت را با کاربران بیشتر معاوضه کند و با رشد بار، پوشش سلول کوچک می‌شود (تنفس سلول).

۳.۴ تحویل نرم

چون سلول‌های همسایه از یک فرکانس استفاده می‌کنند، UE نزدیک مرز سلول می‌تواند هم‌زمان به دو یا سه سلول وصل باشد. در فراسو RNC بهترین قاب را انتخاب می‌کند؛ در فروسو UE سیگنال همهٔ سلول‌های مجموعهٔ فعال خود را ترکیب می‌کند. تحویل نرم از شکاف تحویل سخت جلوگیری می‌کند و تنوع کلان فراهم می‌کند، به بهای منابع اضافی NodeB و Iub. در درس ۴ تحلیل می‌شود.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ UTRAN: NodeB و RNC

شبکهٔ دسترسی رادیویی زمینی UMTS (UTRAN) [۶] دو نوع گره دارد. **NodeB** لایهٔ فیزیکی را اجرا می‌کند: کدگذاری کانال، گسترش، مدولاسیون، RF و کنترل توان سریع حلقهٔ داخلی. **RNC** (کنترل‌گر شبکهٔ رادیویی) بسیار قدرتمندتر از BSC در GSM است. پروتکل‌های رادیویی RLC، MAC (برای کانال‌های اختصاصی) و RRC را پایان می‌دهد و کنترل پذیرش، تصمیم تحویل، کنترل توان حلقهٔ بیرونی، ترکیب تنوع کلان و – برخلاف GSM که رمزنگاری در BTS پایان می‌یافت – رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را انجام می‌دهد. یک RNC برای هر UE نقش‌های متفاوتی دارد:

- **SRNC** (RNC خدمت‌دهنده): اتصال Iu و سیگنالینگ RRC آن UE را پایان می‌دهد؛

- **DRNC** (RNC رانش): وقتی UE با سلول‌های RNC دیگری در تحویل نرم است، منابع رادیویی سلول‌هایش را قرض می‌دهد؛ داده از طریق *Iur* به SRNC می‌رود؛
- **CRNC** (RNC کنترل‌کننده): RNCای که منابع یک NodeB را کنترل می‌کند.

۲.۵ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های UMTS.

واسط	میان	پروتکل کنترلی	توضیح
Uu	UE – NodeB/RNC	RRC	واسط رادیویی WCDMA
Iub	NodeB – RNC	NBAP	انتقال در ابتدا ATM و بعدها IP
Iur	RNC – RNC	RNSAP	تحویل نرم میان RNCها؛ معادلی در GSM ندارد
Iu-CS	RNC – MSC	RANAP	جایگزین واسط A؛ گفتار AMR
Iu-PS	RNC – SGSN	RANAP	صفحهٔ کاربر با GTP-U؛ جایگزین Gb

یک تغییر کلیدی در طراحی این است که صفحهٔ کاربر Iu-PS از خود RNC از GTP-U استفاده می‌کند؛ بنابراین SGSN دیگر LLC/SNDCP را به سوی پایانه مدیریت نمی‌کند و پروتکل‌های ویژهٔ رادیو در RNC پایان می‌یابند. RANAP [۵] سیگنالینگ مدیریت RAB، جابه‌جایی SRNC، فراخوانی و کنترل حالت امنیتی را حمل می‌کند.

۳.۵ شبکهٔ هسته: حوزه‌های CS و PS

هستهٔ UMTS دو حوزهٔ GSM/GPRS را نگه می‌دارد:

- **حوزهٔ سوئیچ مداری (CS)** (MSC/VLR, GMSC) به تماس‌های صوتی و تصویری با مدارهایی که با ارلانگ ابعادبندی شده‌اند خدمت می‌دهد. از نسخهٔ ۴، MSC به یک *MSC Server* (کنترل تماس و تحرک، صفحهٔ کنترل) و یک **دروازهٔ رسانه** (MGW، صفحهٔ کاربر که گفتار را سوئیچ و تبدیل کدک می‌کند) تقسیم می‌شود. این امکان می‌دهد انتقال هستهٔ CS روی IP یا ATM انجام شود – نمونهٔ اولیه‌ای از جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر.
- **حوزهٔ سوئیچ بسته‌ای (PS)** (SGSN, GGSN) به ترافیک IP با زمینه‌های PDP خدمت می‌دهد، اکنون با کلاس‌های کیفیت خدمات (مکالمه‌ای، جریانی، تعاملی، پس‌زمینه).

HLR/AuC مشترک است؛ AuC اکنون **پنج‌تایی‌های** (RAND, XRES, CK, IK, AUTN) را برای احراز هویت دوطرفه تولید می‌کند (*UMTS AKA*، [۱]). AUTN به USIM امکان می‌دهد بررسی کند که چالش از شبکهٔ خانگی خودش آمده و تازه است؛ IK از یکپارچگی سیگنالینگ محافظت می‌کند. درس ۱۱ این مقادیر را استخراج می‌کند.

۴.۵ از نسخهٔ ۹۹ تا HSPA

نسخهٔ ۹۹ دادهٔ بسته‌ای را روی کانال‌های اختصاصی با ضریب گسترش ثابت و بازه‌های زمانی ارسال (TTI) بین ۱۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه حمل می‌کرد. تخصیص یک کد اختصاصی به کاربر انفجاری فضای کد را هدر می‌داد و زمان‌بندی در RNC کند بود. HSPA هوشمندی را به NodeB منتقل کرد:

- **نسخهٔ ۵ – HSDPA** [۲]: یک کانال فروسوی مشترک (HS-DSCH) با حداکثر ۱۵ کد با SF 16، TTI دومیلی‌ثانیه‌ای، مدولاسیون تطبیقی (QPSK/16QAM)، HARQ سریع و زمان‌بندی وابسته به کانال در NodeB بر پایهٔ گزارش‌های CQI که UE هر ۲ میلی‌ثانیه می‌فرستد.

- **نسخهٔ ۶ – HSUPA** (فراسوی بهبودیافته): کانال اختصاصی بهبودیافته (E-DCH) با زمان‌بندی و HARQ در NodeB، تا $5.76\,\text{Mbit/s}$.
- **نسخهٔ ۷ – HSPA+**: 64QAM در فروسو، 2×2 MIMO، 16QAM در فراسو و گزینهٔ معماری تخت.
- **نسخهٔ ۸**: HSDPA دوحاملی (دو حامل مجاور $5\,\text{MHz}$).

تغییر فلسفی از اعداد مهم‌تر است: شبکه تخصیص منابع ثابت به کاربران را کنار گذاشت و شروع کرد به زمان‌بندی یک لولهٔ مشترک در هر ۲ میلی‌ثانیه بر اساس کیفیت کانال – دقیقاً الگویی که LTE از ابتدا می‌پذیرد (درس ۷).

۵.۵ IMS: چندرسانه‌ای IP روی حوزهٔ PS

زیرسامانهٔ چندرسانه‌ای IP (IMS)، معرفی‌شده در نسخهٔ ۵ [۳]، تعریف می‌کند که چگونه صدا، تصویر و پیام‌رسانی به‌صورت خدمات IP و با کنترل SIP [۸] ارائه شوند. عناصر اصلی آن توابع کنترل نشست تماس‌اند: **P-CSCF** (پراکسی، نخستین نقطهٔ تماس UE)، **I-CSCF** (پرسشگر، نقطهٔ ورود شبکهٔ خانگی) و **S-CSCF** (خدمت‌دهنده، که کاربر را ثبت‌نام و منطق خدمت را اجرا می‌کند)، به‌علاوهٔ HSS که تکامل HLR است. در نسل سوم IMS به‌ندرت برای صدای انبوه به کار رفت؛ نقش واقعی آن با LTE آمد که در آن تنها راه برقراری تماس است (VoLTE، درس ۵).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بهرهٔ پردازش و SINR موردنیاز

مسئله. گیرندهٔ WCDMA پیش از واگسترش برای کیفیت خدمت معین چه نسبت سیگنال به تداخلی باید ببیند؟

مدل. نسبت انرژی هر بیت به چگالی نویز و تداخل موردنیاز $(E_b/N_0)_{\text{req}}$، نرخ چیپ W و نرخ بیت خدمت R.

استخراج. واگسترش W/R چیپ را برای هر بیت انباشته می‌کند؛ بنابراین

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{W}{R}\cdot \text{SINR}_{\text{wideband}} \quad\Longrightarrow\quad \text{SINR}_{\text{req}} = \frac{(E_b/N_0)_{\text{req}}}{G_p}, \qquad G_p = \frac{W}{R}. \tag{۱}$$

مثال و تفسیر. صدای AMR با $R = 12.2\,\text{kbit/s}$: $G_p = 3.84\times10^6/12.2\times10^3 = 315\ (25.0\,\text{dB})$. با $(E_b/N_0)_{\text{req}} = 5\,\text{dB}$، SINR پهن‌باند می‌تواند تا $5-25 = -20\,\text{dB}$ پایین باشد: سیگنال $20\,\text{dB}$ زیر تداخل دفن شده و باز هم آشکار می‌شود. کاربر داده با $384\,\text{kbit/s}$ تنها $G_p = 10\,\text{dB}$ دارد و حدود $15\,\text{dB}$ توان دریافتی بیشتری لازم دارد – به همین دلیل کاربران با نرخ بالا سهم بزرگی از ظرفیت سلول را مصرف می‌کنند.

۲.۶ ضریب بار فراسو، افزایش نویز و ظرفیت قطبی

مسئله. یک سلول WCDMA در فراسو چند کاربر هم‌زمان را می‌تواند حمل کند؟

فرض‌ها. N کاربر با خدمت یکسان، کنترل توان کامل، توان‌های دریافتی طوری تنظیم شده که هر کاربر دقیقاً E_b/N_0 خود را برآورده کند؛ ضریب فعالیت صدا ν؛ تداخل سلول‌های دیگر برابر کسر i از تداخل سلول خودی؛ توان نویز گرمایی P_N [۷].

استخراج. فرض کنید I_{tot} کل توان پهن‌باند دریافتی و P_j توان دریافتی کاربر j باشد. شرط موردنیاز آن عبارت است از

$$\left(\frac{E_\text{b}}{N_0}\right)_j = \frac{W}{\nu_j R_j}\,\frac{P_j}{I_{\text{tot}} - P_j} \quad\Longrightarrow\quad P_j = L_j\, I_{\text{tot}}, \qquad L_j = \frac{1}{1 + \dfrac{W}{(E_\text{b}/N_0)_j\, R_j\, \nu_j}}. \tag{۲}$$

با جمع‌زدن روی کاربران سلول خودی و افزودن تداخل سلول‌های دیگر، $I_{\text{tot}} = (1+i)\sum_j P_j + P_\text{N}$، که ضریب بار فراسو را تعریف می‌کند:

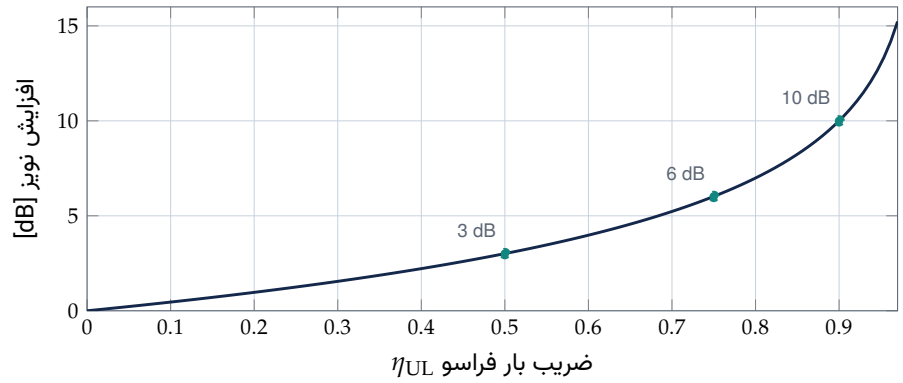
$$\eta_\text{UL} = (1+i)\sum_{j=1}^{N} L_j \qquad \text{and} \qquad \frac{I_{\text{tot}}}{P_\text{N}} = \frac{1}{1-\eta_\text{UL}}. \tag{۳}$$

نسبت $I_{\text{tot}}/P_\text{N}$ همان **افزایش نویز** است. با $\eta_\text{UL} \to 1$ واگرا می‌شود؛ تعداد کاربرانی که در آن این اتفاق می‌افتد **ظرفیت قطبی** است:

$$N_\text{pole} = \frac{1}{(1+i)L} = \frac{1 + \dfrac{W}{(E_\text{b}/N_0)R\nu}}{1+i}. \tag{۴}$$

تفسیر. شکل ۱ افزایش نویز را نشان می‌دهد: $3\,\text{dB}$ در بار ۵۰٪، $6\,\text{dB}$ در ۷۵٪ و $10\,\text{dB}$ در ۹۰٪. هر دسی‌بل افزایش نویز یک دسی‌بل از بودجهٔ پیوند را از دست می‌دهد – با پر شدن سلول پوشش کوچک می‌شود. بنابراین اپراتورها برای بار ۵۰ تا ۷۵ درصد طراحی می‌کنند، نه برای قطب.

محدودیت‌ها. مدل کنترل توان کامل، یک خدمت واحد و i ثابت را فرض می‌کند؛ سامانه‌های واقعی به حاشیه برای خطاهای کنترل توان و محوشدگی سریع نیاز دارند.



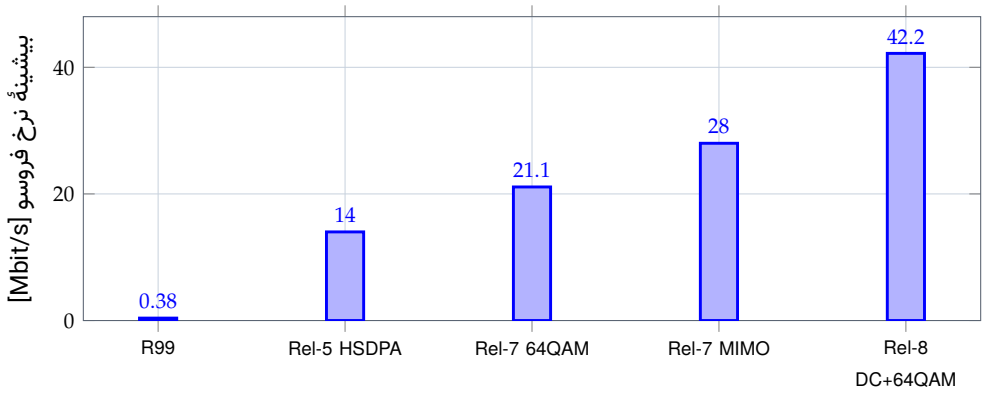
شکل ۱. افزایش نویز فراسو $-10\log_{10}(1-\eta_\text{UL})$ از معادلهٔ (۳).

۳.۶ بیشینهٔ نرخ HSDPA

با n_c کد با ضریب گسترش SF و b بیت در هر نماد، نرخ سطح نماد HS-DSCH برابر است با

$$R_\text{peak} = n_\text{c}\,\frac{W}{\text{SF}}\,b\,r_\text{c}, \tag{۵}$$

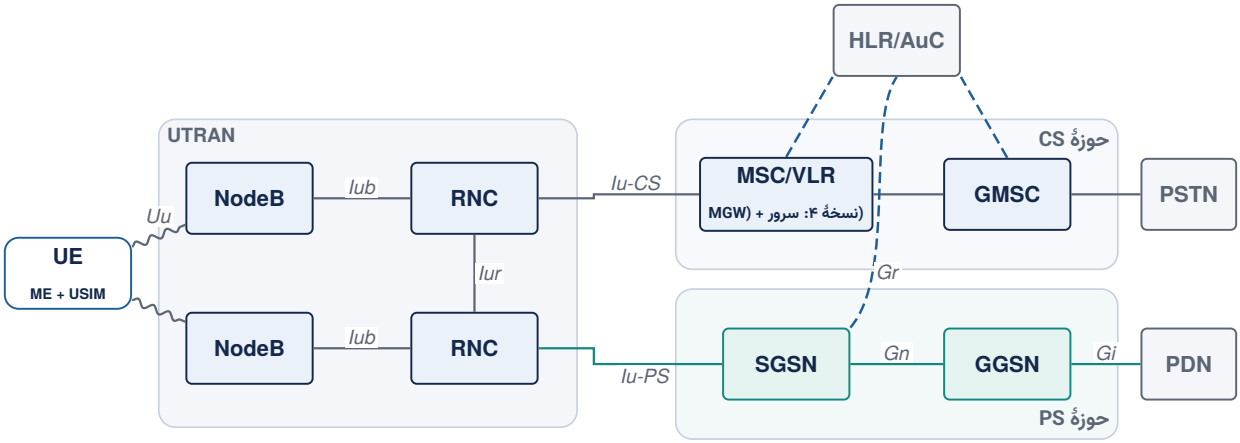
که r_c نرخ مؤثر کد است. برای $n_\text{c}=15$، $\text{SF}=16$، 16QAM ($b=4$) و $r_\text{c} \to 1$: $15 \times 240\,\text{ksymbol/s} \times 4 =$ $14.4\,\text{Mbit/s}$؛ بالاترین ردهٔ استانداردشدهٔ UE به $14.0\,\text{Mbit/s}$ می‌رسد. 64QAM مقدار $21.6\,\text{Mbit/s}$ (در عمل ۲۱٫۱) می‌دهد و دو لایهٔ MIMO یا دو حامل آن را دو برابر می‌کنند (شکل ۲). این‌ها مقادیر بیشینه برای یک کاربر تنها در سلولی با SINR عالی هستند؛ گذردهی میانگین سلول چند برابر کمتر است.



شکل ۲. بیشینهٔ نرخ فروسو در مسیر تکامل WCDMA/HSPA (R99 با نرخ عملی 384 kbit/s؛ رده‌هایی با بالاترین نرخ استانداردشده).

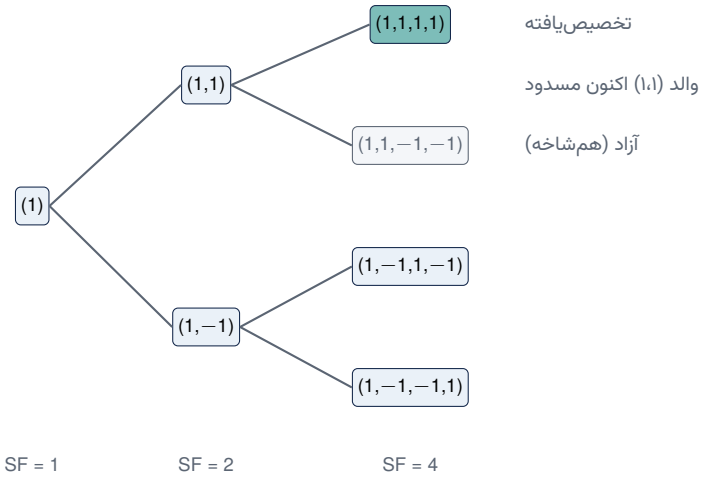
۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ شبکهٔ UMTS را نشان می‌دهد. در مقایسه با GSM (درس ۱، شکل ۳) سه چیز تغییر کرد: شبکهٔ دسترسی از گره‌ها و واسط‌های جدید (NodeB, RNC, Iub, Iur) استفاده می‌کند؛ هسته تنها از طریق Iu به شبکهٔ دسترسی وصل است که دو گونهٔ CS و PS دارد؛ و صفحهٔ کاربر PS تونلی GTP-U است که از RNC آغاز می‌شود. خود شبکهٔ هسته آشکارا همان هستهٔ GSM/GPRS است.



شکل ۳. معماری UMTS با UTRAN و حوزه‌های هستهٔ سوئیچ مداری و سوئیچ بسته‌ای. خطچین: سیگنالینگ MAP به HLR.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. درخت کد OVSF. تخصیص $(1,1,1,1)$ والد $(1,1)$ و ریشه را مسدود می‌کند، اما هم‌شاخهٔ آن $(1,1,-1,-1)$ قابل استفاده می‌ماند؛ همهٔ کدهای یک SF بر هم متعامدند.

رویه ۱ • درخواست خدمت PS و برقراری RAB

۱. UE بیکار پیام RRC Connection Request را روی کانال دسترسی تصادفی می‌فرستد.

۲. RNC کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، یک پیوند رادیویی در NodeB برقرار می‌کند (NBAP) و با RRC Connection Setup پاسخ می‌دهد؛ UE با RRC Connection Setup Complete تأیید می‌کند.

۳. UE پیام Service Request NAS را به SGSN می‌فرستد که درون Initial Direct Transfer RRC و Initial RANAP UE Message حمل می‌شود.

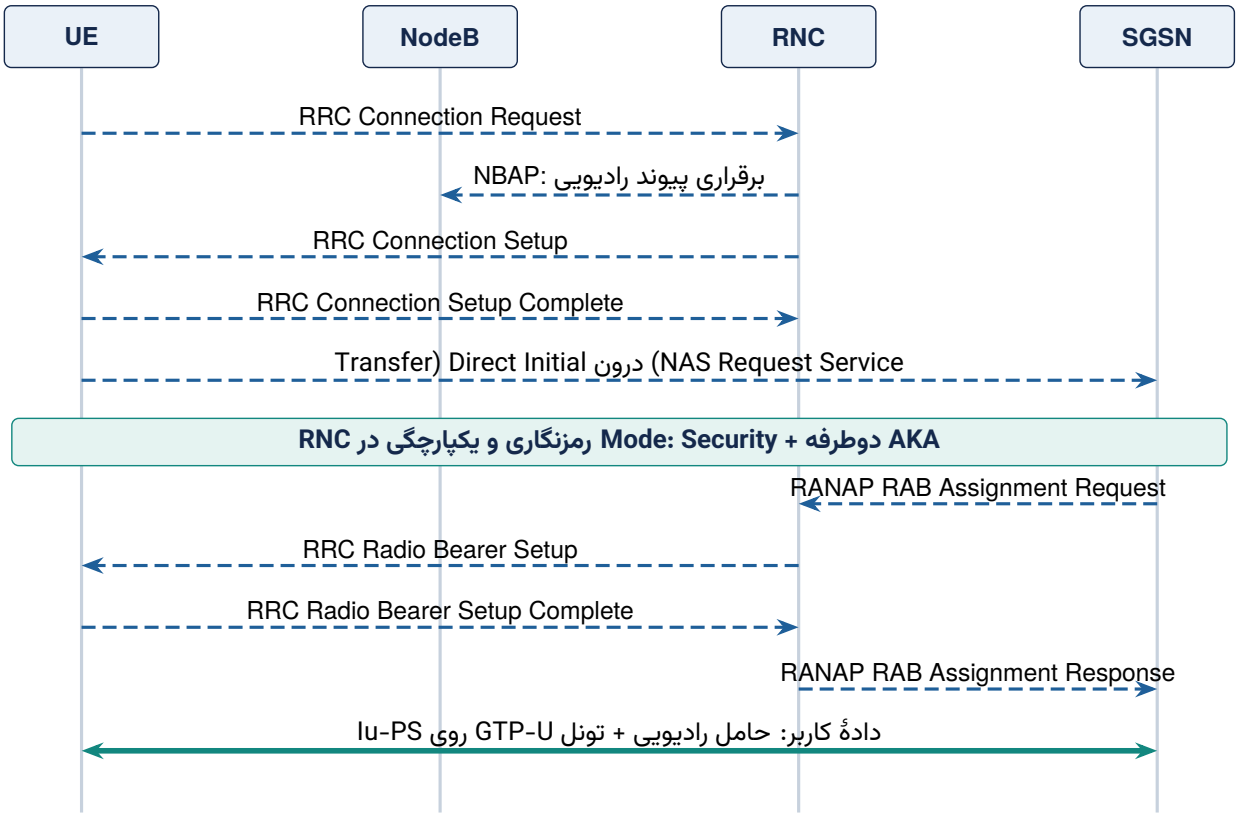
۴. SGSN ممکن است UMTS AKA را اجرا کند؛ سپس Security Mode Command RANAP را همراه با CK و IK به RNC می‌فرستد که رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را به سوی UE آغاز می‌کند.

۵. SGSN حامل را با RAB Assignment Request RANAP، شامل کیفیت خدمات و نقطهٔ پایانی تونل GTP-U خود، درخواست می‌کند.

۶. RNC حامل رادیویی را با RRC Radio Bearer Setup پیکربندی می‌کند؛ UE با Radio Bearer Setup Complete پاسخ می‌دهد؛ RNC پیام RAB Assignment Response را همراه با نقطهٔ پایانی تونل خود بازمی‌گرداند. اکنون دادهٔ کاربر روی حامل رادیویی و تونل Iu-PS جریان می‌یابد.

به لایه‌بندی توجه کنید: پیام‌های NAS (Service Request) به‌طور شفاف از UE تا SGSN می‌روند؛ سیگنالینگ لایهٔ دسترسی (RRC) در RNC پایان می‌یابد؛ RANAP این دو جهان را به هم وصل می‌کند. این جدایی میان **لایهٔ غیردسترسی** و **لایهٔ دسترسی** در LTE و 5G باقی می‌ماند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۵. برقراری اتصال RRC و RAB برای یک خدمت بسته‌ای (رویهٔ ۱).

مثال حل‌شده ۰۱ • ظرفیت قطبی صوتی

مسئله. صدای AMR، $R = 12.2\,\text{kbit/s}$، $(E_b/N_0)_{\text{req}} = 5\,\text{dB}$، ضریب فعالیت $\nu = 0.67$، نسبت تداخل سلول‌های دیگر $i = 0.65$. ظرفیت قطبی و تعداد کاربران در بار ۵۰٪ را بیابید.

حل. $W/((E_b/N_0)R\nu) = 3.84\times10^6/(3.162\times12\,200\times0.67) = 148.6$. طبق معادلهٔ (۴): $N_{\text{pole}} = (1+148.6)/1.65 = 90.6$. هر کاربر سلول را به اندازهٔ $(1+i)L = 1.65/149.6 = 1.10\%$ بار می‌کند؛ پس بار ۵۰٪ متناظر با حدود ۴۵ کاربر و افزایش نویز $3\,\text{dB}$ است.

تفسیر. ۴۵ کاربر صوتی در هر حامل $5\,\text{MHz}$ و هر بخش، یعنی ۹ کاربر در هر مگاهرتز – بهبودی چشمگیر نسبت به حدود ۹۴ کانال GSM در $10\,\text{MHz}$ با بازاستفاده (درس ۱).

مثال حل‌شده ۰۲ • ترکیب خدمات

مسئله. در سلول مثال ۱، یک کاربر داده با $384\,\text{kbit/s}$ به $(E_b/N_0) = 1.5\,\text{dB}$ با $\nu = 1$ نیاز دارد. جای چند کاربر صوتی را می‌گیرد؟

حل. $W/((E_b/N_0)R\nu) = 3.84\times10^6/(1.413\times384\,000) = 7.08$؛ پس $L = 1/8.08 = 0.124$ و سهم بار آن $1.65\times0.124 = 20.4\%$ است. هر کاربر صوتی 1.10% سهم دارد: کاربر داده جای حدود ۱۸ کاربر صوتی را می‌گیرد.

تفسیر. مصرف منابع در CDMA با $R\cdot E_b/N_0$ مقیاس می‌شود؛ به همین دلیل دادهٔ بسته‌ای پرسرعت روی کانال‌های اختصاصی در نسخهٔ ۹۹ این‌قدر پرهزینه بود.

مثال حل‌شده ۳ • بودجهٔ کد OVSF

مسئله. HSDPA پانزده کد با SF 16 را رزرو می‌کند. چه کسری از درخت کد فروسو برای بقیهٔ کانال‌ها می‌ماند؟

حل. SF 16 شانزده کد دارد؛ ۱۵ کد استفاده شده و یک شاخهٔ SF 16، یعنی $1/16 = 6.25\%$ درخت، باقی می‌ماند که باید کانال‌های مشترک (پایلوت، پخش، فراخوانی)، کانال‌های کنترلی HS-SCCH و هر کانال اختصاصی نسخهٔ ۹۹ را در خود جا دهد.

تفسیر. در عمل اپراتورها ۵ تا ۱۰ کد HS-PDSCH پیکربندی می‌کنند و بقیه را برای صدا نگه می‌دارند – اغلب فضای کد، نه توان، فروسو را محدود می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نسل‌های موبایل تا 3.5G (مقادیر بیشینهٔ تقریبی).

	GSM/GPRS	EDGE	UMTS R99	HSPA (نسخهٔ ۵ و ۶)
دسترسی چندگانه	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA	WCDMA	WCDMA + کانال مشترک
حامل	200 kHz	200 kHz	5 MHz	5 MHz
بیشینهٔ فروسو	171 kbit/s	474 kbit/s	384 kbit/s (۲ مگابیت نظری)	14 Mbit/s
تحویل	سخت	سخت	نرم + سخت	نرم (DCH)؛ تغییر سلول خدمت‌دهنده (HS-DSCH)
زمان‌بندی	BSC/PCU	BSC/PCU	RNC، ۱۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه	NodeB، ۲ میلی‌ثانیه
هسته	CS + PS	CS + PS	CS + PS (Iu)	CS + PS (Iu)
احراز هویت	یک‌طرفه (سه‌تایی)	یک‌طرفه	AKA دوطرفه (پنج‌تایی)	AKA دوطرفه

جدایی CS/PS و اینکه چرا LTE آن را حذف کرد. اجرای دو حوزهٔ هسته یعنی دو مجموعه گره، دو رویهٔ مدیریت تحرک (به‌روزرسانی ناحیهٔ مکانی و ناحیهٔ مسیریابی)، دو سامانهٔ صورت‌حساب و دو مجموعه توافق اتصال متقابل. هر نوآوری (برای مثال یک طرح جدید کیفیت خدمات) باید دو بار انجام می‌شد. وقتی HSPA ثابت کرد که کانال بسته‌ای مشترک می‌تواند ترافیک با کیفیت صوت را حمل کند، توجیه اقتصادی یک هستهٔ واحد و صرفاً بسته‌ای قاطع شد: EPC در LTE (درس ۹) هیچ حوزهٔ CS ندارد و صدا را IMS روی IP حمل می‌کند. بهای آن پیچیدگی در جای دیگری است – حامل‌های کیفیت خدمات اکنون باید چیزی را تضمین کنند که مدار رایگان تضمین می‌کرد، و صدای قدیمی در دورهٔ گذار به رویه‌های بازگشت (CS fallback، SRVCC) نیاز دارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- UMTS = رادیوی جدید (WCDMA، 5 MHz، 3.84 Mchip/s) + هستهٔ تکامل‌یافتهٔ GSM/GPRS که با Iu به هم وصل شده‌اند.
- RNC پروتکل‌های RLC/MAC/RRC، رمزنگاری و یکپارچگی را پایان می‌دهد؛ نقش‌های SRNC/DRNC تحویل نرم میان RNCها را از طریق Iur ممکن می‌کنند.
- ظرفیت CDMA محدود به تداخل است: $\eta_{\mathrm{UL}} = (1+i)\sum L_j$، افزایش نویز $1/(1-\eta_{\mathrm{UL}})$؛ برای بار ۵۰ تا ۷۵ درصد طراحی کنید.
- بهرهٔ پردازش W/R به کاربران کم‌نرخ اجازه می‌دهد در SINR منفی کار کنند؛ کاربران پرنرخ به همان نسبت گران‌ترند.
- HSPA زمان‌بندی و HARQ را با TTI دومیلی‌ثانیه‌ای به NodeB برد – الگوی LTE.
- احراز هویت دوطرفه (AKA) و حفاظت از یکپارچگی، شکاف‌های امنیتی اصلی GSM را برطرف کردند.
- دو حوزهٔ هسته هزینه و پیچیدگی را دو برابر کرد؛ LTE تنها حوزهٔ بسته‌ای را نگه داشت و صدا را به IMS سپرد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • RNC در برابر BSC

سه کارکرد RNC در UMTS را که BSC در GSM انجام نمی‌داد نام ببرید و توضیح دهید کدام انتخاب طراحی WCDMA هر یک را ضروری کرد.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا Iur؟

GSM هیچ واسطی میان BSCها ندارد. توضیح دهید چرا UMTS به Iur نیاز دارد و بدون آن چه بر سر تحویل نرم در مرز RNCها می‌آمد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • بودجهٔ بار

با پارامترهای مثال ۱، اگر افزایش نویز نباید از 4 dB بیشتر شود چند کاربر صوتی را می‌توان پذیرفت؟ اگر i به ۰٫۴ کاهش یابد (سلول‌های با جداسازی بهتر)، پاسخ چگونه تغییر می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • نرخ HSDPA

یک سلول ۱۰ کد HS-PDSCH پیکربندی می‌کند. بیشینهٔ نرخ سطح نماد را برای QPSK، 16QAM و 64QAM و نرخ با نرخ کد $r_c = 0.75$ برای 16QAM محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تنفس سلول

نمای افت مسیر ۳٫۵ را فرض کنید. اگر توان ارسالی UE عامل محدودکننده باشد، وقتی بار از ۵۰٪ به ۷۵٪ می‌رسد شعاع سلول با چه ضریبی کوچک می‌شود؟ عبارت کلی نسبت شعاع را بر حسب دو ضریب بار استخراج کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • ترافیک ترکیبی

یک سلول باید N_{v} کاربر صوتی (پارامترهای مثال ۱) و N_{d} کاربر $64\,\mathrm{kbit/s}$ با $E_{\mathrm{b}}/N_0 = 2\,\mathrm{dB}$ و $\nu = 1$ را در بار کل ۶۰٪ حمل کند. قید خطی میان N_{v} و N_{d} را استخراج کنید و ناحیهٔ مجاز را رسم یا جدول‌بندی کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(۱) ترکیب تنوع کلان و کنترل تحویل نرم – لازم چون همهٔ سلول‌ها از یک فرکانس استفاده می‌کنند. (۲) کنترل توان حلقهٔ بیرونی (تعیین هدف SIR از نرخ خطای قاب) – لازم چون CDMA محدود به تداخل است و کنترل توان اصلی‌ترین کنترل منابع است. (۳) رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی و پایان دادن RLC/MAC/RRC – از BTS/SGSN منتقل شد تا امنیت و ارسال مجدد با وجود تحویل نرم میان NodeBهای متعدد در یک جا بماند. کنترل پذیرش مبتنی بر بار (معادلهٔ (۳)) چهارمین کارکرد است، زیرا ظرفیت نرم است.

پاسخ تمرین ۲

در تحویل نرم، UE ممکن است به سلول‌های دو RNC وصل باشد. بدون Iur، SRNC نمی‌توانست قاب‌های فراسویی را که NodeB مربوط به RNC دیگر آشکار کرده دریافت کند یا دادهٔ فروسو را از طریق آن بفرستد؛ UE باید در هر مرز RNC تحویل سخت انجام می‌داد و تنوع کلان را درست همان جایی که پیوندها ضعیف‌ترند از دست می‌داد. Iur به DRNC امکان می‌دهد قاب‌ها را به SRNC بفرستد و اتصال Iu تا وقتی جابه‌جایی به‌صرفه شود بدون تغییر بماند.

پاسخ تمرین ۳

افزایش نویز $4\,\mathrm{dB}$: $1-\eta = 10^{-0.4} = 0.398$؛ پس $\eta_{\max} = 0.602$. با $(1+i)L = 1.10\%$، $N = 0.602/0.0110 = 54$ کاربر. با $i = 0.4$: $(1+i)L = 1.4/149.6 = 0.936\%$ و $N = 64$ کاربر – جداسازی بهتر سلول (بخش‌بندی، شیب آنتن) مستقیماً به ظرفیت تبدیل می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

برای هر کد: $W/16 = 240\,\mathrm{ksymbol/s}$؛ ۱۰ کد: $2.4\,\mathrm{Msymbol/s}$. QPSK: $4.8\,\mathrm{Mbit/s}$؛ 16QAM: $9.6\,\mathrm{Mbit/s}$؛ 64QAM: $14.4\,\mathrm{Mbit/s}$. 16QAM با $r_{\mathrm{c}} = 0.75$: $9.6 \times 0.75 = 7.2\,\mathrm{Mbit/s}$.

پاسخ تمرین ۵

افزایش نویز اضافی میان بارهای η_1 و η_2 برابر $\Delta = 10\log_{10}\frac{1-\eta_1}{1-\eta_2}\,\mathrm{dB}$ است. با توان ثابت UE، افت مسیر قابل تحمل به اندازهٔ Δ کاهش می‌یابد؛ برای $L_{\mathrm{p}} \propto d^{n}$، $d_2/d_1 = 10^{-\Delta/(10n)} = \left(\frac{1-\eta_2}{1-\eta_1}\right)^{1/n}$. برای $\eta_1 = 0.5$ و $\eta_2 = 0.75$: $\Delta = 3.01\,\mathrm{dB}$ و $d_2/d_1 = 0.5^{1/3.5} = 0.820$: شعاع ۱۸٪ و مساحت ۳۳٪ کوچک می‌شود.

پاسخ تمرین ۶

کاربر داده: $W/((E_b/N_0)R) = 3.84\times10^6/(1.585\times 64\,000) = 37.9$ و $L_d = 1/38.9 = 0.0257$.
قید: $1.65\,(N_v\times 0.00668 + N_d\times 0.0257) \le 0.60$، یعنی $0.0110\,N_v + 0.0424\,N_d \le 0.60$. نقاط گوشه: $(N_v,N_d)=(54,0)$ و $(0,14)$؛ برای مثال ۳۰ کاربر صوتی جا برای ۶ کاربر داده باقی می‌گذارند. هر کاربر $64\,\text{kbit/s}$ هم‌ارز حدود ۳٫۹ کاربر صوتی است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

Holma و Toskala [۷] مرجع استاندارد طراحی رادیویی WCDMA و HSPA، از جمله معادله‌های بار بخش ۲.۶، است. معماری UTRAN در [۶]، RANAP در [۵]، HSDPA در [۲] و امنیت نسل سوم در [۱] آمده‌اند. IMS در [۳] و بر پایهٔ SIP [۸] مشخص شده است؛ معماری کلی 3GPP در [۴] آمده است.

References

[1] 3GPP, *3G security; security architecture*, TS 33.102, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33102.htm.

[2] 3GPP, *High speed downlink packet access (HSDPA); overall description; stage 2*, TS 25.308, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25308.htm.

[3] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[4] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[5] 3GPP, *UTRAN Iu interface radio access network application part (RANAP) signalling*, TS 25.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25413.htm.

[6] 3GPP, *UTRAN overall description*, TS 25.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25401.htm.

[7] H. Holma and A. Toskala, *WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE*, 5th ed. Wiley, 2010.

[8] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, *et al.*, “SIP: Session initiation protocol,” IETF, RFC 3261, 2002. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.

04

درس ۰۴

تحرک و تحویل

Mobility and Handover

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱ تا ۳؛ افت مسیر لگاریتمی-فاصله‌ای؛ توزیع گاوسی و تابع Q

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۱
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-04-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** تحرک در حالت بیکار (انتخاب مجدد سلول، ثبت مکان) را از تحرک در حالت متصل (تحویل) **متمایز کنید** و توضیح دهید در هر حالت چه کسی تصمیم می‌گیرد.
- **LO۲** ناحیهٔ مکانی، ناحیهٔ مسیریابی، فهرست نواحی ردیابی و ناحیهٔ اعلان شبکهٔ دسترسی را **مقایسه کنید** و اندازهٔ ناحیهٔ ثبت را با یک مدل هزینه **بهینه کنید**.
- **LO۳** تحویل‌ها را **طبقه‌بندی کنید** (درون‌فرکانسی/میان‌فرکانسی، میان‌فناوری، سخت/نرم) و کمیت‌های اندازه‌گیری RSRP و RSRQ را بیان کنید.
- **LO۴** شرط ورود رویداد A3 در LTE را با پسماند، آفست‌ها و زمان تا راه‌اندازی **به کار ببرید** و محل آغاز تحویل را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** تحویل مبتنی بر X2 در LTE را پیام‌به‌پیام، شامل ارسال دادهٔ واسطه و تعویض مسیر، **دنبال کنید**.
- **LO۶** تحویل‌های دیرهنگام، زودهنگام، به سلول اشتباه و پینگ‌پنگ را **تشخیص دهید** و آن‌ها را به تنظیم پارامترها ربط دهید.

۲ دانش پیش‌نیاز

به مفهوم ناحیهٔ مکانی از درس‌های ۱ و ۲، تحویل نرم WCDMA (درس ۳) و مدل افت مسیر لگاریتمی-فاصله‌ای با محوشدگی سایه‌ای لاگ-نرمال نیاز دارید: $L_{\mathrm{p}}(d) = L_{\mathrm{p}}(d_0) + 10n\log_{10}(d/d_0) + X_\sigma$، که در آن X_σ متغیری گاوسی با میانگین صفر (بر حسب dB) و انحراف معیار σ است. تابع دنباله $Q(x) = \Pr\{Z > x\}$ برای متغیر گاوسی استاندارد Z است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
مدیریت تحرک	Mobility management	دسترس‌پذیر و متصل نگه داشتن کاربر متحرک.
انتخاب مجدد سلول	Cell reselection	تغییر سلول اقامت در حالت بیکار به تصمیم UE.
تحویل	Handover (HO)	انتقال اتصال فعال به سلول دیگر به تصمیم شبکه.
ناحیهٔ ردیابی	Tracking area (TA)	ناحیهٔ ثبت در LTE/5G؛ دامنهٔ فراخوانی.
توان دریافتی سیگنال مرجع	RSRP	میانگین توان یک عنصر منبع حامل سیگنال مرجع سلول.
کیفیت دریافتی سیگنال مرجع	RSRQ	$N \cdot \mathrm{RSRP}/\mathrm{RSSI}$: کیفیتی آگاه از بار و تداخل.
پسماند	Hysteresis	حاشیه‌ای که از راه‌اندازی مکرر حول یک آستانه جلوگیری می‌کند.
زمان تا راه‌اندازی	Time-to-trigger (TTT)	مدتی که شرط باید برقرار بماند تا گزارش ارسال شود.
پینگ‌پنگ	Ping-pong	تحویل غیرضروری که به‌سرعت با بازگشت دنبال می‌شود.
شکست پیوند رادیویی	Radio link failure (RLF)	از دست رفتن اتصال که با زمان‌سنج‌ها (مثلاً T310) آشکار می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

تلفن ثابت همیشه به همان پریز وصل است؛ کاربر موبایل نه. مدیریت تحرک به دو پرسش متفاوت پاسخ می‌دهد:

(آ) **دسترس‌پذیری** – وقتی کاربر بیکار است و تماس یا بسته‌ای می‌رسد، شبکه کجا باید دنبالش بگردد؟

(ب) **پیوستگی نشست** – وقتی کاربر فعال است، چگونه اتصال می‌تواند بدون قطع یا وقفه کاربر را از سلولی به سلول دیگر دنبال کند؟

هر دو پرسش مصالحه‌ای میان **هزینهٔ سیگنالینگ** و **کارایی** دارند. اگر شبکه سلول دقیق هر کاربر بیکار را می‌دانست، هر تغییر سلول یک به‌روزرسانی هزینه داشت؛ اگر هیچ نمی‌دانست، هر تماس ورودی باید همه‌جا فراخوانی می‌شد. اگر تحویل‌ها مشتاقانه آغاز شوند، کاربران میان سلول‌ها جابه‌جا می‌شوند (پینگ‌پنگ)؛ اگر دیر آغاز شوند، پیوندها قطع می‌شوند. این درس هر دو سو را از نسل دوم تا پنجم بررسی می‌کند و به هر مصالحه شکلی کمّی می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

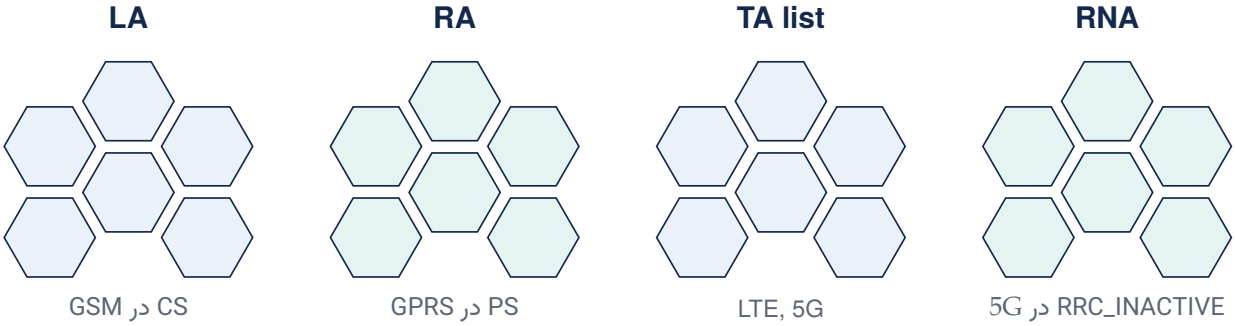
۱.۴ حالت بیکار در برابر حالت متصل

در **حالت بیکار** UE اتصال رادیویی ندارد. روی یک سلول **اقامت** می‌کند، به کانال‌های پخش و فراخوانی آن گوش می‌دهد و خودش تصمیم می‌گیرد چه زمانی به سلول بهتری برود (انتخاب مجدد سلول). شبکه تنها ناحیهٔ ثبت UE را می‌داند. در

حالت متصل UE اتصال رادیویی اختصاصی دارد؛ شبکه بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری UE سلول خدمت‌دهنده را تعیین می‌کند (تحویل تحت کنترل شبکه و با کمک موبایل).

۲.۴ نواحی ثبت در نسل‌های مختلف

- **ناحیهٔ مکانی (LA)** – حوزهٔ CS در GSM/UMTS؛ به‌روزرسانی به سوی VLR.
- **ناحیهٔ مسیریابی (RA)** – حوزهٔ PS در GPRS/UMTS؛ زیرمجموعه‌ای از یک LA که به‌روزرسانی آن به سوی SGSN است. چون دو حوزه جدا بودند، دو رویهٔ موازی لازم بود.
- **ناحیهٔ ردیابی (TA)** – LTE و 5G. MME (در 5G، AMF) به UE یک **فهرست** از TAها می‌دهد؛ UE تنها وقتی به‌روزرسانی می‌کند که وارد TAای خارج از فهرست شود. فهرست‌ها برای هر UE قابل تنظیم‌اند و پینگ‌پنگ به‌روزرسانی در یک مرز ثابت را حذف می‌کنند.
- **ناحیهٔ اعلان شبکهٔ دسترسی (RNA)** – حالت RRC_INACTIVE در 5G: هسته UE را متصل می‌داند، شبکهٔ دسترسی زمینهٔ آن را نگه می‌دارد و در ناحیه‌ای که خودش پیکربندی کرده آن را فراخوانی می‌کند.



دامنهٔ فراخوانی: کل ناحیه. عامل به‌روزرسانی: خروج از ناحیه (یا زمان‌سنج دوره‌ای).

شکل ۱. نواحی ثبت در نسل‌های پیاپی.

۳.۴ کمیت‌های اندازه‌گیری

LTE دو اندازه‌گیری پایه را روی سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول تعریف می‌کند [۱]:

تعریف ۰۱ • RSRP و RSRQ

RSRP میانگین خطی توان عناصر منبعی است که سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول را در پهنای باند اندازه‌گیری حمل می‌کنند (بازهٔ تقریبی -140 تا -44 dBm). *RSRQ* برابر است با

$$\mathrm{RSRQ} = \frac{N \cdot \mathrm{RSRP}}{\mathrm{RSSI}}, \tag{۱}$$

که N تعداد بلوک‌های منبع در پهنای باند اندازه‌گیری RSSI است و RSSI کل توان دریافتی (سیگنال مطلوب، تداخل و نویز) در آن پهنای باند است.

RSRP پوشش را می‌سنجد؛ RSRQ بار و تداخل را نیز منعکس می‌کند، زیرا وقتی همسایه‌ها مشغول‌اند RSSI رشد می‌کند. NR از معادل‌های SS-RSRP و SS-RSRQ روی بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی استفاده می‌کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتخاب مجدد سلول در حالت بیکار

در LTE یک سلول **مناسب** است اگر معیار S را برآورده کند [۳]:

$$S_{\text{rxlev}} = Q_{\text{rxlevmeas}} - (Q_{\text{rxlevmin}} + Q_{\text{rxlevminoffset}}) - P_{\text{compensation}} > 0, \tag{۲}$$

که $Q_{\text{rxlevmeas}}$ مقدار RSRP اندازه‌گیری‌شده، Q_{rxlevmin} حداقل سطح پخش‌شده و $P_{\text{compensation}}$ جریمه‌ای برای UEهایی است که بیشینهٔ توانشان کمتر از سطح فرض‌شدهٔ اپراتور است. UE در میان سلول‌های مناسب درون‌فرکانسی، سلول خدمت‌دهنده و همسایه‌ها را با

$$R_{\text{s}} = Q_{\text{meas,s}} + Q_{\text{hyst}}, \qquad R_{\text{n}} = Q_{\text{meas,n}} - Q_{\text{offset}}, \tag{۳}$$

رتبه‌بندی می‌کند و تنها وقتی همسایه‌ای را انتخاب می‌کند که به مدت $T_{\text{reselection}}$ بهترین رتبه را داشته باشد. انتخاب مجدد میان‌فرکانسی و میان‌فناوری از **اولویت**‌های مطلق استفاده می‌کند: UE همیشه به لایهٔ با اولویت بالاتر که به اندازهٔ کافی خوب باشد می‌رود و تنها وقتی لایهٔ فعلی ضعیف شود به لایهٔ با اولویت پایین‌تر می‌رود. اولویت‌ها به اپراتور امکان می‌دهند کاربران بیکار را مثلاً به سمت یک لایهٔ ظرفیت یا یک حامل 5G هدایت کند.

۲.۵ طبقه‌بندی تحویل

- بر اساس **فرکانس**: **درون‌فرکانسی** (همان حامل؛ بدون شکاف قابل اندازه‌گیری)، **میان‌فرکانسی** (حامل دیگر؛ UE به شکاف اندازه‌گیری نیاز دارد مگر گیرندهٔ دوم داشته باشد) و **میان‌فناوری** (فناوری دیگر، مثلاً LTE به UMTS).
- بر اساس **پیوستگی اتصال**: تحویل **سخت** (قطع پیش از اتصال؛ GSM, LTE, NR) و تحویل **نرم** (اتصال پیش از قطع؛ WCDMA، که در آن چند سلول هم‌زمان دادهٔ یکسان ارسال می‌کنند).
- بر اساس **دامنهٔ شبکه**: درون یک کنترل‌گر (درون BSC، درون eNB)، میان ایستگاه‌های پایه (تحویل X2/Xn) یا با دخالت هسته (میان MSCها در GSM، مبتنی بر S1 در LTE، مبتنی بر N2 در 5G).

تحویل در GSM. BTS فراسو را اندازه می‌گیرد و MS شش همسایهٔ قوی‌تر را هر ۴۸۰ میلی‌ثانیه روی SACCH گزارش می‌کند. BSC تصمیم می‌گیرد؛ تحویل‌های میان BSCها MSC را درگیر می‌کنند و در تحویل میان MSCها، MSC نخست به‌عنوان **لنگر** تماس باقی می‌ماند [۴].

تحویل نرم در WCDMA. UE یک **مجموعهٔ فعال** از سلول‌ها نگه می‌دارد؛ رویدادها سلولی را که در بازهٔ گزارش‌دهی بهترین سلول قرار گیرد اضافه، سلولی را که از آن خارج شود حذف، یا ضعیف‌ترین عضو را جایگزین می‌کنند. هزینهٔ آن توان فروسوی اضافی و ظرفیت Iub است؛ معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد کاربران در تحویل نرم‌اند.

تحویل در LTE. RNC LTE و تحویل نرم را حذف کرد. eNB به‌تنهایی و بر پایهٔ **رویدادهای** اندازه‌گیری که از طریق RRC پیکربندی می‌شوند تصمیم می‌گیرد [۲]:

۳.۵ تحویل در 5G NR

NR اصول LTE را حفظ می‌کند (eNB→gNB، X2→Xn، S1→N2) و ویژگی‌هایی برای کاهش وقفه و شکست‌های تحویل سخت می‌افزاید [۵]:

- **تحویل شرطی (CHO)**: شبکه یک یا چند سلول مقصد را از پیش آماده می‌کند و فرمان تحویل را همراه با یک شرط

جدول ۱. رویدادهای اندازه‌گیری درون‌فناوری LTE (آستانه‌ها و آفست‌ها را RRC پیکربندی می‌کند).

رویداد	شرط ورود (ساده‌شده)	کاربرد رایج
A1	سلول خدمت‌دهنده از یک آستانه بهتر می‌شود	توقف اندازه‌گیری میان‌فرکانسی (حذف شکاف‌ها)
A2	سلول خدمت‌دهنده از یک آستانه بدتر می‌شود	آغاز اندازه‌گیری میان‌فرکانسی/میان‌فناوری
A3	همسایه به اندازهٔ آفست از سلول خدمت‌دهنده (PCell) بهتر می‌شود	تحویل درون‌فرکانسی
A4	همسایه از یک آستانه بهتر می‌شود	تحویل مبتنی بر بار یا لایهٔ پوشش
A5	خدمت‌دهنده بدتر از آستانهٔ ۱ و همسایه بهتر از آستانهٔ ۲	تحویل میان‌فرکانسی
A6	همسایه به اندازهٔ آفست از یک سلول ثانویه بهتر می‌شود	مدیریت تجمیع حامل
B1/B2	همسایهٔ فناوری دیگر بهتر از آستانه (و در B2 خدمت‌دهنده بدتر)	LTE به UMTS/GSM، LTE به NR

اجرا به UE می‌فرستد؛ UE وقتی شرط برقرار شد آن را اجرا می‌کند و از این رقابت جلوگیری می‌شود که فرمان روی پیوندی در حال شکست برسد.

- **پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه (DAPS)**: UE در حین اتصال به مقصد همچنان از مبدأ دریافت می‌کند و وقفه به صفر نزدیک می‌شود.
- **مدیریت پرتو** درون سلول: بسیاری از تغییرات پرتو در لایه‌های ۱ و ۲ و بدون تحویل RRC انجام می‌شوند.

۴.۵ شکست‌های تحویل

UE وقتی **شکست پیوند رادیویی** (RLF) اعلام می‌کند که پس از $N310$ نشانهٔ پیاپی خارج از همگامی، زمان‌سنج $T310$ بدون بازیابی به پایان برسد؛ سپس برقراری مجدد RRC را امتحان می‌کند. شبکه‌های خودسازمان‌ده شکست‌ها را برای تنظیم پارامترها طبقه‌بندی می‌کنند (بهینه‌سازی استحکام تحرک، MRO):

- **دیرهنگام** – RLF در سلول مبدأ پیش از (یا در حین) تحویل؛ UE در مقصد برقراری مجدد می‌کند. راه‌حل: راه‌اندازی زودتر (آفست یا TTT کمتر).
- **زودهنگام** – RLF کوتاه‌زمانی پس از تحویل موفق؛ UE در **مبدأ** برقراری مجدد می‌کند. راه‌حل: راه‌اندازی دیرتر.
- **سلول اشتباه** – RLF کوتاه‌زمانی پس از تحویل و برقراری مجدد در سلول سوم. راه‌حل: تنظیم آفست‌های ویژهٔ سلول دو همسایه.
- **پینگ‌پنگ** – تحویل موفقی که در زمان کوتاهی با بازگشت به مبدأ دنبال می‌شود؛ سیگنالینگ را هدر می‌دهد و وقفه ایجاد می‌کند. راه‌حل: پسماند یا TTT بیشتر.

تحویل دیرهنگام و پینگ‌پنگ پارامترها را در جهت‌های مخالف می‌کشند: این دوراهی اصلی تنظیم تحویل است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ شرط A3 و نقطهٔ تحویل

مسئلهٔ مهندسی. تحویل واقعاً در کجای جاده‌ای میان دو سلول رخ می‌دهد و پارامترها این نقطه را چگونه جابه‌جا می‌کنند؟

شرط ورود A3. در LTE [۲] این شرط، با همهٔ کمیت‌ها بر حسب dB یا dBm، عبارت است از

$$M_{\mathrm{n}} + O_{\mathrm{fn}} + O_{\mathrm{cn}} - \mathrm{Hys} \;>\; M_{\mathrm{p}} + O_{\mathrm{fp}} + O_{\mathrm{cp}} + \mathrm{Off}, \tag{۴}$$

که M_{n} و M_{p} اندازه‌گیری‌های (فیلترشدهٔ لایهٔ ۳) همسایه و سلول خدمت‌دهندهٔ اصلی، $O_{\mathrm{f}\cdot}$ آفست‌های ویژهٔ فرکانس، $O_{\mathrm{c}\cdot}$ آفست‌های ویژهٔ سلول، Hys پسماند و Off آفست رویداد هستند. شرط باید به مدت T_{TTT} پیوسته برقرار باشد تا UE گزارش دهد. با آفست‌های فرکانس و سلول صفر، به $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} > H$ با $H = \mathrm{Off} + \mathrm{Hys}$ ساده می‌شود.

مدل سامانه. دو eNB در فاصلهٔ D با توان ارسال برابر؛ UE روی خط واصل آن‌ها حرکت می‌کند؛ افت مسیر قطعی با نمای n (بدون سایه). در فاصلهٔ x از eNB خدمت‌دهنده،

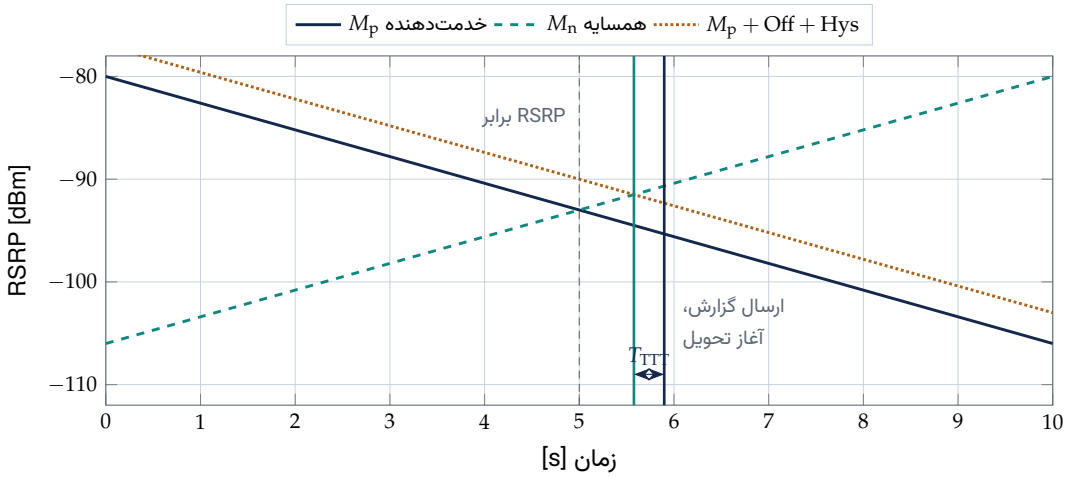
$$M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} = 10n \log_{10} \frac{x}{D - x}. \tag{۵}$$

استخراج. با قرار دادن $10n \log_{10}\left(x/(D-x)\right) = H$ و حل آن،

$$x_{\mathrm{HO}} = D\,\frac{r}{1+r}, \qquad r = 10^{H/(10n)}. \tag{۶}$$

UE سپس پیش از گزارش‌دادن مسافت $v\,T_{\mathrm{TTT}}$ دیگر را طی می‌کند.

تفسیر. برای $D = 1000\,\mathrm{m}$، $n = 3.5$ و $H = 3\,\mathrm{dB}$: $r = 1.218$ و $x_{\mathrm{HO}} = 549\,\mathrm{m}$، یعنی ۴۹ متر پس از مرز سلول؛ $H = 6\,\mathrm{dB}$ آن را به ۵۹۷ متر می‌برد. با سرعت $30\,\mathrm{m/s}$، TTT برابر ۳۲۰ میلی‌ثانیه ۹٫۶ متر دیگر می‌افزاید (شکل ۲). بهای هر دسی‌بل حاشیه با کیفیت سیگنال روی سلول قدیمی پرداخت می‌شود، جایی که پیوند از همه ضعیف‌تر است – منشأ شکست‌های دیرهنگام در سرعت بالا.



شکل ۲. راه‌اندازی A3: همسایه باید به مدت $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$ به اندازهٔ $\mathrm{Off} + \mathrm{Hys} = 3\,\mathrm{dB}$ (نقطه‌چین) از سلول خدمت‌دهنده بهتر باشد تا گزارش اندازه‌گیری ارسال شود.

۲.۶ سایه و پینگ‌پنگ

مدل. سایهٔ لاگ-نرمال مستقل $X_{\mathrm{s}}, X_{\mathrm{n}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (dB) را به هر دو سلول اضافه کنید. در مرز سلول اختلاف میانگین صفر است و $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2)$.

نتیجه. احتمال اینکه یک نمونه در مرز از حاشیهٔ H بیشتر شود برابر است با

$$P_{\mathrm{trig}} = Q\!\left(\frac{H}{\sqrt{2}\,\sigma}\right). \tag{۷}$$

با $\sigma = 8\,\mathrm{dB}$ و $H = 3\,\mathrm{dB}$، $P_{\mathrm{trig}} = Q(0.265) = 0.40$؛ حتی با $H = 6\,\mathrm{dB}$ هنوز 0.30 است. پسماند به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌اندازی‌های کاذب ناشی از محوشدگی بزرگ‌مقیاس را سرکوب کند؛ TTT و فیلتر لایهٔ ۳ لازم‌اند. فیلتر لایهٔ ۳

$$F_k = (1-a)\,F_{k-1} + a\,M_k, \qquad a = 2^{-K/4}, \tag{۸}$$

با ضریب فیلتر K، واریانس نوسان‌های **مستقل** (محوشدگی سریع، خطای اندازه‌گیری) را با ضریب $a/(2-a)$ کاهش می‌دهد – یک‌سوم برای $K = 4$ – اما نمی‌تواند سایه را که در طول ده‌ها متر همبسته است حذف کند. این مدل از یک جهت بدبینانه است (همبستگی سایهٔ دو سلول را نادیده می‌گیرد) و از جهت دیگر خوش‌بینانه (تنها یک نقطه را بررسی می‌کند)؛ گام بعدی معمول، شبیه‌سازی در طول مسیر حرکت است.

۳.۶ اندازه‌گذاری ناحیهٔ ثبت

مسئله. یک ناحیهٔ مکانی یا ردیابی باید چند سلول داشته باشد؟

مدل و فرض‌ها. سلول‌های مربعی به ضلع a؛ ناحیهٔ ثبتی با N سلول مربعی با ضلع $a\sqrt{N}$ و محیط $L = 4a\sqrt{N}$ می‌سازد. کاربران به‌طور یکنواخت توزیع شده‌اند و در جهت‌های تصادفی یکنواخت با سرعت میانگین v حرکت می‌کنند (مدل **جریان سیال** [۶]): نرخ عبور کاربران ناحیه‌ای به مساحت S از محیط L آن $\rho v L/\pi$ است که ρ چگالی کاربران است. هر کاربر λ_{c} تماس در واحد زمان دریافت می‌کند که هر یک در همهٔ N سلول فراخوانی می‌شود. هر به‌روزرسانی c_{u} و فراخوانی در هر سلول c_{p} هزینه دارد.

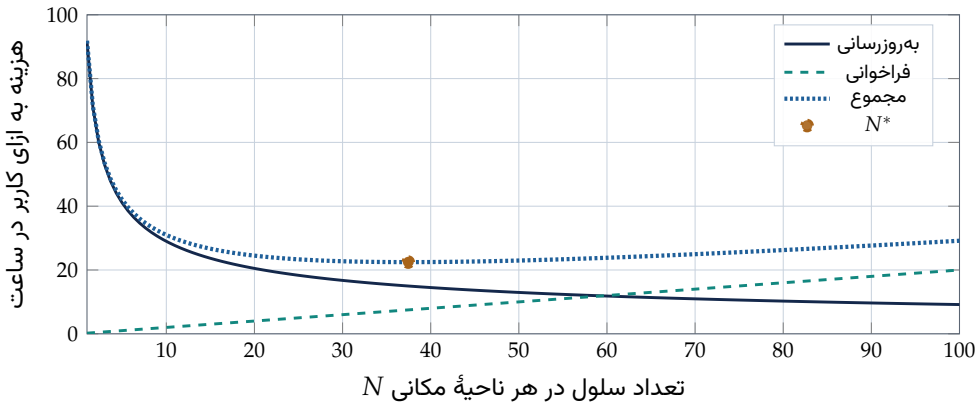
استخراج. برای هر کاربر نرخ به‌روزرسانی $\rho v L/(\pi\rho S) = vL/(\pi S)$ با $S = Na^2$ است؛ پس

$$C(N) = c_{\mathrm{u}}\,\frac{4v}{\pi a\sqrt{N}} + c_{\mathrm{p}}\,\lambda_{\mathrm{c}}\,N. \tag{۹}$$

جملهٔ اول با N کاهش و جملهٔ دوم افزایش می‌یابد. با قرار دادن $\mathrm{d}C/\mathrm{d}N = 0$،

$$-\frac{2c_{\mathrm{u}}v}{\pi a}N^{-3/2} + c_{\mathrm{p}}\lambda_{\mathrm{c}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad N^{*} = \left(\frac{2\,c_{\mathrm{u}}\,v}{\pi\,a\,c_{\mathrm{p}}\,\lambda_{\mathrm{c}}}\right)^{2/3}. \tag{۱۰}$$

تفسیر. کاربران سریع (v بزرگ) نواحی بزرگ را ترجیح می‌دهند؛ کاربرانی که تماس زیادی دریافت می‌کنند (λ_{c} بزرگ) نواحی کوچک را. چون نقطهٔ بهینه به کاربر وابسته است، فهرست‌های ناحیهٔ ردیابی ویژهٔ هر UE در LTE می‌توانند کاربر به کاربر به آن نزدیک شوند، کاری که یک طرح ثابت LA نمی‌تواند.



شکل ۳. هزینهٔ سیگنالینگ به‌روزرسانی، فراخوانی و مجموع در معادلهٔ (۹) برای $c_{\mathrm{u}} = 1$، $c_{\mathrm{p}} = 0.1$، $v = 10\,\mathrm{m/s}$، $a = 500\,\mathrm{m}$ و $\lambda_{\mathrm{c}} = 2$ تماس در ساعت (مثال ۳).

۷ معماری شبکه و نمودارها

معماری تحویل در LTE تخت است: eNBهای مبدأ و مقصد مستقیماً از طریق X2 مذاکره می‌کنند و MME و S-GW تنها در پایان برای جابه‌جایی مسیر فروسو درگیر می‌شوند (**تعویض مسیر**). اگر X2 وجود نداشته باشد یا MME یا S-GW باید عوض شوند، همان گام‌ها از طریق MME روی S1 اجرا می‌شوند (**تحویل مبتنی بر** *S1*). در 5G نقش‌ها به gNB، Xn، AMF/SMF و UPF نگاشت می‌شوند (درس ۲۰). GSM و UMTS کنترل‌گرهای خود (BSC/RNC) و در مرز کنترل‌گرها MSC/SGSN را درگیر می‌کنند.

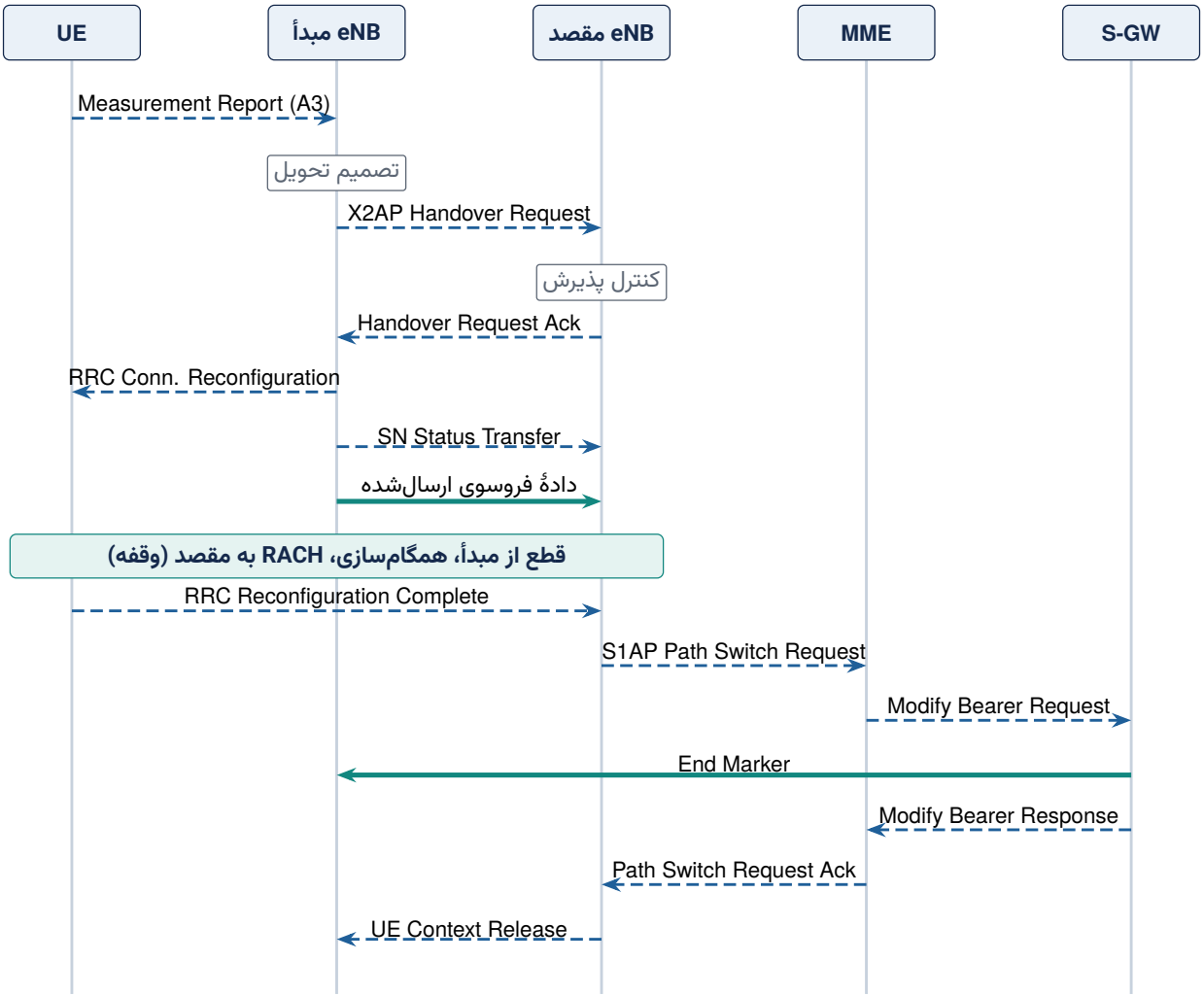
۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تحویل مبتنی بر X2 در LTE

1. **آغاز آماده‌سازی.** UE پس از برقراری شرط A3 به مدت TTT یک Measurement Report می‌فرستد. eNB مبدأ تصمیم به تحویل می‌گیرد.
2. **آماده‌سازی.** مبدأ پیام X2AP Handover Request را همراه با زمینهٔ UE (حامل‌ها، امنیت، پیکربندی RRC) می‌فرستد. مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، منابع (از جمله یک پیش‌نوای اختصاصی RACH) رزرو می‌کند و با Handover Request Acknowledge که پیام RRC برای UE را در بر دارد پاسخ می‌دهد.
3. **اجرا.** مبدأ پیام RRC Connection Reconfiguration را همراه با اطلاعات کنترل تحرک می‌فرستد، زمان‌بندی UE را متوقف می‌کند، SN Status Transfer را می‌فرستد و بسته‌های فروسوی بافرشده و در راه را از طریق X2 به مقصد ارسال می‌کند.
4. **دسترسی.** UE با مقصد همگام می‌شود، دسترسی تصادفی بدون رقابت (درس ۸) انجام می‌دهد، پیش‌فرستی زمانی و یک مجوز فراسو دریافت می‌کند و RRC Connection Reconfiguration Complete را می‌فرستد. وقفه پایان می‌یابد.
5. **تکمیل.** مقصد با S1AP Path Switch Request از MME می‌خواهد مسیر را جابه‌جا کند؛ MME پیام Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که تونل فروسو را عوض می‌کند و بسته‌های **نشانگر پایان** را روی مسیر قدیمی می‌فرستد تا مقصد بداند دادهٔ ارسال‌شده تمام شده است.
6. **آزادسازی.** پس از Path Switch Request Acknowledge، مقصد UE Context Release را می‌فرستد و مبدأ منابعش را آزاد می‌کند.

وقفهٔ صفحهٔ کاربر از لحظه‌ای که UE مبدأ را ترک می‌کند تا وقتی که بتواند در مقصد زمان‌بندی شود ادامه دارد؛ در LTE از مرتبهٔ چند ده میلی‌ثانیه است و همان کمیتی است که تحویل بدون RACH، اتصال پیش از قطع و DAPS کاهش می‌دهند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. تحویل مبتنی بر X2 در LTE (رویهٔ ۱). پیکان‌های فیروزه‌ای: ارسال دادهٔ صفحهٔ کاربر و نشانگر پایان.

مثال حل‌شده ۱ • نقطهٔ تحویل و سرعت

مسئله. فاصلهٔ میان سایت‌ها ۱۰۰۰ متر، $n = 3.5$، $\mathrm{Off} + \mathrm{Hys} = 3\,\mathrm{dB}$ و $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$. گزارش اندازه‌گیری برای یک عابر پیاده ($1.5\,\mathrm{m/s}$) و یک خودرو در بزرگراه ($120\,\mathrm{km/h}$) در کجا ارسال می‌شود؟

حل. از معادلهٔ (۶)، $x_{\mathrm{HO}} = 549\,\mathrm{m}$. عابر $1.5 \times 0.32 = 0.5\,\mathrm{m}$ متر می‌افزاید؛ خودرو $33.3 \times 0.32 = 10.7$ متر و در حدود $560\,\mathrm{m}$ گزارش می‌دهد.

تفسیر. سپس آماده‌سازی و اجرا چند ده میلی‌ثانیه دیگر طول می‌کشد و خودرو در هر ۳۰ میلی‌ثانیه ۱ تا ۳ متر دیگر جابه‌جا می‌شود. به همین دلیل به سلول‌های بزرگراه اغلب آفست یا TTT کمتری داده می‌شود و مقیاس‌گذاری TTT وابسته به سرعت بخشی از استاندارد است.

مثال حل‌شده ۲ • RSRQ تحت بار

مسئله. یک UE مقدار $\mathrm{RSRP} = -90\,\mathrm{dBm}$ را روی $N = 50$ بلوک منبع اندازه می‌گیرد. RSRQ را وقتی RSSI برابر $-65\,\mathrm{dBm}$ (همسایه‌های کم‌بار) و $-60\,\mathrm{dBm}$ (پربار) است حساب کنید.

حل. $\mathrm{RSRQ} = 10\log_{10} 50 + \mathrm{RSRP} - \mathrm{RSSI} = 17.0 - 90 + 65 = -8.0\,\mathrm{dB}$ و $17.0 - 90 + 60 = -13.0\,\mathrm{dB}$.

تفسیر. پوشش یکسان، کیفیت ۵ دسی‌بل بدتر: RSRQ بار همسایه‌ها را می‌بیند و RSRP نمی‌بیند. استفاده از RSRQ برای A3 بار را پخش می‌کند، به بهای گزارش‌های پرنوسان‌تر.

مثال حل‌شده ۳ • اندازهٔ ناحیهٔ ردیابی

مسئله. با پارامترهای شکل ۳، تعداد بهینهٔ سلول در هر ناحیه و هزینه به ازای کاربر در ساعت را بیابید.

حل. $\lambda_c = 2/3600\,\mathrm{s}^{-1}$. طبق معادلهٔ (۱۰): $N^{*} = \left(2 \times 1 \times 10/(\pi \times 500 \times 0.1 \times 2/3600)\right)^{2/3} = (229.2)^{2/3} = 37.5$. یک ناحیهٔ 6×6 ($N = 36$) هزینهٔ $C = 3600\,[4 \times 10/(\pi \times 500 \times 6) + 0.1 \times (2/3600)] \times 36 = 15.28 + 7.20 = 22.5$ واحد به ازای کاربر-ساعت دارد، در برابر ۹۱٫۹ برای $N = 1$ و ۲۹٫۲ برای $N = 100$.

تفسیر. نقطهٔ بهینه تخت است: هر مقداری میان حدود ۲۰ تا ۶۰ سلول کمتر از ۱۰٪ بیش از کمینه هزینه دارد. بنابراین اپراتورها می‌توانند مرزهای ناحیه را به دلایل عملی (در امتداد خطوط کم‌ترافیک، دور از جاده‌های شلوغ) بدون زیان زیاد انتخاب کنند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

سخت در برابر نرم. تحویل نرم بهرهٔ تنوع و بدون وقفه بودن را می‌دهد، اما به همسایه‌های هم‌فرکانس، یک نقطهٔ ترکیب مرکزی (RNC) و منابع اضافی نیاز دارد. LTE معماری تخت بدون گرهٔ مرکزی در شبکهٔ دسترسی را برگزید و تحویل نرم ناممکن شد؛ این را با تحویل سخت سریع، ارسال دادهٔ واسطه و بعدها DAPS جبران کرد. این مصالحه – **ترکیب متمرکز در برابر تصمیم‌های تخت و سریع** – در 5G با تقسیم CU/DU (درس ۱۴) بازمی‌گردد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۲. تحرک در حالت متصل از نسل دوم تا پنجم.

	GSM	(WCDMA) UMTS	LTE	(5G) NR
نوع	سخت	نرم (هم‌فرکانس) + سخت	سخت	سخت؛ گزینه‌های CHO و DAPS
تصمیم‌گیرنده	BSC	RNC	مبدأ eNB	مبدأ gNB
اندازه‌گیری‌ها	RXLEV, RXQUAL	CPICH RSCP، E_c/N_0	RSRP, RSRQ, SINR	SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR, CSI-RS
پیوند میان گره‌ها	A (از طریق MSC)	Iur	X2 (یا S1)	Xn (یا N2)
دخالت هسته	لنگر MSC	جابه‌جایی SRNC	تعویض مسیر (MME, S-GW)	تعویض مسیر (AMF, SMF, UPF)
ناحیهٔ بیکار	LA (برای RA PS)	LA + RA	فهرست TA	فهرست RNA + TA

نکته‌های کلیدی

- تحرک بیکار را UE کنترل می‌کند (انتخاب مجدد، به‌روزرسانی ناحیه)؛ تحرک متصل تحت کنترل شبکه و با کمک موبایل است (گزارش اندازه‌گیری، تحویل).
- اندازهٔ ناحیه هزینهٔ به‌روزرسانی را با هزینهٔ فراخوانی معاوضه می‌کند: $N^* = (2c_u v/(\pi a c_p \lambda_c))^{2/3}$؛ فهرست‌های TA به شبکه امکان می‌دهند آن را برای هر UE تنظیم کند.
- RSRP پوشش را می‌سنجد و $\mathrm{RSRQ} = N\,\mathrm{RSRP}/\mathrm{RSSI}$ بار و تداخل را نیز در نظر می‌گیرد.
- A3: $M_n - M_p > \mathrm{Off} + \mathrm{Hys}$ (به‌علاوهٔ آفست‌ها) به مدت T_{TTT}؛ نقطهٔ تحویل به $x = Dr/(1+r)$ با $r = 10^{H/(10n)}$ منتقل می‌شود.
- با سایهٔ $8\,\mathrm{dB}$، حاشیهٔ $3\,\mathrm{dB}$ در ۴۰٪ موارد در مرز به‌طور تصادفی عبور می‌شود: TTT و فیلترکردن ضروری‌اند.
- تحویل X2: گزارش → درخواست/تأیید → فرمان → ارسال داده → RACH → تکمیل → تعویض مسیر → آزادسازی.
- تحویل دیرهنگام و پینگ‌پنگ پارامترها را در جهت‌های مخالف می‌کشند؛ MRO، CHO و DAPS به این دوراهی می‌پردازند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

برای هر یک از موارد زیر بگویید UE تصمیم می‌گیرد یا شبکه و بر پایهٔ چه اطلاعاتی: (الف) انتخاب مجدد سلول در LTE؛ (ب) تحویل در LTE؛ (ج) به‌روزرسانی مجموعهٔ فعال در WCDMA؛ (د) اجرای تحویل شرطی در 5G.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • دو رویهٔ به‌روزرسانی

توضیح دهید چرا یک گوشی GSM با قابلیت GPRS ممکن بود در یک مرز هم به‌روزرسانی ناحیهٔ مکانی و هم به‌روزرسانی ناحیهٔ مسیریابی انجام دهد، و LTE چگونه از این دوگانگی پرهیز کرد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • آفست‌ها

در مثال ۱ اپراتور برای سبک کردن بار سلول خدمت‌دهنده، آفست ویژهٔ سلول $O_{\mathrm{cn}} = +2\,\mathrm{dB}$ را برای همسایه تنظیم می‌کند. اکنون شرط A3 در کجا برقرار می‌شود؟ احتمال کدام نوع شکست بیشتر می‌شود؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • فیلترکردن

اندازه‌گیری‌ها هر ۴۰ میلی‌ثانیه با خطاهای مستقل با انحراف معیار ۴ دسی‌بل انجام می‌شوند. با استفاده از معادلهٔ (۸)، انحراف معیار پس از فیلتر را برای $K = 4$ و $K = 8$ و ثابت زمانی فیلتر (تعداد نمونه‌ها تا افت پاسخ ضربه به $1/\mathrm{e}$) را محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ناحیهٔ بهینه با دو رده

یک ناحیهٔ ردیابی به ۷۰٪ عابر پیاده ($v = 1.5\,\mathrm{m/s}$، ۱ تماس در ساعت) و ۳۰٪ خودرو ($v = 15\,\mathrm{m/s}$، ۳ تماس در ساعت) خدمت می‌دهد. با معادلهٔ (۹) و بقیهٔ پارامترهای مثال ۳، یک مقدار N که میانگین هزینه را کمینه کند و بهینه را در صورتی که هر رده فهرست TA خودش را داشته باشد بیابید. تنظیم ویژهٔ هر رده چقدر صرفه‌جویی می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • تحویل دیرهنگام

فرض کنید اگر RSRP خدمت‌دهنده پیش از دریافت فرمان تحویل ۸ دسی‌بل پایین‌تر از همسایه برود RLF رخ می‌دهد، و آماده‌سازی و تحویل فرمان ۸۰ میلی‌ثانیه پس از گزارش طول می‌کشد. برای هندسهٔ مثال ۱ بدون سایه، بیشینهٔ سرعتی را بیابید که با $H = 3\,\mathrm{dB}$ و $T_{\mathrm{TTT}} = 320\,\mathrm{ms}$ هیچ شکست دیرهنگامی رخ ندهد. بحث کنید برای خط قطار پرسرعت کدام پارامتر را تغییر می‌دهید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) UE، با پارامترهای پخش‌شده (Q_{rxlevmin}، Q_{hyst}، اولویت‌ها) و اندازه‌گیری‌های خودش. (ب) eNB مبدأ، با گزارش‌های اندازه‌گیری UE و دانش خود از بار و پذیرش. (ج) RNC، با گزارش رویدادهای UE (1A/1B/1C). (د) UE اجرا می‌کند، اما تنها به سوی مقصدهایی که شبکه آماده کرده و وقتی شرط پیکربندی‌شده توسط شبکه برقرار شود – تصمیمی مشترک.

پاسخ تمرین ۲

LA و RA به دو حوزهٔ هستهٔ جدا (MSC/VLR و SGSN) با رویه‌های جدا تعلق داشتند. مگر اینکه واسط اختیاری Gs به SGSN اجازه می‌داد از طرف گوشی MSC را به‌روز کند (به‌روزرسانی ترکیبی)، گوشی دو بار سیگنالینگ می‌کرد. LTE یک هستهٔ بسته‌ای واحد با یک موجودیت تحرک (MME) و یک مفهوم ناحیه (TA) دارد؛ ثبت مربوط به CS، هرجا برای بازگشت به CS لازم باشد، توسط MME روی SGs انجام می‌شود.

پاسخ تمرین ۳

شرط به $M_{\mathrm{n}} + 2 - M_{\mathrm{p}} > 3$ تبدیل می‌شود، یعنی $H_{\mathrm{eff}} = 1$:dB و $r = 10^{1/35} = 1.068$ و $x_{\mathrm{HO}} = 1000 \times 1.068/2.068 = 516$ m. تحویل‌ها زودتر رخ می‌دهند؛ احتمال پینگ‌پنگ و شکست زودهنگام بیشتر و احتمال شکست دیرهنگام کمتر می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

ضریب واریانس $a/(2-a)$ است. $K = 4$: $a = 0.5$، ضریب $1/3$، $\sigma_F = 4/\sqrt{3} = 2.31$ dB. $K = 8$: $a = 0.25$، ضریب $1/7$، $\sigma_F = 1.51$ dB. پاسخ ضربهٔ $(1-a)^k$ پس از $k = -1/\ln(1-a)$ نمونه به $1/\mathrm{e}$ می‌رسد: ۱٫۴۴ نمونه (۵۸ میلی‌ثانیه) برای $K = 4$ و ۳٫۴۸ نمونه (۱۳۹ میلی‌ثانیه) برای $K = 8$. هموارسازی بهتر به بهای کندتر شدن واکنش است.

پاسخ تمرین ۵

هزینهٔ هر کاربر $C_i(N) = 4c_{\mathrm{u}}v_i/(\pi a\sqrt{N}) + c_{\mathrm{p}}\lambda_i N$ است. میانگین همین شکل را با $\bar{v} = 0.7 \times 1.5 + 0.3 \times 15 = 5.55$ m/s و $\bar{\lambda} = 0.7 \times 1 + 0.3 \times 3 = 1.6$ تماس در ساعت دارد؛ پس $N^{*} = (2 \times 5.55/(\pi \times 500 \times 0.1 \times 1.6/3600))^{2/3} = 29.3$ با هزینهٔ حدود ۱۴٫۱ واحد به ازای کاربر-ساعت. به‌طور جداگانه: عابران (هزینهٔ ۵٫۰)، خودروها $N^{*} = 37.5$ (هزینهٔ ۳۳٫۷)، میانگین $0.7 \times 5.0 + 0.3 \times 33.7 = 13.6$. تنظیم ویژهٔ هر رده در اینجا تنها حدود ۳٪ صرفه‌جویی می‌کند، زیرا منحنی هزینه نزدیک کمینه تخت است؛ وقتی رده‌ها بسیار متفاوت‌تر باشند (مثلاً دستگاه‌های ثابت اینترنت اشیا در برابر قطارها) سود بیشتری دارد.

پاسخ تمرین ۶

نقطهٔ RLF جایی است که $M_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{p}} = 8$:dB و $r = 10^{8/35} = 1.693$ و $x_{\mathrm{RLF}} = 1000 \times 1.693/2.693 = 629$ m. گزارش در ۵۴۹ متر راه‌اندازی می‌شود و فرمان پس از $T_{\mathrm{TTT}} + 80$ ms $= 0.40$ s می‌رسد. UE نباید در این مدت بیش از $629 - 549 = 80$ متر حرکت کند: $v_{\max} = 80/0.40 = 200$ m/s. بدون سایه حاشیه بسیار زیاد است؛ با سایه، محوشدگی سلول خدمت‌دهنده می‌تواند این فاصله را به‌شدت کاهش دهد. برای خط قطار می‌توان TTT را کاهش داد (مقیاس‌گذاری وابسته به سرعت)، آفست را کم کرد، سلول‌ها را با هم‌پوشانی بیشتر در امتداد خط نصب کرد یا از تحویل شرطی استفاده کرد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

تحرک در LTE در [۱]، رویه‌های حالت بیکار در [۳] و رویدادهای اندازه‌گیری در [۲] توصیف شده‌اند؛ تحویل GSM/UMTS در [۴] و تحرک NR، CHO و DAPS در [۵]. Akyildiz و همکاران [۶] مدیریت مکان و مدل جریان سیال را مرور می‌کنند. Sesia و همکاران [۸] و Holma و Toskala [۷] تنظیم پارامترهای تحویل در LTE را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); user equipment (UE) procedures in idle mode*, TS 36.304, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36304.htm.

[4] 3GPP, *Handover procedures*, TS 23.009, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23009.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] I. F. Akyildiz, J. McNair, J. S. M. Ho, H. Uzunalioğlu, and W. Wang, "Mobility management in next-generation wireless systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 87, no. 8, pp. 1347–1384, 1999.

[7] H. Holma and A. Toskala, *LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[8] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

05

درس ۰۵

معماری LTE نسل چهارم

4G LTE Architecture

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱ تا ۴؛ مبانی OFDM؛ شبکه‌سازی IP

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-05-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** محدودیت‌های نسل سوم را که LTE را برانگیختند **توضیح دهید** و الزامات اصلی LTE را برشمارید.
- **LO۲** اصول طراحی LTE – تخت، تمام‌IP، کانال‌های مشترک، بدون تحویل نرم – و دلیل مهندسی هر یک را **بیان کنید**.
- **LO۳** سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (E-UTRAN + EPC) را **رسم کنید** و همهٔ نقاط مرجع (S1-MME, S1-U, X2, S5/S8, S6a, S11, SGi, Gx, Rx) را **نام ببرید**.
- **LO۴** بیشینهٔ نرخ فروسوی LTE را از شبکهٔ منابع **استخراج کنید** و یک بودجهٔ تأخیر صفحهٔ کاربر **بسازید**.
- **LO۵** نحوهٔ حمل صدا در یک سامانهٔ تمام‌IP (VoLTE, CS fallback, SRVCC, IMS) را **توصیف کنید**.
- **LO۶** جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS) و نقش آن به‌عنوان پلی به سوی 5G را **توضیح دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید معماری UMTS و جدایی CS/PS آن (درس ۳)، تونل GTP در GPRS (درس ۱) و ایدهٔ پایهٔ OFDM را بدانید: کانال پهن‌باندی که به زیرحامل‌های باریک و متعامد فراوانی تقسیم شده و هر یک با پیشوند چرخه‌ای در برابر تداخل بین‌نمادی محافظت می‌شود.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
تکامل بلندمدت	LTE	دسترسی رادیویی نسل چهارم 3GPP (E-UTRA)، از نسخهٔ ۸.
سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته	EPS	سامانهٔ کامل نسل چهارم: E-UTRAN + EPC.
ایستگاه پایهٔ LTE	eNB (eNodeB)	ایستگاه پایه همراه با مدیریت منابع رادیویی؛ بدون RNC.
هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته	EPC	هستهٔ تمام‌IP: MME, S-GW, P-GW, HSS, PCRF.
موجودیت مدیریت تحرک	MME	گرهٔ صفحهٔ کنترل: NAS، تحرک، امنیت، کنترل حامل.
دروازهٔ خدمت‌دهنده / دروازهٔ PDN	S-GW / P-GW	لنگرهای صفحهٔ کاربر: لنگر تحرک / لنگر IP.
حامل EPS	EPS bearer	لولهٔ کیفیت خدمات سرتاسری میان UE و P-GW.
دسترسی چندگانهٔ متعامد / تک‌حامل	OFDMA / SC-FDMA	دسترسی چندگانهٔ فروسو / فراسوی LTE.
صدا روی LTE	VoLTE	صدای مبتنی بر IMS روی حامل EPS با QCI 1.
جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر	CUPS	تقسیم S/P-GW به بخش‌های C و U در نسخهٔ ۱۴ (PFCP).

۳ مقدمه و انگیزه

تا سال ۲۰۰۴ HSPA پهن‌باند موبایل را ارائه می‌کرد، اما پایه‌هایش کهنه می‌شد. حامل WCDMA 5 MHz نمی‌توانست بدون همسان‌سازهای پیچیده به ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز موردنیاز برای نرخ‌های بالاتر برسد؛ سلسله‌مراتب UE–NodeB–RNC–SGSN–GGSN تأخیر و هزینه می‌افزود؛ دو هستهٔ موازی (CS و PS) بهره‌برداری را دو برابر می‌کرد. در همین حال فناوری‌های رقیب (WiMAX) پهن‌باند تمام‌IP مبتنی بر OFDM را وعده می‌دادند.

مطالعهٔ تکامل بلندمدت 3GPP اهداف بلندپروازانه‌ای تعیین کرد [۸]: بیشینهٔ نرخ 100 Mbit/s فروسو و 50 Mbit/s فراسو در 20 MHz؛ تأخیر صفحهٔ کاربر کمتر از ۵ میلی‌ثانیه؛ گذار از بیکار به فعال کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه؛ بازدهی طیفی ۲ تا ۴ برابر HSPA نسخهٔ ۶؛ پهنای باند مقیاس‌پذیر از ۱٫۴ تا ۲۰ مگاهرتز؛ و پشتیبانی از سرعت تا ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت. **تکامل معماری سامانه** (SAE) یک هستهٔ متناظر، یعنی EPC، را تعریف کرد. این دو با هم سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPS) را تشکیل می‌دهند که نخستین بار در نسخهٔ ۸ (۲۰۰۸) مشخص شد [۳]، [۴].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ اصول طراحی و دلایل آن‌ها

- **شبکهٔ دسترسی تخت.** RNC حذف می‌شود؛ کارکردهایش به eNB (کنترل منابع رادیویی، زمان‌بندی، رمزنگاری، تصمیم تحویل) یا به هسته منتقل می‌شوند. گره‌های کمتر یعنی تأخیر و هزینهٔ کمتر. بهای آن این است که هیچ گره‌ای نمی‌تواند سیگنال چند سلول را ترکیب کند – بنابراین تحویل نرم وجود ندارد (درس ۴).
- **هستهٔ تمام‌بسته‌ای.** هیچ حوزهٔ سوئیچ مداری وجود ندارد. صدا باید به‌صورت بسته‌های IP (VoLTE روی IMS) حمل شود یا موقتاً به نسل دوم/سوم سپرده شود (CS fallback).
- **فقط کانال‌های مشترک.** همهٔ دادهٔ کاربر از کانال‌های مشترکی استفاده می‌کند که eNB هر ۱ میلی‌ثانیه زمان‌بندی می‌کند؛ هیچ کانال ترافیک اختصاصی وجود ندارد.
- **OFDMA در فروسو و SC-FDMA در فراسو.** OFDM به‌خوبی با پهنای باند مقیاس می‌شود و زمان‌بندی گزینشی در فرکانس و MIMO را ساده می‌کند. در فراسو، FDMA تک‌حامل نسبت توان قله به میانگین را برای تقویت‌کنندهٔ گوشی پایین نگه می‌دارد (درس ۷).
- **جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر** در هسته: MME هرگز به بسته‌های کاربر دست نمی‌زند؛ دروازه‌ها هرگز سیگنالینگ NAS را پایان نمی‌دهند.
- **شبکه‌های خودسازمان‌ده (SON).** روابط خودکار همسایگی، استحکام تحرک و توازن بار، برنامه‌ریزی دستی را در شبکه‌ای از گره‌های فراوان، کوچک و تخت کاهش می‌دهند.

۲.۴ حامل EPS

تعریف ۰۱ • حامل EPS

حامل EPS لوله‌ای منطقی میان UE و P-GW با یک رفتار کیفیت خدمات واحد است. از به هم پیوستن یک **حامل رادیویی** (UE–eNB)، یک **حامل** *S1* (eNB–S-GW)، یک تونل GTP-U) و یک **حامل** *S5/S8* (S-GW–P-GW)، تونل GTP-U دیگر) تشکیل می‌شود. هر UE هنگام اتصال یک **حامل پیش‌فرض** می‌گیرد؛ **حامل‌های اختصاصی** برای ترافیکی که کیفیت خدمات متفاوتی لازم دارد، مانند VoLTE (QCI 1)، افزوده می‌شوند.

برخلاف GPRS که اتصال‌پذیری پس از اتصال به فعال‌سازی جداگانهٔ زمینهٔ PDP نیاز داشت، LTE حامل پیش‌فرض را **در حین** اتصال برقرار می‌کند: دستگاه LTE همیشه روشن و دارای نشانی IP است. حامل‌ها و کلاس‌های کیفیت خدمات در درس‌های ۹ و ۲۲ گسترش می‌یابند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ عناصر شبکه

UE. تجهیزات موبایل به‌اضافهٔ UICC (با برنامهٔ USIM). UEهای LTE بر اساس **رده**هایی دسته‌بندی می‌شوند که بیشینهٔ نرخ، لایه‌های MIMO و اندازهٔ بافر را مشخص می‌کنند.

eNB. تنها گرهٔ E-UTRAN [۳]. کل پشتهٔ رادیویی (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) را اجرا می‌کند، فراسو و فروسو را هر میلی‌ثانیه زمان‌بندی می‌کند و کنترل پذیرش، تصمیم تحویل، فشرده‌سازی سرآیند و رمزنگاری دادهٔ کاربر را انجام می‌دهد، دادهٔ کاربر را به S-GW مسیریابی می‌کند و هنگام اتصال برای UE یک MME انتخاب می‌کند. eNBها از طریق X2 به یکدیگر و از طریق S1 به هسته وصل می‌شوند.

MME. مغز صفحهٔ کنترل EPC: سیگنالینگ NAS و امنیت آن را پایان می‌دهد، هویت UE را با بردارهای دریافتی از HSS احراز می‌کند، نواحی ردیابی و فراخوانی را مدیریت می‌کند، S-GW و P-GW را انتخاب می‌کند و حامل‌ها را از طریق S-GW برقرار، اصلاح و آزاد می‌کند. موضوع درس ۱۲ است.

S-GW. S1-U را پایان می‌دهد و **لنگر تحرک محلی** است: در تحویل میان eNBها تنها تونل S1-U تغییر می‌کند. دادهٔ فروسو را برای UEهای بیکار بافر می‌کند و از طریق MME فراخوانی را آغاز می‌کند، و تحرک به نسل دوم و سوم را لنگر می‌کند.

P-GW. **لنگر** *IP*: نشانی UE IP را تخصیص می‌دهد، نقطهٔ اتصال به یک شبکهٔ دادهٔ بسته‌ای (که با یک APN شناسایی می‌شود) است، سیاست و صورت‌حساب را اعمال می‌کند (PCEF)، بازرسی عمیق بسته و شنود قانونی انجام می‌دهد. یک UE می‌تواند برای APNهای مختلف (مثلاً `internet` و `ims`) به چند P-GW وصل باشد. درس ۱۳ هر دو دروازه را بررسی می‌کند.

HSS. پایگاه دادهٔ مشترکان، تکامل‌یافتهٔ HLR: نمایهٔ اشتراک، کارکردهای AuC و MME فعلی. درس ۱۱.

PCRF. تابع قواعد سیاست و صورت‌حساب [۷]: قواعد کیفیت خدمات و صورت‌حساب را برای هر جریان دادهٔ خدمت تعیین و از طریق Gx به P-GW ارسال می‌کند؛ توابع کاربردی مانند P-CSCF در IMS از طریق Rx منابع درخواست می‌کنند.

۲.۵ نقاط مرجع

جدول ۱. نقاط مرجع اصلی EPS [۴].

نقطهٔ مرجع	میان	پروتکل	کاربرد
LTE-Uu	UE – eNB	RRC, PDCP/RLC/MAC/PHY	واسط رادیویی
S1-MME	eNB – MME	S1AP over SCTP	زمینهٔ UE، حامل‌ها، فراخوانی، تحویل
S1-U	eNB – S-GW	GTP-U over UDP/IP	دادهٔ کاربر به ازای هر حامل
X2	eNB – eNB	X2AP / GTP-U	تحویل، ارسال داده، هماهنگی تداخل
S11	MME – S-GW	GTPv2-C	مدیریت نشست و حامل
S5/S8	S-GW – P-GW	GTPv2-C + GTP-U	S5 درون یک شبکه، S8 میان شبکهٔ خانگی و میزبان
S6a	MME – HSS	Diameter	بردارهای احراز هویت، به‌روزرسانی مکان، اشتراک
SGi	P-GW – PDN	IP	به اینترنت، IMS یا شبکه‌های سازمانی
Gx	PCRF – P-GW	Diameter	قواعد سیاست و صورت‌حساب
Rx	AF – PCRF	Diameter	درخواست کیفیت خدمات از سوی کاربرد (مثلاً VoLTE)
Gy/Gz	P-GW – OCS/OFCS	Diameter / file	صورت‌حساب برخط / برون‌خط

دو الگو برجسته است. نخست، هر واسط کنترلی هسته یا GTPv2-C است (میان گره‌هایی که تونل‌ها را مدیریت می‌کنند) یا Diameter (به سوی پایگاه‌های داده و سیاست) – SS7 و MAP از EPC ناپدید شده‌اند. دوم، S8 گونهٔ **رومینگ** S5 است: با **مسیریابی خانگی**، S-GW میزبان ترافیک را به P-GW خانگی تونل می‌کند تا اپراتور خانگی کنترل نشانی‌دهی IP و صورت‌حساب را حفظ کند.

۳.۵ صدا در یک سامانهٔ تمام‌IP

LTE بدون حوزهٔ CS سه راه‌حل صوتی ارائه می‌دهد:

- **VoLTE** – صدا به‌عنوان یک خدمت IMS [۶]. UE روی یک حامل پیش‌فرض به APN `ims` در IMS ثبت‌نام می‌کند (QCI 5 برای سیگنالینگ SIP). هنگام برقراری تماس، P-CSCF از طریق Rx از PCRF منابع درخواست می‌کند؛ PCRF از طریق Gx به P-GW دستور می‌دهد یک حامل اختصاصی GBR با QCI 1 برای بسته‌های گفتار بسازد (درس ۱۰).
- **بازگشت به CS (CSFB)** – UE از طریق MME (واسط SGs) در حوزهٔ CS نسل دوم/سوم ثبت می‌شود؛ برای تماس به نسل دوم/سوم هدایت می‌شود [۲]. ساده است، اما برقراری تماس کندتر است و در طول تماس سرعت داده کاهش می‌یابد.
- **SRVCC** – پیوستگی تماس صوتی تک‌رادیویی: تماس VoLTE در جریان، هنگامی که UE پوشش LTE را ترک می‌کند، به حوزهٔ CS تحویل می‌شود [۹].

۴.۵ جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS)

در نسخهٔ ۸، S-GW و P-GW هر یک هم منطق کنترل (GTP-C، سیاست، تخصیص IP) و هم ارسال بسته را در بر داشتند. نسخهٔ ۱۴ آن‌ها را تقسیم کرد [۱]: SGW-C و PGW-C منطق کنترل را نگه می‌دارند و SGW-U و PGW-U را از طریق واسط Sx و با پروتکل کنترل ارسال بسته (PFCP) [۵] برنامه‌ریزی می‌کنند. صفحه‌های کاربر را می‌توان مستقل مقیاس داد و برای تأخیر کم نزدیک رادیو قرار داد (رایانش لبه)، در حالی که کنترل متمرکز می‌ماند. CUPS نیای مستقیم تقسیم SMF/UPF در 5G است (درس‌های ۱۳ و ۱۹).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بیشینهٔ نرخ فروسو از شبکهٔ منابع

مسئله. «۳۰۰ مگابیت بر ثانیهٔ» یک دستگاه LTE ردهٔ ۵ از کجا می‌آید؟

مدل سامانه. پهنای باند 20 MHz، پیشوند چرخه‌ای عادی، FDD. شبکهٔ منابع (درس ۷) دارای $N_{\mathrm{RB}} = 100$ بلوک منبع با ۱۲ زیرحامل با $\Delta f = 15\,\mathrm{kHz}$ و ۱۴ نماد OFDM در هر زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای است، یعنی $12 \times 14 = 168$ عنصر منبع (RE) به ازای هر RB در هر زیرقاب. فرض‌ها: یک نماد OFDM برای ناحیهٔ کنترل، چهار درگاه سیگنال مرجع ویژهٔ سلول، 64QAM ($Q_m = 6$)، $\nu = 4$ لایهٔ MIMO؛ کانال‌های همگام‌سازی و پخش را که تنها چند زیرقاب را اشغال می‌کنند نادیده می‌گیریم.

استخراج. چهار درگاه CRS در هر جفت RB از ۲۴ عنصر منبع استفاده می‌کنند که چهار عدد از آن‌ها در نماد کنترل قرار دارند؛ بنابراین عناصر منبع داده به ازای هر RB در هر زیرقاب:

$$N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}} = 168 - \underbrace{12}_{\text{control}} - \underbrace{20}_{\text{CRS}} = 136. \tag{۱}$$

بیشینهٔ نرخ برابر است با

$$R_{\mathrm{peak}} = \nu\, Q_m\, r_{\mathrm{c}}\, \frac{N_{\mathrm{RB}}\, N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}}{T_{\mathrm{sf}}} = 4 \times 6 \times r_{\mathrm{c}} \times \frac{100 \times 136}{1\,\mathrm{ms}} = 326.4\, r_{\mathrm{c}}\ \mathrm{Mbit/s}, \tag{۲}$$

که r_c نرخ کد کانال و T_{sf} مدت زیرقاب است. با بزرگ‌ترین بلوک انتقال استانداردشده ($r_c \approx 0.92$) حاصل حدود $300\,\mathrm{Mbit/s}$ است که با $299.6\,\mathrm{Mbit/s}$ ردهٔ ۵ UE سازگار است.

تفسیر. سیگنال‌های مرجع و ناحیهٔ کنترل حدود ۱۹٪ عناصر منبع را مصرف می‌کنند؛ پیشوند چرخه‌ای (۶٫۷٪ زمان، تمرین ۳) از پیش در زیرقاب ۱۴ نمادی گنجانده شده است. بیشینهٔ نرخ به چهار آنتن گیرنده، SINR عالی و سلول خالی نیاز دارد – کرانی بالایی برای واسط هوایی است، نه تجربهٔ کاربر.

۲.۶ بودجهٔ تأخیر صفحهٔ کاربر

مسئله. آیا LTE می‌تواند هدف تأخیر یک‌طرفهٔ ۵ میلی‌ثانیه‌ای صفحهٔ کاربر را برآورده کند؟

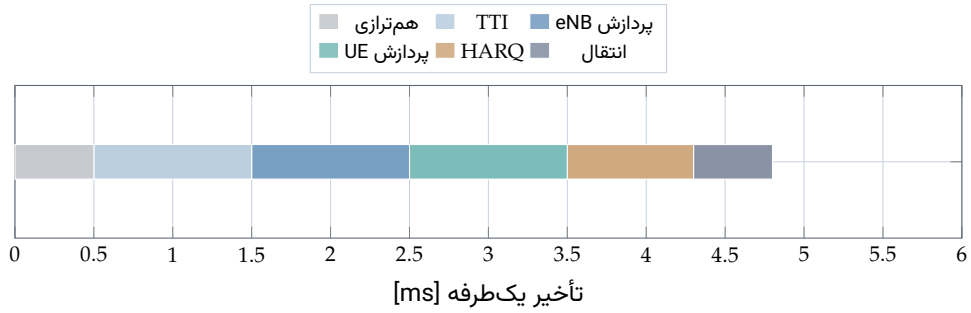
مدل. تأخیر یک‌طرفه از رسیدن یک بسته به PDCP در eNB تا تحویل آن به لایهٔ IP در UE، در سلول بدون بار، به این صورت تجزیه می‌شود:

$$D_{\mathrm{UP}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}T_{\mathrm{TTI}}}_{\text{alignment}} + T_{\mathrm{TTI}} + D_{\mathrm{eNB}} + D_{\mathrm{UE}} + p_{\mathrm{re}}\,T_{\mathrm{HARQ}} + D_{\mathrm{tr}}, \tag{۳}$$

که جملهٔ هم‌ترازی میانگین انتظار تا مرز TTI بعدی، D_{eNB} و D_{UE} تأخیرهای پردازش، p_{re} احتمال یک ارسال مجدد HARQ، $T_{\mathrm{HARQ}} = 8\,\mathrm{ms}$ زمان رفت‌وبرگشت HARQ در FDD و D_{tr} تأخیر باقی‌ماندهٔ انتقال است.

مثال عددی. با $T_{\mathrm{TTI}} = 1\,\mathrm{ms}$، $D_{\mathrm{eNB}} = D_{\mathrm{UE}} = 1\,\mathrm{ms}$، $p_{\mathrm{re}} = 0.1$ و $D_{\mathrm{tr}} = 0.5\,\mathrm{ms}$ (مقادیر نمایشی، شکل ۱):
$D_{\mathrm{UP}} = 0.5 + 1 + 1 + 1 + 0.8 + 0.5 = 4.8\,\mathrm{ms}$.

تفسیر و محدودیت‌ها. TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای و حلقهٔ HARQ هشت‌میلی‌ثانیه‌ای غالب‌اند: این‌ها اهرم‌هایی هستند که 5G به کار می‌گیرد (شیارهای کوتاه‌تر، ریزشیارها، HARQ سریع‌تر، درس ۱۴). مدل صف (بار صفر)، تأخیر درخواست زمان‌بندی در فراسو (UE بدون مجوز باید ابتدا درخواست کند که چند میلی‌ثانیه می‌افزاید) و تأخیر هسته و اینترنت را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل زمان‌های ping سرتاسری اندازه‌گیری‌شده در شبکه‌های LTE معمولاً ده‌ها میلی‌ثانیه است، هرچند هدف رادیویی ۵ میلی‌ثانیه است.



شکل ۱. بودجهٔ نمایشی تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر فروسو بر اساس معادلهٔ (۳) ($4.8\,\mathrm{ms}$).

۳.۶ سربار بسته‌بندی

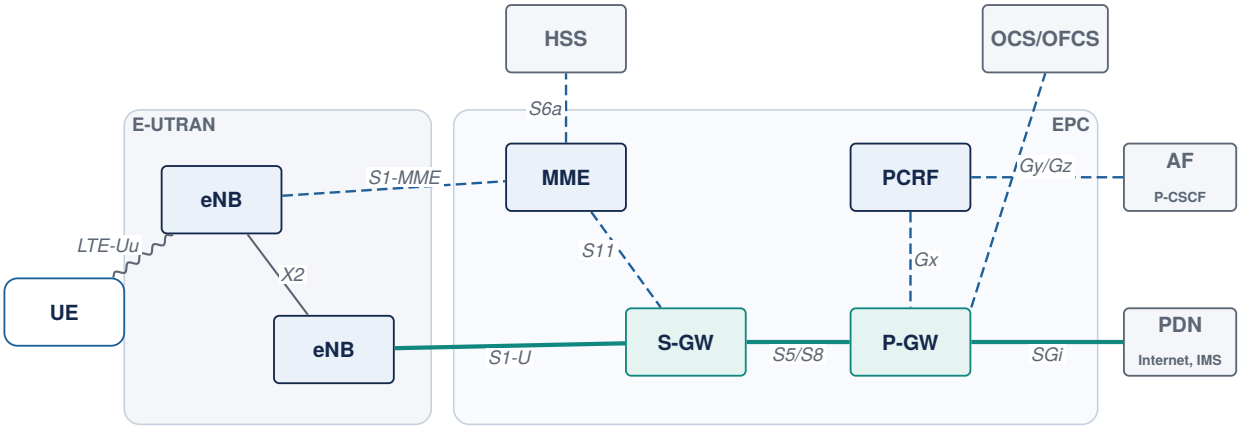
هر بستهٔ کاربر که از S1-U یا S5 عبور می‌کند در GTP-U/UDP/IPv4 حمل می‌شود که $h = 8 + 8 + 20 = 36$ بایت می‌افزاید. برای محمولهٔ L بایتی، بازده انتقال برابر است با

$$\eta_{\mathrm{tr}} = \frac{L}{L + h}. \tag{۴}$$

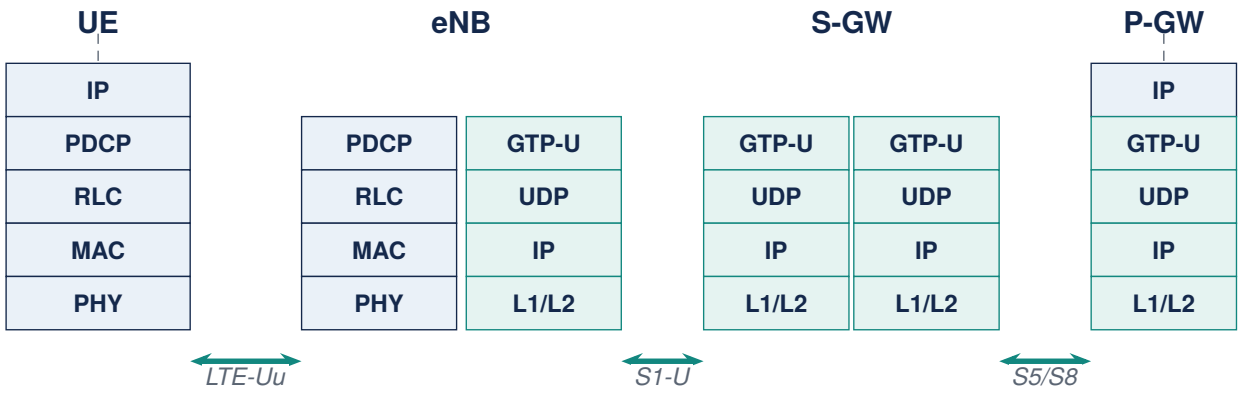
یک بستهٔ وب ۱۴۰۰ بایتی $\eta_{\text{tr}} = 97.5\%$ دارد؛ یک بستهٔ VoLTE شصت‌بایتی (قاب گفتار به‌علاوهٔ سرآیندهای RTP/UDP/IP؛ فشرده‌سازی سرآیند تنها روی پیوند رادیویی عمل می‌کند) تنها ۶۲٫۵٪. ابعادبندی شبکهٔ انتقال برای صدا باید این را در نظر بگیرد (تمرین ۴)؛ انتقال IPv6 ۲۰ بایت دیگر می‌افزاید.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ سامانهٔ EPS را نشان می‌دهد. در مقایسه با UMTS (درس ۳، شکل ۳) شبکهٔ دسترسی یک نوع گره دارد، هسته حوزهٔ CS ندارد و صفحهٔ کاربر تنها از دو گرهٔ هسته (S-GW و P-GW) عبور می‌کند که هر دو می‌توانند هم‌مکان باشند. صفحه‌های کنترل (خط‌چین) و کاربر (فیروزه‌ای توپر) همه‌جا جز رادیو از واسط‌های متفاوت استفاده می‌کنند. شکل ۳ پشتهٔ صفحهٔ کاربر را نشان می‌دهد: پروتکل‌های رادیویی در eNB پایان می‌یابند و از آنجا تونل‌های GTP-U بسته‌های IP کاربر را حمل می‌کنند.

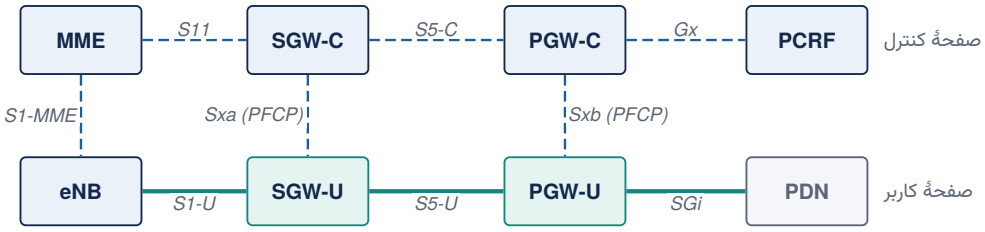


شکل ۲. سامانهٔ بستهٔ تکامل‌یافته. آبی خط‌چین: صفحهٔ کنترل؛ فیروزه‌ای توپر: صفحهٔ کاربر.



شکل ۳. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر LTE. بستهٔ UE IP روی رادیو با PDCP/RLC/MAC و روی S1-U و S5/S8 با تونل‌های GTP-U حمل می‌شود؛ P-GW لنگر IP است.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر در دروازه‌های EPC (نسخهٔ ۱۴).

رویه ۰۱ • اتصال اولیه در LTE (نمای کلی)

۱. UE دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و با eNB یک اتصال RRC برقرار می‌کند (درس‌های ۶ و ۸).

۲. پیام Attach Request NAS را همراه با PDN Connectivity Request می‌فرستد؛ eNB یک MME انتخاب و آن را در Initial UE Message S1AP ارسال می‌کند.

۳. MME هویت UE را با EPS-AKA (بردارها از HSS روی S6a) احراز می‌کند، امنیت NAS را فعال می‌کند و خود را در HSS ثبت می‌کند (Update Location) و اشتراک را دریافت می‌کند.

۴. MME یک S-GW و یک P-GW انتخاب و Create Session Request GTPv2-C را می‌فرستد؛ P-GW یک نشانی IP تخصیص می‌دهد، سیاست را از PCRF می‌گیرد و حامل پیش‌فرض را می‌سازد.

۵. MME پیام Initial Context Setup Request S1AP را همراه با Attach Accept می‌فرستد؛ eNB امنیت لایهٔ دسترسی را فعال و حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند.

۶. UE با Attach Complete پاسخ می‌دهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را می‌فرستد تا S-GW نقطهٔ پایانی تونل eNB را بداند. دادهٔ فراسو و فروسو می‌تواند جریان یابد.

جریان کامل پیام‌ها، با هر عنصر اطلاعاتی مهم، در درس‌های ۹، ۱۱ و ۱۲ ساخته می‌شود. از هم‌اکنون توجه کنید که یک رویه ثبت‌نام، امنیت **و** نشانی IP را فراهم می‌کند – سه رویهٔ جدای GPRS در یک رویه ادغام شده‌اند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • بیشینهٔ نرخ یک سلول 10 MHz

مسئله. یک حامل LTE ده‌مگاهرتزی (۵۰ RB) از دو درگاه CRS، دو نماد کنترل و 2×2 MIMO با 64QAM استفاده می‌کند. بیشینهٔ نرخ را برای $r_c = 0.9$ تخمین بزنید.

حل. دو درگاه CRS در هر جفت RB از ۱۶ عنصر منبع استفاده می‌کنند که ۴ عدد از آن‌ها در نخستین نماد (کنترلی) قرار دارند؛ با دو نماد کنترل، $N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}} = 168 - 24 - 12 = 132$. $R = 2 \times 6 \times 0.9 \times 50 \times 132/10^{-3} = 71.3\,\mathrm{Mbit/s}$.

تفسیر. نصف پهنای باند و نصف لایه‌ها تقریباً یک‌چهارم رقم ردهٔ ۵ را می‌دهد؛ سربار ناحیهٔ کنترل و RS مشابه است (حدود ۲۱٪).

مثال حل‌شده ۲ • گره‌های صفحهٔ کاربر

مسئله. گره‌های شبکه‌ای را که یک بستهٔ کاربر را میان رادیو و اینترنت در UMTS R99 و LTE پردازش می‌کنند بشمارید و اگر هر گره ۰٫۵ میلی‌ثانیه پردازش و صف بیفزاید، صرفه‌جویی را تخمین بزنید.

حل. UMTS: NodeB, RNC, SGSN, GGSN (۴ گره). LTE: eNB, S-GW, P-GW (۳ گره؛ اگر S-GW و P-GW ترکیب شوند ۲ گره). صرفه‌جویی: ۰٫۵ تا ۱ میلی‌ثانیه یک‌طرفه و ۱ تا ۲ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت.

تفسیر. تعداد گره‌ها اهمیت کمتری از TTIهای طولانی و زمان‌بندی کند RNC دارد که eNB آن را با زمان‌بندی یک‌میلی‌ثانیه‌ای جایگزین می‌کند – دلیل اصلی اینکه تأخیر LTE کسری از تأخیر R99 است.

مثال حل‌شده ۳ • ظرفیت VoLTE یک سلول

مسئله. هر تماس VoLTE به‌طور میانگین در هر جهت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه به ۲ RB نیاز دارد (یک قاب گفتار در هر ۲۰ میلی‌ثانیه، MCS مقاوم). اگر ۷۰٪ RBها برای صدا قابل استفاده باشد، یک سلول ده‌مگاهرتزی چند تماس را حمل می‌کند؟

حل. هر تماس: ۲ RB در ۲۰ زیرقاب = ۰٫۱ RB در هر زیرقاب. در دسترس: $0.7 \times 50 = 35$ RB در هر زیرقاب. تماس‌ها $= 35/0.1 = 350$ در هر جهت (در عمل کانال کنترل PDCCH زودتر محدودیت ایجاد می‌کند و به همین دلیل برای VoLTE از **زمان‌بندی نیمه‌پایدار** استفاده می‌شود).

تفسیر. مقایسه کنید با حدود ۴۵ کاربر صوتی WCDMA در هر ۵ مگاهرتز (درس ۳): صدای بسته‌ای با فشرده‌سازی سرآیند و زمان‌بندی، از نظر طیفی بسیار کاراتر از صدای مداری است.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نسل سوم (UMTS/HSPA) در برابر نسل چهارم (LTE/EPC).

	UMTS / HSPA	LTE / EPC
دسترسی رادیویی	WCDMA، 5 MHz	OFDMA فروسو / SC-FDMA فراسو، 1.4–20 MHz
گره‌های شبکهٔ دسترسی	NodeB + RNC	فقط eNB (تخت)
تحویل	نرم + سخت	سخت (با ارسال داده روی X2)
حوزه‌های هسته	CS + PS	فقط PS
صدا	CS	VoLTE (IMS)؛ CSFB/SRVCC برای هم‌کنشی
سیگنالینگ هسته	MAP (SS7), GTPv1-C, RANAP	Diameter, GTPv2-C, S1AP
TTI	۲ میلی‌ثانیه (HSPA)، ۱۰ تا ۸۰ (R99)	۱ میلی‌ثانیه
IP همیشه‌روشن	خیر (زمینهٔ PDP بنا به تقاضا)	بله (حامل پیش‌فرض هنگام اتصال)
بیشینهٔ فروسو (دستگاه رایج)	14–42 Mbit/s	150–300 Mbit/s (نسخهٔ ۸)

مصالحه‌ها. طراحی تخت و تمام‌IP شبکه را ساده کرد اما پیچیدگی را به جای دیگری برد: کیفیت خدمات صدا اکنون باید با حامل‌ها و سیاست (PCRF) مهندسی شود، eNB کارکردها و حالت بیشتری حمل می‌کند، تحرک بدون تحویل نرم به تحویل‌های سخت سریع متکی است و دورهٔ گذار به CSFB و SRVCC نیاز داشت. جدایی صفحهٔ کنترل و کاربر که از پیش در EPC وجود داشت (MME در برابر دروازه‌ها) و با CUPS کامل شد، پیش‌درآمد هستهٔ خدمت‌محور 5G است.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- الزامات LTE: بیشینهٔ ۱۰۰/۵۰ مگابیت بر ثانیه در ۲۰ مگاهرتز، تأخیر صفحهٔ کاربر کمتر از ۵ میلی‌ثانیه، پهنای باند مقیاس‌پذیر، فقط بسته‌ای.
- E-UTRAN = EPS (فقط eNB) + EPC (MME, S-GW, P-GW, HSS, PCRF).
- واسط‌های کنترلی از S1AP، GTPv2-C و Diameter استفاده می‌کنند؛ دادهٔ کاربر از GTP-U روی S1-U و S5/S8.
- S-GW = لنگر تحرک؛ P-GW = لنگر IP و اعمال سیاست؛ MME = فقط سیگنالینگ.
- حامل پیش‌فرض EPS هنگام اتصال ساخته می‌شود: IP همیشه‌روشن.
- بیشینهٔ نرخ $\approx \nu Q_m r_c N_{RB} N_{RE}^{data} / T_{sf}$؛ TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای و حلقهٔ HARQ هشت‌میلی‌ثانیه‌ای بر تأخیر رادیویی غالب‌اند.
- صدا: VoLTE روی IMS با حامل QCI 1؛ CSFB و SRVCC برای هم‌کنشی با نسل دوم و سوم.
- CUPS دروازه‌ها را به بخش‌های C و U که با PFCP کنترل می‌شوند تقسیم می‌کند – پلی به 5G.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چرا دو دروازه؟

توضیح دهید چرا EPC هم S-GW و هم P-GW دارد. یک استقرار را مثال بزنید که در آن ترکیب شده‌اند و یکی را که باید جدا باشند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • RNC کجا رفت؟

برای هر یک از کارکردهای زیر RNC بگویید در LTE کجا قرار دارد: پایان RRC، رمزنگاری دادهٔ کاربر، تصمیم تحویل، کنترل توان حلقهٔ بیرونی، لنگر تحرک به سوی هسته.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • سربار پیشوند چرخه‌ای

در LTE با پیشوند چرخه‌ای عادی، هر شیار ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای ۷ نماد OFDM به طول $2048\,T_s$ با $T_s = 1/(15000 \times 2048\,\mathrm{s})$ دارد؛ نخستین پیشوند $160\,T_s$ و بقیه $144\,T_s$ طول دارند. مدت پیشوندها را بر حسب میکروثانیه و کسری از زمان را که صرف پیشوند می‌شود محاسبه کنید. بیشینهٔ گسترش تأخیر قابل تحمل بدون تداخل بین‌نمادی چقدر است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • شبکهٔ انتقال VoLTE

یک بستهٔ VoLTE هر ۲۰ میلی‌ثانیه یک قاب گفتار ۳۳ بایتی را با ۱۲ بایت RTP، ۸ بایت UDP و ۲۰ بایت IPv4 حمل می‌کند. روی S1-U در GTP-U/UDP/IPv4 بسته‌بندی می‌شود. نرخ بیت هر تماس روی شبکهٔ انتقال و بازده انتقال معادلهٔ (۴) را محاسبه کنید. چند تماس در یک پیوند $100\,\text{Mbit/s}$ با بار ۷۰٪ جا می‌گیرد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر فراسو

معادلهٔ (۳) را برای فراسوی UEای که مجوز ندارد گسترش دهید: باید منتظر فرصت بعدی درخواست زمان‌بندی (SR) با دورهٔ T_{SR} بماند، SR را بفرستد، پس از k_1 میلی‌ثانیه مجوز بگیرد و k_2 میلی‌ثانیه پس از مجوز ارسال کند. میانگین تأخیر را استخراج و برای $T_{\text{SR}} = 10\,\text{ms}$، $k_1 = 3\,\text{ms}$، $k_2 = 4\,\text{ms}$ و بقیهٔ مقادیر مانند بخش ۲.۶ ارزیابی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مسیریابی خانگی در برابر خروج محلی

مشترکی از تهران در استانبول رومینگ است و از سروری در استانبول بازدید می‌کند. مسیر صفحهٔ کاربر و تأخیر انتشار رفت‌وبرگشت را برای رومینگ با مسیریابی خانگی (S8 به P-GW خانگی) و خروج محلی (P-GW میزبان) مقایسه کنید. فاصلهٔ دو شهر را ۲۰۰۰ کیلومتر، سرعت در فیبر را $2 \times 10^8\,\text{m/s}$ و ضریب مسیر را ۱٫۵ فرض کنید. هر گزینه برای صورت‌حساب و شنود قانونی چه معنایی دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

آن‌ها چیزهای متفاوتی را لنگر می‌کنند. S-GW تحرک میان eNBها (و به نسل دوم/سوم) را لنگر و برای UEهای بیکار بافر می‌کند؛ در هر لحظه یکی برای هر UE وجود دارد و ممکن است با مکان تغییر کند. P-GW نشانی IP و اتصال به یک PDN را لنگر و سیاست را اعمال می‌کند؛ نباید در طول نشست تغییر کند. ترکیب‌شده: یک اپراتور ملی کوچک، یک سایت، بدون رومینگ. جدا: رومینگ با مسیریابی خانگی (S-GW میزبان، P-GW خانگی روی S8)، یا UEای با PDN اینترنت روی یک P-GW محلی و IMS PDN روی یک P-GW مرکزی.

پاسخ تمرین ۲

پایان RRC: eNB. رمزنگاری دادهٔ کاربر: eNB (PDCP). تصمیم تحویل: eNB مبدأ. کنترل توان حلقهٔ بیرونی: به همان شکل لازم نیست – LTE از منابع زمان‌بندی‌شده و متعامد استفاده می‌کند؛ کنترل توان فراسو (حلقهٔ باز به‌علاوهٔ اصلاحات حلقهٔ بسته) در eNB است. لنگر تحرک به سوی هسته: S-GW (نقش لنگر Iu در RNC).

پاسخ تمرین ۳

$T_s = 32.55\,\text{ns}$. نخستین پیشوند: $160\,T_s = 5.21\,\mu\text{s}$؛ بقیه: $144\,T_s = 4.69\,\mu\text{s}$؛ نماد مفید $2048\,T_s = 66.67\,\mu\text{s}$. کسر پیشوند: $(160 + 6 \times 144)/15360 = 6.67\%$. گسترش تأخیر تا حدود $4.7\,\mu\text{s}$ (حدود ۱٫۴ کیلومتر اختلاف مسیر) جذب می‌شود؛ پیشوند گسترده ($512\,T_s = 16.7\,\mu\text{s}$) برای سلول‌های بزرگ و پخش به کار می‌رود.

پاسخ تمرین ۴

بستهٔ IP: $20 + 8 + 12 + 33 = 73$ بایت؛ روی S1-U: $73 + 36 = 109$ بایت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه $= 43.6\,\text{kbit/s}$ (به‌علاوهٔ قاب‌بندی اترنت در عمل). بازده نسبت به محمولهٔ گفتار: $33/109 = 30\%$؛ نسبت به بستهٔ IP کاربر طبق

معادلهٔ (۴): $73/109 = 67\%$. تعداد تماس: $0.7 \times 100 \times 10^6/43\,600 \approx 1600$ در هر جهت.

پاسخ تمرین ۵

میانگین انتظار برای فرصت SR برابر $T_{\text{SR}}/2$ است، سپس ارسال SR (۱ میلی‌ثانیه)، مجوز پس از k_1، داده k_2 پس از مجوز و سپس جمله‌های مشابه فروسو: $D_{\text{UL}} = T_{\text{SR}}/2 + T_{\text{TTI}} + k_1 + k_2 + T_{\text{TTI}} + D_{\text{eNB}} + p_{\text{re}}T_{\text{HARQ}} + \ldots$. چرخهٔ درخواست زمان‌بندی غالب است؛ پیش‌زمان‌بندی $D_{\text{tr}} = 5+1+3+4+1+1+0.8+0.5 = 16.3\,\text{ms}$ یا دوره‌های کوتاه SR آن را کاهش می‌دهند و 5G مجوزهای پیکربندی‌شده‌ای می‌افزاید که آن را حذف می‌کنند.

پاسخ تمرین ۶

مسیریابی خانگی: UE در استانبول $\rightarrow$ S-GW میزبان $\rightarrow$ S8 به P-GW تهران $\rightarrow$ بازگشت به سرور استانبول: دو بار پیمودن $2000 \times 1.5 = 3000$ کیلومتر در هر جهت، یعنی ۱۲۰۰۰ کیلومتر در هر رفت‌وبرگشت یا ۶۰ میلی‌ثانیه انتشار. خروج محلی: عملاً محلی، بسیار کمتر از ۱ میلی‌ثانیه. مسیریابی خانگی صورت‌حساب، سیاست و شنود قانونی را در شبکهٔ خانگی نگه می‌دارد (برای اپراتور خانگی ساده است)؛ خروج محلی مستلزم آن است که شبکهٔ میزبان سیاست اپراتور خانگی را اعمال کند (از طریق S9 یا توافق‌های رومینگ) و شنود را به‌صورت محلی انجام دهد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

توصیف کلی E-UTRAN در [۳] و رویه‌های EPC در [۴] آمده‌اند؛ الزامات LTE در [۸] است. کنترل سیاست و صورت‌حساب در [۷]، CUPS در [۱] همراه با PFCP در [۵]، CSFB در [۲] و SRVCC در [۹] مشخص شده‌اند. Sesia و همکاران [۱۱] و Olsson و همکاران [۱۰] به ترتیب کتاب‌های پیشنهادی برای سمت رادیو و هسته هستند.

References

[1] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[2] 3GPP, *Circuit switched (CS) fallback in evolved packet system (EPS); stage 2*, TS 23.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23272.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[4] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[5] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[6] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[7] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[8] 3GPP, *Requirements for evolved UTRA (E-UTRA) and evolved UTRAN (E-UTRAN)*, TR 25.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/25913.htm.

[9] 3GPP, *Single radio voice call continuity (SRVCC); stage 2*, TS 23.216, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23216.htm.

[10] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[11] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

06

درس ۰۶

E-UTRAN: شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE

E-UTRAN: the LTE Radio Access Network

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس ۵؛ لایه‌بندی OSI؛ مبانی ARQ

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-06-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ کارکردهای eNB را **برشمارید** و توضیح دهید چرا E-UTRAN تخت توانست RNC را در خود جذب کند.
- LO۲ پشته‌های پروتکل صفحهٔ کنترل و صفحهٔ کاربر LTE را **رسم کنید** و نقش PHY, MAC, RLC, PDCP و RRC را بیان کنید.
- LO۳ کانال‌های منطقی را در هر دو جهت به کانال‌های انتقال و فیزیکی **نگاشت کنید**.
- LO۴ واسط‌های S1 و X2، پشته‌های پروتکل و رویه‌های اصلی آن‌ها را **توضیح دهید**.
- LO۵ ماشین حالت RRC، DRX و افزونهٔ RRC_INACTIVE در NR را **توصیف کنید** و مصالحهٔ توان/تأخیر DRX را **کمّی کنید**.
- LO۶ شماره‌های ترتیب PDCP و پنجره‌های RLC را برای یک نرخ دادهٔ هدف **اندازه‌گذاری کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس روی نیمهٔ چپ معماری EPS درس ۵ تمرکز می‌کند. به ایدهٔ لایه‌بندی پروتکل (هر لایه به لایهٔ بالاتر خدمت می‌دهد و یک سرآیند می‌افزاید)، مفهوم درخواست تکرار خودکار (ARQ) با شماره‌های ترتیب و پنجره‌ها، و مفهوم حامل EPS نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE	E-UTRAN	شبکهٔ دسترسی LTE: شبکه‌ای از eNBها بدون کنترل‌گر.
کنترل منابع رادیویی	RRC	کنترل لایهٔ ۳ میان UE و eNB: اتصال، اندازه‌گیری، امنیت.
پروتکل همگرایی دادهٔ بسته‌ای	PDCP	فشرده‌سازی سرآیند، رمزنگاری، یکپارچگی، تحویل به‌ترتیب.
کنترل پیوند رادیویی	RLC	قطعه‌بندی و ARQ در حالت‌های TM، UM یا AM.
کنترل دسترسی به رسانه	MAC	تسهیم، زمان‌بندی، HARQ، دسترسی تصادفی.
کانال منطقی	Logical channel	**چه چیزی** حمل می‌شود (کنترل یا ترافیک).
کانال انتقال	Transport channel	**چگونه** میان MAC و PHY حمل می‌شود (قالب، کدگذاری).
کانال فیزیکی	Physical channel	منابع واقعی زمان–فرکانس.
پروتکل‌های کاربردی S1 و X2	S1AP / X2AP	سیگنالینگ eNB–MME و eNB–eNB روی SCTP.
دریافت ناپیوسته	DRX	چرخه‌های خواب که باتری را به بهای تأخیر ذخیره می‌کنند.

۳ مقدمه و انگیزه

در UMTS پروتکل‌های رادیویی میان دو گره تقسیم شده بودند: NodeB لایهٔ فیزیکی را و RNC همهٔ لایه‌های بالاتر را مدیریت می‌کرد. بنابراین هر تصمیم زمان‌بندی، هر ارسال مجدد RLC و هر تحویل از شبکهٔ انتقال Iub عبور می‌کرد که تأخیر می‌افزود و RNC را به گلوگاه تبدیل می‌کرد. HSPA زمان‌بندی سریع و HARQ را به NodeB برده بود. LTE این حرکت را کامل کرد: eNB **همهٔ** پروتکل‌های رادیویی را پایان می‌دهد؛ پس فاصلهٔ میان یک رویداد رادیویی و یک تصمیم درون یک جعبه می‌ماند.

این درس آن جعبه را باز می‌کند. دادهٔ کاربر و سیگنالینگ را در پشتهٔ پروتکل دنبال می‌کنیم، می‌بینیم انواع اطلاعات چگونه در کانال‌ها سازمان می‌یابند و دو واسط شبکه‌ای eNB را بررسی می‌کنیم: S1 به سوی هسته و X2 به سوی همسایه‌ها. با ماشین حالت RRC پایان می‌دهیم که تعیین می‌کند UE و شبکه چه مقدار باید در حافظه نگه دارند و یک گوشی بیکار با چه سرعتی می‌تواند ارسال داده را آغاز کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چرا RNC نه؟

RNC به سه دلیل وجود داشت: ترکیب در تحویل نرم، مدیریت متمرکز منابع رادیویی بسیاری از NodeBها، و پایان دادن به پروتکل‌هایی که برای ایستگاه‌های پایهٔ دههٔ ۱۹۹۰ بیش از حد پیچیده بودند. LTE هر دلیل را حذف کرد: OFDMA از تحویل

سخت استفاده می‌کند و ترکیب لازم نیست؛ زمان‌بندی هر ۱ میلی‌ثانیه باید کنار رادیو انجام شود؛ و توان پردازش ارزان شده بود. هماهنگی میان سلول‌ها که پیش‌تر RNC فراهم می‌کرد با سیگنالینگ مستقیم eNB به eNB روی X2 و با کارکردهای شبکهٔ خودسازمان‌ده جایگزین شد.

۲.۴ لایه‌بندی و خدمت حامل

هر لایهٔ پشتهٔ رادیویی خدمتی کاملاً تعریف‌شده به بالا ارائه می‌دهد:

- **PHY کانال‌های انتقال** را به MAC ارائه می‌دهد.
- **MAC کانال‌های منطقی** را به RLC ارائه می‌دهد.
- **RLC کانال‌های** *RLC* را به PDCP ارائه می‌دهد.
- **PDCP حامل‌های رادیویی** را به IP (حامل‌های رادیویی داده، DRB) و به RRC (حامل‌های رادیویی سیگنالینگ، SRB) ارائه می‌دهد.

یک حامل رادیویی داده بخش رادیویی یک حامل EPS است (درس ۵)؛ SRB0 پیام‌های RRC را پیش از فعال شدن امنیت و SRB1 و SRB2 پیام‌های RRC و NAS را پس از آن حمل می‌کنند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ کارکردهای eNB

eNB این کارکردها را انجام می‌دهد [۱]:

- **مدیریت منابع رادیویی**: کنترل حامل رادیویی، کنترل پذیرش رادیویی، کنترل تحرک اتصال (تحویل)، تخصیص پویای منابع به UEها در فراسو و فروسو (زمان‌بندی)، هماهنگی تداخل میان سلولی (ICIC) و توازن بار.
- **فشرده‌سازی سرآیند و رمزنگاری** دادهٔ کاربر (PDCP).
- **انتخاب MME** هنگام اتصال (تابع انتخاب گرهٔ NAS) و مسیریابی دادهٔ کاربر به سوی S-GW.
- **فراخوانی** و **پخش اطلاعات سامانه** که به ترتیب از MME و بخش بهره‌برداری و نگهداری سرچشمه می‌گیرند.
- **پیکربندی اندازه‌گیری** برای تحرک و زمان‌بندی.

۲.۵ لایه‌های پروتکل

لایهٔ فیزیکی (PHY). OFDMA در فروسو و SC-FDMA در فراسو با زیرحامل‌های 15 kHz؛ کدگذاری توربو برای داده؛ QPSK، 16QAM و 64QAM (256QAM در نسخه‌های بعدی)؛ تا 4×4 MIMO (بعدها 8×8)؛ ترکیب نرم HARQ؛ جست‌وجوی سلول با سیگنال‌های همگام‌سازی اولیه و ثانویه (PSS/SSS). شبکهٔ منابع و عددشناسی آن موضوع درس ۷ است.

MAC. کانال‌های منطقی را به کانال‌های انتقال نگاشت می‌کند، چند کانال منطقی را در یک بلوک انتقال تسهیم می‌کند، تصمیم **زمان‌بندی** را در هر TTI می‌گیرد، HARQ را اجرا می‌کند (۸ فرایند موازی توقف-و-انتظار در FDD)، اولویت کانال‌های منطقی، دسترسی تصادفی (درس ۸)، پیش‌فرستی زمانی و گزارش‌های وضعیت بافر و حاشیهٔ توان را مدیریت می‌کند [۲].

RLC. سه حالت دارد [۴]:

- **حالت شفاف (TM)**: بدون سرآیند و بدون قطعه‌بندی – برای پخش، فراخوانی و SRB0.
- **حالت بدون تأیید (UM)**: قطعه‌بندی/الحاق و بازچینی، بدون ارسال مجدد – برای ترافیک حساس به تأخیر مانند VoLTE.
- **حالت با تأیید (AM)**: ARQ با گزارش‌های وضعیت را می‌افزاید – برای ترافیک TCP و سیگنالینگ، جایی که قابلیت اطمینان از تأخیر مهم‌تر است.

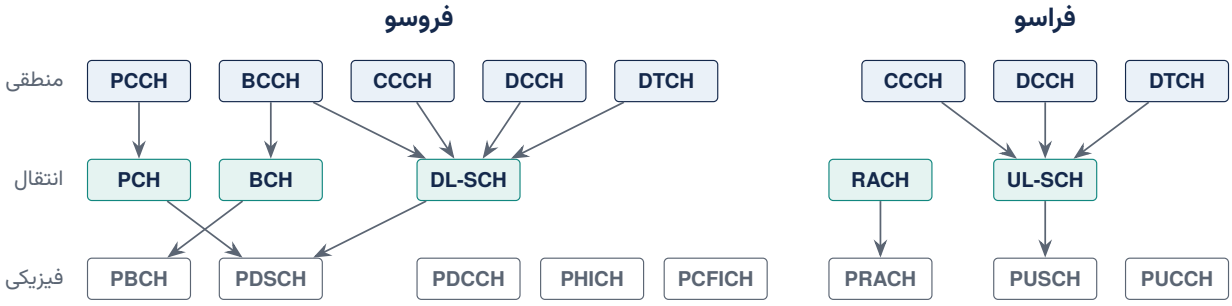
RLC بسته‌های IP را با اندازهٔ بلوک انتقالی که زمان‌بند انتخاب کرده تطبیق می‌دهد: ممکن است یک بسته را به قطعه‌هایی بِبُرد یا چند بسته را در یک PDU جای دهد.

PDCP. [۳] فشرده‌سازی مقاوم سرآیند (ROHC) سرآیندهای IP/UDP/RTP، رمزنگاری دادهٔ کاربر و کنترل، حفاظت از یکپارچگی دادهٔ کنترل (SRB) و تحویل به‌ترتیب و بدون تکرار در طول تحویل (با انتقال وضعیت SN درس ۴) را انجام می‌دهد. هر PDU در PDCP یک شمارهٔ ترتیب (SN) دارد؛ این شماره همراه با شمارهٔ ابرقاب (HFN) که در هر دو سو نگه داشته می‌شود *COUNT* سی‌ودو بیتی را می‌سازد، ورودی الگوریتم رمزنگاری که هرگز نباید زیر یک کلید تکرار شود.

RRC. [۵] اطلاعات سامانه را پخش می‌کند (MIB روی PBCH، SIBها روی PDSCH)، اتصال RRC را مدیریت می‌کند (برقراری، پیکربندی مجدد، برقراری مجدد، آزادسازی)، اندازه‌گیری‌ها را پیکربندی و گزارش‌ها را دریافت می‌کند، امنیت لایهٔ دسترسی را فعال می‌کند و پیام‌های NAS را منتقل می‌کند.

۳.۵ کانال‌ها

شکل ۱ نگاشت اصلی را نشان می‌دهد. کانال‌های منطقی عبارت‌اند از کانال پخش (BCCH)، فراخوانی (PCCH)، کنترل مشترک (CCCH، پیش از وجود اتصال RRC)، کنترل اختصاصی (DCCH) و ترافیک اختصاصی (DTCH). کانال‌های انتقال آن‌ها را بر اساس قالب ارسال گروه‌بندی می‌کنند: کانال‌های مشترک فروسو و فراسو (DL-SCH, UL-SCH) تقریباً همه‌چیز را حمل می‌کنند. کانال‌های فیزیکی شامل کانال‌های دادهٔ مشترک PDSCH و PUSCH، کانال‌های کنترلی بدون کانال انتقال (PDCCH برای تخصیص‌های زمان‌بندی، PCFICH برای اندازهٔ ناحیهٔ کنترل، PHICH برای تأییدهای HARQ فراسو، PUCCH برای کنترل فراسو) و سیگنال‌های مرجع (CRS, DMRS, SRS) برای اندازه‌گیری و آشکارسازی هستند.



فقط کنترل (بدون کانال انتقال)

شکل ۱. نگاشت اصلی کانال‌های LTE. تقریباً همهٔ کانال‌های منطقی به کانال‌های مشترک می‌رسند؛ PDCCH, PHICH, PCFICH و PUCCH کنترل لایهٔ ۱/۲ را بدون کانال انتقال حمل می‌کنند.

۴.۵ واسط S1

S1 هر eNB را به یک یا چند MME (S1-MME) و S-GW (S1-U) وصل می‌کند – رابطه‌ای چندبه‌چند به نام *S1-flex* که تجمیع MME را ممکن می‌کند (درس ۱۲).

- **S1-MME**: S1AP روی SCTP روی IP [۶]. SCTP انتقالی قابل اطمینان و پیام‌محور با چندخانگی و جریان‌های متعدد فراهم می‌کند و از انسداد سرصف میان UEها جلوگیری می‌کند.
- **S1-U**: GTP-U روی UDP روی IP؛ یک تونل برای هر E-RAB (بخش S1 یک حامل EPS).

رویه‌های اصلی S1AP: *S1 Setup* (eNB و MME هویت‌ها و نواحی ردیابی تحت پوشش را مبادله می‌کنند)، *Initial UE Message* (نخستین پیام NAS یک UE)، *Initial Context Setup* (MME زمینهٔ UE را نصب می‌کند: کلید امنیتی، حامل‌ها، قابلیت‌ها)، *E-RAB Setup/Modify/Release*، *Paging*، *Handover Preparation/Resource Allocation* (تحویل S1)، *Path Switch*، *UE Context Release* و *Downlink/Uplink NAS Transport*.

۵.۵ واسط X2

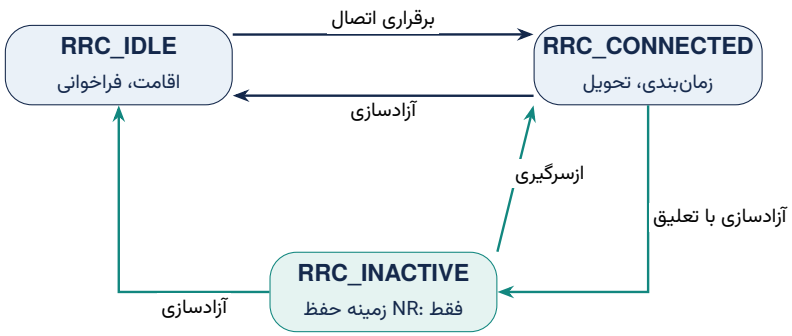
eNBهای همسایه را به هم وصل می‌کند X2 [۷]: X2AP روی SCTP برای کنترل و GTP-U برای ارسال دادهٔ کاربر در حین تحویل. رویه‌های اصلی: *X2 Setup* (مبادلهٔ سلول‌های تحت پوشش که روابط خودکار همسایگی را ممکن می‌کند)، *Handover Preparation*، *SN Status Transfer*، *UE Context Release*، *Load Indication* (اطلاعات تداخل برای ICIC) و *Resource Status Reporting* (بار برای توازن بار تحرک). X2 اختیاری است: بدون آن، تحویل‌ها از طریق S1 و MME انجام می‌شوند.

۶.۵ حالت‌های RRC و DRX

LTE دو حالت RRC دارد (شکل ۲):

- **RRC_IDLE**: بدون اتصال RRC و بدون زمینه در eNB؛ UE انتخاب مجدد سلول انجام می‌دهد، اطلاعات سامانه را می‌خواند و در هر چرخهٔ فراخوانی یک بار فراخوانی را پایش می‌کند (DRX بیکار)؛ MME آن را در سطح ناحیهٔ ردیابی می‌شناسد (ECM-IDLE).
- **RRC_CONNECTED**: eNB زمینهٔ UE را نگه می‌دارد؛ UE می‌تواند زمان‌بندی شود، اندازه‌گیری‌ها را گزارش می‌دهد و شبکه آن را تحویل می‌دهد؛ برای صرفه‌جویی در توان می‌تواند از DRX حالت متصل استفاده کند و در هر چرخهٔ DRX برای یک **دورهٔ روشن** بیدار شود.

رفتن از IDLE به CONNECTED به دسترسی تصادفی، برقراری اتصال RRC، درخواست خدمت NAS، فعال‌سازی امنیت و برقراری حامل نیاز دارد – ده‌ها میلی‌ثانیه و دوازده پیام. بنابراین NR حالت **RRC_INACTIVE** را می‌افزاید [۸]: UE و gNB زمینه (امنیت، حامل‌ها) را نگه می‌دارند، هسته هنوز UE را متصل می‌بیند و ازسرگیری تنها به یک مبادلهٔ کوتاه نیاز دارد.



شکل ۲. ماشین حالت RRC. LTE حالت‌های IDLE و CONNECTED را دارد؛ NR حالت INACTIVE را می‌افزاید که در آن زمینه به‌جای آزاد شدن معلق می‌شود.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بهرهٔ فشرده‌سازی سرآیند

مسئله. ROHC چه مقدار ظرفیت رادیویی برای VoLTE صرفه‌جویی می‌کند؟

مدل. یک قاب گفتار L_{p} بایتی با H بایت سرآیند RTP/UDP/IP حمل می‌شود؛ ROHC در حالت پایدار H را به سرآیند فشرده‌ای به اندازهٔ H_{c} بایت کاهش می‌دهد. بازده رادیویی بسته:

$$\eta = \frac{L_{\mathrm{p}}}{L_{\mathrm{p}} + H}, \qquad G = \frac{L_{\mathrm{p}} + H}{L_{\mathrm{p}} + H_{\mathrm{c}}} \ (\text{capacity gain}). \tag{۱}$$

مثال. $L_{\mathrm{p}} = 32$ بایت، $H = 40$ بایت (۲۰ IPv4 + ۸ UDP + ۱۲ RTP) و $H_{\mathrm{c}} = 3$ بایت: η از 44% به 91% می‌رسد و $G = 72/35 = 2.06$. با IPv6 ($H = 60$) بهره $92/35 = 2.6$ است. ROHC تعداد کاربران VoLTE قابل حمل در یک سلول را تقریباً دو برابر می‌کند؛ روی S1-U اعمال نمی‌شود و سرآیندها در آنجا کامل حمل می‌شوند (درس ۵).

محدودیت‌ها. اندازهٔ فشردهٔ حالت پایدار تنها پس از برقراری یک زمینه به دست می‌آید؛ اتلاف بسته می‌تواند فشرده‌گشا را ناهمگام کند؛ بنابراین نمایه‌های ROHC فشرده‌سازی را با استحکام معاوضه می‌کنند.

۲.۶ فضای شمارهٔ ترتیب و چرخش آن

مسئله. در یک نرخ معین چند بیت SN برای PDCP لازم است؟

مدل. یک پروتکل پنجره‌ای با SN n بیتی حداکثر می‌تواند 2^{n-1} PDU معوق داشته باشد (نصف فضا)، وگرنه PDUهای قدیمی و جدید مبهم می‌شوند. با نرخ PDU λ_{p} در ثانیه، پنجره این زمان را پوشش می‌دهد:

$$T_{\mathrm{win}} = \frac{2^{n-1}}{\lambda_{\mathrm{p}}}, \qquad \lambda_{\mathrm{p}} = \frac{R}{8L}, \tag{۲}$$

برای نرخ بیت R و PDUهای L بایتی. T_{win} باید از بیشترین تأخیر بازچینی یا ارسال مجدد، که معمولاً شامل HARQ، ARQ در RLC و ارسال دادهٔ تحویل است، بیشتر باشد.

مثال. $R = 300\,\mathrm{Mbit/s}$ و $L = 1500$ بایت: $\lambda_{\mathrm{p}} = 25\,000$ PDU بر ثانیه. SN دوازده‌بیتی $T_{\mathrm{win}} = 2048/25\,000 = 82$ میلی‌ثانیه می‌دهد – در حین تحویل به‌طور ناخوشایندی کوتاه. به همین دلیل SN LTE پانزده‌بیتی (۶۵۵ میلی‌ثانیه) و SN NR هجده‌بیتی PDCP را افزودند.

۳.۶ گذردهی حالت با تأیید RLC

برای پنجره‌ای از W PDU با L بایت و زمان رفت‌وبرگشت وضعیت T_{RTT}، فرستنده‌ای که محدود به پنجره است نمی‌تواند از این مقدار فراتر رود:

$$R_{\max} = \frac{8\,W\,L}{T_{\mathrm{RTT}}}. \tag{۳}$$

با SN ده‌بیتی RLC AM در LTE، $W = 512$؛ برای $L = 1500$ بایت و $T_{\mathrm{RTT}} = 20$ میلی‌ثانیه، $R_{\max} = 512 \times 12\,000/0.02 = 307\,\mathrm{Mbit/s}$: برای نسخهٔ ۸ کافی است و دلیل SNهای طولانی‌تر در نسخه‌های بعدی با نرخ‌های بالاتر همین است (تمرین ۳).

۴.۶ DRX: توان در برابر تأخیر

مسئله. یک UE متصل چه مدت باید بخوابد؟

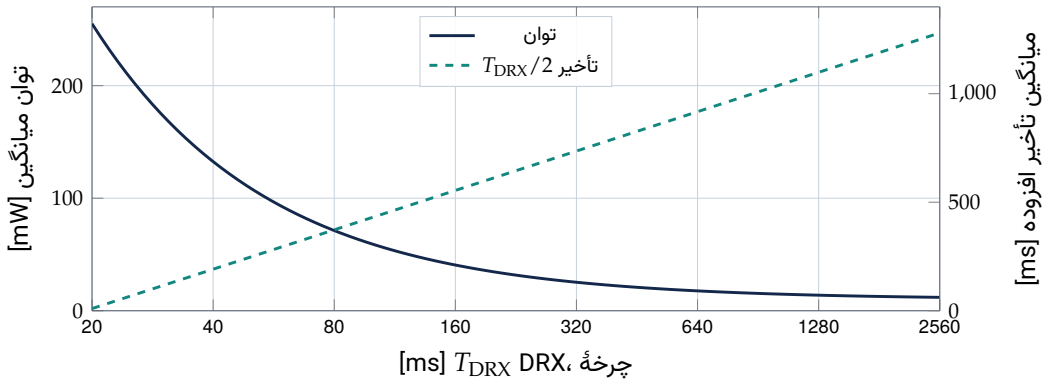
مدل. چرخهٔ DRX برابر T_{DRX} با دورهٔ روشن T_{on}؛ توان P_{on} در بیداری و P_{sleep} در خواب؛ بسته‌های فروسو در لحظه‌های تصادفی می‌رسند (در غیر این صورت در دورهٔ خواب ترافیکی نیست).

استخراج. با چرخهٔ کار $d = T_{\mathrm{on}}/T_{\mathrm{DRX}}$،

$$\bar{P} = d\,P_{\mathrm{on}} + (1-d)\,P_{\mathrm{sleep}}, \qquad \bar{D}_{\mathrm{DRX}} \approx \frac{T_{\mathrm{DRX}}}{2}, \tag{۴}$$

زیرا بسته‌ای که در زمانی تصادفی و یکنواخت می‌رسد به‌طور میانگین نصف چرخه را برای دورهٔ روشن بعدی صبر می‌کند.

مثال و تفسیر. $T_{\mathrm{on}} = 10$ میلی‌ثانیه، $P_{\mathrm{on}} = 500$ میلی‌وات و $P_{\mathrm{sleep}} = 10$ میلی‌وات (نمایشی): چرخهٔ ۴۰ میلی‌ثانیه‌ای ۱۳۲٫۵ میلی‌وات و ۲۰ میلی‌ثانیه تأخیر اضافی می‌دهد؛ چرخهٔ ۳۲۰ میلی‌ثانیه‌ای ۲۵٫۳ میلی‌وات و ۱۶۰ میلی‌ثانیه؛ ۲۵۶۰ میلی‌ثانیه ۱۱٫۹ میلی‌وات اما ۱٫۲۸ ثانیه (شکل ۳). توان مانند $1/T_{\mathrm{DRX}}$ کاهش می‌یابد تا P_{sleep} غالب شود، در حالی که تأخیر خطی رشد می‌کند: فراتر از چندصد میلی‌ثانیه، چرخه‌های طولانی‌تر انرژی اندکی را به بهای تأخیر زیاد می‌خرند. دستگاه‌های واقعی پس از هر بسته به مدت یک زمان‌سنج بی‌فعالیتی بیدار می‌مانند که مدل نادیده می‌گیرد.

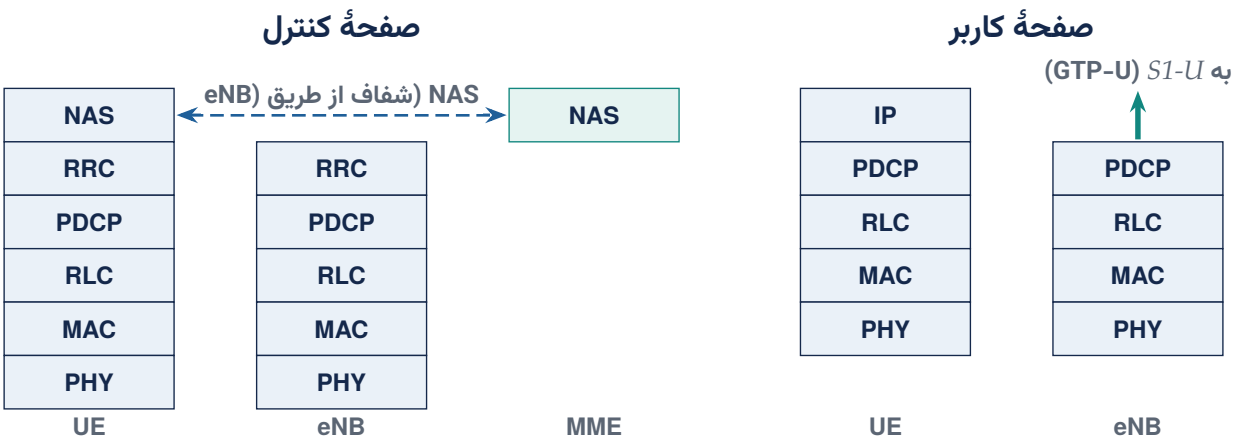


شکل ۳. توان میانگین (محور چپ) و میانگین تأخیر افزوده (محور راست) بر حسب چرخهٔ DRX برای $T_{\mathrm{on}} = 10\,\mathrm{ms}$، بر اساس معادلهٔ (۴).

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۴ پشته‌های رادیویی را خلاصه می‌کند. در صفحهٔ کنترل، RRC در eNB پایان می‌یابد در حالی که NAS به‌طور شفاف از آن عبور می‌کند و به MME می‌رسد (به سوی UE درون RRC و به سوی MME درون S1AP). در صفحهٔ کاربر، PDCP، RLC و MAC در eNB پایان می‌یابند و eNB بسته‌های IP را به تونل‌های GTP-U روی S1-U رله می‌کند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. پشته‌های پروتکل رادیویی LTE: صفحهٔ کنترل (چپ) و صفحهٔ کاربر (راست).

رویه ۱۰ از RRC_IDLE تا انتقال داده (آغازشده از موبایل)

۱. **دسترسی تصادفی.** UE یک پیش‌نوا می‌فرستد و پاسخ دسترسی تصادفی را همراه با پیش‌فرستی زمانی و مجوز دریافت می‌کند (درس ۸).

۲. **درخواست اتصال RRC.** روی SRB0 پیام RRC Connection Request (هویت و علت) را می‌فرستد؛ eNB با RRC Connection Setup پاسخ می‌دهد و SRB1 ساخته می‌شود.

۳. **انتقال NAS.** UE پیام RRC Connection Setup Complete را همراه با Service Request NAS می‌فرستد؛ eNB آن را در Initial UE Message S1AP به MMEای که از روی هویت UE انتخاب کرده ارسال می‌کند.

۴. **برقراری زمینه.** MME با Initial Context Setup Request S1AP همراه با کلید امنیتی K_{eNB}، E-RABها و نقاط پایانی تونل S-GW پاسخ می‌دهد.

۵. **امنیت لایهٔ دسترسی.** eNB پیام Security Mode Command را می‌فرستد؛ UE کلیدهای لایهٔ دسترسی را استخراج و با Security Mode Complete پاسخ می‌دهد. اکنون PDCP رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را انجام می‌دهد.

۶. **پیکربندی حامل.** eNB پیام RRC Connection Reconfiguration را می‌فرستد که SRB2 و DRBها را می‌سازد؛ پس از Reconfiguration Complete با Initial Context Setup Response همراه با نقاط پایانی تونل S1-U خودش پاسخ می‌دهد. دادهٔ فراسو و فروسو جریان می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • سربار پروتکل یک قطعهٔ TCP

مسئله. یک محمولهٔ TCP ۱۴۶۰ بایتی روی LTE با IPv4 ارسال می‌شود. بایت‌های سرآیندی را که روی رادیو توسط PDCP (۲ بایت، SN دوازده‌بیتی)، RLC AM (۲ بایت، بدون قطعه‌بندی) و MAC (زیرسرآیند ۲ بایتی) و روی S1-U افزوده می‌شود بشمارید.

حل. بستهٔ IP: $1500 = 20 + 20 + 1460$ بایت. رادیو: $1506 = 1500 + 2 + 2 + 2$ بایت (۰٫۴٪ سربار؛ ROHC معمولاً برای TCP به کار نمی‌رود). S1-U: $1536 = 1500 + 36$ بایت (۲٫۴٪).

تفسیر. برای بسته‌های بزرگ سربار لایهٔ ۲ ناچیز است؛ هزینه‌های واقعی سیگنال‌های مرجع و کانال‌های کنترلی PHY (درس ۵) و ارسال‌های مجددند.

مثال حل‌شده ۰۲ • پنجرهٔ PDCP در حین تحویل

مسئله. یک UE با نرخ $150\,\text{Mbit/s}$ و بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی داده دریافت می‌کند. در حین تحویل، بسته‌های ارسال‌شده ممکن است تا ۶۰ میلی‌ثانیه دیر برسند. آیا SN دوازده‌بیتی PDCP کافی است؟

حل. $\lambda_p = 150 \times 10^6 / 12\,000 = 12\,500$ PDU بر ثانیه. طبق معادلهٔ (۲): $T_{\text{win}} = 2048 / 12\,500 = 164$ میلی‌ثانیه > 60. بله، با حاشیه؛ در $300\,\text{Mbit/s}$ (۸۲ میلی‌ثانیه) حاشیه اندک می‌شد.

مثال حل‌شده ۰۳ • انتخاب چرخهٔ DRX

مسئله. یک برنامهٔ پیام‌رسان به‌طور میانگین ۲۰۰ میلی‌ثانیه تأخیر اضافی را تحمل می‌کند. با پارامترهای بخش ۴.۶، طولانی‌ترین چرخهٔ استاندارد DRX از میان ۴۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۳۲۰ میلی‌ثانیه را انتخاب و صرفه‌جویی توان را نسبت به حالت بدون DRX (پیوسته P_{on}) محاسبه کنید.

حل. $T_{\text{DRX}}/2 \le 200$ میلی‌ثانیه، ۳۲۰ میلی‌ثانیه را مجاز می‌کند (۱۶۰ میلی‌ثانیه تأخیر). $\bar{P} = 25.3$ میلی‌وات در برابر ۵۰۰ میلی‌وات: کاهش ۹۵ درصدی.

تفسیر. بیشتر صرفه‌جویی از قبل در ۱۶۰ میلی‌ثانیه (۴۰٫۶ میلی‌وات) به دست می‌آید؛ اپراتور می‌تواند برای هر برنامه از طریق زمان‌سنج بی‌فعالیتی و تنظیمات چرخه انتخاب کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

مصالحه. قرار دادن همه‌چیز در eNB تأخیر را کمینه کرد اما هماهنگی میان سلول‌ها (تداخل، ارسال مشترک) را دشوارتر کرد، زیرا اکنون به سیگنالینگ X2 میان گره‌های هم‌تراز نیاز دارد. 5G با تقسیم CU/DU شبکهٔ دسترسی را تا حدی دوباره متمرکز می‌کند (درس ۱۴): لایه‌های پایینی حساس به زمان در سایت آنتن می‌مانند و PDCP و RRC را می‌توان تجمیع کرد – سازشی آگاهانه میان تمرکز UTRAN و تخت بودن E-UTRAN.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۱. کارکردهای شبکهٔ دسترسی رادیویی: UTRAN در برابر E-UTRAN در برابر NG-RAN.

	UTRAN (نسل سوم)	E-UTRAN (نسل چهارم)	NG-RAN (نسل پنجم)
گره‌ها	NodeB + RNC	eNB	gNB (در صورت نیاز CU + DU)
محل RLC/PDCP	RNC	eNB	DU (RLC)، CU (PDCP)
زمان‌بند	RNC (R99)، NodeB (HSPA)	eNB، ۱ میلی‌ثانیه	gNB-DU، شیار/ریزشیار
پیوند میان گره‌ها	Iur	X2	Xn؛ F1 میان CU و DU
واسط هسته	Iu (RANAP)	S1 (S1AP)	NG (NGAP)
حالت‌های RRC	Idle, Cell_DCH/FACH/PCH, URA_PCH	Idle, Connected	Idle, Inactive, Connected
زیرلایهٔ جدید لایهٔ ۲	–	–	SDAP (نگاشت جریان کیفیت خدمات)

نکته‌های کلیدی

- eNB لایه‌های PHY, MAC, RLC, PDCP و RRC را پایان می‌دهد: تصمیم‌های رادیویی در یک گره می‌مانند.
- PDCP: ROHC، رمزنگاری، یکپارچگی (SRBها)، تحویل به‌ترتیب؛ $\mathrm{COUNT} = \mathrm{HFN} \,\|\, \mathrm{SN}$ هرگز نباید تکرار شود.
- RLC: TM، UM (صدا)، AM (TCP)، سیگنالینگ)؛ MAC: تسهیم، زمان‌بندی، HARQ.
- کانال‌های منطقی $\rightarrow$ انتقال $\rightarrow$ فیزیکی؛ تقریباً همه‌چیز از کانال‌های مشترک استفاده می‌کند.
- S1-MME (S1AP/SCTP) و S1-U (GTP-U/UDP) به سوی هسته؛ X2 میان eNBها.
- RRC_IDLE در برابر RRC_CONNECTED (+ RRC_INACTIVE در NR)؛ DRX توان ($\propto 1/T_{\mathrm{DRX}}$) را با تأخیر ($T_{\mathrm{DRX}}/2$) معاوضه می‌کند.
- فضای SN باید زمان بازچینی را بپوشاند: $T_{\mathrm{reorder}} < 2^{n-1}/\lambda_{\mathrm{p}}$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام لایه؟

برای هر کارکرد، لایه‌ای از LTE را که آن را انجام می‌دهد نام ببرید: HARQ، ARQ، رمزنگاری دادهٔ کاربر، قطعه‌بندی، فشرده‌سازی سرآیند، حفاظت از یکپارچگی پیام‌های RRC، انتخاب MCS، پیکربندی اندازه‌گیری.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا SCTP؟

توضیح دهید چرا S1AP و X2AP به‌جای TCP یا UDP از SCTP استفاده می‌کنند. یک سناریوی خرابی را مثال بزنید که چندخانگی آن را مدیریت می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پنجرهٔ RLC

با معادلهٔ (۳)، پنجرهٔ RLC AM لازم برای $1\,\text{Gbit/s}$ با PDUهای ۱۵۰۰ بایتی و زمان رفت‌وبرگشت وضعیت ۱۵ میلی‌ثانیه و حداقل تعداد بیت‌های SN را بیابید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • ROHC و IPv6

بخش ۱.۶ را برای AMR-WB با نرخ $23.85\,\text{kbit/s}$ (قاب‌های ۶۱ بایتی در هر ۲۰ میلی‌ثانیه) و IPv6 تکرار کنید. نرخ بیت روی رادیو با و بدون ROHC و بهرهٔ ظرفیت چقدر است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • DRX با زمان‌سنج بی‌فعالیتی

پس از هر بستهٔ دریافتی، UE به مدت زمان‌سنج بی‌فعالیتی T_{in} بیدار می‌ماند. بسته‌ها به‌صورت فرایند پواسون با نرخ λ می‌رسند. با فرض $T_{\text{in}} \ll 1/\lambda$ عبارتی تقریبی برای کسر زمان بیداری استخراج و برای $\lambda = 0.2\,\text{s}^{-1}$، $T_{\text{in}} = 100$ میلی‌ثانیه، $T_{\text{on}} = 10$ میلی‌ثانیه و $T_{\text{DRX}} = 320$ میلی‌ثانیه ارزیابی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • بیکار در برابر متصل

آزاد کردن UE به RRC_IDLE پس از بی‌فعالیتی، حافظهٔ eNB و توان UE را ذخیره می‌کند، اما هر انفجار دادهٔ جدید حدود ۱۲ پیام سیگنالینگ هزینه دارد. اگر eNB بتواند 10^4 گذار از این نوع در ثانیه را مدیریت کند و هر UE هر ۳۰ ثانیه یک انفجار تولید کند، از نظر سیگنالینگ صرف به چند UE می‌توان خدمت داد؟ بحث کنید RRC_INACTIVE پاسخ را چگونه تغییر می‌دهد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

HARQ: MAC. ARQ: RLC (AM). رمزنگاری دادهٔ کاربر: PDCP. قطعه‌بندی: RLC. فشرده‌سازی سرآیند: PDCP. یکپارچگی RRC: PDCP. انتخاب MCS: زمان‌بند MAC (با ورودی تطبیق پیوند از PHY). پیکربندی اندازه‌گیری: RRC.

پاسخ تمرین ۲

SCTP پیام‌محور است (پیام‌های سیگنالینگ مرزهای خود را حفظ می‌کنند)، مانند TCP قابل اطمینان و دارای کنترل ازدحام است، از جریان‌های متعدد پشتیبانی می‌کند تا پیام از دست رفتهٔ یک UE پیام‌های دیگران را مسدود نکند (بدون انسداد سرصف میان جریان‌ها) و از چندخانگی پشتیبانی می‌کند: یک ارتباط می‌تواند از چند مسیر IP استفاده کند. اگر یک پیوند انتقال میان eNB و MME قطع شود، ارتباط از نشانی دیگر ادامه می‌یابد بی‌آنکه واسط S1 و همراه با آن همهٔ زمینه‌های UE از بین بروند.

پاسخ تمرین ۳

PDU $W \geq R\,T_{\text{RTT}}/(8L) = 10^9 \times 0.015/12\,000 = 1250$. فضای SN باید دست‌کم $2W = 2500$ باشد؛ پس ۱۲ بیت (4096) لازم است؛ ده بیت نسخهٔ ۸ LTE کافی نیست (از این رو شماره‌های ترتیب طولانی‌تر RLC در

نسخه‌های بعدی؛ RLC AM در NR از ۱۲ یا ۱۸ بیت استفاده می‌کند).

پاسخ تمرین ۴

IPv6/UDP/RTP: $40+8+12=60$ بایت. بدون ROHC: $60+61=121$ بایت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه $=48.4\,\text{kbit/s}$؛ با ROHC (۳ بایت): ۶۴ بایت $=25.6\,\text{kbit/s}$. بهره $121/64=1.89$. بهره از قاب‌های ۳۲ بایتی کمتر است، زیرا محموله بزرگ‌تر است.

پاسخ تمرین ۵

هر بسته UE را حدود T_{in} بیدار نگه می‌دارد؛ با $\lambda T_{\text{in}} \ll 1$ این دوره‌ها به‌ندرت هم‌پوشانی دارند. در بقیهٔ زمان DRX اعمال می‌شود. کسر بیداری $f \approx \lambda T_{\text{in}} + (1-\lambda T_{\text{in}})\,T_{\text{on}}/T_{\text{DRX}} = 0.02 + 0.98 \times 0.03125 = 0.0506$، یعنی ۵٫۱٪. با توان‌های بخش ۴.۶، $\bar{P} \approx 0.0506 \times 500 + 0.9494 \times 10 = 34.8$ میلی‌وات. زمان‌سنج بی‌فعالیتی برای این ترافیک حدود ۴۰٪ به انرژی حالت DRX خالص می‌افزاید.

پاسخ تمرین ۶

هر UE در هر ثانیه $1/30$ گذار ایجاد می‌کند؛ پس $N = 10^4 \times 30 = 3 \times 10^5$ UE برای هر eNB – بیش از ظرفیت هر سلول، اما MME مجموع بسیاری از eNBها را می‌بیند و پیام‌های فراخوانی، NAS و S1 هسته را نیز بار می‌کنند. با RRC_INACTIVE ازسرگیری تنها حدود ۳ پیام رادیویی و هیچ سیگنالینگ هسته‌ای لازم دارد (هسته UE را متصل می‌بیند)؛ بنابراین بار هسته حذف و بار رادیویی حدود ۴ برابر کم می‌شود، به بهای ذخیرهٔ زمینه‌ها در شبکهٔ دسترسی.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

توصیف کلی E-UTRAN [۱] بهترین نقطهٔ شروع است؛ مشخصات لایه‌ها MAC [۲]، RLC [۴]، PDCP [۳] و RRC [۵] هستند؛ واسط‌های شبکه S1AP [۶] و X2AP [۷] و SCTP در [۱۰] مشخص شده است. Sesia و همکاران [۹] چند فصل را به پروتکل‌های لایهٔ ۲ اختصاص داده‌اند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); packet data convergence protocol (PDCP) specification*, TS 36.323, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36323.htm.

[4] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio link control (RLC) protocol specification*, TS 36.322, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36322.htm.

[5] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[6] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); S1 application protocol (S1AP)*, TS 36.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36413.htm.

[7] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); X2 application protocol (X2AP)*, TS 36.423, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36423.htm.

[8] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[9] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[10] R. R. Stewart, M. Tüxen, and K. E. Nielsen, "Stream control transmission protocol," IETF, RFC 9260, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9260.

07

درس ۰۷

زمان‌بندی در LTE

LTE Scheduling

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۸ تا ۱۰ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۶ ساعت تمرین همراه با شبیه‌سازی)

سطح دشواری

متوسط تا پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۵ و ۶؛ ظرفیت شانون؛ محوشدگی رایلی؛ بهینه‌سازی پایه

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-07-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** شبکهٔ منابع LTE – قاب، زیرقاب، شیار، عنصر منبع، بلوک منبع – را **توصیف کنید** و منابع هر پهنای باند LTE را **بشمارید**.
- **LO۲** سیگنالینگ زمان‌بندی فروسو و فراسو را **توضیح دهید**: DCI، مجوزها، BSR، PHR، CQI.
- **LO۳** تطبیق پیوند را **به کار ببرید**: CQI را به مدولاسیون و کدگذاری نگاشت کنید و تطبیق پیوند حلقهٔ بیرونی (OLLA) را **تحلیل کنید**.
- **LO۴** HARQ با هشت فرایند توقف-و-انتظار را **تحلیل کنید** و اثر آن بر گذردهی را محاسبه کنید.
- **LO۵** زمان‌بندی نوبتی، بیشینهٔ $\mathrm{C/I}$ و منصفانهٔ تناسبی را **مقایسه کنید** و **استخراج کنید** چرا PF مجموع لگاریتم گذردهی‌ها را بیشینه می‌کند.
- **LO۶** مصالحهٔ گذردهی–انصاف–کیفیت خدمات را با شاخص Jain و یک شبیه‌سازی **ارزیابی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به پشتهٔ پروتکل LTE (درس ۶)، به‌ویژه نقش‌های زمان‌بندی و HARQ لایهٔ MAC، ظرفیت شانون $C = B\log_2(1+\mathrm{SNR})$ و این واقعیت نیاز دارید که در محوشدگی رایلی SNR لحظه‌ای حول میانگین خود توزیع نمایی دارد. حسابان پایه (مشتق، استدلال‌های شبیه لاگرانژ) در بخش ۴.۶ به کار می‌رود.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
عنصر منبع	Resource element (RE)	یک زیرحامل در طول یک نماد OFDM.
بلوک منبع	Resource block (RB)	۱۲ زیرحامل (180 kHz) × یک شیار.
بازهٔ زمانی ارسال	TTI	بازهٔ زمان‌بندی: یک زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای در LTE.
اطلاعات کنترلی فروسو	DCI	پیام زمان‌بندی روی PDCCH: منابع، MCS، HARQ.
نشانگر کیفیت کانال	CQI	گزارش UE: بالاترین MCS قابل آشکارسازی با BLER ده درصد.
طرح مدولاسیون و کدگذاری	MCS	مرتبهٔ مدولاسیون + نرخ کد که زمان‌بند انتخاب می‌کند.
گزارش وضعیت بافر / حاشیهٔ توان	BSR / PHR	گزارش‌های فراسو: دادهٔ در صف / توان باقی‌مانده.
درخواست تکرار خودکار ترکیبی	HARQ	ارسال مجدد سریع با ترکیب نرم.
منصفانهٔ تناسبی	Proportional fair (PF)	زمان‌بندی که $\sum \log R_k$ را بیشینه می‌کند.
تنوع چندکاربره	Multi-user diversity	بهره از خدمت‌دهی به کاربران در قله‌های محوشدگی‌شان.

۳ مقدمه و انگیزه

هر میلی‌ثانیه، eNB در LTE باید به یک پرسش پاسخ دهد: **چه کسی کدام بلوک‌های منبع را با کدام مدولاسیون و کدگذاری می‌گیرد؟** این پاسخ همهٔ آنچه کاربران درک می‌کنند – گذردهی، تأخیر، انصاف – و همهٔ آنچه اپراتور هزینه‌اش را می‌پردازد تعیین می‌کند، زیرا طیف گران‌ترین منبع یک شبکهٔ موبایل است.

مسئله دشوار است، زیرا کانال هر کاربر نوسان می‌کند (محوشدگی سریع، تحرک، تداخل)، ترافیک انفجاری است و اهداف با هم تعارض دارند: بیشینه کردن گذردهی کل به نفع کاربران نزدیک ایستگاه پایه است، در حالی که انصاف و تضمین کیفیت خدمات به خدمت‌دهی به کاربران لبهٔ سلول نیاز دارد. LTE ابزاری ریزدانه – ۱ میلی‌ثانیه در زمان و 180 kHz در فرکانس – به eNB می‌دهد و **الگوریتم** زمان‌بندی را به سازنده می‌سپارد. 3GPP سیگنالینگ (آنچه UE گزارش می‌دهد و نحوهٔ ارسال مجوزها) را استاندارد می‌کند، نه تصمیم را. این درس هر دو را پوشش می‌دهد: سازوکارهای استاندارد و الگوریتم‌های کلاسیک همراه با مبانی ریاضی آن‌ها.

۴ مفاهیم بنیادی

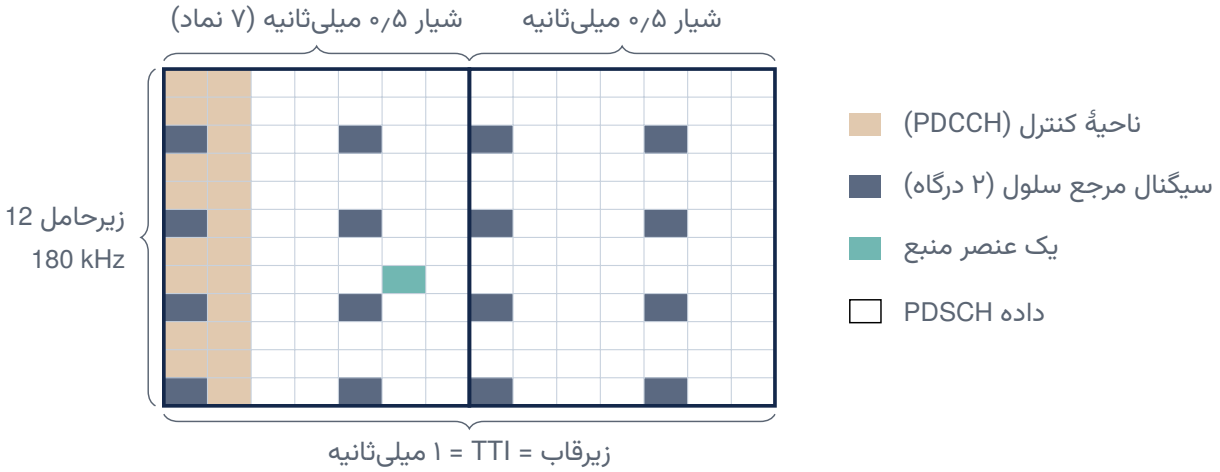
۱.۴ شبکهٔ منابع

در حوزهٔ زمان، یک قاب رادیویی LTE ده میلی‌ثانیه طول دارد و شامل ده **زیرقاب** یک‌میلی‌ثانیه‌ای است که هر یک از دو **شیار** ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای با ۷ نماد OFDM (پیشوند چرخه‌ای عادی) تشکیل شده است [۲]. در حوزهٔ فرکانس فاصلهٔ زیرحامل‌ها

$\Delta f = 15\,\text{kHz}$ است. یک **عنصر منبع** یک زیرحامل برای یک نماد است؛ یک **بلوک منبع** ۱۲ زیرحامل (180 kHz) برای یک شیار (۸۴ عنصر منبع) است. زمان‌بند معمولاً در هر TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای **جفت** RB (هر دو شیار یک زیرقاب، ۱۶۸ عنصر منبع) تخصیص می‌دهد.

جدول ۱. پهنای باند کانال‌های LTE و بلوک‌های منبع [۲].

پهنای باند کانال [MHz]	۱٫۴	۳	۵	۱۰	۱۵	۲۰
بلوک‌های منبع N_{RB}	۶	۱۵	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پهنای باند اشغال‌شده [MHz]	۱٫۰۸	۲٫۷	۴٫۵	۹٫۰	۱۳٫۵	۱۸٫۰



شکل ۱. یک جفت RB فروسو (۱۲ زیرحامل × ۱۴ نماد) با ناحیهٔ کنترل دونمادی و سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول دو درگاهی.

۲.۴ زمان‌بند چه می‌داند

- **کیفیت کانال**: گزارش‌های CQI (پهن‌باند یا برای هر زیرباند)، نشانگرهای رتبه و پیش‌کدگذار (RI, PMI) در فروسو؛ سیگنال‌های مرجع کاوشی (SRS) در فراسو.
- **ترافیک**: بافرهای فروسو در eNB هستند؛ بافرهای فراسو را UE در **گزارش‌های وضعیت بافر** (BSR)، برای هر گروه از کانال‌های منطقی، گزارش می‌دهد.
- **کیفیت خدمات**: QCI، نرخ بیت تضمین‌شده (GBR) و اولویت هر حامل (درس ۲۲).
- **توان UE**: **گزارش‌های حاشیهٔ توان** (PHR) می‌گویند UE چه مقدار توان بیشتر می‌تواند استفاده کند تا زمان‌بند فراسو بیش از توان RB UE تخصیص ندهد.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ زمان‌بندی فروسو

برای هر UE زمان‌بندی‌شده، eNB یک پیام **اطلاعات کنترلی فروسو** (DCI) را روی PDCCH در ناحیهٔ کنترل همان زیرقاب می‌فرستد [۳]. یک DCI شامل تخصیص منابع، شاخص MCS، شمارهٔ فرایند HARQ، نشانگر دادهٔ جدید، نسخهٔ افزونگی و یک فرمان کنترل توان برای PUCCH است. سه نوع تخصیص منابع اندازهٔ سیگنالینگ را با انعطاف معاوضه می‌کنند: نوع ۰

(بیت‌نقشهٔ گروه‌های RB)، نوع ۱ (RBها در یک زیرمجموعه) و نوع ۲ (مجموعه‌ای پیوسته، فشرده). UE کانال PDSCH را در همان زیرقاب آشکار می‌کند و چهار زیرقاب بعد ACK/NACK برمی‌گرداند.

۲.۵ زمان‌بندی فراسو

فراسو از سه جهت متفاوت است. (۱) eNB بافر UE را نمی‌بیند: UE یک **درخواست زمان‌بندی** (SR) روی PUCCH می‌فرستد، مجوز کوچکی می‌گیرد و سپس بافر خود را با یک BSR گزارش می‌دهد. (۲) مجوزها چهار زیرقاب پیش از ارسال PUSCH روی PDCCH فرستاده می‌شوند (FDD). (۳) SC-FDMA ایجاب می‌کند RBهای یک UE در فرکانس **پیوسته** باشند تا نسبت توان قله به میانگین پایین بماند، که زمان‌بندی گزینشی در فرکانس را محدود می‌کند. HARQ فراسو **همگام** است: ارسال‌های مجدد دقیقاً ۸ میلی‌ثانیه بعد رخ می‌دهند و روی PHICH تأیید می‌شوند.

۳.۵ CQI و تطبیق پیوند

UE یک CQI چهاربیتی گزارش می‌دهد: بالاترین شاخصی که مدولاسیون و نرخ کد آن با احتمال خطای بلوک انتقال حداکثر ۱۰٪ دریافت شود [۳]. جدول ۲ جدول استاندارد را نشان می‌دهد. eNB مقدار CQI را (پس از اصلاح، OLLA را در ادامه ببینید) به یک شاخص MCS و اندازهٔ بلوک انتقال نگاشت می‌کند.

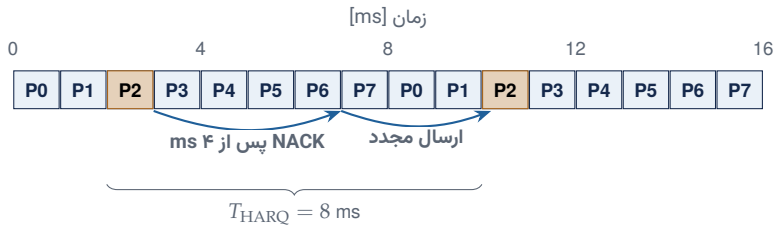
جدول ۲. جدول CQI چهاربیتی LTE (TS 36.213, Table 7.2.3-1). بازده بر حسب بیت اطلاعات به ازای هر عنصر منبع است.

CQI	مدولاسیون	نرخ کد×1024	بازده	CQI	مدولاسیون	نرخ کد×1024	بازده
۱	QPSK	۷۸	۰٫۱۵۲۳	۹	16QAM	۶۱۶	۲٫۴۰۶۳
۲	QPSK	۱۲۰	۰٫۲۳۴۴	۱۰	64QAM	۴۶۶	۲٫۷۳۰۵
۳	QPSK	۱۹۳	۰٫۳۷۷۰	۱۱	64QAM	۵۶۷	۳٫۳۲۲۳
۴	QPSK	۳۰۸	۰٫۶۰۱۶	۱۲	64QAM	۶۶۶	۳٫۹۰۲۳
۵	QPSK	۴۴۹	۰٫۸۷۷۰	۱۳	64QAM	۷۷۲	۴٫۵۲۳۴
۶	QPSK	۶۰۲	۱٫۱۷۵۸	۱۴	64QAM	۸۷۳	۵٫۱۱۵۲
۷	16QAM	۳۷۸	۱٫۴۷۶۶	۱۵	64QAM	۹۴۸	۵٫۵۵۴۷
۸	16QAM	۴۹۰	۱٫۹۱۴۱	۰	خارج از محدوده		

توجه کنید که بازده صرفاً $Q_m \times$ (نرخ کد) است: برای CQI ۱۵، $6 \times 948/1024 = 5.5547$ بیت به ازای هر عنصر منبع. CQI پهن‌باند کل حامل را توصیف می‌کند؛ CQI زیرباند (برای هر گروه از RBها) زمان‌بندی گزینشی در فرکانس را ممکن می‌کند اما هزینهٔ سربار فراسو دارد.

۴.۵ HARQ

LTE در FDD از هشت فرایند موازی توقف-و-انتظار HARQ استفاده می‌کند (شکل ۲): در حالی که فرایند ۲ منتظر تأیید خود است، فرایندهای ۳ تا ۸ از زیرقاب‌های بعدی استفاده می‌کنند و کانال هرگز بیکار نمی‌ماند. با **ترکیب چیس**، ارسال مجدد همان بیت‌های کدشده را تکرار می‌کند و گیرنده انرژی‌های سیگنال را جمع می‌کند؛ با **افزونگی افزایشی**، بیت‌های توازن جدیدی ارسال می‌شود که نرخ کد مؤثر را کاهش می‌دهد. عملکرد معمول BLER ارسال نخست ۱۰٪ و BLER باقی‌مانده پس از HARQ در حدود 10^{-3} یا کمتر را هدف می‌گیرد؛ ARQ در RLC (درس ۶) بقیه را می‌گیرد.



شکل ۲. هشت فرایند HARQ در FDD. یک NACK برای فرایند P2 چهار زیرقاب پس از ارسال می‌رسد؛ ارسال مجدد هشت زیرقاب پس از ارسال اصلی رخ می‌دهد.

۵.۵ الگوریتم‌های زمان‌بندی

نوبتی (RR). کاربران بدون توجه به کیفیت کانال به نوبت خدمت می‌گیرند. در **زمان** کاملاً منصفانه است، اما کانال را نادیده می‌گیرد و قله‌های خوب محوشدگی را هدر می‌دهد.

بیشینهٔ C/I (بیشینهٔ نرخ). در هر TTI و هر RB به کاربری با بالاترین نرخ لحظه‌ای $r_k(t)$ خدمت می‌دهد. گذردهی سلول را بیشینه می‌کند اما کاربران لبهٔ سلول را گرسنه می‌گذارد.

منصفانهٔ تناسبی (PF). به کاربری خدمت می‌دهد که بزرگ‌ترین نسبت نرخ لحظه‌ای به میانگین گذردهی خودش را دارد [۵]:

$$k^{*}(t) = \arg\max_{k} \frac{r_k(t)}{\bar{R}_k(t)}, \qquad \bar{R}_k(t+1) = \left(1 - \tfrac{1}{t_c}\right)\bar{R}_k(t) + \tfrac{1}{t_c}\, r_k(t)\, \mathbb{1}\{k = k^{*}(t)\}, \tag{۱}$$

که t_c پنجرهٔ میانگین‌گیری بر حسب TTI است. هر کاربر وقتی خدمت می‌گیرد که کانالش **نسبت به میانگین خودش** خوب باشد؛ پس کاربران لبهٔ سلول نیز قله‌های خود را می‌گیرند.

زمان‌بندی آگاه از کیفیت خدمات. زمان‌بندهای واقعی ابتدا حامل‌های GBR را برآورده می‌کنند (مثلاً VoLTE، اغلب با زمان‌بندی نیمه‌پایدار)، معیارها را با اولویت QCI و بودجهٔ تأخیر بسته وزن می‌دهند و برای ترافیک بهترین-تلاش باقی‌مانده از قواعد شبیه PF استفاده می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ از CQI تا نرخ داده

برای UEای که N_{RB} جفت RB با $N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}$ عنصر منبع داده در هر کدام و بازده η_{CQI} (بیت بر عنصر منبع) از جدول ۲ گرفته است، نرخ برای هر لایه برابر است با

$$R = \eta_{\mathrm{CQI}} \, \frac{N_{\mathrm{RB}}\, N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}}{T_{\mathrm{sf}}}. \tag{۲}$$

مثال: CQI ۹ ($\eta = 2.4063$)، ۵۰ RB، ۱۳۲ عنصر منبع داده (دو نماد کنترل، دو درگاه CRS): $R = 2.4063 \times 50 \times 132/10^{-3} = 15.9\,\mathrm{Mbit/s}$.

۲.۶ تطبیق پیوند حلقهٔ بیرونی

مسئله. گزارش‌های CQI تأخیردار و اریب‌اند (خطاهای تخمین، تغییر تداخل)؛ اگر eNB مستقیماً از آن‌ها استفاده می‌کرد، BLER واقعی از هدف ۱۰٪ فاصله می‌گرفت.

مدل. eNB پیش از انتخاب MCS آفست Δ (دسی‌بل) را به SINR گزارش‌شده می‌افزاید. پس از هر ACK مقدار Δ را δ_{up} بالا و پس از هر NACK آن را δ_{down} پایین می‌برد.

استخراج. در حالت پایدار تغییر مورد انتظار صفر است. اگر p مقدار BLER در نقطهٔ کار باشد،

$$(1-p)\,\delta_{\text{up}} - p\,\delta_{\text{down}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad p = \frac{\delta_{\text{up}}}{\delta_{\text{up}} + \delta_{\text{down}}}. \tag{۳}$$

بنابراین انتخاب $\delta_{\text{up}} = \delta_{\text{down}}\, p_{\text{t}}/(1-p_{\text{t}})$ صرف‌نظر از اریبی CQI، BLER را به هدف p_{t} می‌راند. برای $p_{\text{t}} = 0.1$ و $\delta_{\text{down}} = 0.5\,\text{dB}$، مقدار $\delta_{\text{up}} = 0.056\,\text{dB}$ است.

تفسیر. OLLA یک حلقهٔ کنترل تصادفی است: گام‌های کوچک BLER دقیق اما همگرایی کند (حدود $1/\delta$ گام) می‌دهند و گام‌های بزرگ سریع واکنش نشان می‌دهند اما MCS را نوسانی می‌کنند.

۳.۶ گذردهی HARQ

اگر ارسال نخست با احتمال p_1 و ارسال مجدد (پس از ترکیب) با احتمال $p_2 < p_1$ شکست بخورد، میانگین تعداد ارسال‌ها به ازای هر بلوک انتقال (با چشم‌پوشی از شکست‌های تلاش سوم) $\bar{N} \approx 1 + p_1 + p_1 p_2$ و بازده گذردهی $1/\bar{N}$ است. با $p_1 = 0.1$ و $p_2 = 0.01$: $\bar{N} = 1.101$ و بازده ۹۰٫۸٪. هدف BLER ده درصد تنها حدود ۹٪ گذردهی هزینه دارد اما MCS بسیار بالاتری از هدف ۱٪ را ممکن می‌کند – دلیل اینکه LTE در ۱۰٪ کار می‌کند.

۴.۶ چرا منصفانهٔ تناسبی «به‌طور تناسبی منصفانه» است

ادعا. در میان همهٔ سیاست‌های زمان‌بندی، PF (به‌طور مجانبی و برای پنجره‌های میانگین‌گیری طولانی) تابع سودمندی زیر را بیشینه می‌کند:

$$U = \sum_{k=1}^{K} \log \bar{R}_k. \tag{۴}$$

استدلال. دادن TTI فعلی به کاربر k را در نظر بگیرید. در تقریب مرتبهٔ اول، $\bar{R}_k$ به اندازهٔ $\epsilon\, r_k(t)$ (با $\epsilon = 1/t_{\text{c}}$) افزایش می‌دهد و سودمندی را به این اندازه تغییر می‌دهد:

$$\Delta U \approx \frac{\partial U}{\partial \bar{R}_k}\,\epsilon\, r_k(t) = \epsilon\,\frac{r_k(t)}{\bar{R}_k}. \tag{۵}$$

بنابراین انتخاب حریصانه‌ای که در هر TTI افزایش سودمندی را بیشینه می‌کند دقیقاً $\arg\max_k r_k(t)/\bar{R}_k$، یعنی معادلهٔ (۱)، است. چون U مقعر است، گام‌های حریصانه به بیشینهٔ آن همگرا می‌شوند. یک ویژگی سودمند نقطهٔ بهینه **انصاف تناسبی** است: هر تغییر شدنی در بردار گذردهی رابطهٔ $\sum_k \Delta\bar{R}_k/\bar{R}_k \le 0$ را برقرار می‌کند – هیچ کاربری نمی‌تواند درصدی از گذردهی را به دست آورد بی‌آنکه دیگران دست‌کم همان درصد کل را از دست بدهند. بیشینهٔ C/I به‌جای آن $\sum \bar{R}_k$ را بیشینه می‌کند و RR سهم‌های زمانی را برابر می‌کند.

۵.۶ شاخص انصاف Jain

برای مقایسهٔ زمان‌بندها از این شاخص استفاده می‌کنیم [۴]:

$$J = \frac{\left(\sum_{k=1}^{K} \bar{R}_k\right)^2}{K \sum_{k=1}^{K} \bar{R}_k^2}, \qquad \frac{1}{K} \le J \le 1, \tag{۶}$$

که وقتی همهٔ کاربران گذردهی یکسان دارند برابر ۱ و وقتی یک کاربر همه‌چیز را می‌گیرد برابر $1/K$ است.

۶.۶ شبیه‌سازی: تنوع چندکاربره

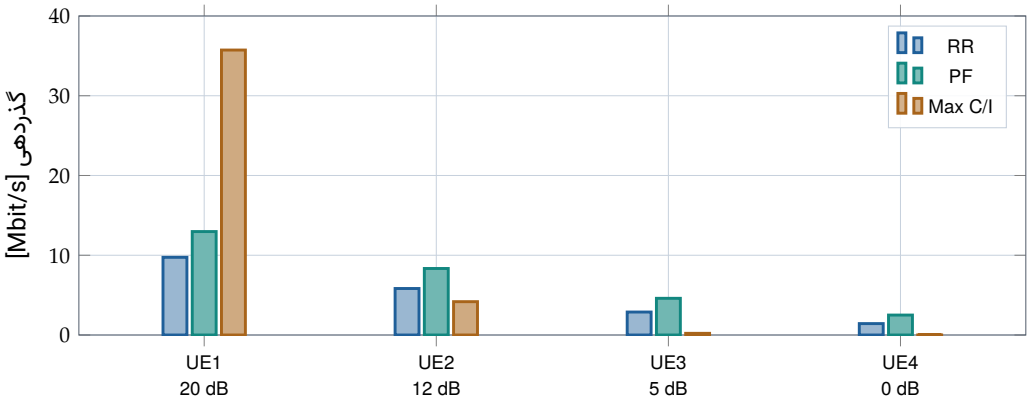
تنظیمات. `scripts/scheduler_sim.py` یک حامل ده‌مگاهرتزی (۹ مگاهرتز اشغال‌شده) را شبیه‌سازی می‌کند که در هر TTI به‌طور کامل به یک کاربر داده می‌شود؛ چهار کاربر با میانگین SNR برابر ۲۰، ۱۲، ۵ و ۰ دسی‌بل؛ محوشدگی بلوکی رایلی مستقل در هر TTI؛ بازده $\min(0.75 \log_2(1+\mathrm{SNR}), 5.55)$ بیت بر ثانیه بر هرتز (نگاشت شانون تضعیف‌شده با سقف CQI ۱۵)؛ ۲۰۰۰۰ TTI؛ $t_c = 100$؛ بذر تصادفی ثابت.

نتایج. (شکل ۳، جدول ۳)

جدول ۳. گذردهی شبیه‌سازی‌شدهٔ هر کاربر و سلول [Mbit/s] و شاخص Jain.

زمان‌بند	UE1 (20 dB)	UE2 (12 dB)	UE3 (5 dB)	UE4 (0 dB)	سلول	J
نوبتی	۹٫۷۴	۵٫۸۳	۲٫۸۸	۱٫۴۳	۱۹٫۸۸	۰٫۷۱۰
منصفانهٔ تناسبی	۱۲٫۹۷	۸٫۳۴	۴٫۶۰	۲٫۵۰	۲۸٫۴۰	۰٫۷۶۱
بیشینهٔ C/I	۳۵٫۷۳	۴٫۱۸	۰٫۲۱	۰٫۰۱	۴۰٫۱۳	۰٫۳۱۱

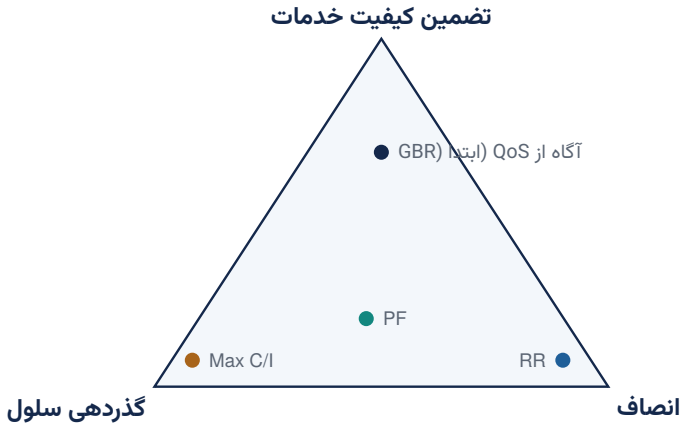
تفسیر. PF به **هر** کاربر گذردهی بیشتری از RR می‌دهد: هر کاربر هنوز حدود یک‌چهارم TTIها را می‌گیرد، اما این‌ها بهترین TTIهای اوست. این همان **تنوع چندکاربره** است، بهره‌ای که با تعداد کاربران و عمق محوشدگی رشد می‌کند. بیشینهٔ C/I مجموع سلول را ۴۱٪ دیگر بالا می‌برد اما عملاً UE3 و UE4 را خاموش می‌کند. مدل گزینش‌پذیری فرکانسی (زمان‌بندی زیرباند تنوع بیشتری می‌افزاید)، تأخیر و خطای CQI و پویایی ترافیک را نادیده می‌گیرد (همهٔ کاربران همیشه داده دارند – فرض «بافر پر»).



شکل ۳. گذردهی هر کاربر با زمان‌بندی نوبتی، منصفانهٔ تناسبی و بیشینهٔ C/I (شبیه‌سازی بخش ۶.۶).

۷ معماری شبکه و نمودارها

زمان‌بندی کاملاً کارکرد MAC در eNB است؛ تنها ورودی‌های سطح شبکه پارامترهای کیفیت خدمات هر حامل هستند که هسته هنگام برقراری حامل‌ها از طریق S1AP تعیین می‌کند (QCI, ARP, GBR, MBR, AMBR) (درس‌های ۹ و ۲۲). میان eNBها، پیام‌های **اطلاعات بار** X2 هماهنگی تداخل میان سلولی را ممکن می‌کنند: همسایه‌ها می‌توانند توافق کنند که کاربران لبهٔ سلول را روی RBهای یکسان زمان‌بندی نکنند. شکل ۴ الگوریتم‌ها را در فضای اهداف جای می‌دهد.



شکل ۴. سه‌راهی زمان‌بندی. هیچ الگوریتمی گذردهی، انصاف و کیفیت خدمات را هم‌زمان بیشینه نمی‌کند؛ زمان‌بندهای عملی یک مرحلهٔ کیفیت خدمات را با یک مرحلهٔ شبیه PF ترکیب می‌کنند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • یک TTI از زمان‌بندی فروسو

۱. گردآوری ورودی‌ها: آخرین CQI/RI/PMI هر UE، بازخورد HARQ دریافتی برای زیرقاب $n-4$، اندازهٔ بافرها برای هر حامل، پارامترهای کیفیت خدمات.

۲. رزرو منابع برای ارسال‌های مجدد HARQ معوق (برای کم نگه داشتن تأخیر اولویت دارند).

۳. خدمت‌دهی به حامل‌های GBR که زیر نرخ تضمین‌شده‌اند (مثلاً VoLTE)، با MCS برگرفته از CQI اصلاح‌شده (آفست OLLA).

۴. رتبه‌بندی UEهای دارای داده با معیار PF برای هر گروه RB و تخصیص RBها.

۵. برای هر UE زمان‌بندی‌شده، انتخاب MCS و اندازهٔ بلوک انتقال و ساخت PDUهای MAC (تسهیم کانال‌های منطقی بر اساس اولویت).

۶. کدگذاری DCIها در نامزدهای PDCCH (اگر ناحیهٔ کنترل پر باشد، UEها به TTI بعدی موکول می‌شوند) و ارسال PDCCH و PDSCH.

۷. به‌روزرسانی میانگین‌های PF و آفست‌های OLLA هنگام رسیدن ACK/NACK چهار زیرقاب بعد.

رویه ۲ • دسترسی فراسو برای UE دارای دادهٔ جدید

۱. دادهٔ جدید به یک بافر خالی می‌رسد؛ UE یک BSR راه می‌اندازد. چون مجوز ندارد، در فرصت SR بعدی روی PUCCH درخواست زمان‌بندی می‌فرستد (یا اگر پیکربندی نشده باشد دسترسی تصادفی).

۲. eNB یک مجوز کوچک می‌فرستد (DCI قالب ۰)؛ چهار زیرقاب بعد UE گزارش BSR (و PHR) را روی PUSCH ارسال می‌کند.

۳. eNB بر اساس بافر گزارش‌شده، SINR فراسوی آن (از SRS/DMRS) و حاشیهٔ توانش، UE را با RBهای پیوسته زمان‌بندی می‌کند.

۴. هر ارسال PUSCH پس از چهار زیرقاب روی PHICH تأیید می‌شود؛ ارسال‌های مجدد غیرتطبیقی هشت زیرقاب پس از ارسال اصلی انجام می‌شوند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • شمارش منابع

مسئله. یک حامل LTE پانزده‌مگاهرتزی در هر ثانیه چند عنصر منبع ارائه می‌دهد و با ناحیهٔ کنترل سه‌نمادی و چهار درگاه CRS چند عدد از آن‌ها عنصر منبع PDSCH هستند؟

حل. $75 \times 12 \times 14 \times 1000 = 12.6 \times 10^6$ عنصر منبع در ثانیه. عناصر داده در هر جفت RB: $168 - 36 - 16 = 116$ (چهار درگاه CRS از ۲۴ عنصر منبع استفاده می‌کنند که ۸ عدد آن‌ها در سه نماد کنترل قرار دارند). مجموع $75 \times 116 \times 1000 = 8.7 \times 10^6$ عنصر منبع در ثانیه، یعنی ۶۹٪.

مثال حل‌شده ۲ • گام OLLA

مسئله. اپراتوری برای یک خدمت تحمل‌پذیر در برابر تأخیر هدف BLER بیست درصد را می‌خواهد و از $\delta_{\text{down}} = 1$ dB استفاده می‌کند. δ_{up} و رانش آفست را در صورتی که BLER واقعی ۱۰٪ باشد بیابید.

حل. $\delta_{\text{up}} = 1 \times 0.2/0.8 = 0.25$ dB. در BLER ده درصد تغییر مورد انتظار به ازای هر ارسال $-0.9 \times 0.25 = +0.125$ dB است: $0.1 \times 1 = 0.1$ آفست بالا می‌رود (MCS تهاجمی‌تر) تا BLER به ۲۰٪ برسد.

مثال حل‌شده ۳ • تصمیم PF

مسئله. دو UE: UE A میانگین $10\,\text{Mbit/s}$ و نرخ لحظه‌ای $18\,\text{Mbit/s}$ دارد؛ UE B میانگین $2\,\text{Mbit/s}$ و نرخ لحظه‌ای $5\,\text{Mbit/s}$. بیشینهٔ C/I و PF به کدام خدمت می‌دهند؟

حل. بیشینهٔ C/I: UE A (۱۸ > ۵). PF: $18/10 = 1.8$ در برابر $5/2 = 2.5 \Rightarrow$ UE B که نسبت به میانگین خودش در قلهٔ محوشدگی است.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

مصالحه‌های طراحی. دانه‌بندی ریزتر تطبیق بهتر را ممکن می‌کند اما سربار کنترل دارد (DCIهای بیشتر، گزارش‌های CQI بیشتر)؛ بازخورد مکرر دقت را بهبود می‌دهد اما ظرفیت فراسو مصرف می‌کند؛ پنجره‌های طولانی‌تر PF به نفع گذردهی و

جدول ۴. زمان‌بندی و تطبیق پیوند در نسل‌های مختلف.

	(3.5G) HSDPA	(4G) LTE	(5G) NR
واحد زمان‌بندی	TTI دومیلی‌ثانیه‌ای، کدها	TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای، جفت‌های RB ($180\,\text{kHz}$)	شیار (۱ تا ۰٫۱۲۵ میلی‌ثانیه) یا ریزشیار، RBهای $12\Delta f$
حوزهٔ فرکانس	ندارد (CDMA)	به ازای گروه RB (OFDMA)	به ازای RB، بخش‌های پهنای باند
بازخورد کانال	CQI	CQI, PMI, RI (زیرباند)	مبتنی بر CSI-RS، گزارش پرتو
HARQ	NodeB، ۶ فرایند	۸ فرایند، رفت‌وبرگشت ۸ میلی‌ثانیه (FDD)	تا ۱۶ فرایند، زمان‌بندی انعطاف‌پذیر
فراسو	E-DCH (نسخهٔ ۶)	SC-FDMA، RBهای پیوسته	CP-OFDM یا DFT-s-OFDM، مجوزهای پیکربندی‌شده

پنجره‌های کوتاه‌تر به نفع انصاف کوتاه‌مدت و تأخیرند. 5G همین اصول را با عددشناسی انعطاف‌پذیر گسترش می‌دهد (درس ۱۴).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- قاب ۱۰ میلی‌ثانیه → زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه → شیار ۰٫۵ میلی‌ثانیه (۷ نماد)؛ RB = ۱۲ زیرحامل × شیار؛ $N_{\text{RB}} = 6 \ldots 100$ برای ۱٫۴ تا ۲۰ مگاهرتز.
- سیگنالینگ 3GPP (DCI, CQI, BSR, PHR، زمان‌بندی HARQ) را استاندارد می‌کند، نه الگوریتم زمان‌بندی را.
- CQI → بازده $Q_m \times$ نرخ کد؛ OLLA مقدار BLER را به $\delta_{\text{up}} / (\delta_{\text{up}} + \delta_{\text{down}})$ می‌راند.
- هشت فرایند HARQ کانال را مشغول نگه می‌دارند؛ BLER ده درصد ارسال نخست حدود ۹٪ هزینه دارد.
- بیشینهٔ C/I مقدار $\sum \bar{R}_k$ را، PF مقدار $\sum \log \bar{R}_k$ را بیشینه می‌کند و RR زمان را برابر می‌کند.
- تنوع چندکاربره: در کانال‌های محوشونده PF می‌تواند برای **هر** کاربر از RR بهتر باشد.
- زمان‌بندهای عملی: ابتدا ارسال‌های مجدد HARQ، سپس GBR/کیفیت خدمات و سپس PF برای بهترین-تلاش.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • استاندارد در برابر سازنده

کدام یک از موارد زیر را 3GPP استاندارد کرده و کدام پیاده‌سازی سازنده است؟ جدول CQI، معیار منصفانهٔ تناسبی، قالب DCI، اندازهٔ گام‌های OLLA، زمان‌بندی HARQ در FDD، اولویت حامل‌های GBR.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • پیوستگی فراسو

توضیح دهید چرا SC-FDMA برای هر UE به RBهای پیوسته نیاز دارد و این برای زمان‌بندی فراسوی گزینشی در فرکانس چه معنایی دارد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ از روی CQI

یک UE روی حامل بیست‌مگاهرتزی (یک نماد کنترل، دو درگاه CRS) مقدار CQI ۱۲ با رتبهٔ ۲ گزارش می‌دهد. ۴۰ RB دریافت می‌کند. نرخ آن را با معادلهٔ (۲) محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • شاخص Jain

شاخص‌های Jain جدول ۳ را برای RR و بیشینهٔ C/I از روی مقادیر هر کاربر بررسی کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تحلیل PF دوکاربره

دو کاربر کانال‌های هم‌توزیع دارند اما نرخ کاربر ۱ همیشه دو برابر کاربر ۲ است ($r_1 = 2r_2$ در هر TTI). نشان دهید PF به هر کاربر نیمی از TTIها را می‌دهد و گذردهی‌های حاصل را نسبت به RR محاسبه کنید. اگر کانال‌ها مستقل باشند چه تغییری رخ می‌دهد؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مطالعهٔ شبیه‌سازی

`scheduler_sim.py` را برای ۸ کاربر با میانگین SNR یکنواخت میان ۰ تا ۲۱ دسی‌بل تغییر دهید و گذردهی سلول و شاخص Jain را بر حسب $t_c \in \{10, 100, 1000\}$ برای PF رسم کنید. روند را توضیح دهید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

استانداردشده: جدول CQI، قالب‌های DCI، زمان‌بندی HARQ در FDD (و معنای BSR/PHR). پیاده‌سازی سازنده: معیار PF (یا هر الگوریتمی)، اندازهٔ گام‌های OLLA، سیاست اولویت‌بندی میان حامل‌ها (که پارامترهای کیفیت خدمات آن را محدود می‌کنند اما با جزئیات تعیین نمی‌کنند).

پاسخ تمرین ۲

SC-FDMA همان OFDM با گسترش DFT است: نگاشت خروجی DFT به زیرحامل‌های پیوسته سیگنالی شبیه تک‌حامل با نسبت توان قله به میانگین پایین تولید می‌کند و تقویت‌کننده‌های توان کارآمد را در گوشی ممکن می‌سازد. نگاشت غیرپیوسته این نسبت را بالا می‌برد. بنابراین زمان‌بند می‌تواند انتخاب کند بلوک یک UE **کجا** قرار گیرد (بهرهٔ گزینشی در فرکانس) اما نمی‌تواند RBهای خوب پراکنده را برگزیند؛ نسخهٔ ۱۰ این را با تخصیص خوشه‌ای دو خوشه‌ای

تعدیل کرد.

پاسخ تمرین ۴

عناصر منبع داده در هر جفت RB: $144 = (16-4) - 12 - 168.$ $R = 2 \times 3.9023 \times 40 \times 144/10^{-3} = 45.0\,\text{Mbit/s}$.

پاسخ تمرین ۴

RR: مجموع $19.88 = 2.04 + 8.29 + 33.99 + 94.87 =:$ مجموع مربعات 139.2؛ $J = 395.2/(4 \times 139.2) = 0.710$. بیشینهٔ C/I: مجموع $40.13 = 0.04 + 17.5 + 1276.6 \approx:$ مربعات 1294.2؛ $J = 1610.4/(4 \times 1294.2) = 0.311$.

پاسخ تمرین ۵

با $r_1 = 2r_2$ در همهٔ زمان‌ها، مقایسهٔ $r_1/\bar{R}_1$ با $r_2/\bar{R}_2$ یعنی مقایسهٔ $2r_2/\bar{R}_1$ با $r_2/\bar{R}_2$؛ تعادل مستلزم انتخاب هر دو است که وقتی رخ می‌دهد که $\bar{R}_1 = 2\bar{R}_2$، یعنی هر کاربر نیمی از TTIها را بگیرد – دقیقاً RR، زیرا کانال‌ها کاملاً همبسته‌اند و تنوع چندکاربره‌ای برای بهره‌برداری وجود ندارد. با کانال‌های مستقل، PF هر کاربر را در قله‌های نسبی‌اش انتخاب می‌کند و هر دو گذردهی از RR بیشتر می‌شوند، مانند جدول ۳.

پاسخ تمرین ۶

با میانگین SNR برابر $0, 3, \ldots, 21$ دسی‌بل و ۴۰۰۰۰ TTI اسکریپت این نتایج را می‌دهد: سلول $t_c = 10$: $J = 0.831$ و $29.8\,\text{Mbit/s}$؛ $t_c = 100$: $J = 0.838$ و $32.8\,\text{Mbit/s}$؛ $t_c = 1000$: $J = 0.839$ و $33.2\,\text{Mbit/s}$ (RR: $J = 0.775$ و $21.8\,\text{Mbit/s}$). پنجرهٔ کوتاه به خدمت اخیر واکنش نشان می‌دهد و گاهی به کاربری خدمت می‌دهد که در قلهٔ نسبی نیست؛ پنجره‌های طولانی‌تر به PF اجازه می‌دهند منتظر قله‌های واقعی بماند؛ پس گذردهی بالا می‌رود و وقتی پنجره بسیار طولانی‌تر از محوشدگی شود (که اینجا از TTI به TTI مستقل است) اشباع می‌شود. بهای پنجره‌های طولانی در عمل، بی‌انصافی کوتاه‌مدت و لرزش تأخیر بیشتر در کانال‌های همبستهٔ زمانی است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

کانال‌های فیزیکی و شبکهٔ منابع در [۲]، رویه‌های CQI، DCI و HARQ در [۳] و رویه‌های MAC (BSR, PHR, SR) در [۱] مشخص شده‌اند. زمان‌بند منصفانهٔ تناسبی از CDMA-HDR سرچشمه گرفت [۵]؛ تفسیر تنوع چندکاربرهٔ آن در Tse و Viswanath [۷] بسط داده شده است. شاخص Jain از [۴] است. Sesia و همکاران [۶] زمان‌بندی LTE را به‌تفصیل پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical channels and modulation*, TS 36.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36211.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical layer procedures*, TS 36.213, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36213.htm.

[4] R. Jain, D.-M. Chiu, and W. R. Hawe, "A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems," Digital Equipment Corporation, Tech. Rep. DEC-TR-301, 1984.

[5] A. Jalali, R. Padovani, and R. Pankaj, "Data throughput of CDMA-HDR: A high efficiency-high data rate personal communication wireless system," in *Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2000-Spring)*, 2000.

[6] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[7] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.

08

درس ۰۸

کانال دسترسی تصادفی (RACH)

Random Access Channel (RACH)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۶ و ۷؛ ALOHA شیاردار؛ نمایی‌های مختلط و همبستگی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-08-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** موقعیت‌هایی را که در آن یک UE در LTE باید دسترسی تصادفی انجام دهد **برشمارید** و **توضیح دهید** چرا همگام‌سازی فراسو مسئلهٔ اصلی است.
- **LO۲** کانال PRACH را **توصیف کنید**: قالب‌های پیش‌نوا، پیشوند چرخه‌ای، زمان محافظ و بیشینهٔ برد سلولی که از آن‌ها نتیجه می‌شود.
- **LO۳** دنباله‌های زادوف–چو، ویژگی‌های همبستگی آن‌ها و نحوهٔ تولید ۶۴ پیش‌نوا در هر سلول با جابه‌جایی‌های چرخشی را **توضیح دهید**.
- **LO۴** دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهارمرحله‌ای) و بدون رقابت و گونهٔ دومرحله‌ای NR را **دنبال کنید**.
- **LO۵** مقادیر پیش‌فرستی زمانی و شعاع سلول قابل پشتیبانی با یک پیکربندی جابه‌جایی چرخشی را **محاسبه کنید**.
- **LO۶** برخورد پیش‌نواها و ازدحام RACH را **مدل کنید** و راهکارهایی مانند مسدودسازی ردهٔ دسترسی و عقب‌نشینی را **ارزیابی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به ساختار قاب و زمان‌بندی فراسوی LTE از درس ۷ (به‌ویژه اینکه ارسال‌های PUSCH کاربران مختلف باید هم‌تراز در زمان به eNB برسند)، مفهوم پیش‌فرستی زمانی در GSM (درس ۱)، مدل ALOHA شیاردار برای دسترسی تصادفی از درس مقدماتی شبکه و تعریف همبستگی متقابل دوره‌ای دو دنبالهٔ مختلط نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
دسترسی تصادفی	Random access (RA)	نخستین دسترسی فراسوی هماهنگ‌نشدهٔ یک UE.
کانال فیزیکی دسترسی تصادفی	PRACH	منابع زمان–فرکانس رزروشده برای پیش‌نواها.
پیش‌نوا	Preamble	دنبالهٔ معلومی که UE در Msg1 می‌فرستد.
دنبالهٔ زادوف–چو	Zadoff–Chu (ZC)	دنباله‌ای با دامنهٔ ثابت و خودهمبستگی چرخشی ایده‌آل.
جابه‌جایی چرخشی	Cyclic shift (N_{CS})	جابه‌جایی‌ای که از یک ریشه پیش‌نواهای متعامد می‌سازد.
پیش‌فرستی زمانی	Timing advance (TA)	پیش‌انداختن فراسو برای جبران تأخیر رفت‌وبرگشت.
پاسخ دسترسی تصادفی	RAR	Msg2: پیش‌فرستی زمانی، مجوز فراسو و هویت موقت.
حل رقابت	Contention resolution	Msg4: مشخص می‌کند کدام UE برخوردکننده برنده شده است.
عقب‌نشینی	Backoff	انتظار تصادفی پیش از تلاش جدید.
مسدودسازی ردهٔ دسترسی	Access class barring (ACB)	کنترل پذیرش احتمالاتی پیش از دسترسی تصادفی.

۳ مقدمه و انگیزه

دسترسی زمان‌بندی‌شده به دو چیز نیاز دارد که شبکه برای یک UE تازه‌وارد ندارد: یک **هویت** برای نشانی‌دهی آن روی PDCCH و **هم‌ترازی زمانی فراسو**. UEای که تازه بیدار شده زمان‌بندی فروسو را (از سیگنال‌های همگام‌سازی) می‌داند اما فاصلهٔ خود تا eNB را نمی‌داند. اگر به‌سادگی روی PUSCH ارسال می‌کرد، نمادهایش به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت دیر می‌رسیدند و تعامد SC-FDMA با کاربران دیگر را از بین می‌بردند.

دسترسی تصادفی رویه‌ای است که هر دو مسئله را هم‌زمان حل می‌کند. UE یک سیگنال کوتاه و مقاوم (یک **پیش‌نوا**) را در منابعی که برای این منظور رزرو شده می‌فرستد؛ eNB زمان رسیدن آن را اندازه می‌گیرد، یک اصلاح زمانی و نخستین مجوز را بازمی‌فرستد و سپس دو طرف این احتمال را حل می‌کنند که چند UE پیش‌نوای یکسانی انتخاب کرده باشند. این رویه به‌طور شگفت‌آوری پرتکرار است – در هر برقراری تماس از حالت بیکار، در هر تحویل، پس از شکست پیوند رادیویی و هر زمان که یک UE ناهمگام داده داشته باشد – پس ظرفیت، تأخیر و استحکام آن اهمیت دارد. با اینترنت اشیای انبوه و دسترسی مبتنی بر پرتو در 5G، دسترسی تصادفی به یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های مهندسی واسط رادیویی تبدیل شده است.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چه زمانی دسترسی تصادفی آغاز می‌شود

در LTE لایهٔ MAC دسترسی تصادفی را در این موارد انجام می‌دهد [۱]:

- دسترسی اولیه از RRC_IDLE (برقراری اتصال RRC)؛
- برقراری مجدد اتصال RRC پس از شکست پیوند رادیویی؛
- تحویل، برای همگام شدن با سلول مقصد؛
- رسیدن دادهٔ فروسو برای UE متصلی که همگامی فراسو را از دست داده است؛
- رسیدن دادهٔ فراسو وقتی UE ناهمگام است یا منبع درخواست زمان‌بندی ندارد؛
- مکان‌یابی، جایی که پیش‌فرستی زمانی لازم است.

۲.۴ مبتنی بر رقابت در برابر بدون رقابت

در دسترسی تصادفی **مبتنی بر رقابت** (CBRA) UE یک پیش‌نوا را به‌طور تصادفی از یک مجموعهٔ مشترک برمی‌گزیند؛ ممکن است دو UE یک پیش‌نوا را انتخاب کنند؛ پس یک مرحلهٔ حل رقابت لازم است. در دسترسی تصادفی **بدون رقابت** (CFRA) eNB از پیش یک پیش‌نوای اختصاصی تخصیص می‌دهد (برای تحویل یا رسیدن دادهٔ فروسو)؛ برخوردی رخ نمی‌دهد و رویه پس از RAR پایان می‌یابد.

۳.۴ دنباله‌های زادوف–چو

تعریف ۰۱ • دنبالهٔ زادوف–چو

برای طول اول فرد N_{ZC} و شاخص ریشهٔ $u \in \{1, \dots, N_{ZC}-1\}$،

$$x_u(n) = \exp\left(-\mathrm{j}\,\frac{\pi\, u\, n\,(n+1)}{N_{ZC}}\right), \qquad n = 0, 1, \dots, N_{ZC}-1. \tag{۱}$$

دامنهٔ آن ثابت است، خودهمبستگی دوره‌ای آن برای هر جابه‌جایی غیرصفر صفر است و همبستگی متقابل دو ریشهٔ متفاوت اندازهٔ ثابت $1/\sqrt{N_{ZC}}$ (بهنجارشده) دارد.

این ویژگی‌ها دنباله‌های ZC را به پیش‌نواهای ایده‌آل تبدیل می‌کنند: دامنهٔ ثابت یعنی نسبت توان قله به میانگین پایین؛ خودهمبستگی صفر یعنی **جابه‌جایی‌های چرخشی** یک ریشه بر هم متعامدند و تأخیر یک پیش‌نوای دریافتی به‌صورت یک قلهٔ همبستگی تمیز ظاهر می‌شود. LTE برای قالب‌های ۰ تا ۳ از $N_{ZC} = 839$ استفاده می‌کند [۲]؛ اسکریپت `scripts/validate_examples.py` این ویژگی‌ها را برای $u = 25$ و $u = 29$ به‌صورت عددی بررسی می‌کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ کانال PRACH

PRACH شش بلوک منبع (1.08 MHz) را در فراسو و در زیرقاب‌هایی که **شاخص پیکربندی** *PRACH* در SIB2 اعلام می‌کند اشغال می‌کند. درون این باند، پیش‌نوا از فاصلهٔ زیرحامل 1.25 kHz استفاده می‌کند؛ بنابراین ۸۳۹ زیرحامل آن در حدود 1.05 MHz جا می‌گیرند. هر پیش‌نوا شامل یک پیشوند چرخه‌ای، دنبالهٔ ZC (۸۰۰ میکروثانیه یا ۱۶۰۰ میکروثانیه با تکرار)

و یک زمان محافظ ضمنی است: قالب‌هایی با پیشوند و محافظ طولانی‌تر به سلول‌های بزرگ خدمت می‌دهند؛ قالب‌هایی

جدول ۱. قالب‌های پیش‌نوای LTE در FDD [۲]. زمان محافظ تأخیر رفت‌وبرگشت و در نتیجه برد سلول $d_{\max} = c\,T_{\mathrm{GT}}/2$ را محدود می‌کند.

قالب	زیرقاب‌ها	پیشوند [μs]	دنباله [μs]	محافظ [μs]	برد [km]
۰	۱	۱۰۳٫۱	۸۰۰	۹۶٫۹	۱۴٫۵
۱	۲	۶۸۴٫۴	۸۰۰	۵۱۵٫۶	۷۷٫۳
۲	۲	۲۰۳٫۱	۱۶۰۰	۱۹۶٫۹	۲۹٫۵
۳	۳	۶۸۴٫۴	۱۶۰۰	۷۱۵٫۶	۱۰۷٫۳

با دنبالهٔ تکراری انرژی بیشتری برای سلول‌های محدود به پوشش جمع می‌کنند. قالب ۴ (فقط TDD) از دنبالهٔ کوتاهی به طول ۱۳۹ در زیرقاب ویژه استفاده می‌کند.

۲.۵ ۶۴ پیش‌نوا در هر سلول

هر سلول ۶۴ پیش‌نوا ارائه می‌دهد. این پیش‌نواها از یک یا چند ریشهٔ ZC با جابه‌جایی‌های چرخشی N_{CS} نمونه‌ای تولید می‌شوند: یک ریشه $\lfloor N_{\mathrm{ZC}}/N_{\mathrm{CS}} \rfloor$ پیش‌نوا می‌دهد و ریشه‌های بعدی (به ترتیب منطقی پخش‌شده) تا رسیدن به ۶۴ به کار می‌روند. جابه‌جایی باید از بیشینهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت به‌علاوهٔ گسترش تأخیر بیشتر باشد؛ در غیر این صورت پیش‌نوای یک UE دور به‌عنوان جابه‌جایی همسایه آشکار می‌شود (بخش ۲.۶). ۶۴ پیش‌نوا میان گروه‌های مبتنی بر رقابت (A و B؛ دومی نشان‌دهندهٔ Msg3 بزرگ‌تر است) و مجموعه‌ای رزروشده برای استفادهٔ بدون رقابت تقسیم می‌شوند.

۳.۵ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهار مرحله)

۱. **Msg1 – پیش‌نوا.** UE یک پیش‌نوا را به‌طور تصادفی از گروه خود انتخاب و در فرصت PRACH بعدی با تخمین توان حلقهٔ باز از روی افت مسیر فروسو ارسال می‌کند.

۲. **Msg2 – پاسخ دسترسی تصادفی (RAR).** eNB در یک پنجرهٔ پاسخ، روی PDSCH و با نشانی RA-RNTI برگرفته از فرصت PRACH، شاخص پیش‌نوای آشکارشده (RAPID)، یک فرمان پیش‌فرستی زمانی (۱۱ بیت)، یک مجوز فراسو برای Msg3 و یک C-RNTI موقت را می‌فرستد. اگر RAR نرسد، UE توان خود را **افزایش پله‌ای** می‌دهد و دوباره تلاش می‌کند.

۳. **Msg3 – ارسال زمان‌بندی‌شده.** UE پیش‌فرستی زمانی را اعمال و هویت و درخواست خود را روی PUSCH با HARQ ارسال می‌کند – برای دسترسی اولیه RRC Connection Request همراه با S-TMSI یا یک مقدار تصادفی.

۴. **Msg4 – حل رقابت.** eNB هویتی را که آشکار کرده بازتاب می‌دهد. UEای که هویتش منطبق است برنده شده و C-RNTI موقت به C-RNTI آن تبدیل می‌شود. بقیه عقب‌نشینی را آغاز و دوباره تلاش می‌کنند.

دو UE که در یک فرصت پیش‌نوای یکسانی انتخاب کرده‌اند هر دو RAR یکسانی دریافت و هر دو Msg3 را روی منابع یکسان ارسال می‌کنند؛ معمولاً تنها یکی از Msg3ها آشکار می‌شود (اثر تسخیر)؛ به همین دلیل Msg4 باید هویت را بازتاب دهد.

۴.۵ دسترسی تصادفی بدون رقابت

برای تحویل، سلول مقصد یک پیش‌نوا رزرو و آن را در فرمان تحویل قرار می‌دهد؛ برای رسیدن دادهٔ فروسو، eNB آن را روی PDCCH اعلام می‌کند. UE پیش‌نوای اختصاصی را می‌فرستد، RAR را همراه با پیش‌فرستی زمانی و مجوز دریافت می‌کند و رویه پایان می‌یابد – درس ۴ برای مرحلهٔ دسترسی در تحویل X2 به همین تکیه داشت.

۵.۵ ازدحام RACH و کنترل آن

وقتی دستگاه‌های زیادی هم‌زمان دسترسی می‌کنند – پس از قطع برق، در یک ورزشگاه، یا وقتی هزاران کنتور هم‌زمان گزارش می‌دهند – برخوردها چند برابر می‌شوند، تلاش‌های مجدد بیشتر چند برابر می‌شوند و PRACH فرو می‌ریزد. LTE چند راهکار ارائه می‌دهد:

- **مسدودسازی ردهٔ دسترسی (ACB)**: SIB2 یک ضریب مسدودسازی a و یک زمان پخش می‌کند؛ پیش از دسترسی، UE یک عدد یکنواخت می‌کشد و تنها اگر از a کمتر باشد ادامه می‌دهد، وگرنه صبر می‌کند. مسدودسازی دسترسی گسترده (EAB) دستگاه‌های تحمل‌پذیر در برابر تأخیر را هدف می‌گیرد.
- **نشانگر عقب‌نشینی** در RAR: بازندگان زمانی تصادفی تا بیشینهٔ اعلام‌شده صبر می‌کنند.
- **منابع PRACH بیشتر**: فرصت‌های PRACH اضافی در هر قاب، به بهای ظرفیت فراسو.
- **منابع جداگانه برای اینترنت اشیا**: NB-IoT و LTE-M کانال‌های دسترسی تصادفی خود را تعریف می‌کنند.

۶.۵ دسترسی تصادفی در 5G NR

NR ساختار چهارمرحله‌ای را حفظ می‌کند اما آن را با پرتوها و تأخیر کم سازگار می‌کند [۵]: هر بلوک سیگنال همگام‌سازی (SSB، یکی برای هر پرتو) با فرصت‌های PRACH مشخصی مرتبط است؛ بنابراین پیش‌نوا به gNB می‌گوید UE کدام پرتوی فروسو را بهتر می‌بیند؛ پیش‌نواهایی به طول ۸۳۹ یا ۱۳۹ با چند فاصلهٔ زیرحامل از سلول‌های روستایی دوربرد تا موج میلی‌متری را پشتیبانی می‌کنند؛ و نسخهٔ ۱۶ **RACH دومرحله‌ای** را می‌افزاید که در آن MsgA پیش‌نوا و محمولهٔ Msg3 را و MsgB پاسخ دسترسی تصادفی و حل رقابت را ترکیب می‌کند و رفت‌وبرگشت‌ها را نصف می‌کند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ پیش‌فرستی زمانی

مسئله. LTE یک UE را با چه دقتی هم‌تراز می‌کند و UE تا چه فاصله‌ای می‌تواند باشد؟

مدل. RAR مقدار $T_A \in \{0,\dots,1282\}$ را حمل می‌کند؛ UE فراسوی خود را به اندازهٔ $N_{\mathrm{TA}} = 16\,T_A\,T_s$ با $T_s = 1/(15000\times 2048)\,\mathrm{s}$ پیش می‌اندازد [۳].

استخراج. هر گام متناظر با زمان رفت‌وبرگشت $16T_s = 0.521\,\mu\mathrm{s}$ و بنابراین فاصلهٔ یک‌طرفهٔ زیر است:

$$\Delta d = \frac{c\cdot 16\,T_s}{2} = \frac{2.998\times 10^{8}\times 0.521\times 10^{-6}}{2} \approx 78.1\,\mathrm{m}, \qquad d_{\max} = 1282\,\Delta d \approx 100\,\mathrm{km}. \tag{۲}$$

تفسیر. گام کسری از پیشوند چرخه‌ای عادی ($4.7\,\mu\mathrm{s}$) است؛ پس ناهم‌ترازی باقی‌مانده را پیشوند جذب می‌کند. مقایسه کنید با گام ۵۵۳ متری GSM (درس ۱): گام ریزتر بازتاب نماد بسیار کوتاه‌تر LTE و نیاز به نگه داشتن همهٔ کاربران درون پیشوند است. پس از دسترسی، فرمان‌های پیش‌فرستی MAC (۶ بیتی، نسبی) هم‌ترازی را با حرکت UE حفظ می‌کنند.

۲.۶ جابه‌جایی چرخشی و شعاع سلول

مدل. مدت دنباله $T_{\mathrm{SEQ}} = 800\,\mu\mathrm{s}$ شامل $N_{\mathrm{ZC}} = 839$ نمونه است؛ پس هر نمونه طول $T_{\mathrm{SEQ}}/N_{\mathrm{ZC}} = 0.954\,\mu\mathrm{s}$ دارد. UEای در فاصلهٔ r پیش‌نوای خود را به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت $2r/c$ جابه‌جا می‌کند؛ با گسترش تأخیر چندمسیره τ_{ds}، انرژی دریافتی بازهٔ $2r/c + \tau_{\mathrm{ds}}$ را اشغال می‌کند.

شرط. برای ابهام نداشتن، این مقدار باید درون یک ناحیهٔ جابه‌جایی چرخشی جا شود:

$$N_{\mathrm{CS}}\,\frac{T_{\mathrm{SEQ}}}{N_{\mathrm{ZC}}} \;\geq\; \frac{2r}{c}+\tau_{\mathrm{ds}} \quad\Longrightarrow\quad r_{\max}=\frac{c}{2}\left(N_{\mathrm{CS}}\,\frac{T_{\mathrm{SEQ}}}{N_{\mathrm{ZC}}}-\tau_{\mathrm{ds}}\right). \tag{۳}$$

مثال و تفسیر. با $\tau_{\mathrm{ds}}=5.2\,\mu\mathrm{s}$: $N_{\mathrm{CS}}=13$ مقدار $r_{\max}\approx 1.1\,\mathrm{km}$ و $\lfloor 839/13\rfloor=64$ پیش‌نوا از **یک** ریشه می‌دهد؛ $N_{\mathrm{CS}}=119$ مقدار $r_{\max}\approx 16.2\,\mathrm{km}$ اما تنها ۷ پیش‌نوا برای هر ریشه می‌دهد؛ پس $\lceil 64/7\rceil=10$ ریشه لازم است. ریشه‌های متفاوت متعامد نیستند (همبستگی متقابل $1/\sqrt{839}\approx 0.035$)؛ بنابراین سلول‌های بزرگ هشدار کاذب و تداخل پیش‌نوای میان‌سلولی بیشتری دارند – مصالحهٔ پوشش/استحکام که برای هر سلول برنامه‌ریزی می‌شود. این فرمول حاشیهٔ آشکارسازی کوچکی را که در عمل به کار می‌رود نادیده می‌گیرد؛ حد زمان محافظ جدول ۱ نیز باید برقرار باشد.

۳.۶ احتمال برخورد

مدل. n UE در یک فرصت PRACH رقابت می‌کنند و به‌طور یکنواخت از میان M پیش‌نوای رقابتی انتخاب می‌کنند (مثلاً $M=54$ وقتی ۱۰ پیش‌نوا از ۶۴ برای CFRA رزرو شده‌اند). یک UE موفق است اگر هیچ UE دیگری پیش‌نوای آن را انتخاب نکرده باشد (با چشم‌پوشی از خطاهای آشکارسازی و تسخیر Msg3).

استخراج. احتمال اینکه یک UE معین روی پیش‌نوای خود تنها باشد برابر است با

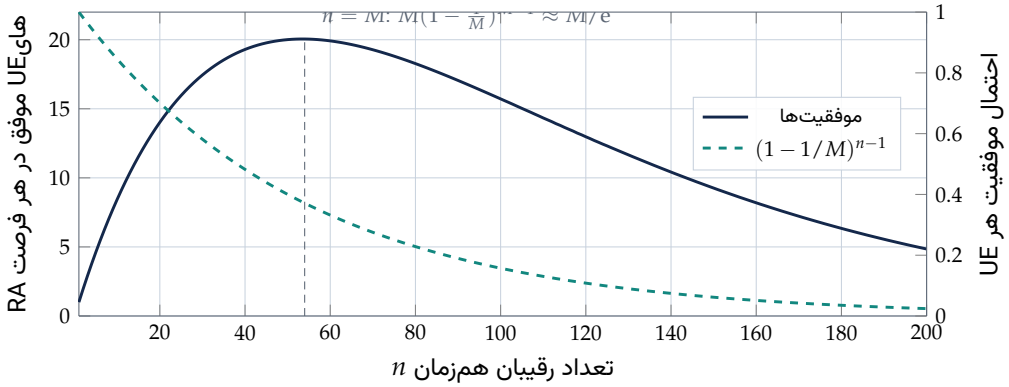
$$P_{\mathrm{s}}(n)=\left(1-\frac{1}{M}\right)^{n-1}, \tag{۴}$$

و تعداد مورد انتظار UEهای موفق در آن فرصت

$$S(n)=n\left(1-\frac{1}{M}\right)^{n-1}. \tag{۵}$$

با پیوسته در نظر گرفتن n، $\mathrm{d}S/\mathrm{d}n=0$ نتیجه می‌دهد $n^{*}=-1/\ln(1-1/M)\approx M$، که در آن $S(n^{*})\approx M/\mathrm{e}$ – دقیقاً بازده ALOHA شیاردار، یعنی $1/\mathrm{e}\approx 37\%$ به ازای هر پیش‌نوا.

تفسیر. برای $M=54$: ۱۰ رقیب هر یک با احتمال ۸۴٫۵٪ موفق‌اند؛ ۵۴ رقیب حدود ۲۰ موفقیت (۳۷٪) می‌دهند؛ ۱۵۰ رقیب تنها ۹٫۳ موفقیت – **کمتر** از ۵۴ رقیب (شکل ۱). فراتر از نقطهٔ بهینه، بار بیشتر یعنی گذردهی کمتر، و UEهای ناموفق دوباره تلاش می‌کنند و بار را بیشتر بالا می‌برند: بازخورد مثبتی که به فروپاشی می‌انجامد مگر اینکه دسترسی محدود شود (ACB، عقب‌نشینی). مدل افزایش پله‌ای توان، تسخیر و فرصت‌های متعدد PRACH در هر قاب را نادیده می‌گیرد.



شکل ۱. تعداد مورد انتظار UEهای موفق در هر فرصت PRACH (محور چپ، معادلهٔ (۵)) و احتمال موفقیت هر UE (محور راست، معادلهٔ (۴)) برای $M=54$ پیش‌نوای رقابتی.

۴.۶ تأخیر دسترسی

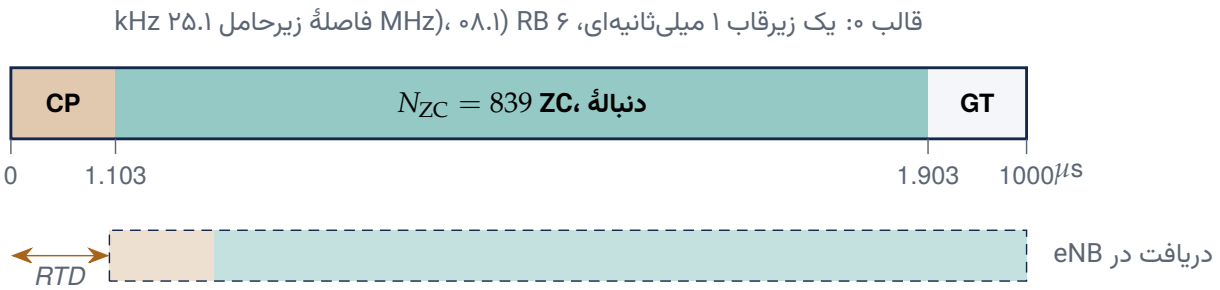
اگر هر تلاش به‌طور مستقل با احتمال P_{s} موفق شود، تعداد تلاش‌ها هندسی با میانگین $1/P_{\mathrm{s}}$ است و میانگین تأخیر دسترسی برابر است با

$$\bar{D}_{\mathrm{RA}} \approx T_{\mathrm{RA}} + \left(\frac{1}{P_{\mathrm{s}}} - 1\right)\left(T_{\mathrm{fail}} + \bar{T}_{\mathrm{BO}}\right), \tag{۶}$$

که T_{RA} مدت یک مبادلهٔ چهارمرحله‌ای موفق، T_{fail} زمان تشخیص شکست (پایان پنجرهٔ RAR یا زمان‌سنج حل رقابت) و $\bar{T}_{\mathrm{BO}}$ میانگین عقب‌نشینی است (تمرین ۴).

۷ معماری شبکه و نمودارها

دسترسی تصادفی رویه‌ای صرفاً رادیویی میان UE و eNB (MAC و PHY) است، اما نتیجهٔ آن به لایه‌های بالاتر خوراک می‌دهد: Msg3 نخستین پیام RRC را حمل می‌کند و Msg4 (در دسترسی اولیه) پیام RRC Connection Setup را، پس از آن پیام Service Request NAS یا Attach Request به MME می‌رسد (درس ۶). شکل ۲ پیش‌نوای قالب ۰ و شکل‌های ۳ تا ۵ رویه‌ها را نشان می‌دهند.



شکل ۲. پیش‌نوای قالب ۰. پیشوند چرخه‌ای تأخیر رفت‌وبرگشت (RTD) و گسترش تأخیر را جذب می‌کند؛ زمان محافظ نمی‌گذارد پیش‌نوای دیررس با زیرقاب بعدی هم‌پوشانی کند.

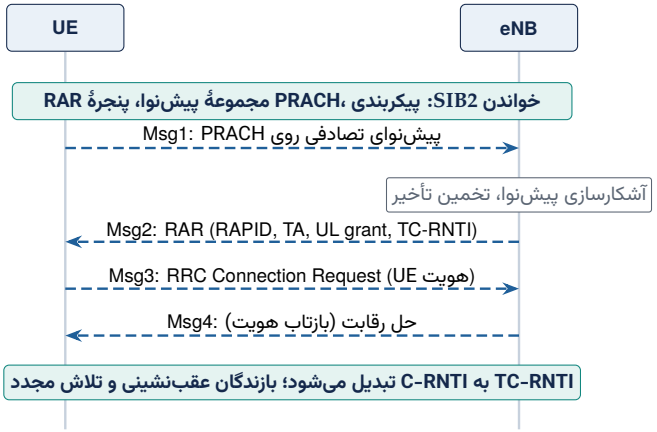
۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت برای دسترسی اولیه

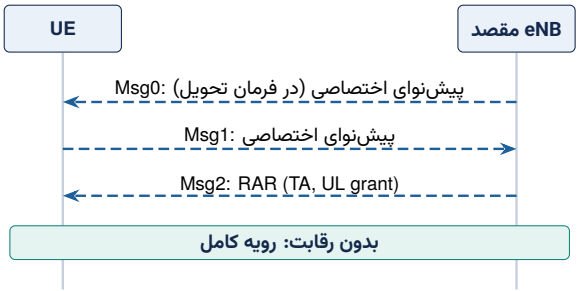
1. خواندن SIB2: شاخص پیکربندی PRACH، دنبالهٔ ریشه، N_{CS}، گروه‌های پیش‌نوا، پارامترهای توان، پنجرهٔ RAR، زمان‌سنج حل رقابت و پارامترهای ACB.
2. گذر از بررسی مسدودسازی دسترسی (در صورت پیکربندی)، انتخاب گروه A یا B، انتخاب تصادفی یک پیش‌نوا و ارسال آن با توان اولیهٔ $P = \min\{P_{\max},\, P_{\mathrm{target}} + L_{\mathrm{p}}\}$.
3. پایش PDCCH برای RA-RNTI در پنجرهٔ RAR. اگر RAR منطبقی نیامد: افزایش توان به اندازهٔ گام پله، اعمال عقب‌نشینی و بازگشت به گام ۲ (تا بیشینهٔ تعداد تلاش‌ها).
4. با دریافت RAR: اعمال پیش‌فرستی زمانی، ذخیرهٔ C-RNTI موقت، ارسال Msg3 روی PUSCH اعطاشده و آغاز

زمان‌سنج حل رقابت.

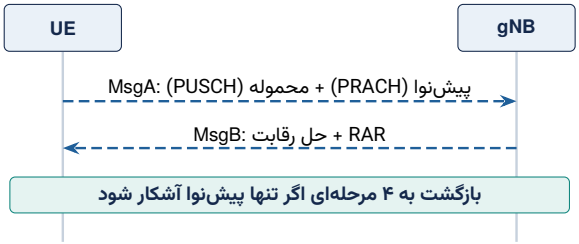
۵ با دریافت Msg4 با هویت منطبق: موفقیت، تأیید C-RNTI و ادامهٔ RRC. پایان زمان‌سنج یا عدم انطباق: عقب‌نشینی و تلاش مجدد.



شکل ۳. دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (چهارمرحله‌ای) (رویهٔ ۱).



شکل ۴. دسترسی تصادفی بدون رقابت، مثلاً در تحویل.



شکل ۵. دسترسی تصادفی دومرحله‌ای NR (نسخهٔ ۱۶).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • پیش‌فرستی زمانی از روی تأخیر اندازه‌گیری‌شده

مسئله. eNB تأخیر رفت‌وبرگشت یک پیش‌نوا را $21.4\,\mu\text{s}$ اندازه می‌گیرد. چه T_Aای ارسال می‌شود و UE چقدر دور است؟

حل. $T_A = \text{round}(21.4/0.521) = 41$؛ $d \approx 41 \times 78.1 = 3.2\,\text{km}$ (به‌طور مستقیم: $c\tau/2 = 3.21\,\text{km}$).

مثال حل‌شده ۲ • برنامه‌ریزی N_{CS}

مسئله. یک سلول روستایی باید به UEها تا فاصلهٔ ۱۲ کیلومتر با گسترش تأخیر $5.2\,\mu\text{s}$ خدمت دهد. کوچک‌ترین N_{CS}، تعداد پیش‌نوا در هر ریشه و تعداد ریشه‌ها را بیابید.

حل. طبق معادلهٔ (۳): $N_{CS} \geq (2 \times 12\,000/c + 5.2 \times 10^{-6})/0.954 \times 10^{-6} = (80.1 + 5.2)/0.954 = 89.4$. مجموعهٔ استاندارد مقادیر N_{CS} شامل ۹۳ است که $\lfloor 839/93 \rfloor = 9$ پیش‌نوا در هر ریشه و $\lceil 64/9 \rceil = 8$ ریشه می‌دهد.

مثال حل‌شده ۳ • انفجار رویدادمحور اینترنت اشیا

مسئله. پس از قطع برق، ۵۰۰۰ کنتور در یک سلول تلاش می‌کنند ظرف ۱ ثانیه دسترسی پیدا کنند. سلول در هر قاب ۱۰ میلی‌ثانیه‌ای یک فرصت PRACH (۱۰۰ فرصت در ثانیه) و $M = 54$ پیش‌نوای رقابتی دارد. اگر هر کنتور یک بار در یک فرصت تصادفی تلاش کند، تعداد موفقیت‌ها را تخمین بزنید و یک ضریب مسدودسازی دسترسی پیشنهاد کنید.

حل. به‌طور میانگین ۵۰ رقیب در هر فرصت: $S = 50\,(53/54)^{49} \approx 50 \times 0.40 = 20.0$ موفقیت در هر فرصت، حدود ۲۰۰۰ در ثانیهٔ نخست؛ ۳۰۰۰ بازنده دوباره تلاش می‌کنند و به بار ثانیهٔ بعد افزوده می‌شوند. اگر همهٔ ۵۰۰۰ کنتور به‌جای آن در ۱۰ فرصت (یکی در هر ۱۰۰ میلی‌ثانیه) می‌افتادند، ۵۰۰ رقیب در هر فرصت وجود داشت و $S = 500\,(53/54)^{499} \approx 0.04$: تقریباً هیچ‌کس موفق نمی‌شد. ضریب مسدودسازی $a \approx 54/500 \approx 0.1$ بار مؤثر را به نقطهٔ بهینهٔ $n \approx M$ بازمی‌گرداند که در آن حدود $M/\text{e} \approx 20$ UE در هر فرصت موفق می‌شوند.

تفسیر. در یک کانال دسترسی تصادفی پربار، محدودسازی گذردهی را **افزایش** می‌دهد – درس اصلی ALOHA.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. دسترسی تصادفی در نسل‌های مختلف.

	GSM	LTE	NR
کانال	بُرست RACH روی یک شیار زمانی	PRACH، ۶ RB، پیش‌نواهای ZC	PRACH مرتبط با پرتوهای SSB
حل رقابت	تخصیص SDCCH + هویت	Msg3/Msg4 با هویت	چهارمرحله‌ای یا دومرحله‌ای (MsgA/MsgB)
گام / برد TA	۵۵۳ متر / ۳۵ کیلومتر	۷۸ متر / ۱۰۰ کیلومتر	وابسته به عددشناسی (ریزتر در فاصلهٔ زیرحامل بالاتر)
بدون رقابت	ندارد	دارد (تحویل، دادهٔ فروسو)	دارد، به‌علاوهٔ بازیابی از شکست پرتو
کنترل ازدحام	رده‌های دسترسی	ACB, EAB، عقب‌نشینی	کنترل دسترسی یکپارچه

مصالحه‌ها. پیش‌نواهای طولانی‌تر و جابه‌جایی‌های چرخشی بزرگ‌تر برد را افزایش می‌دهند اما تعداد پیش‌نواهای متعامد در هر ریشه را کاهش می‌دهند؛ فرصت‌های PRACH بیشتر برخوردها را کم می‌کنند اما ظرفیت فراسو مصرف می‌کنند؛ RACH دومرحله‌ای تأخیر را نصف می‌کند اما به منابع PUSCH برای محموله‌هایی که ممکن است برخورد کنند نیاز دارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- دسترسی تصادفی هم‌ترازی زمانی فراسو و نخستین هویت/مجوز را فراهم می‌کند؛ برای دسترسی اولیه، برقراری مجدد، تحویل و دادهٔ ناهمگام به کار می‌رود.
- پیش‌نواها دنباله‌های ZC ($N_{\mathrm{ZC}} = 839$) هستند: دامنهٔ ثابت، خودهمبستگی چرخشی صفر؛ ۶۴ عدد در هر سلول از جابه‌جایی‌های چرخشی یک یا چند ریشه.
- $r_{\max} = \frac{c}{2}(N_{\mathrm{CS}} T_{\mathrm{SEQ}}/N_{\mathrm{ZC}} - \tau_{\mathrm{ds}})$؛ زمان محافظ نیز برد را محدود می‌کند (قالب ۰: ۱۴٫۵ کیلومتر).
- گام TA برابر $T_{\mathrm{s}} = 0.52\,\mu$s $\Rightarrow$ ۷۸ متر؛ TA یازده‌بیتی $\Rightarrow$ حدود ۱۰۰ کیلومتر.
- CBRA: پیش‌نوا $\rightarrow$ RAR $\rightarrow$ Msg3 $\rightarrow$ حل رقابت؛ CFRA پس از RAR پایان می‌یابد.
- موفقیت‌ها در هر فرصت $n(1-1/M)^{n-1}$ در حدود M/e به قله می‌رسند؛ ازدحام گذردهی را فرو می‌ریزد، پس باید محدود کرد (ACB، عقب‌نشینی).
- PRACH NR مرتبط با پرتو و RACH دومرحله‌ای را می‌افزاید.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۰۱ • سطح ۱ – مفهومی • چرا مستقیماً PUSCH نه؟

توضیح دهید اگر یک UE بیکار نخستین پیام خود را بدون دسترسی تصادفی مستقیماً روی PUSCH می‌فرستاد چه مشکلی پیش می‌آمد. هم زمان‌بندی و هم هویت را در نظر بگیرید.

تمرین ۰۲ • سطح ۱ – مفهومی • CBRA یا CFRA؟

برای هر مورد بگویید از CBRA استفاده می‌شود یا CFRA و چرا: اتصال اولیه؛ تحویل؛ برقراری مجدد RRC پس از RLF؛ رسیدن دادهٔ فروسو برای UE متصل ناهمگام.

تمرین ۰۳ • سطح ۲ – عددی • انتخاب قالب

یک سلول باید ۶۰ کیلومتر را روی زمین هموار پوشش دهد. از نظر زمان محافظ کدام قالب‌های پیش‌نوای LTE ممکن‌اند و کوچک‌ترین N_{CS} (با $\tau_{\mathrm{ds}} = 5.2\,\mu$s) چیست؟ آیا با دنبالهٔ ۸۰۰ میکروثانیه‌ای ممکن است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تأخیر دسترسی

با $T_{\mathrm{RA}} = 20\,\mathrm{ms}$، $T_{\mathrm{fail}} = 15\,\mathrm{ms}$ و عقب‌نشینی یکنواخت در $[0, 20]\,\mathrm{ms}$، میانگین تأخیر دسترسی را از معادلهٔ (۶) برای $n = 10$ و $n = 54$ رقیب ($M = 54$) محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ویژگی‌های ZC

ثابت کنید وقتی N_{ZC} اول است، خودهمبستگی دوره‌ای معادلهٔ (۱) برای هر جابه‌جایی غیرصفر τ صفر است. (راهنمایی: $x_u(n+\tau)x_u^*(n)$ را بنویسید و یک سری هندسی در n را جمع بزنید.)

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • پایداری تلاش‌های مجدد

UEهای جدید با میانگین λ در هر فرصت PRACH می‌رسند؛ هر UE ناموفق در فرصت بعدی دوباره تلاش می‌کند. با استفاده از معادلهٔ (۵) و تقریب پواسون $S \approx Ge^{-G/M}$ برای بار ارائه‌شدهٔ G در هر فرصت، شرط تعادل را بنویسید، بیشینهٔ λ پایدار را بیابید و بحث کنید فراتر از آن چه رخ می‌دهد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

زمان‌بندی: UE تنها زمان‌بندی فروسو را می‌داند؛ فراسوی آن به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت (تا صدها میکروثانیه) دیر می‌رسید، با نمادهای SC-FDMA کاربران دیگر هم‌پوشانی می‌کرد و تعامد را از بین می‌برد. هویت: eNB برای UE هیچ C-RNTIای ندارد و نمی‌تواند مجوزی را به آن نشانی‌دهی کند؛ منابع PUSCH زمان‌بندی‌نشده وجود ندارند. دسترسی تصادفی هر دو را با یک پیش‌نوای مقاوم و تحمل‌پذیر در برابر تأخیر حل می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

اتصال اولیه: CBRA (شبکه UE را نمی‌شناسد). تحویل: CFRA (مقصد پیش‌نوایی رزرو می‌کند و مرحلهٔ رقابت و زمان صرفه‌جویی می‌شود). برقراری مجدد RRC: CBRA (برنامه‌ریزی‌نشده). دادهٔ فروسو برای UE ناهمگام: CFRA (eNB UE را می‌شناسد و پیش‌نوای اختصاصی را روی PDCCH اعلام می‌کند)، و اگر پیش‌نوای اختصاصی در دسترس نباشد بازگشت به CBRA.

پاسخ تمرین ۳

زمان محافظ باید رفت‌وبرگشت $2 \times 60\,000/c = 400\,\mu$s را بپوشاند: قالب‌های ۱ (۵۱۵٫۶ میکروثانیه) و ۳ (۷۱۵٫۶ میکروثانیه) واجد شرایط‌اند؛ ۰ و ۲ نه. معادلهٔ (۳) مستلزم $N_{\mathrm{CS}} \geq (400 + 5.2)/0.954 = 425$ نمونه است. بزرگ‌ترین مقدار غیرصفر مجموعهٔ استاندارد بدون محدودیت ۴۱۹ است ($r_{\max} \approx 59$ کیلومتر)، اندکی کمتر از لازم؛ گزینهٔ باقی‌مانده $N_{\mathrm{CS}} = 0$ (بدون جابه‌جایی چرخشی) است که در آن هر ریشه تنها یک پیش‌نوا می‌دهد و ۶۴ ریشه به کار می‌رود. این برای هر تأخیری کار می‌کند، اما ۶۴ پیش‌نوا دیگر متعامد نیستند (تنها همبستگی متقابل کم آن‌ها را جدا می‌کند)؛ پس عملکرد آشکارسازی افت می‌کند – بهای سلول‌های بسیار بزرگ. طول ۸۰۰ میکروثانیه‌ای دنباله مسئله نیست؛ تکرار (قالب ۳) تنها به بودجهٔ پیوند کمک می‌کند.

پاسخ تمرین ۴

$n = 10$: $P_{\mathrm{s}} = 0.845$، $1/P_{\mathrm{s}} - 1 = 0.183$، $\bar{D} = 20 + 0.183 \times 25 = 24.6\,\mathrm{ms}$. $n = 54$: $P_{\mathrm{s}} = 0.371$، $1/P_{\mathrm{s}} - 1 = 1.70$، $\bar{D} = 20 + 1.70 \times 25 = 62.4\,\mathrm{ms}$ (خوش‌بینانه، زیرا تلاش‌های مجدد نیز بار $\bar{T}_{\mathrm{BO}} = 10\,\mathrm{ms}$.

می‌افزایند).

پاسخ تمرین ۸

$x_u(n+\tau)x_u^*(n) = \exp(-\mathrm{j}\pi u[(n+\tau)(n+\tau+1) - n(n+1)]/N) = \exp(-\mathrm{j}\pi u[\tau^2 + \tau]/N)\exp(-\mathrm{j}2\pi u\tau n/N)$. عامل نخست نسبت به n ثابت است؛ جمع عامل دوم روی $n = 0, \ldots, N-1$ برابر 0 است مگر اینکه $u\tau \equiv 0 \pmod N$. با N اول و $1 \le u, \tau < N$، حاصل‌ضرب $u\tau$ هرگز مضرب N نیست؛ پس خودهمبستگی برای همهٔ $\tau \neq 0$ صفر است. (دوره‌ای بودن فاز درجه‌دوم به پیمانهٔ N برای N فرد برقرار است.)

پاسخ تمرین ۹

در تعادل نرخ موفقیت با نرخ ورود برابر است: $\lambda = Ge^{-G/M}$. سمت راست در $G = M$ با مقدار M/e بیشینه می‌شود؛ پس $\lambda_{\max} = M/\mathrm{e} \approx 19.9$ UE در هر فرصت برای $M = 54$. برای $\lambda < M/\mathrm{e}$ دو تعادل وجود دارد: تعادل کم‌بار ($G < M$) پایدار و تعادل پربار ناپایدار است. برای $\lambda > M/\mathrm{e}$ هیچ تعادلی وجود ندارد: صف بی‌کران رشد می‌کند و موفقیت‌ها به سوی صفر میل می‌کنند – ناپایداری‌ای که ACB و عقب‌نشینی تصادفی برای جلوگیری از آن طراحی شده‌اند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویهٔ دسترسی تصادفی MAC در [۱]، تولید پیش‌نوا و قالب‌ها در [۲]، پیش‌فرستی زمانی در [۳] و ACB در مشخصات RRC [۴] آمده‌اند. دسترسی تصادفی NR، از جمله RACH دومرحله‌ای، در [۵] خلاصه شده است. Sesia و همکاران [۷] فصلی مفصل دربارهٔ طراحی PRACH و دنباله‌های ZC دارند؛ Dahlman و همکاران [۶] رویه‌های NR را پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical channels and modulation*, TS 36.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36211.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical layer procedures*, TS 36.213, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36213.htm.

[4] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[7] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

09

درس ۰۹

هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPC)

Evolved Packet Core (EPC)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه
۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری
متوسط

پیش‌نیازها
درس‌های ۵ و ۶؛ رمزنگاری پایه (کلید متقارن، MAC)؛ مسیریابی IP

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-09-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** اهداف طراحی EPC و تقسیم کار میان MME, HSS, S-GW, P-GW و PCRF را **توضیح دهید**.
- **LO۲** مدل حامل EPS را **توصیف کنید**: حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی، TFTها و جدول QCI، و کنترل پذیرش GBR را **به کار ببرید**.
- **LO۳** EPS-AKA را **دنبال کنید** و سلسله‌مراتب کلید EPS را از K تا کلیدهای لایهٔ دسترسی استخراج کنید.
- **LO۴** اتصال PDN و فعال‌سازی، اصلاح و غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی را **دنبال کنید**.
- **LO۵** حالت‌های EMM/ECM، به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی و نقش EPC در تحویل را **توصیف کنید**.
- **LO۶** اثر خرابی گره‌ها را **تحلیل کنید** و طوفان سیگنالینگ پس از راه‌اندازی مجدد یک دروازه را **تخمین بزنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس معماری و نقاط مرجع EPS از درس ۵ و رویه‌های RRC/S1 درس ۶ را فرض می‌کند. از امنیت به ایدهٔ کلید متقارن مشترک، کد احراز پیام (یک جمع‌آزمای کلیددار که یکپارچگی و مبدأ را ثابت می‌کند) و تابع استخراج کلید (KDF) که بدون افشای کلیدهای قدیمی کلیدهای جدید می‌سازد نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
اتصال PDN	PDN connection	پیوند میان یک نشانی IP کاربر و یک APN که در یک P-GW لنگر شده است.
حامل پیش‌فرض	Default bearer	نخستین حامل هر اتصال PDN؛ همیشه روشن.
حامل اختصاصی	Dedicated bearer	حامل اضافی با کیفیت خدمات ویژه برای جریان‌های منتخب.
قالب جریان ترافیک	TFT	فیلترهای بسته که جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند.
شناسهٔ کلاس کیفیت خدمات	QCI	شاخصی برای انتخاب اولویت، بودجهٔ تأخیر و نرخ اتلاف.
توافق احراز هویت و کلید EPS	EPS-AKA	احراز هویت دوطرفه که K_{ASME} را تولید می‌کند.
تابع استخراج کلید	KDF	استخراج کلیدهای جدید بر پایهٔ HMAC-SHA-256.
مدیریت تحرک / اتصال EPS	EMM / ECM	حالت ثبت‌نام / حالت اتصال سیگنالینگ.
به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی	TAU	رویهٔ UE هنگام ورود به TA خارج از فهرست یا به‌صورت دوره‌ای.
کنترل سیاست و صورت‌حساب	PCC	تصمیم‌های PCRF که PCEF در P-GW اعمال می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

EPC در مطالعهٔ تکامل معماری سامانه (SAE) با یک دستور روشن طراحی شد: یک هستهٔ **واحد** و **تمام***IP* برای LTE که بتواند به دسترسی‌های قدیمی 3GPP (از طریق SGSN) و دسترسی‌های غیر3GPP (WLAN، CDMA2000) نیز خدمت دهد، با تأخیر کمتر، گره‌های کمتر و جدایی تمیز میان صفحه‌های کنترل و کاربر [۳]. هستهٔ حاصل تنها پنج نوع گرهٔ اساسی دارد، اما باید – با بسته‌ها – هر آنچه را هسته‌های قدیمی CS و PS فراهم می‌کردند بازتولید کند: احراز هویت مشترک، تحرک با پیوستگی نشست، کیفیت خدمات برای صدا، صورت‌حساب و شنود قانونی.

این درس نمای سامانه‌ای EPC است. قطعه‌ها را به هم وصل می‌کند: هویت مشترک چگونه احراز می‌شود، حامل‌ها چگونه ساخته و به جریان‌ها نگاشت می‌شوند، حالت‌های UE چگونه پیگیری می‌شوند و وقتی یک گره خراب می‌شود چه رخ می‌دهد. درس‌های ۱۰ تا ۱۳ سپس روی پروتکل‌ها و گره‌ها (Diameter، HSS، MME، دروازه‌ها) تمرکز می‌کنند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ تقسیم کار

- **MME** – فقط صفحهٔ کنترل: سیگنالینگ NAS، احراز هویت، امنیت، نواحی ردیابی، فراخوانی، کنترل حامل، انتخاب دروازه.
- **HSS** – پایگاه دادهٔ اشتراک و مرکز احراز هویت.
- **S-GW** – لنگر تحرک صفحهٔ کاربر و بافر حالت بیکار.
- **P-GW** – لنگر IP به سوی هر PDN و اعمال سیاست و صورت‌حساب (PCEF).
- **PCRF** – تصمیم‌های سیاست و صورت‌حساب (قواعد PCC).

MME و دروازه‌ها با S11 (GTPv2-C)، دروازه‌ها با یکدیگر با S5/S8 وصل‌اند؛ MME از طریق S6a با HSS و P-GW از طریق Gx با PCRF گفت‌وگو می‌کند، هر دو با Diameter.

۲.۴ مدل حامل

تعریف ۰۱ • حامل EPS و TFT

حامل EPS واحد کیفیت خدمات در LTE است: همهٔ بسته‌های یک حامل رفتار ارسال یکسانی دریافت می‌کنند. یک **قالب جریان ترافیک** (TFT) مجموعه‌ای از فیلترهای بسته (بازهٔ نشانی و درگاه مبدأ/مقصد، پروتکل، نوع خدمت) است که تعیین می‌کند هر بسته از کدام حامل استفاده کند: *UL TFT* در UE برای بسته‌های فراسو و *DL TFT* در P-GW برای بسته‌های فروسو.

هر اتصال PDN با یک حامل پیش‌فرض بدون TFT آغاز می‌شود (که همه‌چیز را می‌گیرد). حامل‌های اختصاصی وقتی ساخته می‌شوند که خدمتی کیفیت خدمات متفاوتی لازم داشته باشد – معمولاً با تحریک PCRF وقتی یک تابع کاربردی (مثلاً IMS) آن را درخواست کند. هر حامل با این‌ها مشخص می‌شود:

- **QCI** – یک کلاس استانداردشده با اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته (PDB) و نرخ اتلاف خطای بسته (PELR) (جدول ۱)؛
- **ARP** – اولویت تخصیص و نگه‌داشت، برای پذیرش و پیش‌دستی؛
- برای حامل‌های GBR، **GBR** و **MBR** (نرخ بیت تضمین‌شده و بیشینه)؛
- برای مجموع حامل‌های غیرGBR، محدودیت‌های تجمیعی **APN-AMBR** و **UE-AMBR**.

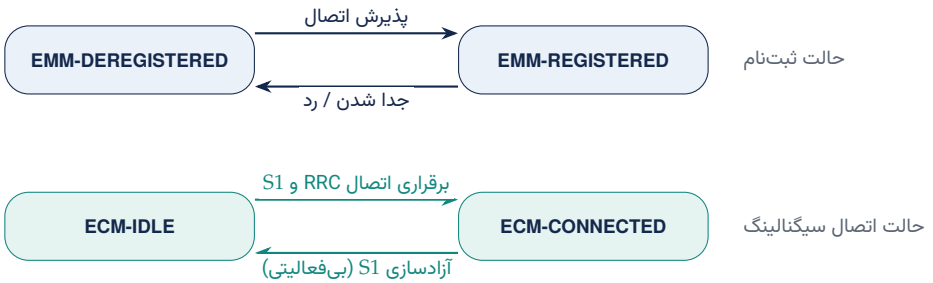
۳.۴ حالت‌های EMM و ECM

دو ماشین حالت متعامد یک UE را در EPC توصیف می‌کنند (شکل ۱): **مدیریت تحرک** *EPS* (EMM-DEREGISTERED و EMM-REGISTERED) می‌گوید آیا شبکه UE را می‌شناسد؛ **مدیریت اتصال** *EPS* (ECM-IDLE و ECM-CONNECTED) می‌گوید آیا یک اتصال سیگنالینگ NAS (S1 + RRC) وجود دارد. یک UE ثبت‌شده در ECM-IDLE نشانی IP و حامل‌های خود را در هسته نگه می‌دارد (تونل‌های S5/S8 برقرار می‌مانند)، اما منابع رادیویی و S1-U ندارد؛ S-GW دادهٔ فروسو را بافر می‌کند و از MME می‌خواهد فراخوانی کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

جدول ۱. مشخصات استانداردشدهٔ QCI (TS 23.203, Table 6.1.7-A، QCI ۱ تا ۹) [۵].

QCI	نوع	اولویت	PDB [ms]	PELR	خدمات نمونه
۱	GBR	۲	۱۰۰	10^{-2}	صدای مکالمه‌ای (VoLTE)
۲	GBR	۴	۱۵۰	10^{-3}	ویدئوی مکالمه‌ای (زنده)
۳	GBR	۳	۵۰	10^{-3}	بازی بی‌درنگ
۴	GBR	۵	۳۰۰	10^{-6}	ویدئوی غیرمکالمه‌ای (بافرشده)
۵	غیرGBR	۱	۱۰۰	10^{-6}	سیگنالینگ IMS
۶	غیرGBR	۶	۳۰۰	10^{-6}	ویدئوی بافرشده، برنامه‌های TCP (ویژه)
۷	غیرGBR	۷	۱۰۰	10^{-3}	صدا، ویدئوی زنده، بازی تعاملی
۸	غیرGBR	۸	۳۰۰	10^{-6}	برنامه‌های TCP (مثلاً وب، رایانامه)
۹	غیرGBR	۹	۳۰۰	10^{-6}	برنامه‌های TCP، حامل پیش‌فرض رایج



شکل ۱. حالت‌های EMM (ثبت‌نام) و ECM (اتصال سیگنالینگ) یک UE در EPC.

۱.۵ احراز هویت: EPS-AKA

EPS-AKA [۲] گسترش UMTS AKA (درس ۳) است. HSS یک **بردار احراز هویت** *EPS* $(\mathrm{RAND}, \mathrm{XRES}, \mathrm{AUTN}, K_{\mathrm{ASME}})$ تولید می‌کند؛ نوآوری آن این است که K_{ASME} به هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده گره خورده است؛ پس برداری که برای یک شبکه صادر شده در شبکهٔ دیگر بی‌فایده است. MME مقادیر RAND و AUTN را می‌فرستد؛ USIM مقدار AUTN را بررسی می‌کند (که با شمارهٔ ترتیب SQN ثابت می‌کند چالش از شبکهٔ خانگی آمده و تازه است)، RES و همان کلیدها را محاسبه می‌کند. MME مقدار RES را با XRES مقایسه می‌کند؛ اکنون هر دو طرف K_{ASME} را به اشتراک دارند که هرگز از MME خارج نمی‌شود. محاسبات تفصیلی Milenage در درس ۱۱ آمده است.

۲.۵ امنیت NAS و AS

امنیت لایه‌لایه است:

- **امنیت NAS** (UE–MME): رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی پیام‌های NAS با K_{NASenc} و K_{NASint} که با Security Mode Command فعال می‌شود.
- **امنیت AS** (UE–eNB): یکپارچگی و رمزنگاری RRC (K_{RRCint}، K_{RRCenc}) و رمزنگاری دادهٔ کاربر (K_{UPenc}) در PDCP، استخراج‌شده از K_{eNB} که MME آن را در Initial Context Setup به eNB می‌فرستد.

دادهٔ کاربر در LTE حفاظت یکپارچگی **نمی‌شود** (تنها رمزنگاری می‌شود) – مصالحه‌ای آگاهانه به نفع گذردهی که 5G آن را بازنگری می‌کند. الگوریتم‌ها EEA1/EIA1 (SNOW 3G)، EEA2/EIA2 (AES) و EEA3/EIA3 (ZUC) هستند؛ EEA0/EIA0 الگوریتم‌های تهی‌اند و EIA0 تنها برای تماس‌های اضطراری بدون احراز هویت مجاز است.

۳.۵ مدیریت نشست

اتصال PDN. هنگام اتصال (و بعدها برای APNهای اضافی) UE یک اتصال PDN درخواست می‌کند. MME یک P-GW را از روی APN (مبتنی بر DNS) و یک S-GW را از روی مکان UE انتخاب و Create Session Request را ارسال می‌کند؛ P-GW نشانی IP (IPv4، پیشوند IPv6 یا هر دو) تخصیص می‌دهد، از PCRF سیاست می‌خواهد (Gx CCR-I/CCA-I) و حامل پیش‌فرض را می‌سازد.

فعال‌سازی حامل اختصاصی. معمولاً آغازشده از شبکه (شکل ۵): PCRF قواعد PCC را فراهم می‌کند، P-GW پیام Create Bearer Request را همراه با TFT و کیفیت خدمات از طریق S-GW به MME می‌فرستد که E-RAB را در eNB برقرار و پیام Activate Dedicated EPS Bearer Context Request NAS را به UE ارسال می‌کند.

اصلاح و غیرفعال‌سازی. تغییر کیفیت خدمات یا TFT از Update Bearer Request و حذف از Delete Bearer Request استفاده می‌کند. حذف حامل پیش‌فرض کل اتصال PDN را حذف می‌کند.

۴.۵ تحرک در EPC

- **به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی (TAU)**: وقتی UE وارد TAIای خارج از فهرستش می‌شود یا زمان‌سنج دوره‌ای T3412 پایان می‌یابد؛ MME ممکن است تغییر کند (انتقال زمینه از MME قدیمی) و S-GW نیز.
- **تحویل X2**: هسته تنها مسیر را عوض می‌کند (درس ۴).
- **تحویل S1**: بدون X2 یا وقتی MME یا S-GW تغییر می‌کند به کار می‌رود؛ eNBهای مبدأ و مقصد پیام‌های تحویل را از طریق MME(ها) مبادله می‌کنند.
- **تحرک میان‌فناوری**: به UTRAN/GERAN از طریق SGSN (واسط‌های S3/S4)؛ S-GW لنگر می‌ماند و P-GW نشانی IP را نگه می‌دارد.

۵.۵ سناریوهای خرابی

- **خرابی MME** – با S1-flex، eNB به MMEهای دیگر مخزن وصل می‌شود؛ UEهایی که زمینه‌شان از دست رفته وقتی دوباره با شبکه تماس بگیرند بازیابی می‌شوند (TAU یا درخواست خدمت با جداشدن ضمنی رد می‌شود و اتصال مجدد دنبال آن می‌آید).
- **خرابی S-GW** – از طریق GTP echo و **شمارندهٔ راه‌اندازی مجدد** که در عنصر اطلاعاتی Recovery حمل می‌شود آشکار می‌شود. MME و P-GW اتصال‌های PDN آسیب‌دیده را حذف می‌کنند؛ UEهای بیکار تا وقتی دوباره متصل شوند یا MME نشست‌ها را روی S-GW دیگری بازیابی کند (رویه‌های بازیابی) دسترس‌پذیر نیستند.
- **خرابی P-GW** – لنگر IP از دست می‌رود: نشانی UE IP و همهٔ نشست‌هایش روی آن APN ناپدید می‌شوند؛ برنامه‌ها باید دوباره وصل شوند.
- **در دسترس نبودن HSS** – UEهای از پیش ثبت‌شده ادامه می‌دهند (MME اشتراک و بردارهای استفاده‌نشده را نگه داشته است)؛ اتصال‌های جدید UEهایی که MME نمی‌شناسد شکست می‌خورند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ کنترل پذیرش GBR

مسئله. یک سلول یا دروازه چند حامل GBR را می‌تواند بپذیرد؟

مدل. یک منبع (سلول، پیوند) ظرفیت میانگین C دارد؛ اپراتور کسر ρ_{GBR} را برای ترافیک GBR رزرو می‌کند. حامل i مقدار GBR_i را درخواست می‌کند. پذیرش مستلزم این است که

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} \mathrm{GBR}_i + \mathrm{GBR}_{\mathrm{new}} \le \rho_{\mathrm{GBR}}\, C, \tag{۱}$$

در غیر این صورت درخواست رد می‌شود، یا اگر حامل جدید مجاز به پیش‌دستی و حامل قدیمی پیش‌دستی‌پذیر باشد، حاملی با ARP پایین‌تر کنار گذاشته می‌شود.

مثال. $C = 30\,\mathrm{Mbit/s}$ گذردهی میانگین سلول، $\rho_{\mathrm{GBR}} = 0.5$ و VoLTE GBR برابر $40\,\mathrm{kbit/s}$: حداکثر $15 \times$ $10^6/40 \times 10^3 = 375$ تماس.

محدودیت‌ها. در یک سلول رادیویی C ثابت نیست: به محل کاربران (MCS آن‌ها) بستگی دارد. بنابراین پذیرش رادیویی به‌جای نرخ بیت، **منبعی** (RBهایی) را که حامل در کیفیت کانال فعلی لازم دارد تخمین می‌زند (تمرین ۳).

۲.۶ سلسله‌مراتب کلید EPS

مدل. کلیدها با 3GPP KDF، یعنی HMAC-SHA-256 با کلید والد روی رشتهٔ S که هدف را کدگذاری می‌کند (یک بایت FC و پارامترها)، استخراج می‌شوند [۲]:

$$K_{\mathrm{ASME}} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SN\ id},\ \mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}\big), \tag{آ۲}$$

$$K_{\mathrm{eNB}} = \mathrm{KDF}\big(K_{\mathrm{ASME}},\ \text{uplink NAS COUNT}\big), \tag{ب۲}$$

$$K_{\mathrm{NASint}} = \mathrm{KDF}\big(K_{\mathrm{ASME}},\ \text{alg. type},\ \text{alg. id}\big)\ \text{(truncated to 128 bits)}, \tag{ج۲}$$

و به همین ترتیب برای K_{NASenc} و K_{RRCint}، K_{RRCenc} و K_{UPenc} از K_{eNB} (شکل ۳).

تفسیر. هر کلید به زمینهٔ خود گره خورده است: شبکهٔ خدمت‌دهنده (معادلهٔ (آ۲))، NAS COUNT و در نتیجه K_{eNB} تازه در هر گذار به حالت متصل (معادلهٔ (ب۲))، و الگوریتم. افشای کلیدهای یک eNB چیزی دربارهٔ K_{ASME} آشکار نمی‌کند (KDF یک‌طرفه است). در تحویل یک K^{*}_{eNB} جدید استخراج می‌شود تا مقصد کلیدهای مبدأ را نیاموزد.

جست‌وجوی کامل. یک کلید الگوریتمی ۱۲۸ بیتی $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ مقدار دارد؛ با 10^{12} آزمون در ثانیه، جست‌وجوی کامل حدود 1.1×10^{19} سال طول می‌کشد. بنابراین امنیت بر حفاظت از K و بر الگوریتم‌ها تکیه دارد، نه بر طول کلید.

۳.۶ طوفان سیگنالینگ پس از راه‌اندازی مجدد دروازه

مسئله. یک S-GW که به N UE خدمت می‌دهد دوباره راه‌اندازی می‌شود؛ همهٔ آن‌ها باید نشست‌های خود را دوباره برقرار کنند. بازیابی چقدر طول می‌کشد و چه باری روی MME می‌گذارد؟

مدل. هر بازیابی m پیام در MME هزینه دارد؛ MME حداکثر μ پیام در ثانیه پردازش می‌کند. اگر همهٔ UEها بی‌درنگ تلاش کنند، MME به مدت زیر اشباع می‌ماند:

$$T_{\mathrm{rec}} = \frac{N\,m}{\mu}. \tag{۳}$$

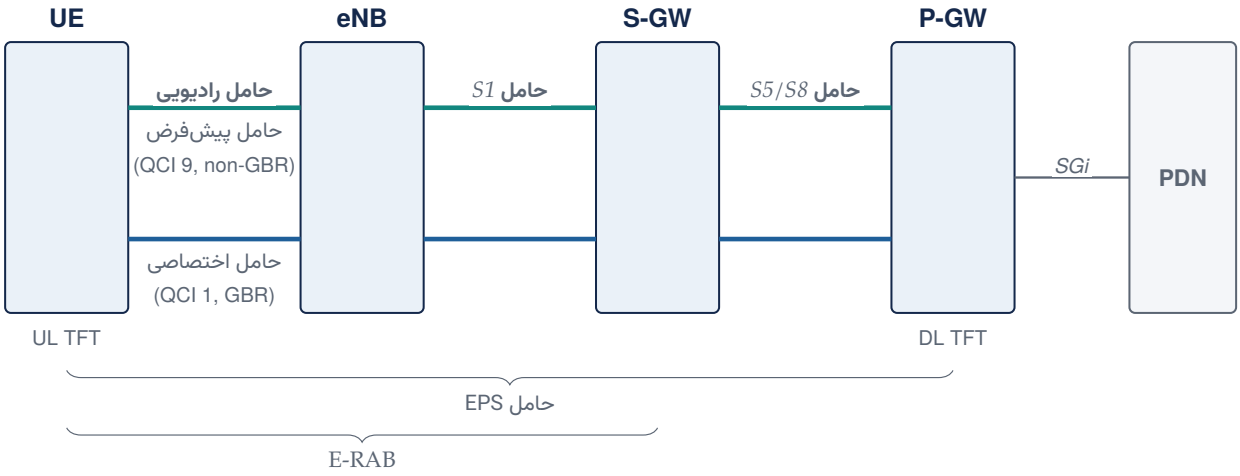
اگر تلاش‌های بازیابی به‌طور یکنواخت در پنجرهٔ $T_{\mathrm{w}} > T_{\mathrm{rec}}$ پخش شوند، نرخ سیگنالینگ ارائه‌شده $N m / T_{\mathrm{w}}$ است و MME زیر اشباع می‌ماند.

مثال. $N = 10^6$، $m = 10$ و $\mu = 2 \times 10^4$ پیام بر ثانیه: $T_{\text{rec}} = 500$ ثانیه. پخش در $T_{\text{w}} = 900$ ثانیه نرخ 1.1×10^4 پیام بر ثانیه (۵۶٪ ظرفیت) می‌دهد، به‌جای انفجار آنی 10^7 پیام که صف‌ها را سرریز می‌کرد، به پایان مهلت می‌رسید و تلاش‌های مجددی را به راه می‌انداخت که طوفان را بدتر می‌کرد.

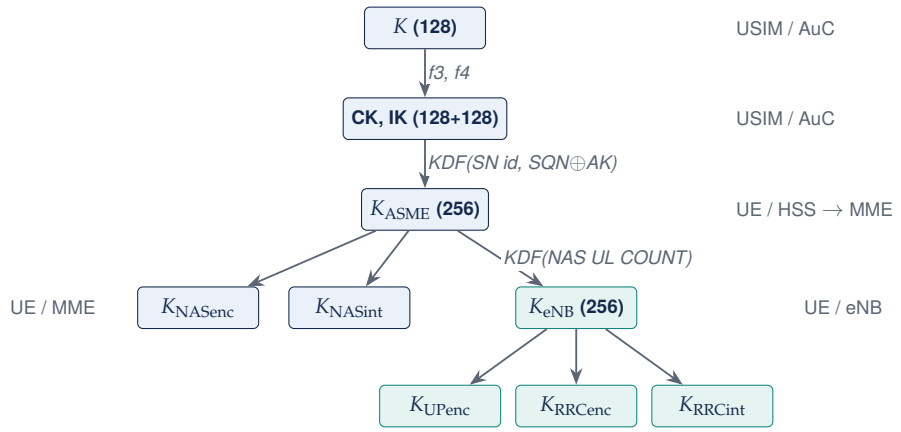
درس. رویه‌های بازیابی و زمان‌سنج‌های تصادفی برای تبدیل یک انفجار به باری پخش‌شده وجود دارند – همان خطر بازخورد مثبت ازدحام RACH (درس ۸)، یک سطح بالاتر.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ حامل را از دید سرتاسری نشان می‌دهد. حامل رادیویی، حامل S1 و حامل S5/S8 یک‌به‌یک به هم پیوسته‌اند؛ S-GW و eNB صرفاً بسته‌ها را میان تونل‌ها رله می‌کنند، در حالی که TFTها در دو سر حامل را تعیین می‌کنند. E-RAB (رادیو + S1) بخشی است که در ECM-IDLE آزاد می‌شود؛ بخش S5/S8 باقی می‌ماند.



شکل ۲. ساختار حامل EPS با یک حامل پیش‌فرض و یک حامل اختصاصی. TFT UL در UE و TFT DL در P-GW جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند.



شکل ۳. سلسله‌مراتب کلید EPS. طول کلیدها بر حسب بیت؛ کلیدهای الگوریتم به ۱۲۸ بیت کوتاه می‌شوند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • EPS-AKA و فعال‌سازی امنیت NAS

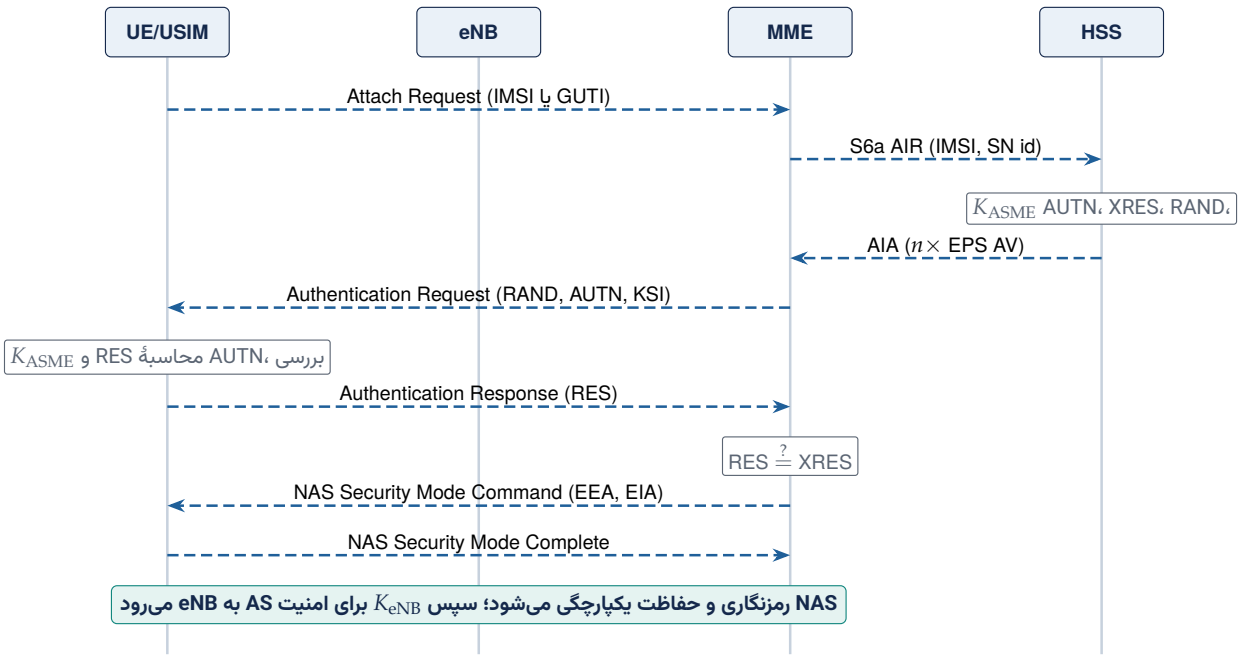
۱. UE پیام Attach Request را با GUTI خود (یا اگر ندارد با IMSI) می‌فرستد.

۲. اگر برداری در دسترس نباشد، MME پیام Authentication Information Request S6a را همراه با IMSI و هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده می‌فرستد؛ HSS یک یا چند بردار EPS بازمی‌گرداند.

۳. MME پیام Authentication Request (RAND, AUTN، شناسهٔ مجموعهٔ کلید) را می‌فرستد.

۴. USIM مقدار AUTN را بررسی (MAC و تازگی SQN) و RES, CK, IK را محاسبه می‌کند؛ UE مقدار K_{ASME} را استخراج و Authentication Response (RES) را بازمی‌گرداند.

۵. MME برابری RES = XRES را بررسی و Security Mode Command (الگوریتم‌های انتخاب‌شده، حفاظت‌شده با K_{NASint}) را می‌فرستد؛ UE آن را بررسی و با Security Mode Complete رمزنگاری‌شده و دارای حفاظت یکپارچگی پاسخ می‌دهد.



شکل ۴. EPS-AKA و حالت امنیتی NAS (رویهٔ ۱).

رویه ۰۲ • فعال‌سازی حامل اختصاصی آغازشده از شبکه

۱. یک تابع کاربردی (مثلاً P-CSCF در IMS) از طریق Rx منابع درخواست می‌کند؛ PCRF قواعد PCC را تعیین و از طریق Gx به P-GW ارسال می‌کند.

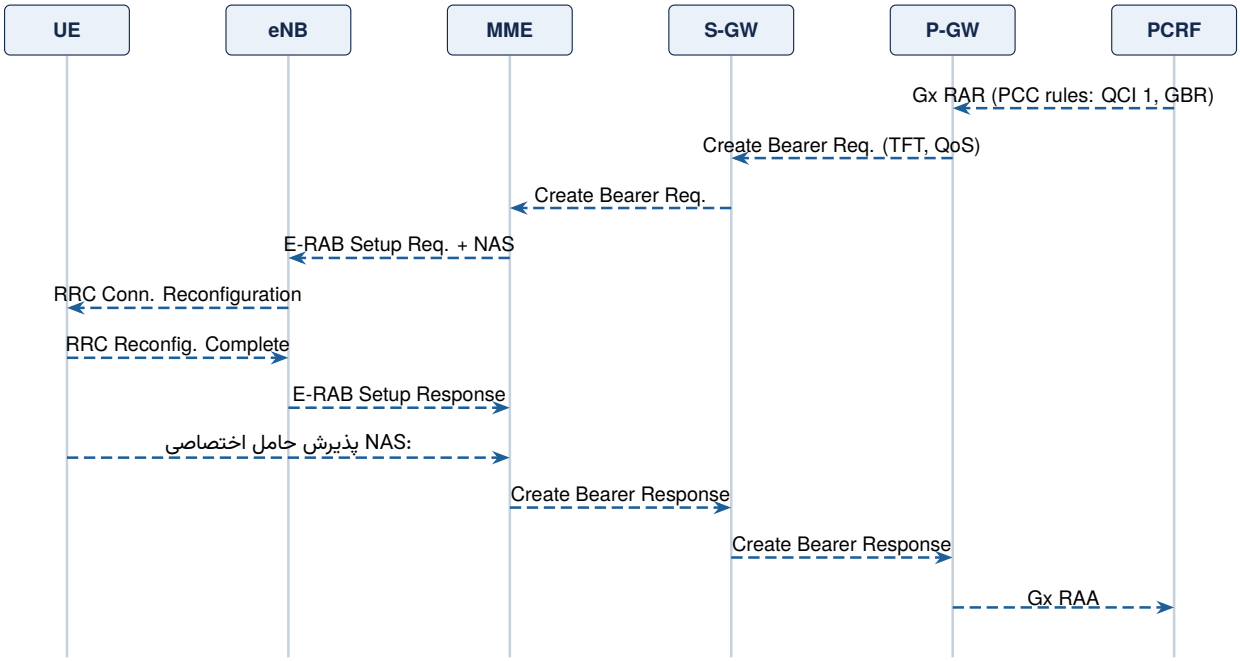
۲. P-GW قاعده را به یک حامل جدید (QCI, ARP, GBR/MBR, DL TFT) پیوند می‌دهد و Create GTPv2-C Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که آن را به MME ارسال می‌کند.

۳. MME پیام E-RAB Setup Request S1AP را که Activate Dedicated EPS Bearer Context Request NAS (UL TFT، کیفیت خدمات) را حمل می‌کند می‌فرستد.

۴. eNB حامل را می‌پذیرد، یک حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند و با E-RAB

Setup Response پاسخ می‌دهد؛ UE به درخواست NAS با **پذیرش** پاسخ می‌دهد.

۵ Create Bearer Response به P-GW بازمی‌گردد که به PCRF تأیید می‌دهد (Gx RAA). بسته‌هایی که با TFTها منطبق‌اند اکنون از حامل جدید استفاده می‌کنند.



شکل ۵. فعال‌سازی حامل اختصاصی با تحریک سیاست (رویهٔ ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • بسته از کدام حامل می‌رود؟

مسئله. یک UE یک حامل پیش‌فرض (QCI ۹) و یک حامل اختصاصی (QCI ۱) دارد که DL TFT آن با بسته‌های UDP از 10.1.2.3 و درگاه‌های ۴۰۰۰۰ تا ۴۰۱۰۰ منطبق است. کدام حامل این‌ها را حمل می‌کند: (الف) یک بستهٔ RTP از 10.1.2.3:40050، (ب) یک بستهٔ TCP از 10.1.2.3:443، (ج) یک پاسخ DNS؟

حل. (الف) حامل اختصاصی (همهٔ اجزای فیلتر منطبق‌اند). (ب) حامل پیش‌فرض (پروتکل و درگاه منطبق نیستند). (ج) حامل پیش‌فرض (هیچ فیلتری منطبق نیست؛ حامل پیش‌فرض TFT ندارد و بقیه را دریافت می‌کند).

تفسیر. انتخاب حامل صرفاً دسته‌بندی بسته در P-GW (فروسو) و UE (فراسو) است؛ سپس رادیو رفتار QCI را بر حامل اعمال می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • پذیرش بر اساس منابع رادیویی

مسئله. یک حامل VoLTE به $40\,\text{kbit/s}$ نیاز دارد. با MCS خود، یک UE مرکز سلول ۸۰۰ بیت در هر جفت RB (یک جفت RB برای یک زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای) و یک UE لبهٔ سلول تنها ۱۶۰ بیت حمل می‌کند. اگر در هر زیرقاب ۲۵ جفت RB برای ترافیک GBR رزرو شده باشد، از هر نوع چند تماس را می‌توان پذیرفت؟

حل. جفت‌های RB لازم در هر زیرقاب $\text{GBR}/(\text{bits per RB pair} \times 1000\,\text{s}^{-1}) = 40\,000/(800 \times \text{مرکز})$: $0.05 = (1000$ و لبه $0.25 = 40\,000/(160 \times 1000)$. قابل پذیرش: $500 = 25/0.05$ کاربر مرکز یا $100 = 25/0.25$ کاربر لبه.

تفسیر. همان GBR در لبهٔ سلول پنج برابر منبع رادیویی بیشتری هزینه دارد – پذیرش باید مبتنی بر منبع باشد (بخش ۱.۶).

مثال حل‌شده ۳ • تازگی کلید

مسئله. یک UE روزانه ۲۰۰ بار با همان K_{ASME} از بیکار به متصل می‌رود. از چند مقدار متفاوت K_{eNB} استفاده می‌کند و چرا این مهم است؟

حل. ۲۰۰، زیرا هر گذار از یک NAS COUNT فراسوی جدید در معادلهٔ (۲ب) استفاده می‌کند. حتی اگر یک eNB به همهٔ اتصال‌ها خدمت دهد، مقادیر PDCP COUNT با هر کلید جدید از نو آغاز می‌شوند؛ پس جریان‌های کلید هرگز زیر یک کلید تکرار نمی‌شوند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. کارکردهای هستهٔ بسته‌ای: هستهٔ PS در GPRS/UMTS در برابر EPC در برابر 5GC.

	GPRS/UMTS PS	EPC	5GC
کنترل تحرک/نشست	SGSN (هر دو)	MME (تحرک)، S-/P-GW-C (نشست)	AMF (تحرک)، SMF (نشست)
لنگر صفحهٔ کاربر	GGSN	P-GW (لنگر تحرک S-GW)	UPF (یک یا چند)
واحد کیفیت خدمات	زمینهٔ PDP	حامل EPS (QCI)	جریان کیفیت خدمات (5QI) درون نشست PDU
هنگام ثبت‌نام IP	خیر (فعال‌سازی جدا)	بله (حامل پیش‌فرض)	اختیاری (نشست PDU جدا)
احراز هویت	UMTS AKA (پنج‌تایی)	EPS-AKA (K_{ASME})	5G-AKA / EAP-AKA′، کنترل خانگی
پایگاه دادهٔ مشترک	HLR (MAP)	HSS (Diameter)	UDM/UDR (HTTP/2)

مصالحه‌ها. مدل حامل کیفیت خدمات دقیق برای هر حامل می‌دهد، اما هر تغییر کیفیت خدمات به یک رویهٔ سیگنالینگ از چهار گره نیاز دارد؛ 5G آن را با جریان‌های کیفیت خدمات جایگزین می‌کند که با سیگنالینگ کمتری درون یک نشست موجود افزوده می‌شوند (درس ۲۲). تمرکز NAS، امنیت و کنترل حامل در MME کارآمد است اما آن را به گره‌ای بزرگ و حالت‌دار تبدیل می‌کند؛ 5G آن را به AMF و SMF تقسیم می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- EPC: MME (کنترل)، HSS (مشترکان)، S-GW (لنگر تحرک)، P-GW (لنگر IP، PCEF)، PCRF (سیاست).
- واحد کیفیت خدمات = حامل EPS (QCI, ARP, GBR/MBR)؛ TFTها جریان‌ها را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند؛ حامل پیش‌فرض همیشه روشن است.
- EPS-AKA کلید K_{ASME} را به شبکهٔ خدمت‌دهنده می‌بندد؛ زنجیرهٔ KDF: $K \rightarrow \text{CK,IK} \rightarrow K_{\text{ASME}} \rightarrow K_{\text{eNB}}$ کلیدهای AS.
- امنیت NAS میان UE–MME و امنیت AS میان UE–eNB؛ دادهٔ کاربر در LTE رمزنگاری می‌شود اما حفاظت یکپارچگی ندارد.
- EMM (ثبت‌شده؟) و ECM (اتصال سیگنالینگ؟) ماشین‌های حالت مستقل‌اند.
- پذیرش GBR باید مبتنی بر منبع باشد؛ راه‌اندازی مجدد دروازه می‌تواند طوفان سیگنالینگی به مدت Nm/μ ثانیه ایجاد کند مگر اینکه بازیابی پخش شود.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • UE بیکار

فهرست کنید کدام منابع برای یک UE در EMM-REGISTERED + ECM-IDLE وجود دارند: نشانی IP، تونل S5/S8، تونل S1-U، حامل رادیویی، زمینهٔ eNB، زمینهٔ MME. چه چیزی ساخت دوبارهٔ آن‌ها را آغاز می‌کند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • پیوند با شبکهٔ خدمت‌دهنده

توضیح دهید گنجاندن هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده در استخراج K_{ASME} از چه حمله‌ای جلوگیری می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پذیرش

مثال ۲ را برای ترکیبی از ۷۰٪ کاربر مرکز و ۳۰٪ کاربر لبه تکرار کنید. چند تماس VoLTE را می‌توان پذیرفت؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بار TAU دوره‌ای

یک MME به 5×10^6 UE ثبت‌شده با T3412 برابر ۵۴ دقیقه خدمت می‌دهد. هر TAU دوره‌ای ۶ پیام هزینه دارد. میانگین نرخ پیام را محاسبه کنید. اگر T3412 به ۱۲ دقیقه کاهش یابد بار چه می‌شود؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طوفان با تلاش مجدد

در بخش ۳.۶ فرض کنید درخواست‌هایی که بیش از ۳۰ ثانیه منتظر بمانند به پایان مهلت می‌رسند و یک بار دوباره تلاش می‌شوند. MME را یک صف واحد با نرخ خدمت μ مدل کنید و تعداد کل پیام‌های پردازش‌شده را وقتی همهٔ N UE هم‌زمان تلاش می‌کنند تخمین بزنید. با پخش در $T_{\text{w}} = 900$ ثانیه مقایسه کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • حامل در برابر جریان

یک UE یک تماس VoLTE، یک تماس تصویری و ترافیک وب پس‌زمینه دارد. تونل‌های GTP روی S1-U و S5 را در LTE بشمارید (یک PDN برای IMS و یکی برای اینترنت) و سیگنالینگ لازم برای افزودن یک جریان ویدئوی دوم را بررسی کنید. یک مدل مبتنی بر جریان چگونه آن را کاهش می‌دهد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

باقی می‌مانند: نشانی IP، تونل‌های S5/S8، زمینهٔ MME (و زمینه‌های S-GW/P-GW). آزاد می‌شوند: تونل S1-U، حامل‌های رادیویی، زمینهٔ eNB. با یک Service Request دوباره ساخته می‌شوند – که یا UE آغاز می‌کند (دادهٔ فراسو یا سیگنالینگ) یا با فراخوانی پس از اینکه S-GW دادهٔ فروسو دریافت کرد و Downlink Data Notification را به MME فرستاد.

پاسخ تمرین ۲

بدون این پیوند، برداری (یا کلیدی) که یک شبکهٔ خدمت‌دهنده به دست آورده می‌توانست توسط شبکهٔ دیگری استفاده شود؛ مثلاً یک شبکهٔ میزبان آلوده یا جعلی می‌توانست بردارها را دوباره به کار ببرد تا خود را به‌عنوان شبکهٔ دیگری به UE معرفی کند، یا شبکه‌ای برای صورت‌حساب خود را شبکهٔ ارزان‌تری جلوه دهد. چون هم HSS و هم UE کلید K_{ASME} را با هویت شبکه استخراج می‌کنند، عدم تطابق میان شبکهٔ ادعاشده و شبکه‌ای که بردار را درخواست کرده کلیدهای متفاوتی تولید می‌کند و حالت امنیتی شکست می‌خورد.

پاسخ تمرین ۳

میانگین هزینهٔ هر تماس $0.7 \times 0.05 + 0.3 \times 0.25 = 0.11$ جفت RB در هر زیرقاب؛ تعداد تماس‌ها ≈ 227 $25/0.11$.

پاسخ تمرین ۴

نرخ TAU $5 \times 10^6/(54 \times 60) = 1543$ در ثانیه؛ پیام‌ها $6 \times 1543 = 9259$ پیام بر ثانیه. با ۱۲ دقیقه نرخ $54/12 = 4.5$ برابر می‌شود و به حدود ۴۱۷۰۰ پیام بر ثانیه می‌رسد – زمان‌سنج‌های کوتاه‌تر UEهای گم‌شده را سریع‌تر آشکار می‌کنند اما سیگنالینگ و باتری UE را هزینه می‌کنند.

پاسخ تمرین ۵

کار کل $Nm = 10^7$ پیام با $\mu = 2 \times 10^4$ پیام بر ثانیه به ۵۰۰ ثانیه نیاز دارد. درخواست‌هایی که بیش از ۳۰ ثانیه در صف بمانند به پایان مهلت می‌رسند: تنها $30\mu/m = 6 \times 10^4$ نخست در ۳۰ ثانیهٔ اول کامل می‌شوند؛ بقیه دوباره تلاش می‌کنند و تا N تلاش جدید می‌افزایند. یک کران تقریبی: با یک تلاش مجدد برای هر کدام، کار ارائه‌شده به $2Nm$ و زمان بازیابی به حدود ۱۰۰۰ ثانیه نزدیک می‌شود و بسیاری از UEها دو بار شکست می‌خورند. پخش در ۹۰۰ ثانیه صف را کوتاه نگه می‌دارد (بار ۵۶٪)، بدون پایان مهلت، و کار کل دقیقاً Nm است – با وجود تأخیر عمدی، در مجموع سریع‌تر.

پاسخ تمرین ۴

PDN مربوط به IMS: حامل پیش‌فرض (QCI ۵)، اختصاصی QCI ۱ (صدا) و QCI ۲ (ویدئو): ۳ حامل. PDN اینترنت: حامل پیش‌فرض: ۱. در مجموع ۴ حامل EPS، یعنی ۴ تونل S1-U و ۴ تونل S5. یک جریان ویدئوی دوم با همان QCI را می‌توان با به‌روزرسانی TFT حامل QCI ۲ موجود افزود (رویهٔ Update Bearer، همچنان از PCRF, P-GW, S-GW, MME, eNB و UE)؛ یک QCI جدید به حامل جدید نیاز دارد. در 5G همهٔ جریان‌های یک نشست PDU یک تونل N3 مشترک دارند؛ افزودن یک جریان کیفیت خدمات یک به‌روزرسانی قاعده در SMF, UPF و gNB با حالت تونل کمتر به ازای هر جریان است (درس ۲۲).

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویه‌های EPC در [۳]، کنترل سیاست و صورت‌حساب و جدول QCI در [۵]، امنیت در [۲]، NAS در [۴] و GTPv2-C در [۱] مشخص شده‌اند. Olsson و همکاران [۶] توصیف سامانه‌ای بسیار خوانایی از EPC ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[4] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for evolved packet system (EPS); stage 3*, TS 24.301, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24301.htm.

[5] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[6] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

10

درس ۱۰

پروتکل Diameter

Diameter Protocol

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

سطح دشواری
متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۵ و ۹؛ TCP/SCTP؛ کدگذاری دودویی پروتکل (TLV)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-10-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** محدودیت‌هایی از RADIUS را که Diameter برای رفع آن‌ها طراحی شد **توضیح دهید**.
- **LO۲** گره‌ها و عامل‌های Diameter، اتصال‌های همتا و مسیریابی بر پایهٔ قلمرو را **توصیف کنید**.
- **LO۳** سرآیند و AVP پیام Diameter، از جمله پرچم‌ها، شناسهٔ فروشنده و لایه‌گذاری را **رمزگشایی کنید** و طول پیام‌ها را **محاسبه کنید**.
- **LO۴** فرمان‌های پایه و کلاس‌های کد نتیجه را **فهرست کنید** و کاربردهای S6a، Gx، Rx و Gy در LTE را **دنبال کنید**.
- **LO۵** سهمیهٔ کنترل اعتبار را **اندازه‌گذاری کنید** و بار تراکنشی یک HSS را **تخمین بزنید**.
- **LO۶** توضیح دهید چرا نسل پنجم Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور HTTP/2 جایگزین کرد و این دو چگونه با هم **همکاری می‌کنند**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به نقاط مرجع EPC از درس‌های ۵ و ۹ (S6a، Gx، Rx، Gy) و آشنایی کاربردی با پروتکل‌های انتقال نیاز دارید: جریان بایت قابل اطمینان TCP و پیوندهای پیام‌محور و چندخانه‌ای SCTP (درس ۶). پروتکل‌های دودویی معمولاً از عناصر **نوع–طول–مقدار** (TLV) ساخته می‌شوند؛ AVP در Diameter یکی از آن‌هاست.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
احراز هویت، مجوزدهی، حساب‌داری	AAA	چارچوب احراز هویت، مجوزدهی و حساب‌داری.
جفت ویژگی–مقدار	AVP	عنصر اطلاعاتی TLV در Diameter.
کد فرمان	Command code	یک جفت درخواست/پاسخ را مشخص می‌کند (مثلاً Update-Location = ۳۱۶).
شناسهٔ کاربرد	Application-ID	واسط را مشخص می‌کند (مثلاً S6a/S6d = ۱۶۷۷۷۲۵۱).
قلمرو	Realm	دامنهٔ مدیریتی که برای مسیریابی به کار می‌رود (مثلاً دامنهٔ یک اپراتور).
عامل رله / پراکسی	Relay / proxy agent	عامل‌هایی که پیام‌ها را هدایت می‌کنند (پراکسی می‌تواند آن‌ها را تغییر دهد).
عامل مسیریابی / لبهٔ Diameter	DRA / DEA	عامل مسیریابی درون شبکه و عامل لبه در مرز شبکه.
تبادل قابلیت، پاسبان، قطع	CER / DWR / DPR	فرمان‌های پایهٔ مدیریت همتا.
کد نتیجه	Result-Code	نتیجهٔ یک درخواست (۲۰۰۱ = موفقیت).
کنترل اعتبار	Credit control	صورت‌حساب برخط با اعطای سهمیه (Gy).

۳ مقدمه و انگیزه

هر بار که یک گوشی LTE متصل می‌شود، MME از HSS بردارهای احراز هویت و نمایهٔ مشترک را درخواست می‌کند؛ هر بار که یک تماس VoLTE آغاز می‌شود، IMS از PCRF یک حامل تضمین‌شده می‌خواهد؛ و هر چند مگابایت یک بار، P-GW یک مشترک پیش‌پرداخت از سامانهٔ صورت‌حساب اعتبار بیشتری می‌خواهد. همهٔ این گفت‌وگوها – میان گره‌های کنترلی هسته و بدون تماس با دادهٔ کاربر – از یک پروتکل استفاده می‌کنند: Diameter [۶].

Diameter از نسل RADIUS [۸]، پروتکل AAA دوران شماره‌گیری تلفنی، است (نام آن یک بازی با واژه است: قطر دو برابر شعاع است). RADIUS نمی‌توانست نیازهای سطح اپراتور – قابلیت اطمینان، ویژگی‌های بزرگ، پیام‌های آغازشده از کارساز و رومینگ میان قلمروها – را برآورده کند؛ از این رو IETF پروتکل Diameter را به‌صورت یک پروتکل پایهٔ توسعه‌پذیر به‌علاوهٔ **کاربردها** طراحی کرد. 3GPP آن را برای IMS (انتشار ۵) پذیرفت و ستون فقرات سیگنالینگ EPC کرد. در نسل پنجم این پروتکل جای خود را به APIهای HTTP/2 می‌دهند، اما شبکه‌های Diameter تا سال‌ها ترافیک نسل چهارم را حمل خواهند کرد و مفاهیم طراحی آن – قلمروها، عامل‌ها و تبادل قابلیت – در معماری سرویس‌محور نسل پنجم دوباره دیده می‌شوند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ از RADIUS تا Diameter

جدول ۱. مقایسهٔ RADIUS و Diameter.

	RADIUS	Diameter
انتقال	UDP (ارسال مجدد در لایهٔ کاربرد)	TCP یا SCTP (قابل اطمینان)، درگاه ۳۸۶۸
طول ویژگی	فیلد طول ۸ بیتی، حداکثر ۲۵۳ بایت داده	فیلد طول ۲۴ بیتی
درخواست‌های معلق	شناسهٔ ۸ بیتی: ۲۵۶ برای هر جفت کارخواه–کارساز	شناسه‌های ۳۲ بیتی گام‌به‌گام و سرتاسری
پیام‌های آغازشده از کارساز	پشتیبانی نمی‌شود (فقط افزونه‌ها)	پشتیبانی می‌شود (مثلاً Cancel-Location، Re-Auth)
زنده‌بودن همتا / جایگزینی	سازوکار استانداردی ندارد	پاسبان (DWR/DWA) و جایگزینی با همتای دیگر
مذاکرهٔ قابلیت	ندارد	CER/CEA کاربردهای پشتیبانی‌شده را مبادله می‌کنند
عامل‌ها	پراکسی‌ها، به‌صورت موردی	عامل‌های رله، پراکسی، تغییر مسیر و ترجمه
مسیریابی	ایستا، بر اساس نشانی کارساز	بر اساس Destination-Realm و Destination-Host
امنیت	رمز مشترک، پنهان‌سازی مبتنی بر MD5	TLS/DTLS یا IPsec

۲.۴ گره‌ها و عامل‌ها

یک **کارخواه** Diameter (مثلاً MME) درخواست‌ها را به یک **کارساز** (مثلاً HSS) می‌فرستد. میان آن‌ها **عامل‌ها** ممکن است پیام‌ها را هدایت کنند:

- **رله** بر اساس اطلاعات مسیریابی و بدون بررسی کاربرد هدایت می‌کند؛
- **پراکسی** هدایت می‌کند و می‌تواند برای اعمال سیاست پیام‌ها را تغییر دهد؛
- عامل **تغییر مسیر** به‌جای هدایت، با نشانی کارساز درست پاسخ می‌دهد؛
- عامل **ترجمه** به پروتکل دیگری (مثلاً RADIUS) تبدیل می‌کند.

اپراتورها **عامل‌های مسیریابی Diameter** (DRA) را به‌عنوان مسیریاب‌های مرکزی سیگنالینگ به کار می‌گیرند تا هر کارخواه به‌جای یک شبکهٔ کامل فقط به دو DRA اتصال داشته باشد، و **عامل‌های لبهٔ Diameter** (DEA) را در مرز به سوی شرکای رومینگ (از طریق یک مبادلهٔ IP، یعنی IPX) قرار می‌دهند که توپولوژی داخلی را پنهان می‌کنند.

۳.۴ همتاها و قلمروها

دو گره‌ای که مستقیماً به هم وصل‌اند **همتا** هستند. پیش از مبادلهٔ پیام‌های کاربردی، یک **تبادل قابلیت** (CER/CEA) انجام می‌دهند و هویت خود (Origin-Host، Origin-Realm) و کاربردهای پشتیبانی‌شده را اعلام می‌کنند. هر گره یک **جدول همتا** و یک **جدول مسیریابی قلمرو** نگه می‌دارد. درخواست Destination-Realm (برای درخواست‌های مسیریابی‌شده الزامی) و به‌طور اختیاری Destination-Host را حمل می‌کند؛ گره‌ها آن را به همتایی می‌فرستند که آن قلمرو و کاربرد را خدمت می‌دهد. در شبکه‌های 3GPP قلمروها از الگوی `epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org` پیروی می‌کنند [۲]، بنابراین یک MME میزبان می‌تواند فقط با استفاده از IMSI درخواست S6a را به HSS خانگی مشترک هدایت کند.

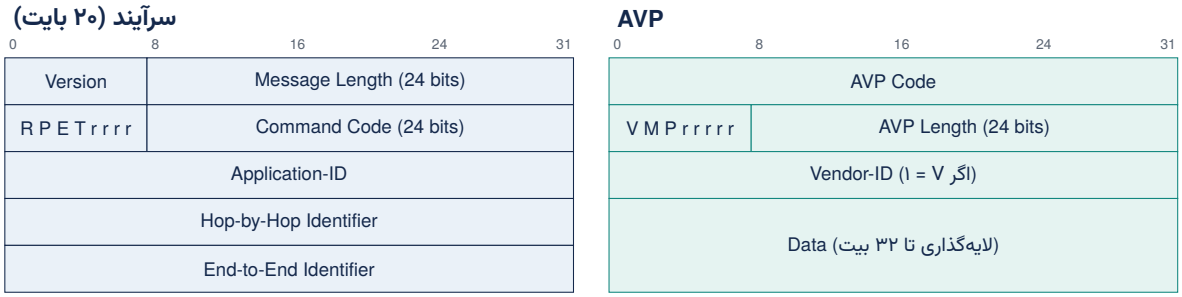
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ساختار پیام

پیام Diameter یک سرآیند ۲۰ بایتی است که AVPها پس از آن می‌آیند (شکل ۱) [۶].

- **نسخه** = ۱؛ **طول پیام** سرآیند را نیز شامل می‌شود و مضربی از ۴ است.
- **پرچم‌های فرمان**: R (درخواست، در پاسخ‌ها صفر)، P (قابل پراکسی)، E (پاسخ خطا)، T (احتمالاً پس از جایگزینی دوباره ارسال شده).
- **کد فرمان** (۲۴ بیت) فرمان را مشخص می‌کند؛ درخواست و پاسخ کد مشترک دارند.
- **شناسهٔ کاربرد** (۳۲ بیت) کاربرد را مشخص می‌کند (۰ برای پروتکل پایه).
- **شناسهٔ گام‌به‌گام**: پاسخ‌ها را با درخواست‌ها روی یک گام تطبیق می‌دهد؛ هر عامل آن را جایگزین می‌کند.
- **شناسهٔ سرتاسری**: برای هر درخواست در کل مسیر یکتاست؛ برای تشخیص تکراری‌ها به کار می‌رود.

هر AVP یک کد ۳۲ بیتی، پرچم‌های V (ویژهٔ فروشنده: یک Vendor-ID پس از آن می‌آید؛ ۱۰۴۱۵ برای 3GPP)، M (الزامی: گیرنده باید آن را بفهمد یا پیام را رد کند) و P (امنیت سرتاسری، منسوخ)، یک طول ۲۴ بیتی که سرآیند و داده را بدون لایه‌گذاری پوشش می‌دهد، و داده‌ای دارد که تا مرز ۴ بایت لایه‌گذاری می‌شود. انواع داده شامل Integer32/64، Unsigned32/64، OctetString، UTF8String، DiameterIdentity، Address، Enumerated و *Grouped* است – AVPای که داده‌اش خود دنباله‌ای از AVPهاست و به Diameter اجازه می‌دهد ساختارهای تودرتو مانند نمایهٔ اشتراک را بیان کند.



شکل ۱. سرآیند Diameter (چپ) و AVP (راست). هر ردیف ۳۲ بیت است.

۲.۵ فرمان‌ها و کدهای نتیجه

نام فرمان‌ها جفتی از اختصارهاست که به R (درخواست) و A (پاسخ) ختم می‌شوند. پروتکل پایه مدیریت همتا را تعریف می‌کند – **CER/CEA** (Capabilities-Exchange، کد ۲۵۷)، **DWR/DWA** (Device-Watchdog، ۲۸۰)، **DPR/DPA** (Disconnect-Peer، ۲۸۲) – و نیز فرمان‌های نشست مانند **RAR/RAA** (Re-Auth، ۲۵۸)، **STR/STA** (Session-Termination، ۲۷۵) و **ASR/ASA** (Abort-Session، ۲۷۴). پاسخ‌ها یک AVP از نوع `Result-Code` دارند که رقم هزارگان آن کلاس را مشخص می‌کند (جدول ۲). کاربردها کدهای خود را در یک AVP از نوع `Experimental-Result` همراه با Vendor-ID تعریف می‌کنند؛ برای نمونه S6a در 3GPP کد ۵۰۰۱ را برای **کاربر ناشناخته** و ۵۴۲۰ را برای **اشتراک ناشناخته** به کار می‌برد [۱]. بنابراین یک عدد در Result-Code و در 3GPP Experimental-Result معانی متفاوتی دارد – منبعی رایج برای سردرگمی هنگام خواندن ردگیری‌ها.

جدول ۲. کلاس‌های کد نتیجهٔ Diameter با نمونه‌ها [۶].

کلاس	معنا	نمونه‌ها
1xxx	اطلاعاتی	1001 احراز هویت چنددوری
2xxx	موفقیت	2001 DIAMETER_SUCCESS
3xxx	خطاهای پروتکل	3002 UNABLE_TO_DELIVER، 3004 TOO_BUSY (با پرچم E)
4xxx	شکست‌های گذرا	4001 AUTHENTICATION_REJECTED – ممکن است بعداً موفق شود
5xxx	شکست‌های دائمی	5001 AVP_UNSUPPORTED، 5012 UNABLE_TO_COMPLY

۳.۵ کاربردهای Diameter در LTE

جدول ۳. کاربردهای اصلی Diameter در 3GPP برای EPC.

واسط	میان	شناسهٔ کاربرد	فرمان‌های اصلی
S6a/S6d	MME/SGSN – HSS	۱۶۷۷۷۲۵۱	AIR/AIA (318), ULR/ULA (316), CLR (317), IDR (319)، DSR (320), PUR (321), NOR (323)
S13	MME – EIR	۱۶۷۷۷۲۵۲	ECR/ECA (324): بررسی هویت تجهیزات
Gx	PCEF – PCRF	۱۶۷۷۷۲۳۸	CCR/CCA (272), RAR/RAA (258)
Rx	AF – PCRF	۱۶۷۷۷۲۳۶	STR/STA, RAR/RAA, ASR/ASA ،AAR/AAA (265)
Gy	PCEF – OCS	۴ (کنترل اعتبار)	INITIAL, UPDATE, TERMINATION :CCR/CCA (272)
Cx/Dx	CSCF – HSS	۱۶۷۷۷۲۱۶	UAR, SAR, MAR, LIR (ثبت‌نام IMS)

S6a. (شکل ۳) [۱]: MME بردارها را با AIR/AIA می‌گیرد و با ULR/ULA ثبت‌نام می‌کند که دادهٔ اشتراک را برمی‌گرداند (APNهای مجاز با نمایه‌های کیفیت خدمات، AMBR، محدودیت‌های دسترسی). HSS با CLR مشترک را از MME پیشین حذف می‌کند و با IDR/DSR نمایهٔ ذخیره‌شده را تغییر می‌دهد؛ MME هنگام پاک‌کردن یک مشترک غیرفعال از PUR استفاده می‌کند.

Gx. [۳]: هنگام برقراری اتصال PDN، P-GW پیام CCR-Initial را می‌فرستد و قواعد PCC را در CCA-Initial دریافت می‌کند؛ PCRF بعدها تغییرات را با RAR اعمال می‌کند؛ CCR-Update رویدادها (مثلاً آستانه‌های مصرف) را گزارش می‌دهد؛ CCR-Termination نشست را پایان می‌دهد.

Rx. [۴]: P-CSCF رسانهٔ یک تماس را در AAR توصیف می‌کند؛ PCRF کیفیت خدمات را استخراج و قواعد را از طریق Gx نصب می‌کند (شکل ۴)؛ STR نشست رسانه را پایان می‌دهد.

کنترل اعتبار Gy. [۵]: PCEF در CCR-Initial برای یک گروه نرخ‌گذاری سهمیه (زمانی یا حجمی) درخواست می‌کند، با CCR-Update مصرف را گزارش و سهمیهٔ بیشتر درخواست می‌کند و با CCR-Termination سهمیهٔ مصرف‌نشده را برمی‌گرداند؛ اگر اعتبار تمام شود، OCS با نشانگر واحد نهایی پاسخ می‌دهد.

۴.۵ Diameter در نسل پنجم

هستهٔ نسل پنجم Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور HTTP/2 جایگزین می‌کند (درس‌های ۱۸ و ۱۹): S6a → N8 (Nudm)، Gx → N7 (Npcf_SMPolicyControl)، Rx → N5 (Npcf_PolicyAuthorization) و Gy/Gz →

N40 (Nchf). دلایل: (۱) فناوری و ابزارهای وب (REST، JSON، OpenAPI) همه‌جا در دسترس‌اند؛ (۲) توابع شبکه به‌جای تکیه بر جدول‌های ایستای همتا، یکدیگر را به‌طور پویا ثبت و کشف می‌کنند (NRF)؛ (۳) پیاده‌سازی‌های بی‌حالت و ابرزاد با متعادل‌کننده‌های بار HTTP آسان‌تر مقیاس‌پذیرند. در دوران همزیستی نسل چهارم و پنجم، توابع همکاری میان این دو جهان ترجمه می‌کنند و HSS و UDM اغلب یک محصول ترکیبی واحدند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ طول AVP و پیام

قاعده. برای یک AVP با ℓ بایت داده و طول سرآیند $h = 8$ (یا ۱۲ با Vendor-ID):

$$L_{\text{AVP}} = h + \ell, \qquad L_{\text{on wire}} = 4\left\lceil \frac{h+\ell}{4} \right\rceil, \tag{۱}$$

و طول پیام برابر $20 + \sum L_{\text{on wire}}$ روی همهٔ AVPهای سطح بالاست.

مثال. Origin-Host با مقدار `mme01.epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org` نویسه دارد: $L_{\text{AVP}} = 8 + 39 =$ ۳۹ 47 که روی سیم به ۴۸ بایت لایه‌گذاری می‌شود. Origin-Realm با مقدار `epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org` (۳۳ نویسه): ۴۱، لایه‌گذاری‌شده به ۴۴. فقط AVPهای هویت حدود ۱۰۰ بایت در هر پیام هزینه دارند؛ به همین دلیل پیام‌های Diameter حتی برای درخواست‌های ساده معمولاً چند صد بایت‌اند.

۲.۶ تشخیص خرابی با پاسبان

همتا وقتی به مدت T_{w} ترافیکی دریافت نکرده باشد DWR می‌فرستد (مقدار توصیه‌شده ۳۰ ثانیه، با لرزش تصادفی ± 2 ثانیه برای جلوگیری از همگام‌شدن). اگر در T_{w} دیگری پاسخی نرسد، اتصال مشکوک تلقی می‌شود و ترافیک به همتای جایگزین منتقل می‌شود. بنابراین بدترین زمان تشخیص روی یک اتصال بیکار تقریباً برابر است با

$$T_{\text{det}} \approx 2\,T_{\text{w}}, \tag{۲}$$

یعنی با مقادیر پیش‌فرض حدود یک دقیقه؛ روی یک اتصال پرکار، درخواست‌های کاربردی بی‌پاسخ خرابی را بسیار زودتر آشکار می‌کنند. اپراتورها T_{w} را روی پیوندهای حیاتی کاهش می‌دهند (مثلاً ۶ ثانیه) و ترافیک پاسبان را با جایگزینی سریع‌تر معاوضه می‌کنند (تمرین ۴).

۳.۶ بار تراکنشی HSS

مدل. N مشترک هر کدام روزانه a بار متصل می‌شوند و u بار TAU همراه با تغییر MME انجام می‌دهند؛ هر کدام یک AIR و یک ULR لازم دارد (AIR فقط اگر MME بردار نداشته باشد)؛ از رویه‌های دیگر صرف‌نظر می‌شود. نرخ میانگین تراکنش S6a برابر است با

$$\lambda_{\text{S6a}} \approx \frac{N\,(a+u)\,\bar{n}}{86\,400}\ \text{transactions/s}, \tag{۳}$$

که در آن $\bar{n}$ میانگین تعداد تراکنش‌ها در هر رویه است.

مثال. $N = 10^7$، $a + u = 3$ و $\bar{n} = 2$: به‌طور میانگین $\lambda \approx 694$ تراکنش بر ثانیه. ساعت اوج چند برابر بیشتر است و راه‌اندازی مجدد یک مخزن MME می‌تواند انفجارهایی بسیار بالاتر از میانگین ایجاد کند (درس ۹)؛ بنابراین بخش‌های جلویی HSS برای اوج‌ها اندازه‌گذاری می‌شوند، نه برای میانگین‌ها.

۴.۶ اندازه‌گذاری سهمیهٔ کنترل اعتبار

مسئله. سهمیهٔ حجمی Gy چقدر باید بزرگ باشد؟

مدل. کاربر داده را با نرخ r (بایت بر ثانیه) مصرف می‌کند؛ هر اعطا Q بایت می‌دهد؛ PCEF وقتی سهمیهٔ فعلی مصرف شد گزارش می‌دهد و سهمیهٔ جدید درخواست می‌کند.

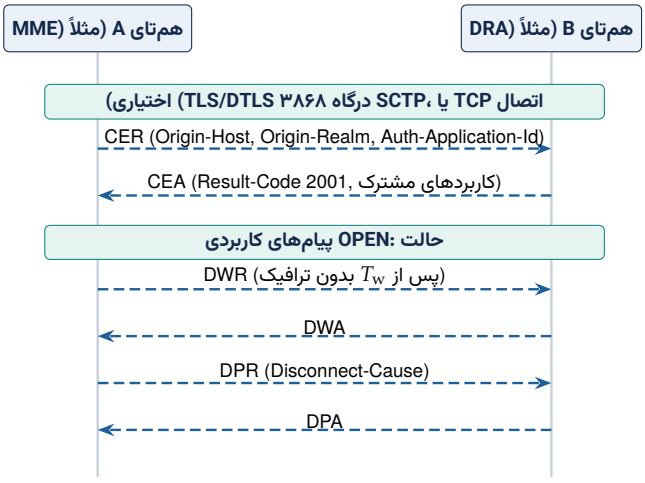
نتایج. تعداد CCR-Update به ازای هر کاربر در واحد زمان و بیشینهٔ بیش‌مصرف (مصرفی که اپراتور نمی‌تواند هزینه‌اش را بگیرد اگر اعتبار کاربر درست پس از اعطا تمام شود) عبارت‌اند از

$$\lambda_{\mathrm{CCR}} = \frac{r}{Q}, \qquad O_{\max} \approx Q. \tag{۴}$$

مثال و تفسیر. $r = 2\,\mathrm{Mbit/s} = 250$ کیلوبایت بر ثانیه و $Q = 10$ مگابایت: هر ۴۰ ثانیه یک به‌روزرسانی (۹۰ در ساعت) و تا ۱۰ مگابایت درآمد در معرض خطر برای هر کاربر. دو برابر کردن Q سیگنالینگ را نصف می‌کند اما خطر را دو برابر – بنابراین اپراتورها به کاربران کم‌موجودی سهمیه‌های کوچک و به کاربران پرموجودی سهمیه‌های بزرگ می‌دهند. یک زمان اعتبار محدود می‌کند که سهمیه تا چه مدت نگه داشته شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ اپراتوری معمولی، هر MME، P-GW، PCRF، HSS و OCS به یک جفت افزونهٔ DRA وصل است؛ DRAها به یکدیگر و به یک جفت DEA رو به مبادلهٔ رومینگ وصل‌اند. مسیریابی بر اساس قلمرو و کاربرد، همراه با متعادل‌سازی بار و پیوند نشست است (همهٔ پیام‌های یک نشست Gx/Rx باید به یک نمونهٔ PCRF برسند و DRAها این را با پیونددادن نشانی IP کاربر به PCRF تضمین می‌کنند). Diameter صرفاً صفحهٔ کنترل است: هیچ‌یک از این گره‌ها هرگز بسته‌های کاربر را هدایت نمی‌کنند.



شکل ۲. چرخهٔ عمر همتای Diameter: برقراری انتقال، تبادل قابلیت، پاسبان و قطع اتصال.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

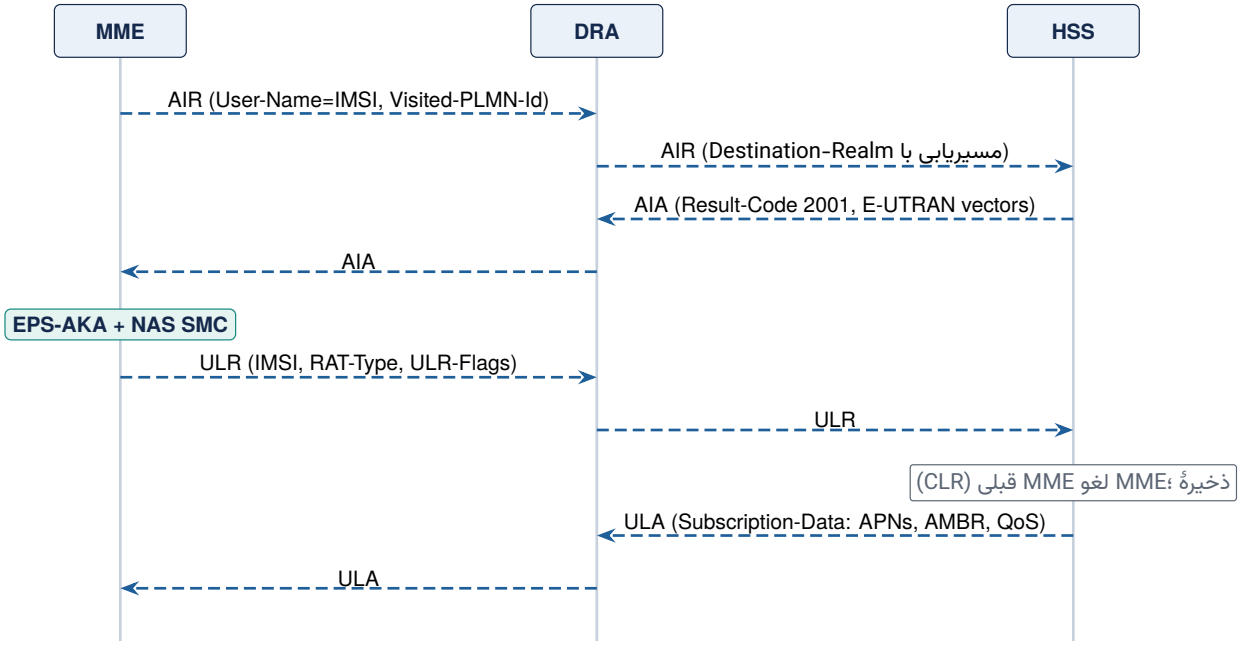
رویه ۱ • S6a هنگام اتصال

۱. MME برای یک IMSI ناشناخته به بردار نیاز دارد. پیام AIR (کد ۳۱۸، شناسهٔ کاربرد ۱۶۷۷۷۲۵۱، پرچم R روشن) را با Session-Id، Auth-Session-State، Origin-Host/Realm، Destination-Realm استخراج‌شده از IMSI، IMSI = User-Name، Visited-PLMN-Id و Requested-EUTRAN-Authentication-Info می‌سازد.

۲. DRA بر اساس Destination-Realm و شناسهٔ کاربرد آن را به یک بخش جلویی HSS هدایت می‌کند؛ HSS پاسخ AIA را با Result-Code ۲۰۰۱ و Authentication-Info (AVPهای گروهی E-UTRAN-Vector) برمی‌گرداند.

۳. پس از احراز هویت، MME پیام ULR (۳۱۶) را با RAT-Type و ULR-Flags می‌فرستد؛ HSS هویت MME را ذخیره می‌کند، اگر MME پیشینی وجود داشته باشد به آن CLR می‌فرستد و ULA را با Subscription-Data برمی‌گرداند.

۴. خطاها به‌صورت Experimental-Result ظاهر می‌شوند، مثلاً ۵۰۰۱ (کاربر ناشناخته): MME اتصال را با علت NAS مناسب رد می‌کند.



شکل ۳. تبادل‌های S6a هنگام اتصال از طریق یک عامل مسیریابی Diameter (رویهٔ ۱).

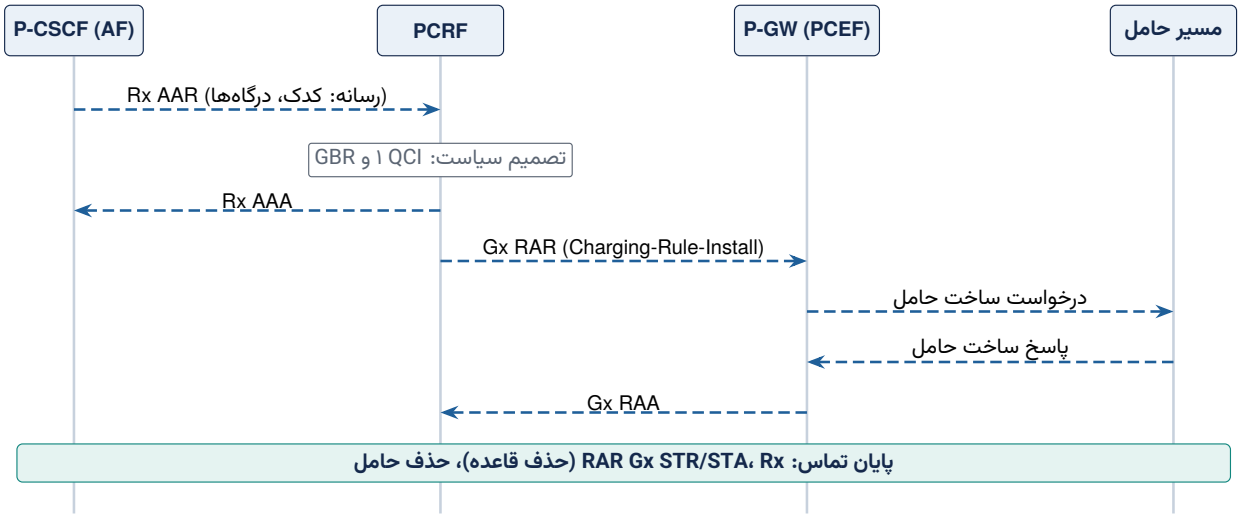
رویه ۲ • سیاست برای یک تماس VoLTE (Gx + Rx)

۱. P-CSCF پس از دیدن پیشنهاد/پاسخ SDP تماس، پیام Rx AAR را با AVPهای Media-Component-Description (کدک، پهنای باند، توصیف جریان‌ها) به PCRF می‌فرستد.

۲. PCRF رسانه را مجاز می‌کند، QCI ۱ و GBR را استخراج می‌کند، به AAA پاسخ می‌دهد و Gx RAR را با Charging-Rule-Install به P-GW خدمت‌دهندهٔ اتصال IMS PDN کاربر می‌فرستد.

۳. P-GW یک حامل اختصاصی می‌سازد (درس ۹) و به RAA پاسخ می‌دهد.

۴ در پایان تماس، P-CSCF پیام STR را می‌فرستد؛ PCRF قواعد را حذف می‌کند (RAR با Charging-Rule-Remove) و حامل حذف می‌شود.



شکل ۴. گفت‌وگوهای Rx و Gx برای یک تماس VoLTE (رویهٔ ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک سرآیند

مسئله. ۲۰ بایت نخست یک پیام (به‌صورت هگز) عبارت‌اند از `01 00 01 2C 80 00 01 3C 01 00 00 23 …`. نسخه، طول، پرچم‌ها، فرمان و کاربرد را رمزگشایی کنید.

حل. نسخه ۱؛ طول $0x00012C = 300$ بایت؛ پرچم‌ها 0x80 = فقط R (یک درخواست، غیرقابل پراکسی)؛ فرمان Update-Location = $0x00013C = 316$؛ شناسهٔ کاربرد $0x01000023 = 16777251$ = S6a. پس: یک ULR از یک MME. (درخواست‌های واقعی S6a معمولاً P را نیز روشن می‌کنند.)

مثال حل‌شده ۲ • اندازهٔ پیام

مسئله. یک AIR شامل این‌هاست: Session-Id (۶۰ بایت داده)، Auth-Session-State (Unsigned32)، Origin-Host و Origin-Realm مانند بخش ۱.۶، Destination-Realm (۳۳ بایت)، User-Name (IMSI ۱۵ رقمی)، Visited-PLMN-Id (OctetString سه‌بایتی، ویژهٔ فروشنده) و Requested-EUTRAN-Authentication-Info (گروهی، ویژهٔ فروشنده، شامل یک AVP از نوع Unsigned32 به نام Number-Of-Requested-Vectors، ویژهٔ فروشنده). طول آن را محاسبه کنید.

حل. Session-Id: $4\lceil 68/4 \rceil = 68$؛ Auth-Session-State: $8 + 4 = 12$؛ Origin-Host: ۴۸؛ Origin-Realm: ۴۴؛ Destination-Realm: ۴۴؛ User-Name: $4\lceil 23/4 \rceil = 24$؛ Visited-PLMN-Id: $4\lceil 15/4 \rceil = 16$؛ AVP درونی $4 + 12 = 16$، پس AVP گروهی $16 + 12 = 28$ است. مجموع $20 + 68 + 12 + 48 + 44 + 44 + 24 = 304$ بایت.

مثال حل‌شده ۳ • سیاست سهمیه

مسئله. یک OCS باید حداکثر ۲۰۰۰ CCR-Update در ثانیه را برای 10^6 کاربر دادهٔ فعال با نرخ میانگین ۵۰ کیلوبایت بر ثانیه پردازش کند. کوچک‌ترین سهمیهٔ یکنواخت چیست؟

حل. $\lambda_{\text{total}} = Nr/Q \le 2000 \Rightarrow Q \ge 10^6 \times 5 \times 10^4/2000 = 25$ مگابایت. اپراتور ۲۵ مگابایت (یا بیشتر) را به کار می‌برد و خطر را با زمان‌سنج‌های اعتبار و سهمیه‌های کوچک‌تر برای کاربران کم‌موجودی محدود می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۴. پروتکل‌های سیگنالینگ هسته در نسل‌های مختلف.

	SS7 MAP (نسل ۲ و ۳)	Diameter (نسل ۴، IMS)	HTTP/2 SBI (نسل ۵)
انتقال	MTP/SCCP (یا SIGTRAN روی IP)	TCP/SCTP، درگاه ۳۸۶۸	HTTP/2 ،TLS + TCP
کدگذاری	ASN.1 BER	AVPهای دودویی (TLV)	JSON (طرح‌واره‌های OpenAPI)
نشانی‌دهی	عنوان‌های سراسری، کدهای نقطه	قلمروها، میزبان‌ها	URIها، کشف با NRF
مسیریابی	STPها	DRAها	مستقیم یا از طریق SCP
لبهٔ رومینگ	STP بین‌المللی	DEA	SEPP
تعامل	گفت‌وگوهای TCAP	نشست‌های درخواست/پاسخ	منابع REST، اشتراک/اعلان

Diameter فقط صفحهٔ کنترل است. Diameter تصمیم‌هایی دربارهٔ نشست‌ها را حمل می‌کند – چه کسی مجاز است، با چه کیفیت خدماتی، چه مقدار اعتبار – اما هیچ دادهٔ نشستی را حمل نمی‌کند. بسته‌های مشترک از تونل‌های GTP-U (درس ۱۳) عبور می‌کنند که Diameter هرگز به آن‌ها دست نمی‌زند؛ PCRF خراب تصمیم‌های سیاستی جدید را متوقف می‌کند، اما بسته‌های نشست‌های موجود را نه.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- Diameter = AAA قابل اطمینان (TCP/SCTP) و توسعه‌پذیر: پروتکل پایه + کاربردهایی که با شناسهٔ کاربرد مشخص می‌شوند.
- سرآیند ۲۰ بایتی (نسخه، طول، پرچم‌های R/P/E/T، کد فرمان، شناسهٔ کاربرد، شناسه‌های گام‌به‌گام و سرتاسری) + AVPهایی که تا ۳۲ بیت لایه‌گذاری می‌شوند.
- همتاها: CER/CEA، DWR/DWA، DPR/DPA؛ مسیریابی بر اساس Destination-Realm از طریق رله‌ها، پراکسی‌ها و DRA/DEA.
- کاربردهای LTE: S6a (AIR, ULR, CLR, IDR)، Gx (CCR/CCA، RAR)، Rx (AAR)، Gy (کنترل اعتبار).
- کلاس‌های Result-Code از 1xxx تا 5xxx؛ خطاهای ویژهٔ 3GPP در Experimental-Result.

- اندازه‌گذاری سهمیه سیگنالینگ r/Q را با خطر درآمدی $Q \approx$ معاوضه می‌کند.
- نسل پنجم Diameter را با HTTP/2 SBI جایگزین می‌کند؛ در دوران همزیستی نسل ۴ و ۵ همکاری لازم است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • پیام‌های آغازشده از کارساز

دو وضعیت در EPC را نام ببرید که در آن کارساز باید یک درخواست Diameter را آغاز کند و توضیح دهید چرا RADIUS به‌طور بومی نمی‌توانست از آن‌ها پشتیبانی کند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • دو شناسه

توضیح دهید چرا Diameter هم به شناسهٔ گام‌به‌گام و هم به شناسهٔ سرتاسری نیاز دارد. وقتی یک رله درخواستی را هدایت می‌کند، بر سر هر یک چه می‌آید؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • طول AVP

طول روی سیم این موارد را محاسبه کنید: (الف) یک AVP از نوع Result-Code؛ (ب) یک AVP ویژهٔ فروشنده از نوع UTF8String شامل APN با مقدار `internet`؛ (ج) یک AVP گروهی شامل (الف) و (ب).

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تنظیم پاسبان

یک DRA ۴۰۰ اتصال همتای بیکار دارد. نرخ پیام‌های پاسبان را برای $T_w = 30$ ثانیه و ۶ ثانیه و بدترین زمان تشخیص خرابی متناظر را محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • توپولوژی عامل‌ها

یک اپراتور ۲۰ MME، ۱۰ بخش جلویی HSS، ۳۰ P-GW، ۸ PCRF و ۴ گرهٔ OCS دارد. تعداد اتصال‌های همتای Diameter را برای یک شبکهٔ کامل واسطهای S6a، Gx و Gy و برای طرحی با یک جفت افزونهٔ DRA (هر گره به هر دو DRA وصل است) مقایسه کنید. پیامدهای قابلیت اطمینان را بررسی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • سهمیه با بودجهٔ خطر

به کاربری با موجودی B سهمیه‌های $Q = \min(Q_{\max}, \alpha B)$ اعطا می‌شود. نشان دهید که تعداد مورد انتظار CCR-Updateها برای مصرف کل موجودی با نرخ ثابت، وقتی $Q_{\max}$ هرگز نرسد و سهمیه‌ها در $Q_{\min}$ متوقف شوند، حدود $\log(B/Q_{\min}) / \log(1/(1-\alpha))$ است و آن را برای $\alpha = 0.2$، $B = 1$ گیگابایت و $Q_{\min} = 1$ مگابایت محاسبه کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(۱) Cancel-Location (CLR) از HSS به MME وقتی مشترک در MME دیگری ثبت‌نام می‌کند یا اشتراکش لغو می‌شود؛ (۲) Re-Auth (RAR) از PCRF به P-GW وقتی یک تماس VoLTE به حامل اختصاصی نیاز دارد یا به حد مصرف می‌رسد؛ همچنین Insert-Subscriber-Data از HSS وقتی نمایه تغییر می‌کند. در RADIUS کارخواه‌ها درخواست می‌فرستند و کارسازها فقط پاسخ می‌دهند؛ راه استانداردی برای آغاز تراکنش از سوی کارساز وجود ندارد (فقط افزونه‌های بعدی مانند Dynamic Authorization)، و NAT یا دیواره‌های آتش جلوی کارخواه‌های UDP آن را غیرقابل اطمینان می‌کنند.

پاسخ تمرین ۲

شناسهٔ گام‌به‌گام به گره اجازه می‌دهد پاسخ را با درخواستی که روی یک اتصال معین فرستاده تطبیق دهد؛ هر رله آن را با مقدار خود جایگزین و هنگام بازگرداندن پاسخ مقدار اصلی را بازیابی می‌کند. شناسهٔ سرتاسری را مبدأ تعیین می‌کند و هرگز تغییر نمی‌کند؛ همراه با Origin-Host به کارساز امکان می‌دهد تا مدتی تکراری‌ها را تشخیص دهد (مثلاً درخواستی که پس از جایگزینی با پرچم T دوباره فرستاده شده است).

پاسخ تمرین ۳

(الف) $4 + 8 = 12$ بایت. (ب) $8 + 12 = 20$ بایت (از قبل هم‌تراز). (ج) 8 (یا ۱۲ اگر ویژهٔ فروشنده باشد) $+12 + 20 = 40$ بایت (۴۴ با Vendor-ID).

پاسخ تمرین ۴

هر اتصال بیکار در هر T_w از سوی هر طرفی که آغاز کند یک DWR و یک DWA تولید می‌کند؛ با شمارش یک DWR و یک DWA برای هر اتصال در هر T_w: $400 \times 2/30 = 26.7$ پیام بر ثانیه برای ۳۰ ثانیه و ۱۳۳ پیام بر ثانیه برای ۶ ثانیه – در هر دو حالت ناچیز. زمان تشخیص $\approx 2T_w$: ۶۰ ثانیه در برابر ۱۲ ثانیه. زمان‌سنج کوتاه‌تر روی پیوندهای حیاتی به‌روشنی می‌ارزد؛ خطر آن جایگزینی کاذب روی پیوندهای پرازدحام است.

پاسخ تمرین ۵

شبکهٔ کامل: $20 \times 10 = 200$ S6a، $30 \times 8 = 240$ Gx، $30 \times 4 = 120$ Gy: ۵۶۰ اتصال که هر یک باید پیکربندی و پایش شود. با دو DRA: $(20 + 10 + 30 + 8 + 4) \times 2 = 144$ اتصال (به‌علاوهٔ یک اتصال میان دو DRA). DRAها مسیریابی، متعادل‌سازی بار و پیوند نشست را متمرکز می‌کنند و افزودن گره را ساده می‌کنند، اما به نقاط حیاتی تبدیل می‌شوند: باید به‌صورت جفت‌های افزونهٔ جغرافیایی با ظرفیت کافی برای حمل همهٔ ترافیک در صورت خرابی یکی مستقر شوند.

پاسخ تمرین ۶

هر اعطا کسر α از موجودی باقی‌مانده را مصرف می‌کند، پس پس از k اعطا موجودی $B(1-\alpha)^k$ است؛ سهمیه‌ها وقتی $\alpha B(1-\alpha)^k = Q_{\min}$ شود به زیر $Q_{\min}$ می‌رسند، یعنی $k \approx \log(\alpha B / Q_{\min}) / \log(1/(1-\alpha))$ که اساساً همان عبارت خواسته‌شده است. برای $\alpha = 0.2$، $B = 1000$ مگابایت و $Q_{\min} = 1$ مگابایت: $k \approx \ln(200)/\ln(1.25) = 5.30/0.223 = 23.7$ اعطا، که پس از آن چند اعطای کمینه موجودی را تمام می‌کنند. سهمیه‌های هندسی هم سیگنالینگ (لگاریتمی در B) و هم خطر (حداکثر α از موجودی) را کوچک نگه می‌دارند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

پروتکل پایه در RFC 6733 [۶] و کنترل اعتبار در RFC 8506 [۵] آمده است؛ RADIUS در RFC 2865 [۸] است. کاربردهای 3GPP در [۱] (S6a/S6d/S13)، [۳] (Gx) و [۴] (Rx) مشخص شده‌اند؛ نام‌گذاری قلمروها از [۲] پیروی می‌کند. السون و همکاران [۷] استقرار Diameter در EPC را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[2] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[3] 3GPP, *Policy and charging control (PCC); reference points*, TS 29.212, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29212.htm.

[4] 3GPP, *Policy and charging control over Rx reference point*, TS 29.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29214.htm.

[5] L. Bertz, D. Dolson, and Y. Lifshitz, “Diameter credit-control application,” IETF, RFC 8506, 2019. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8506.

[6] V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, and G. Zorn, “Diameter base protocol,” IETF, RFC 6733, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6733.

[7] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[8] C. Rigney, S. Willens, A. C. Rubens, and W. A. Simpson, “Remote authentication dial in user service (RADIUS),” IETF, RFC 2865, 2000. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2865.

11

درس ۱۱

کارساز مشترکین خانگی (HSS)

Home Subscriber Server (HSS)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۹ و ۱۰؛ احتمال مقدماتی؛ رمزنگاری متقارن

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-11-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ HSS را به‌عنوان اجتماع کارکردهای HLR، AuC و پایگاه دادهٔ کاربران IMS **توصیف کنید** و واسط‌های آن را **فهرست کنید**.
- LO۲ مدل دادهٔ اشتراک در EPS و نحوهٔ استفادهٔ MME از آن را **توضیح دهید**.
- LO۳ تولید بردار احراز هویت در AuC را **دنبال کنید** و مدیریت شمارهٔ ترتیب و همگام‌سازی مجدد را **توضیح دهید**.
- LO۴ حافظهٔ HSS و بار درخواست بردار را **اندازه‌گذاری کنید** و معاوضهٔ درخواست چند بردار در یک بار را **ارزیابی کنید**.
- LO۵ دسترس‌پذیری استقرارهای HSS با افزونگی جغرافیایی را **محاسبه کنید**.
- LO۶ HSS را با UDM/AUSF/UDR در نسل پنجم و با معماری‌های لایه‌بندی‌شدهٔ داده (UDC) **مرتبط کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس بر رویهٔ EPS-AKA و سلسله‌مراتب کلید درس ۹ و بر کاربرد S6a درس ۱۰ بنا شده است. باید بدانید رمز قالبی و کد احراز پیام چیستند و بتوانید احتمال رویدادهای مستقل را (برای مدل‌های دسترس‌پذیری) محاسبه کنید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
کارساز مشترکین خانگی	HSS	پایگاه دادهٔ اصلی مشترکین در شبکهٔ 3GPP (HLR + AuC + دادهٔ IMS).
ثبت‌کنندهٔ موقعیت خانگی	HLR	پایگاه دادهٔ مشترکین نسل ۲ و ۳ که از طریق MAP در دسترس است.
مرکز احراز هویت	AuC	کلید محرمانهٔ K را نگه می‌دارد و بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند.
شناسهٔ بین‌المللی مشترک موبایل	IMSI	شناسهٔ دائمی مشترک (MCC + MNC + MSIN).
بردار احراز هویت	Authentication vector	چهارتایی (RAND, XRES, AUTN، K_{ASME}) برای یک اجرای EPS-AKA.
شمارهٔ ترتیب	SQN	شمارندهٔ ۴۸ بیتی که تازگی بردار را اثبات می‌کند.
نشانهٔ همگام‌سازی مجدد	AUTS	نشانه‌ای که USIM برای همگام‌سازی دوبارهٔ SQN برمی‌گرداند.
کلید پیکربندی اپراتور	OPc	مقدار وابسته به اپراتور که از OP و K برای MILENAGE استخراج می‌شود.
همگرایی دادهٔ کاربر / مخزن	UDC / UDR	معماری‌ای که منطق کاربرد را از یک مخزن دادهٔ مشترک جدا می‌کند.
افزونگی جغرافیایی	Geo-redundancy	تکثیر یک کارکرد در سایت‌های دور از هم.

۳ مقدمه و انگیزه

شبکهٔ موبایل، در کنار چیزهای دیگر، یک پایگاه دادهٔ بسیار بزرگ و بسیار دسترس‌پذیر است. هر مشترک یک هویت دائمی، یک کلید محرمانه که فقط با سیم‌کارت مشترک است، یک نمایه از خدمات مجاز و یک موقعیت فعلی دارد؛ هر اتصال، بسیاری از تحویل‌ها و هر تماس ورودی برخی از این‌ها را می‌خوانند یا می‌نویسند. در نسل ۲ و ۳ این داده‌ها در ثبت‌کنندهٔ موقعیت خانگی (HLR) و مرکز احراز هویت (AuC) قرار داشتند؛ با IMS (انتشار ۵)، 3GPP **کارساز مشترکین خانگی** (HSS) را معرفی کرد که کارکردهای HLR و AuC را دربر دارد و دادهٔ کاربر IMS را به آن می‌افزاید [۶]. در EPS، HSS تنها مرجع مشترکین برای MME است و از طریق Diameter S6a (درس ۱۰) در دسترس است.

HSS در کتاب‌های درسی کمتر بحث می‌شود چون بسته‌ای جابه‌جا نمی‌کند، اما قطعی HSS هر اتصال جدید را در یک کشور متوقف می‌کند. پرسش‌های طراحی آن – چگونه 10^7 تا 10^8 نمایه را در چند سایت سازگار نگه داریم، چگونه بردارهای احراز هویت تازه را با نرخ هزاران در ثانیه تولید کنیم، چگونه پس از خرابی شمارهٔ ترتیب را بازیابی کنیم – نمونهٔ نوعی سامانه‌های توزیع‌شدهٔ سطح اپراتور است.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای HSS

- **شناسایی و نشانی‌دهی**: IMSI، MSISDN، هویت‌های عمومی و خصوصی IMS [۷].
- **احراز هویت (AuC)**: K (و OPc) را نگه می‌دارد و بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند [۱]، [۲].
- **مدیریت اشتراک**: نمایه – APNهای مجاز، کیفیت خدمات، محدودیت‌های رومینگ و دسترسی – را نگه می‌دارد و تغییرات را به گرهٔ خدمت‌دهنده می‌فرستد.
- **مدیریت تحرک**: MME/SGSN/MSC خدمت‌دهنده را ثبت می‌کند تا شبکه بتواند به مشترک برسد، و هنگام تغییر گرهٔ خدمت‌دهنده ثبت قبلی را لغو می‌کند.
- **پشتیبانی از IMS**: S-CSCF خدمت‌دهنده، نمایه‌های خدمت IMS و معیارهای فیلتر اولیه را نگه می‌دارد و به کارسازهای کاربرد پاسخ می‌دهد [۴].

۲.۴ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های اصلی HSS.

واسط	همتا	پروتکل	کاربرد
S6a / S6d	(EPS) MME / SGSN	Diameter	بردارها، به‌روزرسانی موقعیت، دادهٔ اشتراک [۳]
Gr	SGSN (نسل ۲ و ۳)	MAP	همان کارکردها برای GPRS/UMTS [۵]
C / D	GMSC / MSC-VLR	MAP	اطلاعات مسیریابی تماس، به‌روزرسانی موقعیت CS [۵]
Cx	I-CSCF / S-CSCF	Diameter	ثبت‌نام IMS، تخصیص S-CSCF
Sh	کارساز کاربرد	Diameter	دادهٔ شفاف خدمت، اعلان‌ها
SWx	کارساز 3GPP AAA	Diameter	احراز هویت برای دسترسی غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi)

۳.۴ دادهٔ اشتراک

تعریف ۱ • نمایهٔ اشتراک EPS

نمایه‌ای که HSS در ULA (و بعدها در IDR) می‌فرستد، از جمله شامل وضعیت مشترک، MSISDN، حالت دسترسی به شبکه، ممنوعیت‌های تعیین‌شده از سوی اپراتور، UE-AMBR مشترک‌شده، دادهٔ محدودیت دسترسی (مثلاً «بدون E-UTRAN»)، زمان‌سنج TAU دوره‌ای و یک **نمایهٔ پیکربندی** *APN* است: فهرستی از پیکربندی‌های APN که هر یک شناسهٔ زمینه، نام APN (Service-Selection)، نوع PDN، QCI و ARP حامل پیش‌فرض و APN-AMBR را دارد [۳].

MME تا زمانی که مشترک نزد آن ثبت است نمایه را در حافظهٔ نهان نگه می‌دارد. HSS نسخهٔ اصلی باقی می‌ماند: نسخهٔ نهان را با Insert-Subscriber-Data (IDR) یا Delete-Subscriber-Data (DSR) تغییر می‌دهد و با Cancel-Location (CLR) پس می‌گیرد.

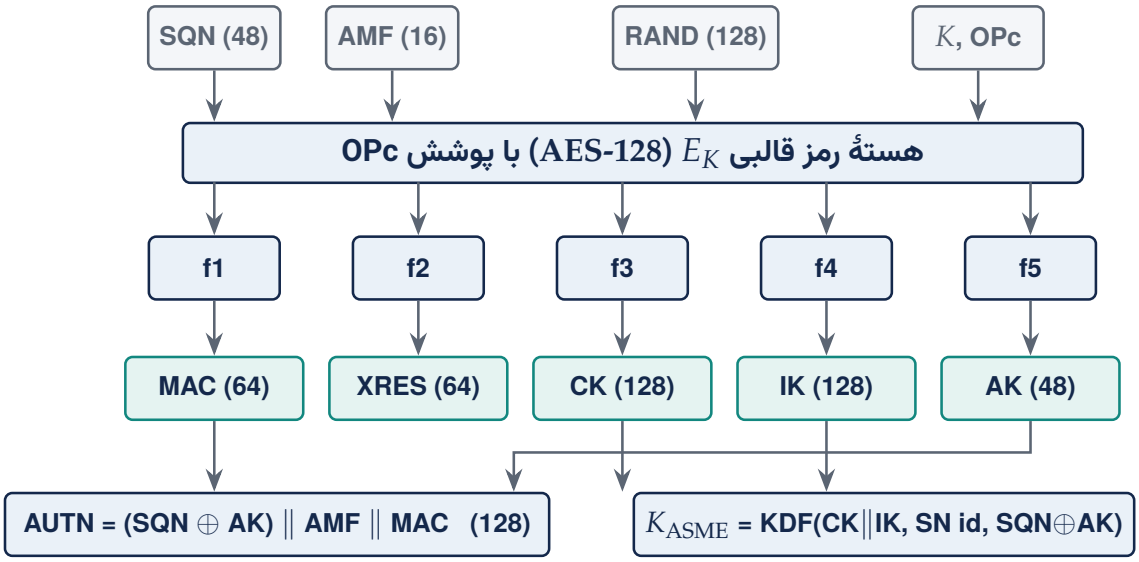
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ تولید بردار احراز هویت

برای هر بردار، AuC یک RAND تصادفی برمی‌گزیند، شمارهٔ ترتیب بعدی SQN را برمی‌دارد و پنج تابع از K، RAND، SQN و AMF را محاسبه می‌کند (شکل ۱): f_1 کد احراز شبکه MAC، f_2 پاسخ مورد انتظار XRES، f_3 و f_4 کلیدهای رمز و یکپارچگی CK و IK و f_5 کلید گمنامی AK را می‌دهد که SQN را پنهان می‌کند [۱]. مجموعهٔ الگوریتم توصیه‌شده، MILENAGE، هر پنج تابع را از یک رمز قالبی ۱۲۸ بیتی (AES) و ثابت اپراتور OPc می‌سازد [۸]. برای E-UTRAN، HSS **بیت جداسازی** *AMF* را برابر ۱ قرار می‌دهد و K_{ASME} را از CK و IK استخراج می‌کند که بردار را به شبکهٔ خدمت‌دهنده گره می‌زند [۲]. بردار عبارت است از

$$\mathrm{AV} = \big(\mathrm{RAND},\ \mathrm{XRES},\ \mathrm{AUTN},\ K_{\mathrm{ASME}}\big), \qquad \mathrm{AUTN} = (\mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}) \,\|\, \mathrm{AMF} \,\|\, \mathrm{MAC}. \tag{۱}$$

کلید محرمانهٔ K هرگز از AuC خارج نمی‌شود؛ MME فقط بردارها را دریافت می‌کند.



بردار E-UTRAN = (RAND، XRES، AUTN، K_{ASME})؛ اندازه‌ها بر حسب بیت

شکل ۱. تولید بردار احراز هویت در AuC با توابع f_1 تا f_5.

۲.۵ شماره‌های ترتیب و تازگی

USIM فقط در صورتی AUTN را می‌پذیرد که MAC درست **و** SQN تازه باشد. TS 33.102 در یک پیوست آگاهی‌بخش طرحی را توصیف می‌کند که در آن SQN به یک شمارندهٔ ۴۳ بیتی SEQ و یک شاخص ۵ بیتی IND تقسیم می‌شود ($\mathrm{SQN} = \mathrm{SEQ} \,\|\, \mathrm{IND}$) [۱]. USIM آرایه‌ای از بزرگ‌ترین SEQ پذیرفته‌شده برای هر یک از $2^5 = 32$ مقدار IND نگه می‌دارد و SQN جدید را در صورتی می‌پذیرد که SEQ آن از مقدار ذخیره‌شده در خانهٔ IND بزرگ‌تر باشد. این آرایه اجازه می‌دهد بردارهایی که با یک ترتیب تولید شده‌اند با ترتیب دیگری استفاده شوند – مثلاً وقتی دو MME دسته‌هایی از بردارهای یک مشترک را نگه می‌دارند – بدون شکست‌های کاذب. یک بررسی سن اختیاری نیز مقادیر SQN را که بیش از حد از بزرگ‌ترین مقدار پذیرفته‌شده عقب‌ترند رد می‌کند.

اگر SQN تازه نباشد، USIM با یک **شکست همگامی** پاسخ می‌دهد که AUTS را حمل می‌کند؛ AUTS شامل SQN خود USIM است که با کلیدی مشابه AK پنهان و با یک MAC (MAC-S) محافظت شده است. MME مقادیر RAND و AUTS

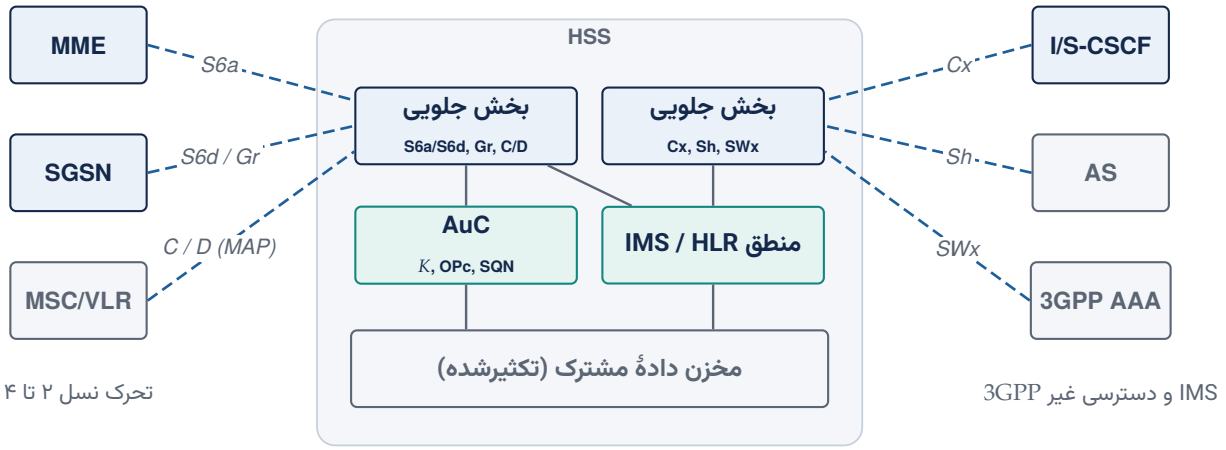
را در یک AIR جدید (Re-Synchronization-Info) به HSS می‌فرستد؛ MAC-S AuC را بررسی می‌کند، شمارندهٔ خود را برابر مقدار USIM قرار می‌دهد و بردارهای تازه برمی‌گرداند (شکل ۴).

۳.۵ مدیریت تحرک در HSS

در هر ULR، MME HSS خدمت‌دهنده (Origin-Host و قلمرو) را ثبت می‌کند. اگر MME دیگری ثبت شده بود، HSS به آن CLR می‌فرستد تا زمینهٔ خود را حذف کند؛ این تضمین می‌کند که هر مشترک یک گرهٔ خدمت‌دهنده دارد. MMEای که یک مشترک مدت‌ها غیرفعال را حذف می‌کند Purge-UE (PUR) می‌فرستد و پس از آن HSS مشترک را پاک‌شده علامت می‌زند. پس از راه‌اندازی مجدد، HSSای که ممکن است ثبت‌ها را از دست داده باشد می‌تواند Reset (RSR) را به MMEها بفرستد و آن‌ها مشترکین متأثر را در تماس بعدی تازه‌سازی می‌کنند [۳].

۴.۵ پیاده‌سازی: بخش‌های جلویی، مخزن داده و UDC

HSSهای تجاری **بخش‌های جلویی** بی‌حالت را که MAP و Diameter را خاتمه می‌دهند و منطق کاربرد را اجرا می‌کنند، از یک **مخزن دادهٔ** تکثیرشده و عمدتاً درون‌حافظه‌ای جدا می‌کنند. 3GPP این را به‌صورت **همگرایی دادهٔ کاربر** (UDC) تعمیم داد: HLR/HSS، AuC و دیگر بخش‌های جلویی یک مخزن دادهٔ کاربر (UDR) را از طریق واسط Ud به اشتراک می‌گذارند، به‌طوری که هر مشترک به‌جای یک نسخه در هر گره فقط یک رکورد دارد (شکل ۲). هستهٔ نسل پنجم همین تقسیم را حفظ می‌کند: UDM و AUSF بخش‌های جلویی‌اند و UDR مخزن است (درس‌های ۱۸ و ۱۹). چون HSS یک نقطهٔ کنترل واحد است، مخزن داده در سایت‌های جغرافیایی جدا از هم تکثیر می‌شود.



شکل ۲. نمای کارکردی HSS با واسط‌های آن و تقسیم بخش جلویی/مخزن داده.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ طول عمر شمارهٔ ترتیب

مدل. با یک SEQ با b بیت و یک احراز هویت در هر τ ثانیه، شمارنده به مدت زیر دوام می‌آورد:

$$T_{\text{life}} = 2^{b}\,\tau. \tag{۲}$$

مثال. $b = 43$ و یک احراز هویت در دقیقه: $T_{\text{life}} = 8.8 \times 10^{12}$ دقیقه $\approx 1.7 \times 10^{7}$ سال. تمام‌شدن شمارنده نگرانی نیست؛ شمارنده بزرگ است تا طرح‌هایی که مقادیری را جا می‌اندازند (مثلاً SEQ مبتنی بر ساعت) ممکن بمانند.

۲.۶ حافظه

مدل. N مشترک با اندازهٔ میانگین نمایهٔ s، با R بار تکثیر و ضریب پرشدگی η (کسری از حافظه که می‌توان استفاده کرد):

$$M = \frac{N\, s\, R}{\eta}. \tag{۳}$$

مثال. $N = 10^7$، $s = 4$ کیلوبایت، $R = 3$ و $\eta = 1$: $M = 120$ گیگابایت – آن‌قدر کوچک که روی چند کارساز در حافظه نگه داشته شود. بنابراین حافظه مسئلهٔ دشوار نیست؛ سازگاری و دسترس‌پذیری دشوارند.

۳.۶ درخواست‌های بردار

مدل. اگر احراز هویت‌ها با نرخ λ_{auth} رخ دهند و MME در هر AIR تعداد n بردار درخواست کند و همه را مصرف کند، نرخ AIR برابر است با

$$\lambda_{\text{AIR}} = \frac{\lambda_{\text{auth}}}{n}. \tag{۴}$$

مثال. 10^7 مشترک که روزانه ۱۰ بار احراز هویت می‌شوند: $\lambda_{\text{auth}} = 1157\,\text{s}^{-1}$؛ با $n = 5$، $\lambda_{\text{AIR}} = 231\,\text{s}^{-1}$.

محدودیت. بردارهایی که هنگام رفتن مشترک به MME دیگر استفاده‌نشده می‌مانند هدر می‌روند و بردارهای ذخیره‌شده حافظهٔ MME را مصرف می‌کنند؛ بنابراین n معمولاً کوچک است (تمرین ۴).

۴.۶ دسترس‌پذیری سایت‌های افزونه

مدل. هر سایت با احتمال a (عدم دسترس‌پذیری $u = 1 - a$) و مستقل از دیگران در دسترس است. اگر خدمت دست‌کم به k سایت از N سایت نیاز داشته باشد،

$$A_{k\text{-of-}N} = \sum_{i=k}^{N} \binom{N}{i} a^{i} (1-a)^{N-i}. \tag{۵}$$

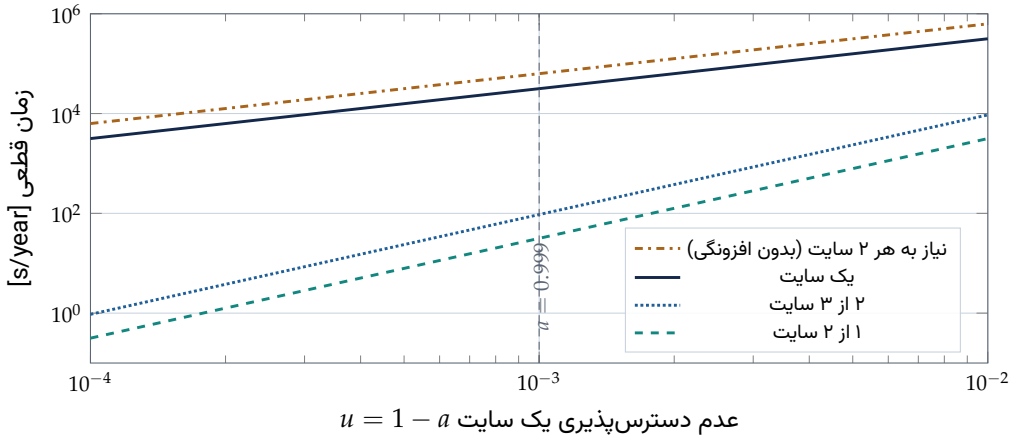
حالت‌های خاص: $A_{1\text{-of-}2} = 1 - u^2$؛ $A_{2\text{-of-}3} = 1 - (3u^2 - 2u^3)$؛ $A_{2\text{-of-}2} = a^2$.

مثال. $a = 0.999$ (۸٫۷۶ ساعت قطعی در سال): دو سایت که هر کدام می‌توانند کل بار را حمل کنند $u^2 = 10^{-6}$، یعنی ۳۱٫۵ ثانیه در سال، می‌دهند؛ دو سایت که هر دو لازم‌اند ۱۷٫۵ ساعت در سال می‌دهند (شکل ۳).

فرض‌ها و تفسیر. استقلال فرض حیاتی است: اشکال‌های نرم‌افزاری، خطاهای پیکربندی و خطاهای تکثیر همهٔ سایت‌ها را هم‌زمان متأثر می‌کنند و در عمل بر قطعی‌های HSS غالب‌اند. مدل یک کران بالا برای آنچه افزونگی می‌تواند به دست دهد ارائه می‌کند، نه یک پیش‌بینی.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ HSS را میان هستهٔ مداری و بسته‌ای نسل ۲ و ۳، EPS و IMS نشان می‌دهد. یک رکورد مشترک به همهٔ آن‌ها خدمت می‌دهد: یک مشترک VoLTE برای E-UTRAN از طریق S6a احراز هویت، از طریق Cx در IMS ثبت‌نام و اگر تماس به حوزهٔ مداری بازگردد، از طریق MAP توسط یک MSC در دسترس قرار می‌گیرد. در EPS، HSS برای تحرک دقیقاً یک نوع همتای صفحهٔ کنترل دارد، یعنی MME، و معمولاً از طریق DRAها (درس ۱۰) در دسترس است.



شکل ۳. زمان قطعی سالانه بر حسب عدم دسترس‌پذیری یک سایت برای چهار گزینهٔ استقرار (با فرض خرابی‌های مستقل).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تولید یک بردار E-UTRAN در AuC

۱. AIR را با IMSI و هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده (Visited-PLMN-Id) دریافت کن.

۲. K و OPc را پیدا کن؛ یک RAND تازهٔ ۱۲۸ بیتی بساز؛ SQN بعدی (SEQ و IND) را بردار.

۳. MAC $= f_1$، XRES $= f_2$، CK $= f_3$، IK $= f_4$ و AK $= f_5$ را با بیت جداسازی AMF = ۱ محاسبه کن.

۴. AUTN را با معادلهٔ (۱) بساز؛ K_{ASME} را از CK، IK، هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده و $\text{SQN} \oplus \text{AK}$ استخراج کن.

۵. بردارها را در AIA برگردان؛ CK HSS و IK را دور می‌اندازد.

رویه ۲ • همگام‌سازی مجدد شمارهٔ ترتیب

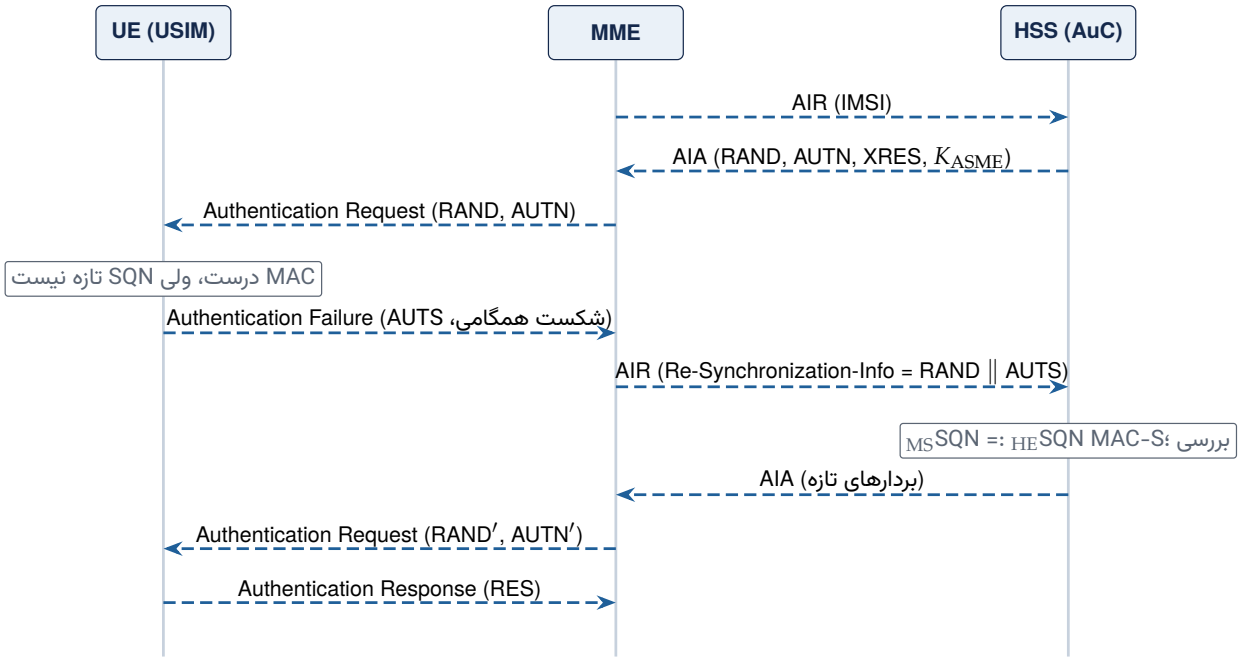
۱. MAC USIM را بررسی می‌کند، SQN را بازیابی می‌کند و آن را تازه نمی‌یابد؛ AUTS را محاسبه می‌کند و UE پیام Authentication Failure (شکست همگامی) را می‌فرستد.

۲. MME بردارهای باقی‌ماندهٔ این مشترک را دور می‌اندازد و AIR را با $=$ Re-Synchronization-Info $\text{RAND} \parallel \text{AUTS}$ می‌فرستد.

۳. MAC-S AuC را بررسی می‌کند، SQN خود را برابر مقدار USIM قرار می‌دهد و بردارهای جدید تولید می‌کند.

۴. MME احراز هویت را با یک بردار جدید از نو آغاز می‌کند؛ این بار موفق می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. همگام‌سازی مجدد شمارهٔ ترتیب (رویهٔ ۲).

مثال حل‌شده ۱ • اندازهٔ یک AIA

مسئله. اندازهٔ AVP از نوع Authentication-Info را که پنج بردار E-UTRAN را حمل می‌کند محاسبه کنید (همهٔ AVPها ویژهٔ فروشنده، بدون Item-Number اختیاری).

حل. با قاعدهٔ طول AVP درس ۱۰ و سرآیند ۱۲ بایتی: RAND $28 = 16 + 12$، XRES (۶۴ بیت) $20 = 8 + 12$، AUTN $28 = 16 + 12$ و K_{ASME} $44 = 32 + 12$. یک E-UTRAN-Vector: $132 = 120 + 12$ بایت؛ پنج بردار در Authentication-Info گروهی: $672 = 5 \times 132 + 12$ بایت.

مثال حل‌شده ۲ • بازیابی از نسخهٔ پشتیبان

مسئله. یک HSS با 10^7 مشترک از یک نسخهٔ پشتیبان یک‌روزه بازیابی می‌شود، بنابراین شمارنده‌های SQN آن از شمارنده‌های USIMها عقب‌اند. اگر همهٔ مشترکین در ساعت بعد احراز هویت شوند، چه بار اضافه‌ای روی S6a ایجاد می‌شود؟

حل. نخستین احراز هویت هر مشترک با شکست همگامی روبه‌رو می‌شود و یک AIR اضافه لازم دارد: $10^7 / 3600 = 2778$ AIR اضافه در ثانیه به مدت یک ساعت – افزون بر ترافیک عادی و هم‌اندازهٔ آن. اپراتورها با تکثیر پیوستهٔ به‌روزرسانی‌های SQN به‌جای تکیه بر نسخهٔ پشتیبان، یا با جلو بردن شمارنده‌های بازیابی‌شده به اندازهٔ یک حاشیهٔ امن، از این وضعیت پرهیز می‌کنند.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب طرح افزونگی

مسئله. سایت‌ها $a = 0.999$ دارند. یک سایت، دو سایت که هر کدام کل بار را حمل می‌کنند، و سه سایت که هر دوتای آن‌ها می‌توانند بار را حمل کنند را مقایسه کنید.

حل. از معادلهٔ (۵): یک سایت $u = 10^{-3}$ (۸٫۷۶ ساعت در سال)؛ ۱ از ۲: $u^2 = 10^{-6}$ (۳۱٫۵ ثانیه در سال)؛ ۲ از ۳: $3u^2 - 2u^3 \approx 3.0 \times 10^{-6}$ (۹۴٫۵ ثانیه در سال). طرح ۲ از ۳ سه برابر کم‌دسترس‌پذیرتر از ۱ از ۲ است، اما به جای ۱۰۰٪ فقط ۵۰٪ ظرفیت در هر سایت لازم دارد، یعنی در مجموع ۱۵۰٪ به‌جای ۲۰۰٪.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. کارکردهای دادهٔ مشترک در نسل‌های مختلف.

	HLR/AuC (نسل ۲ و ۳)	HSS (نسل ۴، IMS)	UDM/AUSF/UDR (نسل ۵)
پروتکل	MAP روی SS7/SIGTRAN	Diameter (S6a, Cx, Sh)	HTTP/2 SBI (Nudm, Nausf, Nudr)
احراز هویت	سه‌تایی‌های GSM، پنج‌تایی‌های UMTS	بردارهای EPS با K_{ASME}	5G-AKA، EAP-AKA′
حریم هویت	فقط TMSI	فقط TMSI/GUTI	SUPI پنهان‌شده (SUCI)
مدل داده	رکورد جدا در هر گره	نمایه برای هر دسترسی + IMS	UDR مشترک، بخش‌های جلویی NF
کشف	عنوان‌های سراسری	قلمروها، DRAها	NRF

HSS در برابر پایگاه‌های دادهٔ میهمان. HSS نسخهٔ اصلی است؛ MME (مانند VLR در نسل ۲ و ۳) آنچه را برای مشترکین خود لازم دارد در حافظهٔ نهان نگه می‌دارد. نهان‌سازی HSS را از بیشتر رویه‌ها بیرون نگه می‌دارد – یک TAU درون همان MME به هیچ پیام S6a نیاز ندارد – به بهای سازگار نگه‌داشتن نسخه‌ها با IDR/DSR/CLR.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- HSS = HLR + AuC + دادهٔ کاربر IMS؛ تنها مرجع مشترکین که از طریق S6a، Cx، Sh، SWx و MAP در دسترس است.
- AuC کلید K را محرمانه نگه می‌دارد و بردارهای (RAND, XRES, AUTN، K_{ASME}) را با f_1 تا f_5 (MILENAGE) صادر می‌کند.
- $\text{SQN} = \text{SEQ} \,\|\, \text{IND}$ تازگی را اثبات می‌کند؛ شکست‌ها با همگام‌سازی مجدد AUTS ترمیم می‌شوند.
- HSS MME خدمت‌دهنده را ثبت می‌کند، ثبت‌های قدیمی را لغو می‌کند و تغییرات نمایه را می‌فرستد.
- حافظه کوچک است (حدود ۱۰۰ گیگابایت برای 10^7 کاربر)؛ دسترس‌پذیری و سازگاری بخش‌های دشوارند که با افزونگی k از N و فرض کلیدی استقلال مدل می‌شوند.
- تقسیم بخش جلویی/مخزن (UDC) مستقیماً به UDM/AUSF/UDR در نسل پنجم می‌رسد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • نسخهٔ اصلی و نهان

کدام داده‌های مشترک به‌طور دائمی در HSS ذخیره می‌شوند و کدام در MME نهان می‌شوند؟ کدام پیام‌ها نسخهٔ نهان را سازگار نگه می‌دارند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • قلمرو از روی IMSI

برای IMSI با مقدار 432101234567890 و MNC دو رقمی، قلمرو شبکهٔ خانگی EPC را که یک MME میزبان به‌عنوان Destination-Realm به کار می‌برد بنویسید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اندازه‌گذاری حافظه

حافظهٔ لازم برای 5×10^7 مشترک با نمایهٔ ۶ کیلوبایتی، سه نسخهٔ تکثیر و ضریب پرشدگی ۰٫۷ را محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • چند بردار در هر درخواست؟

با $\lambda_{\text{auth}} = 1157\,\text{s}^{-1}$، نرخ AIR را برای $n = 1, 3, 5$ محاسبه کنید. اگر مشترک به‌طور میانگین در هر حضور نزد یک MME پیش از رفتن به MME دیگر دو بردار مصرف کند، برای $n = 5$ چه کسری از بردارهای تولیدشده هدر می‌رود؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی افزونگی

عبارت‌های $A_{2\text{-of-}3}$ و $A_{1\text{-of-}2}$ را از معادلهٔ (۵) استخراج کنید. سپس فرض کنید افزون بر خرابی‌های مستقل، یک خرابی هم‌شکل (مثلاً یک انتشار نرم‌افزاری معیوب) با احتمال $p_c = 10^{-5}$ همهٔ سایت‌ها را از کار می‌اندازد. زمان قطعی ۱ از ۲ را دوباره محاسبه و تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • آرایهٔ IND

MME A یک بردار استفاده‌نشده با $\text{IND} = 7$ دارد. HSS به صدور بردار برای MME B ادامه می‌دهد و IND را به‌صورت چرخشی افزایش می‌دهد. پس از صدور چند بردار جدید ممکن است بردار نزد MME A غیرقابل پذیرش شود و تحت چه شرطی واقعاً شکست می‌خورد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

دائمی در HSS: IMSI، MSISDN، OPc/K، SQN و (AuC)، نمایهٔ اشتراک و هویت MME خدمت‌دهنده. نهان در MME: نمایه (از ULA)، بردارهای استفاده‌نشده و زمینهٔ امنیتی. سازگاری: IDR/DSR (تغییرات نمایه)، CLR (پس‌گیری)، PUR (حذف مشترک توسط MME)، RSR (راه‌اندازی مجدد HSS).

پاسخ تمرین ۴

$\mathrm{MCC} = 432$ و $\mathrm{MNC} = 10$ (که به سه رقم ۰۱۰ تکمیل می‌شود)، پس قلمرو عبارت است از

```
epc.mnc010.mcc432.3gppnetwork.org
```

[۷]. طول MNC در IMSI کدگذاری نمی‌شود؛ MME آن را از پیکربندی می‌گیرد.

پاسخ تمرین ۳

$M = 5 \times 10^7 \times 6 \times 10^3 \times 3/0.7 = 1.29 \times 10^{12}$ بایت ≈ 1.3 ترابایت – توزیع‌شده روی یک خوشه، همچنان در حافظه امکان‌پذیر است.

پاسخ تمرین ۴

$\lambda_{\mathrm{AIR}} = 1157,\ 386,\ 231\ \mathrm{s}^{-1}$. با $n = 5$ هر حضور یک AIR ایجاد می‌کند و دو بردار از پنج بردار را مصرف می‌کند: سه بردار از پنج (۶۰٪) هدر می‌رود، پس $5/2 = 2.5$ AuC برابر بردار لازم محاسبه می‌کند. با $n = 3$ یک AIR در هر حضور و ۳۳٪ هدررفت. بهترین n با تعداد معمول احراز هویت‌ها در هر حضور تطبیق دارد.

پاسخ تمرین ۵

$A_{\text{1-of-2}} = 2a(1-a) + a^2 = 1 - (1-a)^2$. $A_{\text{2-of-3}} = 3a^2(1-a) + a^3$، پس $1 - A = 1 - 3a^2 + 2a^3$ با $u = 1 - a$. با خرابی هم‌شکل: $1 - A \approx p_c + u^2 = 10^{-5} + 10^{-6} = 1.1 \times 10^{-5}$، یعنی ۳۴۷ ثانیه در سال به‌جای ۳۱٫۵ ثانیه. جملهٔ هم‌شکل با ضریب ده غالب است: فراتر از دو سایت، انتشار مرحله‌ای نرم‌افزار و انضباط پیکربندی دسترس‌پذیری را بیش از سخت‌افزار اضافی بهبود می‌دهند.

پاسخ تمرین ۶

IND ۳۲ مقدار دارد، پس بردار بعدی با $\mathrm{IND} = 7$ (و SEQ بزرگ‌تر) پس از ۳۲ بردار جدید صادر می‌شود. بردار نزد MME A فقط در صورتی شکست می‌خورد که آن بردار جدیدتر پیش از بردار MME A توسط USIM **استفاده** شود: در این صورت SEQ USIM بزرگ‌تر را در خانهٔ ۷ ذخیره و بردار قدیمی‌تر را رد می‌کند. بنابراین تا ۳۱ بردار جدیدتر می‌توانند با هر ترتیبی استفاده شوند بی‌آنکه بر آن اثر بگذارند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

HSS در TS 23.002 [۶] تعریف شده است؛ هویت‌ها و قلمروها در TS 23.003 [۷]. چارچوب احراز هویت و پیوست مدیریت SQN در TS 33.102 [۱]، بخش‌های ویژهٔ EPS در TS 33.401 [۲] و MILENAGE در TS 35.206 [۸] آمده‌اند. S6a در TS 29.272 [۳] و MAP در TS 29.002 [۵] مشخص شده‌اند. السون و همکاران [۹] HSS را از منظر استقرار توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *3G security; security architecture*, TS 33.102, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33102.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[4] 3GPP, *IP multimedia subsystem (IMS); stage 2*, TS 23.228, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.

[5] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[6] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[7] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[8] 3GPP, *Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions; document 2: Algorithm specification*, TS 35.206, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/35206.htm.

[9] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

12

درس ۱۲

موجودیت مدیریت تحرک (MME)

Mobility Management Entity (MME)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۴، ۶، ۹ و ۱۱؛ صف مقدماتی (M/M/1)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-12-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** کارکردها و نقاط مرجع MME را **فهرست کنید** و **توضیح دهید** چرا یک گرهٔ صرفاً صفحهٔ کنترل است.
- **LO۲** یک GUTI را **رمزگشایی کنید** و **توضیح دهید** هویت‌های موقت چگونه از حریم خصوصی محافظت و سیگنالینگ را درون یک مخزن MME مسیریابی می‌کنند.
- **LO۳** رویهٔ اتصال اولیه را از ابتدا تا انتها **دنبال کنید**.
- **LO۴** راهبردهای فراخوانی را بر اساس هزینهٔ سیگنالینگ و تأخیر مورد انتظار **ارزیابی کنید**.
- **LO۵** یک مخزن MME را با ضرایب وزنی و حاشیهٔ خرابی **اندازه‌گذاری کنید** و اضافه‌بار MME را با یک مدل صف **تحلیل کنید**.
- **LO۶** MME را با SGSN/VLR نسل ۲ و ۳ و AMF نسل ۵ **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری EPC و حالت‌های EMM/ECM درس ۹، رویه‌های S1AP و RRC درس ۶، طراحی ناحیهٔ مکانی درس ۴ و گفت‌وگوی S6a با HSS (درس‌های ۱۰ و ۱۱) نیاز دارید. مدل اضافه‌بار از صف M/M/1 استفاده می‌کند: ورود پواسون با نرخ λ، خدمت نمایی با نرخ μ و یک خدمت‌دهنده.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
موجودیت مدیریت تحرک	MME	گرهٔ صفحهٔ کنترل EPC که سیگنالینگ NAS را خاتمه می‌دهد.
لایهٔ غیردسترسی	NAS	سیگنالینگ میان UE و MME (EMM و ESM) [۷].
شناسهٔ موقت یکتای سراسری	GUTI	هویت موقت UE که MME تخصیص می‌دهد.
TMSI کوتاه‌شده	S-TMSI	MMEC + M-TMSI؛ در فراخوانی و برقراری RRC به کار می‌رود.
فهرست شناسه‌های ناحیهٔ ردیابی	TAI list	مجموعهٔ نواحی ردیابی که UE در آن‌ها لازم نیست گزارش دهد.
فراخوانی	Paging	یافتن یک UE بیکار برای ترافیک پایان‌یافته در موبایل.
مخزن MME	MME pool	گروهی از MMEها که به یک ناحیهٔ مخزن خدمت می‌دهند (S1-flex).
ظرفیت نسبی MME	Relative MME capacity	وزنی که eNBها برای تقسیم UEهای جدید میان اعضای مخزن به کار می‌برند.
کنترل اضافه‌بار	Overload control	سازوکارهایی که هنگام اشباع MME سیگنالینگ را رد یا به تأخیر می‌اندازند.
زمان‌سنج TAU دوره‌ای	T3412	زمان‌سنج به‌روزرسانی دوره‌ای ناحیهٔ ردیابی.

۳ مقدمه و انگیزه

در GPRS و UMTS، SGSN همه‌کار مشترکین بسته‌ای را انجام می‌داد: احراز هویت، ردیابی، نگه‌داشتن نشست‌ها و هدایت بسته‌ها. EPS این گره را دو بخش کرد. **موجودیت مدیریت تحرک** (MME) کارکردهای کنترلی را نگه می‌دارد و دروازهٔ خدمت‌دهنده بسته‌ها را [۶]. این تقسیم به اپراتورها اجازه می‌دهد ظرفیت سیگنالینگ (که با تعداد دستگاه‌ها و تحرک آن‌ها رشد می‌کند) را مستقل از ظرفیت صفحهٔ کاربر (که با حجم ترافیک رشد می‌کند) مقیاس دهند، و نخستین گام جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر است که نسل پنجم آن را کامل می‌کند.

MME همتای UE در هسته است: هر پیام NAS – اتصال، به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی، درخواست خدمت، درخواست حامل – در آن خاتمه می‌یابد. این درس بررسی می‌کند MME چه چیزی ذخیره می‌کند، دستگاه‌های بیکار را چگونه می‌یابد، MMEها چگونه بار را در یک مخزن تقسیم می‌کنند، و وقتی سیگنالینگ از ظرفیت فراتر رود چه رخ می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

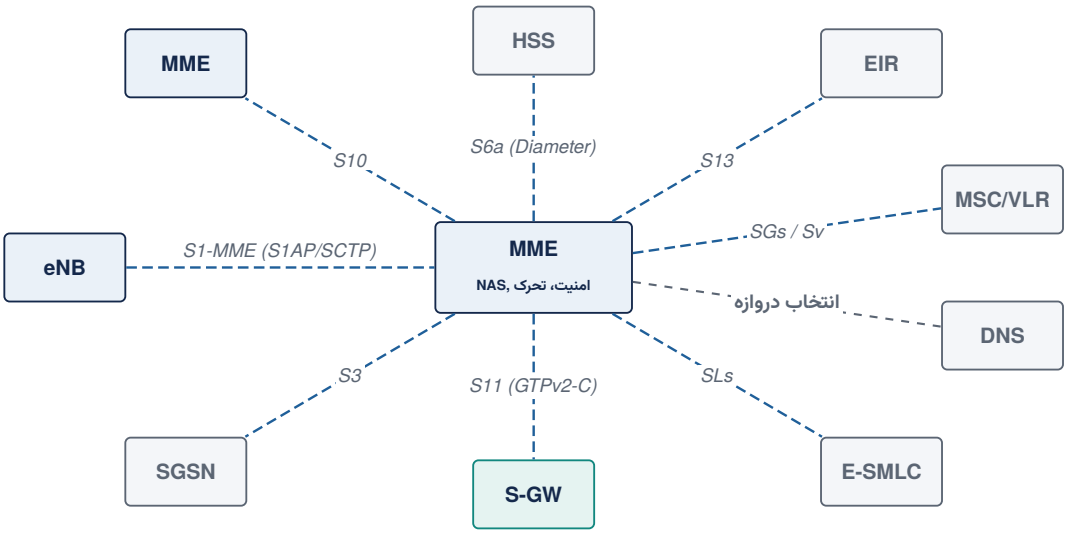
۱.۴ کارکردهای MME

- **سیگنالینگ NAS و امنیت:** رویه‌های EMM و ESM، احراز هویت با بردارهای HSS، رمزنگاری و یکپارچگی NAS [۲]، [۷].
- **دسترس‌پذیری و تحرک:** فهرست‌های ناحیهٔ ردیابی، فراخوانی UEهای بیکار، تحویل میان eNBها با جابه‌جایی MME (S10)، تحرک میان‌فناوری به نسل ۲ و ۳ (S3).
- **مدیریت نشست:** برقراری حامل پیش‌فرض و اختصاصی از طریق S-GW (S11)، انتخاب S-GW و P-GW.
- **رسیدگی به اشتراک:** ثبت نزد HSS (S6a)، اعمال محدودیت‌های دسترسی، بررسی هویت تجهیزات (S13).
- **همکاری:** بازگشت به حوزهٔ مداری (CSFB) و پیامک از طریق SGs [۳]، SRVCC از طریق Sv [۹]، خدمات موقعیت (SLs).

MME هرگز به بسته‌های کاربر دست نمی‌زند؛ بار آن بر حسب رویه در ثانیه و زمینه‌های ذخیره‌شده سنجیده می‌شود، نه بیت در ثانیه.

جدول ۱. نقاط مرجع MME.

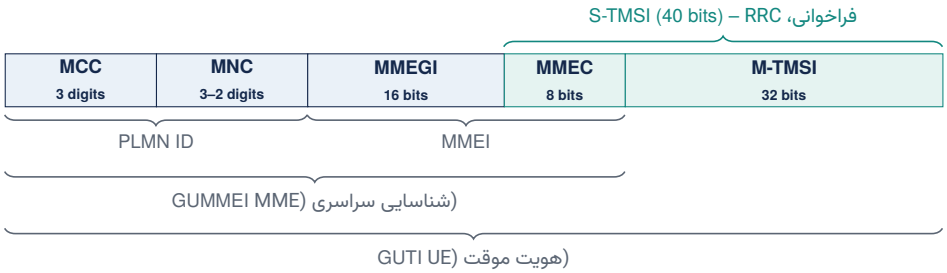
واسط	همتا	پروتکل	هدف
S1-MME	eNB	SCTP روی S1AP	سیگنالینگ وابسته و غیروابسته به UE، انتقال NAS [۵]
S11	S-GW	GTPv2-C	مدیریت نشست و حامل [۱]
S6a	HSS	Diameter	دادهٔ احراز هویت، به‌روزرسانی موقعیت [۴]
S10	MME	GTPv2-C	انتقال زمینه هنگام جابه‌جایی MME
S3	SGSN	GTPv2-C	تحرک میان‌فناوری با نسل ۲ و ۳
S13	EIR	Diameter	بررسی هویت تجهیزات (IMEI)
SGs	MSC/VLR	SCTP روی SGsAP	CSFB، پیامک [۳]
Sv	MSC	GTPv2-C	تحویل SRVCC صدا به حوزهٔ مداری [۹]



شکل ۱. MME و نقاط مرجع آن. خطوط خط‌چین واسط‌های صفحهٔ کنترل‌اند.

۲.۴ هویت‌ها

IMSI دائمی تا حد امکان به‌ندرت روی هوا فرستاده می‌شود. پس از نخستین اتصال، MME یک **شناسهٔ موقت یکتای سراسری** (GUTI) تخصیص می‌دهد [۸] (شکل ۲). بخش نخست آن، GUMMEI، MME تخصیص‌دهنده را نام می‌برد (PLMN، شناسهٔ ۱۶ بیتی گروه MME، کد ۸ بیتی MME)؛ بخش پایانی آن، M-TMSI ۳۲ بیتی، UE را درون آن MME نام می‌برد. S-TMSI ۴۰ بیتی (کد M-TMSI + MME) درون یک مخزن کافی است و در فراخوانی و برقراری اتصال RRC به کار می‌رود. تخصیص مجدد منظم GUTI مانع از آن می‌شود که یک ناظر تراکنش‌های یک UE را به هم پیوند دهد.



شکل ۲. ساختار GUTI و هویت‌های برگرفته از آن.

۳.۴ مخزن‌های MME

یک eNB می‌تواند به چند MME وصل شود (S1-flex). MMEهایی که به یک مجموعه ناحیهٔ ردیابی خدمت می‌دهند یک **مخزن** می‌سازند. وقتی UE نخستین بار متصل می‌شود، تابع انتخاب گرهٔ NAS در eNB یک MME را با وزن **ظرفیت نسبی** که هر MME در S1 Setup اعلام کرده است برمی‌گزیند؛ پس از آن کد MME در S-TMSI هر اتصال جدید آن UE را به همان MME هدایت می‌کند. مخزن‌ها تقسیم بار، تاب‌آوری (UEهای یک MME خراب نزد دیگران دوباره ثبت‌نام می‌کنند) و امکان خارج‌کردن آرام یک MME از سرویس را فراهم می‌کنند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ زمینهٔ UE

برای هر UE ثبت‌شده، MME این‌ها را نگه می‌دارد: IMSI و GUTI، زمینهٔ امنیتی (کلیدها، شمارنده‌های NAS، الگوریتم‌ها)، نمایهٔ اشتراک از HSS، فهرست TAI و آخرین TAI و eNB شناخته‌شده، حالت EMM/ECM، S-GW انتخاب‌شده و زمینه‌های حامل (EBI، کیفیت خدمات، TEIDهای S-GW). در ECM-CONNECTED زمینه شناسه‌های S1AP اتصال eNB آن UE را نیز دارد. همین حالت است که MME را **لنگر** سیگنالینگ UE می‌کند: از دست رفتن آن (مثلاً پس از خرابی MME) UE را به اتصال دوباره وادار می‌کند.

۲.۵ نواحی ردیابی و فراخوانی

MME به هر UE فهرستی از نواحی ردیابی (فهرست TAI) می‌دهد؛ UE فقط وقتی وارد ناحیه‌ای خارج از فهرست شود یا زمان‌سنج دوره‌ای T3412 (پیش‌فرض ۵۴ دقیقه) منقضی شود TAU انجام می‌دهد [۷]. وقتی دادهٔ فروسو برای یک UE بیکار می‌رسد، S-GW پیام Downlink Data Notification را می‌فرستد و MME UE را در سلول‌های فهرست TAI آن با S-TMSI فراخوانی می‌کند. اپراتورها بار فراخوانی را با راهبردهای **مرحله‌ای** – نخست آخرین eNB دیده‌شده، سپس آخرین

TA، سپس کل فهرست – به بهای تأخیر بیشتر کاهش می‌دهند (بخش ۱.۶).

اگر TAU دوره‌ای نرسد، MME **زمان‌سنج دسترس‌پذیری موبایل** (کمی طولانی‌تر از T3412) را آغاز می‌کند؛ با انقضای آن، MME فراخوانی UE را متوقف می‌کند و پس از یک زمان‌سنج جداسازی ضمنی دیگر آن را جدا می‌کند.

۳.۵ انتخاب دروازه

هنگام اتصال، MME یک S-GW را که به ناحیهٔ ردیابی UE خدمت می‌دهد و یک P-GW را که به APN درخواستی خدمت می‌دهد برمی‌گزیند؛ معمولاً با پرس‌وجوهای DNS روی نام‌هایی که از TAI و APN ساخته می‌شوند و دروازه‌های نامزد را با اولویت و وزن برمی‌گردانند. P-GW باید در طول عمر اتصال PDN ثابت بماند (مالک نشانی IP است)؛ S-GW ممکن است با تحرک تغییر کند (درس ۱۳).

۴.۵ متعادل‌سازی بار، توزیع مجدد و کنترل اضافه‌بار

در شرایط عادی eNBها UEهای جدید را به نسبت ظرفیت‌های نسبی توزیع می‌کنند. برای خالی‌کردن یک MME (برای نگهداری) یا توزیع مجدد، MME UEها را با علت *TAU* **برای متعادل‌سازی بار لازم است** آزاد می‌کند: UE یک TAU انجام می‌دهد و چون S-TMSI آن ارسال نمی‌شود، eNB یک MME جدید برمی‌گزیند. وقتی یک MME دچار اضافه‌بار است، پیام Overload Start از S1AP را به eNBهای خود می‌فرستد و آن‌ها اتصال‌های جدید RRC از انواع منتخب (مثلاً همه به‌جز اضطراری و پایان‌یافته در موبایل) را تا Overload Stop رد می‌کنند [۵]. زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی NAS و ممنوعیت کلاس دسترسی (درس ۸) این کار را در UE تکمیل می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ فراخوانی مرحله‌ای

مدل. MME در مراحل $s = 1, 2, \dots$ فراخوانی می‌کند؛ مرحلهٔ s تعداد n_s سلول را پوشش می‌دهد و UE را با احتمال (غیرشرطی) p_s می‌یابد، با $\sum_s p_s = 1$. هر مرحله یک زمان پاسخ فراخوانی T_{p} طول می‌کشد. تعداد مورد انتظار سلول‌های فراخوانده‌شده و تأخیر مورد انتظار عبارت‌اند از

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{s} n_s \Big(1 - \sum_{j<s} p_j\Big), \qquad \mathbb{E}[D] = T_{\mathrm{p}} \sum_{s} \Big(1 - \sum_{j<s} p_j\Big). \tag{۱}$$

مثال. سه مرحله: آخرین eNB ($n_1 = 1$، $p_1 = 0.6$)، آخرین TA ($n_2 = 20$، $p_2 = 0.3$)، فهرست TAI ($n_3 = 60$، $p_3 = 0.1$): $\mathbb{E}[M] = 1 + 0.4 \times 20 + 0.1 \times 60 = 15$ سلول، در مقایسه با ۶۰ برای فراخوانی یکجا؛ $\mathbb{E}[D] = 1.5\,T_{\mathrm{p}}$ به‌جای T_{p}.

تفسیر. مرحله‌بندی وقتی می‌ارزد که احتمال‌ها در مراحل نخست متمرکز باشند (کاربران ساکن، سلول‌های کوچک)، و برای خدمات حساس به تأخیر مانند تماس صوتی ورودی جذاب نیست؛ برای آن‌ها اپراتورها اغلب کل فهرست را یکجا فراخوانی می‌کنند.

۲.۶ وزن‌های مخزن و حاشیهٔ خرابی

مدل. سهم UEهای جدیدی که MME شمارهٔ i دریافت می‌کند

$$s_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j} \tag{۲}$$

است، که w_i ظرفیت نسبی آن است. اگر مخزنی از m MME یکسان باید از دست‌رفتن یکی را بدون اضافه‌بار تاب آورد، هر MME حداکثر تا مقدار زیر می‌تواند بارگذاری شود:

$$\rho_{\max} = \frac{m-1}{m}. \tag{۳}$$

مثال. وزن‌های ۱۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ سهم‌های ۰٫۴، ۰٫۴ و ۰٫۲ را می‌دهند. مخزنی از چهار MME یکسان می‌تواند در کار عادی با ۷۵٪ بار کار کند؛ مخزنی از دو MME فقط با ۵۰٪.

۳.۶ تأخیر پردازش و اضافه‌بار

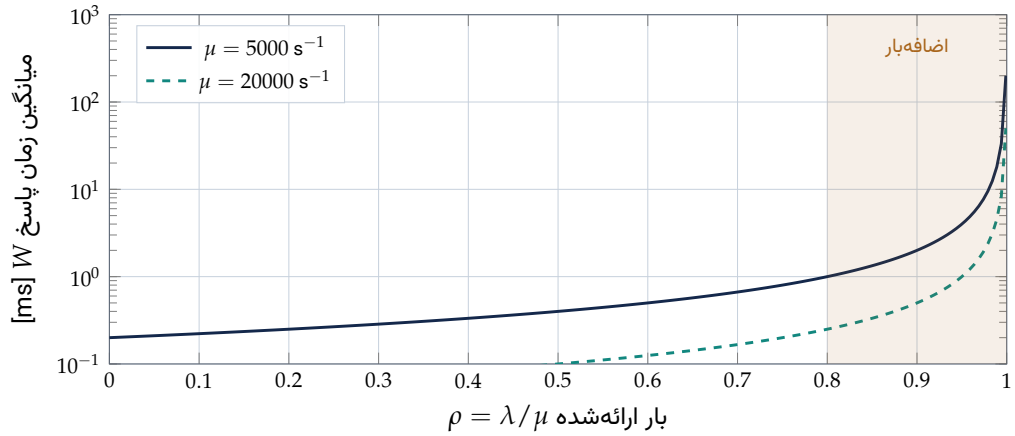
مدل. پردازندهٔ سیگنالینگ MME را یک صف $\mathrm{M/M/1}$ با ظرفیت μ رویه بر ثانیه و بار ارائه‌شدهٔ λ ($\rho = \lambda/\mu < 1$) در نظر بگیرید. میانگین زمان پاسخ

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \tag{۴}$$

است.

مثال. $\mu = 5000$:$^{-1}$s $W = 1$ میلی‌ثانیه در $\lambda = 4000$، ۱۰ میلی‌ثانیه در ۴۹۰۰ و ۱۰۰ میلی‌ثانیه در ۴۹۹۰ (شکل ۳).

تفسیر. تأخیر با $\rho \to 1$ بی‌کران رشد می‌کند. وقتی زمان‌های پاسخ به زمان‌سنج‌های NAS نزدیک شوند (T3410 = ۱۵ ثانیه برای اتصال)، UEها دوباره ارسال می‌کنند، بار ارائه‌شده بیشتر بالا می‌رود و سامانه ممکن است فرو بپاشد؛ بنابراین کنترل اضافه‌بار باید بسیار پیش از $\rho = 1$ وارد عمل شود. مدل $\mathrm{M/M/1}$ برای ورودهای انفجاری یک طوفان سیگنالینگ خوش‌بینانه است.



شکل ۳. میانگین زمان پاسخ یک پردازندهٔ سیگنالینگ $\mathrm{M/M/1}$ بر حسب بار (معادلهٔ (۴)).

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ معمولی، eNBهای یک منطقه به همهٔ MMEهای یک مخزن دو تا هشت‌تایی وصل‌اند؛ مخزن‌های مناطق همسایه هم‌پوشانی دارند تا UE در حال حرکت میان آن‌ها فقط در مرز مخزن MME را عوض کند. MMEها از طریق DRAها به HSS، از طریق S11 به S-GWها و P-GWها (اغلب در همان مرکز داده) و از طریق SGs برای CSFB و پیامک به MSC/VLR می‌رسند (شکل ۱).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • اتصال اولیه (ساده‌شده)

۱. UE پیام Attach Request را همراه با PDN Connectivity Request درون برقراری RRC می‌فرستد؛ eNB یک MME را برمی‌گزیند و پیام را در S1AP Initial UE Message هدایت می‌کند.

۲. MME UE را شناسایی می‌کند (GUTI یا IMSI)، EPS-AKA را با یک بردار از HSS اجرا و امنیت NAS را فعال می‌کند.

۳. MME نزد HSS ثبت‌نام می‌کند (ULR/ULA) و نمایهٔ اشتراک را دریافت می‌کند.

۴. MME S-GW و P-GW را برمی‌گزیند و Create Session Request را می‌فرستد؛ P-GW نشانی IP را تخصیص می‌دهد و با PCRF سیاست را به دست می‌آورد؛ پاسخ‌ها نقطهٔ پایانی تونل فراسوی S-GW را برمی‌گردانند.

۵. MME پیام Initial Context Setup Request را با Attach Accept و حامل پیش‌فرض به eNB می‌فرستد و eNB حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند.

۶. UE با Attach Complete پاسخ می‌دهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را با نقطهٔ پایانی تونل فروسوی eNB به S-GW می‌فرستد. اکنون حامل پیش‌فرض ترافیک را در هر دو جهت حمل می‌کند.

رویه ۲ • خالی‌کردن یک MME برای نگهداری

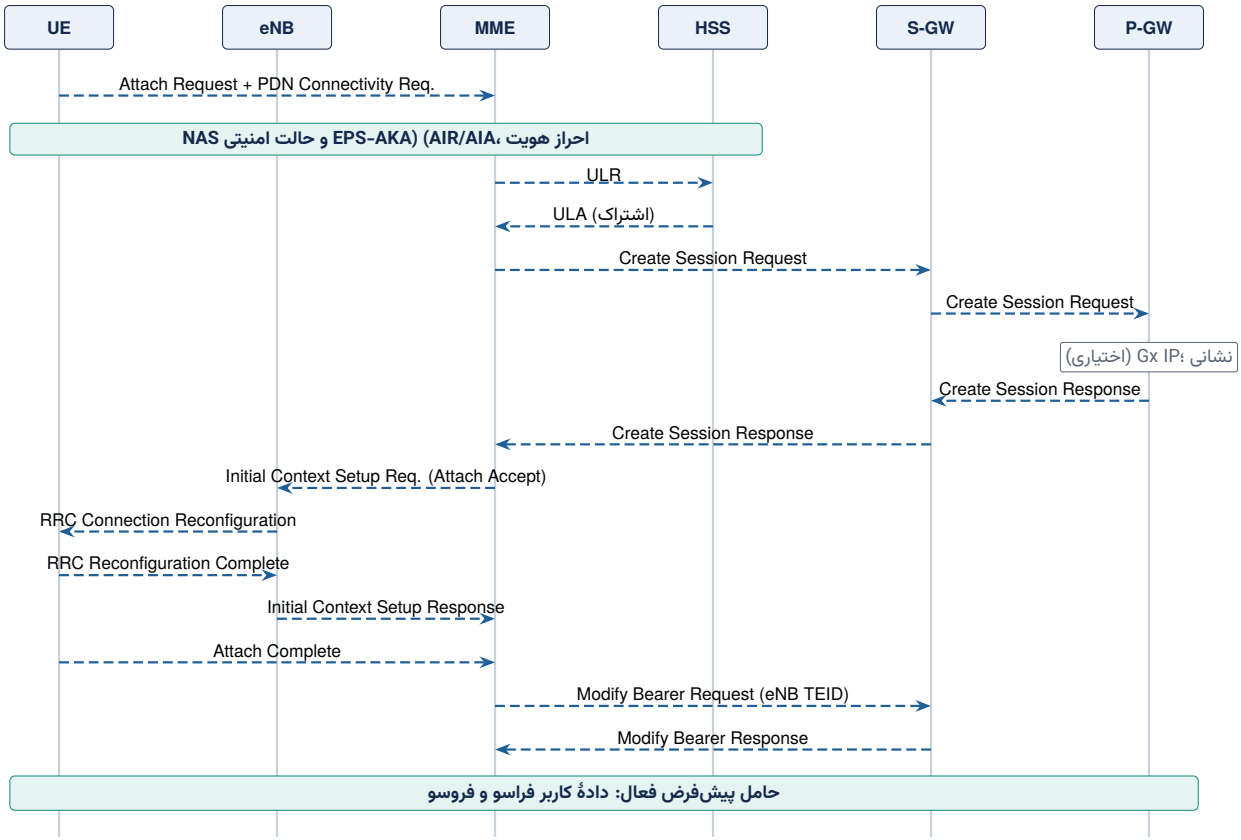
۱. ظرفیت نسبی MME را صفر کن (S1AP MME Configuration Update) تا eNBها دیگر آن را برای UEهای جدید انتخاب نکنند.

۲. UEهای متصل را با علت *TAU* **برای متعادل‌سازی بار لازم است** آزاد کن؛ UEهای بیکار را فراخوانی کن یا تا تماس بعدی آن‌ها صبر کن و به همان روش آزادشان کن.

۳. هر UE یک TAU بدون مسیریابی S-TMSI انجام می‌دهد؛ eNB MME دیگری را برمی‌گزیند که زمینه را از طریق S10 می‌گیرد و نزد HSS ثبت‌نام می‌کند.

۴. وقتی هیچ زمینه‌ای باقی نماند، MME را می‌توان از سرویس خارج کرد.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. اتصال اولیهٔ ساده‌شدهٔ E-UTRAN (رویهٔ ۱) [۶].

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک GUTI

مسئله. یک GUTI دارای MCC ۴۳۲، MNC ۳۵، MMEGI 0x8001، MMEC 0x02 و M-TMSI 0xC0A80001 است. eNB از کدام هویت‌ها استفاده می‌کند و کدام MME به UE خدمت می‌دهد؟

حل. $\text{GUMMEI} = (432, 35, 32769, 2)$: کد MME برابر ۲ در گروه ۳۲۷۶۹ از PLMN ۴۳۲-۳۵. S-TMSI برابر 0x02C0A80001 (۴۰ بیت) است؛ فراخوانی و برقراری RRC فقط همین را حمل می‌کنند. تابع انتخاب گرهٔ NAS در eNB، MMEC ۲ را به اتصال S1 متناظر در مخزن خود نگاشت می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • هزینهٔ فراخوانی

مسئله. یک شهر در ساعت اوج 5×10^5 رویداد پایان‌یافته در موبایل دارد. پیام‌های فراخوانی در ساعت اوج را برای فراخوانی یکجا روی ۶۰ سلول و راهبرد سه‌مرحله‌ای بخش ۱.۶ مقایسه کنید.

حل. یکجا: $5 \times 10^5 \times 60 = 3.0 \times 10^7$ فراخوانی سلولی در ساعت. مرحله‌ای: $5 \times 10^5 \times 15 = 7.5 \times 10^6$، یعنی چهار برابر کمتر، با تأخیر میانگین $1.5\,T_{\text{p}}$.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری مخزن

مسئله. یک منطقه 6×10^6 UE ثبت‌شده دارد. هر MME از 2×10^6 زمینه پشتیبانی می‌کند. اگر مخزن باید یک خرابی را تاب آورد، چند MME لازم است؟

حل. بدون افزونگی $\lceil 6/2 \rceil = 3$. با تحمل یک خرابی، $m-1$ MME باقی‌مانده باید همهٔ زمینه‌ها را نگه دارند: $(m-1) \times 2 \times 10^6 \geq 6 \times 10^6 \Rightarrow m = 4$، که هر یک در کار عادی با $6/8 = 75\,\%$ بارگذاری می‌شود، سازگار با معادلهٔ (۳).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. گره‌های مدیریت تحرک در نسل‌های مختلف.

	SGSN + MSC/VLR (نسل ۲ و ۳)	MME (نسل ۴)	AMF (+ SMF) (نسل ۵)
صفحهٔ کاربر	SGSN بسته‌ها را هدایت می‌کند (نسل ۳: تونل مستقیم اختیاری)	ندارد	ندارد
کنترل نشست	SGSN	MME (از طریق S-GW)	SMF (جدا)
واحد موقعیت	ناحیهٔ مکانی / مسیریابی	فهرست TAI	ناحیهٔ ثبت‌نام (فهرست TAI)
هویت موقت	TMSI / P-TMSI	GUTI, S-TMSI	5G-GUTI, 5G-S-TMSI
مخزن‌سازی	Iu-flex (اختیاری)	S1-flex	مجموعه‌های AMF، NRF
واسط‌ها	MAP, Gn/Gp, Iu	S1AP, GTPv2-C, Diameter	NGAP، HTTP/2 SBI

از MME تا AMF. نسل پنجم کارکردهای دسترسی و تحرک MME را نگه می‌دارد، اما مدیریت نشست را به یک SMF جداگانه می‌سپارد و GTPv2-C و Diameter را با واسط‌های سرویس‌محور جایگزین می‌کند (درس ۱۹). مفاهیم – هویت‌های موقت، نواحی ثبت‌نام، مخزن‌ها، کنترل اضافه‌بار – تقریباً بدون تغییر منتقل می‌شوند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- MME لنگر صفحهٔ کنترل EPC است: NAS، امنیت، تحرک، کنترل حامل، انتخاب دروازه؛ بدون دادهٔ کاربر.
- GUTI = GUMMEI + M-TMSI؛ S-TMSI سیگنالینگ را به MME درست در مخزن هدایت می‌کند و از IMSI محافظت می‌کند.
- اتصال، احراز هویت، ثبت نزد HSS، ایجاد نشست و برقراری حامل رادیویی را ترکیب می‌کند.
- فراخوانی مرحله‌ای تأخیر را با سیگنالینگ معاوضه می‌کند: $\mathbb{E}[M] = \sum n_s (1 - \sum_{j<s} p_j)$.
- مخزن‌ها بار را بر اساس وزن تقسیم می‌کنند؛ افزونگی $N+1$ بار عادی را به $(m-1)/m$ محدود می‌کند.
- زمان پاسخ با $\rho \to 1$ منفجر می‌شود؛ کنترل اضافه‌بار باید زود وارد عمل شود.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • صفحهٔ کنترل یا کاربر؟

برای هر کارکرد مشخص کنید MME، S-GW یا P-GW آن را انجام می‌دهد: (الف) فراخوانی؛ (ب) بافرکردن بسته‌های فروسو برای یک UE بیکار؛ (ج) تخصیص نشانی IP؛ (د) رمزنگاری NAS؛ (هـ) انتخاب S-GW.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا هویت‌های موقت؟

دو دلیل بیاورید که چرا شبکه در فراخوانی و برقراری RRC به‌جای IMSI از GUTI/S-TMSI استفاده می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • راهبرد فراخوانی

معادلهٔ (۱) را برای $p = (0.4, 0.4, 0.2)$ و $n = (1, 30, 90)$ ارزیابی کنید. با فراخوانی یکجا روی ۹۰ سلول مقایسه کنید. برای تماس‌های صوتی ورودی کدام راهبرد را به کار می‌برید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • وزن‌ها پس از خرابی

مخزنی پنج MME با ظرفیت‌های نسبی $2, 2, 1, 1, 1$ دارد (ظرفیت متناسب با وزن). سهم UEهای جدید را پیش و پس از خرابی یک MME با وزن ۲ و بیشینهٔ بهره‌وری در کار عادی را که هنوز اجازهٔ جذب این خرابی را می‌دهد محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • اضافه‌بار

یک MME با $\mu = 5000$ رویه بر ثانیه داریم. (الف) چه باری در مدل M/M/1 مقدار $W \le 10$ میلی‌ثانیه را حفظ می‌کند؟ (ب) پس از یک قطعی برق منطقه‌ای، 2×10^6 UE در ۶۰ ثانیه برای اتصال تلاش می‌کنند. بار ارائه‌شده را با μ مقایسه کنید و توضیح دهید کدام سازوکارها سامانه را پایدار نگه می‌دارند.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • انتخاب T3412

یک MME با 5×10^6 UE بیکار دارد. نرخ TAU دوره‌ای را برای T3412 برابر ۵۴ و ۱۲ دقیقه محاسبه کنید و معاوضهٔ میان سیگنالینگ، باتری UE و زمان لازم برای تشخیص UEهای دست‌نیافتنی را بررسی کنید. چرا دستگاه‌های IoT مقادیر بسیار طولانی‌تری به کار می‌برند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) MME (با تحریک Downlink Data Notification از S-GW)؛ (ب) S-GW؛ (ج) P-GW؛ (د) MME؛ (هـ) MME.

پاسخ تمرین ۲

حریم خصوصی: IMSI دائمی است، پس ارسال آشکار آن به شنودگر اجازهٔ ردیابی مشترک را می‌دهد؛ GUTI دوباره تخصیص می‌یابد. کارایی و مسیریابی: S-TMSI ۴۰ بیتی از IMSI کوتاه‌تر است و کد MME آن به eNB می‌گوید کدام عضو مخزن زمینه را نگه می‌دارد.

پاسخ تمرین ۴

$\mathbb{E}[M] = 1 + 0.6 \times 30 + 0.2 \times 90 = 37$ سلول در برابر ۹۰؛ $\mathbb{E}[D] = (1 + 0.6 + 0.2)\,T_{\mathrm{p}} = 1.8\,T_{\mathrm{p}}$. برای صدا، تأخیر برقراری تماس حیاتی است و UE باید فوراً یافته شود: کل فهرست TAI را فراخوانی کنید (یا دست‌کم مرحلهٔ تک‌سلولی را حذف کنید).

پاسخ تمرین ۵

پیش از خرابی: $2/7 = 28.6\,\%$ برای هر MME با وزن ۲ و $1/7 = 14.3\,\%$ برای هر MME با وزن ۱. پس از خرابی: وزن کل ۵، پس $40\,\%$ برای MME باقی‌مانده با وزن ۲ و $20\,\%$ برای هر MME با وزن ۱. ظرفیت از ۷ به ۵ واحد کاهش می‌یابد، پس بهره‌وری عادی نباید از $5/7 = 71\,\%$ فراتر رود.

پاسخ تمرین ۶

(الف) $\rho \le 0.98$)؛ با ترافیک انفجاری حد واقعی کمتر است. (ب) $1/(\mu - \lambda) \le 0.01 \Rightarrow \lambda \le 4900\ \mathrm{s}^{-1}$ اتصال در ثانیه، تقریباً هفت برابر μ (و هر اتصال چند پیام دارد). پایداری به کنترل اضافه‌بار S1AP (eNBها اتصال‌ها را رد یا به تأخیر می‌اندازند)، ممنوعیت کلاس دسترسی و عقب‌نشینی RACH در UE، زمان‌سنج‌های تصادفی تلاش مجدد NAS و یک مخزن که چند MME بار را تقسیم کنند نیاز دارد.

پاسخ تمرین ۷

$5 \times 10^6 / 3240 = 1543$ TAU بر ثانیه برای ۵۴ دقیقه؛ $5 \times 10^6 / 720 = 6944$ TAU بر ثانیه برای ۱۲ دقیقه. زمان‌سنج کوتاه UEهای گم‌شده را زودتر تشخیص می‌دهد (تشخیص حدود T3412 به‌علاوهٔ حاشیهٔ دسترس‌پذیری طول می‌کشد) اما سیگنالینگ را چند برابر و باتری را تخلیه می‌کند. دستگاه‌های IoT به‌ندرت ارسال می‌کنند و باید سال‌ها با یک باتری کار کنند؛ زمان‌سنج‌های گسترش‌یافتهٔ چندساعته همراه با حالت صرفه‌جویی توان، سیگنالینگ و مصرف انرژی آن‌ها را کاهش می‌دهند و شبکه می‌پذیرد که بیشتر وقت دست‌نیافتنی باشند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

نقش و رویه‌های MME در TS 23.401 [۶]، NAS در TS 24.301 [۷]، S1AP در TS 36.413 [۵]، GTPv2-C در TS 29.274 [۱] و هویت‌ها در TS 23.003 [۸] مشخص شده‌اند. CSFB و SRVCC در TS 23.272 [۳] و TS 23.216 [۹] آمده‌اند. السون و همکاران [۱۱] و سسیا و همکاران [۱۲] شرح‌های درسی ارائه می‌دهند؛ کلاینراک [۱۰] صف $M/M/1$ را پوشش می‌دهد.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *Circuit switched (CS) fallback in evolved packet system (EPS); stage 2*, TS 23.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23272.htm.

[4] 3GPP, *Evolved packet system (EPS); mobility management entity (MME) and serving GPRS support node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol*, TS 29.272, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29272.htm.

[5] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); S1 application protocol (S1AP)*, TS 36.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36413.htm.

[6] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[7] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for evolved packet system (EPS); stage 3*, TS 24.301, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24301.htm.

[8] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[9] 3GPP, *Single radio voice call continuity (SRVCC); stage 2*, TS 23.216, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23216.htm.

[10] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[11] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[12] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

13

درس ۱۳

دروازه‌های خدمت‌دهنده و PDN (S-GW و P-GW)

Serving and PDN Gateways (S-GW and P-GW)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۹ و ۱۲؛ نشانی‌دهی IP، UDP، تونل‌زنی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-13-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** کارکردهای دروازهٔ خدمت‌دهنده و دروازهٔ PDN را **از هم تمیز دهید** و **توضیح دهید** چرا صفحهٔ کاربر دو لنگر دارد.
- **LO۲** تونل‌زنی GTP-U را **توصیف کنید** و سربار آن و اثرش بر MTU را **محاسبه کنید**.
- **LO۳** تحویل فروسو به یک UE بیکار و تغییر مسیر پس از تحویل را **دنبال کنید**.
- **LO۴** پلیس‌گذاری APN-AMBR را با سطل نشانه **مدل کنید** و بافرها و نرخ بستهٔ دروازه را **اندازه‌گذاری کنید**.
- **LO۵** جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS) با قواعد PFCP را **توضیح دهید** و رومینگ با مسیریابی خانگی و خروج محلی را **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از مدل حامل درس ۹ (حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی، TFT، QCI، AMBR) و رویه‌های MME درس ۱۲ (اتصال، فراخوانی، درخواست خدمت) استفاده می‌کند. از شبکه به نشانی‌دهی IPv4/IPv6، UDP و ایدهٔ تونل‌زنی نیاز دارید: حمل یک بسته به‌عنوان بار مفید بستهٔ دیگر.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
دروازهٔ خدمت‌دهنده	S-GW	لنگر صفحهٔ کاربر برای تحرک میان eNBها؛ بافر برای UEهای بیکار.
دروازهٔ PDN	P-GW	لنگر به سوی یک شبکهٔ دادهٔ بسته‌ای؛ نشانی UE IP را تخصیص می‌دهد.
پروتکل تونل‌زنی GPRS، صفحهٔ کاربر	GTP-U	پروتکل تونل‌زنی مبتنی بر UDP برای بسته‌های کاربر [۴].
شناسهٔ نقطهٔ پایانی تونل	TEID	شناسهٔ ۳۲ بیتی یک تونل در گرهٔ گیرنده.
تابع اعمال سیاست و صورت‌حساب	PCEF	نقطهٔ اعمال قواعد PCC در P-GW.
اعلان دادهٔ فروسو	DDN	درخواست S-GW از MME برای فراخوانی یک UE بیکار.
نشانگر پایان	End marker	بستهٔ GTP-U که آخرین بسته روی مسیر قدیم پس از تغییر مسیر را نشان می‌دهد.
سطل نشانه	Token bucket	مدل پلیس‌گذاری با نرخ r و عمق b.
جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر	CUPS	تقسیم هر دروازه به یک تابع کنترلی و یک تابع صفحهٔ کاربر [۲].
پروتکل کنترل پیش‌برد بسته	PFCP	پروتکلی که صفحهٔ کنترل با آن قواعد بسته را نصب می‌کند [۵].

۳ مقدمه و انگیزه

هر بایتی که یک مشترک LTE می‌فرستد یا دریافت می‌کند از دو دروازه می‌گذرد. **دروازهٔ خدمت‌دهنده** (S-GW) رو به شبکهٔ رادیویی است: در حالی که UE میان eNBها جابه‌جا می‌شود ثابت می‌ماند و وقتی UE خواب است بسته‌ها را نگه می‌دارد. **دروازهٔ *PDN*** (P-GW) رو به اینترنت یا IMS است: به UE نشانی IP می‌دهد و سیاست و صورت‌حساب اپراتور را اعمال می‌کند. P-GW نقطهٔ حضور UE در جهان IP است، پس در طول یک نشست نباید تغییر کند؛ S-GW یک لنگر منطقه‌ای است و ممکن است با تحرک تغییر کند [۳].

دروازه‌ها جایی‌اند که هسته با حجم ترافیک روبه‌رو می‌شود. یک MME بر حسب رویه در ثانیه اندازه‌گذاری می‌شود؛ یک دروازه بر حسب بیت و بسته در ثانیه، و طراحی آن زیر سلطهٔ کارایی هدایت، بافرکردن و پردازش قواعد برای هر بسته است. این درس یک بسته را در دروازه‌ها دنبال می‌کند، هزینهٔ تونل‌زنی و پلیس‌گذاری را کمّی می‌کند و با جداسازی صفحه‌های کنترل و کاربر که به UPF نسل پنجم می‌رسد به پایان می‌رسد.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ تقسیم کار

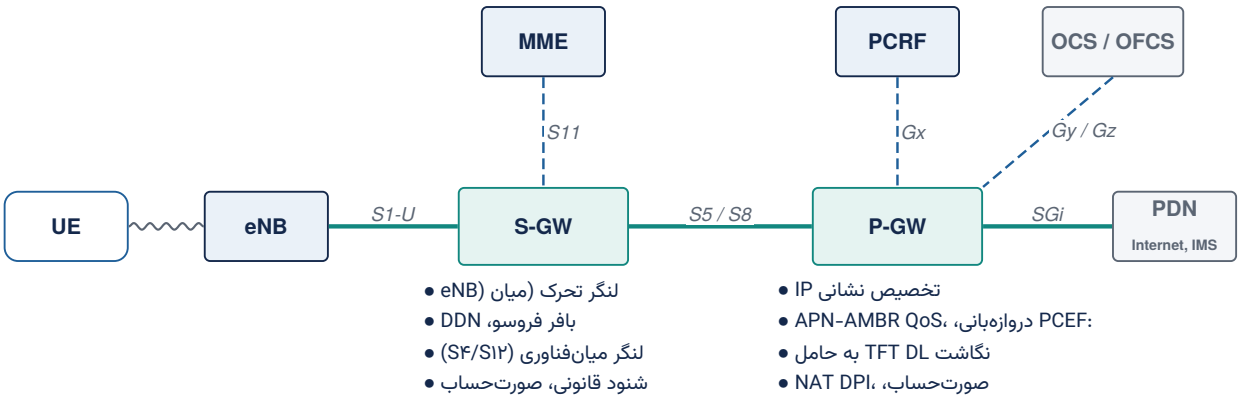
جدول ۱. کارکردهای S-GW و P-GW [۳].

S-GW	P-GW
لنگر محلی تحرک برای تحویل میان eNBها؛ ارسال نشانگرهای پایان	تخصیص نشانی IP به UE (IPv4، پیشوند IPv6)
بافرکردن فروسو در ECM-IDLE؛ تحریک فراخوانی با DDN	اعمال سیاست (PCEF): دروازه‌بانی، کیفیت خدمات، APN-AMBR
لنگر تحرک به سوی نسل ۲ و ۳ (S4، S12)	فیلترکردن بسته‌های فروسو با TFTها برای انتخاب حامل
شنود قانونی	شنود قانونی، بازرسی عمیق بسته
حساب‌داری هر حامل (مثلاً برای تسویهٔ رومینگ)	صورت‌حساب برخط (Gy) و برون‌خط (Gz)
علامت‌گذاری DSCP روی شبکهٔ انتقال	علامت‌گذاری DSCP، NAT و دیوارهٔ آتش (به انتخاب اپراتور)

یک UE در هر لحظه دقیقاً یک S-GW دارد که به همهٔ اتصال‌های PDN آن خدمت می‌دهد؛ ممکن است چند P-GW داشته باشد، یکی برای هر اتصال PDN (مثلاً یکی برای APN اینترنت و یکی برای IMS). اپراتورها اغلب برای ترافیک غیررومینگ یک *S/P-GW* **ترکیبی** مستقر می‌کنند که در آن S5 داخلی می‌شود.

۲.۴ تونل به‌جای مسیر

نشانی UE IP به مخزن نشانی P-GW تعلق دارد. اگر مسیریاب‌های میان eNB و P-GW بسته‌های UE را بر اساس سرآیند IP آن هدایت می‌کردند، هر تحویل به به‌روزرسانی مسیریابی نیاز داشت. در عوض هر حامل در تونل‌های GTP-U حمل می‌شود: S1-U میان eNB و S-GW و S5/S8 میان S-GW و P-GW (شکل ۱). یک تحویل فقط نقطهٔ پایانی تونل (نشانی و TEID) را در S-GW تغییر می‌دهد؛ نشانی UE و P-GW هرگز تغییر نمی‌کنند. هر حامل جفت تونل خود را در هر جهت دارد که با TEID گیرنده مشخص می‌شود.

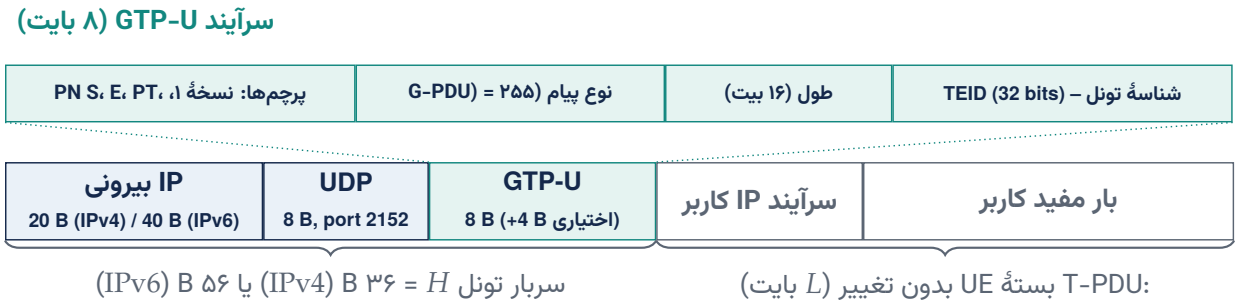


شکل ۱. S-GW و P-GW روی مسیر صفحهٔ کاربر با کارکردهای اصلی آن‌ها.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ GTP-U

GTP-U روی درگاه ۲۱۵۲ UDP اجرا می‌شود [۴]. سرآیند الزامی آن ۸ بایت است: پرچم‌ها (نسخهٔ ۱، نوع پروتکل و بیت‌های E، S و PN که ۴ بایت اختیاری برای سرآیند افزونه، شمارهٔ ترتیب و شمارهٔ N-PDU را اعلام می‌کنند)، نوع پیام (۲۵۵ برای G-PDU، یعنی دادهٔ کاربر)، طول آنچه پس از سرآیند الزامی می‌آید و TEID (شکل ۲). پیام‌های سیگنالینگ خود GTP-U شامل Echo Request/Response برای نظارت مسیر، Error Indication (گیرنده برای یک TEID زمینه‌ای ندارد) و End Marker (نوع ۲۵۴) است. بستهٔ درونی (T-PDU) تغییر نمی‌کند: دروازه‌ها سرآیند IP خود UE را می‌بینند و پلیس‌گذاری می‌کنند.



شکل ۲. کپسوله‌سازی GTP-U یک بستهٔ کاربر و سرآیند الزامی GTP-U.

۲.۵ تخصیص نشانی IP

هنگام اتصال (یا برقراری اتصال PDN) UE نوع PDN را IPv4، IPv6 یا IPv4v6 درخواست می‌کند. برای IPv4، P-GW یک نشانی را در Create Session Response برمی‌گرداند که در NAS به UE می‌رسد؛ برای IPv6 یک پیشوند 64/ تخصیص می‌دهد و آن را در Router Advertisementها روی حامل پیش‌فرض اعلام می‌کند و UE نشانی خود را از آن می‌سازد. نشانی‌های خصوصی IPv4 با NAT در مقیاس اپراتور در P-GW یا پشت آن رایج‌اند؛ این یکی از انگیزه‌های APNهای فقط IPv6 است.

۳.۵ اعمال سیاست

PCEF در P-GW قواعد PCC دریافتی از Gx (درس ۱۰) را اعمال می‌کند: بسته‌های فروسو را با DL TFTها به حامل‌ها نگاشت می‌کند، جریان‌های دادهٔ خدمت را مسدود یا مجاز می‌کند (دروازه‌بانی)، GBR/MBR هر حامل و APN-AMBR را روی حامل‌های غیرGBR یک اتصال PDN پلیس‌گذاری می‌کند (بخش ۳.۶)، حجم و زمان را برای هر گروه نرخ‌گذاری جهت صورت‌حساب می‌شمارد و بسته‌ها را با مقادیر DSCP برگرفته از QCI علامت‌گذاری می‌کند تا شبکهٔ انتقال بتواند آن‌ها را اولویت‌بندی کند. UE-AMBR را eNB اعمال می‌کند.

۴.۵ حالت بیکار و تحویل

وقتی UE به ECM-IDLE می‌رود، eNB زمینهٔ آن را آزاد می‌کند و MME از S-GW می‌خواهد تونل‌های S1-U را آزاد کند؛ بخش S5/S8 باقی می‌ماند. آن‌گاه یک بستهٔ فروسو هیچ تونل S1-U نمی‌یابد: S-GW آن را بافر می‌کند و DDN را به MME می‌فرستد که UE را فراخوانی می‌کند (شکل ۴). پس از یک تحویل X2، eNB مقصد از MME تغییر مسیر می‌خواهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که فروسو را به eNB مقصد می‌برد و یک یا چند بستهٔ **نشانگر پایان** روی مسیر قدیم می‌فرستد تا eNB مبدأ بداند هدایت بسته‌های در راه کی تمام شده است و مقصد بتواند بسته‌ها را به ترتیب تحویل دهد.

۵.۵ جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS)

انتشار ۱۴ هر دروازه را به یک تابع کنترلی (SGW-C، PGW-C) و یک یا چند تابع صفحهٔ کاربر (SGW-U، PGW-U) تقسیم کرد که با واسط‌های Sx به هم وصل‌اند [۲]. تابع کنترلی S11، S5-C، Gx و Gy را نگه می‌دارد؛ تابع صفحهٔ کاربر فقط بسته‌ها را بر اساس قواعدی که با PFCP نصب می‌شوند هدایت می‌کند [۵]:

- **PDR** (قاعدهٔ تشخیص بسته): قاعده بر کدام بسته‌ها (TEID، نشانی UE، فیلتر SDF) اعمال می‌شود؛
- **FAR** (قاعدهٔ اقدام هدایت): هدایت، دورریختن، بافرکردن یا تکثیر، و به کجا؛
- **QER** (قاعدهٔ اعمال کیفیت خدمات): دروازه‌بانی و محدودیت‌های نرخ؛
- **URR** (قاعدهٔ گزارش مصرف): چه چیزی شمرده و کی گزارش شود؛
- **BAR** (قاعدهٔ اقدام بافر): نحوهٔ بافرکردن برای UEهای بیکار.

آن‌گاه توابع صفحهٔ کاربر را می‌توان نزدیک شبکهٔ رادیویی قرار داد (برای تأخیر کم و ترافیک محلی) و مستقل از صفحهٔ کنترل مقیاس داد. UPF نسل پنجم و واسط N4 آن همین مدل را به کار می‌برند (درس ۲۳).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سربار تونل‌زنی و MTU

مدل. یک بستهٔ کاربر با L بایت با سربار تونل H (IP بیرونی + UDP + GTP-U) حمل می‌شود: $H = 20 + 8 + 8 = 36$ بایت با انتقال IPv4 و $H = 56$ بایت با IPv6. بازدهی انتقال و بزرگ‌ترین بستهٔ کاربر که بدون قطعه‌قطعه‌شدن در MTU انتقال M جا می‌شود عبارت‌اند از

$$\eta = \frac{L}{L + H}, \qquad L_{\max} = M - H. \tag{۱}$$

مثال. با انتقال IPv4: $L = 1400$ با $M = 1500$، $\eta = 97.5\,\%$. $L_{\max} = 1464$ بایت (۱۴۴۴ با انتقال IPv6)؛ به همین دلیل اپراتورها UE MTU را کمتر از ۱۵۰۰ پیکربندی می‌کنند یا MTU انتقال را بزرگ‌تر می‌کنند.

تفسیر. سربار برای بسته‌های کوچک مهم است: برای صدا کسر بزرگی از بسته است (مثال ۱). فشرده‌سازی سرآیند (ROHC) روی رادیو در هسته کمکی نمی‌کند، چون آنجا سرآیندهای کامل و تونل حمل می‌شوند.

۲.۶ بافرکردن فروسو

مدل. یک منبع با نرخ R به یک UE بیکار ارسال می‌کند؛ تا تونل S1-U پس از تأخیر فراخوانی و درخواست خدمت D بازیابی شود، S-GW باید این مقدار را بافر کند:

$$B = R\,D. \tag{۲}$$

مثال. $R = 2$ مگابیت بر ثانیه و $D = 1.5$ ثانیه: $B = 3$ مگابیت $= 375$ کیلوبایت. در عمل منابع TCP پیش از انتظار برای تصدیق فقط چند بسته می‌فرستند، پس بافرهای واقعی بسیار کوچک‌ترند و دروازه‌ها بافر هر حامل را محدود و مازاد را دور می‌ریزند.

۳.۶ پلیس‌گذاری با سطل نشانه

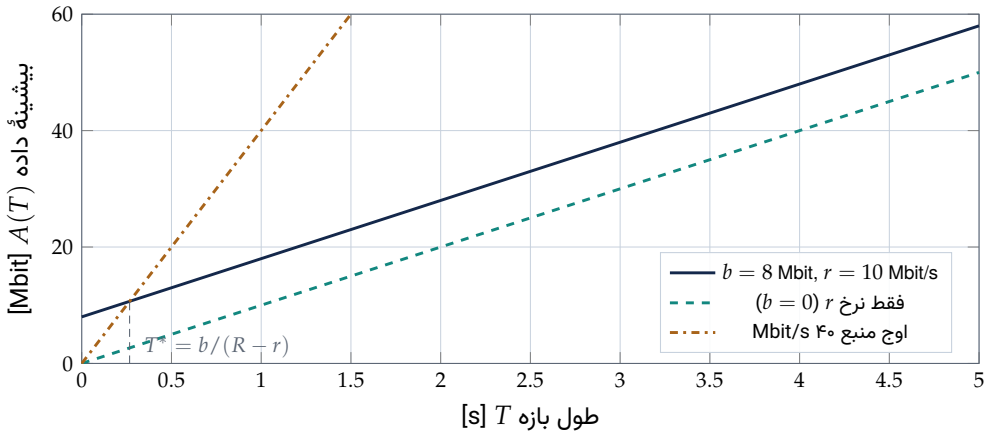
مدل. یک سطل نشانه با نرخ r و عمق b یک جریان ترافیک را می‌پذیرد اگر برای هر بازه به طول T، دادهٔ ارسالی $A(T)$ در شرط زیر صدق کند:

$$A(T) \le b + r\,T. \tag{۳}$$

منبعی با نرخ اوج $R > r$ که با سطل پر آغاز می‌کند می‌تواند به مدت $T^{*} = b/(R-r)$ با نرخ اوج ارسال کند.

مثال. APN-AMBR $r = 10$ مگابیت بر ثانیه و $b = 8$ مگابیت (۱ مگابایت): در ۳ ثانیه حداکثر $8 + 30 = 38$ مگابیت (۴٫۷۵ مگابایت) عبور می‌کند؛ یک منبع ۴۰ مگابیتی می‌تواند به مدت $8/30 = 0.27$ ثانیه انفجاری ارسال کند و سپس به ۱۰ مگابیت بر ثانیه محدود می‌شود (شکل ۳).

تفسیر. نرخ سهم بلندمدت را تعیین می‌کند؛ عمق تعیین می‌کند ترافیک چقدر می‌تواند انفجاری باشد. سطل خیلی کوچک به TCP آسیب می‌زند (اتلاف در هر انفجار) و سطل خیلی بزرگ اجازه می‌دهد انفجارهای کوتاه به‌طور محسوسی از نرخ مشترک‌شده فراتر روند.



شکل ۳. پوش سطل نشانه $b + rT$ (معادلهٔ (۳)) و یک منبع با نرخ اوج.

۴.۶ نرخ بسته

مدل. هزینهٔ هدایت به ازای هر بسته است، نه هر بایت. دروازه‌ای که گذردهی C با اندازهٔ میانگین بستهٔ $\bar{L}$ را حمل می‌کند، این تعداد بسته در ثانیه را پردازش می‌کند:

$$P = \frac{C}{8\,\bar{L}} \ \text{packets/s}. \tag{۴}$$

مثال. $C = 40$ گیگابیت بر ثانیه و $\bar{L} = 800$ بایت: $P = 6.25$ میلیون بسته در ثانیه – هر بسته باید در برابر PDRهای نشست خود طبقه‌بندی، شمارش و کپسوله شود، به‌طور میانگین در حدود ۱۶۰ نانوثانیه برای هر بسته در یک خط پردازش واحد؛ به همین دلیل صفحه‌های کاربر از ورودی/خروجی بسته با دورزدن هسته و تخلیه به سخت‌افزار استفاده می‌کنند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ غیررومینگ، S-GW و P-GW معمولاً در مراکز دادهٔ منطقه‌ای کنار هم‌اند؛ با CUPS، توابع صفحهٔ کاربر به سوی لبه حرکت می‌کنند و توابع کنترلی مرکزی می‌مانند. در رومینگ، شبکهٔ میزبان S-GW را فراهم می‌کند؛ P-GW یا در شبکهٔ خانگی است (**مسیریابی خانگی**، از طریق S8، حالت معمول برای داده) یا در شبکهٔ میزبان (**خروج محلی**، مثلاً برای صدای IMS در برخی توافق‌ها). مسیریابی خانگی سیاست و صورت‌حساب را در شبکهٔ خانگی نگه می‌دارد اما مسیر را طولانی‌تر می‌کند (تمرین ۵).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دادهٔ فروسو برای یک UE بیکار

۱. یک بستهٔ فروسو به P-GW می‌رسد که آن را با DL TFT به یک حامل نگاشت و از طریق S5 به S-GW هدایت می‌کند.

۲. S-GW برای حامل تونل S1-U ندارد: بسته را بافر و Downlink Data Notification را به MME می‌فرستد (بسته‌های بعدی بدون DDN جدید بافر می‌شوند).

۳. MME UE را در فهرست TAI آن فراخوانی می‌کند؛ UE با Service Request پاسخ می‌دهد.

۴. MME زمینه را در eNB برقرار می‌کند (Initial Context Setup)، eNB TEID را می‌آموزد و Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد.

۵. S-GW بسته‌های بافرشده و سپس ترافیک جدید را به eNB هدایت می‌کند.

رویه ۲ • تغییر مسیر پس از تحویل X2

۱. در طول تحویل، eNB مبدأ بسته‌های فروسوی در راه را از طریق X2 به eNB مقصد هدایت می‌کند.

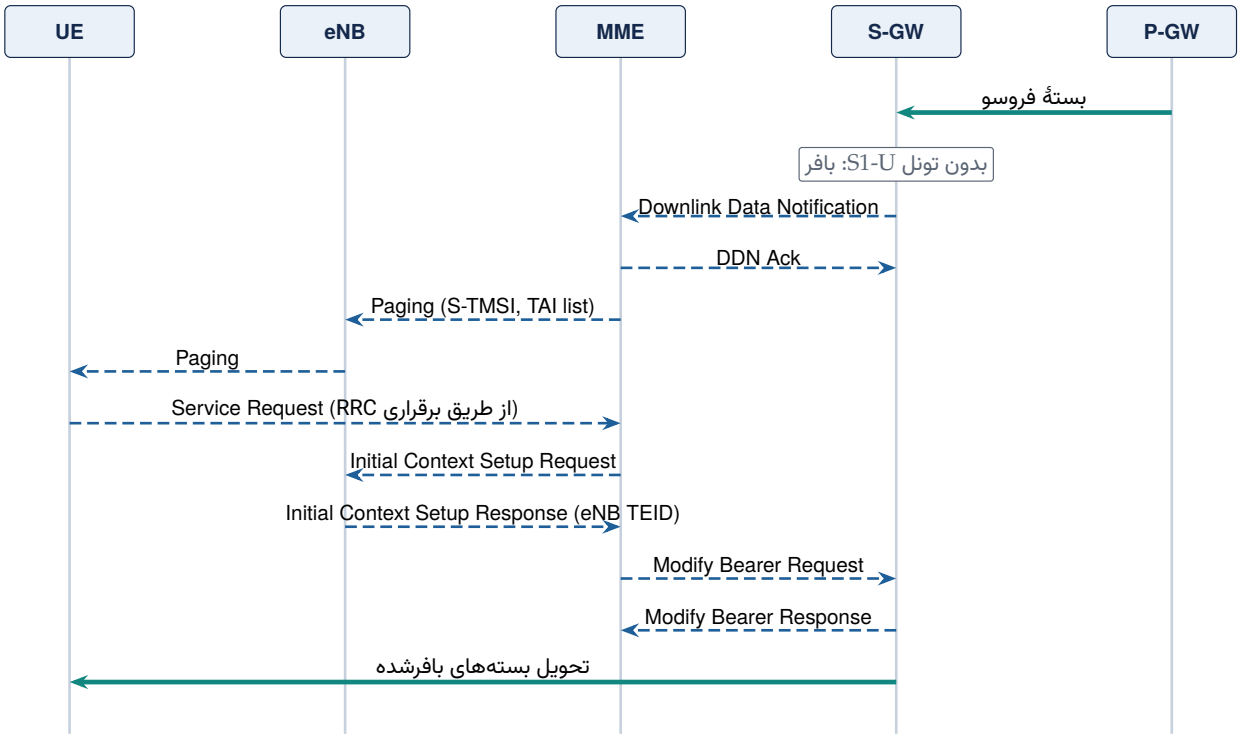
۲. eNB مقصد Path Switch Request را با TEIDهای فروسوی خود به MME می‌فرستد.

۳. MME Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که تونل‌های فروسو را به مقصد می‌برد.

۴. S-GW بسته‌های نشانگر پایان را روی تونل‌های قدیم به eNB مبدأ می‌فرستد؛ مبدأ آن‌ها را به مقصد رله می‌کند و مقصد بسته‌های هدایت‌شده را پیش از بسته‌های جدید تحویل می‌دهد.

۵. eNB مبدأ زمینهٔ UE را آزاد می‌کند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. درخواست خدمت آغازشده از شبکه با بافرکردن در S-GW (رویهٔ ۱).

مثال حل‌شده ۱ • سربار یک بستهٔ صوتی

مسئله. یک فریم AMR-WB با نرخ ۱۲٫۶۵ کیلوبیت بر ثانیه هر ۲۰ میلی‌ثانیه حدود ۳۳ بایت بار مفید RTP تولید می‌کند؛ UE از IPv6 استفاده می‌کند. اندازهٔ بسته روی S1-U (انتقال IPv4) و کسری را که سرآیند است محاسبه کنید.

حل. بستهٔ درونی: $33 + 12\,(\text{RTP}) + 8\,(\text{UDP}) + 40\,(\text{IPv6}) = 93$ بایت. روی S1-U: $93 + 36 = 129$ بایت. سربار تونل به‌تنهایی $36/129 = 28\,\%$ است؛ همهٔ سرآیندها با هم $(129-33)/129 = 74\,\%$. با ۵۰ بسته در ثانیه، تماس روی S1-U برای ۱۲٫۶۵ کیلوبیت بر ثانیه گفتار $129 \times 8 \times 50 = 51.6$ کیلوبیت بر ثانیه مصرف می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • پذیرش با سطل نشانه

مسئله. با $r = 10$ مگابیت بر ثانیه و $b = 8$ مگابیت، کاربری یک پروندهٔ ۵ مگابایتی را با ۴۰ مگابیت بر ثانیه از یک کارساز دریافت می‌کند و با سطل پر آغاز می‌کند. دریافت چقدر طول می‌کشد؟

حل. 5 مگابایت $= 40$ مگابیت. در انفجار اولیهٔ $T^{*} = 0.27$ ثانیه، $40 \times 0.27 = 10.7$ مگابیت عبور می‌کند؛ 29.3 مگابیت باقی‌مانده با ۱۰ مگابیت بر ثانیه در 2.93 ثانیه عبور می‌کند. مجموع $3.2 \approx$ ثانیه، در برابر ۱ ثانیه بدون پلیس‌گذاری و ۴ ثانیه با $b = 0$.

مثال حل‌شده ۳ • نرخ بستهٔ دروازه

مسئله. یک P-GW به 2×10^{5} کاربر هم‌زمان فعال با میانگین ۲۰۰ کیلوبیت بر ثانیه خدمت می‌دهد. گذردهی و نرخ بسته را برای بستهٔ میانگین ۸۰۰ بایتی محاسبه کنید.

حل. $C = 2\times10^5 \times 2\times10^5 = 40$ گیگابیت بر ثانیه؛ $P = 40\times10^9/6400 = 6.25$ میلیون بسته در ثانیه (معادلهٔ (۴)). بسته‌های فراسو (بسیاری تصدیق‌های کوچک TCP) به نرخ بسته می‌افزایند در حالی که گذردهی اندکی اضافه می‌کنند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. دروازه‌های بسته‌ای در نسل‌های مختلف.

	SGSN + GGSN (نسل ۲ و ۳)	S-GW + P-GW (نسل ۴)	UPF (+ SMF) (نسل ۵)
لنگرها	GGSN (IP)، SGSN (تحرک)	P-GW (IP)، S-GW (تحرک)	UPF لنگر نشست PDU، UPFهای میانی
تونل‌زنی	GTP-U (Gn، Iu-PS)	GTP-U (S1-U، S5/S8)	GTP-U (N3، N9)
کنترل هدایت	یکپارچه	یکپارچه؛ CUPS از انتشار ۱۴	همیشه جدا: PFCP روی N4
دانه‌بندی کیفیت خدمات	زمینهٔ PDP	حامل EPS	جریان کیفیت خدمات (QFI)
خروج محلی / لبه	نادر	با CUPS ممکن	بومی (طبقه‌بند فراسو، نقطهٔ انشعاب)

یک لنگر یا دو لنگر؟. دو لنگر دغدغه‌ها را جدا می‌کنند: S-GW تحرک رادیویی را از P-GW پنهان می‌کند و P-GW شبکهٔ PDN را از سمت رادیو. هزینهٔ آن یک گام و حالت اضافی است. نسل پنجم این ایده را نگه می‌دارد اما آن را انعطاف‌پذیر می‌کند: یک نشست ممکن است یک UPF یا زنجیره‌ای از آن‌ها داشته باشد که SMF برای هر نشست انتخاب می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- S-GW: لنگر تحرک میان eNBها، بافرکردن و DDN برای UEهای بیکار، نشانگرهای پایان.
- P-GW: لنگر IP (تخصیص نشانی)، PCEF (نگاشت TFT، دروازه‌بانی، AMBR، صورت‌حساب)، SGi به PDN.
- تونل‌های GTP-U حامل‌ها را حمل می‌کنند؛ سربار $H = 36$ (IPv4) یا ۵۶ (IPv6) بایت، $L_{\max} = M - H$.
- بافرکردن $B = RD$؛ پلیس‌گذاری $A(T) \le b + rT$؛ هزینهٔ هدایت $P = C/(8\bar{L})$ بسته در ثانیه.
- CUPS دروازه‌ها را به صفحه‌های کنترل و کاربر تقسیم می‌کند که با قواعد PFCP (PDR, FAR, QER, URR, BAR) به هم وصل‌اند – نیای مستقیم UPF نسل پنجم.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام دروازه؟

در هر حالت کدام دروازه (S-GW یا P-GW) تغییر می‌کند: (الف) تحویل X2 میان دو eNB در ناحیهٔ یک S-GW؛ (ب) UE به منطقه‌ای می‌رود که S-GW دیگری به آن خدمت می‌دهد؛ (ج) UE اتصال PDN دومی به IMS APN باز می‌کند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • نشانگرهای پایان

توضیح دهید اگر S-GW بسته‌های نشانگر پایان را نمی‌فرستاد، پس از تحویل در eNB مقصد چه مشکلی ممکن بود پیش آید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • MTU

شبکهٔ انتقال MTU برابر ۱۵۰۰ بایت دارد و از IPv6 استفاده می‌کند. بزرگ‌ترین بستهٔ UE که از قطعه‌قطعه‌شدن پرهیز می‌کند چیست؟ شبکهٔ انتقال برای حمل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی UE به چه MTUای نیاز دارد؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اندازه‌گذاری بافر

یک S-GW بافر هر حامل را به ۲۵۶ کیلوبایت محدود می‌کند. برای تأخیر فراخوانی و درخواست خدمت ۱٫۲ ثانیه، تا چه نرخ منبعی هیچ بسته‌ای دور ریخته نمی‌شود؟ اگر 10^4 UE هم‌زمان فراخوانی شوند و هر بافر پر شود، چقدر حافظه لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • رومینگ با مسیریابی خانگی

مشترکی ۴۰۰۰ کیلومتر دور از شبکهٔ خانگی رومینگ می‌کند و به کارسازی در کشور میزبان دسترسی می‌یابد. تأخیر رفت‌وبرگشت اضافی مسیریابی خانگی را در مقایسه با خروج محلی تخمین بزنید (انتشار با 2×10^8 متر بر ثانیه، بدون پردازش) و بررسی کنید چرا اپراتورها هنوز برای داده مسیریابی خانگی را ترجیح می‌دهند.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مقیاس‌دهی صفحهٔ کاربر

یک هستهٔ PGW-U ۱٫۵ میلیون بسته در ثانیه را هدایت می‌کند. اگر هسته‌ها حداکثر تا ۷۰٪ بارگذاری شوند، برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با بستهٔ میانگین ۷۰۰ بایتی چند هسته لازم است؟ وقتی ترافیک دو برابر می‌شود اما تعداد مشترکین نه، CUPS به اپراتور اجازهٔ چه کاری را می‌دهد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) هیچ‌کدام: فقط نقطهٔ پایانی S1-U (eNB) تغییر می‌کند. (ب) S-GW تغییر می‌کند (جابه‌جایی S-GW)؛ P-GW و نشانی IP می‌مانند. (ج) یک P-GW جدید (احتمالاً) برای اتصال PDN جدید افزوده می‌شود؛ S-GW مشترک است.

پاسخ تمرین ۴

مقصد بسته‌ها را از دو مسیر دریافت می‌کند: هدایت‌شده از طریق X2 از مبدأ و مستقیم از S-GW. بدون نشانگر پایان نمی‌تواند بداند جریان هدایت‌شده کی تمام شده است؛ تحویل نخست بسته‌های جدید جریان را بی‌ترتیب می‌کند (به TCP آسیب می‌زند) و انتظار با زمان‌سنج تأخیر می‌افزاید. نشانگر پایان مسیر قدیم را به‌صراحت می‌بندد.

پاسخ تمرین ۴

$L_{\max} = 1500 - 56 = 1444$ بایت. برای حمل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی UE، MTU انتقال باید دست‌کم $1500 + 56 = 1556$ بایت باشد (یا ۱۵۴۰ با انتقال IPv4)؛ اپراتورها اغلب در شبکهٔ بک‌هال از قاب‌های بزرگ استفاده می‌کنند.

پاسخ تمرین ۴

$R \le B/D = 256 \times 8\,\text{kbit}/1.2\,\text{s} = 1.71$ مگابیت بر ثانیه. حافظهٔ بدترین حالت $10^4 \times 256 = 2.56$ کیلوبایت گیگابایت؛ در عمل بسیار کمتر، چون منابع TCP پس از یک پنجره متوقف می‌شوند و بیشتر انفجارها چند بسته‌اند.

پاسخ تمرین ۴

مسیریابی خانگی هر بسته را میزبان → خانه → کارساز (در کشور میزبان) و به همان راه برمی‌گرداند: 2×4000 کیلومتر اضافی در هر جهت، یعنی $4 \times 4000\,\text{km}/(2 \times 10^8\,\text{m/s}) = 80$ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت اضافی. اپراتورها آن را می‌پذیرند چون شبکهٔ خانگی کنترل سیاست، صورت‌حساب، شنود قانونی و دسترسی به خدمات (مثلاً APNهای خانگی) را حفظ می‌کند و تسویهٔ رومینگ ساده‌تر است؛ خروج محلی به توافق‌هایی دربارهٔ سیاست و صورت‌حساب در شبکهٔ میزبان نیاز دارد.

پاسخ تمرین ۴

$P = 100 \times 10^9/(8 \times 700) = 17.9$ میلیون بسته در ثانیه؛ $17.9/1.5 = 11.9$ هسته در بار کامل و $11.9/0.7 = 18 \to 17.0$ هسته. با CUPS، اپراتور ظرفیت صفحهٔ کاربر (نمونه‌ها یا هسته‌های بیشتر PGW-U، احتمالاً در سایت‌های لبهٔ جدید) را بدون دست‌زدن به صفحهٔ کنترل می‌افزاید، که بار آن به مشترکین و رویه‌ها بستگی دارد نه به حجم ترافیک.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

کارکردهای دروازه‌ها در TS 23.401 [۳]، GTPv2-C در TS 29.274 [۱] و GTP-U در TS 29.281 [۴] مشخص شده‌اند؛ CUPS و PFCP در TS 23.214 [۲] و TS 29.244 [۵]؛ کنترل سیاست و صورت‌حساب در TS 23.203 [۶]. السون و همکاران [۷] استقرار دروازه‌ها و رومر و همکاران [۸] تکامل به سوی صفحهٔ کاربر نسل پنجم را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[3] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[4] 3GPP, *General packet radio system (GPRS) tunnelling protocol user plane (GTPv1-U)*, TS 29.281, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29281.htm.

[5] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[6] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[7] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

14

درس ۱۴

مقدمه‌ای بر شبکه‌های نسل پنجم

5G Networks: Introduction

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۵ تا ۷ و ۹؛ مبانی OFDM؛ ظرفیت شانون

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۸ مثال‌های حل‌شده ۸
۹ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۰ نکته‌های کلیدی ۹
۱۱ تمرین‌ها ۱۰
۱۲ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-14-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** سناریوهای استفاده و نیازمندی‌های کمینهٔ کلیدی IMT-2020 را **بیان کنید** و هر یک را به یک انتخاب طراحی نسل پنجم **مرتبط کنید**.
- **LO۲** عددشناسی مقیاس‌پذیر NR را **توضیح دهید** و طول شکاف و نماد را برای هر فاصلهٔ زیرحامل **محاسبه کنید**.
- **LO۳** نرخ دادهٔ اوج تقریبی یک حامل NR را با فرمول 3GPP **محاسبه کنید**.
- **LO۴** استقرارهای غیرمستقل (EN-DC) و مستقل را **مقایسه کنید**.
- **LO۵** تأخیر، چگالی اتصال و ظرفیت ناحیه را برای استقرارهای داده‌شده **تخمین بزنید** و برآورده‌شدن یک نیازمندی را **داوری کنید**.
- **LO۶** هستهٔ نسل پنجم و موضوعات درس‌های بعدی را **طرح‌ریزی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری LTE و پروتکل‌های رادیویی آن (درس‌های ۵ تا ۷)، EPC (درس ۹)، ساختار شبکهٔ منابع OFDM (زیرحامل‌ها، نمادها، پیشوند چرخشی، بلوک‌های منبع) و فرمول ظرفیت شانون $C = B\log_2(1+\mathrm{SNR})$ [۱۱] نیاز دارید.

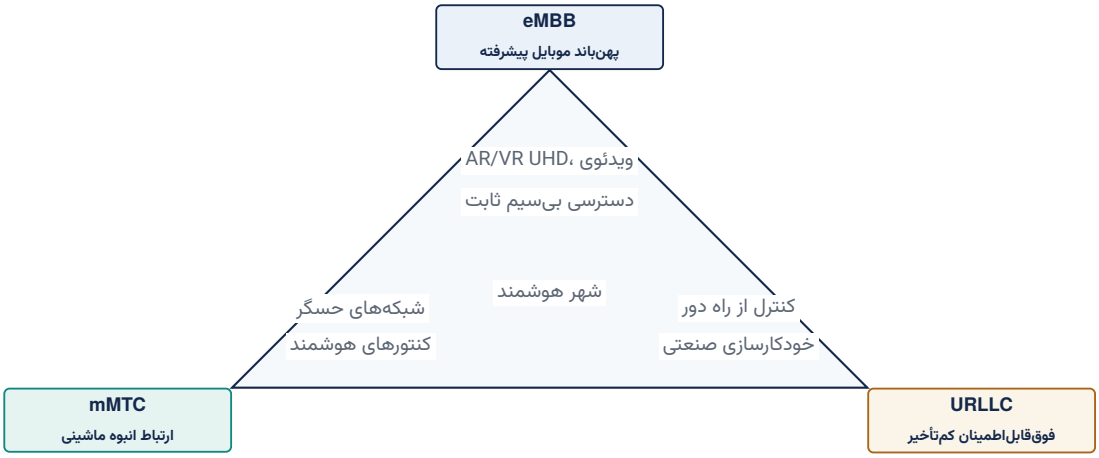
واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
IMT-2020	IMT-2020	نام ITU-R برای خانوادهٔ واسط‌های رادیویی نسل پنجم و نیازمندی‌های آن.
سه سناریوی استفاده	eMBB / URLLC / mMTC	پهن‌باند پیشرفته، فوق‌قابل‌اطمینان کم‌تأخیر، انبوه ماشینی.
رادیوی جدید	NR	واسط رادیویی نسل پنجم 3GPP (از انتشار ۱۵ به بعد).
عددشناسی	μ Numerology	فاصلهٔ زیرحامل $15\cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز و طول شکاف متناظر.
بازه‌های بسامدی ۱ و ۲	FR1 / FR2	بازه‌های زیر ۷ گیگاهرتز و موج میلی‌متری.
بخش پهنای باند	Bandwidth part	زیرمجموعه‌ای از یک حامل که برای یک UE پیکربندی می‌شود.
اتصال دوگانهٔ E-UTRA–NR	EN-DC	گرهٔ اصلی LTE و گرهٔ ثانویهٔ NR با EPC (NSA).
مستقل / غیرمستقل	SA / NSA	NR با هستهٔ نسل پنجم / NR لنگرشده روی LTE.
هستهٔ نسل پنجم	5GC	هستهٔ سرویس‌محور (AMF, SMF, UPF، ...).
برش شبکه	Network slice	شبکهٔ منطقی سرتاسری برای یک نوع خدمت.

۳ مقدمه و انگیزه

LTE برای یک کاربرد غالب طراحی شده بود: پهن‌باند موبایل برای گوشی‌های هوشمند. در میانهٔ دههٔ ۲۰۱۰ اپراتورها و صنایع سه نوع تقاضای متفاوت را پیش‌بینی می‌کردند: ظرفیت بسیار بیشتر برای ویدئو و دسترسی بی‌سیم ثابت، کنترل بی‌سیم ماشین‌ها با قابلیت اطمینان و تأخیری هم‌تراز شبکه‌های سیمی صنعتی، و اتصال برای تعداد بسیار زیادی حسگر ارزان و باتری‌دار. ITU-R این‌ها را به‌صورت سه سناریوی استفادهٔ IMT-2020 (شکل ۱) [۹] صورت‌بندی کرد و نیازمندی‌های فنی کمینه‌ای برای هر واسط رادیویی نامزد تعیین کرد [۱۰]. پاسخ 3GPP سامانهٔ نسل پنجم است: واسط رادیویی NR [۲]، [۸] و هستهٔ سرویس‌محور نسل پنجم [۷].

این درس بخش چهارم را می‌گشاید. نیازمندی‌ها، ایده‌های اصلی NR که به آن‌ها پاسخ می‌دهند و مهاجرت از LTE را مرور می‌کند؛ شبکهٔ هسته، رویه‌ها، برش‌بندی و کیفیت خدمات در درس‌های ۱۸ تا ۲۲ می‌آیند، و شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور و مجازی‌سازی، فناوری‌هایی که هستهٔ نسل پنجم بر آن‌ها بنا شده، موضوع بخش سوم‌اند.



شکل ۱. سه سناریوی استفادهٔ IMT-2020 با کاربردهای نمونه [۹].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ نیازمندی‌ها

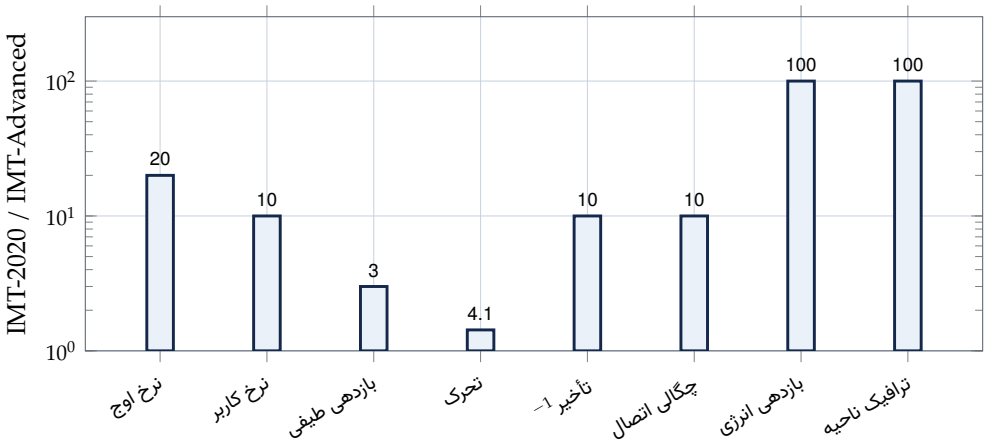
هیچ استقرار واحدی لازم نیست همهٔ مقادیر را هم‌زمان برآورده کند: هر نیازمندی در محیط آزمون خودش ارزیابی می‌شود. شکل ۲ بهبودی را که ITU-R برای هر قابلیت کلیدی نسبت به IMT-Advanced (نسل چهارم) در نظر داشت نشان می‌دهد.

۲.۴ اصول طراحی NR

- **گسترهٔ وسیع طیف:** FR1 (۴۱۰ مگاهرتز تا ۷٫۱۲۵ گیگاهرتز) و FR2 (۲۴٫۲۵ تا ۵۲٫۶ گیگاهرتز، گسترش‌یافته در انتشارهای بعدی)، با حامل‌هایی تا ۱۰۰ مگاهرتز در FR1 و ۴۰۰ مگاهرتز در FR2 [۲].
- **عددشناسی مقیاس‌پذیر:** فاصلهٔ زیرحامل $15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز (بخش ۱.۶).
- **طراحی فوق‌لاغر:** بدون سیگنال‌های مرجع همیشه‌روشن ویژهٔ سلول؛ سیگنال‌ها فقط در صورت نیاز ارسال می‌شوند که انرژی را صرفه‌جویی و تداخل را کم می‌کند.

جدول ۱. برخی نیازمندی‌های فنی کمینهٔ IMT-2020 (ITU-R M.2410) [۱۰].

نیازمندی	مقدار	سناریو / توضیح
نرخ دادهٔ اوج	DL 20 Gbit/s, UL 10 Gbit/s	eMBB
بازدهی طیفی اوج	DL 30, UL 15 bit/s/Hz	eMBB
نرخ دادهٔ تجربه‌شدهٔ کاربر	DL 100 Mbit/s, UL 50 Mbit/s	eMBB، شهری متراکم (صدک پنجم)
ظرفیت ترافیک ناحیه	$10\ \mathrm{Mbit/s/m^2}$	eMBB، نقطهٔ داغ داخلی، فروسو
تأخیر صفحهٔ کاربر	۴ میلی‌ثانیه (eMBB)، ۱ میلی‌ثانیه (URLLC)	یک‌طرفه، بدون بار
تأخیر صفحهٔ کنترل	۲۰ میلی‌ثانیه	از بیکار به فعال
چگالی اتصال	10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع	mMTC
قابلیت اطمینان	$1-10^{-5}$ برای ۳۲ بایت در ۱ میلی‌ثانیه	URLLC
تحرک	تا ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت	قطارهای سریع‌السیر
پهنای باند	دست‌کم ۱۰۰ مگاهرتز؛ تا ۱ گیگاهرتز بالای ۶ گیگاهرتز	–



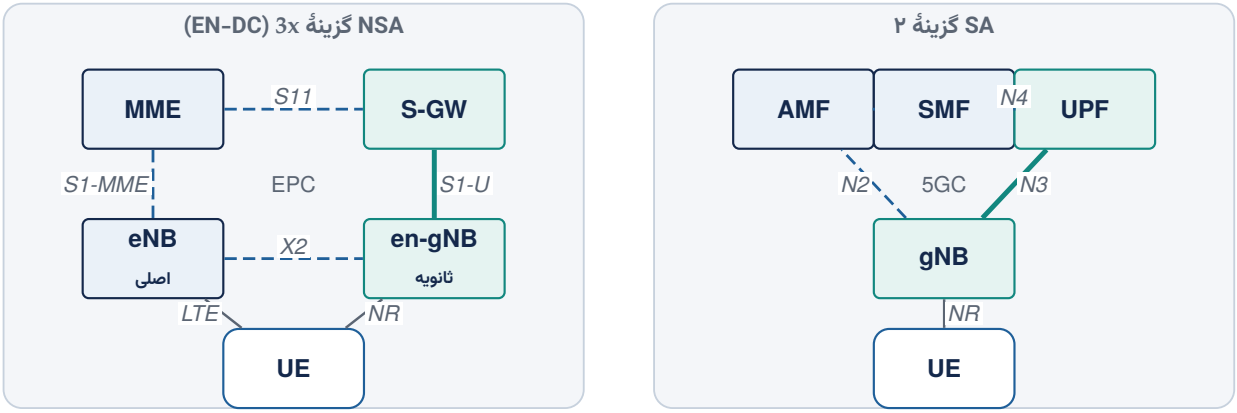
شکل ۲. ضرایب بهبود قابلیت‌های کلیدی IMT-2020 نسبت به IMT-Advanced، مطابق تصویر ITU-R M.2083 [۹]. تأخیر به‌صورت معکوس نشان داده شده است.

- **عملکرد پرتومحور**: بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی در پرتوهای مختلف جاروب می‌شوند؛ مدیریت پرتو جزء ذاتی است که در امواج میلی‌متری ضروری است.
- **زمان‌بندی انعطاف‌پذیر**: شکاف‌ها و شکاف‌های کوچک (۲، ۴ یا ۷ نماد)، TDD پویا، بخش‌های پهنای باند.
- **کدگذاری کانال جدید**: LDPC برای داده و کدهای قطبی برای کنترل [۳].
- **سازگاری رو به جلو**: منابع رزروشده تا قابلیت‌های آینده UEهای قدیمی را مختل نکنند.

۳.۴ گزینه‌های استقرار

3GPP چند روش برای ترکیب LTE، NR، EPC و 5GC تعریف کرد. دو روشی که در عمل مهم‌اند (شکل ۳):

- **غیرمستقل (NSA)، خانوادهٔ گزینهٔ ۳ (EN-DC)**: UE به یک LTE eNB (گرهٔ اصلی، صفحهٔ کنترل به MME) و یک NR en-gNB (گرهٔ ثانویه که ظرفیت می‌افزاید) وصل است [۱]. این روش EPC را دوباره به کار می‌برد و نخستین راه‌اندازی‌های نسل پنجم در ۲۰۱۹ را بدون هستهٔ جدید ممکن کرد، اما هیچ‌یک از قابلیت‌های هستهٔ جدید (برش‌بندی، کیفیت خدمات جدید، معماری سرویس‌محور) را فراهم نمی‌کند.
- **مستقل (SA)، گزینهٔ ۲**: gNB از طریق N2 (کنترل) و N3 (صفحهٔ کاربر) به 5GC وصل است. همهٔ قابلیت‌های نسل پنجم، از جمله تأخیر کم و برش‌بندی، به SA نیاز دارند.



شکل ۳. EN-DC غیرمستقل (گزینهٔ 3x) با EPC و NR مستقل (گزینهٔ ۲) با 5GC.

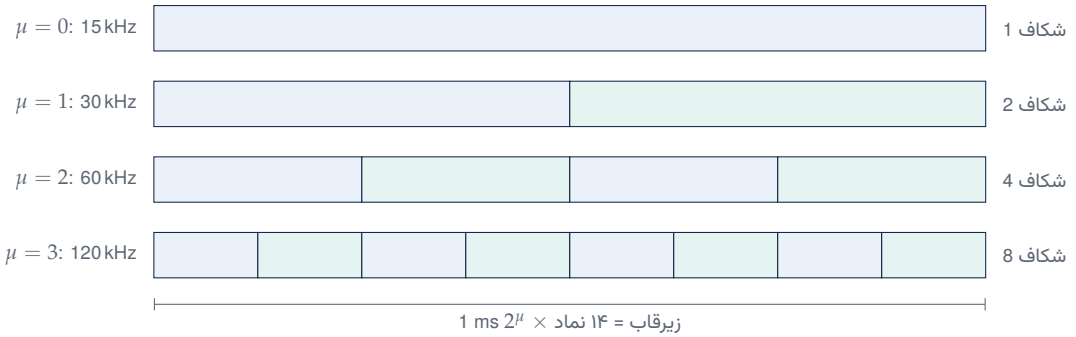
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ساختار قاب

NR قاب ۱۰ میلی‌ثانیه‌ای و زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای LTE را حفظ می‌کند. هر شکاف ۱۴ نماد OFDM دارد (پیشوند چرخشی عادی)؛ با عددشناسی μ هر زیرقاب 2^{μ} شکاف دارد (شکل ۴). هر بلوک منبع ۱۲ زیرحامل در بسامد است؛ یک حامل حداکثر ۲۷۵ بلوک منبع دارد. چون ۱ میلی‌ثانیه شبکه‌ای ثابت برای همهٔ عددشناسی‌هاست، نمادهای عددشناسی‌های مختلف در مرز زیرقاب هم‌تراز می‌شوند و این امکان آمیختن آن‌ها روی یک حامل را می‌دهد [۳].

۲.۵ دسترسی اولیه و پرتوها

gNB بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی (SSB: PSS، SSS و PBCH) را در یک انفجار و هر یک در پرتوی متفاوت ارسال می‌کند.



شکل ۴. تعداد شکاف‌ها در هر زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای برای عددشناسی‌های $\mu = 0$ تا ۳.

UE بهترین SSB را تشخیص می‌دهد، اطلاعات سامانه را می‌خواند و دسترسی تصادفی را در فرصت RACH مرتبط با آن SSB انجام می‌دهد؛ بدین ترتیب gNB بهترین پرتو را می‌آموزد. در طول اتصال، پرتوها با اندازه‌گیری‌ها و گزارش‌های CSI-RS پالایش می‌شوند. در FR1 چند پرتوی پهن کافی است؛ در FR2 تا ۶۴ پرتوی باریک تلفات مسیر بیشتر را با بهرهٔ آرایه جبران می‌کنند.

۳.۵ از EPC تا 5GC

هستهٔ نسل پنجم مدیریت دسترسی و تحرک (AMF) را از مدیریت نشست (SMF) و صفحهٔ کاربر (UPF) جدا می‌کند، دادهٔ اشتراک را در UDM/UDR ذخیره می‌کند، از طریق AUSF احراز هویت می‌کند و سیاست را در PCF کنترل می‌کند. توابع شبکه خدمات خود را روی HTTP/2 عرضه می‌کنند و یکدیگر را از طریق NRF کشف می‌کنند [۷]. مدل کیفیت خدمات به‌جای حامل‌های EPS از جریان‌های کیفیت خدمات درون نشست‌های PDU استفاده می‌کند، و برش‌های شبکه چند شبکهٔ منطقی را روی یک زیرساخت ممکن می‌کنند. این موضوعات در درس‌های ۱۸ تا ۲۲ گسترش می‌یابند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ عددشناسی

تعریف‌ها. برای $\mu = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$\Delta f = 15 \cdot 2^{\mu}\ \text{kHz}, \qquad T_{\text{slot}} = \frac{1\ \text{ms}}{2^{\mu}}, \qquad \bar{T}_{\text{sym}} = \frac{T_{\text{slot}}}{14}, \tag{۱}$$

که در آن $\bar{T}_{\text{sym}}$ طول میانگین نماد همراه با پیشوند چرخشی است. پیشوند چرخشی عادی حدود $4.7/2^{\mu}$ میکروثانیه است.

تفسیر. فاصلهٔ بیشتر نمادها و شکاف‌ها را کوتاه‌تر می‌کند (تأخیر کمتر) و نویز فاز و داپلر بیشتری را تحمل می‌کند (لازم در FR2)، اما پیشوند چرخشی کوتاه‌ترش پخش تأخیر کمتری را تحمل می‌کند که با سلول‌های کوچک سازگار است. سلول‌های کلان FR1 معمولاً از ۱۵ یا ۳۰ کیلوهرتز استفاده می‌کنند؛ FR2 از ۱۲۰ کیلوهرتز.

۲.۶ نرخ دادهٔ اوج

فرمول. 3GPP بیشینهٔ نرخ دادهٔ یک حامل را چنین تقریب می‌زند [۴]:

$$R \approx 10^{-6}\, v\, Q_m\, f\, R_{\max}\, \frac{N_{\text{PRB}} \cdot 12}{T_s^{\mu}}\, (1 - \text{OH})\ \text{Mbit/s}, \qquad T_s^{\mu} = \frac{10^{-3}}{14 \cdot 2^{\mu}}\ \text{s}, \tag{۲}$$

با v لایهٔ MIMO، Q_m بیت در هر نماد مدولاسیون، ضریب مقیاس $f \le 1$، بیشینهٔ نرخ کد $R_{\max} = 948/1024$، N_{PRB} بلوک منبع و سربار OH (۰٫۱۴ در فروسوی FR1، ۰٫۱۸ در فروسوی FR2، ۰٫۰۸ در فراسوی FR1 و ۰٫۱۰ در فراسوی FR2). برای تجمیع حامل، نرخ‌های حامل‌ها جمع می‌شوند.

مثال. FR1، ۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز ($N_{\mathrm{PRB}} = 273$)، ۴ لایه، 256-QAM ($Q_m = 8$)، $f = 1$: $R \approx 2.34$ گیگابیت بر ثانیه (مثال ۱).

۳.۶ تأخیر صفحهٔ کاربر

مدل. یک تخمین سادهٔ تأخیر رادیویی یک‌طرفه:

$$T_{\mathrm{UP}} \approx T_{\mathrm{align}} + T_{\mathrm{tx}} + T_{\mathrm{proc}} \approx \tfrac{1}{2} T_{\mathrm{slot}} + T_{\mathrm{slot}} + 2\,T_{\mathrm{slot}}, \tag{۳}$$

که به‌طور میانگین نیم شکاف انتظار برای فرصت ارسال بعدی، یک شکاف ارسال و حدود دو شکاف پردازش در فرستنده و گیرنده را می‌شمارد.

مثال. $\mu = 0$: ۳٫۵ میلی‌ثانیه؛ $\mu = 1$: ۱٫۷۵ میلی‌ثانیه؛ $\mu = 3$: ۰٫۴۴ میلی‌ثانیه. شکاف‌های کوچک و فراسوی ازپیش‌پیکربندی‌شده (بدون اعطا) T_{align} و T_{tx} را بیشتر کوتاه می‌کنند.

محدودیت‌ها. مدل از درخواست‌های زمان‌بندی، ارسال‌های مجدد HARQ، صف و شبکهٔ انتقال و هسته چشم می‌پوشد؛ نشان می‌دهد چرا هدف ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC به عددشناسی‌های بزرگ‌تر یا شکاف‌های کوچک نیاز دارد.

۴.۶ چگالی اتصال و ظرفیت ناحیه

مدل‌ها. با چگالی دستگاه ρ (دستگاه بر کیلومتر مربع) و شعاع سلول r، هر سلول به $N = \rho \pi r^2$ دستگاه خدمت می‌دهد؛ اگر هر یک در هر دورهٔ T یک بار به شبکه دسترسی یابد، نرخ دسترسی N/T است. برای ظرفیت ناحیه، سلولی با پهنای باند B و بازدهی طیفی میانگین $\bar{\eta}$ که ناحیهٔ A_{cell} را پوشش می‌دهد این ظرفیت را عرضه می‌کند:

$$C_{\mathrm{area}} = \frac{B\,\bar{\eta}}{A_{\mathrm{cell}}}. \tag{۴}$$

مثال‌ها. $\rho = 10^6$ بر کیلومتر مربع و $r = 500$ متر: $N = 7.9 \times 10^5$ دستگاه؛ یک گزارش در هر ۲ ساعت ۱۰۹ دسترسی در ثانیه در هر سلول می‌دهد (مثال ۳). برای $C_{\mathrm{area}} = 10$ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع با $B = 400$ مگاهرتز و $\bar{\eta} = 5$ بیت بر ثانیه بر هرتز، هر سلول فقط می‌تواند $A_{\mathrm{cell}} = 200$ متر مربع را پوشش دهد: ظرفیت ناحیه با متراکم‌سازی به دست می‌آید، نه فقط با بازدهی طیفی.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ دو معماری اصلی را خلاصه می‌کند. در NSA، EPC هسته باقی می‌ماند و گرهٔ NR امتدادی از شبکهٔ رادیویی LTE است (اتصال صفحهٔ کنترل به هسته ندارد). در SA، gNB (که به واحدهای مرکزی و توزیع‌شده تقسیم می‌شود، درس ۲۳) به 5GC وصل است؛ آن‌گاه LTE و NR برای تحرک و بازگشت صدا از طریق هسته (N26 میان AMF و MME) همکاری می‌کنند. بیشتر اپراتورها با NSA آغاز کردند و SA را بعداً معرفی کردند، اغلب نخست برای بخش‌های خاصی مانند دسترسی بی‌سیم ثابت یا برش‌های سازمانی.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • افزودن گرهٔ ثانویهٔ NR در EN-DC

1. UE به LTE eNB (گرهٔ اصلی) وصل است و اندازه‌گیری‌های NR پیکربندی‌شده توسط آن را گزارش می‌دهد.
2. eNB تصمیم می‌گیرد یک شاخهٔ NR بیفزاید و SgNB Addition Request را از طریق X2 به en-gNB می‌فرستد.
3. en-gNB منابع را تخصیص می‌دهد و با پیکربندی رادیویی NR پاسخ می‌دهد؛ eNB آن را در RRC Connection Reconfiguration هدایت می‌کند.
4. UE دسترسی تصادفی را روی سلول NR انجام می‌دهد و تأیید می‌کند؛ eNB به MME اطلاع می‌دهد (اصلاح E-RAB) تا S-GW بتواند صفحهٔ کاربر را مستقیم به en-gNB بفرستد (گزینهٔ 3x).
5. اکنون داده روی NR (و اگر حامل تقسیم‌شده باشد، روی LTE) جریان دارد؛ تحرک و کنترل نزد LTE می‌مانند.

رویه ۲ • دسترسی اولیه در NR مستقل

1. شبکهٔ SSB را جست‌وجو کن، PSS/SSS را تشخیص بده و شناسهٔ سلول و بهترین پرتوی SSB را تعیین کن.
2. MIB را روی PBCH و SIB1 (که با آن زمان‌بندی می‌شود) را بخوان تا پیکربندی RACH و پارامترهای سلول به دست آید.
3. یک پیش‌آهنگ را در فرصت RACH بهترین SSB ارسال کن؛ پاسخ دسترسی تصادفی را دریافت کن (درس ۸).
4. برقراری RRC را کامل کن و Registration Request را به AMF بفرست (درس ۲۰).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • نرخ اوج یک حامل FR1

مسئله. معادلهٔ (۲) را برای ۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز، ۴ لایه، 256-QAM، $f = 1$ در فروسو ارزیابی کنید.

حل. $T_s^{\mu} = 10^{-3}/28 = 35.7$ میکروثانیه. $N_{\mathrm{PRB}} \cdot 12/T_s = 273 \times 12/35.7 \times 10^{-6} = 9.17 \times 10^{7}$ عنصر منبع در ثانیه. $R = 4 \times 8 \times 0.926 \times 9.17 \times 10^{7} \times 0.86 = 2.34 \times 10^{9}$ بیت بر ثانیه. برای رسیدن به ۲۰ گیگابیت بر ثانیه، NR به پهنای باندهای FR2، لایه‌های بیشتر و تجمیع حامل نیاز دارد.

مثال حل‌شده ۲ • تأخیر و عددشناسی

مسئله. با مدل معادلهٔ (۳) کدام عددشناسی‌ها هدف ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC را برآورده می‌کنند؟

حل. $T_{\mathrm{UP}} = 3.5\,T_{\mathrm{slot}} \le 1$ میلی‌ثانیه مستلزم $T_{\mathrm{slot}} \le 0.286$ میلی‌ثانیه است، یعنی $\mu \ge 2$ (۰٫۸۷۵ میلی‌ثانیه با ۶۰ کیلوهرتز). با ۳۰ کیلوهرتز، شکاف‌های کوچک ۲ نمادی جملات ارسال و هم‌ترازی را کاهش می‌دهند و آن‌ها نیز می‌توانند هدف را برآورده کنند.

مثال حل‌شده ۳ • بار دسترسی mMTC

مسئله. سلولی به شعاع ۵۰۰ متر در ناحیه‌ای با 10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع؛ هر دستگاه هر دو ساعت یک گزارش می‌فرستد. نرخ دسترسی را محاسبه و با ظرفیت معمول RACH در LTE، در حد چند صد تلاش در ثانیه برای هر سلول، مقایسه کنید.

حل. $N = 10^6 \times \pi \times 0.25 = 7.85 \times 10^5$؛ نرخ $= 109 \approx 7.85 \times 10^5 / 7200$ به‌طور میانگین – قابل مدیریت، اما گزارش‌دهی همگام (همهٔ دستگاه‌ها سر ساعت) فاجعه‌بار خواهد بود (درس ۸). بنابراین mMTC به زمان‌بندی‌های تصادفی‌شده، ارسال زودهنگام داده و قابلیت‌های NB-IoT/LTE-M تکیه دارد، نه فقط به ظرفیت خام.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. مقایسهٔ LTE و NR.

	LTE (نسل ۴)	NR (نسل ۵)
طیف	زیر ۶ گیگاهرتز	FR1 و FR2 (موج میلی‌متری)
بیشینهٔ پهنای باند حامل	۲۰ مگاهرتز (تجمیع تا ۳۲ حامل)	۱۰۰ مگاهرتز (FR1)، ۴۰۰ مگاهرتز (FR2)
فاصلهٔ زیرحامل	۱۵ کیلوهرتز (ثابت)	$15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز
واحد زمان‌بندی	زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای	شکاف $1/2^{\mu}$ میلی‌ثانیه)، شکاف کوچک
سیگنال‌های مرجع	CRS همیشه‌روشن	در صورت نیاز (فوق‌لاغر)
کدگذاری کانال	توربو (داده)، کانولوشنی (کنترل)	LDPC (داده)، قطبی (کنترل)
شکل‌دهی پرتو	در انتشارهای بعدی افزوده شد	ذاتی، از جمله در دسترسی اولیه
هسته	EPC	EPC (NSA) یا 5GC (SA)
واحد کیفیت خدمات	حامل EPS	جریان کیفیت خدمات

تکامل، نه جایگزینی. LTE به تکامل ادامه می‌دهد (LTE-M، NB-IoT) و اشتراک پویای طیف با NR روی یک حامل)، و NR بسیاری از مفاهیم LTE را دوباره به کار می‌برد: OFDM، HARQ، پشتهٔ لایهٔ ۲ و منطق اتصال/ثبت‌نام و حامل/جریان در هسته.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- IMT-2020 سه سناریو (eMBB, URLLC, mMTC) و نیازمندی‌های کمینه‌ای مانند اوج ۲۰ گیگابیت بر ثانیه، تأخیر ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC و 10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع تعریف می‌کند.
- NR: طیف گسترده (FR1، FR2)، عددشناسی $15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز، شکاف‌های $1/2^{\mu}$ میلی‌ثانیه‌ای، لاغر و پرتومحور.

- نرخ اوج $\propto v\,Q_m\,R_{\max}\,N_{\mathrm{PRB}}\cdot 12/T_s\,(1-\mathrm{OH})$؛ ۱۰۰ مگاهرتز در FR1 با ۴ لایه حدود ۲٫۳ گیگابیت بر ثانیه می‌دهد.
- NSA (EN-DC) از EPC استفاده می‌کند؛ SA با 5GC برش‌بندی، کیفیت خدمات جدید و تأخیر کم را ممکن می‌کند.
- ظرفیت ناحیه از متراکم‌سازی، تأخیر از عددشناسی و شکاف‌های کوچک، و چگالی از طراحی دسترسی به دست می‌آید.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام سناریو؟

هر خدمت را به eMBB، URLLC یا mMTC نسبت دهید و سخت‌گیرانه‌ترین نیازمندی آن را نام ببرید: (الف) پخش ویدئوی 8K؛ (ب) کنترل حرکت در کارخانه؛ (ج) کنتورهای آب؛ (د) جراحی از راه دور؛ (هـ) دسترسی بی‌سیم ثابت به خانه‌ها.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا نخست NSA؟

دو دلیل بیاورید که چرا بیشتر اپراتورها نسل پنجم را به‌صورت NSA راه‌اندازی کردند، و یک قابلیت که تا SA نمی‌توانستند ارائه دهند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ اوج FR2

نرخ اوج فروسوی یک حامل ۴۰۰ مگاهرتزی FR2 با ۱۲۰ کیلوهرتز ($N_{\mathrm{PRB}}=264$) با ۲ لایه و 64-QAM را محاسبه کنید. برای ۲۰ گیگابیت بر ثانیه چند حامل از این نوع لازم است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • پیشوند چرخشی و اندازهٔ سلول

پیشوند چرخشی عادی حدود $4.7/2^{\mu}$ میکروثانیه است. آن را برای $\mu=0$ تا ۳ و اختلاف طول مسیری که می‌تواند جذب کند محاسبه کنید. کدام عددشناسی‌ها برای یک سلول کلان روستایی با پخش تأخیر ۲ میکروثانیه مناسب‌اند؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • بازدهی طیفی اوج

با معادلهٔ (۲) بازدهی طیفی اوج یک حامل ۱۰۰ مگاهرتزی FR1 با ۳۰ کیلوهرتز، ۸ لایهٔ فروسو و 256-QAM را محاسبه کنید. آیا نیازمندی ۳۰ بیت بر ثانیه بر هرتز IMT-2020 را برآورده می‌کند؟ کدام فرض‌ها این را مقداری نظری می‌کنند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • متراکم‌سازی

یک نقطهٔ داغ داخلی باید ۱۰ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع فراهم کند. ناحیهٔ سلول لازم را برای (الف) ۴۰۰ مگاهرتز با ۵ بیت بر ثانیه بر هرتز و (ب) ۱۰۰ مگاهرتز با ۷ بیت بر ثانیه بر هرتز مقایسه کنید. پیامدها برای بک‌هال و شبکهٔ هسته را بررسی کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) eMBB – نرخ دادهٔ کاربر؛ (ب) URLLC – تأخیر و قابلیت اطمینان؛ (ج) mMTC – چگالی اتصال و عمر باتری؛ (د) URLLC (همراه با ویدئوی eMBB) – قابلیت اطمینان و تأخیر؛ (هـ) eMBB – ظرفیت در هر ناحیه و هر کاربر.

پاسخ تمرین ۲

NSA از EPC موجود (بدون هستهٔ جدید، ورود سریع‌تر به بازار) و پوشش LTE برای کنترل و تحرک استفاده می‌کرد، در حالی که NR ظرفیت می‌افزود؛ دستگاه‌ها و طیف اولیه نیز برای آن تنظیم شده بودند. قابلیت‌هایی که به 5GC نیاز دارند – برش‌بندی شبکه، جریان‌های کیفیت خدمات، عرضهٔ سرویس‌محور، صفحه‌های کاربر لبه با تأخیر کم و پوشش فقط NR – به SA نیاز داشتند.

پاسخ تمرین ۳

$T_s^3 = 10^{-3}/112 = 8.93$ میکروثانیه؛ $R = 2 \times 6 \times 0.926 \times 264 \times 12/8.93 \times 10^{-6} \times 0.82 = 3.23$ گیگابیت بر ثانیه. برای ۲۰ گیگابیت بر ثانیه حدود $20/3.23 = 6.2$، یعنی ۷ حامل – یا لایه‌های بیشتر و مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر.

پاسخ تمرین ۴

$\mu = 0$: ۴٫۶۹ میکروثانیه (۱۴۰۶ متر)؛ $\mu = 1$: ۲٫۳۴ میکروثانیه (۷۰۳ متر)؛ $\mu = 2$: ۱٫۱۷ میکروثانیه (۳۵۲ متر)؛ $\mu = 3$: ۰٫۵۹ میکروثانیه (۱۷۶ متر)، با پخش تأخیر ۲ میکروثانیه، $d = c\,T_{\text{CP}}$. (و به‌طور مرزی $\mu = 1$) مناسب‌اند؛ ۶۰ کیلوهرتز به پیشوند چرخشی گسترش‌یافته نیاز دارد و ۱۲۰ کیلوهرتز برای سلول‌های کوچک FR2 است.

پاسخ تمرین ۵

با ۸ لایه نرخ دو برابر می‌شود و به 4.67 گیگابیت بر ثانیه می‌رسد، یعنی 46.7 بیت بر ثانیه بر هرتز روی ۱۰۰ مگاهرتز – بالاتر از ۳۰. این مقدار ۸ لایهٔ جداپذیر فضایی، 256-QAM با بالاترین نرخ کد (SINR بسیار زیاد)، ضریب سربار ثابت و تخصیص کامل به یک UE را فرض می‌کند؛ سامانه‌های واقعی به کسری از آن می‌رسند.

پاسخ تمرین ۶

(الف) $400 \times 10^6 \times 5 = 2$ گیگابیت بر ثانیه برای هر سلول، پس $A = 2 \times 10^9/10^7 = 200$ متر مربع؛ (ب) 0.7 گیگابیت بر ثانیه، پس ۷۰ متر مربع. در هر دو حالت سلول‌ها به اندازهٔ یک اتاق‌اند، نه یک خیابان. هر سلول به بک‌هال چندگیگابیتی (فیبر) نیاز دارد و هسته باید ترافیک 10 ترابیت بر ثانیه در هر کیلومتر مربع از چنین نقاط داغی را به‌صورت محلی مدیریت کند – استدلالی به سود صفحه‌های کاربر لبه (درس ۲۳).

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

ITU-R M.2083 [۹] چشم‌انداز و M.2410 [۱۰] نیازمندی‌ها را بیان می‌کنند؛ سناریوهای خود 3GPP در TR 38.913 [۶] و نیازمندی‌های خدمت در TS 22.261 [۵] آمده‌اند. NR در TS 38.300 [۲] و TS 38.211 [۳]، EN-DC در TS 37.340 [۱] و سامانهٔ نسل پنجم در TS 23.501 [۷] توصیف شده‌اند. دالمن و همکاران [۸] کتاب درسی استاندارد NR است.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and NR; multi-connectivity; stage 2*, TS 37.340, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/37340.htm.

[2] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[3] 3GPP, *NR; physical channels and modulation*, TS 38.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38211.htm.

[4] 3GPP, *NR; user equipment (UE) radio access capabilities*, TS 38.306, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38306.htm.

[5] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[6] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[9] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[10] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[11] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

15

درس ۱۵

شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)

Software-Defined Networking (SDN)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

مسیریابی و سوئیچینگ IP؛ درس ۱۳ (CUPS)؛ صف M/M/1 (درس ۱۲)

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکته‌های کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-15-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ جداسازی صفحه‌های کنترل و داده و انگیزهٔ کنترل منطقاً متمرکز را **توضیح دهید**.
- LO۲ لایه‌ها و واسط‌های SDN (شمالی، جنوبی) و مدل سوئیچ OpenFlow – جدول‌های جریان، خط لوله، گروه‌ها و سنجه‌ها – را **توصیف کنید**.
- LO۳ نصب جریان واکنشی و پیش‌کنشی را **دنبال کنید** و تأخیر و نیاز جدولی آن‌ها را **محاسبه کنید**.
- LO۴ برنامه‌پذیری صفحهٔ داده با P4 را **توضیح دهید**.
- LO۵ جایابی کنترل‌گر و بار کنترل‌گر را **تحلیل کنید**.
- LO۶ اصول SDN را در شبکه‌های موبایل (CUPS، PFCP، انتقال و برش‌بندی) **شناسایی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید بدانید مسیریاب‌های IP و سوئیچ‌های اترنت چگونه بسته‌ها را هدایت می‌کنند (تطابق طولانی‌ترین پیشوند، یادگیری MAC) و اینکه پروتکل‌های مسیریابی مانند OSPF و BGP جدول‌های هدایت را به‌صورت توزیع‌شده محاسبه می‌کنند. از این درس‌نامه، به CUPS و PFCP (درس ۱۳) و فرمول تأخیر M/M/1 (درس ۱۲) نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کنترل	Control plane	منطقی که تعیین می‌کند ترافیک چگونه هدایت شود.
صفحهٔ داده	Data plane	هدایت هر بسته بر اساس حالت نصب‌شده.
کنترل‌گر SDN	SDN controller	نرم‌افزار منطقاً متمرکزی که صفحهٔ داده را برنامه‌ریزی می‌کند.
API جنوبی	Southbound API	واسط کنترل‌گر–دستگاه (OpenFlow، P4Runtime، NETCONF).
API شمالی	Northbound API	واسط کنترل‌گر–کاربرد (مثلاً REST).
جدول جریان	Flow table	قواعد تطابق–عمل اولویت‌دار در یک سوئیچ.
پیام‌های OpenFlow	Packet-In / Flow-Mod	گزارش بسته از سوئیچ به کنترل‌گر / نصب قاعده.
واکنشی / پیش‌کنشی	Reactive / proactive	نصب قواعد با نخستین بسته / از پیش.
زبان P4	P4	زبانی برای برنامه‌ریزی پردازنده‌های بستهٔ مستقل از پروتکل.
حافظهٔ آدرس‌پذیر محتوایی سه‌حالته	TCAM	حافظهٔ سخت‌افزاری برای تطابق با نویسهٔ عام.

۳ مقدمه و انگیزه

در یک شبکهٔ سنتی هر مسیریاب نرم‌افزار کنترلی خودش را اجرا می‌کند: با همسایگان پیام‌های مسیریابی مبادله می‌کند، مسیرها را محاسبه و جدول هدایت خود را پر می‌کند. کنترل و هدایت در هر جعبه به هم بسته‌اند و هر فروشنده پروتکل‌ها را در نرم‌افزار بستهٔ خود پیاده می‌کند. این طراحی مقاوم است، اما تغییر شبکه را دشوار می‌کند: یک رفتار هدایت جدید به پروتکلی جدید، استانداردی و سال‌ها پیاده‌سازی نیاز دارد، و سیاست‌های سراسری شبکه (مهندسی ترافیک، جداسازی، کنترل دسترسی) باید به‌طور غیرمستقیم از طریق پیکربندی‌های بسیاری در هر جعبه بیان شوند.

شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN) این دو صفحه را جدا می‌کند [۵]، [۶]. دستگاه‌های هدایت به موتورهای ساده و برنامه‌پذیر تطابق–عمل تبدیل می‌شوند؛ یک کنترل‌گر منطقاً متمرکز با دید سراسری حالت آن‌ها را محاسبه و از طریق واسطی باز نصب می‌کند. رفتار شبکه به نرم‌افزاری تبدیل می‌شود که می‌توان آن را مانند هر نرم‌افزار دیگری نوشت، آزمود و مستقر کرد. شبکه‌های موبایل همین ایده را پذیرفتند: CUPS و PFCP (درس ۱۳) همان SDN اعمال‌شده بر دروازه‌های بسته‌ای‌اند و هستهٔ نسل پنجم با UPF آن بر این پایه ساخته شده است. این درس بخش سوم را می‌گشاید که فناوری‌های نرم‌افزاری – SDN، NFV و معماری سرویس‌محور – را که شبکه‌های نسل پنجم بر آن‌ها استوارند پوشش می‌دهد.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سه اصل

۱. **جداسازی صفحه‌های کنترل و داده**: دستگاه‌ها هدایت می‌کنند؛ کنترل‌گرها تصمیم می‌گیرند.
۲. **کنترل منطقاً متمرکز**: یک کنترل‌گر (احتمالاً توزیع‌شده و تکثیرشده) دید سراسری از توپولوژی و حالت دارد.
۳. **برنامه‌پذیری**: واسط‌های باز به کاربردهای نرم‌افزاری اجازه می‌دهند رفتار شبکه را تعریف کنند.

۲.۴ لایه‌ها و واسط‌ها

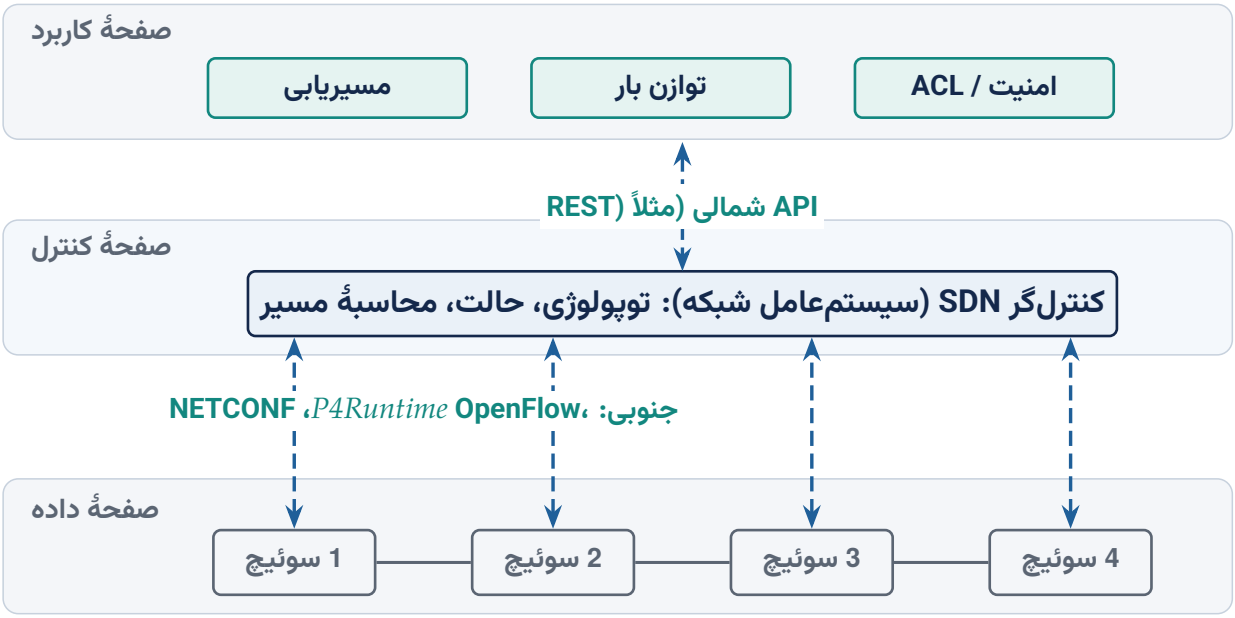
SDN RFC 7426 را بر حسب صفحه‌ها – هدایت، عملیاتی، کنترل، مدیریت و کاربرد – و لایه‌های انتزاع میان آن‌ها توصیف می‌کند [۴]. در نمای سادهٔ رایج (شکل ۱) کاربردها از API **شمالی** کنترل‌گر (اغلب REST) استفاده می‌کنند و کنترل‌گر دستگاه‌ها را از طریق API **جنوبی** برنامه‌ریزی می‌کند: OpenFlow [۷] برای جدول‌های جریان، P4Runtime برای دستگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده با P4 یا NETCONF/YANG برای پیکربندی.

۳.۴ سوئیچ OpenFlow

تعریف ۱ • مدخل جریان

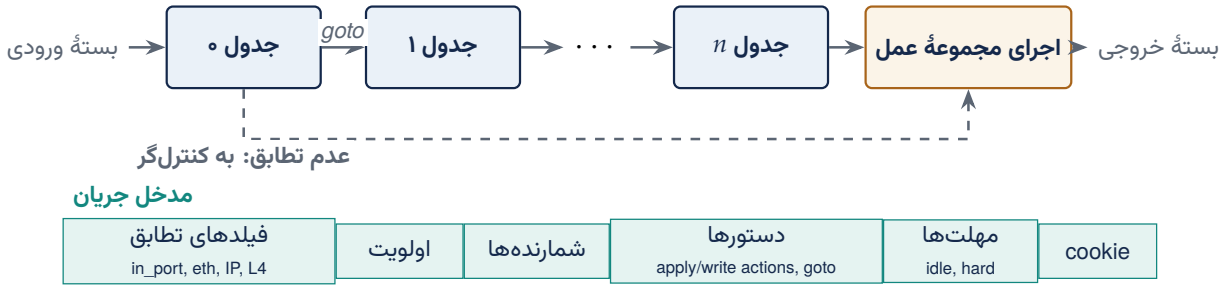
یک مدخل جریان شامل فیلدهای تطابق (درگاه ورودی و فیلدهای سرآیند بسته از اترنت تا لایهٔ انتقال)، یک اولویت، شمارنده‌ها، دستورها (اعمال یا نوشتن عمل‌ها، رفتن به جدولی دیگر)، مهلت‌های بیکاری و سخت و یک cookie مبهم است [۷]. بسته با مدخل‌های یک جدول تطبیق داده می‌شود؛ تطابق با بالاترین اولویت برنده است.

هر سوئیچ یک خط لوله از جدول‌های جریان (شکل ۲)، یک **جدول گروه** (برای چندپخشی، توازن بار یا گروه‌های **select** و جایگزینی سریع) و یک **جدول سنجه** (محدودسازی نرخ) دارد. اگر هیچ مدخلی تطابق نیابد (**عدم تطابق جدول**)، مدخل



شکل ۱. لایه‌های SDN: کاربردها، کنترل‌گر و صفحهٔ داده با APIهای شمالی و جنوبی.

عدم تطابق تصمیم می‌گیرد: دورریختن، ادامه یا ارسال بسته به کنترل‌گر. سوئیچ از طریق یک اتصال TCP (درگاه ۶۶۵۳، با TLS اختیاری) با کنترل‌گر گفت‌وگو می‌کند.



شکل ۲. خط لولهٔ OpenFlow با چند جدول جریان و فیلدهای یک مدخل جریان.

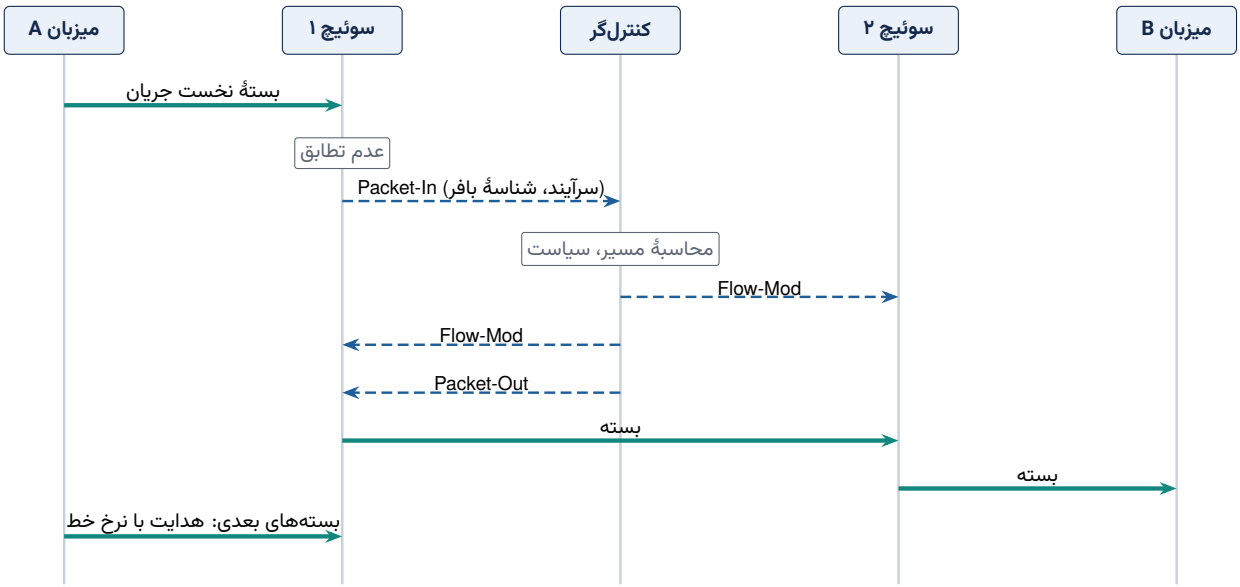
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ پیام‌های OpenFlow

- **کنترل‌گر به سوئیچ:** Features (قابلیت‌ها)، Flow-Mod (افزودن، تغییر، حذف مدخل‌ها)، Group-Mod، Meter-Mod، Packet-Out (ارسال یک بسته از یک درگاه)، Multipart/Stats (خواندن شمارنده‌ها)، Barrier (اطمینان از پردازش پیام‌های پیشین).
- **ناهمگام:** Packet-In (بسته‌ای که به کنترل‌گر فرستاده می‌شود، به‌طور پیش‌فرض با ۱۲۸ بایت نخست آن و یک شناسهٔ بافر)، Flow-Removed (یک مدخل منقضی شد)، Port-Status (یک درگاه تغییر کرد).
- **متقارن:** Hello، Echo (زنده‌بودن)، Error.

۲.۵ کنترل واکنشی و پیش‌کنشی

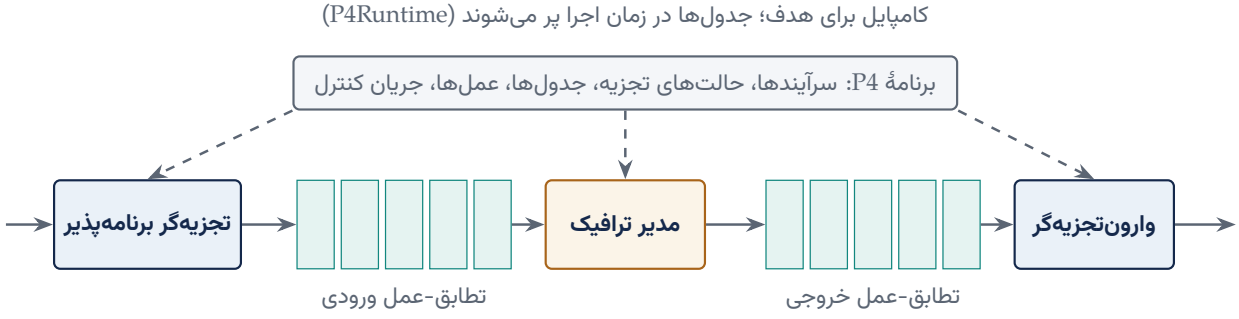
در حالت **واکنشی** نخستین بستهٔ یک جریان جدید تطابق نمی‌یابد، سوئیچ یک Packet-In می‌فرستد و کنترل‌گر مسیری محاسبه و مدخل‌هایی در طول آن نصب می‌کند و سپس بسته را با Packet-Out آزاد می‌کند (شکل ۳). کنترل ریزدانه ممکن است، اما هر جریان جدید هزینهٔ یک رفت‌وبرگشت تا کنترل‌گر را می‌پردازد و بار کنترل‌گر با نرخ ورود جریان رشد می‌کند. در حالت **پیش‌کنشی** کنترل‌گر قواعد (معمولاً با نویسهٔ عام) را از پیش و بر اساس دانش خود از توپولوژی و سیاست نصب می‌کند؛ هیچ بسته‌ای منتظر نمی‌ماند و کنترل‌گر خارج از مسیر بحرانی است، اما قواعد باید تجمیع شوند تا در جدول‌ها جا شوند. استقرارهای عملی هر دو را ترکیب می‌کنند: قواعد پیش‌کنشی برای بیشتر ترافیک و رسیدگی واکنشی برای استثناها.



شکل ۳. برقراری واکنشی جریان: عدم تطابق جدول، Packet-In، Flow-Mod در طول مسیر، Packet-Out.

۳.۵ برنامه‌پذیری صفحهٔ داده: P4

OpenFlow فیلدهای سرآیندی را که سوئیچ می‌تواند تطبیق دهد ثابت می‌کند؛ افزودن یک پروتکل جدید به نسخهٔ جدیدی از مشخصات و سخت‌افزار نیاز دارد. P4 [۳] یک گام فراتر می‌رود: برنامه سرآیندها، ماشین حالت تجزیه‌گر، جدول‌های تطابق–عمل و جریان کنترل را تعریف می‌کند و یک کامپایلر آن را بر یک هدف برنامه‌پذیر (تراشهٔ سوئیچ، کارت شبکهٔ هوشمند، سوئیچ نرم‌افزاری) نگاشت می‌کند که به‌صورت یک تجزیه‌گر، خطوط لولهٔ تطابق–عمل ورودی و خروجی و یک وارون‌تجزیه‌گر سازمان یافته است (شکل ۴). سپس کنترل‌گر جدول‌ها را در زمان اجرا از طریق P4Runtime پر می‌کند. برای نمونه، از P4 برای پیاده‌سازی کپسوله‌سازی GTP-U و کارکردهای UPF مستقیماً در سخت‌افزار سوئیچ استفاده شده است.



شکل ۴. معماری سوئیچ مستقل از پروتکل که با P4 برنامه‌ریزی می‌شود.

۴.۵ کنترل‌گرهای توزیع‌شده و سازگاری

یک کنترل‌گر واحد نقطهٔ شکست و گلوگاه است. کنترل‌گرهای عملیاتی به‌صورت خوشه‌هایی اجرا می‌شوند که حالت را با پروتکل‌های اجماع تکثیر و سوئیچ‌ها را میان نمونه‌ها تقسیم می‌کنند؛ هر سوئیچ با نقش‌های اصلی/فرعی به چند کنترل‌گر وصل می‌شود. به‌روزرسانی بسیاری از سوئیچ‌ها اتمی نیست: در طول یک به‌روزرسانی برخی بسته‌ها ممکن است قواعد قدیم را در یک سوئیچ و قواعد جدید را در سوئیچ بعدی ببینند و حلقه یا نقض سیاست پدید آید. روش‌های **به‌روزرسانی سازگار** بسته‌ها را در ورودی با نسخهٔ پیکربندی برچسب می‌زنند و پیش از تغییر برچسب‌ها نسخهٔ جدید را روی همهٔ سوئیچ‌ها نصب می‌کنند، به‌طوری که هر بسته یا پیکربندی قدیم یا جدید را ببیند و هرگز آمیزه‌ای از آن‌ها را نبیند.

۵.۵ SDN در شبکه‌های موبایل

- **دروازه‌ها**: CUPS (درس ۱۳) کنترل SGW/PGW را از توابع صفحهٔ کاربر جدا می‌کند؛ PFCP نقش یک پروتکل جنوبی با قواعدی (PDR, FAR, QER, URR) شبیه مدخل‌های OpenFlow را بازی می‌کند.
- **هستهٔ نسل پنجم**: SMF از طریق N4 با UPF PFCPها را کنترل می‌کند (درس ۲۳).
- **انتقال**: کنترل‌گرهای SDN مسیرهای بک‌هال و فرانت‌هال، مسیریابی قطعه‌ای و برش‌های انتقال را پیکربندی می‌کنند.
- **RAN**: معماری O-RAN کنترل RAN را از طریق یک کنترل‌گر هوشمند RAN به روی کاربردهای نرم‌افزاری می‌گشاید – ایدهٔ SDN اعمال‌شده بر مدیریت منابع رادیویی.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تأخیر برقراری واکنشی جریان

مدل. نخستین بستهٔ یک جریان منتظر رفت‌وبرگشت سوئیچ–کنترل‌گر τ و پردازش کنترل‌گر می‌ماند. با S سوئیچ که هر کدام λ_s جریان جدید در ثانیه تولید می‌کنند و کنترل‌گری که به‌صورت یک خدمت‌دهندهٔ M/M/1 با نرخ μ مدل شده،

$$T_{\text{setup}} \approx \tau + \frac{1}{\mu - S\lambda_s}, \qquad S\lambda_s < \mu. \tag{۱}$$

مثال. $\tau = 2$ میلی‌ثانیه، $S = 100$، $\lambda_s = 1000\,\text{s}^{-1}$ و $\mu = 1.5 \times 10^5\,\text{s}^{-1}$: $T_{\text{setup}} = 2 + 0.02 = 2.02$ میلی‌ثانیه. در $S\lambda_s = 1.49 \times 10^5$ جملهٔ صف به ۱ میلی‌ثانیه می‌رسد (شکل ۵).

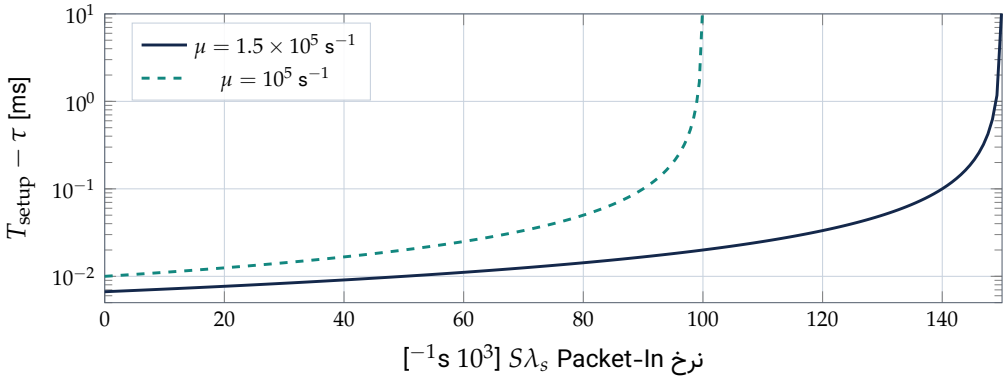
تفسیر. در بار متوسط تأخیر انتشار تا کنترل‌گر غالب است، که استدلالی برای کنترل‌گرهای نزدیک به سوئیچ‌هاست؛ نزدیک اشباع جملهٔ صف منفجر می‌شود و طوفان‌های Packet-In (مثلاً هنگام یک پویش یا خرابی) می‌توانند کنترل‌گر را از کار بیندازند – یک دلیل برای ترجیح قواعد پیش‌کنشی.

۲.۶ اشغال جدول جریان

مدل. با قواعد تطابق دقیق (برای هر جریان)، جریان‌های جدید با نرخ λ می‌رسند و هر مدخل به اندازهٔ طول جریان به‌علاوهٔ مهلت بیکاری، به‌طور میانگین $\bar{T}$، می‌ماند. بنا به قانون لیتل تعداد میانگین مدخل‌ها

$$\bar{N} = \lambda\,\bar{T} \tag{۲}$$

است.



شکل ۵. تأخیر صف کنترل‌گر بر حسب نرخ Packet-In (معادلهٔ (۱)).

مثال. $\lambda = 2000\ \mathrm{s}^{-1}$، طول میانگین جریان ۱۰ ثانیه و مهلت بیکاری ۱۰ ثانیه: $\bar{N} = 40\,000$ مدخل – بسیار بیشتر از چند هزار مدخل TCAM بسیاری از سوئیچ‌ها. کنترل واکنشی برای هر جریان در چنین سوئیچ‌هایی مقیاس‌پذیر نیست؛ قواعد با نویسهٔ عام، تجمیع یا جدول‌های تطابق دقیق بزرگ‌تر (مبتنی بر درهم‌سازی) لازم‌اند.

۳.۶ جایابی کنترل‌گر

مدل. برای سوئیچ‌های $v \in V$ و مکان‌های کنترل‌گر C، با $d(v,c)$ به‌عنوان تأخیر میان آن‌ها، تأخیر میانگین و بدترین حالت سوئیچ–کنترل‌گر عبارت‌اند از

$$\bar{L}(C) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} \min_{c\in C} d(v,c), \qquad L_{\max}(C) = \max_{v\in V} \min_{c\in C} d(v,c). \tag{۳}$$

کمینه‌سازی $\bar{L}$ برای $|C| = k$ مسئلهٔ k-میانه و کمینه‌سازی $L_{\max}$ مسئلهٔ k-مرکز است.

مثال. پنج سوئیچ روی یک خط با فاصلهٔ ۱ میلی‌ثانیه: یک کنترل‌گر در مرکز $\bar{L} = 1.2$ میلی‌ثانیه ($L_{\max} = 2$ میلی‌ثانیه) می‌دهد؛ در یک انتها $\bar{L} = 2$ میلی‌ثانیه. دو کنترل‌گر در سوئیچ‌های دوم و چهارم $\bar{L} = 0.6$ میلی‌ثانیه و $L_{\max} = 1$ میلی‌ثانیه می‌دهند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک مرکز داده، کنترل‌گر SDN تار برگ–ستون و سوئیچ‌های مجازی درون کارسازها را برنامه‌ریزی می‌کند؛ در یک شبکهٔ گسترده، مسیرهای مهندسی‌شدهٔ ترافیک میان سایت‌ها را محاسبه می‌کند؛ در یک اپراتور موبایل، کنترل‌گرهای SDN شبکه‌های انتقال را مدیریت می‌کنند و از طریق توابع کنترلی هسته، گره‌های صفحهٔ کاربر را. خود کنترل‌گر یک کاربرد توزیع‌شده است که در نمونه‌های افزونه و اغلب روی زیرساخت مجازی‌شدهٔ درس ۱۶ مستقر می‌شود.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • نصب واکنشی جریان

۱. نخستین بستهٔ یک جریان جدید به سوئیچ ۱ می‌رسد و با هیچ مدخلی تطابق نمی‌یابد؛ مدخل عدم تطابق آن را به‌صورت Packet-In (سرآیند و شناسهٔ بافر) به کنترل‌گر می‌فرستد.

۲. کنترل‌گر مبدأ و مقصد را شناسایی، سیاست را بررسی و با دید توپولوژی خود مسیری محاسبه می‌کند.

۳. پیام‌های Flow-Mod را به همهٔ سوئیچ‌های مسیر می‌فرستد (نخست سمت مقصد، تا از عدم تطابق‌های بیشتر پرهیز شود) و به‌طور اختیاری یک Barrier پس از آن.

۴. Packet-Out را به سوئیچ ۱ می‌فرستد تا بستهٔ بافرشده در مسیر جدید آزاد شود.

۵. بسته‌های بعدی با مدخل‌های جدید تطابق می‌یابند و با نرخ خط هدایت می‌شوند؛ مدخل‌ها پس از مهلت بیکاری منقضی می‌شوند و Flow-Removed شمارنده‌های آن‌ها را گزارش می‌دهد.

رویه ۲ • کشف توپولوژی

۱. هنگام اتصال، هر سوئیچ درگاه‌های خود را گزارش می‌دهد (پاسخ Features).

۲. کنترل‌گر از طریق Packet-Out یک قاب کشف پیوند (LLDP) روی هر درگاه هر سوئیچ می‌فرستد.

۳. سوئیچ همسایه قاب را دریافت می‌کند و با یک قاعدهٔ ازپیش‌نصب‌شده آن را همراه با درگاه ورودی‌اش به‌صورت Packet-In برمی‌گرداند.

۴. کنترل‌گر از (سوئیچ و درگاه فرستنده) و (سوئیچ و درگاه گیرنده) هر پیوند را می‌آموزد؛ این کار را دوره‌ای تکرار و توپولوژی را با رویدادهای Port-Status به‌روز می‌کند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • بودجهٔ تأخیر برقراری

مسئله. یک شبکهٔ پردیس ۱۰۰ سوئیچ دارد؛ هر کدام ۱۰۰۰ جریان جدید در ثانیه می‌بینند. کنترل‌گر 1.5×10^5 Packet-In در ثانیه را پردازش می‌کند و ۱ میلی‌ثانیه (یک‌طرفه) فاصله دارد. نخستین بستهٔ یک جریان چه تأخیری می‌بیند و این چه کسری از جریان‌های کوتاه وب (۱۰ بسته، ۲۰ میلی‌ثانیه) است؟

حل. $\tau = 2$ میلی‌ثانیه و صف ۰٫۰۲ میلی‌ثانیه (معادلهٔ (۱)): حدود ۲ میلی‌ثانیه، یعنی ۱۰٪ طول جریان. کنترل‌گر با ۶۷٪ بار کار می‌کند؛ افزایش ۵۰ درصدی نرخ جریان آن را اشباع می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • اندازهٔ جدول

مسئله. یک سوئیچ بالای قفسه با ۴۰۰۰ مدخل TCAM، ۲۰۰۰ جریان جدید در ثانیه می‌بیند که هر کدام به‌طور میانگین ۱۰ ثانیه طول می‌کشد و مهلت بیکاری ۱۰ ثانیه است. آیا می‌توان از قواعد واکنشی برای هر جریان استفاده کرد؟ اگر مهلت بیکاری ۱ ثانیه باشد چه؟

حل. $\bar{N} = 2000 \times 20 = 40\,000 > 4000$: خیر. با مهلت بیکاری ۱ ثانیه، $\bar{N} = 22\,000$: باز هم خیر. قواعد باید تجمیع شوند، مثلاً برای هر پیشوند مقصد (پیش‌کنشی)، که به مدخل برای هر مقصد نیاز دارد نه برای هر جریان.

مثال حل‌شده ۳ • جایابی

مسئله. مقادیر مثال خطی بخش ۳.۶ را بررسی کنید.

حل. مرکز (سوئیچ ۳): فاصله‌های ۲، ۱، ۰، ۱، ۲؛ میانگین ۱٫۲ و بیشینه ۲ میلی‌ثانیه. انتها (سوئیچ ۱): ۰، ۱، ۲، ۳، ۴؛ میانگین ۲ و بیشینه ۴ میلی‌ثانیه. کنترل‌گرها در ۲ و ۴: ۱، ۰، ۱، ۰، ۱؛ میانگین ۰٫۶ و بیشینه ۱ میلی‌ثانیه.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. کنترل توزیع‌شدهٔ سنتی در برابر SDN.

	کنترل توزیع‌شده (OSPF، BGP)	SDN
محل کنترل	در هر دستگاه	کنترل‌گر منطقاً متمرکز
دید	محلی، ساخته‌شده با تبادل پروتکل	توپولوژی و حالت سراسری
رفتار جدید	پروتکل، استاندارد و میان‌افزار جدید	کاربرد جدید کنترل‌گر
رسیدگی به خرابی	محلی، سریع، خودمختار	به کنترل‌گر یا پشتیبان‌های ازپیش‌نصب‌شده نیاز دارد
حد مقیاس‌پذیری	همگرایی پروتکل، اندازهٔ جدول	ظرفیت کنترل‌گر، تأخیر کانال کنترل
بیان سیاست	غیرمستقیم (معیارها، فیلترها در هر جعبه)	مستقیم، سراسری
وابستگی به فروشنده	سخت‌افزار و نرم‌افزار به هم بسته	واسط‌های باز، تراشه‌های تجاری

نه جایگزینی برای مسیریابی. SDN پروتکل‌های توزیع‌شده را منسوخ نمی‌کند: بسیاری از استقرارها BGP یا IS-IS را برای دسترس‌پذیری پایه و جایگزینی سریع محلی نگه می‌دارند و کنترل‌گر را برای سیاست و بهینه‌سازی روی آن به کار می‌برند (SDN ترکیبی).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- SDN کنترل را از هدایت جدا، کنترل را منطقاً متمرکز و شبکه را برنامه‌پذیر می‌کند.
- سوئیچ‌های OpenFlow: جدول‌های جریان اولویت‌دار در خط لوله، گروه‌ها، سنجه‌ها؛ Packet-In، Flow-Mod، Packet-Out.
- کنترل واکنشی برای هر جریان جدید $T_{\text{setup}} \approx \tau + 1/(\mu - S\lambda_s)$ هزینه دارد؛ کنترل پیش‌کنشی به قواعد تجمیع‌شده نیاز دارد.
- اشغال جدول از قانون لیتل پیروی می‌کند، $\bar{N} = \lambda \bar{T}$؛ قواعد هر جریان به‌ندرت در TCAM جا می‌شوند.

- P4 تجزیه‌گر و خط لوله را برنامه‌پذیر می‌کند؛ جایابی کنترل‌گر یک مسئلهٔ k-میانه/k-مرکز است.
- CUPS/PFCP و UPF نسل پنجم SDN را بر هستهٔ موبایل اعمال می‌کنند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام صفحه؟

به صفحهٔ کنترل یا داده نسبت دهید: (الف) محاسبهٔ کوتاه‌ترین مسیر OSPF؛ (ب) کاهش TTL؛ (ج) نصب یک Flow-Mod؛ (د) تطبیق یک بسته با TCAM؛ (هـ) کشف توپولوژی مبتنی بر LLDP.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • واکنشی یا پیش‌کنشی؟

برای هر مورد کنترل واکنشی یا پیش‌کنشی را برگزینید و توجیه کنید: (الف) تار یک مرکز داده با هدایت بر اساس مقصد؛ (ب) شبکهٔ پردیسی که میهمانان پیش از مجازشدن نخستین جریان خود باید احراز هویت شوند؛ (ج) شبکهٔ بک‌هال موبایل.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پهنای باند کانال کنترل

یک کنترل‌گر 10^5 پیام Packet-In در ثانیه دریافت می‌کند که هر کدام ۱۲۸ بایت از بسته به‌علاوهٔ ۳۲ بایت سربار OpenFlow و TCP/IP (سرشکن‌شده) دارند. پهنای باند کانال کنترل را محاسبه کنید. اگر سوئیچ به‌جای بافرکردن، کل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی را بفرستد چه تغییری می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • مهلت‌ها

با معادلهٔ (۲) مهلت بیکاری‌ای را بیابید که اشغال میانگین را برای ۱۰۰۰ جریان جدید در ثانیه با طول میانگین ۸ ثانیه در ۱۵ ۰۰۰ مدخل نگه دارد. بهای یک مهلت بیکاری بسیار کوتاه چیست؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • جایابی روی حلقه

شش سوئیچ یک حلقه با پیوندهای ۱ میلی‌ثانیه‌ای می‌سازند. $\bar{L}$ و $L_{\max}$ را برای یک کنترل‌گر و برای دو کنترل‌گر با جایابی بهینه محاسبه کنید. اگر یکی از دو کنترل‌گر خراب شود بدترین حالت چه می‌شود؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • به‌روزرسانی سازگار

یک تغییر مسیر ترافیک را از مسیر A–B–D به A–C–D می‌برد. نشان دهید به‌روزرسانی سوئیچ A پیش از نصب قواعد روی C چگونه می‌تواند بسته‌ها را دور بریزد، و یک به‌روزرسانی با برچسب نسخه را توصیف کنید که هم از دورریختن و هم از آمیختن پرهیز کند. این روش به‌طور موقت به چند قاعده نیاز دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) کنترل؛ (ب) داده؛ (ج) کنترل (عمل نصب؛ مدخل سپس توسط صفحهٔ داده استفاده می‌شود)؛ (د) داده؛ (هـ) کنترل.

پاسخ تمرین ۲

(الف) پیش‌کنشی: مقصدها معلوم‌اند، حجم ترافیک عظیم است و تأخیر برقراری برای هر جریان پذیرفتنی نیست. (ب) واکنشی برای نخستین جریان هر میهمان (کنترل‌گر باید آن را ببیند تا احراز هویت را اعمال کند)، سپس قواعد پیش‌کنشی برای میزبان‌های مجاز. (ج) پیش‌کنشی: مسیرها برنامه‌ریزی‌شده‌اند و باید از قطعی‌های کنترل‌گر جان سالم به در برند.

پاسخ تمرین ۳

160×10^5 بایت $= 16$ مگابایت بر ثانیه $= 128$ مگابیت بر ثانیه. با کل بسته‌ها: $8 \times 1532 \times 10^5 = 1.23$ گیگابیت بر ثانیه – ده برابر بیشتر، و کنترل‌گر باید آن‌ها را نیز ذخیره یا هدایت کند. بافرکردن در سوئیچ ظرفیت کانال کنترل را صرفه‌جویی می‌کند.

پاسخ تمرین ۴

$1000\,(8 + T_{\text{idle}}) \Rightarrow T_{\text{idle}} = 7$ ثانیه. مهلت بیکاری بسیار کوتاه مدخل‌های جریان‌هایی را که اندکی مکث می‌کنند بیرون می‌اندازد؛ بستهٔ بعدی آن‌ها دوباره تطابق نمی‌یابد و Packet-In دیگری پدید می‌آورد که بار و تأخیر کنترل‌گر را افزایش می‌دهد.

پاسخ تمرین ۵

یک کنترل‌گر: فاصله‌های ۰، ۱، ۱، ۲، ۲، ۳؛ $\bar{L} = 9/6 = 1.5$ و $L_{\max} = 3$ میلی‌ثانیه. دو کنترل‌گر روبه‌رو: ۰، ۱، ۱، ۰، ۱، ۱؛ $\bar{L} = 4/6 = 0.67$ و $L_{\max} = 1$ میلی‌ثانیه. اگر یکی خراب شود، بازمانده با $L_{\max} = 3$ میلی‌ثانیه به همه خدمت می‌دهد – جایابی باید برای حالت‌های خرابی هم ارزیابی شود.

پاسخ تمرین ۶

اگر A پیش از آنکه C قاعده‌ای برای جریان داشته باشد به C هدایت کند، C تطابق نمی‌یابد و بسته را دور می‌ریزد (یا به کنترل‌گر می‌فرستد). ترتیب مهم است: نخست روی C نصب کن، سپس A را تغییر بده («بساز پیش از آنکه بشکنی»). برای به‌روزرسانی‌های کلی: قواعد جدید را روی C و D با تطابق برچسب نسخهٔ ۲ نصب کن (در حالی که قواعد نسخهٔ ۱ باقی‌اند)، سپس A را وادار کن بسته‌های جدید را با برچسب ۲ مهر کند؛ پس از تخلیهٔ بسته‌های قدیمی، قواعد نسخهٔ ۱ را حذف کن. به‌طور موقت سوئیچ‌های متأثر هر دو نسخه را نگه می‌دارند – تا دو برابر قواعد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

مک‌کیون و همکاران [۶] OpenFlow را معرفی کردند که مشخصات کنونی سوئیچ آن را ONF منتشر می‌کند [۷]؛ کروتز و همکاران [۵] SDN را جامع مرور می‌کنند؛ RFC 7426 [۴] لایه‌ها و اصطلاحات SDN را تعریف می‌کند؛ باسهارت و همکاران

[۳] P4 را ارائه می‌دهند. برای زمینهٔ موبایل TS 23.214 [۱] و TS 29.244 [۲] را ببینید.

References

[1] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[2] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[3] P. Bosshart, D. Daly, G. Gibb, *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014.

[4] E. Haleplidis, K. Pentikousis, S. Denazis, J. Hadi Salim, D. Meyer, and O. Koufopavlou, "Software-defined networking (SDN): Layers and architecture terminology," IRTF, RFC 7426, 2015. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7426.

[5] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, "Software-defined networking: A comprehensive survey," *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.

[6] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, *et al.*, "OpenFlow: Enabling innovation in campus networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38, no. 2, pp. 69–74, 2008.

[7] Open Networking Foundation, *OpenFlow switch specification, version 1.5.1*, Open Networking Foundation, 2015.

16

درس ۱۶

مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV)

Network Functions Virtualisation (NFV)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۱۱ و ۱۵؛ سیستم‌عامل (فرایندها، حافظهٔ مجازی)؛ احتمال مقدماتی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-16-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ **توضیح دهید** چرا اپراتورها کارکردهای شبکه را از دستگاه‌های اختصاصی به نرم‌افزار روی زیرساخت مشترک بردند.
- LO۲ چارچوب معماری ETSI NFV – VNFها، NFVI و کارکردهای MANO با نقاط مرجعشان – را **توصیف کنید**.
- LO۳ ماشین‌های مجازی و کانتینرها را **مقایسه کنید** و کارکردهای شبکهٔ ابرزاد را **توضیح دهید**.
- LO۴ چرخهٔ عمر VNF، از جمله مقیاس‌دهی و ترمیم، را **دنبال کنید**.
- LO۵ دسترس‌پذیری پشته‌های مجازی‌شده، نیاز مقیاس‌دهی و بودجهٔ پردازش هر بسته را **محاسبه کنید**.
- LO۶ NFV را به SDN و به EPC مجازی‌شده و هستهٔ ابرزاد نسل پنجم **مرتبط کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

باید بدانید هستهٔ سیستم‌عامل، فرایند و حافظهٔ مجازی چیستند و دسترس‌پذیری سری و موازی چگونه ترکیب می‌شوند (درس ۱۱). SDN (درس ۱۵) همراه طبیعی NFV است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
مجازی‌سازی کارکردهای شبکه	NFV	اجرای کارکردهای شبکه به‌صورت نرم‌افزار روی کارسازهای همه‌منظوره.
کارکرد شبکهٔ مجازی / مؤلفه	VNF / VNFC	یک کارکرد شبکهٔ مجازی‌شده / یکی از مؤلفه‌های آن.
زیرساخت NFV	NFVI	سخت‌افزار محاسبه، ذخیره‌سازی و شبکه و لایهٔ مجازی‌سازی.
مدیریت و هماهنگ‌سازی	MANO	هماهنگ‌ساز NFV، مدیر VNF و مدیر زیرساخت مجازی‌شده.
توصیفگر VNF / خدمت شبکه	VNFD / NSD	الگوهایی که یک VNF / یک خدمت شبکه را توصیف می‌کنند.
ابرناظر	Hypervisor	نرم‌افزاری که ماشین‌های مجازی را روی یک میزبان اجرا می‌کند.
کانتینر	Container	گروه فرایند ایزوله که هستهٔ میزبان را به اشتراک می‌گذارد.
کارکرد شبکهٔ ابرزاد	CNF	کارکرد شبکه‌ای ساخته‌شده از کانتینرها/ریزخدمت‌ها.
فناوری‌های شتاب I/O	SR-IOV / DPDK	دسترسی مستقیم ماشین مجازی به کارت شبکه / پردازش بسته در فضای کاربر.
زنجیرهٔ کارکرد خدمت	Service function chain	دنبالهٔ مرتب کارکردهایی که یک جریان از آن‌ها می‌گذرد.

۳ مقدمه و انگیزه

تا دههٔ ۲۰۱۰ هر کارکرد شبکه – MME، HSS، دروازه، دیوارهٔ آتش، متعادل‌کنندهٔ بار – یک جعبهٔ اختصاصی بود: سخت‌افزار ویژه، سیستم‌عامل اختصاصی و نرم‌افزار کارکرد که با هم فروخته می‌شدند. افزودن ظرفیت به معنای خرید و نصب جعبه‌های بیشتر بود؛ معرفی یک خدمت به معنای یکپارچه‌سازی دستگاهی دیگر؛ و هر نوع، قطعات یدکی، ابزارها و چرخهٔ عمر خود را داشت. در ۲۰۱۲ گروهی از اپراتورها در یک «کاغذ سفید» که گروه مشخصات صنعتی ETSI NFV را راه انداخت پیشنهاد کردند این کارکردها به‌صورت نرم‌افزار روی کارسازهای استاندارد در مراکز داده و با هماهنگ‌سازی مشترک اجرا شوند [۱].

مزایای وعده‌داده‌شده همان مزایای رایانش ابری است: سخت‌افزار مشترک و هزینهٔ کمتر، ظرفیتی که تقاضا را دنبال می‌کند (مقیاس‌دهی کشسان)، معرفی سریع‌تر خدمات و خودکارسازی. هزینه‌ها نیز واقعی‌اند: پردازش بسته روی پردازنده‌های همه‌منظوره دشوارتر از تراشه‌های ویژه است و دسترس‌پذیری اکنون به پشته‌ای از لایه‌های سخت‌افزار، مجازی‌سازی و نرم‌افزار وابسته است که تیم‌های مختلفی آن‌ها را اداره می‌کنند. EPC مجازی‌شده نخستین کاربرد بزرگ موبایل بود؛ هستهٔ نسل پنجم از آغاز به‌صورت نرم‌افزار ابرزاد طراحی شد (درس‌های ۱۸ و ۱۹).

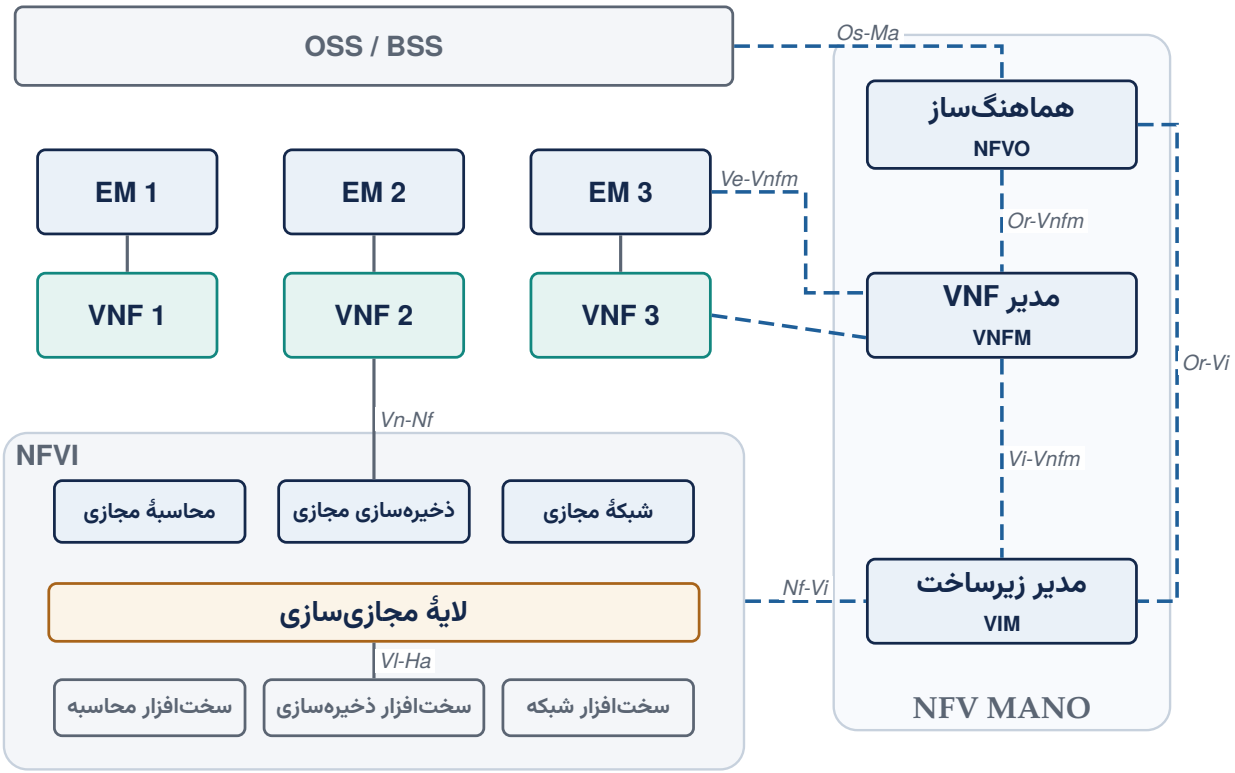
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چارچوب ETSI NFV

این چارچوب (شکل ۱) [۱] سه حوزه دارد:

- **VNFها**، هر یک با یک مدیر عنصر (EM) برای پیکربندی سطح کاربرد.
- **NFVI**: منابع فیزیکی محاسبه، ذخیره‌سازی و شبکه که یک لایهٔ مجازی‌سازی آن‌ها را به منابع مجازی انتزاع می‌کند.
- **MANO** [۲]: **هماهنگ‌ساز** *NFV* (NFVO) خدمات شبکه و منابع سراسری را مدیریت می‌کند؛ **مدیر** *VNF* (VNFM) چرخهٔ عمر نمونه‌های VNF را؛ و **مدیر زیرساخت مجازی‌شده** (VIM، مثلاً صفحهٔ کنترل OpenStack یا Kubernetes) منابع NFVI را.

نقاط مرجع نام‌دار (Os-Ma, Or-Vnfm, Vi-Vnfm, Or-Vi, Ve-Vnfm, Nf-Vi, Vn-Nf, Vl-Ha) تعیین می‌کنند چه کسی با چه کسی گفت‌وگو می‌کند تا مؤلفه‌های فروشندگان مختلف ترکیب‌پذیر باشند.



شکل ۱. چارچوب معماری ETSI NFV با نقاط مرجع اصلی آن [۱].

۲.۴ توصیفگرها و خدمات شبکه

یک VNF به‌صورت بسته‌ای شامل تصاویر نرم‌افزاری و یک **توصیفگر** *VNF* (VNFD) تحویل می‌شود: مؤلفه‌های آن (VNFC)، نیاز منابعشان، پیوندهای مجازی داخلی، نقاط اتصال، جنبه‌های مقیاس‌دهی و اسکریپت‌های چرخهٔ عمر. یک **خدمت شبکه** VNFها و پیوندهای مجازی میان آن‌ها را ترکیب می‌کند که با یک توصیفگر خدمت شبکه (NSD) و، هرجا ترافیک باید به ترتیب از کارکردها بگذرد، با یک گراف هدایت توصیف می‌شود. توصیفگرها استقرار را اعلانی می‌کنند: هماهنگ‌ساز یک الگو را به نمونه‌های در حال اجرا تبدیل می‌کند.

۳.۴ ماشین‌های مجازی و کانتینرها

یک **ماشین مجازی** یک سیستم‌عامل میهمان کامل را روی یک ابرناظر اجرا می‌کند؛ جداسازی قوی می‌دهد و از هر سیستم‌عاملی پشتیبانی می‌کند، به بهای حافظه و زمان راه‌اندازی. یک **کانتینر** گروهی از فرایندها را با فضاهای نام و گروه‌های کنترلی هسته جدا می‌کند و هستهٔ میزبان را به اشتراک می‌گذارد؛ در چند ثانیه آغاز می‌شود و سربار اندکی دارد (شکل ۲). **کارکردهای شبکهٔ ابرزاد** (CNF) به‌صورت مجموعه‌هایی از ریزخدمت‌های کانتینری ساخته می‌شوند، حالت نشست را در مخزن‌های دادهٔ جداگانه نگه می‌دارند تا نمونه‌ها دورریختنی باشند و با یک هماهنگ‌ساز کانتینر مانند Kubernetes مستقر، مقیاس‌دهی و ترمیم می‌شوند.



شکل ۲. از دستگاه‌های اختصاصی تا ماشین‌های مجازی و کانتینرها.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ مدیریت چرخهٔ عمر

VNFM یک VNF را در عملیات چرخهٔ عمر مشخصات MANO پیش می‌برد [۲]: **ورود** (بسته اعتبارسنجی و تصاویرش ذخیره می‌شود)، **نمونه‌سازی**، **مقیاس‌دهی** افقی (افزودن یا حذف نمونه‌های VNFC) یا عمودی (تغییر منابع آن‌ها)، **ترمیم** (جایگزینی نمونه‌های خراب)، **به‌روزرسانی/ارتقا** و **خاتمه**. مقیاس‌دهی و ترمیم را می‌تواند VNF یا EM، VNFM بر اساس داده‌های کارایی و خطا، یا NFVO برای کل یک خدمت شبکه آغاز کند (شکل ۴).

۲.۵ صفحه‌های دادهٔ پرکارایی

دروازه‌ها و UPFها باید میلیون‌ها بسته در ثانیه را هدایت کنند. سوئیچینگ مجازی ساده از طریق هسته و ابرناظر پاسخ‌گو نیست، بنابراین گره‌های NFVI برای کارکردهای صفحهٔ کاربر از این‌ها استفاده می‌کنند:

- **DPDK**: راه‌انداز با حالت سرکشی و پردازش بسته در فضای کاربر، بدون وقفه و کپی‌های هسته؛
- **SR-IOV**: کارت شبکه توابع مجازی‌ای عرضه می‌کند که مستقیماً به ماشین‌های مجازی یا کانتینرها داده می‌شوند؛
- **سنجاق‌کردن پردازنده و آگاهی از NUMA**: هسته‌های اختصاصی روی سوکتی که به کارت شبکه وصل است و صفحه‌های بزرگ حافظه برای بافرهای بسته؛
- **تخلیه به سخت‌افزار**: کارت‌های شبکهٔ هوشمند یا سوئیچ‌های برنامه‌پذیر (درس ۱۵) برای کپسوله‌سازی، طبقه‌بندی یا رمزنگاری.

این روش‌ها بخشی از انعطاف NFV (قابلیت حمل، تخصیص بیش از ظرفیت) را با کارایی معاوضه می‌کنند؛ بودجهٔ هر بسته در بخش ۳.۶ توضیح می‌دهد چرا لازم‌اند.

۳.۵ تاب‌آوری در جهان مجازی

در یک دستگاه اختصاصی، افزونگی درون جعبه ساخته می‌شد (بردهای افزونه، حالت همگام). در NFV تاب‌آوری ویژگی طراحی نرم‌افزار است: نمونه‌ها در میزبان‌ها و سایت‌ها پخش می‌شوند (قواعد ضدهم‌نشینی)، حالت تکثیر یا بیرونی می‌شود و نمونه‌های خراب را هماهنگ‌ساز ترمیم می‌کند. خرابی‌های هم‌شکل در پشته بالا می‌روند: یک به‌روزرسانی معیوب ابرناظر یا اشکال هماهنگ‌ساز می‌تواند همهٔ کارکردها را هم‌زمان متأثر کند.

۴.۵ NFV در شبکه‌های موبایل

EPC مجازی (vEPC) MME، S/P-GW، HSS و PCRF را به‌صورت VNF بسته‌بندی کرد، در آغاز با «جابه‌جایی» نرم‌افزار دستگاه‌ها به ماشین‌های مجازی. هستهٔ نسل پنجم گام بعدی را برمی‌دارد: کارکردهای شبکه به‌صورت خدمت تعریف می‌شوند (درس ۱۸)، به‌صورت CNF پیاده و روی سکوهای مبتنی بر Kubernetes مستقر می‌شوند و صفحهٔ کاربر در سایت‌های لبه قرار می‌گیرد. در RAN، RAN مجازی و ابری باند پایه (CU و DU) را روی کارسازهایی با سخت‌افزار شتاب‌دهنده اجرا می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ دسترس‌پذیری یک پشتهٔ مجازی‌شده

مدل. یک نمونهٔ VNF به سخت‌افزار میزبان، لایهٔ مجازی‌سازی و نرم‌افزار خود با دسترس‌پذیری‌های a_{hw}، a_{v} و a_{sw} (مستقل) نیاز دارد. به‌صورت سری، و با k نمونهٔ افزونهٔ مستقل که یکی کافی است،

$$A_1 = a_{\mathrm{hw}}\, a_{\mathrm{v}}\, a_{\mathrm{sw}}, \qquad A_k = 1 - (1 - A_1)^k. \tag{۱}$$

مثال. $a_{\mathrm{hw}} = 0.999$، $a_{\mathrm{v}} = 0.9995$ و $a_{\mathrm{sw}} = 0.999$: $A_1 = 0.9975$، یعنی ۲۱٫۹ ساعت قطعی در سال – بدتر از هر مؤلفه. دو نمونه روی میزبان‌های مستقل: $A_2 = 1 - (0.0025)^2 = 0.999994$، حدود ۱۹۷ ثانیه در سال، به شرط آنکه جایگزینی آنی باشد.

تفسیر. افزونگی در سطح نمونه بیش از جبران لایه‌های کم‌اطمینان‌تر را می‌کند، اما فقط اگر خرابی‌ها مستقل باشند (میزبان‌ها، قفسه‌ها، سایت‌های متفاوت) و حالت از جایگزینی جان سالم به در برد.

۲.۶ مقیاس‌دهی کشسان

مدل. هر نمونه μ درخواست در ثانیه را خدمت می‌دهد؛ اپراتور بهره‌وری را حداکثر ρ_{t} نگه می‌دارد. برای بار ارائه‌شدهٔ λ تعداد نمونه‌ها

$$n = \left\lceil \frac{\lambda}{\rho_{\mathrm{t}}\, \mu} \right\rceil \tag{۲}$$

است. اگر بار بتواند با نرخ g (درخواست در ثانیه به ازای هر ثانیه) رشد کند و آماده‌شدن نمونهٔ جدید T_{i} طول بکشد، ظرفیت آزاد باید رشد در طول نمونه‌سازی را پوشش دهد:

$$n\mu - \lambda \geq g\,T_{\mathrm{i}} \quad \Longleftrightarrow \quad \rho \leq 1 - \frac{g\,T_{\mathrm{i}}}{n\mu}. \tag{۳}$$

مثال. $\lambda = 40\,000\ \mathrm{s}^{-1}$، $\mu = 5000\ \mathrm{s}^{-1}$ و $\rho_{\mathrm{t}} = 0.7$: $n = \lceil 11.4 \rceil = 12$. با $g = 100\ \mathrm{s}^{-2}$ و $T_{\mathrm{i}} = 60$ ثانیه، ظرفیت آزاد باید $6000\ \mathrm{s}^{-1}$ باشد، پس $\rho \leq 1 - 6000/60\,000 = 0.9$: هدف ۷۰٪ امن است. کانتینرها (T_{i} چند ثانیه‌ای) بهره‌وری بسیار بیشتری از ماشین‌های مجازی (چند دقیقه‌ای) مجاز می‌کنند.

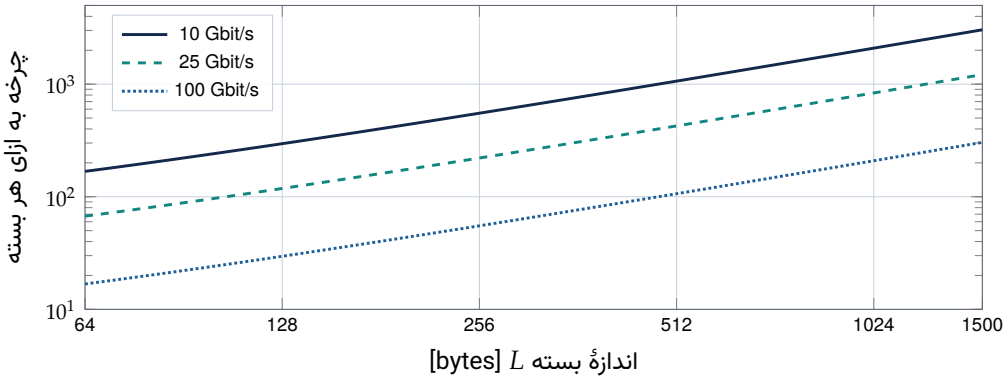
۳.۶ بودجهٔ پردازش هر بسته

مدل. با نرخ خط R و بسته‌های L بایتی (به‌علاوهٔ ۲۰ بایت پیش‌درآمد اترنت و فاصلهٔ میان قاب‌ها)، یک هسته با بسامد ساعت f این تعداد چرخه به ازای هر بسته دارد:

$$c = \frac{f}{R/\left(8(L+20)\right)}. \tag{۴}$$

مثال. $f = 2.5$ گیگاهرتز، $R = 10$ گیگابیت بر ثانیه و $L = 64$: 14.88 میلیون بسته در ثانیه و $c = 168$ چرخه – در بدترین حالت کمتر از هزینهٔ یک خطای نهان‌گاه تا حافظهٔ اصلی. در ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه فقط ۱۷ چرخه باقی می‌ماند (شکل ۳).

تفسیر. هدایت بسته‌های کوچک با نرخ خط به هسته‌های موازی بسیار، دسته‌پردازی، ساختارهای دادهٔ سازگار با نهان‌گاه و تخلیه نیاز دارد؛ ترافیک واقعی با بسته‌های میانگین بزرگ‌تر بودجه را به‌طور چشمگیری گشاده‌تر می‌کند.



شکل ۳. چرخه‌های در دسترس به ازای هر بسته روی یک هستهٔ ۲٫۵ گیگاهرتزی با نرخ خط (معادلهٔ (۴)).

۴.۶ جایابی به‌صورت بسته‌بندی ظرف

مدل. VNFCهایی با نیاز پردازشی d_j باید روی کارسازهایی با ظرفیت C قرار گیرند. تعداد کارسازها دست‌کم

$$m \geq \left\lceil \frac{\sum_j d_j}{C} \right\rceil \tag{۵}$$

است و یافتن کمینه، مسئلهٔ NP-سخت بسته‌بندی ظرف است؛ روش‌های ابتکاری مانند «اولین جای مناسب به ترتیب نزولی» به آن نزدیک می‌شوند. ضدهم‌نشینی (نسخه‌ها روی کارسازهای متفاوت) و قیدهای تأخیر (صفحهٔ کاربر در لبه) قیدهایی می‌افزایند که می‌توانند m را افزایش دهند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک استقرار NFV اپراتوری معمولاً شامل چند مرکز دادهٔ مرکزی (کارکردهای صفحهٔ کنترل، پایگاه‌های دادهٔ مشترک، OSS) و سایت‌های لبهٔ بسیار (کارکردهای صفحهٔ کاربر، باند پایهٔ RAN) است که همه با یک لایهٔ هماهنگ‌سازی مشترک مدیریت می‌شوند. کنترل‌گرهای SDN (درس ۱۵) تارهای مراکز داده و انتقال میان سایت‌ها را پیکربندی می‌کنند تا پیوندهای مجازی خدمات شبکه از ابتدا تا انتها برقرار شوند. شکل ۱ نمای کارکردی را نشان می‌دهد؛ از نظر فیزیکی، خود مؤلفه‌های MANO به‌صورت کاربردهای مجازی‌شده روی همان زیرساخت اجرا می‌شوند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

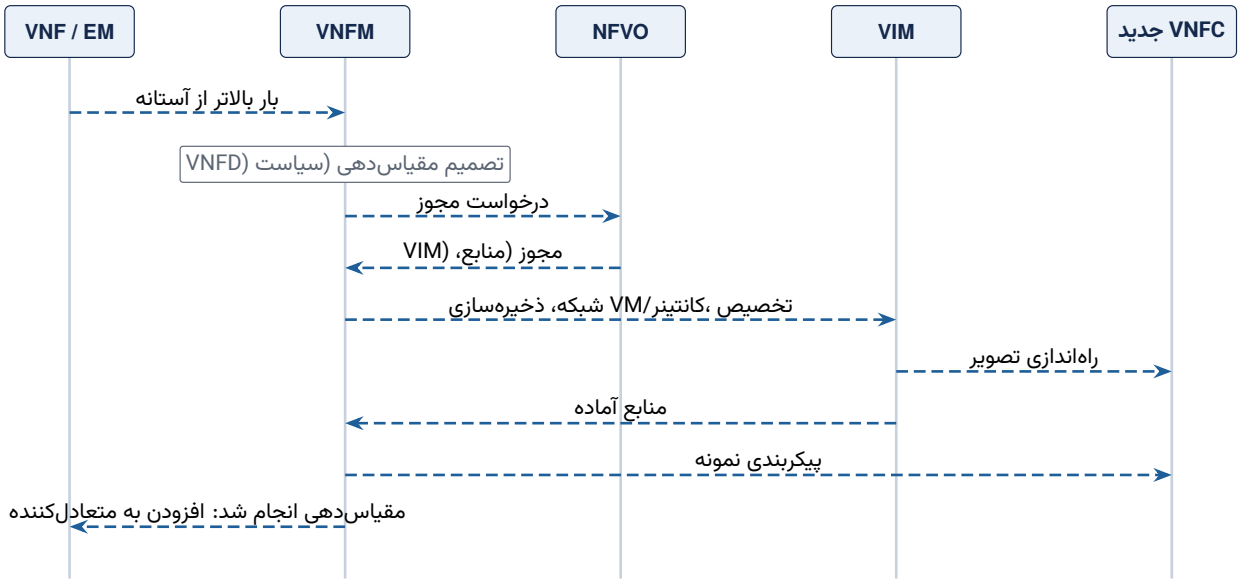
رویه ۱ • نمونه‌سازی یک خدمت شبکه

۱. اپراتور (OSS) نمونه‌سازی یک خدمت شبکه را با ارجاع به یک NSD واردشده از NFVO درخواست می‌کند.
۲. NFVO منابع را بررسی، VIMها/سایت‌ها را انتخاب و از VNFM هر VNF نمونه‌سازی آن را درخواست می‌کند.
۳. VNFM از NFVO مجوز منابع می‌گیرد، سپس از VIM می‌خواهد ماشین‌های مجازی یا کانتینرها، شبکه‌ها و ذخیره‌سازی را مطابق VNFD بسازد.
۴. VIM منابع را روی NFVI تخصیص می‌دهد و تصاویر را راه‌اندازی می‌کند؛ VNFM نمونه‌ها را پیکربندی و به EM اطلاع می‌دهد.
۵. NFVO پیوندهای مجازی میان VNFها را (احتمالاً از طریق یک کنترل‌گر SDN) می‌سازد و خدمت را نمونه‌سازی‌شده گزارش می‌دهد.

رویه ۲ • مقیاس‌دهی افقی خودکار

۱. VNF یا EM باری بالاتر از آستانهٔ تعریف‌شده در VNFD گزارش می‌کند (یا VNFM آن را از سنجه‌ها تشخیص می‌دهد).
۲. VNFM گام مقیاس‌دهی را تعیین و از NFVO مجوز می‌گیرد.
۳. VIM منابع را تخصیص و یک نمونهٔ جدید VNFC را آغاز می‌کند.
۴. VNFM آن را پیکربندی و به توزیع بار داخلی VNF می‌افزاید؛ ترافیک به سوی آن جابه‌جا می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. مقیاس‌دهی افقی سادهٔ VNF (رویهٔ ۲).

مثال حل‌شده ۱ • طراحی افزونگی

مسئله. با دسترس‌پذیری مؤلفه‌های بخش ۱.۶، یک نمونه، دو نمونه روی یک میزبان و دو نمونه روی میزبان‌های متفاوت را مقایسه کنید.

حل. یک نمونه: $A_1 = 0.9975$ (۲۱٫۹ ساعت در سال). یک میزبان: سخت‌افزار و ابرناظر مشترک‌اند، پس $A = a_{\mathrm{hw}} a_{\mathrm{v}} \left[1 - (1 - a_{\mathrm{sw}})^2\right] = 0.9985$ (۱۳٫۱ ساعت در سال): فقط خرابی‌های نرم‌افزاری پوشش داده می‌شوند. میزبان‌های متفاوت: $A_2 = 0.999994$ (۱۹۷ ثانیه در سال). ضدهم‌نشینی ضروری است.

مثال حل‌شده ۲ • مقیاس‌دهی یک کارکرد سیگنالینگ

مسئله. یک کارکرد شبیه AMF باید ساعت اوج $40\,000$ رویه در ثانیه را پردازش کند؛ هر نمونه ۵۰۰۰ در ثانیه را. با بهره‌وری هدف ۷۰٪ چند نمونه لازم است و پس از خرابی یک نمونه بهره‌وری چقدر است؟

حل. $n = 12$ (معادلهٔ (۲))؛ بهره‌وری $40\,000/60\,000 = 67\,\%$. پس از یک خرابی: $40\,000/55\,000 = 73\,\%$ – هنوز زیر اشباع، و هماهنگ‌ساز در این فاصله نمونه را ترمیم می‌کند.

مثال حل‌شده ۳ • بسته‌بندی VNFCها

مسئله. VNFCها به ۶، ۵، ۵، ۴، ۴، ۳، ۳ و ۲ هسته نیاز دارند؛ کارسازها ۱۶ هسته دارند. کران پایین و یک جایابی «اولین جای مناسب به ترتیب نزولی» بیابید.

حل. $\sum d_j = 32$، پس $m \geq 2$. اولین جای مناسب نزولی: کارساز ۱ مقادیر ۶، ۵، ۵ (۱۶ هسته)؛ کارساز ۲ مقادیر ۴، ۴، ۳، ۳، ۲ (۱۶ هسته) را می‌گیرد. دو کارساز، که بهینه است – اما بدون ظرفیت آزاد برای ترمیم.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. دستگاه‌های فیزیکی، VNFهای مبتنی بر ماشین مجازی و CNFهای ابرزاد.

	دستگاه اختصاصی	VNF (ماشین مجازی)	CNF (کانتینر)
سخت‌افزار	اختصاصی، ویژهٔ فروشنده	کارسازهای تجاری مشترک	کارسازهای تجاری مشترک
جداسازی	فیزیکی	ابرناظر	فضاهای نام هسته، cgroups
زمان راه‌اندازی	ساعت‌ها تا روزها (نصب)	چند دقیقه	چند ثانیه
مقیاس‌دهی	خرید و نصب جعبه	افزودن ماشین مجازی (افقی/عمودی)	افزودن خودکار پاد
رسیدگی به حالت	درون جعبه	اغلب درون ماشین مجازی	مخزن‌های دادهٔ بیرونی
چرخهٔ عمر	ابزارهای ویژهٔ فروشنده	(NFVO, VNFM, VIM) MANO	CI/CD ،اپراتورها + Kubernetes
سرعت صفحهٔ داده	نرخ خط تراشهٔ ویژه	نیاز به DPDK، SR-IOV	نیاز به DPDK، SR-IOV، تخلیه

NFV و SDN. این دو مکمل و مستقل‌اند: NFV تغییر می‌دهد کارکردها **کجا** اجرا شوند (نرم‌افزار روی کارسازهای مشترک)، SDN تغییر می‌دهد هدایت **چگونه** کنترل شود (دستگاه‌های برنامه‌پذیر، کنترل مرکزی). با هم اجازه می‌دهند یک خدمت شبکه – کارکردها و پیوندهای میان آن‌ها – با نرم‌افزار ایجاد شود.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- NFV کارکردهای شبکه را به‌صورت نرم‌افزار روی زیرساخت مشترک اجرا می‌کند که MANO (NFVO, VNFM, VIM) آن را مدیریت می‌کند.
- توصیفگرها (VNFD, NSD) استقرار را اعلانی می‌کنند؛ عملیات چرخهٔ عمر شامل مقیاس‌دهی و ترمیم است.
- کانتینرها و طراحی ابرزاد (نمونه‌های بی‌حالت، حالت بیرونی) پایهٔ هستهٔ نسل پنجم‌اند.
- دسترس‌پذیری سری با هر لایه کاهش می‌یابد؛ نمونه‌های افزونهٔ مستقل آن را بازمی‌گردانند: $A_k = 1 - (1 - A_1)^k$.
- مقیاس‌دهی: $n = \lceil \lambda / (\rho_t \mu) \rceil$ با ظرفیت آزاد gT_i؛ بودجهٔ بسته $c = 8f(L+20)/R$ چرخه.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی چه می‌کند؟

کدام مؤلفهٔ MANO (NFVO، VNFM، VIM) مسئول این‌هاست: (الف) ساختن یک ماشین مجازی؛ (ب) تصمیم به افزودن یک نمونهٔ VNFC؛ (ج) اتصال چند VNF در یک خدمت شبکه؛ (د) نگه‌داشتن سیاههٔ منابع NFVI؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • ماشین مجازی یا کانتینر؟

یک استدلال برای اجرای HSS مجازی‌شده در ماشین‌های مجازی و یکی برای اجرای آن به‌صورت کانتینر بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • افزونگی با دامنهٔ مشترک

با معادلهٔ (۱) زمان قطعی سالانهٔ سه نمونه روی سه میزبان متفاوت را محاسبه کنید که یک دامنهٔ برق و شبکهٔ مشترک با دسترس‌پذیری ۰٫۹۹۹۹ دارند. کدام جمله غالب است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بودجهٔ بسته

یک هستهٔ UPF با ۳ گیگاهرتز کار می‌کند و به ۴۰۰ چرخه برای هر بسته نیاز دارد. یک هسته با بسته‌های ۶۴ و ۸۰۰ بایتی چه گذردهی‌ای را تحمل می‌کند؟ برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با ۸۰۰ بایت چند هسته لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر مقیاس‌دهی

بار با $g = 200\ \mathrm{s}^{-2}$ افزایش می‌یابد. نمونه‌ها $\mu = 4000\ \mathrm{s}^{-1}$ را خدمت می‌دهند. بیشینهٔ بهره‌وری امن را برای $n = 10$ نمونه وقتی آماده‌شدن نمونهٔ جدید ۱۲۰ ثانیه (ماشین مجازی) یا ۱۰ ثانیه (کانتینر) طول می‌کشد مقایسه کنید. چه چیز دیگری سرعت مقیاس‌دهی را محدود می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • جایابی با ضدهم‌نشینی

VNFCهای مثال ۳ شامل دو نسخه از یک مؤلفهٔ ۶ هسته‌ای (A)، دو نسخه از یک مؤلفهٔ ۵ هسته‌ای (B) و بقیه (۴، ۴، ۳، ۳، ۲) بدون قیدند؛ نسخه‌های یک مؤلفه باید روی کارسازهای متفاوت باشند و هر کارساز باید ۲ هسته برای ترمیم آزاد نگه دارد. جایابی‌ای با کمترین تعداد کارساز ۱۶ هسته‌ای بیابید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) VIM؛ (ب) VNFM (احتمالاً به درخواست EM/VNF یا NFVO)؛ (ج) NFVO؛ (د) VIM (با دید سراسری‌ای که NFVO نگه می‌دارد).

پاسخ تمرین ۲

ماشین مجازی: جداسازی قوی برای یک پایگاه دادهٔ حساس امنیتی که کلیدهای مشترکین را نگه می‌دارد و پشتیبانی از تصویر موجود فروشنده. کانتینر: مقیاس‌دهی و ترمیم سریع، ردپای کوچک‌تر و یکپارچگی با ابزارهای ابرزاد، اگر نرم‌افزار HSS با حالت بیرونی و تکثیرشده طراحی شده باشد.

پاسخ تمرین ۳

سه نمونهٔ مستقل: $1-(0.0025)^3 \approx 1-1.6\times10^{-8}$. دامنهٔ مشترک به‌صورت سری: $A = 0.9999 \times (1 - 1.6\times10^{-8}) \approx 0.99990$، یعنی حدود ۵۳ دقیقه در سال که تقریباً همه ناشی از دامنهٔ مشترک است. استقلال دامنه‌های خرابی از تعداد نمونه‌ها مهم‌تر است.

پاسخ تمرین ۴

یک هسته: $3\times10^9/400 = 7.5$ میلیون بسته در ثانیه. بسته‌های ۶۴ بایتی: $7.5\times10^6 \times 84 \times 8 = 5.0$ گیگابیت بر ثانیه؛ بسته‌های ۸۰۰ بایتی: $7.5\times10^6 \times 820 \times 8 = 49$ گیگابیت بر ثانیه (روی سیم). برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با ۸۰۰ بایت: $100/49 = 2.03$، یعنی ۳ هسته (با ظرفیت آزاد بیشتر).

پاسخ تمرین ۵

ظرفیت $40\,000 \cdot 1\,\mathrm{s}^{-1} = 40\,000$. ماشین مجازی: ظرفیت آزاد $24\,000 = 120 \times 200$، پس $\rho \le 0.4$؛ کانتینر: $200 \times 10 = 2000$، پس $\rho \le 0.95$. محدودیت‌های دیگر: تأخیر تشخیص حلقهٔ پایش، بارگیری تصویر، گرم‌شدن (نهان‌گاه‌ها، همگام‌سازی حالت)، پیکربندی مجدد متعادل‌کنندهٔ بار و در دسترس بودن سخت‌افزار آزاد در سایت.

پاسخ تمرین ۶

ظرفیت قابل استفاده ۱۴ هسته برای هر کارساز است؛ نیاز کل ۳۲، پس دست‌کم ۳ کارساز. جایابی: کارساز ۱: A (۶) + B (۵) = ۱۴؛ کارساز ۲: A (۶) + B (۵) = ۱۴؛ کارساز ۳: ۴ + ۴ + ۲ = ۱۰. ضدهم‌نشینی برقرار است (هر کارساز حداکثر یک نسخه از A و B دارد) و روی هر کدام ۲ هسته آزاد می‌ماند: سه کارساز.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

چارچوب معماری NFV در ETSI GS NFV 002 [۱] و مدیریت و هماهنگ‌سازی در ETSI GS NFV-MAN 001 [۲] آمده است. کروتز و همکاران [۴] رابطهٔ SDN و NFV را بررسی می‌کنند؛ رومر و همکاران [۵] هستهٔ ابرزاد نسل پنجم را توصیف می‌کنند؛ کلاینراک [۳] مدل‌های صف به‌کاررفته در اندازه‌گذاری را پوشش می‌دهد.

References

[1] ETSI, “Network functions virtualisation (NFV); architectural framework,” European Telecommunications Standards Institute, Group Specification GS NFV 002, 2014.

[2] ETSI, “Network functions virtualisation (NFV); management and orchestration,” European Telecommunications Standards Institute, Group Specification GS NFV-MAN 001, 2014.

[3] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

[4] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Software-defined networking: A comprehensive survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.

[5] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

17

درس ۱۷

استانداردسازی 3GPP

3GPP Standardisation

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس
بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)

سطح دشواری
مقدماتی تا متوسط

زمان تقریبی مطالعه
۵ تا ۷ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۲ تا ۴ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ تا ۱۶ (به‌عنوان نمونه)؛ احتمال مقدماتی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-17-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** سازمان 3GPP – شرکای سازمانی، گروه‌های مشخصات فنی و گروه‌های کاری – و رابطهٔ آن با ITU-R و IETF را **توصیف کنید**.
- **LO۲** روش سه‌مرحله‌ای، شماره‌گذاری مشخصات و مدل انتشار را **توضیح دهید**.
- **LO۳** شمارهٔ نسخهٔ یک مشخصه را **رمزگشایی کنید** و درخواست‌های تغییر را **دسته‌بندی کنید**.
- **LO۴** مسیر یک قابلیت از مورد مطالعه تا مشخصه و تا محصول را **دنبال کنید**.
- **LO۵** یک مشخصه را به‌طور کارآمد **بیابید و بخوانید**: دامنه، متن الزام‌آور، پیوست‌ها.
- **LO۶** دربارهٔ هم‌کنش‌پذیری، انباشت کار و زمان رسیدن به بازار **استدلال کمّی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس دربارهٔ فرایندی است که پشت همهٔ مطالب این درس‌نامه قرار دارد. درس‌های پیشین نمونه‌ها را فراهم می‌کنند: مشخصاتی که در آن‌ها ارجاع داده شد (TS 23.401، TS 29.272، TS 38.300، …) محصول فرایندی‌اند که اینجا توصیف می‌شود. تمرین ۵ از قانون لیتل (درس ۱۵) استفاده می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
پروژهٔ مشارکت نسل سوم	3GPP	مشارکت سازمان‌های استاندارد که سامانه‌های موبایل را مشخص می‌کند.
شریک سازمانی	Organisational partner	نهاد استاندارد منطقه‌ای/ملی که عضو 3GPP است.
گروه مشخصات فنی / گروه کاری	TSG / WG	گروه‌های تصمیم‌گیر و زیرگروه‌های فنی آن‌ها.
مشخصات فنی / گزارش فنی	TS / TR	مشخصهٔ الزام‌آور / گزارش مطالعهٔ آگاهی‌بخش.
مراحل ۱، ۲، ۳	Stage 1, 2, 3	نیازمندی‌ها، معماری، پروتکل‌های تفصیلی.
انتشار	Release	مجموعهٔ سازگاری از قابلیت‌ها و مشخصات که با هم منجمد می‌شوند.
انجماد	Freeze	نقطه‌ای که پس از آن فقط اصلاحات پذیرفته می‌شوند.
درخواست تغییر	Change request (CR)	پیشنهاد رسمی برای تغییر مشخصه‌ای تحت کنترل تغییر.
مورد کاری / مطالعه	Work item / study item	وظیفهٔ مصوب برای مشخص‌کردن / مطالعهٔ یک قابلیت.
پتنت ضروری استاندارد	SEP / FRAND	پتنت ضروری استاندارد / مجوزدهی منصفانه، معقول و غیرتبعیض‌آمیز.

۳ مقدمه و انگیزه

گوشی‌ای که در یک کشور خریده می‌شود روی شبکه‌ای در کشوری دیگر که از تجهیزات چند فروشنده ساخته شده کار می‌کند. اینکه این اصلاً کار می‌کند نتیجهٔ استانداردهاست: هزاران سند که هر پیام، هر زمان‌سنج و هر بیت را مشخص می‌کنند و رقبایی آن‌ها را می‌نویسند که در همان اتاق‌ها همکاری می‌کنند. برای شبکه‌های موبایل نهاد غالب **پروژهٔ مشارکت نسل سوم** (3GPP) است که در ۱۹۹۸ برای مشخص‌کردن نسل سوم ایجاد شد و از آن پس مسئول تکامل GSM، LTE، نسل پنجم و اکنون نسل ششم بوده است.

مهندسان صنعت موبایل بخش زیادی از وقت خود را با مشخصات 3GPP می‌گذرانند: پیاده‌سازی، آزمون در برابر آن‌ها یا مشارکت در نگارششان. بنابراین فهم سازمان اسناد، نحوهٔ تکامل آن‌ها و نحوهٔ تصمیم‌گیری مهارتی عملی است، نه دانستنی‌ای حاشیه‌ای. این فهم همچنین توضیح می‌دهد چرا سامانه‌ها چنین‌اند: بسیاری از انتخاب‌های طراحی در این درس‌نامه مصالحه‌هایی‌اند که در جلسات استانداردسازی به دست آمده‌اند.

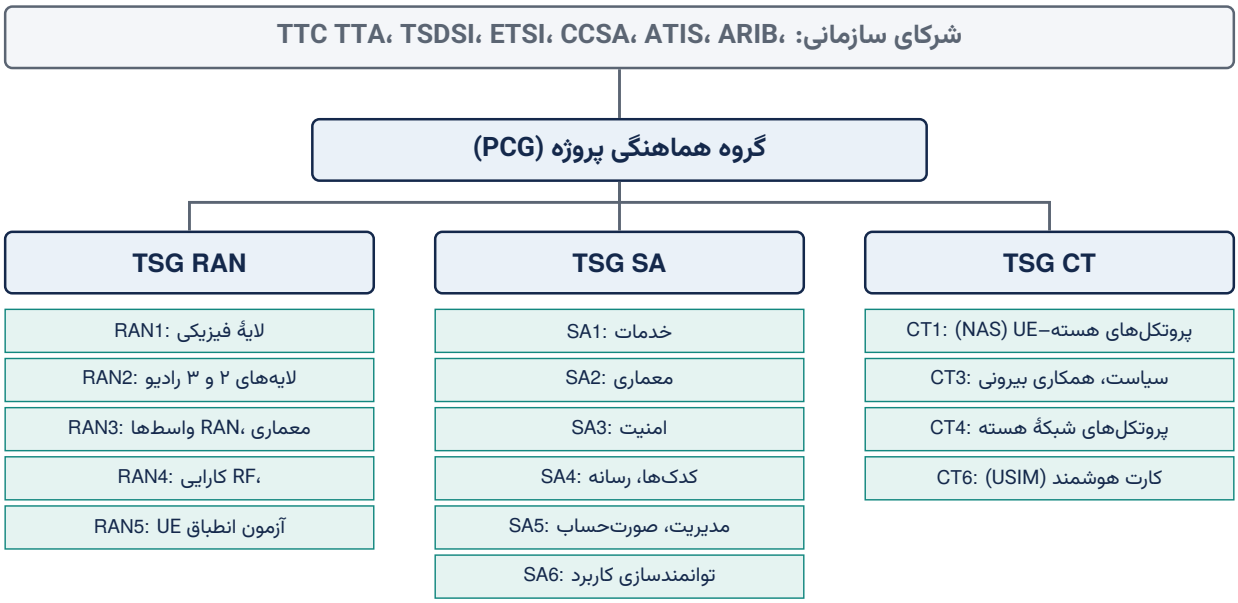
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سازمان

3GPP خود یک نهاد حقوقی نیست: مشارکتی از هفت **شریک سازمانی** است – ARIB و TTC (ژاپن)، ATIS (آمریکا)، CCSA (چین)، ETSI (اروپا)، TSDSI (هند) و TTA (کره) – که مشخصات آن را به استانداردهای خود منتقل می‌کنند. شرکت‌ها به‌عنوان عضو یکی از این شرکا مشارکت می‌کنند؛ **شرکای نمایندهٔ بازار** (انجمن‌های صنعتی) نیازمندی‌ها را عرضه می‌کنند. کار فنی در سه **گروه مشخصات فنی** و گروه‌های کاری آن‌ها انجام می‌شود (شکل ۱) [۷]:

- **TSG RAN**: دسترسی رادیویی (لایهٔ فیزیکی، پروتکل‌های رادیویی، معماری RAN، RF، آزمون‌های انطباق UE)؛
- **TSG SA**: جنبه‌های خدمت و سامانه (نیازمندی‌ها، معماری، امنیت، کدک‌ها، مدیریت) و هماهنگی کلی؛
- **TSG CT**: شبکهٔ هسته و پایانه‌ها (NAS، پروتکل‌های هسته، سیاست، USIM).

گروه‌های کاری اسناد را آماده می‌کنند؛ جلسات عمومی TSG که هر فصل برگزار می‌شوند آن‌ها را تصویب می‌کنند. تصمیم‌ها با اجماع گرفته می‌شوند؛ رأی‌گیری رسمی ممکن اما نادر است.



شکل ۱. سازمان 3GPP: شرکای سازمانی، هماهنگی پروژه، TSGها و گروه‌های کاری آن‌ها (گزیده).

۲.۴ رابطه با نهادهای دیگر

ITU-R نیازمندی‌های هر نسل IMT را تعریف می‌کند (درس ۱۴) [۱۲]، [۱۳]؛ فناوری‌های 3GPP از طریق شرکای سازمانی به‌عنوان واسط‌های رادیویی نامزد IMT ارائه و ارزیابی می‌شوند. IETF پروتکل‌های اینترنتی را مشخص می‌کند که 3GPP دوباره به کار می‌برد – SCTP، Diameter، HTTP/2، SIP، IPsec، TLS [۱۰]، [۱۴]–[۱۶] – و 3GPP در صورت نیاز افزونه درخواست می‌کند. نهادهای صنعتی مانند GSMA رهنمودهای عملیاتی (مثلاً رومینگ، نمایه‌های VoLTE) را تعریف می‌کنند و سازمان‌های گواهی‌دهی دستگاه‌ها را در برابر مشخصات انطباق 3GPP می‌آزمایند.

۳.۴ سه مرحله

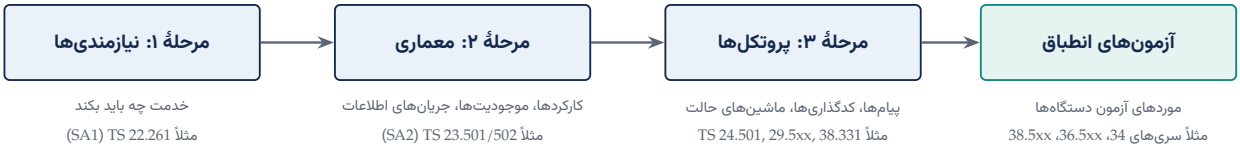
هر قابلیت در سه سطح مشخص می‌شود (شکل ۲):

- **مرحلهٔ ۱** خدمت را از دید کاربر توصیف می‌کند: نیازمندی‌ها، بدون راه‌حل (مثلاً TS 22.261 [۳]).
- **مرحلهٔ ۲** معماری را توصیف می‌کند: موجودیت‌های کارکردی، نقاط مرجع و جریان‌های اطلاعات (مثلاً TS 23.501

.([۶]

- **مرحلهٔ ۳** پروتکل‌ها را بیت به بیت مشخص می‌کند: پیام‌ها، عناصر اطلاعاتی، کدگذاری‌ها، ماشین‌های حالت (مثلاً TS 24.501 [۱]، TS 38.331 [۲]).

سپس مشخصات آزمون انطباق تعیین می‌کنند دستگاه‌ها چگونه در برابر مرحلهٔ ۳ آزموده شوند.



شکل ۲. روش سه‌مرحله‌ای با مشخصات نمونه.

۴.۴ شماره‌گذاری مشخصات

هر مشخصه یک شمارهٔ ss.nnn دارد که سری ss آن موضوع را نشان می‌دهد [۷]. یک **مشخصهٔ فنی** (TS) الزام‌آور است:

جدول ۱. برخی سری‌های مشخصات 3GPP.

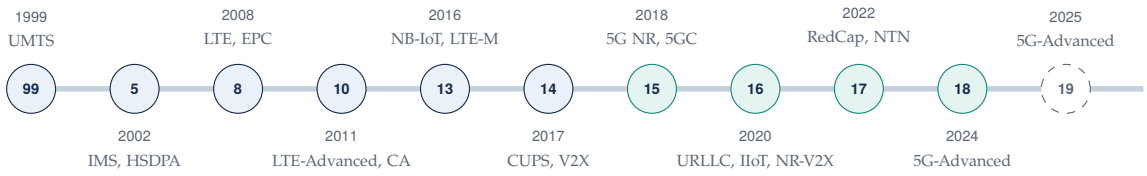
سری	موضوع	نمونه
21	نیازمندی‌ها، واژگان، روش‌های کار	TR 21.905 [۸]
22	جنبه‌های خدمت (مرحلهٔ ۱)	TS 22.261
23	تحقق فنی (مرحلهٔ ۲)	TS 23.401, 23.501
24	پروتکل‌های سیگنالینگ UE–هسته (مرحلهٔ ۳)	TS 24.301, 24.501
26	کدک‌ها	–
28, 32	مدیریت و صورت‌حساب	TS 28.530
29	پروتکل‌های شبکهٔ هسته (مرحلهٔ ۳)	TS 29.274, 29.500
31	SIM/USIM	–
33	امنیت	TS 33.401, 33.501
35	الگوریتم‌های امنیتی	TS 35.206
36	رادیوی LTE (E-UTRA)	TS 36.300, 36.331
37	چند فناوری رادیویی	TS 37.340
38	رادیوی NR	TS 38.300, 38.331

محصولات باید با آن مطابقت داشته باشند. یک **گزارش فنی** (TR) آگاهی‌بخش است: مطالعات، ارزیابی‌ها و گزینه‌ها را ثبت می‌کند، اغلب در بازه‌های 8xx و 9xx (مثلاً TR 38.913 [۵]، TR 38.901 [۴]).

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتشارها

3GPP کار خود را در **انتشارها** منتشر می‌کند: مجموعه‌های سازگاری از قابلیت‌ها که با هم مشخص می‌شوند (شکل ۳). هر انتشار تاریخ‌های انجماد دارد: پس از **انجماد مرحلهٔ ۳** هیچ کارکرد جدیدی افزوده نمی‌شود و فقط اصلاحات پذیرفته می‌شوند؛ پس از **انجماد** *ASN.1* کدگذاری پیام‌های پروتکل رادیویی پایدار است تا پیاده‌سازی‌ها هم‌کنش‌پذیر شوند. انتشارها هم‌پوشانی دارند: در حالی که یکی اصلاح می‌شود، بعدی در حال توسعه و بعد از آن در حال مطالعه است. فروشندگان و اپراتورها زیرمجموعه‌ای از قابلیت‌های یک انتشار را پیاده می‌کنند و دستگاه‌ها قابلیت‌های خود را اعلام می‌کنند، پس «پشتیبانی از انتشار ۱۷» بدون فهرست قابلیت‌ها معنای چندانی ندارد.



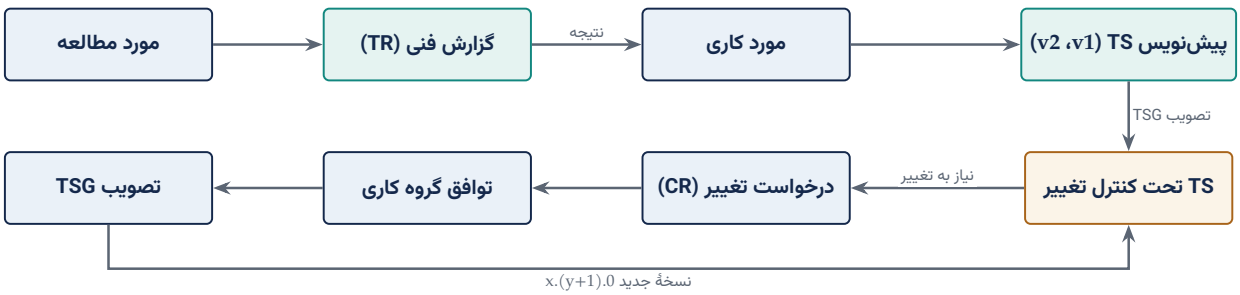
شکل ۳. برخی انتشارهای 3GPP با قابلیت‌های شاخص. سال‌ها زمان تقریبی تکمیل را نشان می‌دهند؛ رنگ فیروزه‌ای انتشارهای نسل پنجم است.

۲.۵ نسخه‌ها

هر مشخصه یک نسخهٔ x.y.z دارد [۷]. پیش از تصویب، $x = 1$ (ارائه برای اطلاع) یا $x = 2$ (ارائه برای تصویب) است. پس از تصویب و قرارگرفتن تحت کنترل تغییر، x برابر شمارهٔ انتشار است (مثلاً ۱۷ برای انتشار ۱۷)؛ y با هر مجموعهٔ تغییرات فنی مصوب افزایش می‌یابد؛ z برای تغییرات صرفاً ویرایشی افزایش می‌یابد. بنابراین یک مشخصه در نسخه‌های موازی، یکی برای هر انتشار، وجود دارد و اصلاحات اغلب در چند انتشار بازتاب داده می‌شوند.

۳.۵ درخواست‌های تغییر

مشخصه‌ای که تحت کنترل تغییر است فقط از طریق **درخواست‌های تغییر** (CR) تغییر می‌کند که هر یک دسته‌ای دارد [۷]: **F** (اصلاح یک خطا)، **A** (بازتاب یک اصلاح دستهٔ F در انتشار بعدی)، **B** (افزودن یک قابلیت)، **C** (تغییر کارکردی یک قابلیت) و **D** (ویرایشی). پس از انجماد معمولاً فقط F، A و D پذیرفته می‌شوند. CRها در گروه کاری توافق و در TSG تصویب می‌شوند؛ سپس مشخصه با نسخهٔ افزایش‌یافته دوباره منتشر می‌شود (شکل ۴).



شکل ۴. از مورد مطالعه تا مشخصه، و چرخهٔ درخواست تغییر.

۴.۵ نحوهٔ انجام کار

شرکت‌ها مشارکت‌های مکتوب (اسناد موقت، «Tdoc») را به جلسات گروه کاری ارائه می‌دهند که چند بار در هر چرخهٔ انتشار در مناطق مختلف و با جلسات الکترونیکی در میانه برگزار می‌شوند. پیشنهادها بحث، ادغام و بازنگری می‌شوند تا اجماع پدید آید؛ رئیسان توافق‌ها را ثبت می‌کنند. مشارکت‌های معمول عبارت‌اند از پیشنهاد راه‌حل در یک مطالعه، پیشنهاد متن برای یک TR یا TS و CRها. همهٔ اسناد در وب‌گاه 3GPP عمومی‌اند و این تاریخچهٔ هر تصمیم طراحی را ردیابی‌پذیر می‌کند.

۵.۵ خواندن یک مشخصه

مشخصهٔ 3GPP از الگویی ثابت پیروی می‌کند: دامنه، مراجع، تعاریف و اختصارات، سپس بندهای فنی و پیوست‌ها. متن الزام‌آور از «shall» (اجباری)، «should» (توصیه‌شده) و «may» (مجاز) استفاده می‌کند؛ پیوست‌های آگاهی‌بخش پیش‌زمینه و نمونه می‌دهند. توصیهٔ عملی: نخست توصیف مرحلهٔ ۲، سپس رویهٔ مرحلهٔ ۳ و تنها پس از آن تعریف پیام‌ها و عناصر اطلاعاتی را بخوانید؛ انتشار و نسخه را بررسی کنید؛ و در میان مشخصات جست‌وجو کنید، چون یک رویه معمولاً میان چند مشخصه تقسیم شده است (مثلاً یک اتصال TS 23.401، 24.301، 36.413، 29.274 و 29.272 را درگیر می‌کند).

۶.۵ مالکیت فکری

شرکت‌هایی که فناوری عرضه می‌کنند اغلب پتنت‌هایی دارند که برای پیاده‌سازی یک استاندارد ضروری‌اند (**پتنت‌های ضروری استاندارد**، SEP). بر اساس سیاست‌های مالکیت فکری شرکای سازمانی، آن‌ها این پتنت‌ها را اعلام و تعهد می‌کنند با شرایط منصفانه، معقول و غیرتبعیض‌آمیز (FRAND) مجوز دهند. مجوزدهی به‌صورت دوجانبه و بیرون از 3GPP مذاکره می‌شود و سطح کل حق امتیازها بحثی همیشگی است (بخش ۴.۶).

۶ مدل‌های ریاضی

مدل‌های زیر عمداً ساده‌اند؛ مثال‌های عددی آن‌ها از فرض‌های تصویری استفاده می‌کنند، نه آمار اندازه‌گیری‌شدهٔ 3GPP.

۱.۶ هم‌کنش‌پذیری در میان واسط‌ها

مدل. یک خدمت سرتاسری از k واسط چندفروشنده‌ای می‌گذرد. اگر هر یک با احتمال p و مستقل از دیگران درست پیاده شده باشد، خدمت با این احتمال کار می‌کند:

$$P_{\text{e2e}} = p^{k}. \tag{۱}$$

مثال. $p = 0.98$ و $k = 20$: $P_{\text{e2e}} = 0.67$. رسیدن به ۰٫۹ با $k = 20$ مستلزم $p \geq 0.9^{1/20} = 0.995$ است.

تفسیر. هرچه سامانه واسط‌های بیشتری داشته باشد، مشخصات باید دقیق‌تر و آزمون کامل‌تر باشد – دلیل جزئیات مرحلهٔ ۳، آزمون‌های انطباق و رویدادهای آزمون هم‌کنش‌پذیری. این همچنین استدلالی به سود واسط‌های کمتر و ساده‌تر است.

۲.۶ کار در جریان

مدل. اگر CRهای یک گروه مشخصات با نرخ λ (در ماه) برسند و هر یک به‌طور میانگین T ماه از نخستین ارائه تا تصویب بماند، قانون لیتل تعداد CRهای باز را می‌دهد:

$$N = \lambda\, T. \tag{۲}$$

مثال. با $\lambda = 400$ CR در ماه و $T = 3$ ماه، در هر لحظه حدود ۱۲۰۰ CR باز است. نصف‌کردن T (مثلاً با جلسات الکترونیکی میان جلسات عمومی) انباشت را با همان گذردهی نصف می‌کند.

۳.۶ زمان رسیدن به بازار

مدل. یک قابلیت از مطالعه، کار الزام‌آور، پیاده‌سازی و آزمون می‌گذرد؛ مراحل می‌توانند تا حدی هم‌پوشانی داشته باشند. زمان از آغاز مطالعه تا در دسترس بودن تجاری

$$T_{\text{market}} = \sum_{i} T_i - \sum_{j} \Delta_j \tag{۳}$$

است، با طول مراحل T_i و هم‌پوشانی‌های Δ_j.

مثال. مطالعه ۱۲ ماه، مرحلهٔ ۲ دوازده، مرحلهٔ ۳ دوازده، پیاده‌سازی ۱۸ و آزمون و گواهی ۶ ماه، با ۶ ماه هم‌پوشانی میان پیاده‌سازی و انتهای مرحلهٔ ۳: $T_{\text{market}} = 54$ ماه، یعنی حدود ۴٫۵ سال – سازگار با فاصلهٔ چندساله میان آغاز مطالعات یک نسل و نخستین شبکه‌های تجاری آن.

۴.۶ انباشت حق امتیاز

مدل. قیمت یک دستگاه P حامل حق امتیاز برای N دارندهٔ SEP است. اگر هر یک مستقلاً نرخ r_i بخواهد، مجموع $R = \sum_i r_i$ است؛ با سقف کل $R_{\max}$ که بر اساس سهم s_i هر دارنده از پتنت‌های ضروری تقسیم شود،

$$R = \sum_{i=1}^{N} r_i, \qquad r_i^{\text{cap}} = R_{\max}\, s_i, \quad \sum_i s_i = 1. \tag{۴}$$

مثال. بیست دارنده که هر کدام ۱٪ بخواهند به ۲۰٪ قیمت دستگاه می‌رسند؛ با سقف ۵٪، دارنده‌ای با ۱۰٪ پتنت‌های ضروری ۰٫۵٪ دریافت می‌کند. اقتصاد SEPها محل مناقشه است؛ مدل فقط نشان می‌دهد چرا این پرسش مطرح می‌شود.

۷ معماری شبکه و نمودارها

سازمان 3GPP بازتاب معماری سامانه‌هایی است که مشخص می‌کند: گروه‌های کاری RAN مالک واسط رادیویی و واسط‌های RAN (Uu، X2/Xn، S1/NG، F1) هستند، SA2 مالک معماری سامانه و نقاط مرجع، و گروه‌های CT مالک پروتکل‌های هسته و NAS میان UE و هسته. قابلیت جدیدی که از این مرزها می‌گذرد – مثلاً برش‌بندی شبکه – به موارد کاری هماهنگ در چند گروه نیاز دارد که مرحلهٔ ۲ SA2 مرجع مشترک آن‌هاست.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • معرفی یک قابلیت جدید

۱. شرکت‌ها یک مورد مطالعه (SI) با اهداف پیشنهاد می‌کنند؛ TSG آن را تصویب می‌کند.
۲. گروه‌های کاری موارد کاربرد و راه‌حل‌های نامزد را مطالعه و در یک TR با ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری مستند می‌کنند.
۳. یک مورد کاری (WI) با دامنه، انتشار هدف و گروه‌های مسئول تصویب می‌شود.
۴. مشخصات مرحلهٔ ۲ و ۳ نوشته یا گسترش داده می‌شوند (TS جدید یا CR بر مشخصات موجود) تا انجمادهای مرحلهٔ ۳ و ASN.1.
۵. پس از انجماد، اصلاحات از طریق CRهای دستهٔ F ادامه می‌یابد؛ آزمون‌های انطباق مشخص می‌شوند؛ محصولات قابلیت را پیاده و گواهی می‌کنند.

رویه ۲ • یافتن مشخصهٔ درست

۱. موضوع و مرحله را مشخص کن: نیازمندی (۲۲)، معماری (۲۳)، پروتکل (۲۴، ۲۹، ۳۶، ۳۸)، امنیت (۳۳).
۲. از نمای کلی مرحلهٔ ۲ (مثلاً TS 23.501 یا TS 38.300) آغاز کن و مراجع آن را دنبال کن.
۳. انتشاری را که با پیاده‌سازی تطابق دارد برگزین و آخرین نسخهٔ آن انتشار را بارگیری کن.
۴. دامنه و تعاریف، سپس بند رویه، سپس تعریف پیام‌ها را بخوان؛ تاریخچهٔ CR را برای تغییرات اخیر بررسی کن.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی یک نسخه

مسئله. «TS 38.331 V17.5.0» و «TS 23.501 V2.0.0» چه می‌گویند؟

حل. TS 38.331 در سری ۳۸ (رادیوی NR) است: پروتکل RRC در NR. V17.5.0: انتشار ۱۷، تحت کنترل تغییر، پنجمین مجموعهٔ تغییرات فنی پس از نخستین نسخهٔ انتشار ۱۷، بدون به‌روزرسانی صرفاً ویرایشی پس از آن. TS 23.501 V2.0.0: پیش‌نویسی که برای تصویب به TSG ارائه شده است (پیش از آنکه در انتشار ۱۵ به V15.0.0 تبدیل شود).

مثال حل‌شده ۲ • بودجهٔ هم‌کنش‌پذیری

مسئله. یک تماس VoLTE حدود ۲۰ واسط میان UE، eNB، MME، دروازه‌ها، PCRF و گره‌های IMS از فروشندگان مختلف را درگیر می‌کند. برای موفقیت سرتاسری ۹۹٪ چه درستی‌ای برای هر واسط لازم است؟

حل. $p \geq 0.99^{1/20} = 0.9995$. تجربهٔ میدانی VoLTE اولیه، که به آزمون‌های گستردهٔ هم‌کنش‌پذیری و یک نمایهٔ صنعتی برای محدودکردن گزینه‌ها نیاز داشت، این نکته را نشان می‌دهد.

مثال حل‌شده ۳ • دسته‌بندی CRها

مسئله. دسته‌بندی کنید: (الف) مقدار نادرست یک زمان‌سنج در انتشار ۱۶ که در انتشار ۱۶ اصلاح می‌شود؛ (ب) همان اصلاح که در انتشار ۱۷ کپی می‌شود؛ (ج) یک عنصر اطلاعاتی اختیاری جدید که یک قابلیت را ممکن می‌کند؛ (د) یک غلط تایپی.

حل. (الف) F؛ (ب) A؛ (ج) B (فقط پیش از انجماد انتشار)؛ (د) D.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. نهادهای استاندارد مرتبط با شبکه‌های موبایل.

نهاد	نقش	خروجی نمونه
ITU-R	تنظیم طیف و نیازمندی‌های IMT	توصیه‌نامه‌ها و گزارش‌ها (مثلاً M.2083, M.2410, M.2160)
3GPP	مشخص‌کردن سامانه‌های موبایل	TS و TR (سری‌های ۲۱ تا ۳۸)
IETF	پروتکل‌های اینترنت	RFCها (مثلاً SCTP، Diameter، HTTP/2)
ETSI	استانداردهای اروپایی؛ گروه‌های صنعتی NFV و MEC	ENها، مشخصات گروهی (مثلاً NFV)
ONF, O-RAN Alliance	واسط‌های باز برای SDN و RAN	مشخصات (مثلاً OpenFlow، واسط‌های O-RAN)
GSMA	انجمن اپراتورها	اسناد مرجع دائمی، نمایه‌ها

اجماع در برابر سرعت. استانداردسازی باز و مبتنی بر اجماع مشخصاتی تولید می‌کند که شرکت‌های بسیاری می‌توانند پیاده کنند و برای دهه‌ها دوام دارند، به بهای زمان و پیچیدگی: گزینه‌ها برای راضی‌کردن طرف‌های بسیار افزوده می‌شوند. اتحادیه‌های صنعتی و پروژه‌های متن‌باز سریع‌تر حرکت می‌کنند اما با تعهد رسمی کمتر؛ شبکه‌های امروزی همهٔ آن‌ها را ترکیب می‌کنند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- 3GPP = هفت شریک سازمانی؛ کار در TSG RAN، SA و CT و گروه‌های کاری آن‌ها؛ تصمیم‌های اجماعی.
- مرحلهٔ ۱ (نیازمندی‌ها)، مرحلهٔ ۲ (معماری)، مرحلهٔ ۳ (پروتکل‌ها)؛ TS الزام‌آور، TR آگاهی‌بخش.
- شمارهٔ سری موضوع را مشخص می‌کند (۲۳ معماری، ۲۴/۲۹ پروتکل‌ها، ۳۳ امنیت، ۳۶ LTE، ۳۸ NR).
- انتشارها مرحله‌به‌مرحله منجمد می‌شوند؛ نسخهٔ x.y.z = انتشار، تغییرات فنی، تغییرات ویرایشی.
- درخواست‌های تغییر (F, A, B, C, D) تنها راه تغییر مشخصه‌ای تحت کنترل تغییرند.
- هم‌کنش‌پذیری به‌صورت p^k کاهش می‌یابد؛ مشخصات و آزمون باید دقیق باشند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام سری؟

در کدام سری به دنبال این‌ها می‌گردید: (الف) پروتکل NAS نسل پنجم؛ (ب) معماری امنیتی نسل پنجم؛ (ج) پروتکل MAC در LTE؛ (د) نیازمندی‌های خدمت نسل پنجم؛ (هـ) پروتکل GTP-U؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • TS یا TR؟

آیا مدل کانالی که برای ارزیابی فناوری‌های نامزد به کار می‌رود الزام‌آور است؟ کجا منتشر می‌شود و چرا برای مقایسهٔ نتایج شبیه‌سازی اهمیت دارد؟

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نسخه‌ها

مستندات یک فروشنده انطباق با «TS 24.501 V16.5.0» را اعلام می‌کند. شبکهٔ اپراتور V16.9.0 را پیاده کرده است. چه نوع تفاوت‌هایی ممکن است میان این دو وجود داشته باشد و چگونه آن‌ها را می‌یابید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • واسط‌ها و درستی

با معادلهٔ (۱)، P_{e2e} را برای $p = 0.995$ و $k = 20$ و ۵۰ محاسبه کنید. اگر $P_{\text{e2e}} \geq 0.95$ لازم باشد، یک خدمت با $p = 0.999$ از چند واسط می‌تواند بگذرد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • انباشت

یک گروه کاری ماهانه ۲۵۰ CR را با زمان میانگین تصویب ۴ ماه پردازش می‌کند. یک انتشار جدید انفجاری می‌افزاید که ورودها را به ۳۵۰ در ماه می‌رساند در حالی که ظرفیت تصویب ۲۵۰ در ماه می‌ماند. با معادلهٔ (۲) و یک استدلال سیالی ساده، انباشت را پس از ۶ ماه انفجار تخمین بزنید. گروه چه می‌تواند بکند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مراحل هم‌پوشان

با طول مراحل بخش ۳.۶، اگر پیاده‌سازی با تکمیل مرحلهٔ ۲ آغاز شود (هم‌پوشانی کامل با مرحلهٔ ۳)، محصولات تجاری چقدر زودتر ظاهر می‌شوند؟ این چه خطری ایجاد می‌کند و تاریخ‌های انجماد چگونه آن را کاهش می‌دهند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) ۲۴ (TS 24.501)؛ (ب) ۳۳ (TS 33.501)؛ (ج) ۳۶ (TS 36.321)؛ (د) ۲۲ (TS 22.261)؛ (هـ) ۲۹ (TS 29.281).

پاسخ تمرین ۲

خیر: مدل‌های کانال آگاهی‌بخش‌اند و در TRها منتشر می‌شوند (مثلاً TR 38.901). اهمیت دارند چون نتایج شبیه‌سازی شرکت‌های مختلف فقط وقتی قابل مقایسه‌اند که از همان مدل کانال و فرض‌ها استفاده کنند، و TR آن‌ها را تثبیت می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

هر دو انتشار ۱۶اند؛ V16.9.0 چهار مجموعهٔ تغییرات فنی بیشتر دارد – بیشتر اصلاحات (دستهٔ F)، و احتمالاً شفاف‌سازی‌هایی که رفتار را در موارد مرزی تغییر می‌دهند. فهرست CRهای میان دو نسخه را (پیوست تاریخچهٔ تغییرات و پایگاه دادهٔ CR) مقایسه و بررسی کنید آیا هیچ‌یک بر رویه‌های پیاده‌شده اثر دارد.

پاسخ تمرین ۴

$0.995^{20} = 0.905$؛ $0.995^{50} = 0.778$. با $p = 0.999$: $k \le \ln 0.95 / \ln 0.999 = 51.3$، یعنی حداکثر ۵۱ واسط.

پاسخ تمرین ۵

در آغاز $N = 250 \times 4 = 1000$ CR باز است. در طول انفجار انباشت ماهانه $350 - 250 = 100$ افزایش می‌یابد: پس از ۶ ماه حدود ۱۶۰۰، و بنا به قانون لیتل زمان تا تصویب به حدود $1600/250 = 6.4$ ماه می‌رسد. گزینه‌ها: زمان جلسهٔ بیشتر (نشست‌های الکترونیکی اضافی)، اولویت‌دادن به CRهای ضروری، به‌تعویق‌انداختن قابلیت‌های اختیاری به انتشار بعدی.

پاسخ تمرین ۶

پیاده‌سازی به‌جای ۶ ماه با کل ۱۲ ماه مرحلهٔ ۳ هم‌پوشانی دارد: محصولات حدود ۶ ماه زودتر (۴۸ به‌جای ۵۴ ماه). خطر: پیاده‌سازی یک هدف متحرک – تغییرات بعدی مرحلهٔ ۳ دوباره‌کاری تحمیل می‌کنند و محصولات اولیه ممکن است هم‌کنش‌پذیر نباشند. تاریخ‌های انجماد (به‌ویژه انجماد ASN.1) نشان می‌دهند مشخصه کی برای پیاده‌سازی بدون چنین خطری به اندازهٔ کافی پایدار است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

TR 21.900 [۷] روش‌های کار 3GPP، شماره‌گذاری نسخه و دسته‌های CR را توصیف می‌کند؛ TR 21.905 [۸] واژگان است. اسناد ITU-R دربارهٔ IMT-2020 و IMT-2030 [۱۱]–[۱۳] نشان می‌دهند کار 3GPP چگونه به نیازمندی‌های جهانی پیوند می‌خورد. دالمن و همکاران [۹] تاریخچهٔ استانداردسازی NR را توصیف می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[2] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[3] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[4] 3GPP, *Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz*, TR 38.901, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38901.htm.

[5] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[6] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[7] 3GPP, *Technical specification group working methods*, TR 21.900, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/21900.htm.

[8] 3GPP, *Vocabulary for 3GPP specifications*, TR 21.905, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/21905.htm.

[9] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[10] V. Fajardo, J. Arkko, J. Loughney, and G. Zorn, "Diameter base protocol," IETF, RFC 6733, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6733.

[11] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[12] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[13] ITU-R, "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2160-0, 2023.

[14] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, *et al.*, "SIP: Session initiation protocol," IETF, RFC 3261, 2002. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.

[15] R. R. Stewart, M. Tüxen, and K. E. Nielsen, "Stream control transmission protocol," IETF, RFC 9260, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9260.

[16] M. Thomson and C. Benfield, "HTTP/2," IETF, RFC 9113, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9113.

18

درس ۱۸

معماری سرویس‌محور نسل پنجم (SBA)

5G Service-Based Architecture (SBA)

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس	سطح دشواری
بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور (درس‌های ۱۵ تا ۱۸)	متوسط
زمان تقریبی مطالعه	**پیش‌نیازها**
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)	درس‌های ۱۰، ۱۴ و ۱۶؛ مبانی HTTP، REST و JSON

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-18-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** اصول معماری سرویس‌محور – خدمات NF، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، درخواست/پاسخ و اشتراک/اعلان – را **توضیح دهید**.
- **LO۲** پشتهٔ پروتکلی واسط‌های سرویس‌محور (HTTP/2، TLS، JSON، OpenAPI) و قراردادهای نام‌گذاری و URI خدمات NF را **توصیف کنید**.
- **LO۳** ثبت، کشف، مجوزدهی و فراخوانی خدمت را از طریق NRF **دنبال کنید**.
- **LO۴** ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (SCP) را **مقایسه کنید** و نقش SEPP در رومینگ را **توضیح دهید**.
- **LO۵** نیاز به اتصال، بار کشف و تأخیر سیگنالینگ سرویس‌محور را **کمّی کنید**.
- **LO۶** SBA را با طراحی نقطه‌به‌نقطهٔ Diameter/GTP-C در EPC **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به واسط‌های مبتنی بر Diameter در EPC (درس ۱۰) برای مقایسه، نمای کلی نسل پنجم در درس ۱۴، اصول ابرزاد درس ۱۶ و آشنایی با متدهای HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)، کدهای وضعیت، URIها و JSON نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
معماری / واسط سرویس‌محور	SBA / SBI	معماری‌ای که در آن NFها خدمات را روی یک واسط مشترک عرضه می‌کنند.
خدمت کارکرد شبکه	NF service	قابلیتی که یک NF عرضه می‌کند (مثلاً Nsmf_PDUSession).
تولیدکننده / مصرف‌کننده	Producer / consumer	NF عرضه‌کننده / استفاده‌کنندهٔ یک خدمت.
تابع مخزن شبکه	NRF	مخزن ثبت، کشف و توکن‌های دسترسی NFها.
پراکسی ارتباط خدمت	SCP	پراکسی برای ارتباط غیرمستقیم و کشف واگذارشده.
پراکسی حفاظت لبهٔ امنیت	SEPP	پراکسی لبه که سیگنالینگ SBI میان PLMNها را ایمن می‌کند (N32).
OpenAPI	OpenAPI	توصیف ماشین‌خوان یک API از نوع REST.
جریان HTTP/2	HTTP/2 stream	یک تبادل درخواست/پاسخ که روی یک اتصال چندگانه‌سازی می‌شود.
OAuth 2.0	OAuth 2.0	چارچوب مجوزدهی؛ NRF توکن دسترسی صادر می‌کند [۷].
نمایهٔ NF	NF profile	توصیف یک نمونهٔ NF که در NRF ذخیره می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

EPC به‌صورت مجموعه‌ای از جعبه‌ها طراحی شد که با واسط‌های نقطه‌به‌نقطه به هم وصل‌اند: S6a میان MME و HSS، S11 میان MME و S-GW، Gx میان P-GW و PCRF، هر یک با پروتکل خود (Diameter، GTPv2-C) و پیکربندی همتای خود. افزودن یک کارکرد یا یک مصرف‌کننده به معنای تعریف واسطی جدید و پیکربندی همهٔ همتاها بود. در یک هستهٔ ابرزاد که نمونه‌ها با بار می‌آیند و می‌روند، این سختی به گلوگاه تبدیل می‌شود.

هستهٔ نسل پنجم الگوهای نرم‌افزارهای مقیاس وب را می‌پذیرد: هر کارکرد شبکه **خدماتی** را از طریق یک **واسط سرویس‌محور** (SBI) مشترک مبتنی بر HTTP/2 و JSON عرضه می‌کند؛ هر NF مجاز می‌تواند از آن‌ها استفاده کند؛ NFها نزد یک تابع مخزن (NRF) ثبت می‌شوند و در زمان اجرا یکدیگر را کشف می‌کنند [۳]، [۶]. این درس با نشان‌دادن اینکه SDN، NFV و فناوری وب چگونه در صفحهٔ کنترل نسل پنجم گرد هم می‌آیند بخش سوم را می‌بندد؛ سپس بخش چهارم از این خدمات برای ساختن رویه‌های نسل پنجم استفاده می‌کند.

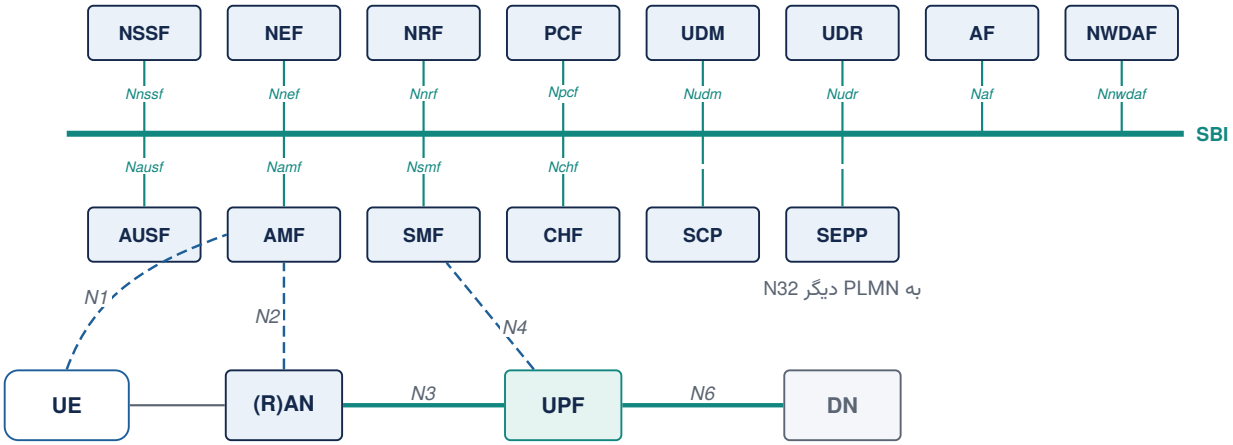
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای شبکه و خدمات

صفحهٔ کنترل هستهٔ نسل پنجم از NFهایی تشکیل شده که به SBI وصل‌اند (شکل ۱)؛ صفحهٔ کاربر (UPF) و شبکهٔ دسترسی نقاط مرجع کلاسیک (N2, N3, N4, N6) را حفظ می‌کنند. جدول ۱ NFهای اصلی را فهرست می‌کند.

جدول ۱. کارکردهای اصلی هستهٔ نسل پنجم و خدمات نمونه [۶].

NF	نقش	خدمت نمونه
AMF	مدیریت دسترسی و تحرک، خاتمهٔ NAS	Namf_Communication
SMF	مدیریت نشست، کنترل UPF	Nsmf_PDUSession
UPF	هدایت صفحهٔ کاربر (روی SBI نیست)	– (N4/PFCP)
AUSF	کارساز احراز هویت	Nausf_UEAuthentication
UDM / UDR	مدیریت / مخزن دادهٔ اشتراک	Nudm_SDM, Nudm_UECM
PCF	کنترل سیاست	Npcf_SMPolicyControl
NRF	مخزن NF: ثبت، کشف، توکن‌ها	Nnrf_NFDiscovery
NSSF	انتخاب برش شبکه	Nnssf_NSSelection
NEF	عرضهٔ قابلیت‌های شبکه به AFهای بیرونی	Nnef_EventExposure
CHF	صورت‌حساب	Nchf_ConvergedCharging
NWDAF	تحلیل داده‌های شبکه	Nnwdaf_AnalyticsInfo
SCP, SEPP	ارتباط غیرمستقیم، امنیت میان PLMNها	– (پراکسی‌ها)



شکل ۱. سامانهٔ نسل پنجم با صفحهٔ کنترل سرویس‌محور (SBI) و نقاط مرجع به RAN و UPF.

۲.۴ تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و الگوهای تعامل

یک NF **تولیدکننده** خدمتی را عرضه می‌کند؛ یک NF **مصرف‌کننده** از آن استفاده می‌کند. نام خدمات به شکل *N<nf>*_*<Service>*_*<Operation>* است، مثلاً Nsmf_PDUSession_CreateSMContext. دو الگوی تعامل وجود دارد:

- **درخواست/پاسخ:** مصرف‌کننده عملیاتی را درخواست و نتیجه را دریافت می‌کند؛
- **اشتراک/اعلان:** مصرف‌کننده در رویدادها مشترک می‌شود (مثلاً AMF برای تغییرات اشتراک در UDM مشترک می‌شود) و تولیدکننده اعلان‌ها را به یک URI بازگشتی که مصرف‌کننده داده است می‌فرستد.

خدمات از NFهایی که از آن‌ها استفاده می‌کنند جدا هستند: یک مصرف‌کنندهٔ جدید می‌تواند بدون تغییر تولیدکننده از خدمتی موجود استفاده کند – دستاورد معماری اصلی نسبت به واسط‌های نقطه‌به‌نقطه.

۳.۴ پشتهٔ پروتکلی

SBIها از HTTP/2 [۹] روی TCP با TLS، بدنه‌های JSON و APIهایی استفاده می‌کنند که در اسناد OpenAPI 3.0 همراه با مشخصات منتشر می‌شوند [۲]، [۳]. منابع با URIهایی به شکل `{apiRoot}/<api-name>/<version>/<resource>` شناسایی می‌شوند، مثلاً `{apiRoot}/nsmf-pdusession/v1/sm-contexts`. متدهای HTTP به عملیات نگاشت می‌شوند (جدول ۲)؛ خطاها به‌صورت کدهای وضعیت HTTP همراه با توصیف مسئله به‌صورت JSON برگردانده می‌شوند.

جدول ۲. استفاده از متدهای HTTP روی واسط‌های سرویس‌محور [۲].

متد	معنا	پاسخ معمول
POST	ایجاد یک منبع در یک مجموعه یا فراخوانی یک عملیات سفارشی	201 Created (Location), 200 OK
GET	خواندن یک منبع یا پرس‌وجوی یک مجموعه	200 OK
PUT	ایجاد یا جایگزینی منبعی با URI انتخاب‌شده توسط کارخواه	201 Created, 200/204
PATCH	تغییر جزئی یک منبع (merge patch / JSON Patch)	200 OK, 204 No Content
DELETE	حذف یک منبع	204 No Content

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ NRF

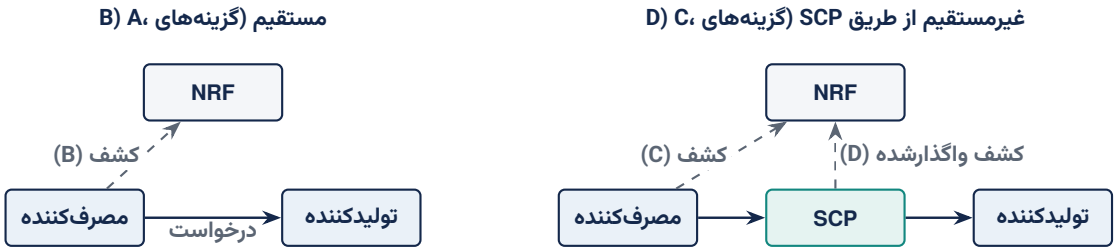
NRF سه خدمت فراهم می‌کند [۱]:

- **Nnrf_NFManagement**: یک نمونهٔ NF **نمایهٔ** *NF* خود (شناسهٔ نمونه، نوع، PLMN، برش‌های پشتیبانی‌شده، خدمات و نقاط پایانی آن‌ها، ظرفیت، اولویت) را با PUT ثبت می‌کند، با ضربان‌های دوره‌ای زنده نگه می‌دارد، با PATCH به‌روز و با DELETE از ثبت خارج می‌کند؛ NFها می‌توانند در تغییرات نمایه‌های دیگر مشترک شوند.
- **Nnrf_NFDiscovery**: یک مصرف‌کننده تولیدکنندگان را بر اساس نوع NF هدف و معیارها (برش، DNN، TAI، بازهٔ SUPI، ...) پرس‌وجو می‌کند؛ پاسخ شامل نمایه‌های منطبق و دورهٔ اعتباری است که در آن می‌توان آن‌ها را نهان کرد.
- **Nnrf_AccessToken**: NRF به‌عنوان کارساز مجوزدهی OAuth 2.0 عمل می‌کند و توکن‌های دسترسی (اعطای اعتبارنامهٔ کارخواه) صادر می‌کند که تولیدکننده پیش از خدمت‌دهی به یک درخواست بررسی می‌کند [۷].

۲.۵ ارتباط مستقیم و غیرمستقیم

در ارتباط **مستقیم** مصرف‌کننده درخواست‌ها را مستقیم به تولیدکننده می‌فرستد، یا بر اساس پیکربندی (گزینهٔ A) یا پس از کشف از طریق NRF (گزینهٔ B). در ارتباط **غیرمستقیم** (انتشار ۱۶) درخواست‌ها از یک **پراکسی ارتباط خدمت** (SCP) می‌گذرند: مصرف‌کننده یا خود تولیدکننده را کشف می‌کند (گزینهٔ C) یا کشف و انتخاب را به SCP واگذار می‌کند (گزینهٔ D) (شکل ۲). SCP نقشی شبیه یک عامل مسیریابی Diameter یا یک شبکهٔ خدمت (service mesh) دارد: توازن بار،

مسیریابی، رسیدگی به اضافه‌بار و مشاهده‌پذیری در یک جا، به بهای یک گام اضافی.



شکل ۲. ارتباط مستقیم (گزینه‌های A/B) و ارتباط غیرمستقیم از طریق SCP (گزینه‌های C/D).

۳.۵ تاب‌آوری: مجموعه‌های NF و پیوند

نمونه‌های NF که زمینه را به اشتراک می‌گذارند (مثلاً از طریق یک مخزن دادهٔ مشترک) می‌توانند یک **مجموعهٔ** *NF* تشکیل دهند؛ هر نمونه از مجموعه می‌تواند به درخواست‌های یک UE خدمت دهد، پس یک نمونهٔ خراب بدون از دست رفتن نشست جایگزین می‌شود. **نشانگرهای پیوند** به مصرف‌کنندگان و SCPها می‌گویند درخواست‌ها یا اعلان‌های بعدی برای یک زمینهٔ معین به کدام نمونه یا مجموعه برود. این همتای SBA برای طراحی نمونه‌های بی‌حالت کارکردهای ابرزاد است (درس ۱۶).

۴.۵ رومینگ و SEPP

میان PLMNها، NFها هرگز مستقیم گفت‌وگو نمی‌کنند: هر PLMN یک **پراکسی حفاظت لبهٔ امنیت** (SEPP) در مرز خود دارد و SEPPها از طریق N32 به هم وصل‌اند. SEPPها امنیت را روی N32-c مذاکره و پیام‌های هدایت‌شده را روی N32-f محافظت می‌کنند، یا با TLS سرتاسری میان SEPPها یا با حفاظت لایهٔ کاربرد وقتی فراهم‌کنندگان میانی IPX باید بتوانند فیلدهای منتخبی را بخوانند یا تغییر دهند [۵]. بدین ترتیب SEPP نقش عامل لبهٔ Diameter در EPC را با امنیت قوی‌تر بازی می‌کند.

۵.۵ عملیات خدمت در عمل

چند نمونه از عملیات منبع‌محور (ساده‌شده) [۱]:

- ثبت: `PUT{apiRoot}/nnrf-nfm/v1/nf-instances/{nfInstanceId}` همراه با نمایهٔ NF؛
- کشف: `GET{apiRoot}/nnrf-disc/v1/nf-instances?target-nf-type=SMF&requester-nf-type=AMF`؛
- ایجاد نشست: `POST{apiRoot}/nsmf-pdusession/v1/sm-contexts` با بدنهٔ JSON شامل SUPI، DNN، S-NSSAI و پیام N1؛ SMF با 201 و URI زمینهٔ SM جدید پاسخ می‌دهد.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ هم‌روندی روی اتصال‌های HTTP/2

مدل. یک مصرف‌کننده λ درخواست در ثانیه به یک تولیدکننده می‌فرستد؛ هر درخواست به مدت زمان پاسخ R (رفت‌وبرگشت شبکه به‌علاوهٔ پردازش) معلق است. بنا به قانون لیتل تعداد درخواست‌های هم‌روند

$$N_{\text{inflight}} = \lambda R \tag{۱}$$

است. با HTTP/1.1 بدون خط لوله، هر درخواست معلق به اتصال خود نیاز دارد؛ با HTTP/2 یک اتصال واحد تا بیشینهٔ تعداد جریان‌های هم‌روند همتا را حمل می‌کند (توصیه می‌شود دست‌کم ۱۰۰ باشد [۹]).

مثال. $\lambda = 10^4\,\text{s}^{-1}$ و $R = 5$ میلی‌ثانیه: $N_{\text{inflight}} = 50$ – پنجاه اتصال HTTP/1.1 یا یک اتصال HTTP/2 (در عمل چند اتصال، برای افزونگی و پخش بار).

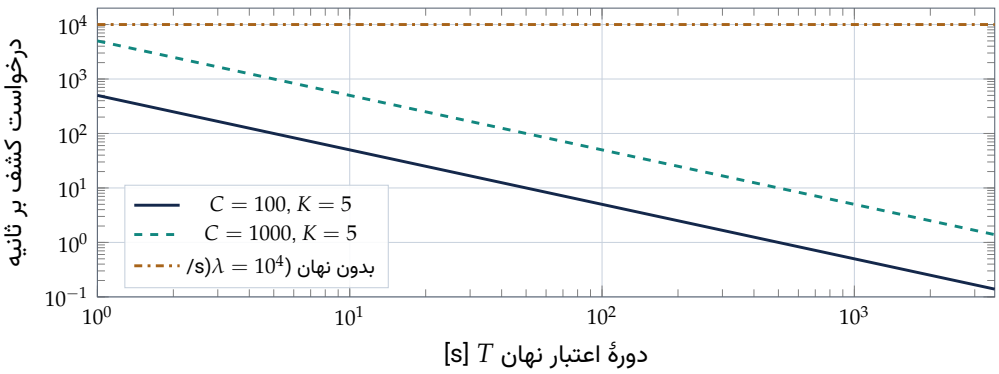
۲.۶ بار کشف و نهان‌سازی

مدل. بدون نهان‌سازی، هر درخواست یک کشف را برمی‌انگیزد و NRF کل نرخ درخواست λ را می‌بیند. اگر هر یک از C مصرف‌کننده نتایج کشف را برای K نوع هدف به مدت دورهٔ اعتبار T نهان کند، NRF تقریباً این نرخ را می‌بیند:

$$\lambda_{\text{NRF}} \approx \frac{C\,K}{T}. \tag{۲}$$

مثال. $C = 100$، $K = 5$ و $T = 60$ ثانیه: ۸٫۳ کشف در ثانیه به‌جای 10^4 در ثانیه (شکل ۳).

تفسیر. نهان‌سازی NRF را به یک فهرست سبک تبدیل می‌کند، اما نمایه‌های نهان‌شده کهنه می‌شوند: یک مصرف‌کننده ممکن است تا انقضای نهان یا رسیدن یک اعلان به ارسال درخواست به یک نمونهٔ پربار یا خراب ادامه دهد. دورهٔ اعتبار بار NRF را با زمان واکنش معاوضه می‌کند.



شکل ۳. بار کشف NRF بر حسب دورهٔ اعتبار نهان (معادلهٔ (۲)).

۳.۶ تأخیر ارتباط غیرمستقیم

مدل. فرض کنید T_{dir} زمان پاسخ یک درخواست مستقیم باشد. مسیریابی از طریق یک SCP دو گام شبکه با تأخیر یک‌طرفهٔ d در هر جهت و پردازش SCP برابر t_s می‌افزاید؛ با کشف واگذارشده، SCP گاه‌به‌گاه (با احتمال p_m عدم یافتن در نهان) از NRF پرس‌وجو می‌کند که T_{NRF} هزینه دارد:

$$T_{\text{ind}} \approx T_{\text{dir}} + 2d + t_s + p_m\,T_{\text{NRF}}. \tag{۳}$$

مثال. $T_{\text{dir}} = 3$ میلی‌ثانیه، $d = 0.25$ میلی‌ثانیه، $t_s = 0.5$ میلی‌ثانیه، $p_m = 0.05$ و $T_{\text{NRF}} = 2$ میلی‌ثانیه: $T_{\text{ind}} = 4.1$ میلی‌ثانیه. یک ثبت‌نام که به ده تبادل ترتیبی SBI نیاز دارد حدود ۱۱ میلی‌ثانیه طولانی‌تر می‌شود.

۴.۶ فشرده‌سازی سرآیند

مدل. HTTP/2 سرآیندها را با HPACK فشرده می‌کند: نخستین درخواست روی یک اتصال سرآیندهای H_1 بایتی می‌فرستد؛ درخواست‌های بعدی بیشتر به مدخل‌های جدول ارجاع می‌دهند و h بایت هزینه دارند. اندازهٔ میانگین سرآیند روی n درخواست

$$\bar{H}_n = \frac{H_1 + (n-1)\,h}{n} \xrightarrow{n\to\infty} h \tag{۴}$$

است.

مثال. $H_1 = 400$ بایت، $h = 20$ بایت و $n = 100$: $\bar{H} = 23.8$ بایت برای هر درخواست – دلیلی برای نگه‌داشتن اتصال‌های طولانی‌مدت میان NFها.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک استقرار، نمونه‌های NF به‌صورت کانتینر در یک یا چند مرکز داده اجرا می‌شوند؛ هر نوع NF تکثیر و در NRF (که خود افزونه است) ثبت می‌شود؛ SCPها یا یک شبکهٔ خدمت آن‌ها را به هم وصل می‌کنند؛ SEPPها در مرز قرار دارند؛ AMFها و UPFها از طریق N2 و N3 به RAN وصل‌اند. برخلاف EPC، جدول همتای ثابتی وجود ندارد: اینکه چه کسی با چه کسی گفت‌وگو کند در زمان اجرا و بر اساس دید NRF، برش و موقعیت UE تعیین می‌شود (شکل ۱).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • ثبت و کشف NF

۱. یک نمونهٔ جدید SMF آغاز می‌شود و PUT را با نمایهٔ NF خود به NRF می‌فرستد (Nnrf_NFManagement_NFRegister)؛ NRF آن را ذخیره و با 201 و فاصلهٔ ضربان پاسخ می‌دهد.

۲. SMF ضربان‌های دوره‌ای می‌فرستد؛ اگر متوقف شوند، NRF آن را معلق علامت می‌زند و به مشترکان اطلاع می‌دهد.

۳. یک AMF که برای یک نشست PDU به SMF نیاز دارد یک GET کشف با نوع هدف SMF، DNN و S-NSSAI می‌فرستد.

۴. NRF نمایه‌های منطبق را با دورهٔ اعتبار برمی‌گرداند؛ AMF یکی را (اولویت، ظرفیت، مجاورت) برمی‌گزیند و نتیجه را نهان می‌کند.

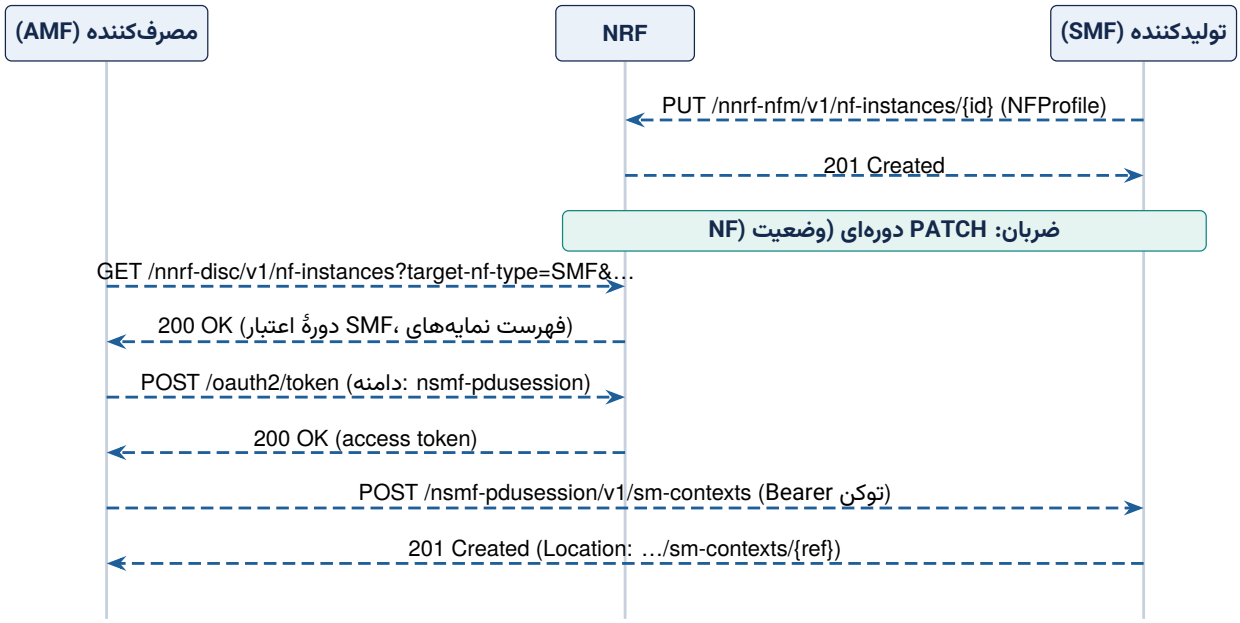
رویه ۲ • فراخوانی مجاز خدمت

۱. AMF یک توکن دسترسی برای دامنهٔ «nsmf-pdusession» از NRF درخواست می‌کند (Nnrf_AccessToken).

۲. AMF NRF را احراز هویت می‌کند (گواهی کارخواه TLS) و یک توکن امضاشده برمی‌گرداند.

۳. AMF POST را با توکن در سرآیند Authorization به منبع sm-contexts در SMF می‌فرستد.

۴ SMF امضا، دامنه و مخاطب توکن را بررسی، زمینهٔ SM را ایجاد و با 201 و URI آن پاسخ می‌دهد؛ عملیات بعدی از آن URI استفاده می‌کنند.



شکل ۴. ثبت، کشف، توکن و فراخوانی خدمت (رویه‌های ۱ و ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • اتصال‌های میان NFها

مسئله. یک AMF با 2×10^4 درخواست در ثانیه با میانگین زمان پاسخ ۸ میلی‌ثانیه به مجموعه‌ای از SMFها می‌فرستد. چند درخواست معلق است و اگر هر اتصال ۱۰۰ جریان هم‌روند مجاز کند و اتصال‌ها حداکثر ۵۰٪ بهره‌وری داشته باشند، چند اتصال HTTP/2 لازم است؟

حل. $N = 2 \times 10^4 \times 0.008 = 160$. با ۵۰ جریان به‌کاررفته در هر اتصال، دست‌کم $\lceil 160/50 \rceil = 4$ اتصال، که برای افزونگی میان نمونه‌های SMF پخش می‌شوند.

مثال حل‌شده ۲ • اندازه‌گذاری NRF

مسئله. یک هسته ۱۰۰۰ نمونهٔ مصرف‌کننده دارد که هر کدام ۵ نوع هدف را با اعتبار ۳۰۰ ثانیه کشف می‌کنند، به‌علاوهٔ ۵۰۰ نمونهٔ NF که هر ۱۰ ثانیه یک ضربان می‌فرستند. NRF چه باری می‌بیند؟

حل. کشف $1000 \times 5/300 = 16.7\,\text{s}^{-1}$؛ ضربان‌ها $500/10 = 50\,\text{s}^{-1}$؛ مجموع حدود ۶۷ درخواست در ثانیه — کم، اما حیاتی: NRF باید بسیار دسترس‌پذیر باشد، چون پس از انقضای نهان‌ها نشست‌های جدید بدون آن جایابی نمی‌شوند.

مثال حل‌شده ۳ • SCP یا مستقیم؟

مسئله. با اعداد بخش ۳.۶، ارتباط غیرمستقیم رویه‌ای با ۶ تبادل ترتیبی SBI را چقدر طولانی می‌کند؟ اپراتور چه به دست می‌آورد؟

حل. $6 \times 1.1 = 6.6$ میلی‌ثانیه. دستاوردها: مصرف‌کنندگان به منطق کشف یا مدیریت اتصال برای هر تولیدکننده نیاز ندارند؛ توازن بار، تلاش مجدد، کنترل اضافه‌بار و پایش متمرکز می‌شوند؛ تولیدکنندگان را می‌توان به‌طور شفاف مقیاس داد یا جابه‌جا کرد.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۳. سیگنالینگ نقطه‌به‌نقطهٔ EPC در برابر SBA نسل پنجم.

	(GTPv2-C ،Diameter) EPC	SBA در 5GC
مدل واسط	نقاط مرجع نقطه‌به‌نقطه	خدمات روی یک گذرگاه مشترک؛ هر مصرف‌کنندهٔ مجاز
انتقال	(Diameter) SCTP/TCP، (GTP-C) UDP	HTTP/2 ،TLS + TCP
کدگذاری	AVPها / IEهای دودویی	JSON، تعریف‌شده با OpenAPI
کشف همتا	پیکربندی ایستا، DNS، DRAها	ثبت و کشف در NRF
تعامل	درخواست/پاسخ	درخواست/پاسخ، اشتراک/اعلان
پراکسی مسیریابی	DRA	SCP (اختیاری)
لبهٔ رومینگ	(Diameter) DEA، دیواره‌های آتش GTP	SEPP با امنیت N32
مجوزدهی	ضمنی (همتای پیکربندی‌شده)	توکن‌های OAuth 2.0 از NRF
توسعه‌پذیری	IE/AVP جدید، کاربردهای جدید	خدمات/عملیات جدید، نسخه‌های API

همه‌چیز سرویس‌محور نیست. N1 (NAS)، N2 (NGAP)، N4 (PFCP) و صفحهٔ کاربر (N3، N9 با GTP-U) پروتکل‌های نقطه‌به‌نقطه را حفظ می‌کنند، چون RAN، UE یا هدایت پرنرخ را درگیر می‌کنند که HTTP در آن‌ها سودی ندارد.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- NFهای صفحهٔ کنترل 5GC خدمات (Nnf_Service_Operation) را روی یک SBI مشترک عرضه می‌کنند: HTTP/2، TLS، JSON، OpenAPI.
- درخواست/پاسخ و اشتراک/اعلان؛ تولیدکنندگان از مصرف‌کنندگان جدا هستند.
- NRF به ثبت، کشف و توکن‌های OAuth 2.0 رسیدگی می‌کند؛ SCP ارتباط غیرمستقیم را ممکن می‌کند؛ SEPP رومینگ را ایمن می‌کند.
- قانون لیتل هم‌روندی را اندازه می‌گیرد (λR)؛ نهان‌سازی بار NRF را در CK/T نگه می‌دارد؛ یک SCP برای هر

تبادل حدود $2d + t_s$ می‌افزاید.

- N1، N2، N4 و صفحهٔ کاربر نقطه‌به‌نقطه می‌مانند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

در برقراری نشست PDU، عملیات AMF Nsmf_PDUSession_CreateSMContext و عملیات SMF Nudm_SDM_Get و Npcf_SMPolicyControl_Create را فرا می‌خوانند. تولیدکننده و مصرف‌کننده را در هر مورد مشخص کنید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • کدام متد؟

متد HTTP را برگزینید برای: (الف) خواندن برش‌های مشترک‌شدهٔ یک UE؛ (ب) ایجاد یک زمینهٔ SM؛ (ج) ثبت یک نمایهٔ NF با شناسهٔ نمونهٔ معلوم آن؛ (د) تغییر مقدار بار در یک نمایهٔ NF؛ (هـ) آزادکردن یک انجمن سیاست.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اتصال‌ها

یک UDM از ۴۰ نمونهٔ مصرف‌کننده 5×10^4 درخواست در ثانیه با زمان پاسخ ۴ میلی‌ثانیه دریافت می‌کند. هم‌روندی را محاسبه و تعداد اتصال‌های لازم را با HTTP/1.1 (بدون خط لوله) و HTTP/2 (۱۰۰ جریان در هر اتصال، یک اتصال برای هر نمونهٔ مصرف‌کننده) مقایسه کنید. آیا یک اتصال HTTP/2 برای هر مصرف‌کننده کافی است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • دورهٔ اعتبار نهان

اپراتوری می‌خواهد بار کشف NRF با ۲۰۰۰ مصرف‌کننده و ۶ نوع هدف زیر ۵۰ در ثانیه باشد. کمینهٔ دورهٔ اعتبار چیست؟ عیب انتخاب مقداری بسیار بزرگ‌تر چیست؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • بودجهٔ تأخیر

یک رویهٔ ثبت‌نام ۱۲ تبادل ترتیبی SBI با $T_{\text{dir}} = 2.5$ میلی‌ثانیه دارد. بودجهٔ صفحهٔ کنترل برای ثبت‌نام در هسته ۵۰ میلی‌ثانیه است. با معادلهٔ (۳) و $d = 0.5$ میلی‌ثانیه، $t_s = 0.8$ میلی‌ثانیه، $p_m = 0.1$ و $T_{\text{NRF}} = 3$ میلی‌ثانیه بررسی کنید آیا ارتباط غیرمستقیم جا می‌شود. اگر NFها در دو مرکز داده با فاصلهٔ ۳۰۰ کیلومتر باشند چه تغییری می‌کند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • نقد طراحی

دو استدلال موافق و دو استدلال مخالف استفاده از HTTP/2 + JSON به‌جای یک پروتکل دودویی مانند Diameter برای سیگنالینگ هسته بیاورید و توضیح دهید چرا N2 و N4 سرویس‌محور نشدند.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

CreateSMContext: SMF تولیدکننده، AMF مصرف‌کننده. SDM_Get: UDM تولیدکننده، SMF مصرف‌کننده. SMPolicyControl_Create: PCF تولیدکننده، SMF مصرف‌کننده.

پاسخ تمرین ۲

(الف) GET؛ (ب) POST (به مجموعهٔ sm-contexts)؛ (ج) PUT (به {nf-instances/{id})؛ (د) PATCH؛ (هـ) DELETE (یا POST به یک عملیات سفارشی «delete» هرجا API آن را تعریف کرده باشد).

پاسخ تمرین ۳

$N = 5 \times 10^4 \times 0.004 = 200$ درخواست هم‌روند. HTTP/1.1: ۲۰۰ اتصال. HTTP/2: برای هر مصرف‌کننده $200/40 = 5$ جریان هم‌روند – یک اتصال برای هر مصرف‌کننده از نظر ظرفیت کافی است، اما برای افزونگی و پخش بار میان نمونه‌های UDM دو اتصال توصیه می‌شود.

پاسخ تمرین ۴

$CK/T \le 50 \Rightarrow T \ge 2000 \times 6/50 = 240$ ثانیه. اعتبار بسیار بزرگ‌تر باعث می‌شود مصرف‌کنندگان دیر متوجه تولیدکنندگان جدید یا حذف‌شده شوند؛ برای به‌روزرسانی به اعلان‌های NRF یا پاسخ‌های خطا تکیه می‌کنند و توازن بار روی نمونه‌های تازه مقیاس‌یافته به تأخیر می‌افتد.

پاسخ تمرین ۵

برای هر تبادل: $2.5 + 1.0 + 0.8 + 0.3 = 4.6$ میلی‌ثانیه؛ ۱۲ تبادل: ۵۵٫۲ میلی‌ثانیه – بیش از بودجهٔ ۵۰ میلی‌ثانیه (مستقیم: ۳۰ میلی‌ثانیه). با ۳۰۰ کیلومتر میان مراکز داده (یک‌طرفه حدود ۱٫۵ میلی‌ثانیه در فیبر)، هر تبادل میان‌سایتی حدود ۳ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت می‌افزاید: رویه باید NFهای یک UE را در یک سایت نگه دارد (کشف آگاه از مکان) یا تبادل‌ها را موازی کند.

پاسخ تمرین ۶

موافق: ابزارها، کتابخانه‌ها و مهارت‌های فراگیر؛ توسعه‌پذیری و نسخه‌بندی آسان با OpenAPI؛ سازگاری طبیعی با سکوهای ابری (متعادل‌کننده‌های بار، شبکه‌های خدمت، مشاهده‌پذیری). مخالف: پیام‌های بزرگ‌تر و هزینهٔ تجزیهٔ بیشتر نسبت به TLV دودویی؛ مدیریت اتصال TCP و TLS؛ آزادی بیشتر (فیلدهای اختیاری، نسخه‌ها) که می‌تواند به هم‌کنش‌پذیری آسیب بزند. N2 و N4 RAN و صفحهٔ کاربر را درگیر می‌کنند که به پروتکل‌های فشرده، کم‌تأخیر، اغلب با پشتیبانی سخت‌افزاری و پیوندهای طولانی‌مدت نیاز دارند؛ همتاهای آن‌ها مصرف‌کنندگان عام نیستند، پس جداسازی SBA در آنجا سود چندانی ندارد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

SBA در TS 23.501 [۶] و رویه‌های آن در TS 23.502 [۴] تعریف شده‌اند؛ TS 29.500 [۳] و TS 29.501 [۲] تحقق فنی و قواعد طراحی API را مشخص می‌کنند؛ TS 29.510 [۱] NRF را مشخص می‌کند؛ TS 33.501 [۵] امنیت SBA از جمله SEPP

را پوشش می‌دهد. HTTP/2 در RFC 9113 [۹] و OAuth 2.0 در RFC 6749 [۷] آمده است. رومر و همکاران [۸] شرحی درسی ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *5G system; network function repository services; stage 3*, TS 29.510, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29510.htm.

[2] 3GPP, *5G system; principles and guidelines for services definition; stage 3*, TS 29.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29501.htm.

[3] 3GPP, *5G system; technical realization of service based architecture; stage 3*, TS 29.500, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29500.htm.

[4] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[5] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[6] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[7] D. Hardt, "The OAuth 2.0 authorization framework," IETF, RFC 6749, 2012. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

[9] M. Thomson and C. Benfield, "HTTP/2," IETF, RFC 9113, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9113.

19

درس ۱۹

معماری شبکهٔ هستهٔ نسل پنجم

5G Core Network Architecture

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط تا پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۸

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-19-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ معماری سامانهٔ نسل پنجم را به شکل نقاط مرجع **رسم کنید** و هر NF را به پیشینهٔ آن در EPC **نگاشت کنید**.
- LO۲ هویت‌های نسل پنجم (SUPI, SUCI, 5G-GUTI, GPSI, PEI) و نحوهٔ حفاظت SUCI از حریم مشترک را **توضیح دهید**.
- LO۳ نشست‌های PDU، انواع آن‌ها و حالت‌های پیوستگی نشست و خدمت (SSC) را **توصیف کنید**.
- LO۴ چیدمان‌های UPF با طبقه‌بند فراسو و لنگرهای محلی برای رایانش لبه را **طراحی کنید** و دستاورد تأخیر و بک‌هال را **تخمین بزنید**.
- LO۵ حالت‌های RM/CM، نواحی ثبت‌نام و همکاری با EPC را **توضیح دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری EPC (درس‌های ۹، ۱۲، ۱۳)، نمای کلی نسل پنجم (درس ۱۴) و سازوکارهای سرویس‌محور درس ۱۸ (NRF، SBI) نیاز دارید. این درس توصیف می‌کند هستهٔ نسل پنجم از **چه** تشکیل شده است؛ درس ۲۰ رویه‌هایی را که از آن استفاده می‌کنند، درس ۲۱ برش‌بندی و درس ۲۲ کیفیت خدمات را توصیف می‌کنند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
شناسهٔ دائمی / پنهان‌شدهٔ مشترک	SUPI / SUCI	هویت دائمی / شکل رمزشدهٔ آن که روی هوا فرستاده می‌شود.
شناسهٔ موقت سراسری	5G-GUTI	هویت موقتی که AMF تخصیص می‌دهد.
نشست PDU	PDU session	پیوند میان UE و یک شبکهٔ داده از طریق 5GC.
نام شبکهٔ داده	DNN	نام یک شبکهٔ داده (معادل APN در نسل پنجم).
حالت پیوستگی نشست و خدمت	SSC mode	قواعد نگه‌داشتن یا تغییر لنگر نشست در طول تحرک.
لنگر نشست PDU	PSA	UPFای که N6 را به سوی شبکهٔ داده خاتمه می‌دهد.
طبقه‌بند فراسو / نقطهٔ انشعاب	UL CL / BP	کارکردهای UPF که ترافیک را میان لنگرها تقسیم می‌کنند.
مدیریت ثبت / اتصال	RM / CM	حالت‌های مدیریت ثبت‌نام و اتصال.
واسط N26	N26	واسط MME–AMF برای همکاری EPC و 5GC.
تابع همکاری غیر 3GPP	N3IWF	دروازه برای دسترسی غیرمطمئن غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi).

۳ مقدمه و انگیزه

هستهٔ نسل پنجم (5GC) نخستین هستهٔ موبایل است که از آغاز برای استقرار ابری طراحی شد. مفاهیم آزموده‌شدهٔ EPC را نگه می‌دارد – یک لنگر تحرک در صفحهٔ کنترل، یک لنگر نشست در صفحهٔ کاربر، یک پایگاه دادهٔ مشترک، کنترل سیاست – اما آن‌ها را از نو سازمان می‌دهد: دسترسی و تحرک از مدیریت نشست جدا می‌شود، صفحهٔ کاربر به‌طور کامل از طریق PFCP کنترل می‌شود، دادهٔ اشتراک میان بخش‌های جلویی و یک مخزن تقسیم می‌شود و هر کارکرد صفحهٔ کنترل یک تولیدکنندهٔ خدمت است (درس ۱۸) [۷]. ساختار جدید از قابلیت‌هایی پشتیبانی می‌کند که EPC به‌طور بومی نمی‌توانست ارائه دهد: ثبت‌نام مستقل از دسترسی (3GPP و غیر3GPP)، چند لنگر صفحهٔ کاربر برای هر نشست جهت رایانش لبه، نشست‌های اترنت و بی‌ساختار، برش‌بندی شبکه و مدل کیفیت خدمات مبتنی بر جریان.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ کارکردهای شبکه و نقاط مرجع

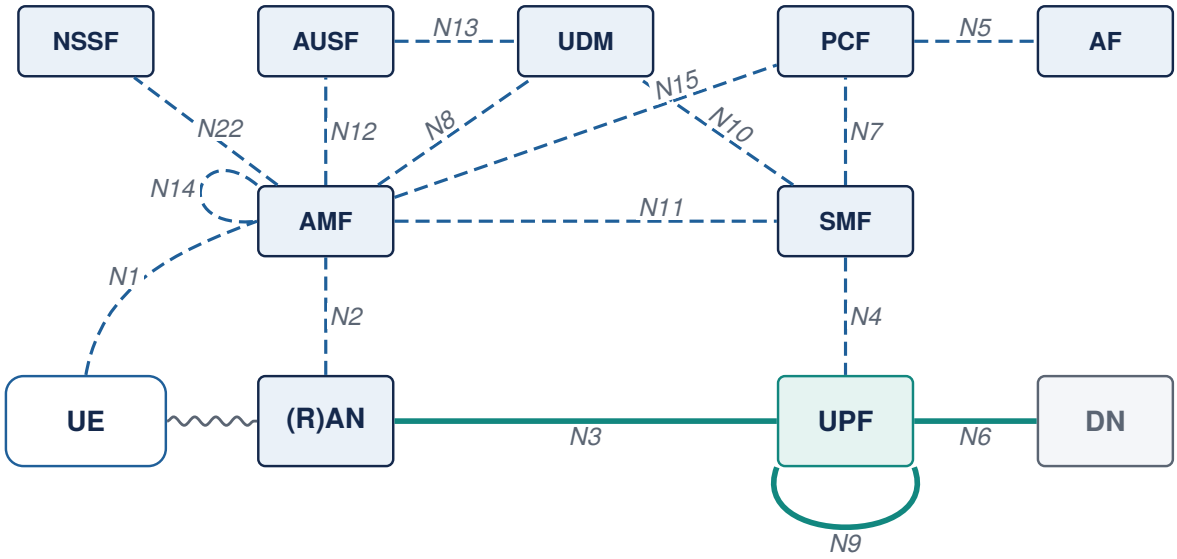
شکل ۱ سامانهٔ نسل پنجم را به شکل نقاط مرجع نشان می‌دهد. هر نقطهٔ مرجع روی SBI با خدمات تولیدکننده محقق می‌شود (مثلاً N11 با خدمات Nsmf، N8 با خدمات Nudm)، به‌جز N1, N2, N3, N4, N6 و N9.

جدول ۱. کارکردهای شبکهٔ 5GC و همتاهای آن‌ها در EPC.

5GC	مسئولیت‌های اصلی	همتای EPC
AMF	ثبت‌نام، اتصال، دسترس‌پذیری، تحرک؛ خاتمه و امنیت NAS؛ پیامک	MME (بخش تحرک)
SMF	نشست‌های PDU، تخصیص IP، انتخاب و کنترل UPF، محرک صورت‌حساب	MME (بخش نشست)، SGW-C, PGW-C
UPF	مسیریابی و هدایت بسته، اعمال کیفیت خدمات، گزارش مصرف، لنگراندازی	SGW-U, PGW-U
AUSF	کارساز احراز هویت	HSS (بخش AuC)
UDM / UDR	پردازش اعتبارنامه، دادهٔ اشتراک / مخزن	HSS
PCF	سیاست برای دسترسی، تحرک، نشست‌ها و UE	PCRF
NSSF	انتخاب برش	–
NEF	عرضهٔ قابلیت‌ها به کاربردهای بیرونی	SCEF
NRF, SCP, SEPP	کشف، ارتباط غیرمستقیم، امنیت رومینگ	DNS, DRA, DEA

۲.۴ هویت‌ها

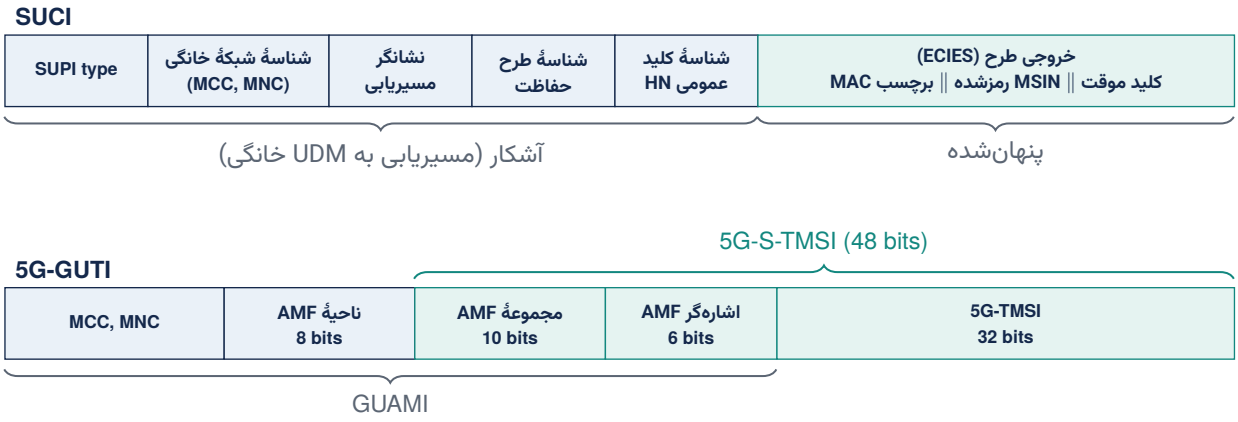
- **SUPI**: شناسهٔ دائمی اشتراک، معمولاً یک IMSI (یا یک شناسهٔ دسترسی شبکه).
- **SUCI**: SUPI که با کلید عمومی شبکهٔ خانگی پنهان شده است؛ فقط بخش مسیریابی آشکار است (شکل ۲). تابع آشکارسازی SUPI UDM را بازیابی می‌کند [۶].



شکل ۱. معماری سامانهٔ نسل پنجم به شکل نقاط مرجع (غیررومینگ، NFهای منتخب) [۷].

- **5G-GUTI**: هویت موقت = GUAMI (PLMN، ناحیهٔ AMF، مجموعهٔ AMF، اشاره‌گر AMF) + 5G-TMSI؛ 5G-S-TMSI ۴۸ بیتی در فراخوانی و RRC به کار می‌رود.
- **PEI**: شناسهٔ دائمی تجهیزات (IMEI)؛ **GPSI**: شناسهٔ عمومی کلی (MSISDN یا شناسهٔ بیرونی) که به سوی کاربردهای بیرونی به کار می‌رود.

برخلاف LTE، یک UE نسل پنجم هرگز هویت دائمی خود را آشکارا روی واسط رادیویی نمی‌فرستد: حتی نخستین ثبت‌نام از یک SUCI استفاده می‌کند، که ضعف «شکارچی IMSI» نسل‌های پیشین را می‌بندد.



شکل ۲. ساختار SUCI و 5G-GUTI.

۳.۴ نشست‌های PDU

یک نشست UE PDU را به یک شبکهٔ داده که با یک DNN و یک برش (S-NSSAI) مشخص می‌شود وصل می‌کند. انواع نشست عبارت‌اند از IPv4، IPv6، IPv4v6، **اترنت** (UPF قاب‌های اترنت را سوئیچ می‌کند، مثلاً برای شبکه‌های محلی صنعتی) و **بی‌ساختار** (دادهٔ مبهم). درون یک نشست، ترافیک در جریان‌های کیفیت خدمات حمل می‌شود (درس ۲۲)؛ یک UE می‌تواند هم‌زمان چند نشست به DNNها یا برش‌های مختلف داشته باشد.

۴.۴ پیوستگی نشست و خدمت

حالت *SSC* یک نشست تعیین می‌کند هنگام حرکت UE بر سر لنگر آن چه می‌آید [۷]:

- **حالت SSC ۱**: PSA (و نشانی IP) در طول عمر نشست حفظ می‌شود – مانند P-GW در EPC.
- **حالت SSC ۲**: شبکه ممکن است نشست را آزاد کند و از UE بخواهد نشست جدیدی با لنگری نزدیک‌تر برقرار کند («پیش از ساختن، بشکن»).
- **حالت SSC ۳**: شبکه پیش از آزادکردن نشست قدیمی، نشست جدیدی با لنگر جدید برقرار می‌کند («پیش از شکستن، بساز»)؛ کاربرد می‌تواند به‌آرامی مهاجرت کند.

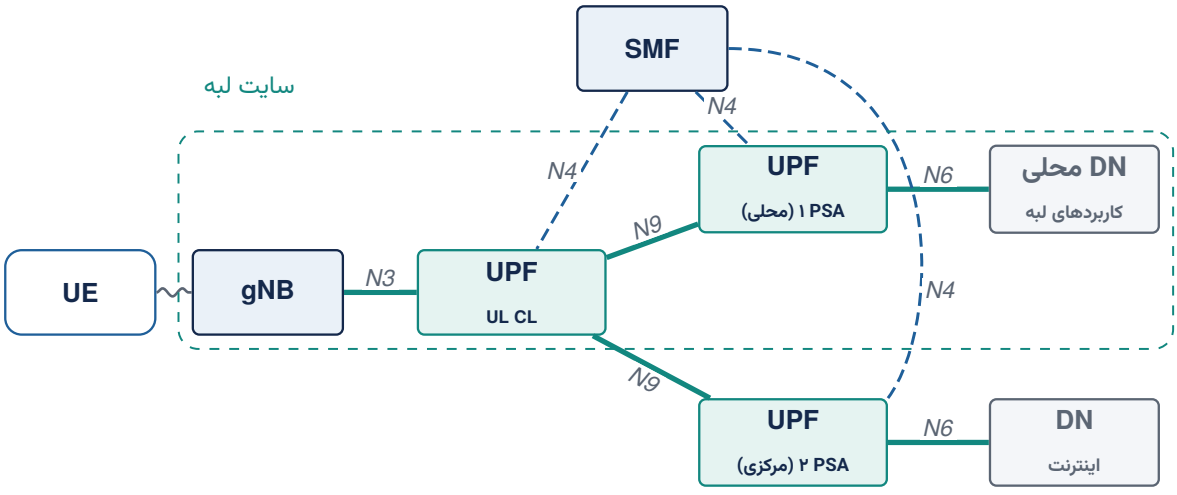
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ AMF

AMF N1 (NAS) و N2 (NGAP) را خاتمه می‌دهد [۲]، [۳]. به ثبت‌نام، دسترس‌پذیری و فراخوانی، مدیریت اتصال، تحرک و احراز هویت دسترسی با AUSF رسیدگی می‌کند. برخلاف MME سیگنالینگ نشست را پردازش نمی‌کند: پیام‌های NAS نشست به‌طور شفاف به SMF رله می‌شوند. یک AMF در دسترسی 3GPP و غیر3GPP به یک UE خدمت می‌دهد، پس ثبت‌نام مستقل از دسترسی است. AMFها در **مجموعه‌های** *AMF* سازمان می‌یابند: هر AMF از یک مجموعه می‌تواند زمینهٔ یک UE را از ذخیره‌سازی مشترک تحویل بگیرد.

۲.۵ SMF و UPF

SMF نشست‌های PDU را مدیریت می‌کند: UPFها را انتخاب، نشانی‌های IP را تخصیص و قواعد PFCP (PDR, FAR, QER, URR, BAR – درس ۱۳) را از طریق N4 نصب می‌کند، و با PCF برای سیاست و با CHF برای صورت‌حساب تعامل دارد. UPF تنها کارکرد صفحهٔ کاربر است: یک *UPF* **میانی** (I-UPF) ممکن است RAN را وصل کند، یک **طبقه‌بند فراسو** (UL CL) یا **نقطهٔ انشعاب** (برای چندخانگی IPv6) ممکن است بخشی از ترافیک را منحرف کند، و یک یا چند **لنگر نشست** *PDU* (PSA) N6 را خاتمه می‌دهند (شکل ۳).



شکل ۳. یک نشست PDU با طبقه‌بند فراسو و دو لنگر: خروج محلی لبه و دسترسی مرکزی به اینترنت.

۳.۵ رایانش لبه

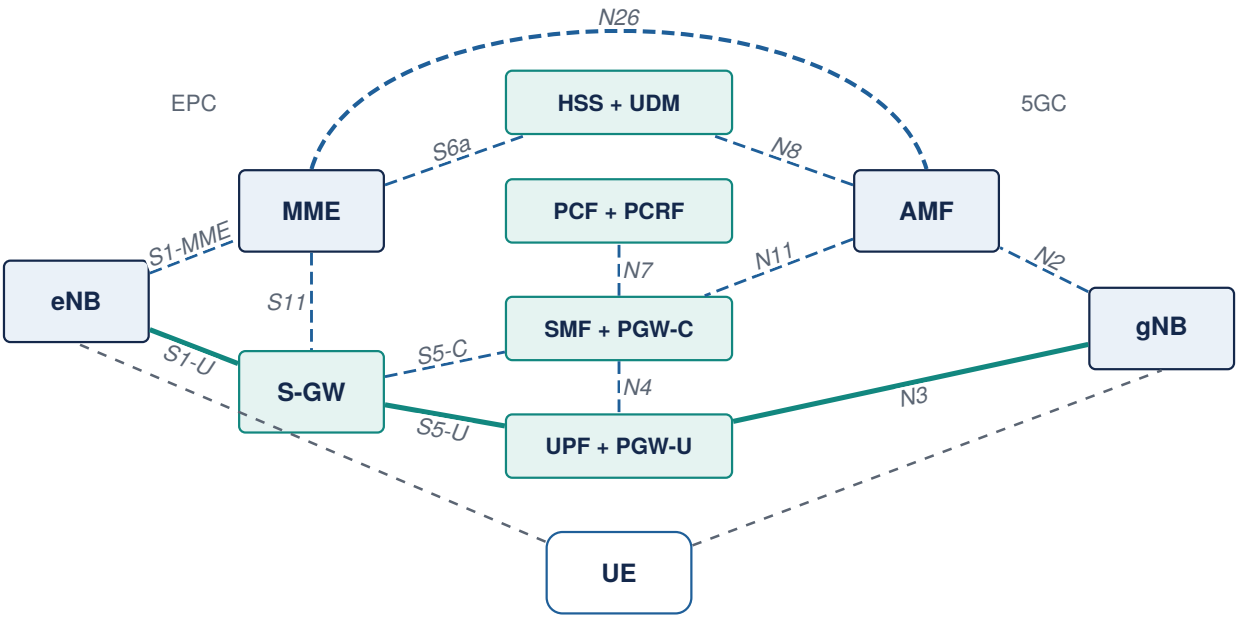
برای خدمت به کاربردهای کم‌تأخیر، SMF می‌تواند یک UL CL و یک PSA محلی در یک سایت لبه قرار دهد تا ترافیک نشانی‌های کاربرد لبه به‌صورت محلی مسیریابی شود و بقیه به لنگر مرکزی برود. توابع کاربرد می‌توانند از طریق NEF یا PCF بر این مسیریابی اثر بگذارند و TS 23.548 کشف کارسازهای کاربرد لبه را می‌افزاید [۱]. نتیجه یک نشست PDU واحد با خروج محلی و مرکزی هم‌زمان است – چیزی که در EPC بدون ترتیبات ویژه ناممکن بود.

۴.۵ حالت‌ها و نواحی ثبت‌نام

حالت‌های RM: RM-DEREGISTERED و RM-REGISTERED؛ حالت‌های CM: CM-IDLE و CM-CONNECTED. یک UE در CM-CONNECTED ممکن است افزون بر آن در RRC_INACTIVE باشد: اتصال N2 و زمینه برقرار می‌مانند در حالی که UE RAN را درون یک ناحیهٔ اعلان RAN فراخوانی می‌کند، که سیگنالینگ ارسال‌های کوچک و پرتکرار را صرفه‌جویی می‌کند. AMF یک **ناحیهٔ ثبت‌نام** (یک فهرست TAI) تخصیص می‌دهد و به‌روزرسانی‌های ثبت‌نام تحرکی و دوره‌ای را انجام می‌دهد، همان‌گونه که MME با TAUها می‌کرد.

۵.۵ همکاری با EPC

در طول همزیستی طولانی نسل‌های ۴ و ۵، یک UE میان LTE (EPC) و NR (5GC) جابه‌جا می‌شود. با *N26* MME و AMF زمینه‌ها را مستقیم مبادله می‌کنند و نشست‌های IP از گذار جان سالم به در می‌برند؛ این به گره‌های ترکیبی نیاز دارد: SMF+PGW-C، UPF+PGW-U، HSS+UDM و PCF+PCRF به هر دو سامانه خدمت می‌دهند (شکل ۴). بدون UE N26 دوباره ثبت‌نام می‌کند و پیوستگی نشست به لنگر ترکیبی وابسته است. صدا با بازگشت EPS پشتیبانی می‌شود (یک تماس صوتی نسل پنجم برای VoLTE به LTE تحویل می‌شود) هرجا VoNR در دسترس نباشد.



شکل ۴. همکاری EPC و 5GC با N26 و گره‌های ترکیبی.

۶.۵ دسترسی غیر 3GPP

دسترسی غیرمطمئن غیر3GPP (مثلاً Wi-Fi عمومی) از طریق یک N3IWF وصل می‌شود که یک تونل IPsec از UE را خاتمه می‌دهد و N2/N3 را به سوی هسته عرضه می‌کند؛ دسترسی مطمئن غیر3GPP از یک TNGF استفاده می‌کند. در هر دو حالت UE نزد همان AMF ثبت‌نام می‌کند و از همان رویه‌های NAS و نشست PDU استفاده می‌کند – طراحی مستقل از دسترسی 5GC.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ اندازهٔ SUCI

مدل. با ECIES، خروجی طرح شامل کلید عمومی موقت (k بایت)، MSIN رمزشده (با همان طول m متن آشکار، با کدگذاری BCD) و یک برچسب MAC (t بایت) است:

$$L_{\text{out}} = k + m + t. \tag{۱}$$

مثال. یک MSIN ده‌رقمی ($m = 5$ بایت): نمایهٔ A (X25519، $k = 32$، $t = 8$) ۴۵ بایت می‌دهد؛ نمایهٔ B (نقطهٔ فشردهٔ P-256، $k = 33$) ۴۶ بایت [۶]. سربار در مقایسه با حریم به‌دست‌آمده اندک است و محاسبه یک بار برای هر تلاش ثبت‌نامی که به هویت دائمی نیاز دارد انجام می‌شود.

۲.۶ تأخیر و جایابی UPF

مدل. تأخیر رفت‌وبرگشت میان UE و یک کارساز کاربرد پشت یک PSA در فاصلهٔ فیبری D:

$$\text{RTT} \approx \text{RTT}_{\text{radio}} + 2\,\frac{D}{v} + T_{\text{proc}}, \tag{۲}$$

با $v \approx 2 \times 10^{8}$ متر بر ثانیه در فیبر (حدود ۵ میکروثانیه به ازای هر کیلومتر).

مثال. $D = 500$ کیلومتر (مرکز دادهٔ مرکزی) ۵ میلی‌ثانیه می‌افزاید؛ $D = 20$ کیلومتر (سایت لبه) ۰٫۲ میلی‌ثانیه. با RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه و پردازش ۱ میلی‌ثانیه، RTT از ۱۰ به ۵٫۲ میلی‌ثانیه کاهش می‌یابد – لبه آن را نصف می‌کند.

تفسیر. انتشار تنها یک جمله است؛ برای اهداف URLLC در حد چند میلی‌ثانیه، همهٔ اجزا – عددشناسی رادیویی، زمان‌بندی، انتقال و پردازش – باید با هم مهندسی شوند.

۳.۶ تخلیهٔ بک‌هال

مدل. اگر کسر α از ترافیک T یک سایت به‌صورت محلی خدمت شود (UL CL به یک PSA محلی و نهان‌گاه یا کاربرد لبه)، ترافیک حمل‌شده به سوی هستهٔ مرکزی

$$T_{\text{bh}} = (1 - \alpha)\,T \tag{۳}$$

است.

مثال. با خدمت ۶۰٪ ویدئو از یک نهان‌گاه لبه، سایتی با ۱۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک ساعت اوج به‌جای ۱۰ به ۴ گیگابیت بر ثانیه بک‌هال به سوی هستهٔ مرکزی نیاز دارد.

۴.۶ وقفه در حالت‌های SSC

مدل. وقتی لنگر تغییر می‌کند، وقفهٔ خدمت تقریباً عبارت است از

$$T_{\text{int}} \approx \begin{cases} 0 & \text{SSC ۱ (بدون تغییر لنگر) و SSC ۳ (پیش از شکستن، بساز)} \\ T_{\text{rel}} + T_{\text{est}} + T_{\text{app}} & \text{SSC ۲ (پیش از ساختن، بشکن)} \end{cases} \tag{۴}$$

که در آن T_{rel} و T_{est} زمان‌های آزادسازی و برقراری و T_{app} زمان اتصال دوبارهٔ کاربرد با نشانی جدید است.

مثال. $T_{\text{rel}} = 50$ میلی‌ثانیه، $T_{\text{est}} = 150$ میلی‌ثانیه و $T_{\text{app}} = 300$ میلی‌ثانیه: نیم ثانیه بدون خدمت در SSC ۲ – برای یک بارگیری پس‌زمینه پذیرفتنی، اما نه برای یک تماس ویدئویی که باید از SSC ۱ یا ۳ استفاده کند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک 5GC ملی معمولاً چند سایت مرکزی دارد که مجموعه‌های AMF، SMFها، UDM/UDR، PCF، NRF و UPFهای مرکزی را میزبانی می‌کنند، و سایت‌های لبهٔ بسیار با UPFها (و احتمالاً سکوهای کاربرد لبه) نزدیک به RAN. SMF برای هر نشست تعیین می‌کند کدام UPFها زنجیر شوند: برای نشست اینترنت یک PSA مرکزی، برای نشست اترنت صنعتی یک PSA محلی در محل کارخانه، برای نشستی با خدمات لبه یک UL CL با هر دو (شکل ۳). برش‌ها (درس ۲۱) ممکن است از SMFها و UPFهای اختصاصی استفاده کنند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • محاسبه و آشکارسازی SUCI

۱. USIM (یا ME) کلید عمومی شبکهٔ خانگی و شناسهٔ آن و طرح حفاظتی مورد استفاده را نگه می‌دارد.

۲. برای هر ثبت‌نامی که به هویت دائمی نیاز دارد، UE یک جفت کلید موقت می‌سازد، با کلید عمومی شبکهٔ خانگی یک راز مشترک استخراج و MSIN را رمزنگاری می‌کند؛ برچسب MAC را محاسبه می‌کند.

۳. SUCI UE (بخش مسیریابی آشکار به‌علاوهٔ خروجی طرح) را در Registration Request می‌فرستد.

۴. AMF آن را از طریق AUSF به UDM خانگی هدایت می‌کند که SIDF آن با کلید خصوصی SUPI را بازیابی می‌کند.

رویه ۲ • افزودن لنگر محلی برای ترافیک لبه

۱. یک کاربرد لبه مستقر می‌شود و بازهٔ نشانی آن در SMF پیکربندی می‌شود (یا از طریق NEF/PCF گزارش می‌شود).

۲. وقتی UE در ناحیهٔ سایت لبه است، SMF یک UPF آنجا را به‌عنوان UL CL و یک PSA محلی برمی‌گزیند و قواعد PFCP را نصب می‌کند: ترافیک منطبق با نشانی‌های لبه به PSA محلی و بقیه از طریق N9 به PSA مرکزی هدایت می‌شود.

۳. SMF تونل N3 RAN را (از طریق AMF و N2) به سوی UL CL به‌روز می‌کند.

۴. وقتی UE ناحیه را ترک می‌کند، SMF UL CL و PSA محلی را حذف می‌کند؛ نشست از طریق لنگر مرکزی ادامه

می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • نگاشت EPC به 5GC

مسئله. کدام کارکردهای 5GC این‌ها را بر عهده می‌گیرند: (الف) مدیریت فهرست ناحیهٔ ردیابی MME، (ب) برقراری حامل MME از طریق S11، (ج) تخصیص نشانی IP در P-GW، (د) قواعد Gx در PCRF؟

حل. (الف) AMF (نواحی ثبت‌نام)؛ (ب) SMF (مدیریت نشست PDU، N4 به UPF)؛ (ج) SMF (تخصیص) با UPF به‌عنوان لنگر؛ (د) PCF از طریق N7 (Npcf_SMPolicyControl) به SMF.

مثال حل‌شده ۲ • بودجهٔ تأخیر لبه

مسئله. یک کاربرد واقعیت افزوده به RTT کمتر از ۱۰ میلی‌ثانیه نیاز دارد. RTT رادیویی ۴ و پردازش ۱ میلی‌ثانیه است. کارساز کاربرد تا چه فاصلهٔ فیبری می‌تواند قرار گیرد؟

حل. $4 + 1 + 2D/v \le 10 \Rightarrow D \le 5\ \text{ms} \times v/2 = 500$ کیلومتر مسیر فیبر. مسیرهای فیبر معمولاً ۱٫۵ برابر فاصلهٔ خط مستقیم‌اند، پس حدود ۳۳۰ کیلومتر خط مستقیم – یک لبهٔ منطقه‌ای، نه لزوماً در محل سلول.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب حالت SSC

مسئله. حالت‌های SSC را برگزینید برای (الف) صدای IMS، (ب) خودرویی که به‌روزرسانی نقشه بارگیری می‌کند، (ج) یک بازی ابری که می‌تواند میان کارسازهای لبه مهاجرت کند.

حل. (الف) SSC ۱ – ثبت‌نام IMS به نشانی IP وابسته است؛ (ب) SSC ۲ – یک وقفهٔ کوتاه پذیرفتنی است و لنگر محلی بک‌هال را کاهش می‌دهد؛ (ج) SSC ۳ – کاربرد پیش از آزادشدن لنگر قدیمی اتصالی از طریق لنگر جدید باز می‌کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

پیوستگی ایده‌ها. بسیاری از مفاهیم EPC با نام‌های جدید باقی می‌مانند: فهرست‌های TAI به نواحی ثبت‌نام، APNها به DNNها، حامل‌ها به جریان‌های کیفیت خدمات و HSS به UDM/UDR/AUSF تبدیل می‌شوند. بنابراین فهم EPC همچنان بهترین آمادگی برای 5GC است.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۲. مقایسهٔ معماری EPC و 5GC.

	EPC	5GC
کنترل تحرک در برابر نشست	هر دو در MME	AMF و SMF جدا
کنترل صفحهٔ کاربر	یکپارچه (CUPS اختیاری)	همیشه از طریق PFCP (N4)
انواع نشست	IP (غیرIP از طریق SCEF)	IP، اترنت، بی‌ساختار
لنگرها در هر نشست	یک P-GW	یک یا چند PSA، UL CL/BP
پیوستگی	لنگر ثابت	حالت‌های SSC ۱، ۲، ۳
حریم هویت	IMSI ممکن است آشکار فرستاده شود	SUCI (همیشه پنهان)
دسترسی	3GPP؛ غیر3GPP از طریق ePDG	AMF مستقل از دسترسی (N3IWF, TNGF)
سیگنالینگ	Diameter, GTPv2-C	SBI (HTTP/2)، NAS، NGAP، PFCP

نکته‌های کلیدی

- AMF 5GC (دسترسی، تحرک) را از SMF (نشست‌ها) جدا می‌کند و UPFها را فقط از طریق PFCP کنترل می‌کند.
- SUPI هرگز آشکار فرستاده نمی‌شود؛ SUCI = اطلاعات مسیریابی + خروجی ECIES ($k+m+t$ بایت).
- نشست‌های PDU (IP، اترنت، بی‌ساختار) می‌توانند چند لنگر داشته باشند؛ UL CL و BP خروج محلی را ممکن می‌کنند.
- حالت‌های SSC ۱/۲/۳ پایداری لنگر را با مسیریابی بهینه معاوضه می‌کنند؛ SSC ۲ خدمت را قطع می‌کند، SSC ۳ نه.
- UPFهای لبه RTT را به اندازهٔ $2D/v$ و بک‌هال را با ضریب $(1-\alpha)$ کاهش می‌دهند.
- همکاری با EPC به N26 و گره‌های ترکیبی (SMF+PGW-C, UPF+PGW-U, HSS+UDM, PCF+PCRF) تکیه دارد.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • چه کسی انجام می‌دهد؟

کدام NF این‌ها را انجام می‌دهد: (الف) فراخوانی؛ (ب) تخصیص نشانی IP؛ (ج) انتخاب برش هنگام ثبت‌نام؛ (د) آشکارسازی SUCI؛ (هـ) عرضهٔ موقعیت UE به یک کاربرد بیرونی مجاز؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • نشست‌های اترنت

کاربردی برای نشست‌های PDU اترنت بیاورید و توضیح دهید چرا نشست‌های IP برای آن ناخوشایندند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • اندازهٔ SUCI

طول خروجی طرح را برای یک MSIN نُه‌رقمی در نمایه‌های A و B محاسبه کنید. پنهان‌سازی در مقایسه با طرح تهی که MSIN را آشکار می‌فرستد چند بایت می‌افزاید؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • تخلیهٔ لبه

یک شهر ۵۰ سایت لبه دارد که هر کدام ۸ گیگابیت بر ثانیه ترافیک ساعت اوج دارند. چه کسری باید در لبه خدمت شود تا کل بک‌هال به هستهٔ مرکزی زیر ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه بماند؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی تأخیر

یک کارخانه میان کنترل‌گر یک ربات و UE به RTT کمتر از ۵ میلی‌ثانیه نیاز دارد. RTT رادیویی با شکاف‌های کوچک ۲ و پردازش ۰٫۵ میلی‌ثانیه است. PSA و کنترل‌گر کجا باید باشند و کدام نوع نشست و حالت SSC را برمی‌گزینید؟ اگر RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه بود چه؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • همکاری بدون N26

توضیح دهید وقتی UE از پوشش NR به LTE می‌رود بر سر یک نشست IP در جریان چه می‌آید: (الف) با N26 و لنگرهای ترکیبی، (ب) بدون N26 اما با لنگرهای ترکیبی، (ج) بدون لنگرهای ترکیبی. کدام حالت نشانی IP را حفظ می‌کند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) AMF (و RAN برای RRC_INACTIVE)؛ (ب) SMF؛ (ج) AMF همراه با NSSF؛ (د) UDM (SIDF)؛ (هـ) NEF، که اطلاعات را از AMF/UDM به دست می‌آورد.

پاسخ تمرین ۲

شبکه‌های محلی صنعتی (مثلاً شبکه‌سازی حساس به زمان میان کنترل‌گرها و ماشین‌ها) و VPNهای لایهٔ ۲ سازمانی. دستگاه‌ها از پروتکل‌های اترنت و نشانی‌دهی MAC، گاه غیرIP، استفاده می‌کنند؛ حمل آن‌ها روی نشست‌های IP به تونل‌زنی یا دروازه نیاز دارد که تأخیر و پیچیدگی می‌افزاید، در حالی که یک نشست اترنت به UPF اجازه می‌دهد قاب‌ها را مستقیم سوئیچ کند.

پاسخ تمرین ۳

۹ رقم در BCD پنج بایت اشغال می‌کنند (نیم‌بایت آخر لایه‌گذاری می‌شود). نمایهٔ A: $45 + 8 + 5 + 32$ بایت؛ نمایهٔ B: $46 + 8 + 5 + 33$ بایت. طرح تهی MSIN پنج‌بایتی را حمل می‌کند، پس پنهان‌سازی ۴۰ یا ۴۱ بایت می‌افزاید.

پاسخ تمرین ۴

کل ترافیک $50 \times 8 = 400$ گیگابیت بر ثانیه؛ $(1-\alpha) \times 400 \le 200 \Rightarrow \alpha \ge 0.5$: نیمی از ترافیک باید در لبه خدمت شود.

پاسخ تمرین ۵

$2 + 0.5 + 2D/v \le 5 \Rightarrow D \le 250$ کیلومتر: در اصل یک سایت منطقه‌ای، اما گام‌های انتقال، صف و لرزش بودجه را مصرف می‌کنند، پس PSA و کنترل‌گر در محل کارخانه قرار می‌گیرند (UPF محلی). یک نشست اترنت (اگر پروتکل کنترل لایهٔ ۲ است) با SSC ۱ (لنگر محلی ثابت). با RTT رادیویی ۴ میلی‌ثانیه فقط ۱ میلی‌ثانیه باقی می‌ماند: $D \le 100$ کیلومتر، و در عمل همان طراحی درون‌محلی با حاشیهٔ اندک.

پاسخ تمرین ۶

(الف) AMF زمینه را از طریق N26 به MME می‌دهد؛ نشست از طریق همان SMF+PGW-C/UPF+PGW-U به EPC منتقل می‌شود: نشانی IP حفظ می‌شود، با وقفه‌ای کوتاه. (ب) UE خود با نشانگرهای «تحویل» در EPC متصل/ثبت‌نام می‌شود؛ لنگر ترکیبی می‌تواند اتصال PDN را با همان نشانی بازگرداند، اما با وقفهٔ طولانی‌تر. (ج) یک اتصال PDN جدید با نشانی IP جدید: کاربرد باید دوباره وصل شود. فقط (الف) و (ب) نشانی IP را حفظ می‌کنند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

TS 23.501 [۷] معماری و TS 23.502 [۵] رویه‌ها را مشخص می‌کنند؛ TS 23.503 [۴] سیاست؛ TS 23.548 [۱] رایانش لبه؛ TS 33.501 [۶] امنیت از جمله SUCI؛ TS 24.501 [۳] NAS؛ TS 38.413 [۲] NGAP. رومر و همکاران [۸] شرح درسی کاملی از هستهٔ نسل پنجم ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *5G system enhancements for edge computing; stage 2*, TS 23.548, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23548.htm.

[2] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[3] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[4] 3GPP, *Policy and charging control framework for the 5G system (5GS); stage 2*, TS 23.503, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23503.htm.

[5] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[6] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

20

درس ۲۰

رویه‌های سامانهٔ نسل پنجم

5G System Procedures

۲G ۳G ۴G **۵G** ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۹، ۱۲، ۱۸ و ۱۹

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۳
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-20-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** ثبت‌نام اولیه، شامل 5G-AKA، امنیت NAS و بازیابی اشتراک را **دنبال کنید**.
- **LO۲** مقادیر تأیید و سلسله‌مراتب کلید 5G-AKA را در سطح ورودی‌ها و هدفشان **استخراج کنید**.
- **LO۳** برقراری نشست PDU را در میان AMF، SMF، PCF، UPF و RAN **دنبال کنید**.
- **LO۴** درخواست خدمت آغازشده از UE و از شبکه، RRC_INACTIVE و تحویل Xn/N2 را **توضیح دهید**.
- **LO۵** تأخیر رویه، بار سیگنالینگ AMF و بافرهای هدایت تحویل را **تخمین بزنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از معماری و هویت‌های 5GC در درس ۱۹، SBI و NRF درس ۱۸، رویه‌های EPS-AKA و EPC در درس‌های ۹ و ۱۲ (برای مقایسه) و قواعد PFCP درس ۱۳ استفاده می‌کند. رویه‌ها به شکل ساده‌شده و مطابق TS 23.502 [۶] ارائه می‌شوند؛ گام‌های اختیاری (رومینگ، همکاری، بسیاری از حالت‌های خطا) حذف شده‌اند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
ثبت‌نام	Registration	رویه‌ای که UE را به 5GC می‌شناساند (اولیه، تحرکی، دوره‌ای).
احراز هویت و توافق کلید 5G	5G-AKA	احراز هویت با تأیید RES* توسط شبکهٔ خانگی.
تابع لنگر امنیتی	SEAF	لنگر امنیتی در شبکهٔ خدمت‌دهنده (هم‌مکان با AMF).
فرمان حالت امنیتی NAS	NAS SMC	فعال‌سازی رمزنگاری و یکپارچگی NAS.
برقراری نشست PDU	PDU session establishment	ایجاد یک نشست، جریان‌های کیفیت خدمات و تونل‌های آن.
انتقال پیام N1N2	N1N2 message transfer	خدمت AMF که پیام‌های SMF را به UE (N1) و RAN (N2) می‌برد.
درخواست خدمت	Service request	گذار از CM-IDLE به CM-CONNECTED.
حالت غیرفعال RRC	RRC_INACTIVE	حالت معلق در سطح RAN با حفظ زمینهٔ هسته.
تغییر مسیر	Path switch	جابه‌جایی تونل N3 به gNB مقصد پس از تحویل Xn.
پارامتر ضدحمله به پایین‌برداری	ABBA	پارامتر ضد پایین‌آوردن امنیت که در K_{AMF} گنجانده می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

یک معماری تنها از طریق رویه‌هایش ملموس می‌شود: تبادل‌های مرتبی که UE را به شبکه می‌شناسانند، سیگنالینگ آن را ایمن می‌کنند، به آن یک نشست داده می‌دهند و آن نشست را هنگامی که UE می‌خوابد و حرکت می‌کند زنده نگه می‌دارند. در 5GC این رویه‌ها سه نوع سیگنالینگ را ترکیب می‌کنند: NAS میان UE و AMF (3GPP TS 24.501 [۴])، NGAP میان RAN و AMF (3GPP TS 38.413 [۳]) و عملیات خدمت میان NFها (درس ۱۸)، به‌علاوهٔ PFCP به سوی UPF.

فهم رویه‌ها برای عیب‌یابی (یک اتصال کجا شکست خورد؟)، برای اندازه‌گذاری (هر NF چند پیام پردازش می‌کند؟) و برای مهندسی تأخیر (تا نخستین بسته چقدر طول می‌کشد؟) ضروری است. این درس چهار رویهٔ محوری را دنبال و هزینهٔ آن‌ها را کمّی می‌کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ انواع ثبت‌نام

- **ثبت‌نام اولیه**: UE در RM-DEREGISTERED است و برای نخستین بار (یا پس از غیبتی طولانی) ثبت‌نام می‌کند.
- **به‌روزرسانی ثبت‌نام تحرکی**: UE وارد ناحیهٔ ردیابی‌ای خارج از ناحیهٔ ثبت‌نام خود می‌شود، یا قابلیت‌ها یا برش‌های درخواستی‌اش تغییر می‌کند.
- **به‌روزرسانی ثبت‌نام دوره‌ای**: با انقضای زمان‌سنج دوره‌ای، برای تأیید دسترس‌پذیری.
- **ثبت‌نام اضطراری**: خدمت محدود برای تماس‌های اضطراری.

۲.۴ لنگرهای امنیتی

5G-AKA [۷] از یک جنبهٔ مهم با EPS-AKA تفاوت دارد: **شبکهٔ خانگی** احراز هویت را تأیید می‌کند. SEAF شبکهٔ خدمت‌دهنده برای نخستین بررسی یک پاسخ مورد انتظار درهم‌سازی‌شده (HXRES*) را بررسی می‌کند، اما AUSF در شبکهٔ خانگی خود RES* را پیش از آزادکردن کلید لنگر K_{SEAF} و SUPI بررسی می‌کند. بنابراین یک شبکهٔ میزبان نمی‌تواند بدون اثبات ادعا کند که مشترکی حضور داشته است – پاسخی به نگرانی‌های تقلب در رومینگ.

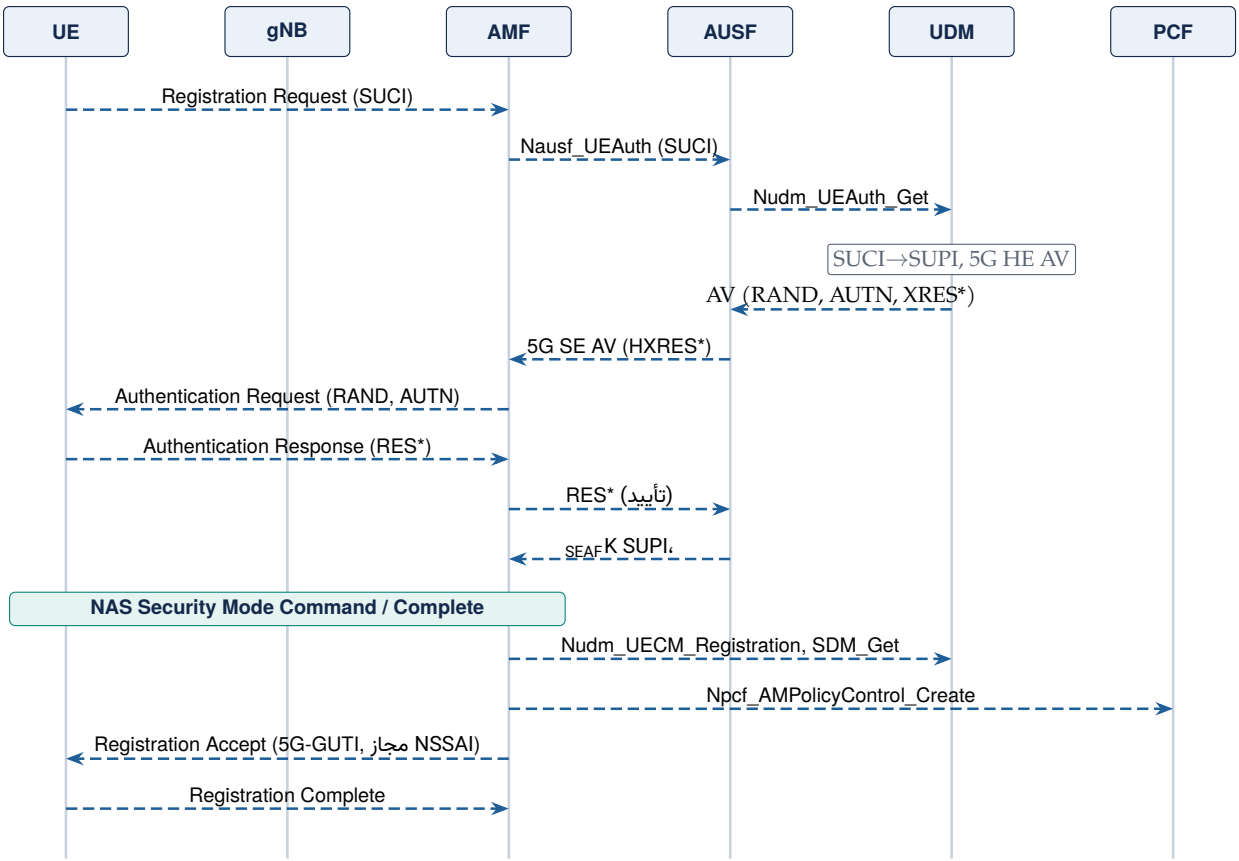
۳.۴ نقش‌ها در برقراری نشست

AMF فقط سیگنالینگ نشست را رله می‌کند: یک SMF را برمی‌گزیند و پیام‌های N1 (SM NAS) و N2 (برقراری منبع NGAP) را برای آن حمل می‌کند. SMF مالک نشست است: سیاست را از PCF می‌گیرد، UPF را از طریق N4 انتخاب و برنامه‌ریزی می‌کند و از AMF می‌خواهد پذیرش NAS را به UE و درخواست منبع را به RAN در یک **انتقال پیام** *N1N2* واحد تحویل دهد.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ثبت‌نام اولیه

UE یک Registration Request با SUCI خود (یا یک 5G-GUTI اگر داشته باشد)، برش‌های درخواستی (NSSAI) و قابلیت‌ها می‌فرستد (شکل ۱) [۶]. RAN یک AMF را (از GUAMI در 5G-S-TMSI یا بر اساس بار) برمی‌گزیند و پیام را در یک NGAP Initial UE Message هدایت می‌کند. اگر UE یک 5G-GUTI از AMF دیگری داده باشد، AMF جدید زمینه را از AMF قدیمی می‌گیرد (Namf_Communication_UEContextTransfer). سپس AMF UE را احراز هویت می‌کند (5G-AKA، بخش ۲.۵)، امنیت NAS را فعال می‌کند، نزد UDM ثبت می‌شود (Nudm_UECM_Registration)، اشتراک دسترسی و تحرک را بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get) و در تغییرات آن مشترک می‌شود، یک انجمن سیاست AM با PCF می‌سازد و در صورت نیاز از NSSF انتخاب برش می‌خواهد. Registration Accept حامل 5G-GUTI جدید، ناحیهٔ ثبت‌نام و NSSAI مجاز است؛ UE با Registration Complete تأیید می‌کند.



شکل ۱. ثبت‌نام اولیه با 5G-AKA (ساده‌شده) [۶]، [۷].

۲.۵ 5G-AKA

UDM یک بردار احراز هویت با همان توابع f_1 تا f_5 درس ۱۱ تولید می‌کند، اما مقادیر ویژهٔ نسل پنجم را استخراج می‌کند که به **نام شبکهٔ خدمت‌دهنده** (SNN، به شکل `5G:mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org`) گره خورده‌اند [۷]:

$$\mathrm{XRES}^{*} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SNN},\ \mathrm{RAND},\ \mathrm{XRES}\big)\ (128\ \text{bits}), \tag{آ}$$

$$\mathrm{HXRES}^{*} = \mathrm{SHA\text{-}256}\big(\mathrm{RAND} \,\|\, \mathrm{XRES}^{*}\big)\ (\text{truncated to } 128\ \text{bits}), \tag{ب}$$

$$K_{\mathrm{AUSF}} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SNN},\ \mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}\big), \tag{ج}$$

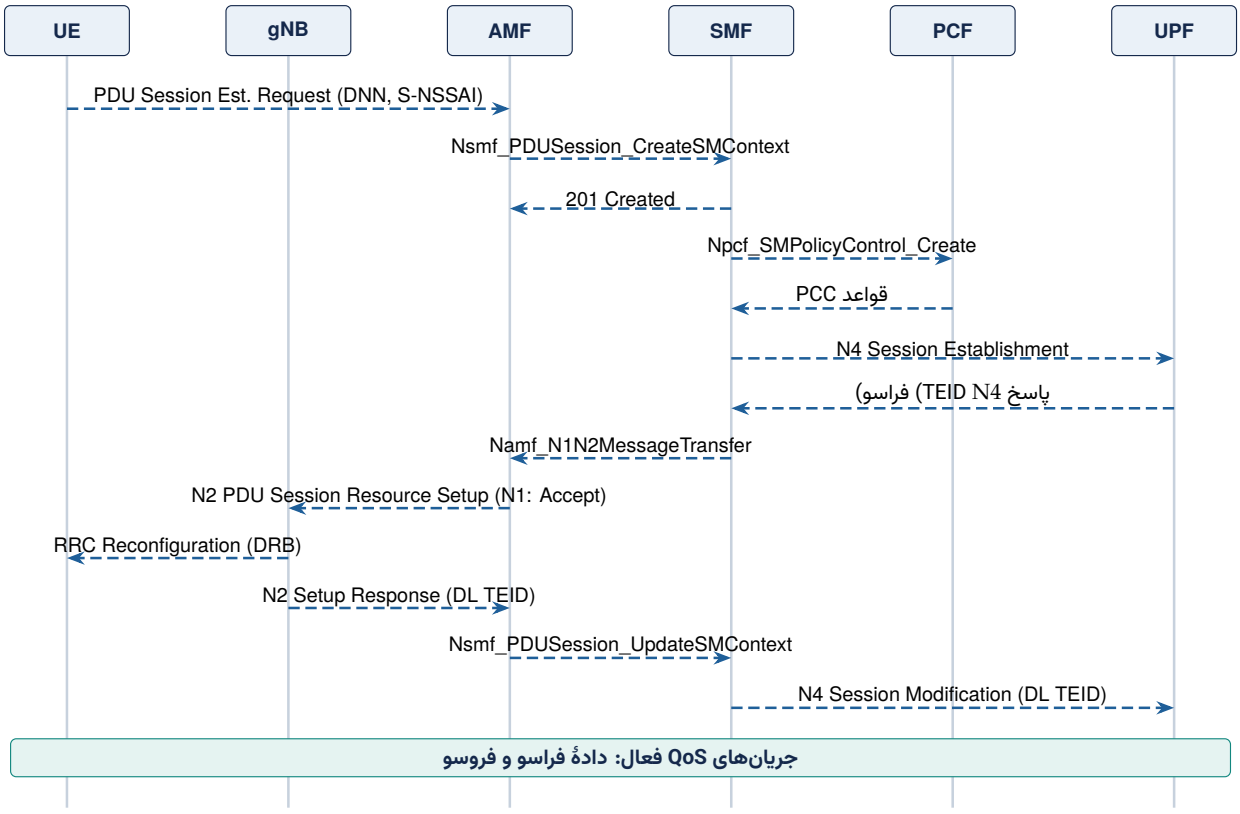
و سپس

$$K_{\mathrm{SEAF}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{AUSF}}, \mathrm{SNN}), \qquad K_{\mathrm{AMF}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{SEAF}}, \mathrm{SUPI}, \mathrm{ABBA}),$$
$$K_{\mathrm{gNB}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{AMF}}, \mathrm{UL\ NAS\ COUNT}, \ldots).$$

AUSF مقدار XRES* را نگه می‌دارد و فقط HXRES* را به SEAF می‌دهد: SEAF می‌تواند بررسی کند که $\mathrm{SHA\text{-}256}(\mathrm{RAND} \,\|\, \mathrm{RES}^*)$ تطابق دارد، اما خود نمی‌تواند RES* را محاسبه کند، پس باید RES* را برای تصمیم نهایی به شبکهٔ خانگی بفرستد.

۳.۵ برقراری نشست PDU

UE یک PDU Session Establishment Request (با شناسهٔ نشست PDU جدید، DNN، S-NSSAI، نوع نشست و حالت SSC) درون یک پیام UL NAS Transport می‌فرستد (شکل ۲). AMF یک SMF را برمی‌گزیند (کشف NRF بر اساس DNN و برش) و Nsmf_PDUSession_CreateSMContext را فرا می‌خواند. SMF دادهٔ اشتراک مدیریت نشست را از UDM بازیابی می‌کند، یک انجمن سیاست SM با PCF می‌سازد (که قواعد PCC را برمی‌گرداند)، یک UPF برمی‌گزیند و نشست N4 (PDRها، FARها، QERها، URRها) را برقرار و نقطهٔ پایانی تونل فراسو را دریافت می‌کند. سپس Namf_Communication_N1N2MessageTransfer را با پذیرش NAS (قواعد کیفیت خدمات، نشانی IP برای UE و اطلاعات برقراری منبع N2 (جریان‌ها و نمایه‌های کیفیت خدمات، نقطهٔ پایانی تونل UPF) برای gNB فرا می‌خواند. gNB حامل‌های دادهٔ رادیویی را با RRC Reconfiguration پیکربندی می‌کند و نقطهٔ پایانی تونل فروسوی خود را برمی‌گرداند که SMF با یک اصلاح N4 در UPF نصب می‌کند. اکنون جریان‌های کیفیت خدمات در هر دو جهت فعال‌اند.



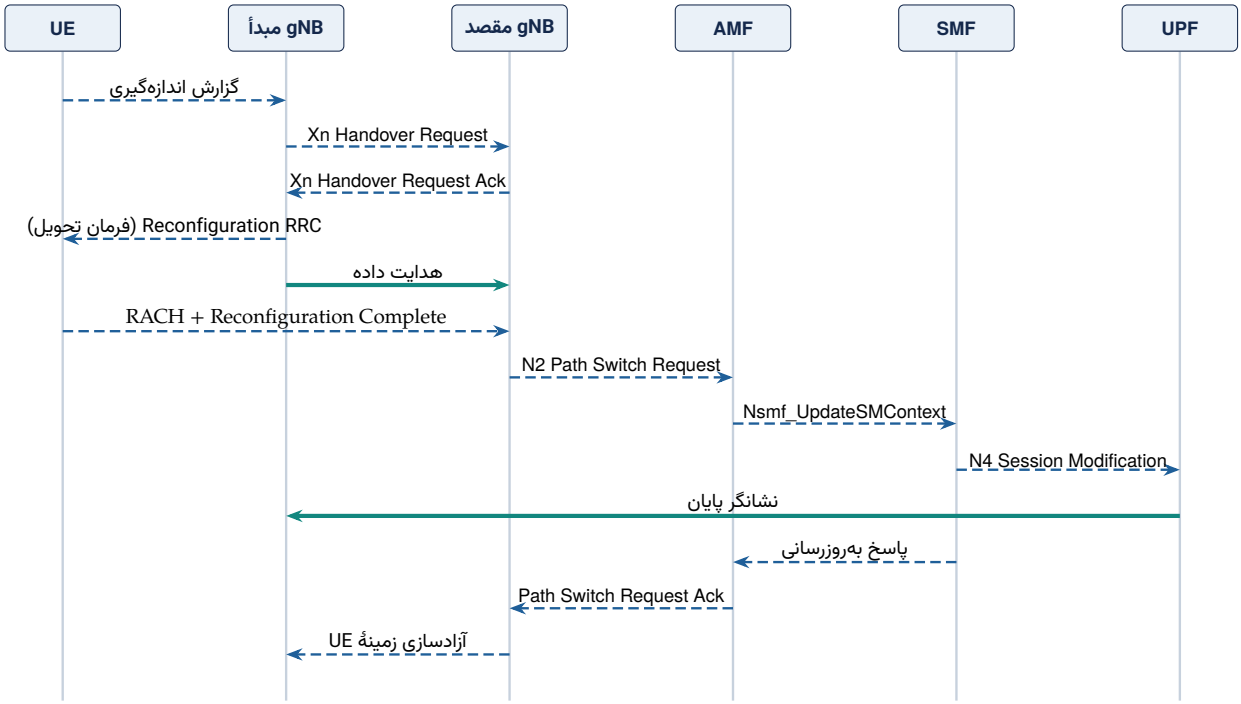
شکل ۲. برقراری نشست PDU (ساده‌شده) [۶].

۴.۵ درخواست خدمت و فراخوانی

یک UE در CM-IDLE با دادهٔ فراسو یک Service Request (با 5G-S-TMSI خود) در برقراری RRC می‌فرستد؛ AMF صفحهٔ کاربر نشست‌های PDU منتخب را از طریق SMFها (UpdateSMContext، اصلاح N4) و RAN (N2 Initial Context Setup) دوباره فعال می‌کند. برای دادهٔ فروسو، UPF بافر می‌کند (یا با پیکربندی FAR، SMF بافر می‌کند) و از طریق N4 به SMF اطلاع می‌دهد؛ SMF N1N2MessageTransfer را فرا می‌خواند؛ AMF UE را در ناحیهٔ ثبت‌نامش فراخوانی می‌کند؛ UE با یک Service Request پاسخ می‌دهد. یک UE در RRC_INACTIVE بیشتر این‌ها را رد می‌کند: زمینهٔ هسته و تونل‌های N3 حفظ می‌شوند، RAN درون ناحیهٔ اعلان خود فراخوانی می‌کند و اتصال RRC را به‌صورت محلی از سر می‌گیرد، پس هیچ سیگنالینگ هسته‌ای لازم نیست مگر آنکه UE از ناحیه خارج شده باشد.

۵.۵ تحویل

با یک واسط Xn میان gNBها، مبدأ تصمیم می‌گیرد، مقصد را از طریق Xn آماده می‌کند، به UE فرمان می‌دهد و دادهٔ بافرشده را هدایت می‌کند؛ سپس مقصد یک N2 Path Switch Request می‌فرستد تا AMF و SMF تونل N3 را به مقصد ببرند، با نشانگرهای پایان روی مسیر قدیم (شکل ۳). بدون Xn (یا وقتی AMF یا UPF باید تغییر کند)، یک **تحویل** *N2* از طریق AMF(ها) آماده می‌شود که جابه‌جایی AMF و تحویل میان‌سامانه‌ای به LTE را نیز پوشش می‌دهد.



شکل ۳. تحویل Xn با تغییر مسیر (ساده‌شده).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تأخیر رویه

مدل. یک رویه زنجیره‌ای از تبادل‌های ترتیبی است؛ شاخه‌های موازی فقط یک بار شمرده می‌شوند. با n_{N} رفت‌وبرگشت AMF–UE با طول T_{N} (شامل رادیو و RAN) و n_{S} تبادل ترتیبی هسته با طول T_{S}،

$$T_{\mathrm{proc}} \approx n_{\mathrm{N}}\, T_{\mathrm{N}} + n_{\mathrm{S}}\, T_{\mathrm{S}}. \tag{۲}$$

مثال. ثبت‌نام اولیه (شکل ۱) حدود ۶ رفت‌وبرگشت AMF–UE (ثبت‌نام، احراز هویت، حالت امنیتی، پذیرش به‌علاوهٔ RRC) و ۸ تبادل ترتیبی SBI دارد. با $T_{\mathrm{N}} = 15$ و $T_{\mathrm{S}} = 3$ میلی‌ثانیه: $T_{\mathrm{proc}} \approx 90 + 24 = 114$ میلی‌ثانیه. رفت‌وبرگشت‌های رادیویی غالب‌اند؛ بهینه‌سازی هسته عمدتاً وقتی کمک می‌کند که NFها دور از هم یا پربار باشند.

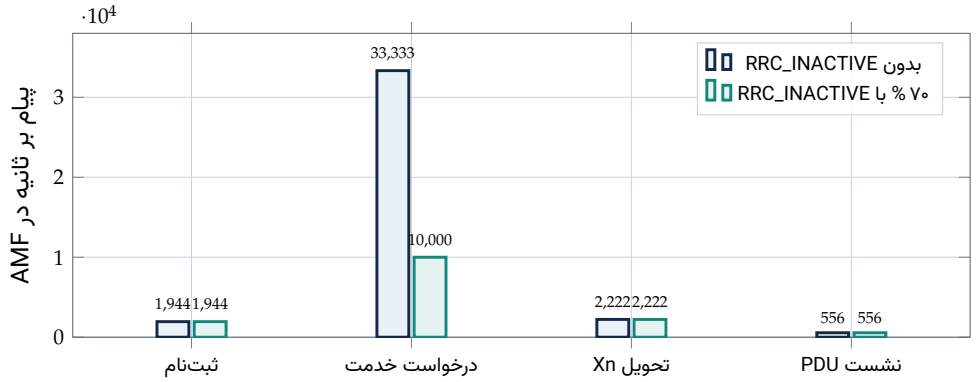
۲.۶ بار سیگنالینگ در AMF

مدل. اگر رویهٔ نوع k برای هر UE در ساعت r_k بار رخ دهد و در AMF پیام m_k (شمارش NAS، NGAP و SBI) هزینه داشته باشد، یک AMF که به N UE خدمت می‌دهد این تعداد پیام در ثانیه را پردازش می‌کند:

$$\Lambda = \frac{N}{3600} \sum_{k} r_k\, m_k \quad \text{messages/s}. \tag{۳}$$

مثال. مقادیر تصویری برای $N = 10^6$: ثبت‌نام ۰٫۵ در ساعت با ۱۴ پیام، درخواست خدمت ۲۰ در ساعت با ۶، تحویل Xn ۲ در ساعت با ۴ و برقراری نشست PDU ۰٫۲ در ساعت با ۱۰: $\Lambda = 10^6 \times 137/3600 = 3.8 \times 10^4$ پیام در ثانیه، که ۸۸٪ آن درخواست خدمت است (شکل ۴). اگر ۷۰٪ گذارهای بیکار به فعال از RRC_INACTIVE استفاده کنند (بدون پیام هسته)، Λ به 1.5×10^4 پیام در ثانیه کاهش می‌یابد.

تفسیر. نشست‌های کوتاه و پرتکرار – گوشی‌ها و دستگاه‌های IoT که برای چند بسته بیدار می‌شوند – بر سیگنالینگ هسته غالب‌اند؛ RRC_INACTIVE اساساً یک قابلیت کاهش سیگنالینگ است.



شکل ۴. بار پیام AMF به تفکیک نوع رویه برای مدل تصویری بخش ۲.۶.

۳.۶ بافر هدایت در طول تحویل

مدل. از لحظه‌ای که مبدأ ارسال را متوقف می‌کند تا لحظه‌ای که تغییر مسیر کامل شود، دادهٔ فروسو با نرخ R از طریق Xn هدایت و در مقصد تا آماده‌شدن UE بافر می‌شود. با وقفهٔ T_{s}،

$$B = R\, T_{\mathrm{s}}. \tag{۴}$$

مثال. $R = 100$ مگابیت بر ثانیه و $T_s = 20$ میلی‌ثانیه: $B = 2$ مگابیت $= 250$ کیلوبایت برای هر UE. برای یک سلول eMBB با چند کاربر سریع، مقصد به چند مگابایت بافر نیاز دارد؛ برای URLLC، تحویل با پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه وقفه را به‌کلی حذف می‌کند.

۴.۶ امنیت احراز هویت

مدل. مهاجمی بدون K که RES* (۱۲۸ بیت) را حدس بزند در هر تلاش با احتمال 2^{-128} موفق می‌شود؛ مهاجمی که HXRES* را دیده است باید یک درهم‌سازی بریده‌شدهٔ ۱۲۸ بیتی را معکوس کند. تعداد مورد انتظار تلاش‌ها برای جست‌وجوی کامل روی b بیت

$$\mathbb{E}[A] = 2^{b-1} \tag{۵}$$

است.

مثال. $b = 128$: 1.7×10^{38} تلاش – ناشدنی؛ امنیت 5G-AKA بر محرمانگی K و تازگی SQN تکیه دارد، نه بر طول مقادیر تأیید.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل‌های این درس **نمودارهای توالی پیام**‌اند: خطوط عمر عمودی برای UE، RAN و NFها و پیکان‌های افقی برای پیام‌ها. آن‌ها از انتقال (SCTP برای NGAP، HTTP/2 برای SBI، UDP برای PFCP)، از SCPهای میانی و از موازی‌کاری انتزاع می‌گیرند. در یک ردگیری واقعی همان رویه به‌صورت ده‌ها بسته روی چند واسط ظاهر می‌شود؛ خواندن کارآمد ردگیری‌ها یعنی نگاشت دوبارهٔ آن‌ها به این نمودارها.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • ثبت‌نام اولیه

۱. UE → AMF: Registration Request (SUCI، NSSAI درخواستی، قابلیت‌ها) از طریق برقراری RRC و NGAP Initial UE Message.

۲. AMF → AUSF → UDM: درخواست احراز هویت؛ SUCI را آشکار و یک بردار محیط خانگی 5G برمی‌گرداند.

۳. AMF (SEAF) → UE: Authentication Request؛ AUTN را بررسی و RES* را برمی‌گرداند؛ SEAF HXRES* را بررسی می‌کند؛ AUSF RES* را بررسی و SUPI و K_{SEAF} را برمی‌گرداند.

۴. NAS Security Mode Command/Complete؛ AMF کلیدهای K_{AMF} و NAS را استخراج می‌کند.

۵. AMF نزد UDM ثبت می‌شود و دادهٔ اشتراک را بازیابی می‌کند؛ انجمن سیاست AM را می‌سازد؛ برش‌ها را انتخاب می‌کند.

۶. Registration Accept (5G-GUTI، ناحیهٔ ثبت‌نام، NSSAI مجاز)؛ Registration Complete.

رویه ۲ • برقراری نشست PDU

۱. AMF → UE: PDU Session Establishment Request (DNN، S-NSSAI، نوع، حالت SSC) در UL NAS Transport.

۲. AMF یک SMF را برمی‌گزیند و CreateSMContext را فرا می‌خواند؛ SMF اشتراک SM را می‌گیرد و انجمن سیاست SM را می‌سازد.

۳. SMF یک UPF برمی‌گزیند و N4 Session Establishment را با قواعد می‌فرستد؛ نقطهٔ پایانی تونل فراسو را دریافت می‌کند.

۴. SMF → AMF: N1N2MessageTransfer (N1: پذیرش با قواعد کیفیت خدمات و نشانی IP؛ N2: جریان‌های کیفیت خدمات، TEID فراسو).

۵. AMF → gNB: PDU Session Resource Setup؛ gNB حامل‌های داده را پیکربندی و TEID فروسو را برمی‌گرداند.

۶. AMF → SMF: UpdateSMContext؛ SMF → UPF: اصلاح N4 با TEID فروسو.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • چه کسی چه چیزی را در 5G-AKA بررسی می‌کند

مسئله. AMF یک شبکهٔ میزبان RES^* را از UE دریافت می‌کند. توضیح دهید چه بررسی‌هایی می‌تواند انجام دهد و چرا به AUSF نیاز دارد.

حل. SEAF $HXRES^*$ و RAND را دارد؛ $\mathrm{SHA\text{-}256}(\mathrm{RAND} \,\|\, RES^*)$ (بریده‌شده) را محاسبه و با $HXRES^*$ مقایسه می‌کند (معادلهٔ (اب)) – این پاسخ‌های نادرست را به‌صورت محلی غربال می‌کند. نمی‌تواند $XRES^*$ را استخراج کند (CK و IK را ندارد) و تا وقتی AUSF RES^* را با $XRES^*$ مقایسه نکرده، SUPI یا K_{SEAF} را دریافت نمی‌کند. بدین ترتیب شبکهٔ خانگی احراز هویت را تأیید می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • زمان تا نخستین بسته

مسئله. پس از روشن‌شدن، یک UE ثبت‌نام و سپس یک نشست PDU برقرار می‌کند. نشست PDU ۳ رفت‌وبرگشت AMF–UE (درخواست، بازپیکربندی RRC همراه با پذیرش) و ۶ تبادل ترتیبی SBI/N4 دارد. با مقادیر بخش ۱.۶، نخستین بسته کی می‌تواند جریان یابد؟

حل. ثبت‌نام ۱۱۴ میلی‌ثانیه؛ نشست PDU $3 \times 15 + 6 \times 3 = 63$ میلی‌ثانیه؛ مجموع حدود ۱۸۰ میلی‌ثانیه (به‌علاوهٔ جست‌وجوی سلول و دریافت اطلاعات سامانه که معمولاً طولانی‌ترند). سوارکردن درخواست نشست PDU روی ثبت‌نام (در برخی حالت‌ها مجاز) یا برقراری پیشاپیش نشست‌ها آن را کوتاه می‌کند.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری با RRC_INACTIVE

مسئله. یک نمونهٔ AMF 2×10^4 پیام در ثانیه را پردازش می‌کند. برای بار بخش ۲.۶ با و بدون RRC_INACTIVE و بهره‌وری هدف ۷۰٪ چند نمونه لازم است؟

حل. بدون: $3.8 \times 10^4 / (0.7 \times 2 \times 10^4) = 2.7 \to 3$ نمونه؛ با: $1.47 \times 10^4 / 1.4 \times 10^4 = 1.05 \to 2$ نمونه (به‌علاوهٔ افزونگی در هر دو حالت).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. مقایسهٔ رویه‌های EPS و 5GS.

	EPS	5GS
اتصال / ثبت‌نام	اتصال همیشه یک حامل پیش‌فرض می‌سازد	ثبت‌نام بدون نشست؛ نشست‌های PDU جداگانه
احراز هویت	EPS-AKA، تصمیم در شبکهٔ خدمت‌دهنده	5G-AKA یا EAP-AKA′، تأیید خانگی
هویت	IMSI ممکن است آشکار فرستاده شود	SUCI (پنهان‌شده)
برقراری نشست	P-GW → S-GW → MME (GTPv2-C)	AMF رله می‌کند؛ PCF SMF و UPF را هدایت می‌کند (SBI، PFCP)
بهینه‌سازی بیکاری	فقط ECM-IDLE	CM-IDLE و RRC_INACTIVE
تغییر مسیر تحویل	S-GW → MME (S11)	UPF → SMF → AMF (SBI، N4)

همیشه‌روشن در برابر به‌وقت نیاز. اتصال EPS همیشه یک حامل پیش‌فرض می‌ساخت («IP همیشه‌روشن»)؛ نسل پنجم ثبت‌نام را از برقراری نشست جدا می‌کند. یک دستگاه می‌تواند بدون مصرف منابع صفحهٔ کاربر ثبت‌نام کند (مثلاً برای پیامک یا نشستی در آینده) و نشست‌ها برای هر DNN و برش به‌وقت نیاز ایجاد می‌شوند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- ثبت‌نام = شناسایی (SUCI/5G-GUTI) + 5G-AKA + NAS SMC + ثبت و اشتراک در UDM + سیاست + پذیرش.
- 5G-AKA کلیدها را به نام شبکهٔ خدمت‌دهنده گره می‌زند؛ SEAF HXRES* را بررسی می‌کند و AUSF خانگی RES* را تأیید می‌کند.
- نشست PDU: AMF رله می‌کند، PCF SMF و UPF را هماهنگ می‌کند، انتقال N1N2 پذیرش NAS و برقراری N2 را با هم تحویل می‌دهد.
- درخواست‌های خدمت بر بار AMF غالب‌اند؛ RRC_INACTIVE بیشتر آن‌ها را از هسته حذف می‌کند.
- تأخیر $\approx n_{\mathrm{N}}T_{\mathrm{N}} + n_{\mathrm{S}}T_{\mathrm{S}}$؛ بار $= (N/3600)\sum r_k m_k$؛ بافر هدایت $= RT_{\mathrm{s}}$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • ترتیب گام‌ها

چرا امنیت NAS باید پیش از ارسال Registration Accept توسط AMF فعال شود؟ در غیر این صورت یک مهاجم چه می‌توانست بکند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • انتقال پیام N1N2

توضیح دهید چرا SMF پذیرش NAS و اطلاعات منبع N2 را در یک عملیات خدمت به AMF می‌فرستد و نه در دو عملیات.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تأخیر

یک به‌روزرسانی ثبت‌نام تحرکی به ۲ رفت‌وبرگشت AMF–UE و ۴ تبادل ترتیبی SBI (انتقال زمینه از AMF قدیمی، به‌روزرسانی UDM، به‌روزرسانی سیاست، بازیابی اشتراک) نیاز دارد. تأخیر آن را با $T_{\mathrm{N}} = 15$ و $T_{\mathrm{S}} = 3$ میلی‌ثانیه، و با $T_{\mathrm{S}} = 12$ میلی‌ثانیه اگر AMF قدیمی در یک مرکز دادهٔ دور باشد، محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بافر هدایت

یک سلول ۵ کاربر دارد که هر کدام ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه دریافت می‌کنند و قطاری همه را هم‌زمان به سلول همسایه می‌برد؛ وقفه ۳۰ میلی‌ثانیه است. gNB مقصد به چه بافری نیاز دارد؟ چه چیزی آن را کاهش می‌دهد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • سیگنالینگ IoT

10^6 دستگاه IoT برای هر AMF هر ۱۵ دقیقه یک گزارش کوچک می‌فرستند. هر گزارش اگر دستگاه به CM-IDLE برگردد به یک درخواست خدمت (۶ پیام AMF) نیاز دارد، یا اگر در RRC_INACTIVE بماند (ازسرگیری در RAN) به هیچ. بار AMF را در هر دو حالت محاسبه کنید و بررسی کنید RRC_INACTIVE در عوض چه هزینه‌ای برای RAN دارد.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • احراز هویت در رومینگ

یک شبکهٔ میزبان ادعا می‌کند به یک مشترک رومینگ ۲ ساعت خدمت داده و برای اپراتور خانگی صورت‌حساب صادر می‌کند. با EPS-AKA و با 5G-AKA، شبکهٔ خانگی چه شاهدی دارد که مشترک واقعاً در شبکهٔ میزبان احراز هویت شده است؟ پاسخ خود را به معادلهٔ (۱) مرتبط کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

Registration Accept حامل 5G-GUTI جدید، برش‌های مجاز و ناحیهٔ ثبت‌نام است. بدون حفاظت یکپارچگی یک مهاجم می‌توانست این‌ها را تغییر دهد (مثلاً خدمات UE را محدود یا آن را به افشای خود وادار کند) و بدون رمزنگاری پیوند SUCI–GUTI آشکار می‌شد و حریم هویت را تضعیف می‌کرد. رویهٔ حالت امنیتی همچنین قابلیت‌های امنیتی UE را تأیید و از حملات پایین‌برداری جلوگیری می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

پذیرش NAS و برقراری منبع RAN به هم تعلق دارند: RAN باید برای جریان‌های کیفیت خدماتی که به UE اعلام می‌شود حامل رادیویی بسازد، و AMF می‌تواند هر دو را در یک پیام NGAP (PDU Session Resource Setup با NAS PDU درون آن) تحویل دهد. یک عملیات آن‌ها را سازگار نگه می‌دارد و یک رفت‌وبرگشت صرفه‌جویی می‌کند؛ اگر RAN منابع را رد کند، AMF می‌تواند شکست را بدون آنکه UE هرگز پذیرشی ناسازگار ببیند به SMF گزارش دهد.

پاسخ تمرین ۳

$2 \times 15 + 4 \times 3 = 42$ میلی‌ثانیه؛ با $T_S = 12$ میلی‌ثانیه: $30 + 48 = 78$ میلی‌ثانیه. NFهای دور هسته می‌توانند بر رویه‌هایی با تبادل‌های ترتیبی بسیار غالب شوند – استدلالی به سود انتخاب NF آگاه از مکان.

پاسخ تمرین ۴

$B = 5 \times 300 \times 10^6 \times 0.03/8 = 5.6$ مگابایت. راه‌های کاهش: وقفهٔ کوتاه‌تر (تحویل بدون RACH یا شرطی، مقصد آماده)، پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه (بدون وقفه)، یا کاهش حجم هدایت‌شده با کندکردن TCP؛ در قطارها، یک رلهٔ متحرک یا تحویل گروهی کمک می‌کند.

پاسخ تمرین ۵

گزارش‌ها: $10^6/900 = 1111$.$^{-1}$s :CM-IDLE $1111 \times 6 = 6667$ پیام AMF در ثانیه؛ :RRC_INACTIVE هیچ برای گزارش‌ها (فقط به‌روزرسانی‌های دوره‌ای ناحیهٔ اعلان RAN که آن‌ها نیز در RAN رسیدگی می‌شوند). RAN باید زمینه‌ها و حالت امنیتی همهٔ UEهای غیرفعال را نگه دارد (حافظه) و فراخوانی و ازسرگیری RAN را انجام دهد؛ وقتی UE از ناحیهٔ اعلان RAN خارج می‌شود، یک به‌روزرسانی مبتنی بر RAN لازم است.

پاسخ تمرین ۶

با EPS-AKA، شبکهٔ خدمت‌دهنده خود RES را با XRES مقایسه می‌کند؛ شبکهٔ خانگی فقط می‌داند بردارهای احراز هویت فرستاده است – نمی‌تواند ثابت کند UE پاسخ داده است. با 5G-AKA، AUSF RES* را دریافت و با XRES* مقایسه می‌کند (معادلهٔ (۱۱))؛ RES* را فقط یک USIM دارای K می‌تواند در پاسخ به آن RAND و گره‌خورده به آن نام شبکهٔ خدمت‌دهنده محاسبه کند. بدین ترتیب شبکهٔ خانگی شاهد رمزنگاشتی دارد که مشترک در آن زمان در آن شبکه احراز هویت شده است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویه‌ها در TS 23.502 [۶] مشخص شده‌اند، با NAS در TS 24.501 [۴]، NGAP در TS 38.413 [۳] و امنیت (5G-AKA، سلسله‌مراتب کلید، SUCI) در TS 33.501 [۷]؛ عملیات SBI به‌کاررفته در TS 29.500 [۲] و NRF در TS 29.510 [۱] آمده‌اند. RRC_INACTIVE و تحویل در سمت RAN در TS 38.300 [۵] آمده‌اند. رومر و همکاران [۸] رویه‌ها را به‌تفصیل مرور می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *5G system; network function repository services; stage 3*, TS 29.510, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29510.htm.

[2] 3GPP, *5G system; technical realization of service based architecture; stage 3*, TS 29.500, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29500.htm.

[3] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[4] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[7] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

21

درس ۲۱

برش‌بندی شبکه

Network Slicing

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

سطح دشواری

پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها

درس‌های ۲ (ارلانگ B)، ۱۶، ۱۹ و ۲۰؛ توزیع نرمال

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکته‌های کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-21-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** برش شبکه را **تعریف کنید** و S-NSSAI و مجموعه‌های NSSAI به‌کاررفته در سیگنالینگ را **رمزگشایی کنید**.
- **LO۲** انتخاب برش هنگام ثبت‌نام و برقراری نشست PDU ویژهٔ برش را **دنبال کنید**.
- **LO۳** **توضیح دهید** برش‌ها چگونه در RAN، انتقال و هسته محقق می‌شوند و گزینه‌های جداسازی چیستند.
- **LO۴** مدیریت برش – چرخهٔ عمر، الگوها و نقش‌های اپراتور و مستأجر – را **توصیف کنید**.
- **LO۵** هزینهٔ چندگانه‌سازی آماری جداسازی، بخش‌بندی منابع RAN و کنترل پذیرش برش را **کمّی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری و رویه‌های 5GC (درس‌های ۱۹ و ۲۰)، مفاهیم مجازی‌سازی درس ۱۶ و فرمول ارلانگ B درس ۲ نیاز دارید. مدل چندگانه‌سازی از توزیع نرمال استفاده می‌کند: برای باری گاوسی با میانگین μ و انحراف معیار σ، ظرفیتی که با احتمال ϵ از آن فراتر رفته می‌شود $\mu + z_{1-\epsilon}\sigma$ است ($z_{0.99} = 2.326$).

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
برش شبکه	Network slice	شبکهٔ منطقی‌ای که قابلیت‌ها و ویژگی‌های مشخصی فراهم می‌کند.
شناسهٔ برش	S-NSSAI	اطلاعات کمکی انتخاب یک برش شبکه (SST + SD).
نوع برش / متمایزکننده	SST / SD	نوع برش/خدمت و متمایزکنندهٔ اختیاری برش.
مجموعهٔ S-NSSAIها	NSSAI	مجموعه‌های پیکربندی‌شده، درخواستی، مجاز و ردشده.
تابع انتخاب برش	NSSF	NFای که برش‌های مجاز و مجموعهٔ AMF را انتخاب می‌کند.
احراز هویت ویژهٔ برش	NSSAA	احراز هویت ویژهٔ برش توسط یک کارساز AAA شخص ثالث.
کنترل پذیرش برش	NSAC	محدودیت‌های تعداد UE یا نشست PDU در هر برش.
جداسازی	Isolation	میزان محافظت یک برش از برش دیگر.
مستأجر	Tenant	مشتری (مثلاً یک سازمان) که برش برای او اداره می‌شود.
الگوی برش	Slice template	توصیف استانداردشدهٔ ویژگی‌های برش (مثلاً تأخیر، گذردهی).

۳ مقدمه و انگیزه

سه سناریوی IMT-2020 (درس ۱۴) خواسته‌های متضادی دارند: یک خدمت eMBB گذردهی می‌خواهد و تأخیر را تحمل می‌کند، یک خدمت URLLC تأخیر و قابلیت اطمینان تضمین‌شده می‌خواهد و یک خدمت mMTC تعداد عظیمی اتصال ارزان و به‌ندرت فعال. ساختن سه شبکهٔ جداگانه غیراقتصادی است؛ اجرای همه روی یک شبکه با اشتراک بهترین تلاش، سخت‌گیرترین مشتریان را ناکام می‌گذارد. **برش‌بندی شبکه** چند شبکهٔ منطقی را روی یک زیرساخت فیزیکی اجرا می‌کند که هر یک قابلیت‌ها، سیاست‌ها و در صورت نیاز کارکردهای شبکهٔ خود را دارد [۵]، [۶].

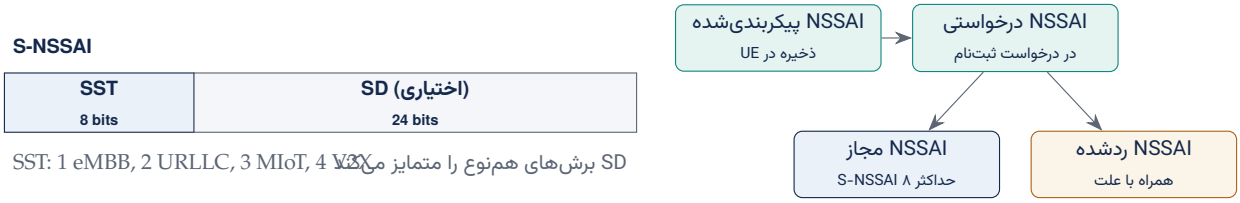
برش‌بندی یک مفهوم تجاری نیز هست: اپراتور می‌تواند برشی را به‌عنوان محصولی با ویژگی‌های تضمین‌شده به یک سازمان، یک نهاد ایمنی عمومی یا یک صنعت عمودی عرضه کند که از طریق واسط‌های استاندارد مدیریت می‌شود [۱]. این کار با فناوری‌های بخش سوم ممکن می‌شود: مجازی‌سازی نمونه‌های اختصاصی را ارزان می‌سازد، SDN انتقال را برنامه‌ریزی می‌کند و SBA اجازه می‌دهد NFها برای هر برش انتخاب شوند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ شناسایی برش‌ها

هر برش با یک S-NSSAI شناسایی می‌شود (شکل ۱): یک **نوع برش/خدمت** (SST) ۸ بیتی و یک **متمایزکنندهٔ برش** (SD) اختیاری ۲۴ بیتی که چند برش از یک نوع را از هم جدا می‌کند (مثلاً برش‌های URLLC دو سازمان) [۲]. مقادیر استانداردشدهٔ SST شامل ۱ (eMBB)، ۲ (URLLC)، ۳ (IoT انبوه) و ۴ (V2X) است و مقادیر دیگری در انتشارهای بعدی افزوده شده‌اند؛ اپراتورها می‌توانند مقادیر خود را نیز تعریف کنند. یک UE با مجموعه‌هایی از S-NSSAIها کار می‌کند:

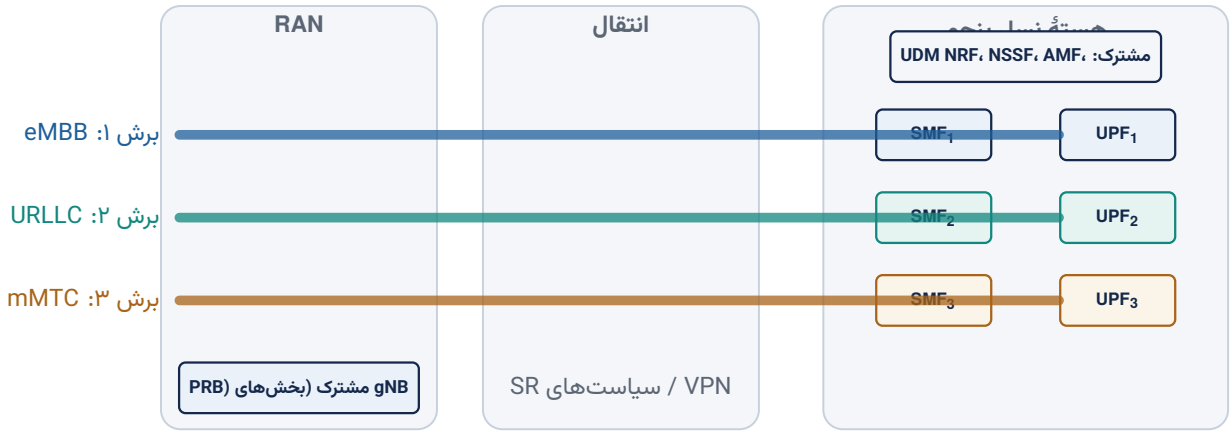
- **NSSAI پیکربندی‌شده**: برای هر PLMN در UE فراهم می‌شود؛
- **NSSAI درخواستی**: در Registration Request فرستاده می‌شود؛
- **NSSAI مجاز**: توسط شبکه برای ناحیهٔ ثبت‌نام برگردانده می‌شود (حداکثر ۸ S-NSSAI)؛
- **NSSAI ردشده**: برش‌های درخواستی ردشده، همراه با علت (مثلاً در این ناحیه در دسترس نیست).



شکل ۱. ساختار S-NSSAI و مجموعه‌های NSSAI مبادله‌شده هنگام ثبت‌نام.

۲.۴ یک برش از چه تشکیل شده است

یک برش سرتاسری RAN، شبکهٔ انتقال و هسته را دربر می‌گیرد (شکل ۲). برخی کارکردها معمولاً مشترک‌اند (AMF، NSSF، NRF، UDM، گره‌های RAN) و برخی ممکن است ویژهٔ برش باشند (SMF، UPF، PCF، کارکردهای کاربرد). یک UE می‌تواند هم‌زمان تا هشت برش را به کار ببرد، اما همه از طریق یک AMF؛ هر نشست PDU دقیقاً به یک برش تعلق دارد.



شکل ۲. سه برش سرتاسری که RAN و کارکردهای کنترلی مشترک را به اشتراک می‌گذارند، با SMFها و UPFهای ویژهٔ برش.

۳.۴ جداسازی

جداسازی در چند سطح ممکن است: **منطقی** (سیاست‌ها و کیفیت خدمات جداگانه روی NFهای مشترک)، **مجازی** (نمونه‌های NF اختصاصی روی زیرساخت مشترک) یا **فیزیکی** (سخت‌افزار، طیف یا سایت اختصاصی). جداسازی قوی‌تر یک برش را از بار، خطاها و حوادث امنیتی دیگران محافظت می‌کند، اما بهرهٔ چندگانه‌سازی آماری اشتراک را از دست می‌دهد (بخش ۱.۶). سطح مناسب به توافق‌نامهٔ سطح خدمت بستگی دارد: یک برش ایمنی عمومی ممکن است به UPFهای اختصاصی و منابع رادیویی رزروشده نیاز داشته باشد، در حالی که یک برش ویدئوی مصرفی می‌تواند تقریباً همه‌چیز را به اشتراک بگذارد.

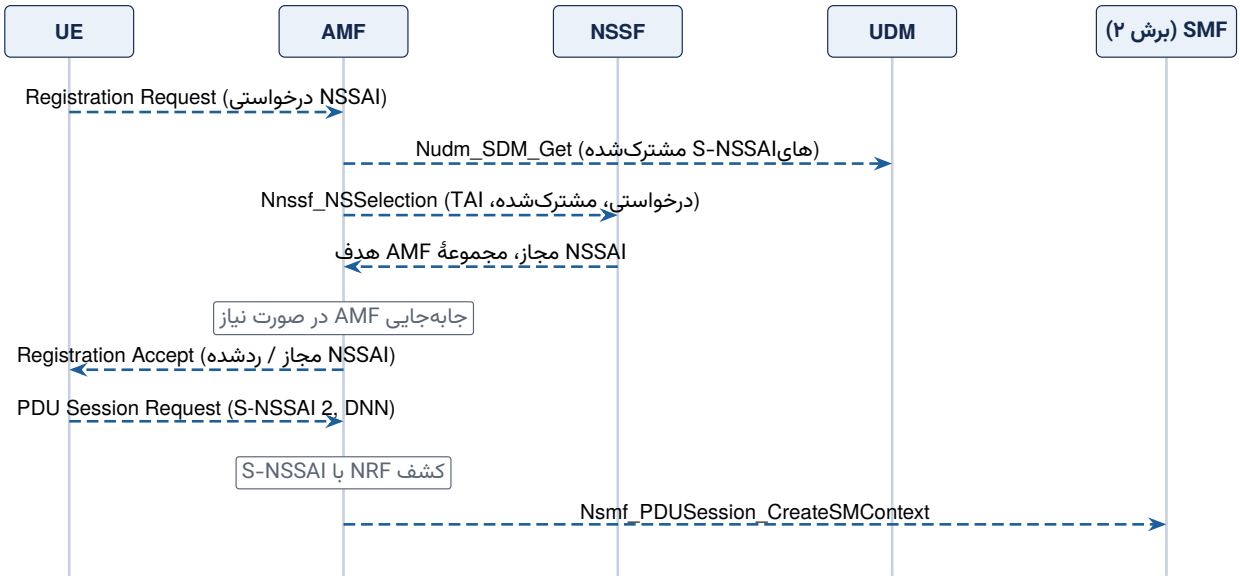
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ انتخاب برش

هنگام ثبت‌نام، AMF درخواستی را با S-NSSAIهای مشترک‌شده از UDM مقایسه می‌کند و در صورت لزوم از NSSF می‌پرسد که NSSAI مجاز برای موقعیت UE و احتمالاً مجموعهٔ AMF متفاوتی که برای برش‌ها مناسب‌تر است را برمی‌گرداند (شکل ۳). آن‌گاه AMF ممکن است ثبت‌نام را به یک AMF از آن مجموعه هدایت کند. وقتی UE برای یک S-NSSAI و DNN نشست PDU درخواست می‌کند، AMF از طریق NRF یک SMF خدمت‌دهنده به آن برش را کشف می‌کند و SMF یک UPF از آن برش برمی‌گزیند. اطلاعات برش به RAN نیز داده می‌شود که ممکن است برای تخصیص منابع و تصمیم‌های تحرک از آن استفاده کند.

۲.۵ احراز هویت ویژهٔ برش و کنترل پذیرش

انتشار ۱۶ **احراز هویت و مجوزدهی ویژهٔ برش شبکه** (NSSAA) را افزود: پس از احراز هویت اولیه، دسترسی به یک برش می‌تواند افزون بر آن به اعتبارنامه‌هایی وابسته باشد که یک کارساز AAA مستأجر برش (مثلاً یک سازمان) بررسی می‌کند، تا مستأجر کنترل کند کدام دستگاه‌ها از برش او استفاده کنند. انتشار ۱۷ **کنترل پذیرش برش شبکه** (NSAC) را افزود: شبکه می‌تواند تعداد UEهای ثبت‌شده و نشست‌های PDU را در هر برش محدود کند و ظرفیتی را که به یک مستأجر فروخته اعمال کند [۵].



شکل ۳. انتخاب برش هنگام ثبت‌نام و برقراری نشست PDU ویژهٔ برش (ساده‌شده).

۳.۵ برش‌بندی در RAN و انتقال

RAN مشترک است؛ برش‌ها با سیاست‌های زمان‌بندی محقق می‌شوند: سهم‌های کمینه، بیشینه و اختصاصی از بلوک‌های منبع فیزیکی برای هر برش، کنترل پذیرش و اولویت آگاه از برش، و احتمالاً بخش‌های پهنای باند یا حامل‌های جداگانه. شبکهٔ انتقال برش‌ها را به شبکه‌های خصوصی مجازی، سیاست‌های مسیریابی قطعه‌ای یا کانال‌های جداسازی‌شدهٔ سخت با پهنای باند و تأخیر تضمین‌شده نگاشت می‌کند. بدون این‌ها، یک برش هسته به‌تنهایی هیچ تضمین سرتاسری‌ای نمی‌دهد.

۴.۵ مدیریت برش

مشخصات مدیریتی 3GPP برش‌ها را به‌صورت اشیای مدیریت‌شده توصیف می‌کنند: یک **برش شبکه** متشکل از **زیربرش‌های شبکه** (RAN، انتقال، هسته)، با چرخهٔ عمر آماده‌سازی، راه‌اندازی، بهره‌برداری و برچیدن [۱]. نیازمندی‌های مشتریان با الگوهای برش بیان می‌شوند – برای نمونه الگوی کلی برش شبکهٔ GSMA ویژگی‌هایی مانند گذردهی، تأخیر، دسترس‌پذیری، تعداد دستگاه‌ها و جداسازی را فهرست می‌کند – که هماهنگ‌سازی اپراتور آن‌ها را با استفاده از MANO در NFV (درس ۱۶) و کنترل‌گرهای SDN (درس ۱۵) به نمونه‌های NF، سیاست‌ها و پیکربندی RAN و انتقال ترجمه می‌کند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ هزینهٔ جداسازی

مدل. برش i باری گاوسی با میانگین μ_i و انحراف معیار σ_i دارد که از دیگران مستقل است. برای نگه‌داشتن احتمال اضافه‌بار زیر ϵ، ظرفیت اختصاصی هر برش و ظرفیت مشترک همهٔ برش‌ها عبارت‌اند از

$$C_i = \mu_i + z\,\sigma_i, \qquad C_{\text{shared}} = \sum_i \mu_i + z\sqrt{\sum_i \sigma_i^2}, \tag{۱}$$

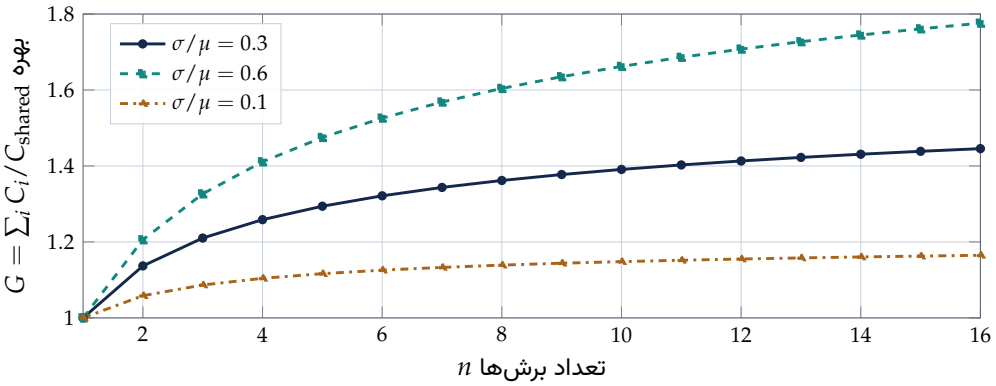
با $z = z_{1-\epsilon}$. **بهرهٔ چندگانه‌سازی** اشتراک

$$G = \frac{\sum_i C_i}{C_{\text{shared}}} \geq 1 \tag{۲}$$

است.

مثال. سه برش با $\mu = 100$ و $\sigma = 30$ (در هر واحد ظرفیتی) و $\epsilon = 1\,\%$ ($z = 2.326$): اختصاصی $3 \times 169.8 = 509.3$، مشترک $300 + 2.326\sqrt{3} \times 30 = 420.9$؛ جداسازی $G = 1.21$ – ۲۱٪ ظرفیت بیشتر هزینه دارد (شکل ۴).

تفسیر. بهره با تعداد برش‌ها و با انفجاری‌بودن σ/μ رشد می‌کند و برای بارهای ثابت ناپدید می‌شود. بنابراین جداسازی دقیقاً برای خدمات انفجاری گران است – استدلال اقتصادی برای اشتراک آنچه می‌توان به اشتراک گذاشت و جداسازی فقط آنچه توافق‌نامهٔ سطح خدمت لازم می‌داند. بارهای همبسته (مثلاً اوج همهٔ برش‌ها در یک ساعت) بهره را کاهش می‌دهند.



شکل ۴. بهرهٔ چندگانه‌سازی یک مخزن مشترک در برابر ظرفیت اختصاصی برش‌ها (معادلهٔ (۲)، $\epsilon = 1\,\%$).

۲.۶ بخش‌بندی منابع RAN

مدل. یک سلول N بلوک منبع دارد؛ برش i سهم کمینهٔ ρ_i را تضمین‌شده دارد و با یک طرح مدولاسیون و کدگذاری مقاوم، نرخ r_i برای هر بلوک منبع. گذردهی تضمین‌شدهٔ آن

$$R_i^{\min} = \lfloor \rho_i N \rfloor \, r_i \tag{۳}$$

است، در حالی که منابع تضمین‌شدهٔ استفاده‌نشده می‌توانند به برش‌های دیگر قرض داده شوند مگر آنکه **اختصاصی** باشند.

مثال. $N = 273$ (۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز)، کمینهٔ URLLC ۲۰٪ (۵۴ بلوک منبع) و $r = 0.5$ مگابیت بر ثانیه برای هر بلوک: $R^{\min} = 27$ مگابیت بر ثانیه، کافی برای بسیاری از جریان‌های کنترلی، در حالی که بقیهٔ سلول هنگام بیکاری URLLC در اختیار eMBB است.

۳.۶ کنترل پذیرش برش

مدل. اگر برش یک مستأجر به c نشست PDU هم‌زمان محدود باشد و نشست‌ها به‌صورت جریان پواسون با بار ارائه‌شدهٔ A ارلانگ برسند، احتمال رد یک نشست جدید فرمول ارلانگ B درس ۲ است:

$$B(A, c) = \frac{A^c / c!}{\sum_{k=0}^{c} A^k / k!}. \tag{۴}$$

مثال. $A = 40$ ارلانگ: با $c = 50$، $B = 1.9\,\%$؛ با $c = 60$، $B = 0.07\,\%$. سهمیهٔ $c = 53$ کوچک‌ترین مقداری است که $B \le 1\,\%$ می‌دهد. سهمیه بخشی از قرارداد است: از برش‌های دیگر محافظت می‌کند و تعیین می‌کند مستأجر برای چه پول می‌پردازد.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ یک الگوی استقرار رایج را نشان می‌دهد: RAN مشترک با سیاست‌های زمان‌بندی برای هر برش، VPNهای انتقال برای هر برش، AMF و دادهٔ مشترک مشترک، و SMF و UPF برای هر برش – UPF برش URLLC در لبه و UPFهای برش eMBB در مرکز. یک برش سازمانی ممکن است افزون بر آن یک UPF در محل سازمان (درس ۱۹) و NSSAA به سوی کارساز AAA سازمان داشته باشد. سامانهٔ مدیریت نگاشت هر برش به زیربرش‌ها و منابعش را نگه می‌دارد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • ثبت‌نام با انتخاب برش

۱. UE یک Registration Request با NSSAI درخواستی (از NSSAI پیکربندی‌شدهٔ خود) می‌فرستد.

۲. AMF S-NSSAIهای مشترک‌شده را از UDM بازیابی می‌کند.

۳. اگر به‌تنهایی نتواند تصمیم بگیرد، AMF با NSSAI درخواستی و مشترک‌شده و UE TAI از NSSF پرس‌وجو می‌کند؛ NSSF NSSAI مجاز و احتمالاً یک مجموعهٔ AMF هدف را برمی‌گرداند.

۴. اگر مجموعهٔ AMF دیگری لازم باشد، ثبت‌نام هدایت می‌شود؛ برش‌هایی که به NSSAA نیاز دارند با کارساز AAA مستأجر مجوز می‌گیرند.

۵. NSSAI Registration Accept مجاز و ردشده را برمی‌گرداند؛ UE در درخواست‌های نشست PDU فقط از S-NSSAIهای مجاز استفاده می‌کند.

رویه ۲ • راه‌اندازی یک برش سازمانی

۱. نیازمندی‌های مستأجر در یک الگوی برش ثبت می‌شوند (گذردهی، تأخیر، دستگاه‌ها، ناحیه، جداسازی، دسترس‌پذیری).

۲. سامانهٔ مدیریت اپراتور برش را به زیربرش‌های RAN، انتقال و هسته تجزیه و امکان‌پذیری را بررسی می‌کند.

۳. هماهنگ‌سازی NFV SMF/UPF ویژهٔ برش (مثلاً یک UPF درون‌محلی) را نمونه‌سازی می‌کند؛ کنترل‌گرهای SDN مسیرهای انتقال را برقرار می‌کنند؛ سیاست‌های RAN سهم منابع را در سلول‌های تحت پوشش رزرو می‌کنند.

۴. اشتراک دستگاه‌های مستأجر با S-NSSAI جدید به‌روز می‌شود؛ پیکربندی NSSF و سهمیه‌های NSAC به‌روز می‌شوند.

۵. برش فعال و کارایی آن در برابر توافق‌نامهٔ سطح خدمت پایش می‌شود.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • رمزگشایی S-NSSAIها

مسئله. NSSAI مجاز یک UE شامل (SST 1)، (SST 2، SD `0x00A1B2`) و (SST 2، SD `0x00C3D4`) است. آن را تفسیر کنید.

حل. یک برش پیش‌فرض eMBB بدون متمایزکننده و دو برش URLLC که با SDهایشان متمایز می‌شوند – مثلاً دو مشتری سازمانی یا صنعتی مختلف. UE می‌تواند هم‌زمان در هر سه برش از طریق همان AMF نشست PDU باز کند.

مثال حل‌شده ۲ • هزینهٔ جداسازی

مسئله. با معادلهٔ (۱)، اپراتور با اشتراک ظرفیت UPF میان سه برش بخش ۱.۶ به‌جای اختصاص آن چه مقدار ظرفیت صرفه‌جویی می‌کند و مستأجر URLLC چه خطری می‌پذیرد؟

حل. $509.3 - 420.9 = 88.4$ واحد (۱۷٪ کل اختصاصی). آن‌گاه برش URLLC در اوج‌های مشترک با دیگران رقابت می‌کند؛ اگر توافق‌نامهٔ آن کارایی تضمین‌شده مستقل از ترافیک دیگران بخواهد، سهم آن باید رزرو (جداسازی منطقی با اولویت) یا اختصاصی (جداسازی مجازی) شود.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری سهمیه

مسئله. یک شرکت لجستیک در برش خود ۴۰ ارلانگ نشست هم‌زمان انتظار دارد و ۱٪ رد را می‌پذیرد. چه سهمیهٔ NSAC باید پیکربندی شود و اگر بار آن ۱۲٫۵٪ رشد کند احتمال رد چگونه تغییر می‌کند؟

حل. $c = 53$ (بخش ۳.۶). در $A = 45$ ارلانگ با $c = 50$ احتمال رد ۵٫۴٪ می‌شد؛ با $c = 53$ برابر ۳٫۱٪ است – همچنان بسیار بالاتر از ۱٪؛ با رشد مستأجر سهمیه (و قیمت) باید دوباره مذاکره شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. روش‌های متمایزکردن خدمت در شبکه‌های موبایل.

	کلاس‌های کیفیت خدمات (نسل ۴/۵)	هستهٔ اختصاصی (DECOR، نسل ۴)	برش‌بندی شبکه (نسل ۵)
دانه‌بندی	برای هر جریان/حامل	برای هر UE (انتخاب هسته)	برای هر نشست PDU، سرتاسری
دامنه	رفتار با بسته‌ها	NFهای هسته	RAN، انتقال، هسته، مدیریت
جداسازی	ندارد (اولویت‌ها)	نمونه‌های هسته	منطقی تا فیزیکی
استفادهٔ هر UE	جریان‌های بسیار	یک هستهٔ اختصاصی	تا ۸ برش
دید مشتری	عرضه نمی‌شود	عرضه نمی‌شود	محصول با توافق‌نامه، مدیریت مستأجر

برش‌بندی و کیفیت خدمات. برش‌ها و جریان‌های کیفیت خدمات (درس ۲۲) مکمل‌اند: برش تعیین می‌کند **کدام** شبکه و منابع به یک نشست خدمت می‌دهند؛ جریان‌های کیفیت خدمات تعیین می‌کنند با بسته‌ها **درون** آن چگونه رفتار شود. یک برش URLLC همچنان از جریان‌های کیفیت خدمات با 5QIهای مناسب استفاده می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- برش یک شبکهٔ منطقی سرتاسری است که با S-NSSAI = SST (۸ بیت) + SD اختیاری (۲۴ بیت) شناسایی می‌شود.
- مجموعه‌های NSSAI: پیکربندی‌شده، درخواستی، مجاز (حداکثر ۸)، ردشده؛ NSSF برش‌ها و مجموعه‌های AMF را انتخاب می‌کند.
- برش‌ها NFهای مشترک و اختصاصی را ترکیب می‌کنند؛ برای تضمین سرتاسری RAN و انتقال نیز باید برش‌بندی شوند.
- جداسازی بهرهٔ چندگانه‌سازی را هزینه می‌کند: $G = \sum(\mu_i + z\sigma_i) / (\sum \mu_i + z\sqrt{\sum \sigma_i^2})$.
- بخش‌های RAN $R_i^{\min} = \lfloor \rho_i N \rfloor r_i$ می‌دهند؛ سهمیه‌های NSAC با ارلانگ B اندازه‌گذاری می‌شوند.
- NSSAA و NSAC به مستأجران اجازهٔ کنترل دسترسی و به اپراتورها اجازهٔ اعمال ظرفیت قراردادی می‌دهند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • برش یا کیفیت خدمات؟

برای هر نیازمندی بگویید یک برش جداگانه یا یک جریان کیفیت خدمات درون برشی موجود ابزار بهتری است: (الف) اولویت‌دادن به تماس‌های ویدئویی نسبت به بارگیری‌ها برای مصرف‌کنندگان؛ (ب) شبکهٔ پلیسی که باید هنگام ازدحام شبکهٔ عمومی کار کند؛ (ج) کارخانه‌ای که داده‌هایش نباید محل را ترک کند.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • سطوح جداسازی

برای جداسازی منطقی، مجازی و فیزیکی در هسته و در RAN نمونه بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • برش‌های انفجاری

محاسبهٔ بخش ۱.۶ را با $\sigma = 60$ تکرار کنید. بهره چقدر است و برای برش‌هایی که ترافیک انفجاری حمل می‌کنند چه معنایی دارد؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • سهم RAN

به یک برش URLLC ۱۵٪ از ۲۷۳ بلوک منبع با MCS مقاوم ۰٫۲ مگابیت بر ثانیه برای هر بلوک تضمین شده است. نرخ تضمین‌شدهٔ آن را محاسبه کنید. چند جریان کنترلی ۶۴ کیلوبیتی جا می‌شود و اگر سهم «کمینه» باشد نه «اختصاصی»، بر سر بلوک‌های استفاده‌نشده چه می‌آید؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی سهمیه

نشان دهید کوچک‌ترین سهمیه با $B \le 1\,\%$ در $A = 40$ ارلانگ برابر $c = 53$ است (از بازگشت $B(A,k) = AB(A,k-1)/(k + AB(A,k-1))$ استفاده کنید). سپس سهمیهٔ لازم برای $A = 80$ ارلانگ را تخمین بزنید و نسبت c/A را مقایسه کنید؛ روند را توضیح دهید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • طراحی یک برش

یک بیمارستان برشی برای ۲۰۰ دستگاه متصل (پایشگرها، تصویربرداری) با تأخیر ۱۰ میلی‌ثانیه، دسترس‌پذیری ۹۹٫۹۹٪ درون پردیس و داده‌هایی که باید در محل بمانند می‌خواهد. S-NSSAI، مؤلفه‌های مشترک و اختصاصی، جای UPF، اقدامات RAN و قابلیت‌های پذیرش/مجوزدهی را پیشنهاد کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) جریان‌های کیفیت خدمات (5QIهای متفاوت) در برش مصرفی. (ب) برشی با منابع RAN رزروشده، اولویت و پیش‌دستی (و احتمالاً NFهای اختصاصی هسته) – نیازمندی، جداسازی از بار عمومی است. (ج) برشی با UPF درون‌محلی و خروج محلی (احتمالاً NSSAA)، چون نیازمندی دربارهٔ محل خاتمهٔ صفحهٔ کاربر است، نه اولویت بسته.

پاسخ تمرین ۲

هسته: منطقی – SMF/UPF مشترک با سیاست‌های هر برش؛ مجازی – نمونه‌های اختصاصی SMF/UPF روی کارسازهای مشترک؛ فیزیکی – کارسازها یا سایت اختصاصی. RAN: منطقی – اولویت هر برش در زمان‌بند مشترک؛ مجازی – سهم‌های PRB رزروشده/اختصاصی یا یک بخش پهنای باند جداگانه؛ فیزیکی – یک حامل اختصاصی یا سلول‌های کوچک اختصاصی.

پاسخ تمرین ۳

اختصاصی $3 \times (100 + 2.326 \times 60) = 718.7$؛ مشترک $300 + 2.326\sqrt{3} \times 60 = 541.7$؛ $G = 1.33$. هرچه ترافیک انفجاری‌تر باشد، جداسازی ظرفیت بیشتری هدر می‌دهد: برش‌های بهترین تلاش انفجاری باید به اشتراک بگذارند؛ جداسازی باید برای برش‌هایی نگه داشته شود که توافق‌نامه‌شان آن را لازم می‌داند.

پاسخ تمرین ۴

$\lfloor 0.15 \times 273 \rfloor = 40$ بلوک (۴۱ با گردکردن)، $R^{\min} = 40 \times 0.2 = 8$ مگابیت بر ثانیه: ۱۲۵ جریان ۶۴ کیلوبیتی (با حاشیه کمتر). با سهم **کمینه**، بلوک‌های استفاده‌نشده به برش‌های دیگر قرض داده و هنگام ظهور ترافیک URLLC پس گرفته می‌شوند (احتمالاً با تأخیر زمان‌بندی کوتاه)؛ با سهم **اختصاصی** بیکار می‌مانند و قوی‌ترین تضمین را به بهای ظرفیت می‌دهند.

پاسخ تمرین ۵

بازگشت $B(40,52) = 1.1\,\%$ و $B(40,53) = 0.82\,\%$ می‌دهد، پس $c = 53$ ($c/A = 1.33$). برای $A = 80$ ارلانگ بازگشت $c = 96$ می‌دهد ($c/A = 1.2$): مخزن‌های بزرگ‌تر به حاشیهٔ نسبی کمتری نیاز دارند – همان صرفهٔ مقیاس در اندازه‌گذاری ترانک (درس ۲) و بهرهٔ چندگانه‌سازی بخش ۱.۶.

پاسخ تمرین ۶

S-NSSAI: SST 2 (URLLC) یا یک SST ویژهٔ اپراتور، با یک SD که بیمارستان را مشخص می‌کند. مشترک: AMF، NSSF، UDM. اختصاصی: SMF و یک UPF در پردیس بیمارستان (خروج محلی، داده در محل)، احتمالاً UPFهای افزونه برای ۹۹٫۹۹٪. RAN: سلول‌های کوچک داخلی با سهم PRB کمینه یا اختصاصی و اولویت برش؛ تأخیر با عددشناسی ۳۰ کیلوهرتز یا شکاف‌های کوچک. دسترسی: NSSAA با کارساز AAA بیمارستان؛ سهمیهٔ NSAC حدود ۲۰۰ UE؛ مسیر انتقال با پهنای باند تضمین‌شده. پایش تأخیر و دسترس‌پذیری در برابر توافق‌نامه.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

برش‌بندی در سامانهٔ نسل پنجم در TS 23.501 [۵] (بند ۵٫۱۵) با رویه‌ها در TS 23.502 [۳] مشخص شده است؛ کدگذاری S-NSSAI در TS 23.003 [۲]؛ مفاهیم مدیریت در TS 28.530 [۱]؛ نیازمندی‌های خدمت در TS 22.261 [۴]. فوکاس و همکاران [۶] معماری‌ها و پرسش‌های پژوهشی برش‌بندی را مرور می‌کنند؛ رومر و همکاران [۷] برش‌بندی را در هستهٔ نسل پنجم پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Management and orchestration; concepts, use cases and requirements*, TS 28.530, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/28530.htm.

[2] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[3] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[4] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] X. Foukas, G. Patounas, A. Elmokashfi, and M. K. Marina, "Network slicing in 5G: Survey and challenges," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 5, pp. 94–100, 2017.

[7] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

22

درس ۲۲

کیفیت خدمات (QoS) در نسل پنجم

Quality of Service (QoS) in 5G

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۷، ۹، ۱۳، ۲۰ و ۲۱؛ صف M/M/1

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-22-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** مدل کیفیت خدمات نسل پنجم – جریان‌های QoS، QFI، نمایه‌ها و قواعد QoS و نگاشت آن‌ها به حامل‌های رادیویی – را **توضیح دهید**.
- **LO۲** ویژگی‌های استانداردشدهٔ 5QI (نوع منبع، اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته، نرخ خطای بسته، بیشینهٔ حجم انفجار داده) را **تفسیر کنید**.
- **LO۳** **دنبال کنید** سیاست PCF چگونه به جریان‌های QoS تبدیل می‌شود که در UE، RAN و UPF اعمال می‌شوند.
- **LO۴** بودجه‌های تأخیر، نیاز HARQ برای یک هدف خطای بسته و اثر زمان‌بندی اولویت‌دار را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** مدل جریان‌محور نسل پنجم را با مدل حامل‌محور LTE **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به زمان‌بندی و HARQ در LTE (درس ۷)، مدل حامل EPS و QCI (درس ۹)، قواعد PFCP (درس ۱۳)، برقراری نشست PDU (درس ۲۰) و برش‌بندی (درس ۲۱) نیاز دارید. مدل اولویت، صف $\mathrm{M/M/1}$ درس ۱۲ را گسترش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
جریان کیفیت خدمات	QoS flow	ریزترین دانه‌بندی تمایز QoS در یک نشست PDU.
شناسهٔ جریان QoS	QFI	شناسهٔ ۶ بیتی یک جریان QoS که در کپسوله‌سازی N3 حمل می‌شود.
شاخص QoS نسل پنجم	5QI	اشاره‌گر به مجموعه‌ای از ویژگی‌های استانداردشدهٔ QoS.
نمایهٔ QoS	QoS profile	پارامترهایی که برای هر جریان QoS به RAN داده می‌شوند (5QI, ARP, GFBR, MFBR، ...).
قاعدهٔ QoS	QoS rule	فیلترهای بستهٔ سمت UE که ترافیک فراسو را به جریان‌های QoS نگاشت می‌کنند.
با / بدون نرخ تضمین‌شده	GBR / non-GBR	انواع منبع؛ GBR بحرانی از نظر تأخیر برای URLLC.
بودجهٔ تأخیر / نرخ خطای بسته	PDB / PER	کران‌های بالای تأخیر و اتلاف برای یک 5QI.
بیشینهٔ حجم انفجار داده	MDBV	بزرگ‌ترین انفجاری که باید درون PDB خدمت شود (GBR بحرانی از نظر تأخیر).
پروتکل سازگاری دادهٔ خدمت	SDAP	لایهٔ RAN که جریان‌های QoS را به حامل‌های دادهٔ رادیویی نگاشت می‌کند.
QoS بازتابی	Reflective QoS	UE قواعد QoS فراسو را از بسته‌های فروسو استخراج می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

کاربردهای مختلف به رفتار متفاوتی نیاز دارند: یک تماس صوتی به تأخیر کم نیاز دارد و اندکی اتلاف را تحمل می‌کند؛ انتقال یک پرونده به اتلاف صفر نیاز دارد اما تأخیر را تحمل می‌کند؛ کنترل‌گر یک ربات هم به تأخیر کم و هم به اتلاف بسیار کم نیاز دارد؛ یک به‌روزرسانی پس‌زمینه به هیچ‌کدام. یک شبکهٔ موبایل نمی‌تواند همهٔ این‌ها را با یک لولهٔ بهترین تلاش برآورده کند، چون منبع کمیاب – ظرفیت رادیویی – باید زیر بار به اشتراک گذاشته شود. سازوکارهای QoS تعیین می‌کنند کدام بسته‌ها نخست بروند، به کدام نرخ تضمین شود و کدام ممکن است دور ریخته شوند.

LTE این مسئله را با **حامل‌ها** حل کرد: یکی برای هر کلاس QoS، که هر کدام به سیگنالینگ برقراری در کل مسیر نیاز داشت. نسل پنجم حامل‌ها را در هسته با **جریان‌های** *QoS* سبک جایگزین می‌کند که برای هر بسته علامت‌گذاری می‌شوند و RAN آن‌ها را به‌طور انعطاف‌پذیر به حامل‌های رادیویی نگاشت می‌کند [۵]. مدل حاصل مقیاس‌پذیرتر است، با ویژگی‌های جدید بحرانی از نظر تأخیر از URLLC پشتیبانی می‌کند و با برش‌بندی (درس ۲۱) یکپارچه است: برش شبکه را انتخاب می‌کند و جریان‌های QoS رفتار درون آن را.

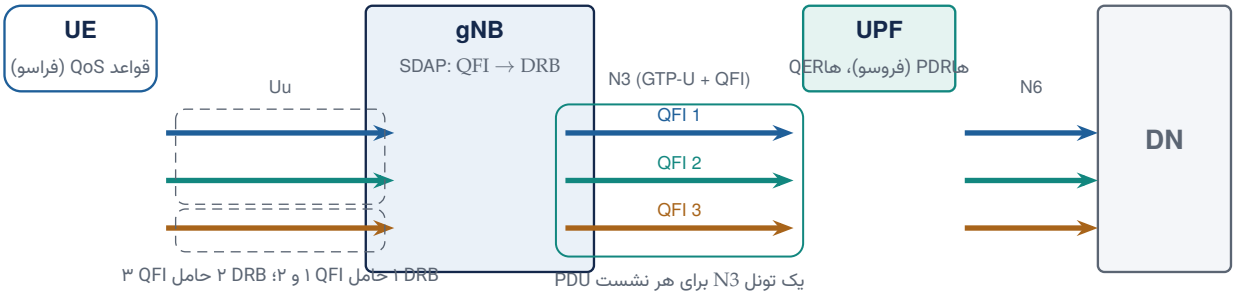
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ جریان‌های QoS

یک نشست PDU یک یا چند جریان QoS دارد که هر کدام با یک QFI شناسایی می‌شود (شکل ۱). هر نشست PDU یک جریان QoS پیش‌فرض (غیرGBR) دارد که ترافیکی را که با هیچ قاعدهٔ دیگری تطابق ندارد حمل می‌کند. طبقه‌بندی در لبه‌ها انجام می‌شود:

- **فروسو**: UPF بسته‌ها را با PDRها (فیلترهای بسته از قواعد PCC) طبقه‌بندی و در سرآیند کپسوله‌سازی N3 با QFI علامت‌گذاری می‌کند؛
- **فراسو**: UE بسته‌ها را با **قواعد** *QoS* (فیلترهای بسته با تقدم) طبقه‌بندی می‌کند و لایهٔ SDAP آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کند؛
- **RAN**: gNB جریان‌های QoS را به دلخواه خود به حامل‌های دادهٔ رادیویی (DRB) نگاشت می‌کند – چند جریان ممکن است یک DRB را به اشتراک بگذارند.

چون علامت‌گذاری QFI برای هر بسته است، افزودن یک جریان QoS به تونل جدیدی نیاز ندارد: همهٔ جریان‌های یک نشست PDU یک تونل N3 را به اشتراک می‌گذارند.



شکل ۱. مدل QoS نسل پنجم: طبقه‌بندی در UE و UPF، علامت‌گذاری QFI روی N3، نگاشت جریان به DRB توسط SDAP در gNB.

۲.۴ پارامترهای QoS

تعریف ۱ • نمایه و ویژگی‌های QoS

SMF برای هر جریان QoS یک **نمایهٔ** *QoS* به RAN می‌دهد: 5QI، اولویت تخصیص و نگه‌داشت (ARP)، و برای جریان‌های GBR نرخ‌های بیت جریان تضمین‌شده و بیشینه (GFBR, MFBR)، و به‌طور اختیاری کنترل اعلان و بیشینهٔ نرخ اتلاف بسته. 5QI به **ویژگی‌های** *QoS* اشاره می‌کند: نوع منبع (غیرGBR، GBR، GBR بحرانی از نظر تأخیر)، سطح اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته (PDB)، نرخ خطای بسته (PER)، پنجرهٔ میانگین‌گیری و برای GBR بحرانی از نظر تأخیر، بیشینهٔ حجم انفجار داده (MDBV) [۵].

محدودیت‌های تجمیعی بر ترافیک غیرGBR اعمال می‌شوند: *Session-AMBR* برای هر نشست PDU (که UPF و UE اعمال می‌کنند) و *UE-AMBR* در همهٔ نشست‌های یک UE (که RAN اعمال می‌کند).

جدول ۱. برخی مقادیر استانداردشدهٔ 5QI (TS 23.501، جدول 5.7.4-1) [۵]. مقادیر اولویت کمتر به معنای اولویت بالاترند.

5QI	نوع منبع	اولویت	PDB	PER	خدمات نمونه
۱	GBR	۲۰	100 ms	10^{-2}	صدای مکالمه‌ای
۲	GBR	۴۰	150 ms	10^{-3}	ویدئوی مکالمه‌ای (زنده)
۳	GBR	۳۰	50 ms	10^{-3}	بازی بی‌درنگ، پیام‌های V2X
۴	GBR	۵۰	300 ms	10^{-6}	ویدئوی غیرمکالمه‌ای (بافرشده)
۶۵	GBR	۷	75 ms	10^{-2}	صدای فشار-برای-صحبت مأموریت‌حیاتی
۵	غیرGBR	۱۰	100 ms	10^{-6}	سیگنالینگ IMS
۶	غیرGBR	۶۰	300 ms	10^{-6}	ویدئوی بافرشده، برنامه‌های TCP
۷	غیرGBR	۷۰	100 ms	10^{-3}	صدا، ویدئوی زنده، بازی تعاملی
۹	غیرGBR	۹۰	300 ms	10^{-6}	ترافیک حامل پیش‌فرض (وب، رایانامه)
۸۲	GBR بحرانی تأخیر	۱۹	10 ms	10^{-4}	خودکارسازی گسسته (MDBV ۲۵۵ بایت)
۸۵	GBR بحرانی تأخیر	۲۱	5 ms	10^{-5}	توزیع برق، ولتاژ بالا (MDBV ۲۵۵ بایت)

۳.۴ بودجهٔ تأخیر بسته و نرخ خطای بسته

PDB کران بالایی برای تأخیر میان UE و خاتمهٔ N6 در UPF با یک اطمینان معین است؛ شامل یک بخش شبکهٔ هسته و یک بخش شبکهٔ دسترسی است. PER کران بالایی برای نرخ بسته‌هایی است که لایهٔ پیوند پردازش کرده اما به لایهٔ بالاتر تحویل نداده است. برای جریان‌های GBR، بسته‌هایی که بیش از PDB تأخیر دارند اتلاف شمرده می‌شوند (برای GBR بحرانی از نظر تأخیر، در PER شمرده می‌شوند)، پس PDB و PER با هم هدف قابلیت اطمینان یک جریان URLLC را تعریف می‌کنند.

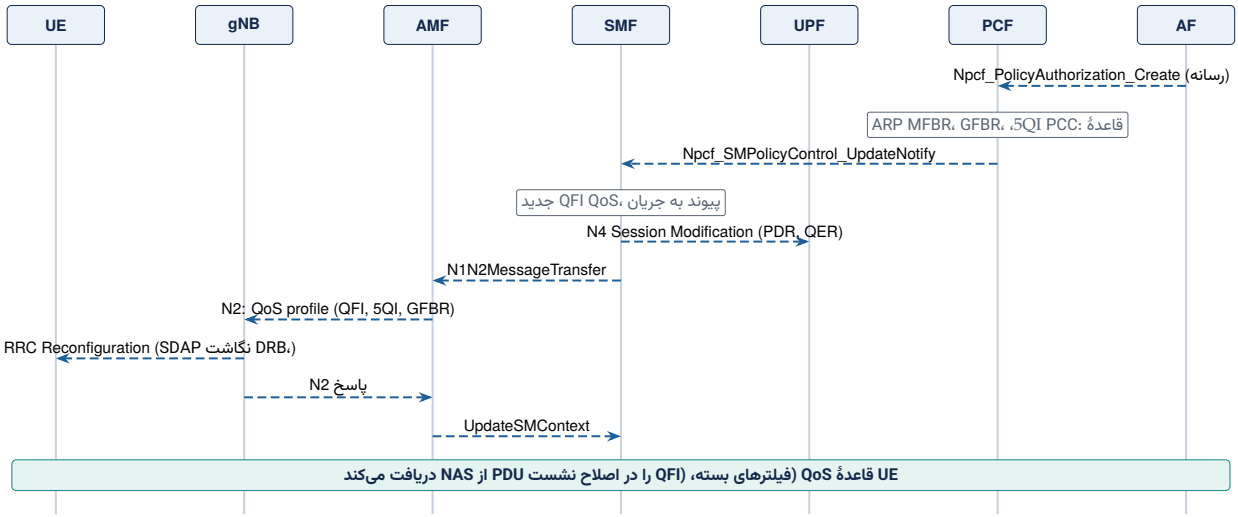
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ از سیاست تا جریان‌های QoS

QoS با سیاست آغاز می‌شود (شکل ۲). یک تابع کاربرد (مثلاً IMS برای یک تماس صوتی) از PCF رفتاری برای یک جریان رسانه می‌خواهد؛ PCF قواعد PCC با 5QI، ARP و نرخ‌های بیت می‌سازد و به SMF می‌فرستد. SMF هر قاعدهٔ PCC را به یک جریان QoS پیوند می‌دهد – جریانی موجود با همان پارامترها یا جریانی جدید با QFI جدید – و نصب می‌کند: PDRها و QERها در UPF (N4)، نمایهٔ QoS در gNB (N2) و قاعدهٔ QoS در UE (NAS). gNB برای جریان‌های GBR کنترل پذیرش انجام می‌دهد و DRBها و نگاشت SDAP را پیکربندی می‌کند.

۲.۵ بازتابی QoS

برای کاربردهایی با جریان‌های کوتاه بسیار (مثلاً وب‌گردی با اولویت‌های مختلف) سیگنال‌دادن یک قاعدهٔ QoS برای هر کدام پرهزینه است. با *QoS* **بازتابی**، UPF یک نشانگر QoS بازتابی (RQI) را در بسته‌های فروسو تنظیم می‌کند؛ آن‌گاه UE یک قاعدهٔ QoS فراسو می‌سازد که نشانی‌ها و درگاه‌های بستهٔ فروسو را با همان QFI بازتاب می‌دهد، بدون سیگنالینگ NAS.



شکل ۲. برقراری یک جریان QoS از نوع GBR با تحریک یک تابع کاربرد (ساده‌شده).

۳.۵ اعمال در RAN

زمان‌بند gNB نمایه‌های QoS را به تصمیم‌های زمان‌بندی ترجمه می‌کند: سطوح اولویت صف‌ها را مرتب می‌کنند، GFBR در پنجرهٔ میانگین‌گیری تضمین می‌شود، PDB تعیین می‌کند یک بسته چقدر می‌تواند منتظر بماند (و کدام عددشناسی، شکاف‌های کوچک یا اعطاهای پیکربندی‌شده لازم است) و BLER PER هدف و راهبرد HARQ/تکرار را تعیین می‌کند. کنترل اعلان QoS به gNB اجازه می‌دهد وقتی دیگر نمی‌تواند یک GFBR را تضمین کند به SMF اطلاع دهد تا کاربرد خود را تطبیق دهد (مثلاً وضوح ویدئو را کم کند).

۴.۵ پایش QoS

از انتشار ۱۶ شبکه می‌تواند تأخیر بسته را برای هر جریان QoS میان UE، gNB و UPF اندازه بگیرد و به SMF و از طریق NEF به توابع کاربرد گزارش دهد – پایهٔ توافق‌نامه‌های سطح خدمت روی برش‌های URLLC و کاربردهایی که با تأخیر اندازه‌گیری‌شده سازگار می‌شوند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تقسیم بودجهٔ تأخیر

مدل. PDB میان شبکهٔ هسته (gNB تا UPF، D_{CN}) و شبکهٔ دسترسی (D_{AN}) تقسیم می‌شود:

$$D_{\mathrm{AN}} = \mathrm{PDB} - D_{\mathrm{CN}}. \tag{۱}$$

مثال. 5QI ۱ (۱۰۰ میلی‌ثانیه) با بخش هستهٔ فرضی ۲۰ میلی‌ثانیه، ۸۰ میلی‌ثانیه برای زمان‌بندی، HARQ و ارسال باقی می‌گذارد – راحت. 5QI ۸۵ (۵ میلی‌ثانیه) با یک UPF در فاصلهٔ ۵۰ کیلومتر (۰٫۲۵ میلی‌ثانیه یک‌طرفه در فیبر به‌علاوهٔ پردازش، مثلاً ۱ میلی‌ثانیه) ۴ میلی‌ثانیه باقی می‌گذارد: UPF باید در لبه باشد و رادیو باید از شکاف‌های کوتاه استفاده کند.

۲.۶ نرخ لازم برای یک انفجار داده

مدل. برای یک جریان GBR بحرانی از نظر تأخیر، انفجاری تا MDBV بایت باید درون بودجهٔ شبکهٔ دسترسی تحویل شود. نرخ لحظه‌ای که زمان‌بند باید در طول انفجار فراهم کند

$$R_{\text{burst}} \geq \frac{8\,\text{MDBV}}{D_{\text{AN}}} \tag{۲}$$

است.

مثال. 5QI ۸۲ (MDBV ۲۵۵ بایت، PDB ۱۰ میلی‌ثانیه) با $D_{\text{AN}} = 9$ میلی‌ثانیه: ۲۲۷ کیلوبیت بر ثانیه؛ 5QI ۸۵ (۲۵۵ بایت، PDB ۵ میلی‌ثانیه) با $D_{\text{AN}} = 4$ میلی‌ثانیه: ۵۱۰ کیلوبیت بر ثانیه. نرخ‌ها کوچک‌اند؛ چالش، تحویل **قابل اطمینان** آن‌ها در چند میلی‌ثانیه است.

۳.۶ ارسال‌های HARQ برای یک هدف PER

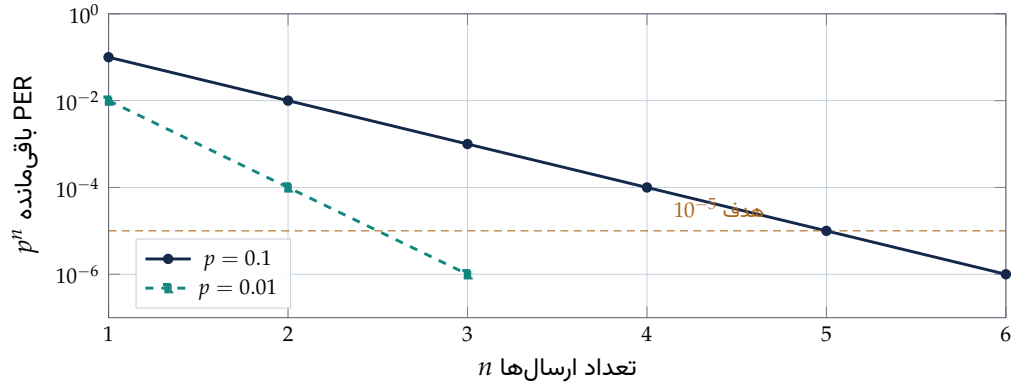
مدل. اگر هر ارسال یک بلوک مستقلاً با احتمال p (BLER هدف) شکست بخورد، خطای باقی‌مانده پس از n ارسال p^n است. برای رسیدن به یک PER هدف،

$$n \geq \frac{\ln \text{PER}}{\ln p}, \tag{۳}$$

و همهٔ n ارسال باید در D_{AN} جا شوند.

مثال. $\text{PER} = 10^{-5}$: با $p = 0.1$، $n = 5$ ارسال (شکل ۳)؛ با یک MCS محافظه‌کارانه که $p = 0.01$ می‌دهد، $n = 3$. اگر یک رفت‌وبرگشت HARQ چهار شکاف ۰٫۱۲۵ میلی‌ثانیه‌ای (۱۲۰ کیلوهرتز) = ۰٫۵ میلی‌ثانیه طول بکشد، پنج ارسال به ۲ تا ۲٫۵ میلی‌ثانیه نیاز دارند – درون ۴ میلی‌ثانیه شدنی؛ با ۱۵ کیلوهرتز (شکاف‌های ۱ میلی‌ثانیه‌ای) حدود ۲۰ میلی‌ثانیه لازم است – ناممکن. بنابراین MCS URLLC مقاوم (کم‌کردن p)، شکاف‌های کوتاه و گاه تکرارهای کور را ترکیب می‌کند.

محدودیت. وقتی کانال در محوشدگی عمیق است خطاها مستقل نیستند؛ تنوع (بسامد، آنتن، چنداتصالی) لازم است تا فرض استقلال تقریباً برقرار شود.



شکل ۳. نرخ خطای بستهٔ باقی‌مانده پس از n ارسال (معادلهٔ (۳)).

۴.۶ زمان‌بندی اولویت‌دار

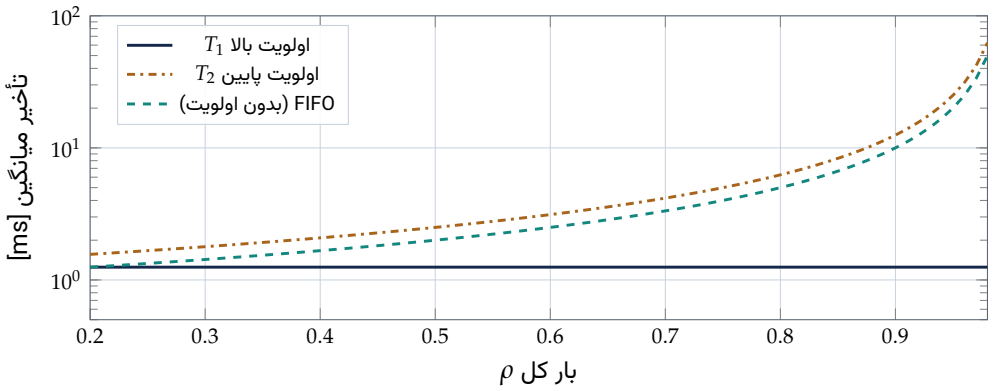
مدل. دو کلاس یک پیوند را که به‌صورت $\mathrm{M/M/1}$ با نرخ خدمت μ مدل شده به اشتراک می‌گذارند؛ کلاس ۱ (بار ρ_1) نسبت به کلاس ۲ اولویت پیش‌دستانه دارد؛ بار کل ρ. میانگین زمان‌های اقامت عبارت‌اند از

$$T_1 = \frac{1}{\mu(1-\rho_1)}, \qquad T_2 = \frac{1}{\mu(1-\rho_1)(1-\rho)}, \tag{۴}$$

در مقایسه با $T = 1/(\mu(1-\rho))$ برای FIFO.

مثال. $\mu = 1000$ بسته در ثانیه و $\rho_1 = 0.2$: $T_1 = 1.25$ میلی‌ثانیه مستقل از بار کل؛ در $\rho = 0.9$، $T_2 = 12.5$ میلی‌ثانیه در برابر ۱۰ میلی‌ثانیه برای FIFO (شکل ۴).

تفسیر. اولویت کلاس پراولویت را کاملاً از بار کلاس‌های پایین‌تر محافظت می‌کند، با هزینه‌ای متوسط برای دیگران – به شرط آنکه بار خود کلاس پراولویت کوچک بماند. به همین دلیل جریان‌های GBR و بحرانی از نظر تأخیر به کنترل پذیرش نیاز دارند: بدون آن، ترافیک «پراولویت» بیش از حد، محافظت را از بین می‌برد.



شکل ۴. تأخیر میانگین با اولویت پیش‌دستانه و با FIFO (معادلهٔ (۴))، $\rho_1 = 0.2$، $\mu = 1000\ \mathrm{s}^{-1}$.

۷ معماری شبکه و نمودارها

QoS در سه نقطه اعمال می‌شود: UE (طبقه‌بندی فراسو و Session-AMBR)، gNB (زمان‌بندی برای هر جریان QoS و DRB، UE-AMBR، GFBR) و UPF (طبقه‌بندی فروسو، دروازه‌بانی، MFBR و Session-AMBR، گزارش مصرف). PCF تصمیم می‌گیرد؛ SMF تصمیم‌ها را به قواعدی برای هر نقطه ترجمه می‌کند (شکل‌های ۱ و ۲). شبکهٔ انتقال میان gNB و UPF باید QFIها یا 5QIها را به کلاس‌های DSCP نگاشت کند تا تمایز را از بین نبرد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • افزودن یک جریان QoS از نوع GBR برای یک تماس صوتی

۱. IMS (AF) توصیف رسانهٔ تماس را به PCF می‌فرستد (Npcf_PolicyAuthorization).
۲. PCF یک قاعدهٔ PCC (5QI ۱، GFBR/MFBR از کدک، ARP) استخراج و به SMF اطلاع می‌دهد.
۳. SMF یک QFI تخصیص می‌دهد، یک PDR و QER در UPF نصب می‌کند و نمایهٔ QoS را به gNB و قاعدهٔ QoS را از طریق AMF به UE می‌فرستد.
۴. gNB جریان را می‌پذیرد، آن را با حالت RLC و زمان‌بندی مناسب به یک DRB نگاشت و تأیید می‌کند؛ اکنون بسته‌های صوتی رفتار GBR دریافت می‌کنند.
۵. در پایان تماس PCF قاعده را حذف می‌کند؛ SMF جریان QoS را در UPF، RAN و UE آزاد می‌کند.

رویه ۲ • بررسی یک طراحی QoS برای URLLC

۱. از 5QI، PDB، PER و MDBV را بخوان؛ تأخیر شبکهٔ هسته را کم کن تا D_{AN} به دست آید (معادلهٔ (۱)).
۲. نرخ انفجار را از MDBV (معادلهٔ (۲)) و تعداد ارسال‌ها را از PER و BLER (معادلهٔ (۳)) محاسبه کن.
۳. عددشناسی، شکاف‌های کوچک یا اعطاهای پیکربندی‌شده را چنان برگزین که همهٔ ارسال‌ها در D_{AN} جا شوند.
۴. بار پراولویت را بررسی کن: ترافیک پراولویت باید کسر کوچکی از ظرفیت بماند (معادلهٔ (۴))؛ کنترل پذیرش را پیکربندی کن.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • انتخاب 5QIها

مسئله. به این‌ها 5QI نسبت دهید: صدای VoNR، سیگنالینگ SIP در IMS، یک تماس ویدئویی زنده، وب‌گردی، کنترل حرکت در کارخانه.

حل. صدا ۱؛ SIP ۵؛ ویدئوی زنده ۲ (یا ۷ اگر غیرGBR)؛ وب ۹ (پیش‌فرض) یا ۶/۸؛ کنترل حرکت یک مقدار GBR بحرانی از نظر تأخیر مانند ۸۲ (یا ۸۵ اگر ۵ میلی‌ثانیه لازم باشد)، با UPF در لبه.

مثال حل‌شده ۲ • امکان‌پذیری URLLC

مسئله. جریانی با 5QI ۸۵ انفجارهای ۲۰۰ بایتی حمل می‌کند. UPF در محل است (تأخیر هسته ۰٫۵ میلی‌ثانیه). با SCS ۳۰ کیلوهرتز (شکاف‌های ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای)، رفت‌وبرگشت HARQ چهار شکاف و $p = 0.01$، آیا PER برآورده می‌شود؟

حل. $D_{\text{AN}} = 4.5$ میلی‌ثانیه؛ نرخ انفجار $8 \times 200 / 0.0045 = 356$ کیلوبیت بر ثانیه؛ $n = \ln 10^{-5} / \ln 0.01 = 2.5 \to 3$ ارسال که $3 \times 2 = 6$ میلی‌ثانیه نیاز دارند – بیش از حد طولانی. گزینه‌ها: شکاف‌های کوچک یا SCS ۱۲۰ کیلوهرتز (رفت‌وبرگشت HARQ ۰٫۵ میلی‌ثانیه: در مجموع ۱٫۵ میلی‌ثانیه)، یا تکرارهای کور درون یک پنجرهٔ شکاف.

مثال حل‌شده ۳ • محافظت اولویت

مسئله. با معادلهٔ (۴)، اگر بار پراولویت از ۰٫۲ به ۰٫۶ برسد بر سر T_1 و در بار کل ۰٫۹ بر سر T_2 چه می‌آید؟

حل. $T_1 = 1/(1000 \times 0.4) = 2.5$ میلی‌ثانیه (دو برابر)؛ $T_2 = 1/(1000 \times 0.4 \times 0.1) = 25$ میلی‌ثانیه. خود ترافیک پراولویت باید محدود شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. QoS حامل‌محور LTE در برابر QoS جریان‌محور نسل پنجم.

	LTE (حامل‌های EPS)	نسل ۵ (جریان‌های QoS)
واحد QoS	حامل EPS (رادیو + S1 + S5)	جریان QoS، علامت‌گذاری‌شده با QFI
تونل‌های هسته	یکی برای هر حامل	یکی برای هر نشست PDU
نگاشت رادیویی	یک حامل رادیویی برای هر حامل EPS	نگاشت انعطاف‌پذیر جریان به DRB (SDAP)
شاخص QoS	QCI (۱ تا ۹، ۶۵ تا ۸۰)	5QI، شامل GBR بحرانی از نظر تأخیر
طبقه‌بندی فراسو	TFT، سیگنال‌شده UL	قواعد QoS، سیگنال‌شده یا بازتابی
جریان جدید	برقراری حامل اختصاصی سرتاسری	به‌روزرسانی قاعده/نمایهٔ QoS، بدون تونل جدید
پایش تأخیر	محدود	پایش QoS برای هر جریان (انتشار ۱۶)

همان ایده‌ها، سازوکار سبک‌تر. پارامترهای QoS (اولویت، PDB، PER، ARP، GBR/MBR، AMBR) تقریباً با LTE یکسان‌اند؛ آنچه تغییر کرد سازوکار است – علامت‌گذاری به‌جای تونل، نگاشت انعطاف‌پذیر در RAN و قواعد بازتابی – که QoS ریزدانه را مقرون‌به‌صرفه می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- QoS نسل پنجم جریان‌محور است: علامت‌گذاری QFI برای هر بسته، یک تونل N3 برای هر نشست PDU، SDAP جریان‌ها را به DRBها نگاشت می‌کند.
- 5QI نوع منبع، اولویت، PDB، PER (و MDBV برای GBR بحرانی از نظر تأخیر) را می‌دهد؛ ARP و GFBR/MFBR نمایهٔ QoS را کامل می‌کنند.
- PCF → SMF → UPF (از طریق N4، gNB از طریق N2، UE از طریق NAS): سیاست به قواعد اعمال‌پذیر تبدیل می‌شود.
- $D_{\text{AN}} = \text{PDB} - D_{\text{CN}}$؛ نرخ انفجار $\geq 8\,\text{MDBV}/D_{\text{AN}}$؛ ارسال‌ها $n \geq \ln \text{PER}/\ln p$.
- اولویت فقط در صورتی ترافیک پراولویت را محافظت می‌کند که بار خود آن محدود باشد: $T_1 = 1/(\mu(1-\rho_1))$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • جریان‌ها و حامل‌ها

یک UE یک نشست PDU اینترنت با سه جریان QoS دارد. دست‌کم و حداکثر به چند تونل N3 و چند DRB نیاز دارد؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • QoS بازتابی

توضیح دهید چرا QoS بازتابی سیگنالینگ را صرفه‌جویی می‌کند و یک وضعیت که نباید از آن استفاده کرد بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تقسیم بودجه

برای 5QI ۳ (PDB ۵۰ میلی‌ثانیه) و 5QI ۸۲ (PDB ۱۰ میلی‌ثانیه)، D_{AN} را وقتی UPF در فاصلهٔ ۶۰۰ کیلومتر است (۵ میکروثانیه بر کیلومتر به‌علاوهٔ ۲ میلی‌ثانیه پردازش) و وقتی محلی است (۰٫۵ میلی‌ثانیه) محاسبه کنید. کدام 5QI UPF لبه را الزامی می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • HARQ

جریانی به PER 10^{-6} نیاز دارد. تعداد ارسال‌ها را برای $p = 0.1$ و $p = 0.001$ و زمان لازم را با رفت‌وبرگشت HARQ ۱ میلی‌ثانیه محاسبه کنید. این برای انتخاب MCS چه معنایی دارد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • کنترل پذیرش

یک سلول صدای 5QI ۱ (GBR ۴۰ کیلوبیت بر ثانیه برای هر تماس در رادیو، با فرض هزینهٔ ۰٫۵٪ ظرفیت سلول برای هر تماس) حمل می‌کند. با معادلهٔ (۴) و صدا به‌عنوان کلاس ۱، چند تماس می‌توان پذیرفت تا ترافیک غیرGBR در بار کل ۰٫۹ تأخیری حداکثر دو برابر مقدار FIFO خود ببیند؟ تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • QoS سرتاسری

یک کاربرد بازی ابری به RTT ۳۰ میلی‌ثانیه و ۵۰ مگابیت بر ثانیه فروسو نیاز دارد. 5QI(ها)، جای UPF، اقدامات برش و انتقال را پیشنهاد کنید و توضیح دهید کدام گره‌ها کدام پارامتر را اعمال می‌کنند.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

در همهٔ حالت‌ها یک تونل N3 (برای هر نشست PDU). DRBها: دست‌کم یکی (هر سه جریان به یک DRB نگاشت شوند) و حداکثر سه (یکی برای هر جریان)؛ gNB تصمیم می‌گیرد.

پاسخ تمرین ۲

UE قواعد فراسو را از بسته‌های فروسوی علامت‌خورده با RQI استخراج می‌کند، پس برای هر جریان سیگنالینگ NAS لازم نیست – برای جریان‌های کوتاه‌عمر بسیار ارزشمند است. نباید جایی استفاده شود که رفتار فراسو باید با آنچه بستهٔ فروسو القا می‌کند متفاوت باشد، یا برای سیاست حساس امنیتی که در آن شبکه باید دقیقاً کنترل کند کدام بسته‌های فراسو رفتار ممتاز بگیرند (یک قاعدهٔ بازتابی ممکن است با ترافیک فروسوی ساختگی سوءاستفاده شود).

پاسخ تمرین ۳

UPF دور: $600 \times 5\,\mu\text{s} = 3$ میلی‌ثانیه + ۲ میلی‌ثانیه = ۵ میلی‌ثانیه. 5QI ۳: $50 - 5 = 45$ میلی‌ثانیه (دور) یا ۴۹٫۵ میلی‌ثانیه (محلی)؛ 5QI ۸۲: $10 - 5 = 5$ میلی‌ثانیه (دور) یا ۹٫۵ میلی‌ثانیه (محلی). 5QI ۸۲ با UPF دور نیمی از بودجهٔ دسترسی خود را از دست می‌دهد – به UPF لبه نیاز دارد؛ 5QI ۳ نه.

پاسخ تمرین ۴

$p = 0.1$: $n = 6$، حدود ۶ میلی‌ثانیه؛ $p = 0.001$: $n = 2$، حدود ۲ میلی‌ثانیه. یک MCS محافظه‌کارانه (BLER کم) بازدهی طیفی را هزینه می‌کند اما ارسال مجدد و تأخیر را صرفه‌جویی می‌کند – معاوضهٔ مشخصهٔ URLLC: ظرفیت در برابر تأخیر و قابلیت اطمینان.

پاسخ تمرین ۵

نیازمندی: $T_2 \le 2T_{\text{FIFO}} \Leftrightarrow 1/(1-\rho_1) \le 2 \Leftrightarrow \rho_1 \le 0.5$: حداکثر ۱۰۰ تماس (هر کدام ۰٫۵٪). در عمل اپراتورها بار GBR را بسیار کمتر محدود می‌کنند (مثلاً ۲۰ تا ۳۰٪) تا تأخیر غیرGBR نزدیک FIFO بماند و برای تغییرات کانال که هزینهٔ هر تماس را تغییر می‌دهند حاشیه بماند.

پاسخ تمرین ۶

5QI: یک مقدار GBR نوع ویدئو (مثلاً ۳ با ویژگی‌های بازی بی‌درنگ) برای جریان بازی با GFBR برابر نرخ لازم، یا یک 5QI غیرGBR پراولویت با Session-AMBR کافی؛ 5QI ۵/پیش‌فرض برای کنترل. UPF در یک لبهٔ منطقه‌ای تا بخش هستهٔ RTT چند میلی‌ثانیه باشد؛ احتمالاً یک برش eMBB/بازی با سهم منابع RAN در سلول‌های پرترافیک؛ نگاشت جریان به یک کلاس اولویت در انتقال. اعمال: UPF (طبقه‌بندی، MFBR، AMBR)، gNB (GFBR، اولویت زمان‌بندی، PDB)، UE (قواعد فراسو)؛ PCF آن را بر اساس درخواست AF فراهم‌کنندهٔ بازی مجاز می‌کند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

مدل QoS نسل پنجم و جدول استانداردشدهٔ 5QI در TS 23.501 [۵] (بند ۵٫۷)، کنترل سیاست و صورت‌حساب در TS 23.503 [۳]، رویه‌های QoS در TS 23.502 [۴] و SDAP و جنبه‌های RAN در TS 38.300 [۱] آمده‌اند. همتای LTE آن TS 23.203 [۲] است. کلاینراک [۷] نتایج صف اولویت‌دار را استخراج می‌کند؛ دالمن و همکاران [۶] فنون URLLC را در رادیوی NR بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[2] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[3] 3GPP, *Policy and charging control framework for the 5G system (5GS); stage 2*, TS 23.503, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23503.htm.

[4] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[7] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.

23

درس ۲۳

صفحهٔ کاربر نسل پنجم

The 5G User Plane

۲G ۳G ۴G **۵G** ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۶، ۱۳، ۱۶، ۱۹ و ۲۲

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-23-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر نسل پنجم را از UE تا شبکهٔ داده، همراه با تقسیم DU/CU در gNB، **رسم کنید**.
- **LO۲** نقش SDAP، PDCP، RLC و MAC و نیز GTP-U روی F1-U، N3 و N9 را **توضیح دهید**.
- **LO۳** تقسیم‌های کارکردی RAN را **مقایسه کنید** و نیاز فرانت‌هال آن‌ها را **برآورد کنید**.
- **LO۴** پردازش بسته در UPF با قواعد PFCP و گزینه‌های پیاده‌سازی آن را **شرح دهید**.
- **LO۵** سربار سرآیند، بودجهٔ تأخیر، قابلیت اطمینان تکرار و پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب را **محاسبه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به پشتهٔ پروتکل رادیویی LTE (درس ۶)، GTP-U و PFCP (درس ۱۳)، فنون صفحهٔ دادهٔ NFV (درس ۱۶)، توپولوژی‌های UPF (درس ۱۹) و مدل QoS (درس ۲۲) نیاز دارید. این درس و درس بعد سامانهٔ نسل پنجم را «بر حسب صفحه» بررسی می‌کنند: نخست مسیر دادهٔ کاربر، سپس سیگنالینگی که آن را کنترل می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کاربر	User plane	کارکردها و پروتکل‌هایی که دادهٔ کاربر را حمل می‌کنند.
واحد مرکزی / توزیع‌شده / رادیویی	CU / DU / RU	بخش‌های یک gNB تقسیم‌شده.
واسط‌های صفحهٔ کاربر	F1-U / N3 / N9	واسط‌های GTP-U میان CU و DU، RAN و UPF، و دو UPF.
تقسیم کارکردی	Functional split	نقطه‌ای از پشتهٔ پروتکل که RAN در آن تقسیم می‌شود.
فرانت‌هال	Fronthaul	انتقال میان DU و RU (یا باندپایه و رادیو).
تکرار PDCP	PDCP duplication	ارسال یک PDCP PDU روی دو مسیر برای قابلیت اطمینان.
پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب	SN window	بازهٔ شماره‌های ترتیبِ در جریان برای بازترتیب‌دهی.
قواعد PFCP	PDR / FAR / QER / URR	قواعد تشخیص، هدایت، QoS و مصرف در UPF.
شتاب صفحهٔ داده	DPDK / SmartNIC	شتاب‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پردازش بسته.
خروج محلی	Local breakout	خروج به یک شبکهٔ دادهٔ نزدیک به RAN.

۳ مقدمه و انگیزه

همهٔ اجزای دیگر یک شبکهٔ موبایل در خدمت صفحهٔ کاربرند: مسیری که بسته‌های مشترک را حمل می‌کند. کارایی آن – گذردهی، تأخیر، قابلیت اطمینان، هزینه به ازای هر بیت – همان چیزی است که کاربران تجربه می‌کنند و اپراتورها برایش هزینه می‌پردازند. در نسل پنجم صفحهٔ کاربر از همیشه انعطاف‌پذیرتر است: gNB را می‌توان به واحدهای متمرکز و توزیع‌شده تقسیم کرد، صفحهٔ کاربر هسته یک UPF برنامه‌پذیر است که می‌تواند در هر جایی از یک مرکز دادهٔ مرکزی تا یک کارخانه قرار گیرد، و چند UPF می‌توانند در یک نشست زنجیر شوند.

این انعطاف پرسش‌های طراحی‌ای پدید می‌آورد که این درس شما را برای پاسخ کمّی به آن‌ها آماده می‌کند: با فرانت‌هال موجود RAN را کجا تقسیم کنیم، با یک بودجهٔ تأخیر UPFها را کجا قرار دهیم، چگونه با تکرار به قابلیت اطمینان URLLC برسیم، و سرآیندهای پروتکل چه هزینه‌ای دارند [۳]–[۵].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ پشتهٔ سرتاسری

دادهٔ کاربر این مسیر را می‌پیماید (شکل ۱): در UE از SDAP، PDCP، RLC، MAC و PHY؛ از راه رادیو به gNB-DU (RLC، MAC، PHY)؛ روی F1-U در GTP-U به gNB-CU-UP (PDCP، SDAP)؛ روی N3 در GTP-U به UPF و احتمالاً روی N9 به UPFهای دیگر؛ و سرانجام از N6 به شبکهٔ داده. لایه‌های رادیویی این نقش‌ها را دارند [۴]:

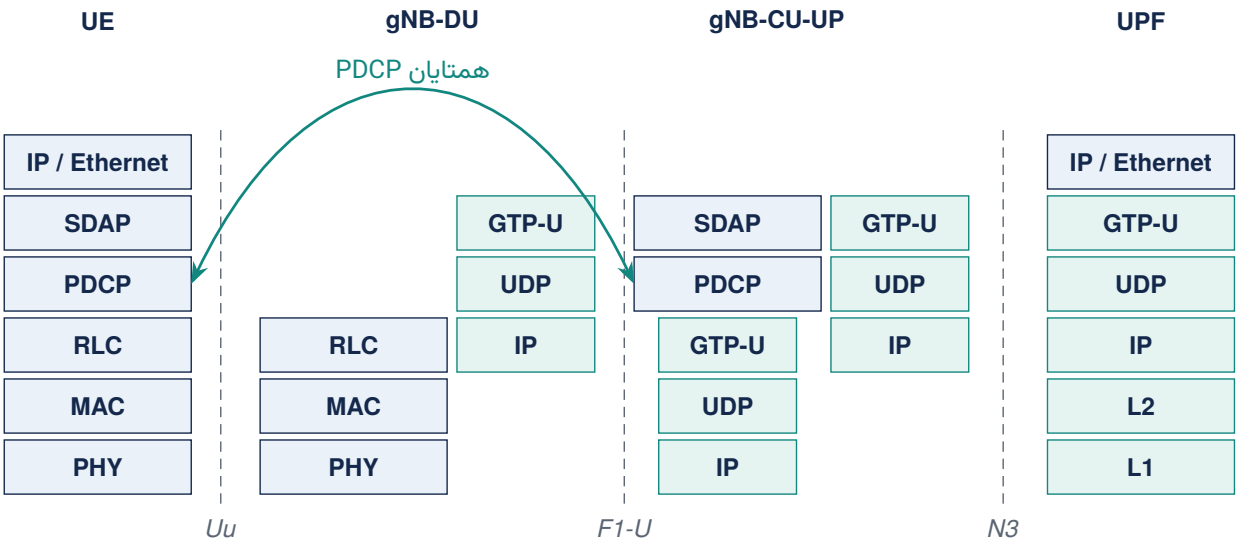
- **SDAP**: جریان‌های QoS را به حامل‌های دادهٔ رادیویی نگاشت و QFIها را علامت‌گذاری می‌کند (درس ۲۲).
- **PDCP**: فشرده‌سازی سرآیند (ROHC)، رمزنگاری و حفاظت یکپارچگی اختیاری، بازترتیب‌دهی و حذف تکراری‌ها، و تکرار PDCP.
- **RLC**: قطعه‌بندی و، در حالت تصدیق‌شده، ارسال مجدد ARQ؛ RLC در NR دیگر الحاق یا بازترتیب‌دهی نمی‌کند.
- **MAC**: تسهیم کانال‌های منطقی، HARQ و زمان‌بندی.

۲.۴ تقسیم gNB

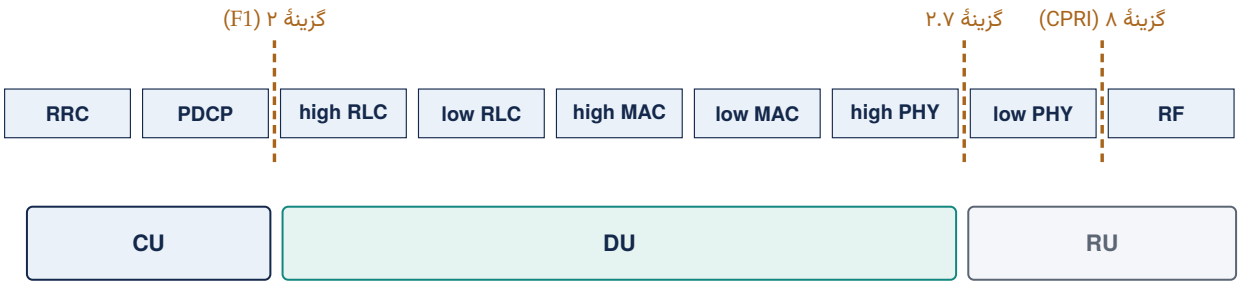
3GPP یک **تقسیم لایهٔ بالاتر** را میان یک واحد مرکزی (CU: RRC، SDAP، PDCP) و یک واحد توزیع‌شده (DU: RLC، MAC، PHY) استاندارد کرده که با F1 به هم متصل‌اند [۳]؛ CU خود به صفحهٔ کنترل (CU-CP) و صفحهٔ کاربر (CU-UP) تقسیم می‌شود که با E1 به هم متصل‌اند. تقسیم‌های لایهٔ پایین‌تر میان DU و یک واحد رادیویی (RU) – به‌ویژه گزینهٔ ۷٫۲ که اتحادیهٔ O-RAN مشخص کرده – بخشی از لایهٔ فیزیکی را به RU منتقل می‌کنند (شکل ۲). هرچه تقسیم پایین‌تر باشد، کارکردهای بیشتری متمرکز می‌شوند (سایت‌های ساده‌تر، هماهنگی میان سلول‌ها)، اما نرخ فرانت‌هال بالاتر و نیاز تأخیر سخت‌گیرانه‌تر می‌شود (بخش ۲.۶).

۳.۴ UPF

UPF هر بسته را بر اساس قواعدی که SMF نصب کرده پردازش می‌کند (شکل ۳) [۲]: یک *PDR* بسته را تشخیص می‌دهد (با TEID، نشانی UE، فیلتر SDF یا QFI؛ از میان PDRهای منطبق، آن‌که بالاترین تقدم را دارد برنده است) و به یک *FAR* (هدایت با سرآیند بیرونی جدید، بافرکردن، دورریختن، تکرار)، *QER*ها (دروازه‌بانی و محدودیت نرخ) و *URR*ها (شمارش



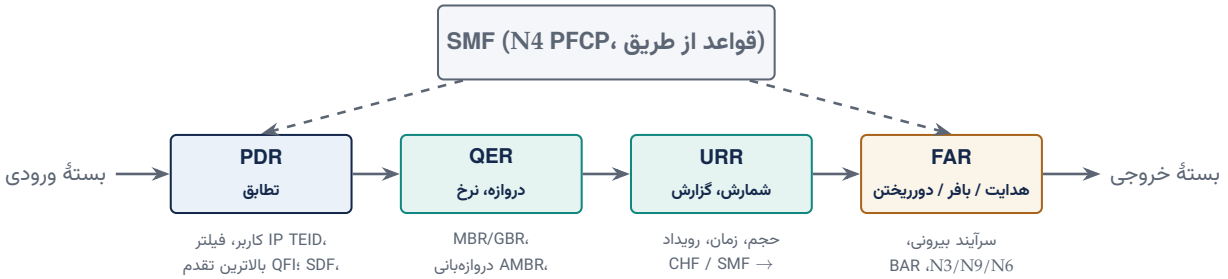
شکل ۱. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر نسل پنجم با یک gNB تقسیم‌شده (CU-UP و DU).



نرخ تقریبی فرانت‌هال برای ۱۰۰ مگاهرتز و ۴ لایه/آنتن: گزینهٔ ۲ حدود ۲٫۵؛ گزینهٔ ۷٫۲ حدود ۷؛ گزینهٔ ۸ حدود ۱۶ گیگابیت بر ثانیه

شکل ۲. برخی تقسیم‌های کارکردی RAN با نرخ‌های تقریبی فرانت‌هال (فرض‌ها در بخش ۲.۶).

و گزارش حجم، زمان و رویدادها) اشاره می‌کند. بافرکردن برای UEهای بیکار از یک *BAR* پیروی می‌کند. بدین‌سان UPF کارکردهای صفحهٔ کاربر S-GW و P-GW در EPC را (درس ۱۳) یکجا دارد.



شکل ۳. پردازش بسته در UPF با قواعد PFCP.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ تکرار PDCP و چنداتصالی

برای URLLC، PDCP می‌تواند بسته‌ها را تکرار کند و نسخه‌ها را روی دو مسیر مستقل بفرستد: دو حامل از یک gNB (تجمیع حامل) یا دو gNB (اتصال دوگانه). PDCP گیرنده نسخهٔ دوم را دور می‌ریزد. تکرار، استقلال مسیرها را به قابلیت اطمینان تبدیل می‌کند (بخش ۴.۶) و وقفهٔ دست‌به‌دست را حذف می‌کند، به بهای دو برابر شدن منابع رادیویی مصرفی برای جریان تکرارشده. این قابلیت را می‌توان هنگام بدترشدن کانال با عناصر کنترلی MAC به‌صورت پویا فعال کرد.

۲.۵ شمارهٔ ترتیب و بازترتیب‌دهی

PDCP هر SDU را شماره‌گذاری می‌کند (SN ۱۲ یا ۱۸ بیتی)؛ RLC در حالت تصدیق‌شده قطعه‌ها را شماره‌گذاری می‌کند (SN ۱۲ یا ۱۸ بیتی) و در حالت تصدیق‌نشده ۶ یا ۱۲ بیتی. PDCP گیرنده به‌ترتیب تحویل می‌دهد و تا پایان یک زمان‌سنج بازترتیب‌دهی منتظر بسته‌های گمشده می‌ماند. پنجرهٔ SNهایی که می‌توانند در جریان باشند نصف فضای SN است؛ در نرخ‌های بالا یک SN کوتاه به‌سرعت دور می‌زند، و به همین دلیل NR SNهای ۱۸ بیتی را معرفی کرد (بخش ۵.۶).

۳.۵ انتقال F1-U و N3

روی F1-U، CU-UP و DU PDUهای PDCP را در GTP-U همراه با سرآیند پروتکل صفحهٔ کاربر NR مبادله می‌کنند که اطلاعات کنترل جریان (مثلاً اندازهٔ بافر مطلوب DU) را حمل می‌کند تا CU بتواند آهنگ DU را تنظیم کند و هنگام تغییر شرایط رادیویی از سرریز جلوگیری کند. روی N3 و N9 سرآیند GTP-U در یک سرآیند الحاقی QFI و نشانگر QoS بازتابی را حمل می‌کند. هر دو روی شبکه‌های انتقال IP اجرا می‌شوند که باید با نگاشت QFIها/5QIها به مقادیر DSCP کیفیت خدمات را حفظ کنند.

۴.۵ پیاده‌سازی و جانمایی UPF

یک UPF باید هر بسته را با نرخ خط طبقه‌بندی، شمارش و دوباره کپسوله کند. پیاده‌سازی‌ها از نرم‌افزار روی کارسازها با DPDK و SR-IOV (درس ۱۶)، تا واگذاری کپسوله‌سازی و طبقه‌بندی به SmartNIC، تا سوئیچ‌های برنامه‌پذیری که خط لولهٔ P4 را برای مسیر سریع اجرا می‌کنند (درس ۱۵) و پردازنده استثناها را رسیدگی می‌کند، گسترده‌اند. جانمایی از بودجهٔ

تأخیر پیروی می‌کند (بخش ۳.۶): UPFهای مرکزی برای ترافیک اینترنت، UPFهای منطقه‌ای یا لبه برای ترافیک حساس به تأخیر و ترافیکی که محلی خدمت‌رسانی می‌شود، و UPFهای درون‌سازمانی برای شبکه‌های سازمانی و صنعتی.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سربار پروتکل

مدل. یک بستهٔ IP با L بایت روی رادیو سرآیندهای SDAP، PDCP، RLC و MAC به اندازهٔ $H = H_{\text{SDAP}} + H_{\text{PDCP}} + H_{\text{RLC}} + H_{\text{MAC}}$ بایت می‌گیرد. بازدهی برابر است با

$$\eta = \frac{L}{L + H}. \tag{۱}$$

مثال. SDAP ۱، PDCP ۳ (SN ۱۸ بیتی)، RLC AM ۳ و زیرسرآیند MAC ۳ بایت: $H = 10$ بایت. برای $L = 1500$: $\eta = 99.3\,\%$؛ برای یک بستهٔ صوتی ۶۰ بایتی (پس از آنکه ROHC سرآیند ۶۰ بایتی IP/UDP/RTP را به چند بایت فشرده کند، L باز هم کوچک‌تر است): $\eta = 85.7\,\%$. حفاظت یکپارچگی یک MAC-I چهاربایتی به PDCP می‌افزاید.

۲.۶ نرخ فرانت‌هال

مدل. با گزینهٔ تقسیم ۸، فرانت‌هال نمونه‌های IQ حوزهٔ زمان را حمل می‌کند: نرخ نمونه‌برداری f_s، b بیت برای هر مؤلفهٔ I و Q، N_{ant} آنتن و کدگذاری خط c:

$$R_{\text{FH},8} = 2\, f_s\, b\, N_{\text{ant}}\, c. \tag{۲}$$

با تقسیم ۷٫۲، فرانت‌هال نمونه‌های حوزهٔ بسامد عناصر منبع اشغال‌شده را برای هر لایه حمل می‌کند، تقریباً $R_{\text{FH},7.2} \approx 12\, N_{\text{PRB}}\, N_{\text{sym}}\, N_{\text{layers}}\, 2b'$ که در آن N_{sym} تعداد نماد در ثانیه و b' پهنای بیت فشرده‌شده است.

مثال. NR با ۱۰۰ مگاهرتز در ۳۰ کیلوهرتز: $f_s = 122.88$ مگانمونه بر ثانیه، $b = 16$، ۴ آنتن، $c = 66/64$: $R_{\text{FH},8} = 16.2$ گیگابیت بر ثانیه؛ با ۶۴ آنتن ۲۶۰ گیگابیت بر ثانیه – غیرعملی. تقسیم ۷٫۲ با ۲۷۳ PRB، ۲۸ ۰۰۰ نماد بر ثانیه، ۴ لایه و $b' = 9$: حدود ۶٫۶ گیگابیت بر ثانیه، که با تعداد لایه‌ها و نه آنتن‌ها مقیاس می‌یابد. تقسیم لایهٔ بالاتر (گزینهٔ ۲) تقریباً نرخ دادهٔ کاربر را حمل می‌کند (حدود ۲٫۵ گیگابیت بر ثانیه برای حامل درس ۱۴).

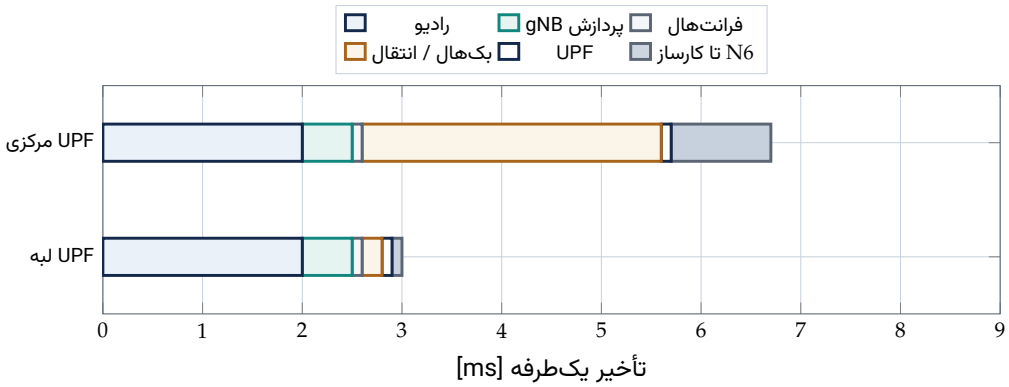
تفسیر. MIMO انبوه تنها با تقسیم‌هایی عملی است که شکل‌دهی پرتو را در RU انجام می‌دهند؛ انتخاب تقسیم، معاوضه‌ای میان تمرکز و هزینهٔ انتقال است.

۳.۶ بودجهٔ تأخیر

مدل. تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر میان UE و یک کارساز کاربرد مجموع اجزای آن است:

$$T = T_{\text{radio}} + T_{\text{gNB}} + T_{\text{FH}} + T_{\text{BH}} + T_{\text{UPF}} + T_{\text{N6}}. \tag{۳}$$

مثال. با مقادیر نمونه (شکل ۴): رادیو ۲ میلی‌ثانیه، پردازش gNB ۰٫۵ میلی‌ثانیه، فرانت‌هال ۰٫۱ میلی‌ثانیه، UPF ۰٫۱ میلی‌ثانیه؛ یک UPF لبه با ۰٫۲ میلی‌ثانیه انتقال و ۰٫۱ میلی‌ثانیه تا کارساز ۳٫۰ میلی‌ثانیه می‌دهد، و یک UPF مرکزی در فاصلهٔ ۶۰۰ کیلومتر (۳ میلی‌ثانیه انتقال) با ۱ میلی‌ثانیه تا کارساز ۶٫۷ میلی‌ثانیه. تنها جانمایی لبه هدف یک‌طرفهٔ ۴ میلی‌ثانیه را برآورده می‌کند.



شکل ۴. بودجهٔ تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر با UPF لبه و مرکزی (مقادیر نمونه، معادلهٔ (۳)).

۴.۶ قابلیت اطمینان با تکرار

مدل. اگر هر یک از دو مسیر مستقل یک بسته را با احتمال p_1 و p_2 از دست بدهد، تکرار تنها وقتی بسته را از دست می‌دهد که هر دو شکست بخورند:

$$P_{\text{loss}} = p_1\, p_2. \tag{۴}$$

مثال. $p_1 = p_2 = 10^{-3}$ مقدار 10^{-6} را می‌دهد و یک هدف URLLC را برآورده می‌کند که یک مسیر تنها فقط با یک MCS بسیار مقاوم‌تر (و پرهزینه‌تر) یا ارسال‌های مجدد بیشتر به آن می‌رسید – که ممکن است در بودجهٔ تأخیر نگنجد.

محدودیت. اتلاف‌های همبسته (هر دو حامل از یک سایت که با یک مانع مسدود می‌شوند) فرض استقلال را نقض می‌کنند؛ اتصال دوگانه با گره‌های جدا از هم از نظر جغرافیایی از تکرار در سطح حامل مقاوم‌تر است.

۵.۶ پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب

مدل. با یک SN s بیتی، حداکثر 2^{s-1} PDU می‌توانند در جریان باشند. با نرخ بستهٔ P پنجره این مدت را پوشش می‌دهد:

$$T_{\text{win}} = \frac{2^{s-1}}{P}. \tag{۵}$$

مثال. ۲ گیگابیت بر ثانیه با بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی: $P = 1.67 \times 10^5$ بسته بر ثانیه. یک SN ۱۲ بیتی ۱۲٫۳ میلی‌ثانیه را پوشش می‌دهد – کوتاه‌تر از تأخیرهای HARQ و ARQ به‌علاوهٔ بازترتیب‌دهی؛ یک SN ۱۸ بیتی ۰٫۷۹ ثانیه. بنابراین حامل‌های پرگذردهی از SNهای ۱۸ بیتی استفاده می‌کنند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک استقرار نوعی نسل پنجم RUها را در سایت‌های آنتن، DUها را در سایت‌های سلول یا مراکز نزدیک (متصل با فرانت‌هال ۷٫۲)، CU-UPها را همراه با UPFهای لبه در مراکز دادهٔ منطقه‌ای، و UPFهای مرکزی را برای ترافیک اینترنت ترکیب می‌کند. هر عنصر را می‌توان روی زیرساخت مشترک مجازی کرد (vRAN، درس ۱۶) و SMF برای هر نشست UPFها را زنجیر می‌کند (شکل‌های ۱ تا ۳).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دنبال‌کردن یک بستهٔ فروسو

۱. بسته روی N6 به UPF از نوع PSA می‌رسد؛ یک PDR با آن منطبق می‌شود (نشانی UE و فیلتر SDF)، QER نرخ‌ها را اعمال می‌کند، URR آن را می‌شمارد و FAR آن را با QFI در GTP-U به سوی گام بعد (N9 یا N3) کپسوله می‌کند.

۲. CU-UP آن را روی N3 دریافت می‌کند، QFI SDAP را به یک DRB نگاشت می‌کند، PDCP سرآیندها را فشرده، رمز و شماره‌گذاری می‌کند و آن را در GTP-U روی F1-U می‌فرستد.

۳. RLC در DU آن را طبق زمان‌بندی MAC قطعه‌بندی می‌کند؛ MAC آن را در یک بلوک انتقال تسهیم می‌کند؛ PHY آن را با HARQ ارسال می‌کند.

۴. لایه‌های UE فرایند را وارونه می‌کنند؛ PDCP بازترتیب می‌دهد و به‌ترتیب به SDAP و لایهٔ IP تحویل می‌دهد.

رویه ۲ • انتخاب تقسیم RAN

۱. پهنای باند، تعداد آنتن‌ها و لایه‌ها در هر سلول را تعیین و نرخ فرانت‌هال را برای تقسیم‌های نامزد محاسبه کنید (معادلهٔ (۲)).

۲. با انتقال موجود (فیبر، ریزموج) و تأخیر آن مقایسه کنید؛ تقسیم‌های پایین‌تر به تأخیر فرانت‌هال زیر یک میلی‌ثانیه نیاز دارند.

۳. مزایای تمرکز (هماهنگی، تجمیع، سایت‌های ساده‌تر) را در برابر هزینهٔ انتقال بسنجید.

۴. تقسیم را بر حسب نوع سایت انتخاب کنید (مثلاً ۷٫۲ برای MIMO انبوه شهری، گزینهٔ ۲ برای سایت‌های دورافتاده با انتقال محدود).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • سربار برای بسته‌های کوچک

مسئله. حسگرهای اینترنت اشیا محموله‌های ۲۰ بایتی را در IPv6/UDP بدون فشرده‌سازی سرآیند می‌فرستند. بازدهی روی رادیو را محاسبه کنید، و نیز وقتی ROHC سرآیند IPv6/UDP را به ۴ بایت فشرده می‌کند.

حل. بدون ROHC: $L = 20 + 48 = 68$، بازدهی داده $20/(68+10) = 25.6\,\%$. با ROHC: $L = 24$، $20/34 = 58.8\,\%$. فشرده‌سازی سرآیند بیشترین اهمیت را برای بسته‌های کوچک دارد.

مثال حل‌شده ۲ • فرانت‌هال برای MIMO انبوه

مسئله. یک RU با ۶۴ آنتن و ۱۰۰ مگاهرتز به ۱۶ لایه خدمت می‌دهد. فرانت‌هال گزینهٔ ۸ و گزینهٔ ۷٫۲ را مقایسه کنید (فرض‌های بخش ۲.۶).

حل. گزینهٔ ۸: ۲۶۰ گیگابیت بر ثانیه. گزینهٔ ۷٫۲: $273 \times 12 \times 28\,000 \times 16 \times 18 = 26.4$ گیگابیت بر ثانیه – ده برابر کمتر، و روی یک پیوند اترنت ۲۵ یا ۵۰ گیگابیتی شدنی.

مثال حل‌شده ۳ • بودجهٔ تکرار

مسئله. هر مسیر BLER برابر 10^{-2} در هر ارسال دارد و می‌تواند در بودجه ۲ ارسال انجام دهد. یک مسیر تنها به چه اتلاف باقی‌مانده‌ای می‌رسد و تکرار به چه مقداری؟

حل. مسیر تنها: $(10^{-2})^2 = 10^{-4}$. با تکرار روی دو مسیر مستقل: $10^{-4} \times 10^{-4} = 10^{-8}$ (معادلهٔ (۴)) – فراتر از اهداف 10^{-5} در URLLC، با حاشیه برای همبستگی.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. صفحهٔ کاربر در LTE/EPC و در NR/5GC.

	LTE / EPC	NR / 5GC
لایه‌های رادیویی	PDCP، RLC (با بازترتیب‌دهی)، MAC	SDAP، PDCP، RLC (بدون بازترتیب‌دهی)، MAC
تقسیم RAN	eNB یکپارچه (تا CPRI RRH)	DU/CU (F1)، CU-UP/CU-CP (E1)، تقسیم لایهٔ پایین ۷٫۲
صفحهٔ کاربر هسته	P-GW + S-GW (اختیاری CUPS)	زنجیرهٔ UPFها (I-UPF، UL CL، PSA) با کنترل PFCP
QoS روی N3/S1-U	تونل برای هر حامل	تونل برای هر نشست، QFI برای هر بسته
قابلیت اطمینان	HARQ، ARQ	+ تکرار PDCP، چنداتصالی
طول SN	PDCP تا ۱۸ بیت (بعدها)	۱۲/۱۸ PDCP، ۱۲/۱۸ RLC AM بیت

برنامه‌پذیر از سر تا ته. از UPFهای برنامه‌ریزی‌شده با P4 تا DU/CU مجازی، صفحهٔ کاربر نسل پنجم سرتاسر نرم‌افزارمحور است – و این کارایی آن را به موضوعی از بودجه‌های مهندسی (چرخه به ازای هر بسته، میکروثانیه به ازای هر گام) تبدیل می‌کند و نه جعبه‌های ثابت.

۱۱ نکات کلیدی

نکته‌های کلیدی

- دادهٔ کاربر: UE (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) → DU (RLC/MAC/PHY) → F1-U → CU-UP → N3 → (PDCP/SDAP) → UPF(ها) → N6.
- تقسیم لایهٔ بالاتر (گزینهٔ ۲) حدود نرخ کاربر نیاز دارد؛ گزینهٔ ۸ با تعداد آنتن‌ها مقیاس می‌یابد ($2f_s b N_{\text{ant}} c$)؛ ۷٫۲ با تعداد لایه‌ها.
- پردازش UPF: تطابق PDR → QER → URR → FAR، که SMF روی N4 برنامه‌ریزی می‌کند.

- تأخیر $= \sum$ اجزا؛ UPFهای لبه چند میلی‌ثانیه انتقال را حذف می‌کنند.
- تکرار PDCP مقدار $P_{\text{loss}} = p_1 p_2$ را می‌دهد؛ SNهای بلند پنجرهٔ $2^{s-1}/P$ را بالاتر از تأخیرهای بازترتیب‌دهی نگه می‌دارند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام لایه؟

کدام لایه این کارها را انجام می‌دهد: (الف) رمزنگاری؛ (ب) قطعه‌بندی؛ (ج) نگاشت جریان QoS به DRB؛ (د) HARQ؛ (هـ) حذف تکراری‌ها؛ (و) ARQ؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا تقسیم؟

دو مزیت و دو عیب متمرکزکردن CU برای DUهای بسیار را بیان کنید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • فرانت‌هال

یک حامل ۴۰ مگاهرتزی در ۳۰ کیلوهرتز با ۶۱۴۴ مگانمونه بر ثانیه نمونه‌برداری می‌شود. فرانت‌هال گزینهٔ ۸ را برای ۸ آنتن با نمونه‌های ۱۶ بیتی و کدگذاری ۶۶/۶۴ محاسبه کنید. آیا روی یک پیوند ۲۵ گیگابیتی اجرا می‌شود؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • پنجرهٔ SN

یک حامل ۵ گیگابیت بر ثانیه بستهٔ ۱۲۰۰ بایتی حمل می‌کند. پنجرهٔ پوشش‌داده‌شده با SNهای ۱۲ و ۱۸ بیتی PDCP را محاسبه کنید. اگر زمان‌سنج بازترتیب‌دهی بتواند به ۱۰۰ میلی‌ثانیه برسد، کدام لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • جانمایی UPFها

یک اپراتور یک مرکز دادهٔ مرکزی (۸۰۰ کیلومتر از دورترین سلول‌ها) دارد و می‌تواند سایت‌های منطقه‌ای حداکثر در ۱۵۰ کیلومتری هر سلول بسازد. یک خدمت به تأخیر یک‌طرفهٔ ۵ میلی‌ثانیه نیاز دارد، با رادیو ۲٫۵ میلی‌ثانیه، gNB ۰٫۵ میلی‌ثانیه و UPF و کارساز ۰٫۴ میلی‌ثانیه. با فرض ۵ میکروثانیه بر کیلومتر برای انتقال، کدام جانمایی کار می‌کند؟ هزینه را بحث کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • تکرار همبسته

دو مسیر هر کدام بسته‌ها را با احتمال 10^{-3} از دست می‌دهند، اما با احتمال q با هم مسدود می‌شوند (علت مشترک) و در این حالت هر دو از دست می‌دهند. اتلاف را به‌صورت $P = q + (1-q)p^2$ با $p = 10^{-3}$ مدل کنید و بزرگ‌ترین q را بیابید که $P \le 10^{-5}$. این برای استقرار چه معنایی دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) PDCP؛ (ب) RLC؛ (ج) SDAP؛ (د) MAC؛ (هـ) PDCP؛ (و) RLC (حالت تصدیق‌شده).

پاسخ تمرین ۲

مزایا: تجمیع پردازش RRC/PDCP (تسهیم آماری)، هماهنگی و جابه‌جایی آسان‌تر میان سلول‌های یک CU، سایت‌های سلولی ساده‌تر و ارزان‌تر، ارتقای نرم‌افزار در یک جا. معایب: نیاز به انتقال میان CU و DU (پهنای باند و تأخیر)، دامنهٔ خرابی بزرگ‌تر (قطعی یک CU سلول‌های بسیاری را متأثر می‌کند)، و کارکردهای حساس به تأخیر را نمی‌توان فراتر از یک فاصله متمرکز کرد.

پاسخ تمرین ۳

$2 \times 61.44 \times 10^6 \times 16 \times 8 \times 66/64 = 16.2$ گیگابیت بر ثانیه: برای یک حامل در پیوند ۲۵ گیگابیتی جا می‌شود، اما نه برای دو حامل این‌چنین.

پاسخ تمرین ۴

$P = 5 \times 10^9/9600 = 5.2 \times 10^5$ بسته بر ثانیه. ۱۲ بیتی: $2048/P = 3.9$ میلی‌ثانیه؛ ۱۸ بیتی: $131\,072/P =$ 0.25 ثانیه. با زمان‌سنج بازترتیب‌دهی ۱۰۰ میلی‌ثانیه، تنها SN ۱۸ بیتی امن است.

پاسخ تمرین ۵

بخش ثابت $2.5 + 0.5 + 0.4 = 3.4$ میلی‌ثانیه است و ۱٫۶ میلی‌ثانیه برای انتقال باقی می‌ماند: $D \le 1.6\ \text{ms}/5\ \mu\text{s/km} = 320$ کیلومتر. سایت مرکزی (۸۰۰ کیلومتر، ۴ میلی‌ثانیه) شکست می‌خورد؛ سایت‌های منطقه‌ای (۱۵۰ کیلومتر، ۰٫۷۵ میلی‌ثانیه) کار می‌کنند. هزینه: سایت‌های UPF بیشتر (سخت‌افزار، عملیات)، همتاسازی یا نهان‌سازی منطقه‌ای برای خدمت‌رسانی محلی محتوا – که باید با درآمد خدمات حساس به تأخیر توجیه شود.

پاسخ تمرین ۶

$q + (1-q)10^{-6} \le 10^{-5} \Rightarrow q \le 9 \times 10^{-6}$ (تقریباً). مسدودشدن با علت مشترک باید بسیار نادر باشد: مسیرها باید از سایت‌ها و جهت‌های متفاوت بیایند (اتصال دوگانه)، نه صرفاً از حامل‌های متفاوت یک آنتن.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

معماری صفحهٔ کاربر NR در TS 38.300 [۴] و RAN تقسیم‌شده در TS 38.401 [۳] شرح داده شده‌اند؛ PFCP در TS 29.244 [۲]؛ GTP-U در TS 29.281 [۱]؛ کارکردها و توپولوژی‌های UPF در TS 23.501 [۵]. دالمن و همکاران [۷] پروتکل‌های لایهٔ ۲ در NR را توضیح می‌دهند؛ بوسهارت و همکاران [۶] زبان P4 را که در UPFهای برنامه‌پذیر به کار می‌رود معرفی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *General packet radio system (GPRS) tunnelling protocol user plane (GTPv1-U)*, TS 29.281, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29281.htm.

[2] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[3] 3GPP, *NG-RAN; architecture description*, TS 38.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38401.htm.

[4] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] P. Bosshart, D. Daly, G. Gibb, *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014.

[7] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

24

درس ۲۴

صفحهٔ کنترل نسل پنجم

The 5G Control Plane

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۴، ۱۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۳

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکات کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-24-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل نسل پنجم (RRC، NAS، NGAP، SBI) را **رسم کنید** و **توضیح دهید** هر پروتکل در کدام موجودیت‌ها خاتمه می‌یابد.
- **LO۲** حالت‌های RRC یعنی IDLE، INACTIVE و CONNECTED و رابطهٔ آن‌ها با حالت‌های CM و RM در هسته را **شرح دهید**.
- **LO۳** یک درخواست خدمت از CM-IDLE را **دنبال کنید** و تأخیر صفحهٔ کنترل در گذارهای حالت را **برآورد کنید**.
- **LO۴** بار سیگنالینگ روی یک AMF، معاوضهٔ زمان‌سنج بی‌کاری و اندازهٔ بهینهٔ ناحیهٔ ثبت را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** **توضیح دهید** نسل پنجم چگونه صفحهٔ کنترل خود را در برابر اضافه‌بار و طوفان سیگنالینگ محافظت می‌کند.

۲ دانش پیش‌نیاز

به مدیریت مکان و فراخوانی (درس ۴)، MME و کنترل اضافه‌بار آن (درس ۱۲)، معماری خدمت‌محور (درس ۱۸)، رویه‌های ثبت و نشست PDU (درس ۲۰) و صفحهٔ کاربر درس ۲۳ نیاز دارید. این درس همان سامانه را از سوی سیگنالینگ می‌نگرد: چه کسی با چه کسی، در کدام حالت و با چه هزینه‌ای گفت‌وگو می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کنترل	Control plane	سیگنالینگی که اتصال را برقرار، نگهداری و رها می‌کند.
کنترل منابع رادیویی	RRC	کنترل منابع رادیویی میان UE و gNB.
لایهٔ غیردسترسی	NAS (MM / SM)	لایهٔ غیردسترسی میان UE و AMF (جابه‌جایی) یا SMF (نشست‌ها).
پروتکل کاربرد NG	NGAP	پروتکل کاربرد روی N2 میان gNB و AMF، روی SCTP.
حالت غیرفعال RRC	RRC_INACTIVE	حالتی که زمینهٔ UE حفظ می‌شود اما اتصال رادیویی معلق است.
حالت مدیریت اتصال / ثبت	CM / RM state	دید هسته از UE: متصل یا بیکار، ثبت‌شده یا ثبت‌نشده.
درخواست خدمت	Service request	رویهٔ NAS که UE را از CM-IDLE به CM-CONNECTED می‌برد.
ناحیهٔ ثبت	Registration area	فهرست نواحی ردیابی که UE بیکار در آن‌ها لازم نیست مکان خود را گزارش کند.
ناحیهٔ اعلان مبتنی بر RAN	RNA	ناحیه‌ای که UE غیرفعال بدون اطلاع به شبکه در آن جابه‌جا می‌شود.
طوفان سیگنالینگ	Signalling storm	انفجاری از رویه‌های هم‌زمان که گره‌های صفحهٔ کنترل را دچار اضافه‌بار می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

صفحهٔ کنترل حتی یک بیت کاربر را حمل نمی‌کند، اما تعیین می‌کند آیا بیت‌های کاربر اصلاً می‌توانند جریان یابند یا نه. هر بار که یک تلفن هوشمند برای دریافت یک اعلان بیدار می‌شود، یک تبادل پروتکلی کوچک در رادیو، gNB، AMF، SMF و UPF اجرا می‌کند. ضرب این در میلیون‌ها دستگاه و ده‌ها گذار در ساعت، این سیگنالینگ بار پردازشی هسته و سهم چشمگیری از منابع رادیویی را تعیین می‌کند – و کاربر تأخیر آن را به‌صورت انتظار پیش از نخستین بسته حس می‌کند.

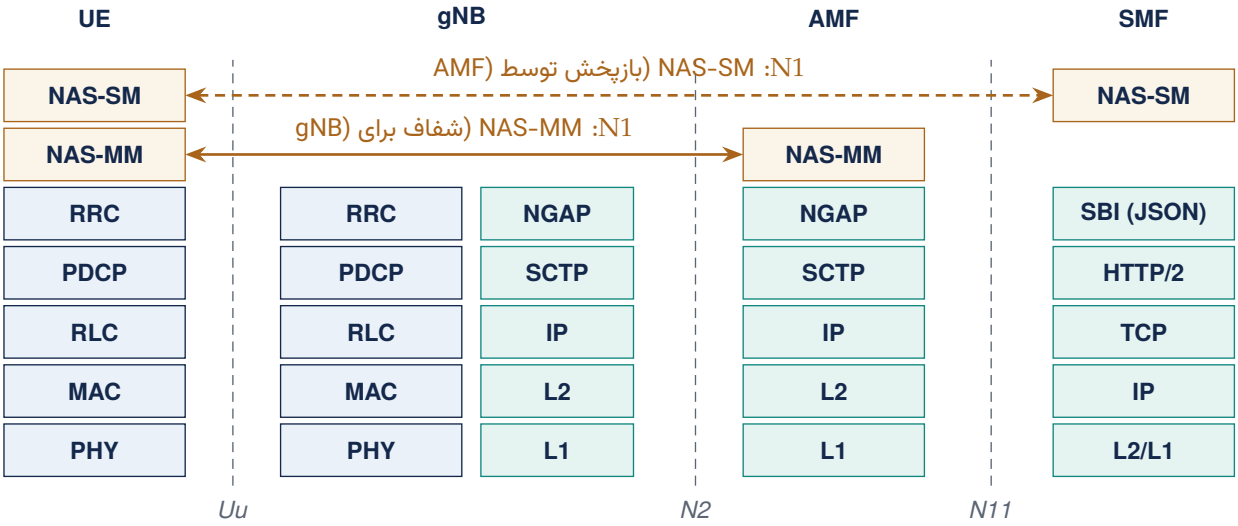
نسل پنجم صفحهٔ کنترل را از سه راه بازسازمان‌دهی می‌کند: یک حالت RRC جدید، RRC_INACTIVE، که بیشتر سیگنالینگ هسته را برای انفجارهای کوتاه حذف می‌کند؛ جداسازی روشن مدیریت جابه‌جایی (AMF) و مدیریت نشست (SMF)؛ و واسط‌های خدمت‌محور درون هسته [۳]، [۷]. این درس پشتهٔ پروتکل و ماشین‌های حالت حاصل را توضیح می‌دهد و مدل‌های لازم برای ابعادگذاری آن‌ها را ارائه می‌کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ پشتهٔ صفحهٔ کنترل

سه خانوادهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل را می‌سازند (شکل ۱):

- **RRC** میان UE و gNB [۴]: اطلاعات سامانه، برقراری اتصال، فعال‌سازی امنیت رادیویی، پیکربندی حامل‌های رادیویی، اندازه‌گیری‌ها و فرمان‌های دست‌به‌دست. روی PDCP، RLC و MAC در حامل‌های رادیویی سیگنالینگ اجرا می‌شود.
- **NAS** میان UE و هسته [۲]: NAS-MM (ثبت، درخواست خدمت، احراز هویت، امنیت NAS) در AMF خاتمه می‌یابد؛ NAS-SM (برقراری و اصلاح نشست PDU) توسط AMF به SMF بازپخش می‌شود. gNB پیام‌های NAS را بدون خواندن آن‌ها هدایت می‌کند – این پیام‌ها سرتاسری میان UE و AMF حفاظت یکپارچگی و رمزنگاری می‌شوند.
- **NGAP** میان gNB و AMF روی N2 [۱]: مدیریت زمینهٔ UE، برقراری منابع نشست PDU، فراخوانی و سیگنالینگ دست‌به‌دست، روی SCTP. درون هسته، AMF و SMF از واسط‌های خدمت‌محور (HTTP/2 با JSON، درس ۱۸) استفاده می‌کنند.



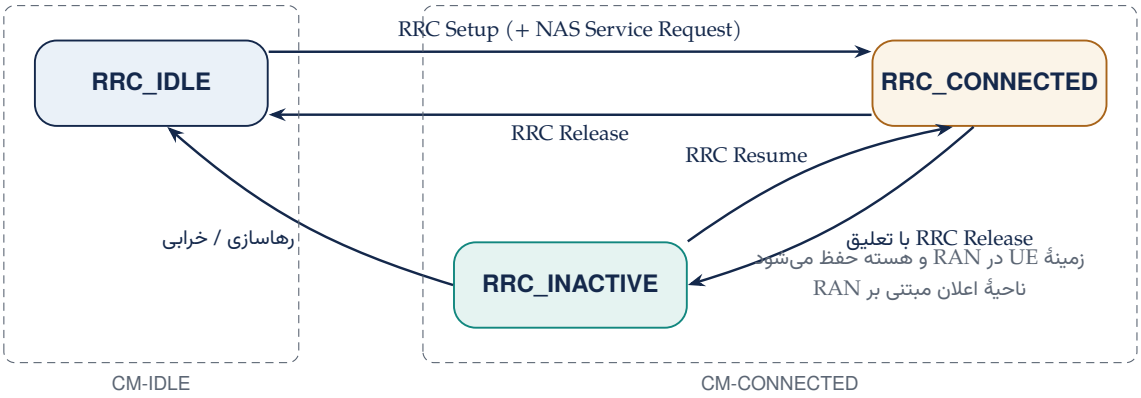
شکل ۱. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل نسل پنجم: RRC روی Uu، NGAP روی N2، NAS سرتاسری میان UE و SMF/AMF، و SBI در هسته.

۲.۴ حالت‌های یک UE

شبکه برای هر UE سه ماشین حالت جفت‌شده نگه می‌دارد [۴]، [۷]:

- **RM** (مدیریت ثبت) در AMF: RM-DEREGISTERED یا RM-REGISTERED.
- **CM** (مدیریت اتصال) در AMF: CM-IDLE (بدون اتصال N2 برای UE؛ مکان در حد ناحیهٔ ثبت معلوم است) یا CM-CONNECTED (یک اتصال N2 وجود دارد).
- **RRC** در gNB و UE: RRC_IDLE، RRC_INACTIVE یا RRC_CONNECTED (شکل ۲).

در RRC_INACTIVE، UE تقریباً مانند یک UE بیکار رفتار می‌کند – روی سلول‌ها مستقر می‌شود، فراخوانی را پایش می‌کند و درون یک ناحیهٔ اعلان مبتنی بر RAN (RNA) آزادانه جابه‌جا می‌شود – اما gNBای که آن را معلق کرده زمینهٔ UE را نگه می‌دارد و اتصال‌های N3/N2 به هسته برقرار می‌مانند، پس هسته UE را CM-CONNECTED می‌بیند. بازگشت به RRC_CONNECTED تنها به یک تبادل RRC Resume بدون سیگنالینگ هسته نیاز دارد.



شکل ۲. حالت‌ها و گذارهای RRC در NR؛ RRC_INACTIVE در هسته به CM-CONNECTED تعلق دارد.

۳.۴ دسترس‌پذیری

اینکه شبکه UE را کجا می‌یابد به حالت آن بستگی دارد: در CM-IDLE، AMF ناحیهٔ ثبت (فهرستی از نواحی ردیابی) را می‌داند و باید در آن فراخوانی کند؛ در RRC_INACTIVE، gNB لنگر RNA را می‌داند و خودش فراخوانی RAN را انجام می‌دهد؛ در RRC_CONNECTED سلول خدمت‌دهنده معلوم است. UE خروج از ناحیهٔ خود را با یک به‌روزرسانی ثبت جابه‌جایی (CM-IDLE) یا یک به‌روزرسانی RNA (RRC_INACTIVE) گزارش و آن را به‌طور دوره‌ای تازه می‌کند.

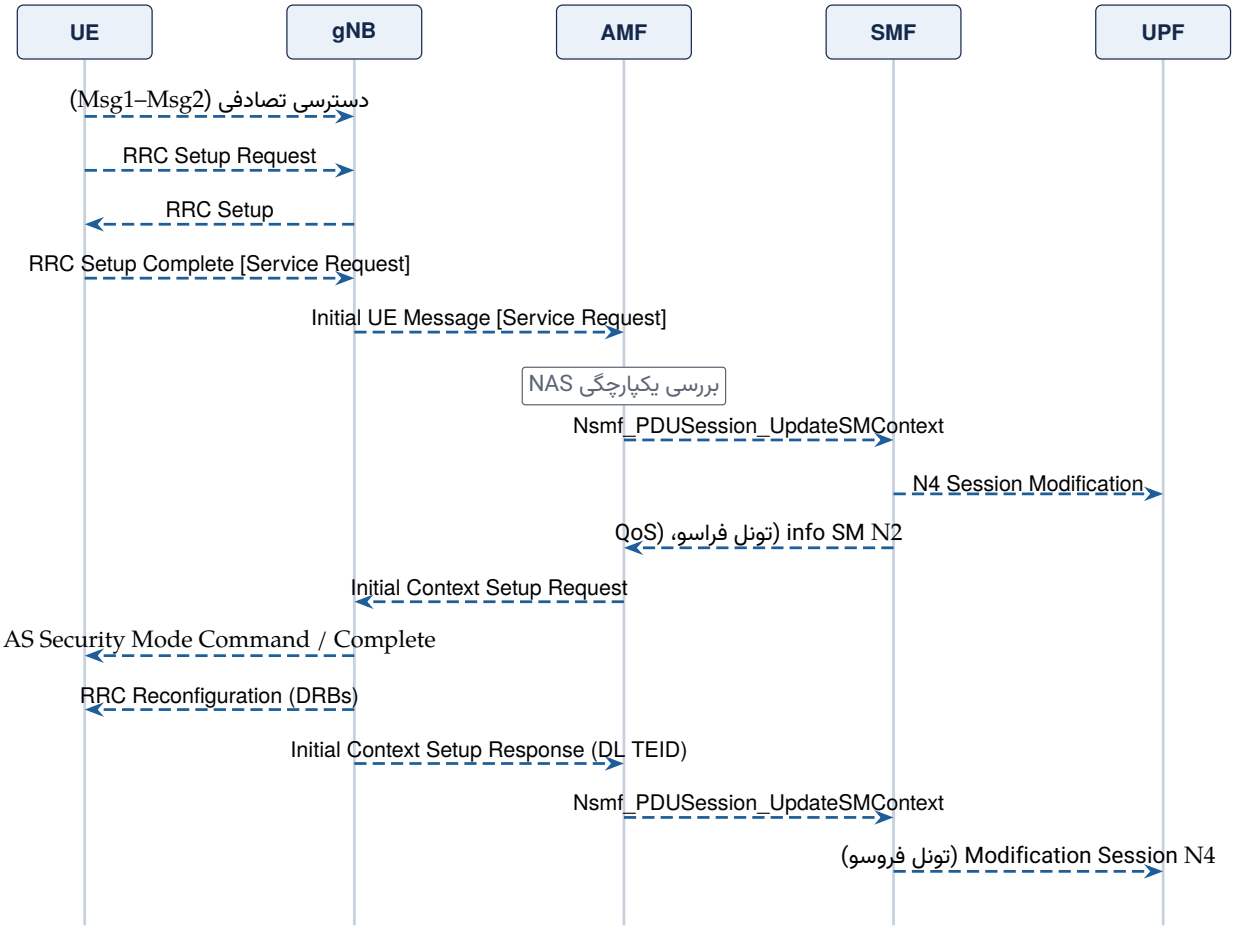
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ درخواست خدمت

وقتی یک UE بیکار دادهٔ فراسو دارد – یا برای دادهٔ فروسو فراخوانده می‌شود – درخواست خدمت را اجرا می‌کند (شکل ۳) [۵]. پس از دسترسی تصادفی، UE یک اتصال RRC برقرار می‌کند و NAS Service Request را همراه RRC Setup Complete می‌فرستد؛ gNB آن را در یک NGAP Initial UE Message به AMFای که با 5G-S-TMSI انتخاب شده هدایت می‌کند. AMF یکپارچگی NAS را بررسی می‌کند، از SMF هر نشست PDU که باید فعال شود می‌خواهد صفحهٔ کاربرش را دوباره برقرار کند (UPF SMF را روی N4 به‌روز می‌کند)، سپس یک Initial Context Setup Request حاوی کلید امنیتی و منابع نشست می‌فرستد. gNB امنیت AS را فعال، حامل‌های رادیویی را دوباره پیکربندی و نقاط پایانی تونل فروسوی خود را برمی‌گرداند که SMF آن‌ها را در UPF نصب می‌کند.

۲.۵ تعلیق و از سرگیری

با RRC_INACTIVE، gNB یک اتصال را با یک RRC Release همراه با نشانگر تعلیق پایان می‌دهد: UE و gNB زمینهٔ AS و پیکربندی امنیتی را نگه می‌دارند و UE یک شناسهٔ از سرگیری و یک RNA دریافت می‌کند. وقتی UE دوباره داده دارد، یک RRC Resume Request می‌فرستد؛ اگر در سلولی از gNB دیگری باشد، آن gNB زمینه را روی Xn از gNB لنگر بازیابی می‌کند و از AMF می‌خواهد مسیر N2 را تغییر دهد. در حالت رایج از سرگیری در همان ناحیه، هیچ سیگنالینگ NAS یا هسته‌ای لازم نیست. مقادیر کوچک داده را حتی می‌توان در خود رویهٔ از سرگیری فرستاد (ارسال دادهٔ کوچک، انتشار ۱۷).



شکل ۳. درخواست خدمت آغازشده از سوی UE از CM-IDLE (ساده‌شده، بر اساس TS 23.502).

۳.۵ جداسازی مدیریت جابه‌جایی و نشست

در EPC، MME هم سیگنالینگ جابه‌جایی و هم نشست را رسیدگی می‌کرد (درس ۱۲). در نسل پنجم AMF تنها جابه‌جایی، دسترسی و امنیت NAS را رسیدگی می‌کند و SMF نشست‌ها را. یک UE یک AMF دارد اما ممکن است چند SMF داشته باشد (یکی برای هر نشست PDU یا برش). این جداسازی اجازه می‌دهد دسترسی غیر3GPP (Wi-Fi از طریق N3IWF) همان AMF را به اشتراک بگذارد، AMF را از انواع نشست مستقل نگه می‌دارد و به برش‌ها اجازه می‌دهد SMFهای خود را داشته باشند (درس ۲۱).

۴.۵ کنترل اضافه‌بار و ازدحام

گره‌های صفحهٔ کنترل در چند سطح از خود محافظت می‌کنند [۲]، [۷]: کنترل دسترسی یکپارچه در UE دسته‌های دسترسی‌ای را که gNB پخش می‌کند پیش از ارسال هر پیامی مسدود می‌کند؛ AMF می‌تواند از gNBها بخواهد اتصال‌های RRC جدید را رد یا کم کنند (NGAP overload start)؛ کنترل ازدحام NAS در پیام‌های رد یک زمان‌سنج عقب‌نشینی (مثلاً T3346) برمی‌گرداند تا UEها بعداً دوباره تلاش کنند؛ و NRF و SCP بار را میان چند نمونهٔ AMF و SMF پخش می‌کنند (درس ۱۸).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بار سیگنالینگ

مدل. اگر N دستگاه UE هر کدام رویهٔ k را با نرخ λ_k در ساعت انجام دهند و هر رویه m_k پیام در AMF هزینه داشته باشد، نرخ پیام بر حسب پیام در ثانیه برابر است با

$$\Lambda = \frac{N}{3600} \sum_{k} \lambda_k \, m_k. \tag{۱}$$

مثال. $N = 2 \times 10^6$ با نرخ‌های ساعت اوج برای هر UE: ۲۰ درخواست خدمت (هر کدام ۴ پیام)، ۲ ثبت جابه‌جایی (۶)، ۳ دست‌به‌دست (۶)، ۰٫۱ ثبت اولیه (۲۰) و ۰٫۵ برقراری نشست PDU (۸): $\sum_k \lambda_k m_k = 116$ پیام برای هر UE در ساعت و $\Lambda = 64\,444$ پیام بر ثانیه. اگر ۸۰٪ گذارهای بیکار به متصل را به از سرگیری بدون سیگنالینگ هسته تبدیل کند، مجموع به ۵۲ و $\Lambda = 28\,889$ پیام بر ثانیه کاهش می‌یابد – کاهشی ۵۵ درصدی.

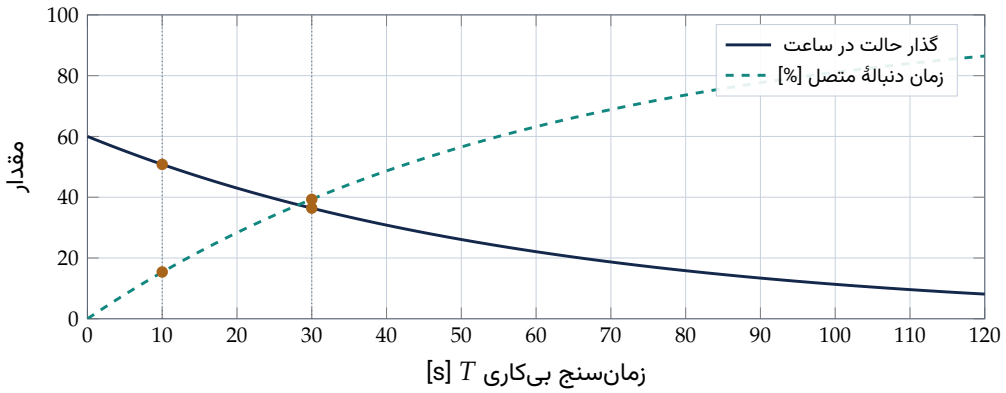
۲.۶ زمان‌سنج بی‌کاری

مدل. یک UE انفجارهای داده را به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ λ تولید می‌کند. پس از هر انفجار، gNB اتصال را به مدت بی‌کاری T نگه می‌دارد و سپس آن را رها (یا معلق) می‌کند. گذار به بیکار پس از یک انفجار تنها وقتی رخ می‌دهد که انفجار بعدی دیرتر از T بیاید، پس نرخ گذار و میانگین «دنبالهٔ» متصل برای هر انفجار عبارت‌اند از

$$r(T) = \lambda \, e^{-\lambda T}, \qquad \bar{t}_{\text{tail}}(T) = \frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda}. \tag{۲}$$

کسری از زمان که در دنباله سپری می‌شود $\lambda \, \bar{t}_{\text{tail}} = 1 - e^{-\lambda T}$ است.

مثال. یک انفجار در دقیقه ($\lambda = 1/60\,\text{s}^{-1}$): $T = 10$ ثانیه ۵۰٫۸ گذار در ساعت و ۱۵٫۴٪ زمان در دنباله می‌دهد؛ $T = 30$ ثانیه ۳۶٫۴ گذار در ساعت و ۳۹٫۳٪ (شکل ۴). زمان‌سنج بلندتر سیگنالینگ را صرفه‌جویی می‌کند اما انرژی UE و منابع رادیویی را هزینه می‌کند؛ زمان‌سنج‌های کوتاه را مقرون‌به‌صرفه می‌کند چون هر گذار ارزان است. RRC_INACTIVE



شکل ۴. معاوضهٔ زمان‌سنج بی‌کاری برای یک انفجار در دقیقه (معادلهٔ (۲)).

۳.۶ اندازهٔ ناحیهٔ ثبت

مدل. با مدل جابه‌جایی جریان سیال (درس ۴)، یک UE که با سرعت میانگین v در ناحیه‌ای با محیط P و مساحت A حرکت می‌کند با نرخ $vP/(\pi A)$ از مرز آن عبور می‌کند. برای یک ناحیهٔ مربعی با ضلع a این مقدار $R_u = 4v/(\pi a)$ است. اگر هر به‌روزرسانی w_u هزینه داشته باشد و هر رویداد فراخوانی (با نرخ λ_p) در هر یک از $n = a^2/A_c$ سلول با مساحت A_c هزینهٔ w_p داشته باشد، هزینه برای هر UE در ساعت

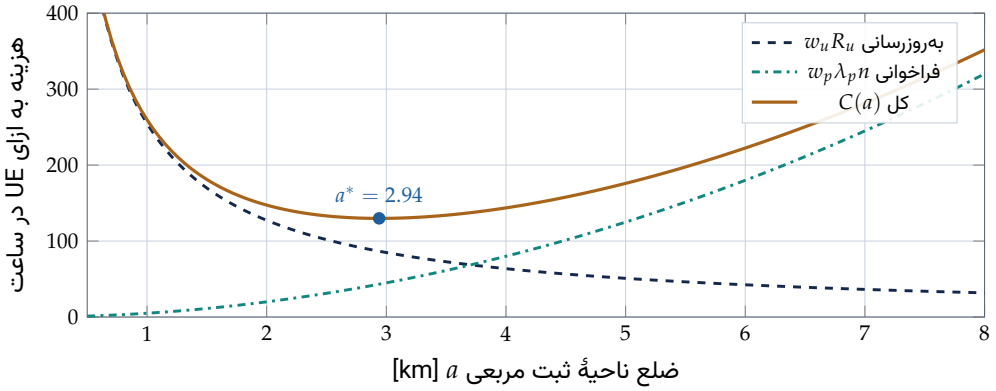
$$C(a) = w_u \frac{4v}{\pi a} + w_p \lambda_p \frac{a^2}{A_c} \tag{۳}$$

است که با

$$a^* = \left(\frac{2 w_u v A_c}{\pi w_p \lambda_p} \right)^{1/3} \tag{۴}$$

کمینه می‌شود. در نقطهٔ بهینه هزینهٔ به‌روزرسانی دقیقاً دو برابر هزینهٔ فراخوانی است.

مثال. $v = 20$ کیلومتر بر ساعت، $A_c = 1$ کیلومتر مربع، $\lambda_p = 5$ در ساعت، $w_u = 10$، $w_p = 1$: $a^* = 2.94$ کیلومتر (حدود ۸٫۷ سلول در هر ناحیه)، با هزینهٔ به‌روزرسانی ۸۶٫۶ و هزینهٔ فراخوانی ۴۳٫۳ برای هر UE در ساعت (شکل ۵).



شکل ۵. معاوضهٔ اندازهٔ ناحیهٔ ثبت (معادله‌های (۳) و (۴)).

۴.۶ تأخیر صفحهٔ کنترل

مدل. زمان از یک حالت کم‌مصرف تا آغاز انتقال داده مجموع گام‌های گذار است:

$$T_{\mathrm{CP}} = T_{\mathrm{RA}} + T_{\mathrm{RRC}} + T_{\mathrm{core}} + T_{\mathrm{ctx}}. \tag{۵}$$

TR 38.913 هدف ۱۰ میلی‌ثانیه را تعیین می‌کند [۶]؛ ITU-R M.2410 ۲۰ میلی‌ثانیه را الزامی و ۱۰ میلی‌ثانیه را توصیه می‌کند [۹].

مثال. با مقادیر نمونه برای فاصلهٔ زیرحامل ۳۰ کیلوهرتز – دسترسی تصادفی ۲ میلی‌ثانیه، تبادل RRC ۴ میلی‌ثانیه، سیگنالینگ هسته (N2، AMF، SMF و N4) ۶ میلی‌ثانیه، برقراری زمینه با امنیت AS و پیکربندی دوباره ۴ میلی‌ثانیه – درخواست خدمت از RRC_IDLE ۱۶ میلی‌ثانیه طول می‌کشد. از سرگیری از RRC_INACTIVE تنها به دسترسی تصادفی و تبادل RRC نیاز دارد: ۶ میلی‌ثانیه. تنها حالت غیرفعال هدف ۱۰ میلی‌ثانیه را برآورده می‌کند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

صفحهٔ کنترل UE، gNB (پس از تقسیم، CU-CP؛ درس ۲۳)، مجموعهٔ AMFای که به یک منطقه خدمت می‌دهد، و SMFها، PCF، UDM و AUSF را که از طریق SBA در دسترس‌اند در بر می‌گیرد. AMFها به‌صورت مجموعه‌هایی از نمونه‌های جایگزین‌پذیر مستقر می‌شوند که زمینه‌های UE را در یک تابع ذخیره‌سازی به اشتراک می‌گذارند تا یک gNB بتواند به هر نمونه از مجموعه برسد (یک GUAMI مجموعه و اشاره‌گر را مشخص می‌کند). شکل‌های ۱ تا ۳ دید پروتکلی، دید حالت و دید رویه‌ای این معماری را نشان می‌دهند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دادهٔ پایان‌یافته در موبایل برای یک UE بیکار

۱. یک بستهٔ فروسو برای نشستی بدون تونل N3 به UPF می‌رسد؛ UPF آن را بافر می‌کند (یا به SMF می‌فرستد) و به SMF اطلاع می‌دهد.
۲. SMF از AMF می‌خواهد UE را دسترس‌پذیر کند (Namf_Communication_N1N2MessageTransfer).
۳. AMF UE را در همهٔ سلول‌های ناحیهٔ ثبت آن از طریق gNBها فرامی‌خواند (NGAP Paging).
۴. UE با یک درخواست خدمت پاسخ می‌دهد (شکل ۳)؛ صفحهٔ کاربر دوباره برقرار و دادهٔ بافرشده تحویل می‌شود.

رویه ۲ • از سرگیری از RRC_INACTIVE

۱. UE (با دادهٔ فراسو یا پس از فراخوانی RAN) دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و یک RRC Resume Request با شناسهٔ از سرگیری خود می‌فرستد.
۲. اگر زمینه نزد gNB دیگری باشد، gNB جدید آن را روی Xn بازیابی می‌کند و سپس از AMF تغییر مسیر N2 را می‌خواهد.
۳. gNB با RRC Resume پاسخ می‌دهد؛ امنیت از زمینهٔ ذخیره‌شده با کلیدهای تازه بازگردانده می‌شود.
۴. UE با RRC Resume Complete تأیید می‌کند و داده روی تونل‌های N3 موجود جریان می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • ابعادگذاری یک مجموعهٔ AMF

مسئله. برای بار بخش ۱.۶، اگر هر نمونه $\mu = 20\,000$ پیام بر ثانیه پردازش کند و بهره‌وری آن نباید از ۷۰٪ بیشتر شود، چند نمونهٔ AMF لازم است؟ با و بدون RRC_INACTIVE مقایسه کنید.

حل. ظرفیت قابل استفاده برای هر نمونه $0.7\mu = 14\,000$ پیام بر ثانیه. بدون INACTIVE: $64\,444/14\,000 = 4.6$، پس ۵ نمونه. با INACTIVE: $28\,889/14\,000 = 2.06$، پس ۳ نمونه. کارایی سیگنالینگ در RAN مستقیماً به نمونه‌های کمتر در هسته تبدیل می‌شود.

مثال حل‌شده ۲ • انتخاب زمان‌سنج بی‌کاری

مسئله. با یک انفجار در دقیقه، بلندترین زمان‌سنجی که UE را حداکثر ۲۰٪ زمان در دنباله نگه دارد چیست و چند گذار در ساعت حاصل می‌شود؟

حل. $1 - e^{-T/60} \le 0.2 \Rightarrow T \le -60 \ln 0.8 = 13.4$ ثانیه. گذارها: $60\,e^{-13.4/60} = 60 \times 0.8 = 48$ در ساعت.

مثال حل‌شده ۳ • ناحیهٔ ثبت برای کاربران سریع

مسئله. مثال بخش ۳.۶ را برای کاربران خودرویی با $v = 60$ کیلومتر بر ساعت تکرار کنید.

حل. $a^{*3} = 2 \times 10 \times 60 \times 1/(\pi \times 5) = 76.4$، $a^* = 4.24$ کیلومتر (حدود ۱۸ سلول). هزینهٔ به‌روزرسانی $10 \times 4 \times 60/(\pi \times 4.24) = 180$، هزینهٔ فراخوانی $5 \times 4.24^2 = 90$، مجموع ۲۷۰ برای هر UE در ساعت. کاربران سریع‌تر به نواحی بزرگ‌تر نیاز دارند؛ به همین دلیل اپراتورها به فهرست‌های TA در امتداد بزرگراه‌ها و راه‌آهن سلول‌های بیشتری می‌دهند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. صفحهٔ کنترل در LTE/EPC و در NR/5GC.

	LTE / EPC	NR / 5GC
حالت‌های RRC	IDLE، CONNECTED (تعلیق/از سرگیری فقط برای اینترنت اشیا)	IDLE، INACTIVE، CONNECTED
جابه‌جایی و نشست‌ها	MME (هر دو)، کنترل S-GW/P-GW	AMF (جابه‌جایی)، SMF (نشست‌ها)
واسط‌های هسته	Diameter، GTPv2-C (نقطه به نقطه)	SBI روی HTTP/2، کشف با NRF
پروتکل RAN–هسته	S1AP روی SCTP	NGAP روی SCTP
نواحی مکان	فهرست TA، فراخوانی توسط MME	فهرست TA (CM-IDLE) و RNA با فراخوانی RAN (INACTIVE)
کنترل دسترسی	ACB، EAB، زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی	کنترل دسترسی یکپارچه، زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی
دسترسی غیر3GPP	مسیر جداگانهٔ ePDG	همان AMF از طریق N3IWF

سیگنالینگ بهای کارایی است. هر دورهٔ بی‌کاری انرژی و منابع رادیویی را صرفه‌جویی می‌کند اما باید بهای آن را با یک گذار پرداخت. صفحهٔ کنترل نسل پنجم این بها را کاهش می‌دهد (INACTIVE، پیام‌های کمتر در هسته، پردازش سریع‌تر)، و این به اپراتورها اجازه می‌دهد اتصال‌ها را زودتر رها کنند و به ازای هر واحد ظرفیت هسته به دستگاه‌های بسیار بیشتری خدمت دهند.

۱۱ نکات کلیدی

نکته‌های کلیدی

- RRC (gNB–UE)، NAS-MM (AMF–UE)، NAS-SM (SMF–UE از طریق AMF)، NGAP (AMF–gNB) روی SCTP) و SBI در هسته.
- RRC_INACTIVE زمینه را در RAN و هسته را در CM-CONNECTED نگه می‌دارد: از سرگیری به سیگنالینگ هسته نیاز ندارد.
- بار $\Lambda = (N/3600)\sum_k \lambda_k m_k$؛ گذارهای بیکار به متصل بر آن غالب‌اند.
- زمان‌سنج بی‌کاری: گذارها $\lambda e^{-\lambda T}$ در برابر کسر دنبالهٔ $1 - e^{-\lambda T}$.
- ناحیهٔ ثبت: $a^* = (2w_u v A_c/(\pi w_p \lambda_p))^{1/3}$؛ در نقطهٔ بهینه هزینهٔ به‌روزرسانی دو برابر فراخوانی است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • UE کجاست؟

برای هر حالت RRC، حالت CM از دید AMF و دقتی را که شبکه با آن مکان UE را می‌داند بیان کنید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • NAS شفاف

چرا NAS برای gNB شفاف است؟ یک دلیل امنیتی و یک دلیل معماری بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • بار AMF

یک مجموعهٔ AMF به 5×10^5 دستگاه UE با نرخ‌های ساعت اوج ۳۰ درخواست خدمت (هر کدام ۴ پیام)، ۱ ثبت جابه‌جایی (۶) و ۴ دست‌به‌دست (۶) برای هر UE خدمت می‌دهد. نرخ پیام را محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • کاربردهای پرحرف

یک کاربرد پیام‌رسان به‌طور میانگین هر ۲۰ ثانیه یک انفجار تولید می‌کند. گذارها در ساعت و کسر دنباله را برای $T = 5$ و $T = 10$ ثانیه محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ناحیهٔ بهینه

معادلهٔ (۴) را از معادلهٔ (۳) استخراج کنید، نشان دهید هزینهٔ به‌روزرسانی در نقطهٔ بهینه دو برابر هزینهٔ فراخوانی است، و a^{*} را برای عابران پیاده ($v = 5$ کیلومتر بر ساعت) با سایر مقادیر بخش ۳.۶ محاسبه کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • طوفان سیگنالینگ

پس از یک قطعی هسته، 10^{6} دستگاه UE باید دوباره ثبت شوند و هر ثبت ۲۰ پیام در یک مجموعهٔ AMF با ۵ نمونه و $\mu = 20\,000$ پیام بر ثانیه هزینه دارد. اگر UEها تلاش‌های خود را به‌طور یکنواخت در پنجرهٔ W پخش کنند، کوچک‌ترین W برای بهره‌وری ۱۰۰٪ و ۷۰٪ چیست؟ کدام سازوکارها چنین پخشی را تحمیل می‌کنند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

RRC_IDLE: CM-IDLE، ناحیهٔ ثبت (فهرست TAها). RRC_INACTIVE: CM-CONNECTED، RNA که gNB لنگر می‌داند (gNB AMF را می‌داند). RRC_CONNECTED: CM-CONNECTED، سلول خدمت‌دهنده.

پاسخ تمرین ۲

امنیت: پیام‌های NAS سرتاسری با کلیدهایی حفاظت می‌شوند که تنها UE و AMF در اختیار دارند، پس یک گره RAN نفوذشده یا نامطمئن (از جمله دسترسی غیر3GPP) نمی‌تواند آن‌ها را بخواند یا تغییر دهد. معماری: RAN از رویه‌های هسته مستقل است؛ قابلیت‌های جدید NAS به تغییر RAN نیاز ندارند و همان NAS روی دسترسی 3GPP و غیر3GPP اجرا می‌شود.

پاسخ تمرین ۳

$\sum_k \lambda_k m_k = 120 + 6 + 24 = 150$ برای هر UE در ساعت؛ $\Lambda = 5 \times 10^{5} \times 150/3600 = 20\,833$ پیام بر ثانیه.

پاسخ تمرین ۴

$\lambda = 1/20$ انفجار در ساعت. $T = 5$ ثانیه: $180\,e^{-0.25} = 140.2$ گذار در ساعت، دنبالهٔ $1 - e^{-0.25} = 22.1\,\%$. $T = 10$ ثانیه: $180\,e^{-0.5} = 109.2$، دنبالهٔ ۳۹٫۳٪. انفجارهای کوچک و پرتکرار همان حالتی است که RRC_INACTIVE و ارسال دادهٔ کوچک برای آن طراحی شده‌اند.

پاسخ تمرین ۵

$C'(a) = -4w_u v/(\pi a^2) + 2w_p\lambda_p a/A_c = 0 \Rightarrow a^3 = 2w_u v A_c/(\pi w_p \lambda_p)$. در نقطهٔ بهینه $w_p\lambda_p a^2/A_c = 2w_u v/(\pi a)$، یعنی هزینهٔ فراخوانی $= 2w_u v/(\pi a) =: 4w_u v/(\pi a)$، در حالی که هزینهٔ به‌روزرسانی دو برابر. عابران پیاده: $a^{*3} = 2 \times 10 \times 5/(5\pi) = 6.37$، $a^{*} = 1.85$ کیلومتر.

پاسخ تمرین ۶

مجموع 2×10^{7} پیام؛ ظرفیت 10^{5} پیام بر ثانیه. ۱۰۰٪: $W \geq 200$ ثانیه؛ ۷۰٪: $W \geq 2 \times 10^{7}/(7 \times 10^{4}) = 286$ ثانیه. سازوکارها: زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی تصادفی در پیام‌های رد NAS (مثلاً T3346)، مسدودسازی کنترل دسترسی یکپارچه که gNBها پخش می‌کنند، نشانگرهای اضافه‌بار AMF به RAN، و اولویت‌دهی به دسترسی اضطراری

و پراولویت.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

پروتکل و حالت‌های RRC در TS 38.331 [۴] مشخص و در TS 38.300 [۳] خلاصه شده‌اند؛ NAS در TS 24.501 [۲]؛ NGAP در TS 38.413 [۱]؛ حالت‌های CM و RM در TS 23.501 [۷] و رویه‌ها در TS 23.502 [۵]. اهداف تأخیر از TR 38.913 [۶] و ITU-R M.2410 [۹] می‌آیند. رومر و همکاران [۱۰] سیگنالینگ هستهٔ نسل پنجم را توضیح می‌دهند؛ دالمن و همکاران [۸] حالت‌های RRC و ارسال دادهٔ کوچک را.

References

[1] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[2] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[3] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[4] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[5] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[6] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[9] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[10] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

25

درس ۲۵

تکامل شبکه: یک جمع‌بندی بزرگ

Network Evolution: a Grand Synthesis

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱ تا ۲۴

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-25-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** تکامل دسترسی رادیویی، معماری هسته، سیگنالینگ، امنیت و QoS را از نسل دوم تا نسل پنجم **دنبال کنید**.
- **LO۲** کارکردهای شبکه را میان نسل‌ها **نگاشت کنید** (MSC/VLR، MME، AMF؛ HLR، HSS، UDM؛ GGSN، P-GW، UPF).
- **LO۳** رشد ظرفیت را به طیف، بازدهی طیفی و متراکم‌سازی **تجزیه کنید**.
- **LO۴** روندهای بلندمدت نرخ اوج، تأخیر و هزینه به ازای بیت را با مدل‌های رشد ساده **کمّی کنید**.
- **LO۵** اصول طراحی‌ای را که در هر نسل تکرار می‌شوند و نسل بعد را شکل خواهند داد **شناسایی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از کل دوره بهره می‌گیرد: GSM، GPRS و هستهٔ نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)، LTE و EPC (درس‌های ۵ تا ۱۳) و سامانهٔ نسل پنجم، SDN، NFV و SBA (درس‌های ۱۴ تا ۲۴). هیچ پروتکل جدیدی معرفی نمی‌شود؛ هدف پیوند دادن آنچه می‌دانید در یک تصویر واحد است.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
نسل	Generation	خانواده‌ای از استانداردها که مجموعه‌ای از الزامات ITU را برآورده می‌کند (IMT-2000، IMT-Advanced، IMT-2020).
معماری تخت	Flat architecture	گره‌های کمتر در مسیر کاربر؛ کنترل رادیو در ایستگاه پایه.
تمام‌IP	All-IP	حمل صدا و داده به‌صورت بستهٔ IP، بدون حوزهٔ سوئیچینگ مداری.
جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر	CP/UP separation	مقیاس‌پذیری و جانمایی مستقل صفحهٔ کنترل و کاربر.
بازدهی طیفی	Spectral efficiency	گذردهی به ازای هر هرتز در هر سلول (bit/s/Hz/cell).
متراکم‌سازی	Densification	سلول‌های بیشتر در واحد سطح.
ظرفیت ترافیکی ناحیه	Area traffic capacity	گذردهی کل در واحد سطح ($bit/s/m^2$).
هزینه به ازای بیت	Cost per bit	هزینهٔ شبکه تقسیم بر ترافیک حمل‌شده.
نرم‌افزاری‌شدن	Softwarisation	کارکردهای شبکه به‌صورت نرم‌افزار روی زیرساخت همه‌منظوره.
سازگاری با گذشته	Backward compatibility	همکاری یک نسل جدید با نسل‌های نصب‌شده.

۳ مقدمه و انگیزه

هر نسل از شبکه‌های موبایل برای رفع گلوگاه نسل پیشین طراحی شد: نسل دوم صدا را دیجیتال کرد و امنیت و رومینگ افزود؛ نسل سوم دادهٔ بسته‌ای با نرخ‌های کاربردی آورد؛ نسل چهارم حوزهٔ مداری را حذف و شبکه را تخت کرد؛ نسل پنجم شبکه را برنامه‌پذیر و خدمت‌محور کرد. اگر نسل‌ها را یکی‌یکی ببینیم، مانند دنباله‌ای از پشته‌های پروتکلی بی‌ارتباط به نظر می‌رسند. اگر با هم ببینیم، مجموعهٔ کوچکی از ایده‌های پایدار را نشان می‌دهند – جداسازی دغدغه‌ها، لنگرهای جابه‌جایی، پایگاه‌های دادهٔ مشترک، تونل‌زنی، احراز هویت متقابل – که با فناوری‌هایی هر بار عمومی‌تر پیاده شده‌اند [۳]، [۷]. شناختن این ایده‌هاست که به یک مهندس اجازه می‌دهد سامانهٔ جدید را سریع بفهمد و مسیر آینده‌اش را پیش‌بینی کند.

۴ مفاهیم بنیادی

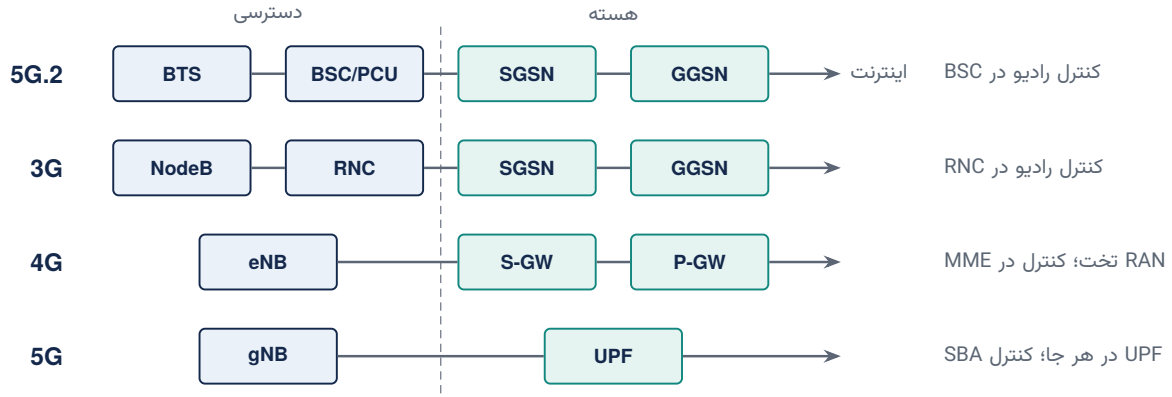
۱.۴ پنج بُعد تکامل

- **دسترسی رادیویی:** FDMA/TDMA (GSM)، CDMA (UMTS)، OFDMA با MIMO (LTE)، OFDM با عددشناسی انعطاف‌پذیر همراه با MIMO انبوه و موج میلی‌متری (NR).

- **هسته**: سوئیچینگ مداری با MSC/VLR و SS7/MAP؛ یک هستهٔ بسته‌ای روکش‌شده (SGSN/GGSN)؛ EPC تمام‌IP با Diameter و GTP؛ 5GC خدمت‌محور روی زیرساخت ابری.
- **جابه‌جایی**: نواحی مکان و مسیریابی سلسله‌مراتبی، لنگرها در GGSN، P-GW و UPF؛ تصمیم‌های دست‌به‌دست که از BSC و RNC به ایستگاه پایه منتقل شدند.
- **امنیت**: احراز هویت یک‌طرفهٔ GSM (A3/A8) تا AKA متقابل UMTS، EPS-AKA با سلسله‌مراتب کلید، و 5G-AKA′/EAP با شناسه‌های پنهان (SUCI) و کنترل شبکهٔ خانگی.
- **QoS**: از تضمین‌های مداری از طریق زمینه‌های PDP و حامل‌های EPS تا QoS جریان‌محور با 5QIهای استاندارد و برش‌بندی.

۲.۴ تخت‌شدن مسیر

مسیر صفحهٔ کاربر پیوسته کوتاه‌تر شده است (شکل ۱). در GPRS و UMTS یک بسته از یک ایستگاه پایه، یک کنترل‌گر رادیو (BSC/PCU یا RNC)، یک SGSN و یک GGSN می‌گذشت. LTE کنترل رادیو را به eNB برد و کنترل‌گر را حذف کرد؛ S-GW و P-GW باقی ماندند. در نسل پنجم یک UPF می‌تواند کل صفحهٔ کاربر هسته باشد و نزدیک رادیو قرار گیرد.



شکل ۱. مسیر صفحهٔ کاربر دادهٔ بسته‌ای از نسل ۲٫۵ تا نسل پنجم (ساده‌شده).

۳.۴ کارکردهایی که می‌مانند

نام‌ها تغییر می‌کنند، کارکردها می‌مانند. کارکرد مکان بازدیدکننده و جابه‌جایی (MSC/VLR، SGSN، MME، AMF)، پایگاه دادهٔ مشترک (HLR/AuC، HSS، UDM/AUSF)، لنگر جابه‌جایی و دروازه به شبکه‌های داده (GGSN، P-GW، UPF همراه با SMF) و کنترل سیاست (PCRF، PCF) در همهٔ نسل‌ها حضور دارند، هر بار با واسط‌های تمیزتر و جداسازی بهتر صفحهٔ کنترل و کاربر.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ از مدار به بسته به خدمت

نسل دوم حول یک مدار ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه برای هر تماس طراحی شد. GPRS یک هستهٔ بسته‌ای موازی افزود و رادیو را با تخصیص پویای شکاف زمانی دوباره به کار گرفت. UMTS دو حوزه (CS و PS) را با یک شبکهٔ رادیویی مشترک نگه داشت. LTE حوزهٔ CS را حذف کرد: صدا به یک خدمت IMS روی VoLTE تبدیل شد، با CS fallback و SRVCC برای همکاری.

نسل پنجم IMS را برای صدا (VoNR) نگه می‌دارد اما هسته را به‌صورت خدماتی که روی HTTP/2 مصرف می‌شوند بازسازی می‌کند – خود شبکه به مجموعه‌ای از APIها تبدیل می‌شود.

۲.۵ پروتکل‌های سیگنالینگ

SS7 و MAP هستهٔ نسل دوم و سوم را به هم وصل می‌کردند؛ Diameter در EPC جای MAP را گرفت (S6a، Gx، Rx)؛ GTPv2-C کنترل نشست را حمل می‌کرد؛ نسل پنجم از واسط‌های خدمت‌محور به سبک REST با مجوزدهی مبتنی بر OAuth و از PFCP برای کنترل صفحهٔ کاربر استفاده می‌کند. هر گام به سوی پروتکل‌هایی رفت که در صنعت گسترده‌تر فناوری اطلاعات به کار می‌روند، و این هزینهٔ توسعه را کاهش داد و استقرار ابری را ممکن کرد.

۳.۵ درس‌های امنیتی

GSM تنها مشترک را احراز هویت می‌کرد و این امکان ایستگاه پایهٔ جعلی را می‌داد؛ UMTS احراز هویت شبکه و حفاظت یکپارچگی را افزود؛ LTE کلیدها را برای هر لایه و هر گره جدا کرد؛ نسل پنجم شناسهٔ دائمی را رمز می‌کند (SUCI)، تصمیم نهایی احراز هویت را به شبکهٔ خانگی می‌دهد و سیگنالینگ میان اپراتورها را با SEPP حفاظت می‌کند. هر اصلاح پاسخی به حمله‌ای بود که در نسل پیشین عملی شده بود.

۴.۵ هم‌زیستی

هیچ نسلی نسل پیش از خود را یک‌باره جایگزین نمی‌کند. شبکه‌ها یک دهه یا بیشتر چند نسل را به‌موازات اجرا می‌کنند، با کارکردهای همکاری (N26 میان AMF و MME، EN-DC در نسل پنجم غیرمستقل، CS fallback) و بازتخصیص تدریجی طیف. سازگاری با گذشته یک قید طراحی همیشگی و بخش بزرگی از هزینهٔ هر سامانهٔ جدید است.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ رشد نرخ اوج

مدل. یک روند نمایی $R(t) = R_0\, e^{k(t-t_0)}$ که از دو نقطهٔ (t_0, R_0) و (t_1, R_1) برازش شود دارای

$$k = \frac{\ln(R_1/R_0)}{t_1 - t_0}, \qquad T_2 = \frac{\ln 2}{k} \tag{۱}$$

است.

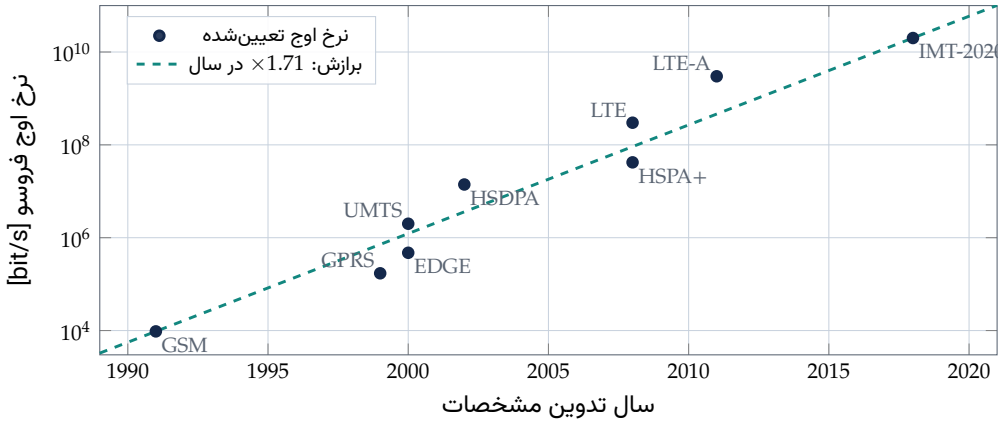
مثال. از دادهٔ GSM (۹٫۶ کیلوبیت بر ثانیه، ۱۹۹۱) تا الزام IMT-2020 (۲۰ گیگابیت بر ثانیه، تدوین ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸) [۸]: $k = \ln(2.08 \times 10^{6})/27 = 0.539$ در سال، یعنی ضریب ۱٫۷۱ در سال و دو برابر شدن هر ۱٫۲۹ سال (شکل ۲).

محدودیت. نرخ‌های اوج مقادیر مشخصات در شرایط ایده‌آل‌اند؛ نرخ تجربه‌شدهٔ کاربر کندتر رشد می‌کند و به بار و پوشش بستگی دارد.

۲.۶ تجزیهٔ ظرفیت

مدل. ظرفیت ترافیکی ناحیه حاصل‌ضرب چگالی سلول n (سلول بر کیلومتر مربع)، پهنای باند B و بازدهی طیفی η است:

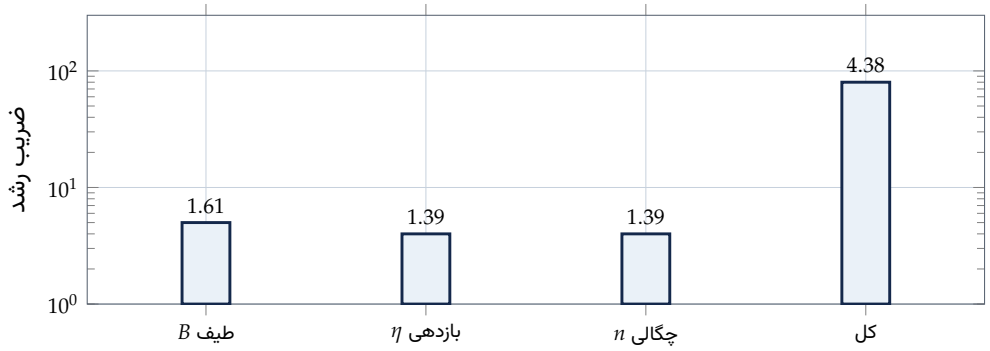
$$C_A = n\, B\, \eta, \tag{۲}$$



شکل ۲. نرخ‌های اوج فروسوی تعیین‌شدهٔ فناوری‌های 3GPP و برازش نمایی معادلهٔ (۱).

پس رشد میان دو استقرار حاصل‌ضرب سه نسبت است.

مثال. پایهٔ LTE: $n = 4$، $B = 20$ مگاهرتز، $\eta = 1.5$: $C_A = 120$ مگابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع. استقرار نسل پنجم: $n = 16$، $B = 100$ مگاهرتز، $\eta = 6$: $C_A = 9.6$ گیگابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع – ضریب $4 \times 5 \times 4 = 80$ (شکل ۳). برای مقایسه، IMT-2020 در سناریوی نقطهٔ داغ درون‌ساختمانی ۱۰ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع (۱۰ ترابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع) را الزامی می‌کند [۸].



شکل ۳. رشد ظرفیت ناحیه از پایهٔ LTE تا استقرار نسل پنجم در بخش ۲.۶.

۳.۶ تأخیر در طول مسیر

مدل. تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر از میان h گره برابر است با

$$T = \sum_{i=1}^{h} \left(t_{\mathrm{proc},i} + \frac{d_i}{v} \right), \tag{۳}$$

با زمان پردازش $t_{\mathrm{proc},i}$، طول پیوند d_i و سرعت انتشار $v \approx 2 \times 10^8$ متر بر ثانیه در فیبر.

مثال. چهار گره هر کدام ۰٫۵ میلی‌ثانیه و ۴۰۰ کیلومتر فیبر (۲ میلی‌ثانیه) ۴ میلی‌ثانیه می‌دهند؛ دو گره (gNB و UPF لبه) هر کدام ۰٫۲۵ میلی‌ثانیه و ۲۰ کیلومتر ۰٫۶ میلی‌ثانیه می‌دهند. تخت‌سازی و جانمایی لبه با هم بیشتر تأخیر هسته را حذف می‌کنند.

۴.۶ هزینه به ازای بیت

مدل. اگر ترافیک سالانه با ضریب $1+g$ و درآمد با ضریب $1+r$ رشد کند، هزینه به ازای بیت باید سالانه با ضریب $(1+r)/(1+g)$ کاهش یابد تا حاشیهٔ سود ثابت بماند؛ این هزینه هر

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln(1+g) - \ln(1+r)} \ \text{سال} \tag{۴}$$

نصف می‌شود.

مثال. با $g = 30\,\%$ و درآمد ثابت، $T_{1/2} = 2.64$ سال. این فشار، بیش از نرخ اوج، حرکت صنعت به سوی سخت‌افزار عمومی، خودکارسازی و شبکه‌های نرم‌افزارمحور را توضیح می‌دهد.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۱ مسیر کاربر را نشان می‌دهد؛ سوی کنترل به‌موازات از MSC/VLR و SGSN به MME و سپس به AMF و SMF در هستهٔ خدمت‌محور تکامل یافت. جدول ۱ کارکردها را میان نسل‌ها نگاشت می‌کند.

جدول ۱. کارکردهای متناظر در نسل‌های مختلف.

کارکرد	2G/3G	4G (EPC)	5G (5GC)
جابه‌جایی و کنترل دسترسی	MSC/VLR، SGSN	MME	AMF
دادهٔ مشترک و احراز هویت	HLR/AuC	HSS	UDM، AUSF
کنترل نشست	SGSN، GGSN	MME، کنترل S-GW/P-GW	SMF
لنگر صفحهٔ کاربر	GGSN	(S-GW) P-GW	UPF
سیاست	– (ایستا)	PCRF	PCF
کنترل رادیو	BSC، RNC	eNB	(CU-CP) gNB

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • تحلیل یک سامانهٔ موبایل جدید

1. پایگاه دادهٔ مشترک، کارکرد جابه‌جایی، کارکرد نشست و لنگر صفحهٔ کاربر را شناسایی کنید.
2. مسیر کاربر را رسم و گره‌ها و تونل‌ها را بشمارید (معادلهٔ (۳)).
3. روش احراز هویت و شناسه‌هایی را که به‌صورت آشکار منتقل می‌شوند شناسایی کنید.
4. واحد QoS (مدار، حامل، جریان) و محل اعمال آن را شناسایی کنید.
5. همکاری با نسل پیشین را پیدا کنید.

رویه ۲ • برنامه‌ریزی افزایش ظرفیت

۱. ترافیک کنونی را اندازه‌گیری و رشد را پیش‌بینی کنید.
۲. ضریب لازم را محاسبه و آن را میان طیف، بازدهی و چگالی تقسیم کنید (معادلهٔ (۲)).
۳. هزینهٔ هر اهرم را برآورد کنید (پروانه‌ها، تجهیزات جدید، سایت‌ها و بک‌هال).
۴. ارزان‌ترین ترکیب را برگزینید و هدف هزینه به ازای بیت را بررسی کنید (معادلهٔ (۴)).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • متراکم‌سازی لازم

مسئله. یک نقطهٔ داغ باید ۱۰ ترابیت بر ثانیه بر کیلومتر مربع را با $B = 400$ مگاهرتز و $\eta = 10$ حمل کند. چند سلول در هر کیلومتر مربع لازم است؟

حل. $n = 10^{13} / (4 \times 10^{8} \times 10) = 2500$ سلول بر کیلومتر مربع، یک سلول برای هر ۴۰۰ متر مربع – فاصلهٔ میان سایت‌ها حدود ۲۰ متر، یعنی سلول‌های کوچک درون‌ساختمانی.

مثال حل‌شده ۲ • برون‌یابی روند

مسئله. اگر برازش بخش ۱.۶ ادامه می‌یافت، نرخ اوج کی به ۱ ترابیت بر ثانیه – رقمی که در چشم‌اندازهای نسل ششم آمده [۱۰] – می‌رسید؟

حل. $\ln(10^{12}/2 \times 10^{10})/0.539 = 7.3$ سال پس از ۲۰۱۸، یعنی حدود ۲۰۲۵. چنین نشده است، که نشان می‌دهد این روند قانون نیست: رشد بیشتر به پهنای باندهای گسترده‌تری نیاز دارد که تنها بالای ۱۰۰ گیگاهرتز وجود دارند (درس ۲۶).

مثال حل‌شده ۳ • فشار هزینه

مسئله. ترافیک سالانه ۲۵٪ و درآمد ۲٪ رشد می‌کند. هزینه به ازای بیت هر سال چقدر باید کاهش یابد و کی نصف می‌شود؟

حل. $1.02/1.25 = 0.816$: کاهش سالانهٔ ۱۸٫۴٪؛ $T_{1/2} = \ln 2 / (\ln 1.25 - \ln 1.02) = 3.41$ سال.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

همان ایده‌ها، ابزارهای بهتر. هر نسل همان نقش‌های کارکردی را نگه می‌دارد اما آن‌ها را با فناوری عمومی‌تر بازمی‌سازد: از سوئیچ‌های اختصاصی به مسیریاب‌های IP و سپس به نرم‌افزار ابری.

۱۱ نکات کلیدی

جدول ۲. نسل‌ها در یک نگاه.

	2G (GSM)	3G (UMTS)	4G (LTE)	5G (NR)
دسترسی چندگانه	TDMA/FDMA	WCDMA	OFDMA / SC-FDMA	OFDMA، عددشناسی انعطاف‌پذیر
هسته	CS (+ GPRS)	CS + PS	EPC تمام‌IP	5GC خدمت‌محور
سیگنالینگ	SS7/MAP	SS7/MAP	GTPv2-C ،Diameter	SBI روی HTTP/2، PFCP
احراز هویت	یک‌طرفه	AKA متقابل	EPS-AKA	5G-AKA، EAP-AKA′، SUCI
واحد QoS	مدار	زمینهٔ PDP	حامل EPS	جریان QoS، برش
صدا	CS	CS	VoLTE (IMS)	VoNR (IMS)

نکته‌های کلیدی

- کارکردها میان نسل‌ها پایدارند؛ نام، پروتکل و جانمایی آن‌ها تغییر می‌کند.
- مسیر کاربر از چهار گره (GPRS/UMTS) به یک UPF در نسل پنجم تخت شد.
- ظرفیت $C_A = nB\eta$: رشد از طیف، بازدهی و متراکم‌سازی با هم می‌آید.
- نرخ اوج از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۱٫۷ برابر در سال رشد کرد، اما روندها قانون نیستند.
- هزینه به ازای بیت باید هر $\ln 2/(\ln(1+g)-\ln(1+r))$ سال نصف شود – محرک نرم‌افزاری‌شدن.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • نگاشت

معادل نسل چهارم و پنجم این‌ها را نام ببرید: (الف) VLR؛ (ب) HLR؛ (ج) GGSN؛ (د) RNC.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا بسته؟

دو دلیل بیاورید که چرا شبکه‌های موبایل برای همهٔ ترافیک از سوئیچینگ مداری به بسته‌ای رفتند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ رشد

LTE Rel-8 ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه (۲۰۰۸) و LTE-Advanced ۳ گیگابیت بر ثانیه (۲۰۱۱) ارائه کردند. k و زمان دو برابر شدن را برای این بازه محاسبه و با بخش ۱.۶ مقایسه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اهرم‌های ظرفیت

یک اپراتور به ۲۰ برابر ظرفیت ناحیه نیاز دارد. طیف می‌تواند ۲٫۵ برابر و بازدهی ۲ برابر شود. چه میزان متراکم‌سازی لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تأخیر مسیر

با معادلهٔ (۳) مقایسه کنید: (الف) مسیر UMTS با NodeB، RNC، SGSN و GGSN (هر کدام ۱ میلی‌ثانیه، ۳۰۰ کیلومتر فیبر)؛ (ب) نسل پنجم با gNB و یک UPF در ۳۰ کیلومتری (هر کدام ۰٫۳ میلی‌ثانیه).

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • گلوگاه بعدی

با استفاده از پنج بُعد تکامل، با یک استدلال کمّی بحث کنید نسل ششم به احتمال زیاد کدام گلوگاه نسل پنجم را هدف می‌گیرد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) AMF / MME؛ (ب) UDM / HSS (با AUSF)؛ (ج) UPF / P-GW همراه با SMF؛ (د) گرهٔ جداگانه‌ای ندارد – gNB / eNB (CU-CP).

پاسخ تمرین ۲

تسهیم آماری ظرفیت را برای ترافیک انفجاری بسیار بهتر به کار می‌گیرد، و یک شبکهٔ IP واحد برای صدا و داده هزینه را کاهش می‌دهد و ارائهٔ مستقیم خدمات اینترنتی را ممکن می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

$k = \ln 10/3 = 0.768$ در سال، $T_2 = 0.90$ سال – سریع‌تر از ۱٫۲۹ سال بلندمدت، چون تجمیع حامل و MIMO پهنای باند و لایه‌ها را یک‌باره افزودند.

پاسخ تمرین ۴

$20/(2.5 \times 2) = 4$: چهار برابر سلول در واحد سطح.

پاسخ تمرین ۵

(الف) $4 \times 1 + 300\,\text{km}/(2 \times 10^5\,\text{km/s}) = 4 + 1.5 = 5.5$ میلی‌ثانیه. (ب) $2 \times 0.3 + 0.15 = 0.75$ میلی‌ثانیه.

پاسخ تمرین ۶

یک استدلال نمونه: روند نرخ اوج متوقف شد چون پهنای باند زیر ۱۰۰ گیگاهرتز تمام شده است؛ $C = B\log_2(1+\text{SNR})$ خطی ولی با B تنها لگاریتمی رشد می‌کند، پس گام ده‌برابری بعدی به ده‌ها گیگاهرتز طیف (زیرتراهرتز)، به‌علاوهٔ راه‌های جدید کاهش هزینه به ازای بیت (خودکارسازی مبتنی بر هوش مصنوعی) و پوشش مناطق بدون اتصال (شبکه‌های غیرزمینی) نیاز دارد.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

ITU-R M.2083 [۷] و M.2410 [۸] چشم‌انداز و الزامات IMT-2020 را تعریف می‌کنند؛ TS 23.002 [۲]، TS 23.401 [۱] و TS 23.501 [۳] معماری نسل‌های پیاپی را شرح می‌دهند. ابرشپخر و همکاران [۵]، هولما و توسکالا [۶]، سزیا و همکاران [۱۱] و دالمن و همکاران [۴] به GSM، UMTS، LTE و NR می‌پردازند؛ رومر و همکاران [۹] به هستهٔ نسل پنجم.

References

[1] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[2] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[3] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[4] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[5] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[6] H. Holma and A. Toskala, *WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE*, 5th ed. Wiley, 2010.

[7] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[8] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[9] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.

[10] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, "A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems," *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.

[11] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

26

درس ۲۶

فناوری‌های آیندهٔ نسل ششم

Future 6G Technologies

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۱۴، ۲۳ و ۲۵؛ ظرفیت شانون و انتشار در فضای آزاد

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۵
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۷
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۸
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۹
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۰

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-26-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** چارچوب IMT-2030 یعنی سناریوهای کاربرد و جنبه‌های فراگیر آن را **شرح دهید**.
- **LO۲** فناوری‌های نامزد اصلی را **توضیح دهید:** طیف زیرتراهرتز، MIMO انبوه بدون سلول، سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر، حسگری و ارتباط یکپارچه، شبکه‌های غیرزمینی و طراحی هوش‌مصنوعی‌بنیاد.
- **LO۳** افت مسیر فضای آزاد در بسامدهای بالا و بهرهٔ ظرفیت پهنای باند بیشتر را تحت محدودیت توان **محاسبه کنید**.
- **LO۴** بهرهٔ RIS، تفکیک‌پذیری حسگری و تأخیر انتشار ماهواره را **برآورد کنید**.
- **LO۵** **ارزیابی کنید** کدام ادعاها دربارهٔ نسل ششم تثبیت‌شده‌اند و کدام هنوز پژوهشی‌اند.

۲ دانش پیش‌نیاز

به الزامات نسل پنجم و طراحی NR (درس ۱۴)، بودجه‌های صفحهٔ کاربر درس ۲۳ و روندهای تکامل درس ۲۵ نیاز دارید، و نیز به فرمول ظرفیت شانون و معادلهٔ انتشار فضای آزاد (فریس).

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
IMT-2030	IMT-2030	چارچوب ITU برای نسل ششم (توصیه‌نامهٔ M.2160).
زیرتراهرتز	Sub-THz	بسامدهای حامل تقریباً ۱۰۰ تا ۳۰۰ گیگاهرتز.
MIMO انبوه بدون سلول	Cell-free massive MIMO	نقاط دسترسی توزیع‌شدهٔ بسیار که با هم به همهٔ کاربران خدمت می‌دهند.
سطح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر	RIS	سطحی از عناصر غیرفعال با فاز کنترل‌پذیر که بازتاب‌ها را شکل می‌دهد.
حسگری و ارتباط یکپارچه	ISAC	استفاده از همان سیگنال‌ها و سخت‌افزار برای حسگری راداری و ارتباط.
شبکهٔ غیرزمینی	NTN	ماهواره‌ها و سکوهای ارتفاع بالا به‌عنوان بخشی از شبکهٔ موبایل.
هوش‌مصنوعی‌بنیاد	AI-native	طراحی‌شده با اجزای یادگیرنده و خطوط لولهٔ داده از ابتدا.
تفکیک‌پذیری فاصله	Range resolution	کوچک‌ترین اختلاف فاصله میان دو هدف قابل تمایز.
رژیم محدود به توان	Power-limited regime	جایی که پهنای باند بیشتر دیگر ظرفیت را چندان افزایش نمی‌دهد.
انرژی به ازای بیت	Energy per bit	انرژی مصرفی تقسیم بر بیت‌های تحویل‌شده (J/bit).

۳ مقدمه و انگیزه

هر نسل حدود ده سال پس از نسل قبلی تعریف شده است و نسل ششم همین آهنگ را دنبال می‌کند: ITU چارچوب IMT-2030 را در ۲۰۲۳ منتشر کرد [۲] و 3GPP کار مطالعاتی نسل ششم را در انتشار ۲۰ آغاز کرد و مشخصات هنجاری در انتشارهای بعدی انتظار می‌رود. همان‌طور که درس ۲۵ نشان داد، گام‌های بعدی ظرفیت به پهنای باندهای بسیار گسترده‌تر نیاز دارند، هزینه به ازای بیت باید همچنان کاهش یابد و بخش‌های بزرگی از جهان هنوز بدون اتصال‌اند. هم‌زمان از شبکه انتظار می‌رود فراتر از جابه‌جایی بیت‌ها عمل کند: محیط خود را حس کند، میزبان هوش مصنوعی باشد و پایدار و تاب‌آور باشد [۶].

بخش بزرگی از نسل ششم هنوز پژوهشی است. بنابراین این درس چارچوب توافق‌شده را از فناوری‌های نامزد جدا می‌کند و مدل‌های فیزیکی ساده‌ای ارائه می‌دهد که به شما اجازه می‌دهند ادعاهای مربوط به آن‌ها را خودتان داوری کنید.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چارچوب IMT-2030

توصیه‌نامهٔ ITU-R M.2160 [۲] شش سناریوی کاربرد تعریف می‌کند (شکل ۱). سه سناریو مثلث نسل پنجم را گسترش می‌دهند: **ارتباط فراگیر** (از eMBB)، **ارتباط فوق‌قابل‌اطمینان و کم‌تأخیر** (HRLLC، از URLLC) و **ارتباط انبوه** (از mMTC). سه سناریو جدیدند: **اتصال همه‌جایی**، **هوش مصنوعی و ارتباط** و **حسگری و ارتباط یکپارچه**. چهار جنبهٔ فراگیر بر همه حاکم‌اند: پایداری، اتصال بی‌اتصال‌ها، هوش فراگیر، و امنیت و تاب‌آوری. الزامات کمّی در گام بعدی ITU تعریف می‌شوند، پس اعدادی مانند «۱ ترابیت بر ثانیه» که در منابع پژوهشی آمده‌اند اهداف پژوهشی‌اند، نه الزام.



شکل ۱. سناریوهای کاربرد و جنبه‌های فراگیر IMT-2030 (بر اساس ITU-R M.2160).

۲.۴ فناوری‌های نامزد

- **طیف جدید:** باند میانی بالایی (حدود ۷ تا ۲۴ گیگاهرتز) برای ظرفیت گسترده و باندهای زیرتراهرتز برای نرخ‌های بسیار بالا در برد کوتاه [۵].
- **MIMO انبوه بدون سلول:** نقاط دسترسی بسیار که بدون مرز سلولی به‌صورت همدوس به کاربران خدمت می‌دهند و خدمت یکنواخت فراهم می‌کنند [۴].
- **سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر:** بازتابنده‌های کنترل‌پذیر که با توان کم مسیرهایی پیرامون موانع می‌سازند [۷].

- **حسگری و ارتباط یکپارچه**: رادیو به‌عنوان رادار برای مکان‌یابی، نقشه‌برداری و تشخیص حرکت یا اشیا [۳].
- **شبکه‌های غیرزمینی**: ماهواره‌های LEO و سکوهای ارتفاع بالا یکپارچه با سامانهٔ زمینی [۱].
- **رابط هوایی و شبکهٔ هوش‌مصنوعی‌بنیاد**: گیرنده‌های یادگیرنده، مدیریت پرتو و بهره‌برداری خودکار.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ارتباط زیرتراهرتز

بالای ۱۰۰ گیگاهرتز پهنای باندهای پیوستهٔ ده‌ها گیگاهرتزی در دسترس است، اما برای آنتن‌هایی با بهرهٔ ثابت افت مسیر با بسامد زیاد می‌شود، جذب مولکولی در بسامدهای خاصی پدید می‌آید و انسداد توسط دیوارها، بدن‌ها و حتی شاخ و برگ شدید است. آرایه‌های بسیار بزرگ با پرتوهای باریک افت را جبران می‌کنند (بخش ۱.۶)، و این جست‌وجو و ردیابی پرتو را به مسئلهٔ اصلی تبدیل می‌کند. سخت‌افزار نیز دشوار است: تقویت‌کننده‌های توان بازدهی کمی دارند، نویز فاز با بسامد افزایش می‌یابد و نمونه‌برداری ده‌ها گیگاهرتز به مبدل‌های کم‌دقت نیاز دارد.

۲.۵ شبکه‌های بدون سلول

در یک شبکهٔ سلولی، کاربران لبهٔ سلول از تداخل و سیگنال ضعیف رنج می‌برند. در یک شبکهٔ بدون سلول، یک واحد پردازش مرکزی نقاط دسترسی توزیع‌شدهٔ بسیاری را هماهنگ می‌کند که همه به همهٔ کاربران خدمت می‌دهند، با پیش‌کدگذاری محلی و فرانت‌هال به واحد مرکزی. نتیجه نرخ‌های یکنواخت‌تر است؛ هزینه‌ها فرانت‌هال و هم‌گام‌سازی‌اند – گسترشی از ایده‌های تقسیم DU/CU و هماهنگی در درس ۲۳.

۳.۵ سطوح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر

یک RIS صفحه‌ای از عناصر زیرطول‌موجی بسیار است که فاز بازتاب آن‌ها به‌صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود. با پیکربندی درست، یک مسیر بازتابی قوی می‌افزاید، مثلاً پیرامون یک ساختمان مسدودکننده. توان دریافتی آن با مجذور تعداد عناصر رشد می‌کند (بخش ۳.۶)، اما از حاصل‌ضرب دو افت مسیر (فرستنده تا سطح، سطح تا گیرنده) رنج می‌برد، پس بیشترین کمک را نزدیک فرستنده یا گیرنده دارد.

۴.۵ حسگری و ارتباط یکپارچه

پهنای باندهای گسترده و آرایه‌های بزرگ دقیقاً همان چیزی است که رادارها نیاز دارند. ISAC از شکل‌موج‌های ارتباطی یا سخت‌افزار مشترک برای اندازه‌گیری فاصله، زاویه و سرعت اشیا استفاده می‌کند. کاربردها شامل مکان‌یابی بدون زیرساخت اختصاصی، پایش ترافیک و نقشه‌برداری محیط است که خود به مدیریت پرتو کمک می‌کند. این فناوری پرسش‌هایی دربارهٔ حریم خصوصی نیز پیش می‌کشد، چون شبکه می‌تواند افرادی را که هیچ دستگاهی همراه ندارند حس کند.

۵.۵ شبکه‌های غیرزمینی

انتشار NR ۱۷ روی ماهواره (NTN) را با سازگاری‌هایی برای تأخیرهای بزرگ و جابه‌جایی داپلر معرفی کرد. منظومه‌های LEO پوشش جهانی با تأخیر رفت‌وبرگشت چند ده میلی‌ثانیه‌ای فراهم می‌کنند (بخش ۵.۶)؛ با یکپارچگی با شبکه‌های زمینی، به «اتصال بی‌اتصال‌ها» و تاب‌آوری پس از بلایا می‌پردازند.

۶.۵ شبکه‌های هوش‌مصنوعی‌بنیاد

نسل پنجم هم‌اکنون از تحلیل داده (NWDAF) و هوش مصنوعی در بهینه‌سازی RAN استفاده می‌کند. نسل ششم می‌خواهد اجزای یادگیرنده را بخشی از طراحی کند: بازخورد وضعیت کانال، گیرنده‌ها و پیش‌بینی پرتو مبتنی بر هوش مصنوعی، و خودکارسازی شبکه با حلقه‌های بسته. پرسش‌های باز عبارت‌اند از استانداردسازی مدل‌ها، تعمیم به شرایط دیده‌نشده، هزینهٔ انرژی خود هوش مصنوعی و توضیح‌پذیری.

۶ مدل‌های ریاضی

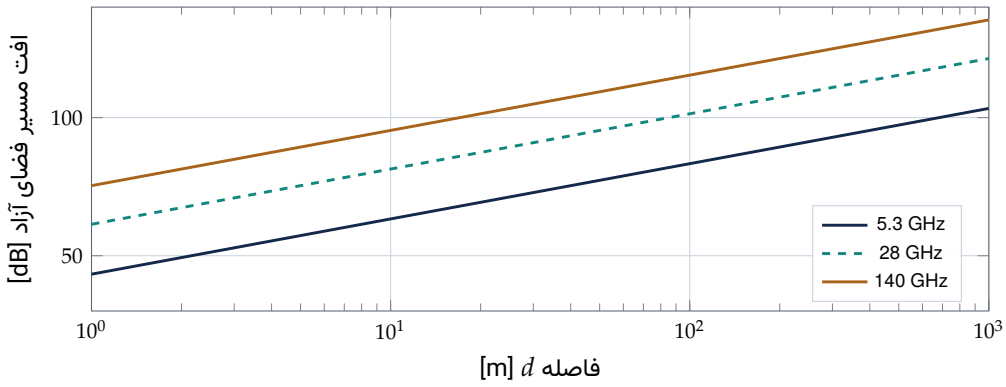
۱.۶ افت مسیر فضای آزاد

مدل. میان دو آنتن همسانگرد در فاصلهٔ d و طول موج $\lambda = c/f$:

$$L_{\mathrm{FS}} = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi d f}{c}\right)\ \mathrm{dB}. \tag{۱}$$

با روزنه‌های مؤثر A_t و A_r معادلهٔ فریس به $P_r = P_t A_t A_r/(\lambda^2 d^2)$ تبدیل می‌شود که با f^2 **افزایش** می‌یابد.

مثال. در ۱۰۰ متر: ۸۳٫۳ دسی‌بل در ۳٫۵ گیگاهرتز، ۱۰۱٫۴ دسی‌بل در ۲۸ گیگاهرتز و ۱۱۵٫۴ دسی‌بل در ۱۴۰ گیگاهرتز (شکل ۲) – ۳۲ دسی‌بل بیشتر در ۱۴۰ گیگاهرتز نسبت به ۳٫۵ گیگاهرتز. آرایه‌هایی با همان اندازهٔ فیزیکی در دو سو هر کدام $20\log_{10}(140/3.5) = 32$ دسی‌بل بهره می‌گیرند، پس بودجهٔ پیوند حتی می‌تواند بهتر شود، به بهای پرتوهای بسیار باریک.



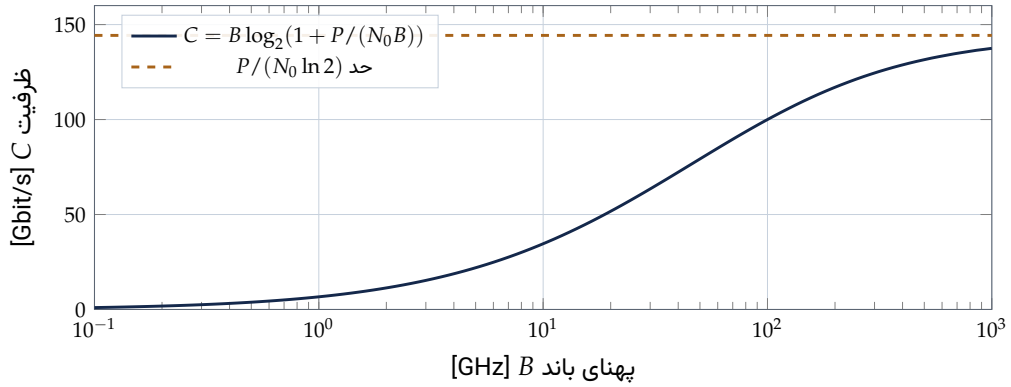
شکل ۲. افت مسیر فضای آزاد (معادلهٔ (۱)).

۲.۶ پهنای باند تحت محدودیت توان

مدل. با توان دریافتی P و چگالی نویز N_0:

$$C(B) = B\log_2\!\left(1+\frac{P}{N_0 B}\right) \xrightarrow{B\to\infty} \frac{P}{N_0 \ln 2}. \tag{۲}$$

مثال. اگر SNR روی ۱ گیگاهرتز ۲۰ دسی‌بل باشد: $C = 6.66$ گیگابیت بر ثانیه؛ با ۱۰ گیگاهرتز ۳۴٫۶؛ با ۱۰۰ گیگاهرتز ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه؛ حد ۱۴۴ گیگابیت بر ثانیه است (شکل ۳). پهنای باند بیشتر تنها تا وقتی بسیار کمک می‌کند که SNR بالا بماند – از این رو به بهرهٔ آرایه نیاز است.



شکل ۳. ظرفیت بر حسب پهنای باند در توان دریافتی ثابت (معادلهٔ (۲)).

۳.۶ بهرهٔ RIS

مدل. با N عنصر که فازشان سیگنال‌های بازتابی را در گیرنده هم‌راستا می‌کند، دامنه‌ها به‌صورت همدوس جمع می‌شوند:

$$P_r \propto N^2, \qquad G_{\mathrm{RIS}} = 20\log_{10} N \ \mathrm{dB} \tag{۳}$$

نسبت به یک عنصر.

مثال. $N = 1024$: ۶۰٫۲ دسی‌بل بیش از یک عنصر (فازهای تصادفی تنها $10\log_{10} N = 30.1$ دسی‌بل می‌دادند). این بهره باید بر حاصل‌ضرب دو افت مسیر غلبه کند.

۴.۶ تفکیک‌پذیری حسگری

مدل. سیگنالی با پهنای باند B دو هدف را در فاصله از هم جدا می‌کند اگر

$$\Delta r = \frac{c}{2B}. \tag{۴}$$

مثال. $B = 1$ گیگاهرتز: ۱۵ سانتی‌متر؛ $B = 10$ گیگاهرتز: ۱٫۵ سانتی‌متر. بنابراین پهنای باندهای زیرتراهرتز حسگری در حد سانتی‌متر را ممکن می‌کنند.

۵.۶ تأخیر ماهواره

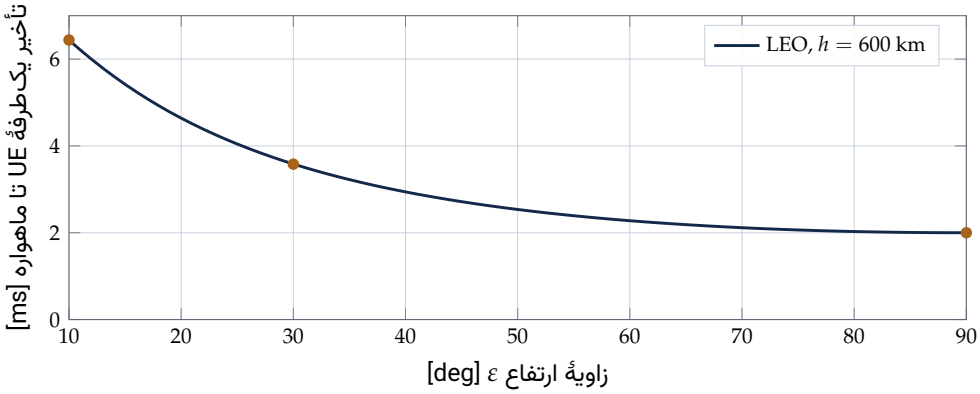
مدل. برای ماهواره‌ای در ارتفاع h، شعاع زمین R و زاویهٔ ارتفاع ε، فاصلهٔ مایل برابر است با

$$d(\varepsilon) = \sqrt{(R+h)^2 - R^2\cos^2\varepsilon} - R\sin\varepsilon, \tag{۵}$$

و تأخیر یک‌طرفه d/c است.

مثال. $h = 600$ کیلومتر: ۶۰۰ کیلومتر و ۲٫۰ میلی‌ثانیه در سمت‌الرأس، ۱۰۷۶ کیلومتر و ۳٫۶ میلی‌ثانیه در 30°، ۱۹۳۲ کیلومتر و ۶٫۴ میلی‌ثانیه در 10° (شکل ۴). یک ماهوارهٔ زمین‌آهنگ (۳۵ ۷۸۶ کیلومتر) دست‌کم ۱۱۹ میلی‌ثانیه نیاز دارد.

۷ معماری شبکه و نمودارها



شکل ۴. تأخیر انتشار یک‌طرفه تا یک ماهوارهٔ LEO (معادلهٔ (۵)).

یک سامانهٔ محتمل نسل ششم هستهٔ خدمت‌محور نسل پنجم (درس ۱۸) را نگه می‌دارد و آن را با کارکردهای حسگری و هوش مصنوعی گسترش می‌دهد، دسترسی ماهواره‌ای و زمینی را زیر یک هسته یکپارچه می‌کند، و یک RAN مستقر می‌کند که سلول‌های ماکرو در باند میانی بالایی، نقاط متراکم زیرتراهرتز، خوشه‌های بدون سلول و پوشش با کمک RIS را ترکیب می‌کند. شکل ۱ دید خدمت را می‌دهد؛ شکل‌های ۲ تا ۴ قیدهای فیزیکی را کمّی می‌کنند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • بررسی بودجهٔ یک پیوند زیرتراهرتز

۱. افت فضای آزاد را در بسامد حامل و فاصله محاسبه کنید (معادلهٔ (۱))؛ حاشیه‌های جذب و انسداد را بیفزایید.
۲. بهره‌های آرایهٔ فرستنده و گیرنده را از اندازهٔ آرایه‌ها بیفزایید.
۳. توان نویز $N_0 B$ را همراه با عدد نویز گیرنده و سپس SNR را محاسبه کنید.
۴. ظرفیت را محاسبه (معادلهٔ (۲)) و با نرخ هدف مقایسه کنید.

رویه ۲ • داوری دربارهٔ یک ادعای نسل ششم

۱. آیا الزامی در یک سند ITU یا 3GPP است یا یک هدف پژوهشی؟
۲. کدام کمیت فیزیکی آن را محدود می‌کند (پهنای باند، SNR، تأخیر، انرژی)؟ آن را با یکی از مدل‌های این درس بررسی کنید.
۳. چه هزینه‌ای دارد (طیف، سایت‌ها، انرژی، پیچیدگی)؟
۴. به کدام سناریوی کاربرد شکل ۱ خدمت می‌کند؟

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • پیوند زیرتراهرتز کوتاه‌برد

مسئله. افت فضای آزاد را در ۳۰۰ گیگاهرتز روی ۱۰ متر محاسبه کنید.

حل. $20\log_{10}(4\pi \times 10 \times 3\times 10^{11}/3\times 10^{8}) = 102.0$ دسی‌بل – تقریباً برابر ۲۸ گیگاهرتز روی ۱۰۰ متر؛ به همین دلیل زیرتراهرتز برای بردهای کوتاه مناسب است.

مثال حل‌شده ۲ • پهنای باند بیشتر

مسئله. با توان بخش ۲.۶، پهنای باند ۵۰ گیگاهرتز چه ظرفیتی می‌دهد؟

حل. $\mathrm{SNR} = 100/50 = 2$؛ $C = 50\log_2 3 = 79.2$ گیگابیت بر ثانیه: ۵۰ برابر پهنای باند حالت ۱ گیگاهرتز تنها ۱۲ برابر ظرفیت می‌دهد.

مثال حل‌شده ۳ • رفت‌وبرگشت ماهواره

مسئله. یک UE و یک دروازه هر دو یک ماهوارهٔ LEO در ۶۰۰ کیلومتری را در 30° می‌بینند. تأخیر انتشار رفت‌وبرگشت از طریق ماهواره (لولهٔ خمیده) چقدر است؟

حل. یک‌طرفه UE تا ماهواره تا دروازه: $2 \times 3.58 = 7.2$ میلی‌ثانیه؛ رفت‌وبرگشت ۱۴٫۳ میلی‌ثانیه – سازگار با خدمات تعاملی، برخلاف GEO (بیش از ۴۷۷ میلی‌ثانیه).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. ویژگی‌های نسل پنجم و نامزدهای نسل ششم.

	5G (IMT-2020)	6G (IMT-2030)، نامزدها
سناریوهای کاربرد	eMBB، URLLC، mMTC	فراگیر، HRLLC، انبوه، همه‌جایی، هوش مصنوعی، حسگری
طیف	زیر ۷ گیگاهرتز و ۲۴ تا ۷۱ گیگاهرتز	+ باند میانی بالایی و زیرتراهرتز
معماری رادیو	سلول‌ها با MIMO انبوه	سلول‌ها + بدون سلول، RIS
حسگری	مکان‌یابی	حسگری و ارتباط یکپارچه
غیرزمینی	NTN از انتشار ۱۷	یکپارچه از ابتدا
هوش مصنوعی	تحلیل داده (NWDAF)، بهینه‌سازی RAN	رابط هوایی و بهره‌برداری هوش‌مصنوعی‌بنیاد
وضعیت	مستقرشده	پژوهش و استانداردسازی اولیه

تکامل، نه انقلاب. نسل ششم نیز مانند همهٔ نسل‌های پیشین کارکردهای پایدار درس ۲۵ را دوباره به کار می‌گیرد و قابلیت‌های جدید را تا جایی که فیزیک و اقتصاد اجازه دهند می‌افزاید.

۱۱ نکات کلیدی

نکته‌های کلیدی

- IMT-2030 شش سناریوی کاربرد و چهار جنبهٔ فراگیر تعریف می‌کند؛ الزامات عددی بعداً می‌آیند.
- افت فضای آزاد با $20\log_{10} f$ رشد می‌کند، اما آرایه‌هایی با روزنهٔ ثابت آن را جبران می‌کنند: مسئله پرتو است، نه توان.
- پهنای باند تنها وقتی کمک می‌کند که SNR بالا باشد: $C \to P/(N_0 \ln 2)$.
- بهرهٔ RIS با N^2، تفکیک‌پذیری حسگری با $c/(2B)$ مقیاس می‌یابد؛ تأخیر LEO چند میلی‌ثانیه است.
- هنگام مطالعه دربارهٔ نسل ششم، الزامات را از اهداف پژوهشی جدا کنید.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • سناریوها

سه سناریوی کاربرد IMT-2030 را که نسل پنجم را گسترش می‌دهند و سه سناریوی جدید را نام ببرید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • انسداد

دو دلیل بیاورید که چرا پیوندهای زیرتراهرتز از پیوندهای ۳٫۵ گیگاهرتز به انسداد حساس‌ترند، و یک راه کاهش آن را بیان کنید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تفکیک‌پذیری رادار

تفکیک‌پذیری فاصلهٔ یک حامل NR با پهنای ۴۰۰ مگاهرتز را که برای حسگری استفاده می‌شود محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اندازهٔ RIS

یک RIS شانزده‌عنصری بازتاب بسیار ضعیفی می‌دهد. برای ۲۰ دسی‌بل توان دریافتی بیشتر به چند عنصر نیاز است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • GEO در برابر LEO

کمینهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت UE تا ماهواره تا دروازه را برای یک ماهوارهٔ GEO در ۳۵ ۷۸۶ کیلومتری محاسبه و با مثال ۳ مقایسه کنید. کدام خدمات شدنی‌اند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • انرژی

ترافیک سالانه ۳۰٪ رشد می‌کند در حالی که بودجهٔ انرژی شبکه ثابت می‌ماند. انرژی به ازای بیت در هر سال و در ده سال چقدر باید بهبود یابد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

گسترش‌یافته: ارتباط فراگیر، HRLLC، ارتباط انبوه. جدید: اتصال همه‌جایی، هوش مصنوعی و ارتباط، حسگری و ارتباط یکپارچه.

پاسخ تمرین ۲

طول موج کوتاه‌تر یعنی پراش کمتر پیرامون موانع و افت نفوذ بیشتر در مواد؛ پرتوهای باریک به‌آسانی مسدود می‌شوند. راه‌های کاهش: چنداتصالی به چند نقطهٔ دسترسی، مسیرهای با کمک RIS، تعویض سریع پرتو.

پاسخ تمرین ۳

$\Delta r = 3 \times 10^8 / (2 \times 4 \times 10^8) = 0.375$ متر.

پاسخ تمرین ۴

$(N/16)^2 = 100 \Rightarrow N = 160$ عنصر.

پاسخ تمرین ۵

هر گام دست‌کم ۷۸۶ ۳۵ کیلومتر (۱۱۹٫۳ میلی‌ثانیه): یک‌طرفه ۲۳۸٫۶ میلی‌ثانیه، رفت‌وبرگشت ۴۷۷ میلی‌ثانیه، حدود ۳۳ برابر مقدار LEO. کیفیت صدا کاهش می‌یابد و خدمات تعاملی یا کنترل بی‌درنگ شدنی نیستند؛ پخش همگانی و انتقال حجیم داده به‌خوبی کار می‌کنند.

پاسخ تمرین ۶

انرژی به ازای بیت باید هر سال با ضریب ۱٫۳ (۲۳٪) کاهش یابد، یعنی $1.3^{10} = 13.8$ برابر در ده سال – از این رو بر حالت‌های خواب، سخت‌افزار کارآمد و صرفه‌جویی انرژی مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید می‌شود.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

چارچوب IMT-2030 توصیه‌نامهٔ ITU-R M.2160 است [۲]. سعد و همکاران [۶] چشم‌اندازی از نسل ششم ارائه می‌دهند؛ راپاپورت و همکاران [۵] بسامدهای بالای ۱۰۰ گیگاهرتز را بررسی می‌کنند؛ انگو و همکاران [۴] MIMO انبوه بدون سلول را معرفی می‌کنند؛ وو و ژانگ [۷] سطوح بازتابندهٔ هوشمند را تحلیل می‌کنند؛ لیو و همکاران [۳] ISAC را مرور می‌کنند؛ TR 38.811 [۱] NR را برای شبکه‌های غیرزمینی مطالعه می‌کند.

References

[1] 3GPP, *Study on new radio (NR) to support non-terrestrial networks*, TR 38.811, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38811.htm.

[2] ITU-R, "Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2160-0, 2023.

[3] F. Liu, Y. Cui, C. Masouros, *et al.*, "Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 40, no. 6, pp. 1728–1767, 2022.

[4] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Cell-free massive MIMO versus small cells," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, 2017.

[5] T. S. Rappaport, Y. Xing, O. Kanhere, *et al.*, "Wireless communications and applications above 100 GHz: Opportunities and challenges for 6G and beyond," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 78 729–78 757, 2019.

[6] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, "A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems," *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.

[7] Q. Wu and R. Zhang, "Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 18, no. 11, pp. 5394–5409, 2019.